本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材

全国高等学校教材

供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

外科学

Surgery

第10版

主　审｜吴在德　吴肇汉

主　编｜陈孝平　张英泽　兰　平

副主编｜张　旭　李宗芳　江　涛　杨家印

人民卫生出版社

PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源

Digital Resources of PMPH

本教材第9版曾获首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖
国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

外科学

Surgery

第10版

主　　审｜吴在德　吴肇汉
主　　编｜陈孝平　张英泽　兰　平
副 主 编｜张　旭　李宗芳　江　涛　杨家印

数字主编｜胡俊波　兰　平
数字副主编｜刘景丰　王振宁　李德宇

分篇负责人｜外科学基础　兰　平　杨家印
麻醉与围手术期处理　黄宇光
神经外科疾病　赵继宗
颈部与乳腺外科疾病　宋尔卫
胸部外科疾病　王　俊
心脏与血管外科疾病　胡盛寿
腹部外科疾病　李宗芳　沈　锋
泌尿外科疾病　张　旭
骨科疾病　张英泽

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

外科学 / 陈孝平，张英泽，兰平主编. -- 10 版. 北京：人民卫生出版社，2024. 7. --（全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）. -- ISBN 978-7-117-36592-5

Ⅰ. R6

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024V1W941 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

外 科 学

Waikexue

第 10 版

主　　编：陈孝平　张英泽　兰　平
出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编：100021
E - mail：pmph @ pmph.com
购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷：
经　　销：新华书店
开　　本：850 × 1168　1/16　　**印张：**52
字　　数：1538 千字
版　　次：1979 年 12 月第 1 版　　2024 年 7 月第 10 版
印　　次：2024 年 8 月第 1 次印刷
标准书号：ISBN 978-7-117-36592-5
定　　价：146.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com
数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委 （以姓氏笔画为序）

于腾波　青岛市市立医院
王　俊　北京大学人民医院
王存川　暨南大学附属第一医院
王伟林　浙江大学医学院附属第二医院
王振军　首都医科大学附属北京朝阳医院
冯世庆　山东大学第二医院
兰　平　中山大学附属第六医院
匡　铭　中山大学附属第一医院
吕　毅　西安交通大学第一附属医院
吕国悦　吉林大学第一医院
任东林　中山大学附属第六医院
任建安　中国人民解放军东部战区总医院
刘　彤　天津医科大学总医院
刘志雄　中南大学湘雅医院
刘继红　华中科技大学同济医学院附属同济医院
刘彩刚　中国医科大学附属盛京医院
刘景丰　福建医科大学肿瘤临床医学院
刘颖斌　上海交通大学医学院附属仁济医院
江　涛　首都医科大学附属北京天坛医院
孙　备　哈尔滨医科大学附属第一医院
孙益红　复旦大学附属中山医院
李　辉　首都医科大学附属北京朝阳医院
李乐平　山东第一医科大学附属省立医院
李宗芳　西安交通大学第二附属医院
李春雨　中国医科大学附属第四医院
杨　操　华中科技大学同济医学院附属协和医院
杨家印　四川大学华西医院
肖颖彬　陆军军医大学新桥医院
吴国豪　复旦大学附属中山医院
吴新宝　首都医科大学附属北京积水潭医院
余　斌　南方医科大学南方医院
闵　苏　重庆医科大学附属第一医院
汪忠镐　首都医科大学宣武医院
汪建平　中山大学附属第六医院
沈　彬　四川大学华西医院
沈　锋　海军军医大学东方肝胆外科医院
沈柏用　上海交通大学医学院附属瑞金医院
宋尔卫　中山大学孙逸仙纪念医院
张　旭　中国人民解放军总医院
张　浩　中国医科大学附属第一医院
张太平　中国医学科学院北京协和医院
张水军　郑州大学第一附属医院
张长青　上海交通大学医学院附属第六人民医院
张英泽　河北医科大学第三医院
张学文　吉林大学第二医院
陈孝平　华中科技大学同济医学院附属同济医院
武　汉　吉林大学中日联谊医院
罗高兴　陆军军医大学西南医院
周良学　四川大学华西医院
房学东　吉林大学中日联谊医院
赵继宗　首都医科大学附属北京天坛医院
胡俊波　华中科技大学同济医学院附属同济医院
胡盛寿　中国医学科学院阜外医院
姜保国　深圳大学总医院
秦彦国　吉林大学第二医院
黄　健　中山大学孙逸仙纪念医院
黄宇光　中国医学科学院北京协和医院
黄志勇　华中科技大学同济医学院附属同济医院
符伟国　复旦大学附属中山医院
梁廷波　浙江大学医学院附属第一医院
梁朝朝　安徽医科大学第一附属医院
彭心宇　石河子大学第一附属医院
董念国　华中科技大学同济医学院附属协和医院
蒋奎荣　南京医科大学第一附属医院
舒　畅　中国医学科学院阜外医院
雷光华　中南大学湘雅医院
管向东　中山大学附属第一医院
樊碧发　中日友好医院

数字编委

新形态教材使用说明

新形态教材

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

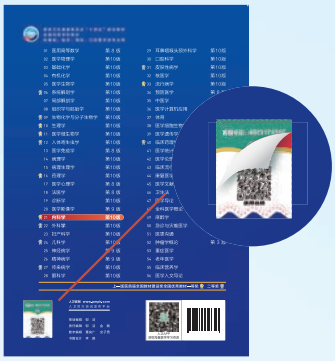
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教 medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员

教育部原副部长



2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主审简介



吴在德

1927 年 12 月出生于浙江省杭州市，中国共产党党员。1955 年毕业于中南同济医学院。曾任中德医学协会主席、中华医学会外科学分会和器官移植学分会副主任委员、中华医学会湖北分会（现湖北省医学会）副会长、中华医学会武汉分会（现武汉医学会）会长、武汉市科学技术协会副主席，同济医科大学校长，同济医科大学腹部外科研究室副主任、外科教研室副主任、器官移植研究所副所长。担任《中华实验外科杂志》顾问以及 10 余种学术期刊的常务编委和编委。

吴在德教授为我国最先（1958 年）尝试开展狗肝移植和最早（1977 年）开展临床同种异体原位肝移植者之一。2004 年获国际肝胆胰协会中国分会杰出成就金质奖章；2007 年获德中医学协会宝隆奖章。曾先后获国家科学技术进步奖二等奖 1 项，教育部科学技术进步奖一等奖 1 项，卫生部科技进步甲等奖及中华医学科技奖一等奖各 1 项，湖北省科技进步奖一等奖 2 项、二等奖 2 项，教育部全国普通高等学校优秀教材一等奖 1 项，全国高等医药教材建设研究会、卫生部教材办公室全国高等学校医药优秀教材一等奖 1 项。主编高水平专著《黄家驷外科学》（第 7 版）、全国高等医药院校面向 21 世纪课程教材《外科学》（第 5 版）、普通高等教育“十五”国家级规划教材《外科学》（第 6 版）及普通高等教育“十一五”国家级规划教材《外科学》（第 7 版）等 7 部，副主编 1 部。在国内外学术期刊公开发表论文 100 余篇。



吴肇汉

1938 年 1 月出生于湖北省武汉市。复旦大学附属中山医院外科教授，博士研究生导师。曾任中华医学会外科学分会副主任委员、上海市医学会普外科专科分会主任委员及中华外科学会临床营养支持学组组长。曾任复旦大学附属中山医院普外科及外科教研室主任，上海市临床营养研究中心主任。

从事外科临床及教学工作 50 年，专长于消化外科和外科营养的研究。发表论文 200 余篇。担任卫生部规划教材《外科学》（第 6、7 版）主编（双主编之一）。主编专著有《实用临床营养治疗学》（2001 年）、《临床外科学》（2000 年）及《实用外科学》（第 4 版，2017 年）等。“短肠综合征的实验及临床研究”获上海市科学技术进步奖一等奖（2002 年）。鉴于在临床营养领域的研究及应用已达国内领先、国际先进水平，被中华医学会肠外肠内营养学分会授予终身成就奖（2009 年）。

主编简介



陈孝平

1953 年 6 月出生于安徽省阜阳市，中国共产党党员，中国科学院院士。教授、主任医师、博士研究生导师。华中科技大学同济医学院名誉院长，华中科技大学同济医学院附属同济医院外科学系主任、肝胆胰外科研究所所长。器官移植教育部重点实验室主任、国家卫生健康委员会器官移植重点实验室主任、中国医学科学院器官移植重点实验室主任；中国人体器官捐献管理中心专家委员会主任委员。全国高等学校五年制本科临床医学专业教材评审委员会常务副主任委员，教育部高等学校临床医学类专业教学指导委员会副主任委员。

数十年来始终把医学教育放在首位，坚守教育初心，潜心立德树人。主编 30 余部教材及专著，担任全国高等学校五年制本科临床医学专业国家级规划教材《外科学》第 8 ~ 10 版主编、全国高等医药院校临床医学专业七年制规划教材《外科学》第 1 版及八年制国家级规划教材《外科学》第 1 ~ 4 版主编、《黄家驷外科学》第 9 版主编。主持和参与 10 余项教学改革项目，作为第一完成人获国家级教学成果奖二等奖 2 项、湖北省教学成果奖特等奖和一等奖各 1 项。2020 年主持的外科学课程获评教育部首批国家级一流本科课程线下一流课程。被评为全国教学名师、卫生部有突出贡献中青年专家、“国家高层次人才特殊支持计划”教学名师、教育部课程思政教学名师、首届全国教材建设奖“全国教材建设先进个人”等，荣获宝钢优秀教师特等奖及人民卫生出版社 20 年突出贡献奖。

主编简介



张英泽

1953 年 6 月出生于河北省衡水市，中国共产党党员，中国工程院院士。南开大学医学院院长、河北省骨科研究所所长、青岛大学附属医院院长，美国科罗拉多大学、华中科技大学、华南理工大学、南方医科大学等国内外 12 所大学的客座教授。兼任中国医师协会副会长、骨科医师分会会长，中华医学会骨科学分会主任委员，中国康复医学会修复重建外科专业委员会主任委员，华裔骨科学会会长，河北省医师协会会长。

长期致力于医学教育工作，以通信作者和第一作者发表中华医学会系列期刊论文 500 余篇，SCI 论文 400 余篇（单篇最高影响因子 39.3）。主编、主译学术专著 40 余部，在 Springer 出版社和德国 Thieme 出版社出版英文专著 5 部。获得授权发明专利 92 余项、美国发明专利 8 项，进行成果转化，获批 15 项注册证。系列成果获国家技术发明奖二等奖 1 项、国家科学技术进步奖二等奖 2 项、省部级科技奖一等奖 14 项以及何梁何利基金科学与技术进步奖，入选“国家高层次人才特殊支持计划”（“万人计划”）领军人才。团队获评“全国专业技术人才先进集体”“全国高校黄大年式教师团队”荣誉称号。担任《中华老年骨科与康复电子杂志》《中华创伤骨科杂志》《中国骨与关节杂志》总编辑，*Journal of Bone and Joint Surgery*（*JBJS*）中文版主编，《中华外科杂志》《中国矫形外科杂志》《中国临床医生杂志》《临床外科杂志》和 *Orthopedics* 副总编。



兰　平

1963 年 11 月出生于四川省达州市，中国共产党党员。教授、主任医师，博士研究生导师，广东省胃肠病学研究所所长，广东省消化系统疾病临床医学研究中心主任，中山大学附属第六医院胃肠外科首席专家。国务院政府特殊津贴获得者、“国之名医·卓越建树”奖获得者、卫生部有突出贡献中青年专家、“南粤百杰”人才、广东省医学领军人才。《中华胃肠外科杂志》总编辑，美国外科医师学院会员（FACS），英国皇家外科学院会员（FRCS）、广东省医学会副会长。

从事结直肠外科临床和教学工作 30 余年，主编和副主编外科学教材 10 余部，主编的专升本教材《外科学》（第 4 版）获全国优秀教材一等奖。作为牵头人获国家重点研发计划项目（2 项）、国家自然科学基金联合基金重点支持项目等 40 余项基金资助。获国家科学技术进步奖二等奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步奖一等奖、广东省科技进步奖一等奖等奖项 20 余项。

副主编简介



张　旭

1962 年 12 月出生于湖北省荆州市，中国共产党党员。中国科学院院士，中国医学科学院学部委员，主任医师、教授，专业技术少将，解放军总医院泌尿外科医学部主任。中华医学会泌尿外科学分会候任主任委员，北京医学会泌尿外科学分会主任委员，中国人体器官捐献管理中心副主任，中国抗癌协会腔镜与机器人外科分会主任委员，全军战伤专科救治重点实验室主任，中央保健委员会专家组成员，国家高技术研究发展计划及全军重大后勤科研项目首席科学家，全军科技领军人才，国家杰出青年科学基金、国家科学技术进步奖获得者。*Bladder*、《微创泌尿外科杂志》等学术期刊主编。

从事泌尿外科临床、教学和科研工作 40 余年，是我国泌尿外科腹腔镜及机器人技术的奠基人，创建了以后腹腔技术为代表的泌尿外科微创技术和理论体系，在国内外广泛推广应用，成为我国泌尿外科领域的标准技术。主编（主译）著作包括《泌尿外科手术图谱》《泌尿外科腹腔镜与机器人手术学》（中文版和英文版）等，是我国泌尿外科医生的经典参考书。培训了千余名国内外泌尿外科专科医生，包括多名国内外学科带头人。



李宗芳

1964 年 1 月出生于陕西省宝鸡市，中国共产党党员。教授、博士研究生导师。西安交通大学首批领军学者、医学部“名医”“名师”，陕西省肝脾疾病临床医学研究中心主任。“新世纪百千万人才工程”国家级人选、教育部创新团队带头人、国家卫生计生突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。兼任国际肝胆胰协会会员，中华医学会外科学分会委员、脾与门静脉高压外科学组副组长，中国医师协会外科医师分会常委，陕西省门静脉高压联盟理事长，西安医学会外科学分会主任委员，陕西省普通外科等 7 个专业学会副主任委员，10 余种国家级杂志副总编辑、编委。

从事普通外科专业医教研工作 40 年，获国家科学技术进步奖二等奖、国家级教学成果奖二等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖等成果奖项 8 项。主编（主译）、副主编（副主译）、参编（参译）国家级规划教材、专著等 30 部，发表论文 400 余篇，其中 SCI 论文 240 余篇。

副主编简介



江　涛

1964 年 3 月出生于黑龙江省哈尔滨市，中国共产党党员，中国工程院院士，中国医学科学院学部委员，教授，博士研究生导师。现任北京市神经外科研究所所长，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科学中心主任，首都医科大学神经外科学院副院长，国家神经系统疾病临床医学研究中心副主任。中国医师协会脑胶质瘤专业委员会、中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会首任主任委员，亚洲脑胶质瘤基因组图谱计划主席，全球脑胶质瘤临床试验项目中方主席。

长期从事脑肿瘤综合治疗领域的医疗、教学与研究工作，以通信作者在 *Cell*、*PNAS* 等高水平期刊发表论文 362 篇。主持制定国家卫生健康委员会《脑胶质瘤诊疗指南》和《脑胶质瘤诊疗规范》等多部诊疗指南及规范，主编国家卫生健康委员会规划教材 1 部。以第一完成人获国家科学技术进步奖二等奖 1 项、省部级一等奖 3 项，获第十四届光华工程科技奖。



杨家印

1974 年 2 月出生于四川省南充市，主任医师，教授，外科学博士，博士后，博士研究生导师。四川大学华西医院器官移植中心主任、普外科主任，四川省器官移植医疗质量控制中心主任，国家卫生健康委移植工程与移植免疫重点实验室主任。现任中国医师协会器官移植医师分会副会长，中华医学会器官移植学分会常委，中华医学会器官移植学分会儿童器官移植学组副组长，中国医师协会器官移植医师分会儿童器官移植专业委员会副主任委员，四川省医师协会器官移植医师分会会长，四川省肿瘤学会理事长。

长期从事普外科的医疗、教学和科研工作，尤其擅长肝移植手术，提出多种肝移植创新术式。副主编、参编专著和规划教材 7 部，牵头制定我国首部活体肝移植供体微创手术技术指南。承担国家级、省部级课题 10 余项，作为第一完成人获得四川省科学技术进步奖一等奖。

前言

全国高等学校五年制临床医学专业国家卫生健康委员会（原卫生部）规划教材自 1978 年第一轮出版至今，已出版发行九轮，历经从无到有，从少到多，从多到精，不断丰富、完善与创新的过程，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的现代化教材。当前国内医学高等院校普遍使用的国家卫生健康委员会“十三五”规划教材、全国高等学校教材第 9 版《外科学》就是其中一本。该教材初版由武汉医学院（现华中科技大学同济医学院）和上海第二医学院（现上海交通大学医学院）共同负责编写出版，至今已有 46 年，发行量超过 550 万册，为我国医学教育和外科学体系建设发挥了无可替代的重要作用。因其在医学教育领域的突出贡献，获得了教育部国家级教学成果奖二等奖、教育部全国普通高等学校优秀教材一等奖、全国高等医药教材建设研究会和卫生部教材办公室全国高等学校医药优秀教材一等奖以及首届全国教材建设奖全国优秀教材二等奖。

为了贯彻教育部、国家卫生健康委员会等部门下发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》《关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见》等文件精神，落实加快构建以“5+3”为主体、以“3+2”为补充的临床医学人才培养体系以及卓越医生教育培养计划等医药卫生人才培养战略规划，全面贯彻落实全国医学教育工作会议精神，全面提升高等医学教育质量和水平，人民卫生出版社决定对五年制临床医学专业规划教材进行第九次修订，并于 2023 年 7 月 8 日在西安召开编写会议，正式启动第 10 版规划教材《外科学》的编写工作。本轮修订的原则和基本要求是，在内容上保持本教材的传统风格，并体现三个“特定”：①特定的对象，即五年制本科临床医学专业学生；②特定的要求，即培养从事临床医疗工作的通科医生；③特定的限制，即有别于参考书、专著和医疗诊治规范等。同时重视“三基”（基本知识、基本技能、基础理论）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性和适用性）。

编写会召开之前，我们收集了国内 20 多所高校五年制本科临床医学专业的外科学教学大纲，统计了第 9 版《外科学》各章节的授课情况及各高校的授课重点。同时，我们到多所院校召开师生专题座谈会，也通过高校医教部门广泛征求和收集了对第 10 版教材编写的意见和建议。经全体编委充分商讨后，在此次修订中对全书的布局做了优化和调整，并对每一章的内容都进行了适当的增补和删减。最大的调整就是分篇编写，全书共分 9 篇，每篇涵盖若干章节，使整本书的条理更加清晰，逻辑更加严密。第 10 版教材全书共 73 章，在第 9 版基础上增加了 1 章全新的内容，即“功能神经疾病”，包括“脑机接口与脑功能修复”等内容；删减了一些不适应当代社会健康目标的内容，如“男性节育”；并对相关内容进行了调整和整合，例如：“泌尿、男生殖系统结核”的内容由第 9 版中的一章，调整为“泌尿、男生殖系统感染”中的一节；“肥胖与代谢性疾病”的相关内容由第 9 版“外科病人的代谢及营养治疗”

中的一节内容调整为单独一章；“显微外科技术”在第 9 版中是“手外伤及断肢（指）再植”中的一节内容，本次修订将其单独作为一章；第 9 版中的“尿路梗阻”只保留了“良性前列腺增生”的内容，并单独作为一章；“胃食管反流病”在第 9 版中为“食管疾病”的内容，本次修订将其调整到“胃十二指肠疾病”中讲述；“包茎和包皮过长”在第 9 版中为“泌尿、男生殖系统先天性畸形”的内容，本次修订将其调整到“泌尿、男生殖系统的其他疾病”中，调整后内容更加紧凑合理。除此之外，“绪论”一章也进行了结构上的优化和内容上的丰富，增加了思政元素等。

为了便于学生阅读和教师教学，全书在文字上尽量做到删繁求简，用词规范。例如，“患者”是日文中的词语，本书全部用的是“病人”；“血管介入治疗”表达不准确，实际上是将导管通过血管插入到病变的部位进行治疗，血管只是治疗媒介，正确的说法应该是“经血管进行介入治疗”；“杂交手术”（hybrid operation）这个名称也存在歧义，本书中将其改称为“复合手术”；“恶性黄疸”表达亦不准确，黄疸本身是症状而非病理诊断，故无良恶性之分，其原意为恶性肿瘤引起的黄疸，因此应改正。类似的词还有“恶性梗阻”“转移症状”等。“金标准”等有褒贬色彩的常用语失之于不准确，在医学教科书中最好不用。如果涉及标准，一定要注明是国际标准、国家标准或地方标准，并说明是适用于特定时代或某个专业学会的标准。本次修订之前，心肺脑复苏的三个阶段一直被称为：基础生命支持、高级生命支持和复苏后治疗，这些名称同样不够准确，生命复苏没有基础和高级之分，更正为：初步复苏、加强复苏和复苏后治疗。

本书仍然以融合教材形式出版，读者阅读纸质书的同时可以通过扫描书中二维码阅读线上数字内容。同时，《外科学学习指导与习题集》（第 5 版）、《外科实习医师手册》（第 7 版）也将同步出版发行，以便于学生拓展阅读、课外自学和复习。

由于第 9 版《外科学》部分编委年龄过高或健康等原因，《外科学》第 10 版编写团队进行了一定调整，编委由 64 位增加到 68 位，其中两院院士 10 位，约 80% 的编委为工作在临床教学一线的中青年教师，他们分别来自全国 20 个省、自治区、直辖市的 49 所大学和医院，具有广泛的代表性和权威性。修订工作按计划，先集体讨论制订修改大纲，由编委完成初稿，分篇负责人组织编委进行组内交叉审阅，再经包括主审在内的所有分篇负责人集体讨论定稿，最后由主编全面整理五步程序进行。

经过上述修订，希望这版教材能够满足大多数院校五年制本科临床医学专业教学的需要。各院校的师生在使用这本教材过程中，如发现问题，恳请及时予以指正！

陈孝平　张英泽　兰　平

2024 年 3 月

目录

第一篇　外科学基础　1

第一章　绪论　2
第一节　中医外科学发展简史　2
第二节　工业革命与现代外科学发展　3
第三节　外科疾病分类与外科专业分科　4
第四节　怎样学习外科学　4
第五节　外科规范　6

第二章　外科无菌原则　7
第一节　手术器械、物品的灭菌、消毒法　7
第二节　手术人员和病人手术区域的准备　8
第三节　手术进行中的无菌原则　9
第四节　手术室的管理　9

第三章　水、电解质代谢紊乱和酸碱平衡失调　11
第一节　概述　11
第二节　水、钠代谢紊乱　12
一、脱水　12
二、水中毒和水肿　13
第三节　钾代谢紊乱　14
一、低钾血症　14
二、高钾血症　15
第四节　镁、钙、磷代谢紊乱　15
一、镁代谢紊乱　15
二、钙、磷代谢紊乱　16
第五节　酸碱平衡失调　18
一、代谢性酸中毒　18
二、代谢性碱中毒　19
三、呼吸性酸中毒　20
四、呼吸性碱中毒　20

第四章　输血　22
第一节　输血的适应证和注意事项　22
第二节　输血的不良反应及其防治　23
第三节　自体输血和大量输血　25
第四节　血液成分制品　25
第五节　血液代用品和造血生物工程制品　27

第五章　休克 …… 28
第一节　概述 …… 28
第二节　低血容量性休克 …… 33
一、失血性休克 …… 33
二、创伤性休克 …… 34
第三节　感染性休克 …… 34

第六章　外科病人的代谢及营养治疗 …… 37
第一节　外科病人的代谢变化 …… 37
第二节　营养评价、营养风险筛查及营养不良诊断 …… 39
第三节　肠外营养 …… 41
第四节　肠内营养 …… 42

第七章　肥胖与代谢性疾病 …… 45
第一节　概述 …… 45
第二节　肥胖与代谢病的外科治疗 …… 46

第八章　外科感染 …… 49
第一节　概述 …… 49
第二节　浅部组织细菌性感染 …… 49
一、疖与痈 …… 49
二、急性蜂窝织炎 …… 50
三、丹毒 …… 51
四、急性淋巴管炎和淋巴结炎 …… 52
第三节　手、足部急性化脓性细菌感染 …… 52
第四节　切口感染 …… 55
第五节　脓毒症 …… 56
第六节　有芽胞厌氧菌感染 …… 58
一、破伤风 …… 58
二、气性坏疽 …… 60
第七节　外科应用抗菌药物的原则 …… 61

第九章　创伤 …… 64
第一节　概述 …… 64
第二节　创伤病理生理 …… 64
第三节　创伤的初步评估与管理 …… 66
第四节　治疗原则 …… 68

第十章　烧伤、冻伤与咬蜇伤 …… 72
第一节　热力烧伤 …… 72
一、伤情判断 …… 72
二、烧伤病理生理和临床分期 …… 75
三、治疗原则 …… 76
四、现场急救、转运与初期处理 …… 76
五、烧伤休克 …… 77

六、烧伤全身性感染 78
七、常见内脏并发症的防治 79
八、创面处理 79
九、烧伤的预防 81
附：皮肤移植术 81
第二节　电烧伤和化学烧伤 82
一、电烧伤 82
二、化学烧伤 83
第三节　冻伤 84
一、非冻结性冻伤 84
二、冻结性冻伤 84
第四节　蛇咬伤 85
第五节　犬咬伤 86
第六节　虫蜇伤 86

第十一章　肿瘤 88
第一节　概述 88
一、肿瘤的诊断 88
二、实体肿瘤的常用治疗方法 91
三、肿瘤的预防及随访 96
第二节　常见体表肿瘤与囊肿 97
一、皮肤乳头状瘤 97
二、皮肤癌 97
三、痣与黑色素瘤 98
四、脂肪瘤 98
五、纤维瘤及纤维瘤样病变 98
六、神经纤维瘤 98
七、血管瘤 99
八、囊性肿瘤及囊肿 99

第十二章　器官、组织和细胞移植 101
第一节　概述 101
一、移植的概念与分类 101
二、临床移植简史 101
第二节　移植免疫 102
一、移植抗原 102
二、移植抗原的识别与免疫应答 103
三、临床排斥反应的机制和分类 103
四、排斥反应的防治 104
五、移植免疫耐受 105
第三节　移植器官的获取 105
一、供体的选择 105
二、器官的切取与保存 106

第四节　器官移植 106
一、肾移植 106
二、肝移植 107
三、胰腺移植 108
四、小肠移植 108
五、肺移植 109
六、心脏移植 109
第五节　组织及细胞移植 109
一、组织移植 109
二、细胞移植 110

第十三章　显微外科技术 111
一、显微外科的设备和器材 111
二、显微外科基本手术技术 111
三、显微外科的应用范围 113
四、显微外科技术新进展 114

第十四章　外科微创技术 115
第一节　概述 115
第二节　内镜技术 115
一、内镜技术的发展史 115
二、内镜的基本原理和种类 115
三、内镜下常用的诊断技术及治疗器械 116
四、内镜技术在外科中的应用 116
五、经自然腔道内镜手术简介 117
第三节　腔镜外科技术 118
一、概述 118
二、腹腔镜外科手术设备、器械与基本技术 118
三、腹腔镜外科手术适应证及常用的手术 119
四、腹腔镜手术的并发症 119
五、机器人辅助外科技术 120
第四节　介入放射学技术 120

第二篇　麻醉与围手术期处理 123

第十五章　麻醉 124
第一节　概述 124
第二节　麻醉前评估和准备 124
一、麻醉前评估 124
二、麻醉前准备 126
第三节　全身麻醉 127
一、全身麻醉药 127
二、全身麻醉的实施 130

三、呼吸道的管理 132
四、全身麻醉的并发症及其防治 134
第四节 局部麻醉 136
一、局部麻醉药 137
二、局部麻醉的方法 138
三、局部麻醉的并发症及其防治 140
第五节 椎管内麻醉 141
一、椎管内麻醉的解剖基础 141
二、椎管内麻醉的机制及生理 142
三、椎管内麻醉的方法 143
四、椎管内麻醉的并发症及其防治 146
第六节 麻醉期间和麻醉恢复期的监测和管理 148
一、麻醉期间的监测和管理 148
二、麻醉恢复期的监测和管理 150

第十六章 疼痛治疗 151
第一节 概述 151
第二节 疼痛的病理生理学 151
第三节 急性疼痛的治疗和管理 152
一、术后镇痛的原则和方法 152
二、术后镇痛并发症及预防 153
第四节 慢性疼痛的诊断和治疗 154
一、慢性疼痛的诊治范围 154
二、慢性疼痛治疗常用方法 154
三、癌性疼痛 156
四、疼痛综合管理 156

第十七章 重症监测治疗及复苏 157
第一节 重症监测治疗 157
一、概述 157
二、重症监测治疗的主要内容 157
三、病情评估 159
四、重症监测治疗的人文关怀 160
第二节 心肺脑复苏 160
一、初步复苏 161
二、加强复苏 163
三、复苏后治疗 165
第三节 急性肾损伤 166
第四节 急性呼吸窘迫综合征 171

第十八章 围手术期处理 174
第一节 术前准备 174
第二节 术后处理 176
第三节 术后并发症的防治 178

第三篇　神经外科疾病　181

第十九章　颅内压增高和脑疝　182
第一节　概述　182
第二节　颅内压增高　183
第三节　脑疝　185

第二十章　颅脑损伤　188
第一节　概述　188
第二节　头皮损伤　189
一、头皮血肿　189
二、头皮裂伤　189
三、头皮撕脱伤　189
第三节　颅骨骨折　190
一、颅盖骨折　190
二、颅底骨折　190
第四节　脑损伤　191
一、脑震荡　192
二、脑挫裂伤　192
三、弥漫性轴索损伤　194
第五节　颅内血肿　194
一、硬脑膜外血肿　194
二、硬脑膜下血肿　196
三、脑内血肿　197
第六节　开放性颅脑损伤　197
一、非火器性开放性颅脑损伤　197
二、火器性颅脑损伤　198
第七节　颅脑损伤并发症及其处理　200
一、外伤性脑脊液漏　200
二、脑外伤后脑积水　200
三、颅骨缺损　200
四、外伤性癫痫　200
五、脑创伤后综合征　200
六、外伤后下丘脑损伤　200
七、颅脑损伤后精神障碍　201

第二十一章　颅内和椎管内肿瘤　202
第一节　颅内肿瘤　202
一、概述　202
二、弥漫性胶质瘤　203
三、脑膜瘤　205
四、垂体腺瘤　205
五、神经纤维瘤　206

六、髓母细胞瘤 206
七、生殖细胞肿瘤 206
八、颅内转移瘤 206
九、其他颅内肿瘤 206
第二节 椎管内肿瘤 208
一、概述 208
二、神经鞘瘤 209
三、脊膜瘤 209
四、髓内肿瘤 209
五、椎管转移瘤 210
六、先天性脊髓肿瘤 210

第二十二章 颅内和椎管内血管性疾病 211
第一节 自发性蛛网膜下腔出血 211
第二节 颅内动脉瘤 214
第三节 颅内和椎管内血管畸形 215
一、动静脉畸形 215
二、海绵状血管畸形 217
第四节 脑底异常血管网症 218
第五节 硬脑膜动静脉瘘 219
第六节 脑血管疾病复合手术 219
第七节 缺血性脑卒中外科治疗 220
第八节 脑出血外科治疗 221

第二十三章 颅脑和脊髓先天性畸形 222
第一节 概述 222
第二节 先天性脑积水 222
第三节 颅裂和脊柱裂 223
一、颅裂 223
二、脊柱裂 224
第四节 狭颅症 225
第五节 颅底陷入症 226
第六节 脊髓拴系综合征 226

第二十四章 功能神经疾病 228
第一节 癫痫 228
第二节 帕金森病 228
第三节 原发性震颤 229
第四节 神经血管压迫综合征 229
第五节 脑机接口与脑功能修复 230

第四篇 颈部与乳腺外科疾病 231

第二十五章 颈部疾病 232

第一节　甲状腺疾病 232
一、解剖生理概要 232
二、单纯性甲状腺肿 233
三、甲状腺功能亢进的外科治疗 234
四、甲状腺炎 236
五、甲状腺腺瘤 237
六、甲状腺癌 237
七、甲状腺结节的诊断和处理原则 240
第二节　甲状旁腺功能亢进的外科治疗 241
一、原发性甲状旁腺功能亢进 241
二、继发性甲状旁腺功能亢进 242
第三节　颈淋巴结结核 243
第四节　颈部肿块 243
一、概述 243
二、常见的颈部肿块 243

第二十六章　乳房疾病 245
第一节　解剖生理概要 245
第二节　乳房检查 246
第三节　乳腺良性疾病 247
一、乳腺囊性增生病 247
二、纤维腺瘤 247
三、导管内乳头状瘤 248
四、乳腺炎 248
第四节　乳腺癌 249
第五节　乳腺非上皮源性肿瘤 252
一、乳腺叶状肿瘤 252
二、乳腺肉瘤 253
三、乳腺恶性淋巴瘤 253

第五篇　胸部外科疾病 255

第二十七章　胸部损伤 256
第一节　概述 256
第二节　肋骨骨折 257
第三节　气胸 258
一、闭合性气胸 258
二、开放性气胸 258
三、张力性气胸 259
第四节　血胸 260
第五节　创伤性窒息 260
第六节　肺损伤 261
第七节　心脏损伤 261

一、钝性心脏损伤 261
二、穿透性心脏损伤 262
第八节 膈肌损伤 262
一、穿透性膈肌损伤 263
二、钝性膈肌损伤 263

第二十八章 胸壁、胸膜疾病 264
第一节 先天性胸壁畸形 264
一、漏斗胸 264
二、鸡胸 264
第二节 脓胸 265
一、急性脓胸 265
二、慢性脓胸 266
第三节 胸壁结核 267
第四节 胸壁、胸膜肿瘤 268
一、胸壁肿瘤 268
二、胸膜肿瘤 268

第二十九章 肺疾病 270
第一节 肺大疱 270
第二节 肺感染性疾病的外科治疗 271
一、支气管扩张的外科治疗 271
二、肺结核的外科治疗 272
三、肺棘球蚴病的外科治疗 272
四、侵袭性肺真菌感染的外科治疗 273
第三节 肺肿瘤 274
一、肺癌 274
二、肺转移性肿瘤 280
三、肺良性肿瘤 280
第四节 气管肿瘤 280

第三十章 食管疾病 282
第一节 食管癌 282
第二节 食管良性肿瘤 286
第三节 腐蚀性食管灼伤 286
第四节 贲门失弛缓症 287
第五节 食管憩室 287
一、咽食管憩室 287
二、食管中段憩室 288
三、膈上憩室 288

第三十一章 原发性纵隔疾病 289
第一节 原发性纵隔肿瘤 289
一、概述 289

二、胸腺肿瘤 …… 290
三、神经源性肿瘤 …… 290
四、畸胎瘤与皮样囊肿 …… 290
五、其他肿瘤 …… 291
第二节　纵隔感染 …… 291

第六篇　心脏与血管外科疾病　293

第三十二章　心脏疾病 …… 294
第一节　心内直视手术基础措施 …… 294
一、体外循环 …… 294
二、心肌保护 …… 295
第二节　先天性心脏病的外科治疗 …… 296
一、动脉导管未闭 …… 296
二、肺动脉口狭窄 …… 297
三、房间隔缺损 …… 298
四、室间隔缺损 …… 299
五、主动脉缩窄 …… 301
六、主动脉窦瘤 …… 302
七、法洛四联症 …… 303
第三节　后天性心脏病的外科治疗 …… 305
一、冠状动脉粥样硬化性心脏病 …… 305
二、二尖瓣狭窄 …… 306
三、二尖瓣关闭不全 …… 307
四、主动脉瓣狭窄 …… 309
五、主动脉瓣关闭不全 …… 309
六、心脏黏液瘤 …… 310
七、慢性缩窄性心包炎 …… 311

第三十三章　主动脉疾病 …… 313
第一节　主动脉瘤 …… 313
第二节　主动脉夹层 …… 315
第三节　多发性大动脉炎 …… 317

第三十四章　周围血管与淋巴疾病 …… 320
第一节　概述 …… 320
第二节　周围血管损伤 …… 322
第三节　动脉疾病 …… 323
一、动脉硬化性闭塞症 …… 324
二、血栓闭塞性脉管炎 …… 325
三、动脉栓塞 …… 326
四、雷诺综合征 …… 327
五、周围动脉瘤 …… 328
六、内脏动脉瘤 …… 329

第四节　静脉疾病 330
一、解剖结构与血流动力学 330
二、下肢慢性静脉功能不全 332
三、深静脉血栓形成 334
第五节　动静脉瘘 336
一、先天性动静脉瘘 336
二、损伤性动静脉瘘 337
第六节　淋巴水肿 337

第七篇　腹部外科疾病　341

第三十五章　腹外疝 342
第一节　概述 342
第二节　腹股沟疝 343
第三节　股疝 349
第四节　其他腹外疝 350

第三十六章　腹部损伤 353
第一节　概述 353
第二节　常见内脏损伤的特征和处理 357
一、脾损伤 357
二、肝损伤 358
三、胰腺损伤 359
四、胃和十二指肠损伤 360
五、小肠损伤 361
六、结肠损伤 361
七、直肠损伤 361
八、腹膜后血肿 361

第三十七章　急性化脓性腹膜炎 363
第一节　急性弥漫性腹膜炎 363
第二节　腹腔脓肿 366
一、膈下脓肿 367
二、盆腔脓肿 368
三、肠间脓肿 368
第三节　腹腔间室综合征 368

第三十八章　胃十二指肠疾病 370
第一节　解剖生理概要 370
第二节　胃癌及其他胃肿瘤 372
一、胃癌 372
二、胃淋巴瘤 377
三、胃肠道间质瘤 378
四、胃的良性肿瘤 379

第三节　胃十二指肠溃疡的外科治疗 379
一、概述 379
二、胃十二指肠溃疡穿孔 379
三、胃十二指肠溃疡大出血 380
四、胃十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻 381
五、胃大部切除术与注意事项 381
六、术后并发症 383
第四节　胃食管反流病 384
第五节　先天性肥厚性幽门狭窄 385
第六节　十二指肠憩室 386
第七节　十二指肠淤滞症 386

第三十九章　小肠疾病 388
第一节　解剖生理概要 388
第二节　肠感染性疾病 389
一、肠结核 389
二、肠伤寒穿孔 389
第三节　非感染性肠疾病 390
一、急性出血性肠炎 390
二、克罗恩病 390
第四节　肠梗阻 391
一、粘连性肠梗阻 395
二、肠扭转 396
三、肠套叠 396
第五节　肠系膜血管缺血性疾病 397
第六节　短肠综合征 398
第七节　小肠肿瘤 399
第八节　先天性肠疾病 400
一、先天性肠闭锁和肠狭窄 400
二、先天性肠旋转不良 400

第四十章　阑尾疾病 402
第一节　解剖生理概要 402
第二节　急性阑尾炎 403
第三节　特殊类型阑尾炎 408
第四节　慢性阑尾炎 408
第五节　阑尾肿瘤 409

第四十一章　结、直肠与肛管疾病 410
第一节　解剖生理概要 410
第二节　结、直肠及肛管检查方法 414
第三节　乙状结肠扭转 416
第四节　溃疡性结肠炎的外科治疗 416
第五节　肠息肉及肠息肉病 417

一、肠息肉 …… 417
二、肠息肉病 …… 418
第六节　结肠癌 …… 418
第七节　直肠癌 …… 421
第八节　肛门直肠先天性疾病 …… 425
一、先天性肛门直肠畸形 …… 425
二、先天性巨结肠 …… 427
第九节　肛裂 …… 429
第十节　肛周脓肿 …… 430
第十一节　肛瘘 …… 432
第十二节　痔 …… 435
第十三节　直肠脱垂 …… 438
第十四节　便秘的外科治疗 …… 439

第四十二章　肝疾病 …… 442
第一节　解剖生理概要 …… 442
第二节　肝脓肿 …… 444
一、细菌性肝脓肿 …… 444
二、阿米巴肝脓肿 …… 445
第三节　肝棘球蚴病 …… 446
第四节　原发性肝恶性肿瘤 …… 447
一、肝细胞癌 …… 447
二、肝内胆管癌 …… 449
第五节　转移性肝肿瘤 …… 449
第六节　肝良性肿瘤 …… 450
第七节　肝囊肿 …… 450

第四十三章　门静脉高压症 …… 452
附：巴德-吉亚利综合征 …… 458

第四十四章　胆道疾病 …… 460
第一节　解剖生理概要 …… 460
一、胆道系统的应用解剖 …… 460
二、胆道系统的生理功能 …… 462
第二节　影像学检查 …… 463
第三节　胆道畸形 …… 464
一、胆道闭锁 …… 465
二、先天性胆管扩张症 …… 466
第四节　胆石症 …… 467
一、概述 …… 467
二、胆囊结石 …… 468
三、肝外胆管结石 …… 469
四、肝内胆管结石 …… 471
第五节　胆道感染 …… 472

一、急性胆囊炎 472
二、慢性胆囊炎 474
三、急性梗阻性化脓性胆管炎 474
第六节 原发性硬化性胆管炎 476
第七节 胆道蛔虫病 476
第八节 胆道疾病常见并发症 477
一、胆囊穿孔 477
二、胆道出血 477
三、胆管炎性狭窄 478
四、胆源性肝脓肿 478
五、胆源性急性胰腺炎 479
第九节 胆管损伤 479
第十节 胆囊息肉和良性肿瘤 480
一、胆囊息肉 480
二、胆囊腺瘤 481
第十一节 胆道恶性肿瘤 481
一、胆囊癌 481
二、胆管癌 483

第四十五章 胰腺疾病 486
第一节 解剖生理概要 486
第二节 胰腺炎 487
一、急性胰腺炎 487
二、慢性胰腺炎 491
第三节 胰腺囊性疾病 492
一、胰腺假性囊肿 492
二、胰腺囊性肿瘤 492
第四节 胰腺癌和壶腹周围癌 492
一、胰腺癌 492
二、壶腹周围癌 494
第五节 胰腺神经内分泌肿瘤 495
一、胰岛素瘤 496
二、胃泌素瘤 497

第四十六章 脾疾病 498
第一节 常见脾疾病 498
第二节 常见脾疾病的治疗方法 499

第四十七章 消化道大出血的诊断与外科处理原则 501
第一节 上消化道大出血的诊断和处理 501
第二节 下消化道大出血的诊断和处理 505

第四十八章 急腹症的诊断与鉴别诊断 507

第八篇　泌尿外科疾病　511

第四十九章　泌尿、男生殖系统疾病总论　512
第一节　泌尿、男生殖系统外科解剖生理概要　512
第二节　泌尿系统梗阻的病理生理学概要　514
第三节　泌尿、男生殖系统外科疾病的症状学　516
第四节　泌尿、男生殖系统专科检查　519
一、实验室检查　519
二、影像学检查　520
三、专科器械检查　521

第五十章　泌尿、男生殖系统先天性畸形　523
第一节　概述　523
第二节　肾和输尿管先天性畸形　523
一、多囊肾　523
二、马蹄形肾　524
三、重复肾盂、输尿管　524
四、肾盂输尿管连接处梗阻　525
五、输尿管膀胱连接处梗阻　525
第三节　膀胱和尿道先天性畸形　525
一、膀胱外翻　525
二、尿道上裂　525
三、尿道下裂　526
第四节　男性生殖器官先天性畸形　526
一、隐睾症　526
二、隐匿性阴茎　526

第五十一章　泌尿、男生殖系统损伤　527
第一节　概述　527
第二节　肾损伤　527
第三节　输尿管损伤　530
第四节　膀胱损伤　531
第五节　尿道损伤　533
一、前尿道损伤　533
二、后尿道损伤　534
第六节　阴茎损伤　535
第七节　睾丸损伤　536

第五十二章　泌尿、男生殖系统感染　538
第一节　概述　538
第二节　上尿路感染　540
一、急性肾盂肾炎　540
二、肾积脓　541
三、肾皮质脓肿及肾周围炎　541

第三节　下尿路感染 542
一、急性细菌性膀胱炎 542
二、慢性细菌性膀胱炎 543
三、尿道炎 544
第四节　男生殖系统感染 544
一、急性细菌性前列腺炎 545
二、慢性前列腺炎 545
三、急性附睾炎 546
四、慢性附睾炎 547
第五节　泌尿、男生殖系统结核 547
一、泌尿系统结核 547
二、男生殖系统结核 551

第五十三章　良性前列腺增生 553
第一节　概述 553
第二节　良性前列腺增生的诊断 554
第三节　良性前列腺增生的治疗 556
第四节　良性前列腺增生的随访 557

第五十四章　泌尿系统结石 558
第一节　概述 558
第二节　上尿路结石 559
第三节　下尿路结石 563

第五十五章　泌尿、男生殖系统肿瘤 564
第一节　肾肿瘤 564
一、肾细胞癌 564
二、肾母细胞瘤 566
三、肾血管平滑肌脂肪瘤 567
第二节　尿路上皮肿瘤 568
一、膀胱肿瘤 568
二、肾盂癌、输尿管癌 572
第三节　前列腺癌 573
第四节　阴茎癌 576
第五节　睾丸肿瘤 577

第五十六章　肾上腺外科疾病 579
第一节　概述 579
第二节　原发性醛固酮增多症 579
第三节　皮质醇增多症 581
第四节　儿茶酚胺增多症 583
一、肾上腺嗜铬细胞瘤 583
二、肾上腺髓质增生 584
第五节　无功能肾上腺肿物 585

第五十七章　男性性功能障碍与不育 586
第一节　概述 586
第二节　男性性功能障碍 587
一、勃起功能障碍 587
二、早泄 588
第三节　男性不育症 588

第五十八章　泌尿、男生殖系统的其他疾病 591
第一节　肾血管性高血压 591
第二节　神经源性膀胱 592
第三节　尿道狭窄 593
第四节　女性压力性尿失禁 594
第五节　包茎和包皮过长 595
第六节　阴囊内疾病 595
一、精索静脉曲张 595
二、精索及睾丸鞘膜积液 596
三、睾丸扭转 597

第九篇　骨科疾病 599

第五十九章　运动系统畸形 600
第一节　先天性畸形 600
一、先天性肌性斜颈 600
二、先天性手部畸形 601
三、发育性髋关节脱位 601
四、先天性马蹄内翻足 604
第二节　姿态性畸形 606
一、平足症 606
二、跨外翻 607
三、脊柱侧凸 609

第六十章　骨折概述 613
第一节　骨折的定义、成因、分类及移位 613
第二节　骨折的临床表现及影像学检查 616
第三节　骨折的并发症 617
第四节　骨折愈合过程 619
第五节　影响骨折愈合的因素 621
第六节　骨折的急救 621
第七节　骨折的治疗原则 622
一、骨折的复位 622
二、骨折的固定 623
三、康复治疗 625
第八节　开放性骨折的处理 625
第九节　开放性关节损伤处理原则 627

第十节　骨折延迟愈合、不愈合和畸形愈合的处理 628

第六十一章　上肢骨、关节损伤 629
第一节　锁骨骨折 629
第二节　肩锁关节脱位 630
第三节　肩关节脱位 631
第四节　肱骨近端骨折 632
第五节　肱骨干骨折 634
第六节　肱骨髁上骨折 635
一、伸直型肱骨髁上骨折 635
二、屈曲型肱骨髁上骨折 636
第七节　肘关节脱位 636
第八节　桡骨头半脱位 638
第九节　前臂双骨折 638
第十节　桡骨远端骨折 640
一、伸直型骨折 641
二、屈曲型骨折 641
三、桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位 642

第六十二章　手外伤及断肢(指)再植 643
第一节　手外伤 643
第二节　断肢(指)再植 647

第六十三章　下肢骨、关节损伤 650
第一节　髋关节脱位 650
一、髋关节后脱位 650
二、髋关节前脱位 651
三、髋关节中心脱位 651
第二节　股骨近端骨折 652
一、股骨颈骨折 652
二、股骨转子间骨折 655
第三节　股骨干骨折 657
第四节　股骨远端骨折 658
第五节　髌骨骨折 660
第六节　膝关节韧带损伤 661
第七节　膝关节半月板损伤 662
第八节　胫骨平台骨折 665
第九节　胫腓骨骨干骨折 667
第十节　踝部骨折 669
第十一节　踝部扭伤 671
附：跟腱断裂 672
第十二节　足部骨折 672
一、跟骨骨折 672
二、跖骨骨折 674

三、趾骨骨折 674

第六十四章 脊柱、脊髓损伤 676
第一节 脊柱骨折 676
第二节 脊髓损伤 682

第六十五章 骨盆、髋臼骨折 685
第一节 骨盆骨折 685
第二节 髋臼骨折 689

第六十六章 周围神经损伤 691
第一节 概述 691
第二节 上肢神经损伤 693
第三节 下肢神经损伤 695
第四节 周围神经卡压综合征 695
一、腕管综合征 696
二、肘管综合征 697
三、旋后肌综合征 698
四、梨状肌综合征 698

第六十七章 运动系统慢性损伤 700
第一节 概述 700
第二节 慢性软组织损伤 701
一、腰腿痛 701
二、颈肩痛 703
三、棘上、棘间韧带损伤 704
第三节 骨的慢性损伤 705
一、疲劳骨折 705
二、月骨缺血性坏死 705
第四节 软骨慢性损伤 706
一、髌骨软骨软化症 706
二、胫骨结节骨软骨病 707
三、股骨头骨软骨病 707
第五节 与慢性损伤相关的其他疾病 709
一、滑囊炎 709
二、狭窄性腱鞘炎 710
三、腱鞘囊肿 711
四、肱骨外上髁炎 712
五、粘连性肩关节囊炎 713

第六十八章 股骨头坏死 715

第六十九章 颈、腰椎退行性疾病 718
第一节 颈椎退行性疾病 718
一、颈椎病 718

二、颈椎间盘突出症 720
三、颈椎后纵韧带骨化症 722
第二节 腰椎退行性疾病 723
一、腰椎间盘突出症 723
二、腰椎管狭窄症 727
三、腰椎滑脱症 728

第七十章 骨与关节化脓性感染 730
第一节 化脓性骨髓炎 730
一、急性化脓性骨髓炎 730
二、慢性化脓性骨髓炎 733
三、局限性骨脓肿 734
四、硬化性骨髓炎 734
五、化脓性脊柱炎 735
第二节 化脓性关节炎 735

第七十一章 骨与关节结核 739
第一节 概述 739
第二节 脊柱结核 742
第三节 髋关节结核 745
第四节 膝关节结核 748

第七十二章 非化脓性关节炎 750
第一节 骨关节炎 750
第二节 强直性脊柱炎 753
第三节 类风湿关节炎 755

第七十三章 骨肿瘤 758
第一节 概述 758
第二节 良性骨肿瘤 762
一、骨样骨瘤 762
二、骨软骨瘤 763
三、软骨瘤 763
第三节 骨巨细胞瘤 764
第四节 原发性恶性骨肿瘤 765
一、骨肉瘤 765
二、软骨肉瘤 766
三、骨纤维肉瘤 766
四、尤因肉瘤 766
五、恶性淋巴瘤 766
六、骨髓瘤 767
七、脊索瘤 767
第五节 转移性骨肿瘤 767
第六节 骨囊肿和其他良性疾病 768
一、骨囊肿 768

二、动脉瘤性骨囊肿 …… 768
三、骨嗜酸性肉芽肿 …… 768
四、骨纤维发育不良 …… 768
五、滑膜性软骨化生 …… 769
六、色素沉着绒毛结节性滑膜炎 …… 769

英中文名词对照索引 771

中英文名词对照索引 783

【数字特色：三维模型】
三维模型　估算成人体表面积的中国九分法 …… 73

【数字创新：虚拟仿真数字人】
数字人案例　烧伤案例 …… 72

第一篇

外科学基础

本章数字资源

第一章 绪 论

外科，英文名为 surgery，该词来源于希腊词 cheirergon，由 cheir 和 ergon 两个词组成，前者是“手”的意思，后者意为“工作”。顾名思义，外科是用“手”治疗疾病的专科。在我国古代，医生能够以手术或手法治疗的疾病仅限于人体体表创伤、疮疡、骨或关节的伤病，所以称为外科；而所有内脏器官的疾病只能够采用药物治疗，因而称为内科。当代医学，对每个内脏器官的疾病，如果必要，都可以通过手术或手法治疗，但这个专业仍沿用过去的名称，即“外科”。外科疾病（surgical diseases），指的是那些只有通过手术或手法整复处理才能获得最好治疗效果的疾病。外科学（surgical science）则是一门学科，是医学科学的一个重要组成部分，它不仅要求掌握外科疾病的诊断、预防以及治疗的知识和技能，同时还要研究疾病的发生和发展规律。

第一节 | 中医外科学发展简史

我国医学史上，早在旧石器时代就开始用人工制造的器具（如砭石）治疗伤病。在新石器时代发展成石针（箴石），用于治痈肿。青铜器时代制造出青铜砭针。约公元前 1300 年，殷墟出土的商代甲骨文中已发现各种外科疾病名称，如“齲齿”“疥”“疮”。公元前 1066—公元前 481 年设立“疡科”，即中医（Chinese medicine）外科，主治未溃肿物、已溃疮疡、刀枪箭伤及骨折等人体外部和四肢伤病。我国现存最早的医方名著《五十二病方》（1973 年长沙马王堆出土的医书）中强调预防破伤风，并开始用疝带和疝罩治疗腹股沟疝。要指出的是，马王堆汉墓女尸肌肤、内脏和脑均保存完整，说明当时已有相当先进的防腐技术。

《史记·扁鹊仓公列传》记载了很多解剖名称：“俞跗……乃割皮解肌……湔浣肠胃，漱涤五藏……”公元前 400 年左右，以五脏六腑和经络气血等相结合的医学理论体系形成。《黄帝内经》中对血液循环已有阐述。公元 190 年左右《难经》对人体解剖有较详细的描述。1045 年，《欧希范五脏图》正式出版。清代王清任观察犯人的尸体解剖，撰写《医林改错》一书，纠正了前人对解剖认识的许多错误。要指出的是，中医的解剖名称与西方医学并不相同，它强调功能，自成体系。

扁鹊（公元前 407 年—公元前 310 年）抢救尸厥病人使其获愈。华佗（145—208 年）使用酒服麻沸散为病人进行过死骨剔除术、剖腹术等。危亦林（1337 年）主张在骨折或脱臼的整复前用乌头、曼陀罗等药物先行麻醉，强调“若其人如酒醉，即不可加药”。也就是说，要严格掌握麻醉药的用量，确保安全性。明代，王肯堂将川乌、草乌、南星、半夏和川椒制成糊剂用于体表手术，开创了药物局部麻醉的先例。

公元 196—204 年，张仲景描述了肠痈（阑尾炎）、肺痈（肺脓疡）、阴吹（直肠阴道瘘）等，并创建了人工呼吸法来急救自缢以及灌肠术。到 1667 年，西方人 Hooke 才开始使用人工呼吸的方法。499 年，《刘涓子鬼遗方》中论述了金疮、痈疽、疮疖等化脓性感染的诊断和治疗原则，如脓肿切开引流术，强调手术刀要用火烧红后方可使用。650 年，将海藻、海蛤等制成丸散治疗地方性甲状腺肿，比西方人 Parry（1786 年）对甲状腺肿的记述早 1 100 多年。652 年，山西绛州僧死后，他的弟子对他的尸体进行病理解剖，发现食管内扁体鳞状物，即食管癌。841 年，蔺道人科学地论述了肩关节、髋关节脱臼手法复位，四肢及脊柱骨折的手法、手术复位及夹板固定技术。14 世纪初，危亦林首创“悬吊复位法”治疗脊柱骨折，比西方人用此方法早近 600 年。1554 年，薛铠创用烧灼断脐法预防婴儿破伤风。1604 年，申斗垣提出对筋瘤以“利刀去之”。对血瘤，他提出：“以利刃割去。以银烙匙烧红一烙即不流血。亦

不溃。不再生。”他还强调外科器械使用前要经过煮沸处理。这些观念和措施比西方人的消毒观念和肿瘤外科原则至少早 200 多年。

由此可见，中医外科学具有悠久的历史，对世界外科学的发展作出过巨大贡献。

第二节 | 工业革命与现代外科学发展

18 世纪和 19 世纪西方国家第一次和第二次工业革命期间，相继完善了对人体器官结构解剖的认识，解决了麻醉、止血和输血、术后感染以及外科手术操作基本技术等问题，奠定了现代外科学基础。

1. 解剖　1859 年 Gray 出版的《图解和外科的解剖学》，作为医学教科书一直沿用至今。

2. 麻醉　1800 年 Davy 发现了氧化亚氮（笑气）的麻醉作用。1842 年美国医生 Long 用乙醚全身麻醉施行皮肤肿瘤切除。1847 年爱丁堡的 Simpson 用氯仿进行麻醉获得成功。1887 年德国的 Schleich 开始用可卡因作局部浸润麻醉，但由于其毒性大，该药很快被普鲁卡因所代替。迄今，普鲁卡因仍是一种安全有效的局部麻醉药。

3. 输血　大出血是造成创伤和手术死亡的重要原因之一，输血可以挽救病人生命。1901 年奥地利 Landsteiner 发现血型后，输血安全性得以保证。

4. 术后感染　在 100 年前，手术感染是一大难题。匈牙利产科医生 Semmelweis（1818—1865 年）证明产后发热是感染性疾病，并要求医生在接生前必须用漂白粉溶液（chlorinated lime solution）将手洗净。采用这种方法后，产妇病死率由 10% 降到了 1%。这是抗菌术（antisepsis）的开端。英国的 Lister（1827—1912 年）使用抗菌剂苯酚浸泡器械、喷洒手术室，使截肢术病人的死亡率从 45% 降至 15%。

德国细菌学家 Koch 于 1878 年发现了伤口感染的病原菌，Bergmann（1836—1907 年）创用蒸汽灭菌法对敷料进行灭菌，由此抗菌术演进至无菌术（asepsis）。1887 年 Mikulicz-Radecki 倡议手术者戴口罩；1889 年 Fürbringer 提出了手臂消毒法；1890 年美国学者 Halsted 提倡戴灭菌橡皮手套。至此，无菌术得到完善。1928 年英国 Fleming 发现了青霉素，1935 年德国学者 Domagk 提倡应用百浪多息（磺胺类药物），使术后感染的预防和治疗提高到了一个新的水平。

5. 手术操作基本技术　直到 19 世纪 80 年代，头、胸和腹部仍是不能手术的禁区，需要解决的基本技术有：①如何在术中控制出血和止血。1872 年英国人 Wells 在术中正式用止血钳止血，1873 年德国人 Esmarch 在截肢时用止血带控制出血，1908 年 Pringle 以示指和拇指捏紧肝十二指肠韧带来控制肝脏手术中出血，术中控制出血和止血技术逐步完善。②如何将空腔器官的两个断端重新连接起来，特别是胃肠道和血管。Wolfler（1881 年）和 Billroth（1829—1894 年）完善了胃肠吻合技术；Lembert 提出缝合小肠的基本原则（the basic principle of intestinal suture），即浆膜对浆膜吻合法；Carrel（1902 年）通过三定点缝线（three holding sutures）把血管断端的圆口变为三角形，以方便缝合，并因此于 1912 年获得诺贝尔生理学或医学奖。

对于现在的医学生来说，手术治疗某种疾病是理所当然的。实际上，一直到 20 世纪初，外科学整体水平仍然很低。外科学真正进入高速发展阶段是 20 世纪中期以后，科学理论出现重大突破，开启了第三次工业革命。在这期间，基础医学、计算机技术、信息技术和生物工程等高新科技的进步，使外科学的发展突飞猛进。20 世纪 50 年代初，低温麻醉和体外循环技术研究成功，心脏直视手术成为可能。20 世纪 60—70 年代，提出了“两减一保”为代表的加速术后康复理念；显微外科技术推动了创伤外科、整复和断肢再植技术的进步。而后，超声、CT 和磁共振成像（MRI）等影像技术成功用于临床，使外科疾病正确诊断率显著提高，手术方案制订更加合理。电刀、超声刀、超声吸引刀（CUSA）和吻合器等医疗器械，降低了手术难度，减少了术中出血量和术后并发症的发生，提高了手术安全性。内镜、腹腔镜、经管腔插入导管介入诊疗技术以及复合手术（hybrid operation），推动了微创外科的发展。新一代抗排斥药物和器官保存液研制成功，使临床器官移植成为一种安全、有效、可行的常规外科手术。

NOTES

2013 年德国提出“工业 3.0”概念，开启了第四次工业革命，进入智能化时代。一系列前沿科技与医学不断融合，推动着现代医学持续向前发展。人工智能（artificial intelligence，AI）、混合现实（mixed reality，MR）、手术机器人（surgical robotics）、远程医疗（telemedicine）、3D 打印（three-dimensional printing）、脑机接口（brain-computer interface，BCI）、计算机辅助手术导航系统（computer assisted surgical navigation system）、区块链（blockchain）等先进的科学技术被应用于外科的临床与教学中，为目前外科学领域亟待解决的问题提供了新的方案和思路，推动着外科学不断向前发展和进步。

第三节 | 外科疾病分类与外科专业分科

（一）外科疾病分类 外科疾病大致分为七类：

1. 损伤 由暴力或其他致伤因子引起的人体组织破坏，例如内脏破裂、骨折、烧伤等，多需要手术或其他外科方法和技能处理，以修复组织、恢复功能。

2. 感染 致病的微生物侵入人体，导致组织、器官损伤和破坏，形成局限的感染病灶或脓肿，往往需要手术治疗，如化脓性阑尾炎、肝脓肿等。

3. 肿瘤 绝大多数是良性肿瘤，手术切除后可以痊愈；对恶性肿瘤，手术能达到根治、延长生存时间或者缓解症状的效果。

4. 畸形 先天性畸形，例如唇腭裂、先天性心脏病、肛管直肠闭锁等，均需施行手术治疗。后天性畸形，例如烧伤后瘢痕挛缩，也需手术整复，以改善外观和恢复功能。

5. 内分泌功能失调 如甲状腺和甲状旁腺功能亢进等。

6. 寄生虫病 如肝棘球蚴病和胆道蛔虫病等。

7. 其他 空腔器官梗阻，如肠梗阻、尿路梗阻；血液循环障碍，如下肢静脉曲张、门静脉高压症；结石病，如胆石症、泌尿系统结石；不同原因引起的大出血（massive hemorrhage）等，常需手术治疗。

外科疾病与内科疾病的区分，其实是相对的。虽然外科是以手术或手法为主要疗法，但外科疾病也不都是需要手术的，常是在一定的发展阶段才需要手术。例如急性胆囊炎，早期一般先抗感染治疗，如炎症不能控制且有加重趋势，才施行胆囊切除术。内科一般是以应用药物为主要疗法，但是，有些内科疾病发展到某一阶段则需要手术治疗。例如先天性肝豆状核变性，药物不能控制其进展时，常需要做肝移植。不仅如此，由于医学科学的进展，有的原来认为应当手术的疾病，现在可以改用非手术治疗，例如 90% 以上的泌尿系统结石可以应用体外冲击波，使结石粉碎排出。此外，腔镜和内镜诊疗技术已在内科和外科广泛应用，使内、外科交叉融合，有些疾病已很难界定是属于内科疾病还是外科疾病了。

（二）外科专业分科 随着现代外科学在广度和深度方面的迅速发展，任何一名外科医生都已很难掌握外科学的全部知识和技能，外科学向专业化发展成为必然。外科分科的方式很多：如根据工作对象和性质，分为实验外科和临床外科（俗称大外科）。临床外科（二级学科）根据人体系统，分为骨科、泌尿外科、神经外科、血管外科等，其余的归属于普通外科（三级学科）；按人体部位分，有头颈外科、胸心外科、腹部外科；按年龄特点，分为小儿外科、老年外科，现在可为胎儿做手术，但尚未成为专科；按手术方式分，有整复外科、显微外科、移植外科等；按疾病性质分，有肿瘤外科、急诊外科等；按器官功能分，有内分泌外科等。有的专科不断发展壮大，又分出一些亚专科（四级学科），如普通外科分出甲状腺外科、乳腺外科、肝胆外科和胃肠外科，等等。

第四节 | 怎样学习外科学

手术是外科治疗工作中的一个重要手段，也是治疗成败的关键。但片面地强调手术，认为外科就是手术、手术就能解决一切问题，这种想法是不正确的、有害的。如果在尚未确定疾病的诊断以及是

否适合采取外科治疗之前，即贸然进行手术，就有可能给病人带来不可弥补的伤害。即使是一个成功的手术，也可能由于术前准备不充分或术后处理不恰当、不及时而导致失败。因此，学习外科学首先要严格掌握外科疾病的手术适应证，如能以非手术疗法治愈的，即不应采用手术治疗；如能以小的、简单的手术治愈的，即不应采用大的、复杂的手术。一定要纠正单纯手术观点，反对为手术而手术和为练习技术而手术的错误行为。必须严格遵循外科诊疗基本原则：正确诊断，充分准备；满意麻醉，准确定位；仔细解剖，减轻损伤；根除伤病，力保功能；加强护理，促进康复。要做到：①严于术前，即严格掌握手术指征和手术时机；②精于术中，即具备精湛的手术技能；③勤于术后，即勤观察、勤处理，勤与病人或病人家属沟通和说明病情。只有这样，才能保证每例手术成功。

1. 必须贯彻理论与实践相结合的原则　外科学的每一进展，都体现了理论与实践相结合的原则。以十二指肠溃疡的外科治疗为例：早年人们曾经施行胃空肠吻合或胃部分切除术治疗此病，但发现这些病人手术后溃疡又可复发。通过研究，了解到胃酸分泌及其对溃疡的影响，乃确立了胃大部切除术的原则。然而，胃大部切除术虽能避免溃疡复发，却又带来了生理紊乱引起的各种并发症。又经过对胃生理和溃疡病病因的深入研究，人们才开始应用迷走神经切断术来治疗十二指肠溃疡；通过疗效观察，由迷走神经干切断术发展到选择性迷走神经切断术，继而进一步提高到更符合生理原则的高选择性迷走神经切断术。20 世纪中叶以后，确认了幽门螺杆菌的致病作用，用质子泵抑制剂（PPI）治疗十二指肠溃疡的效果确切。现在，本病只有发生严重并发症（如溃疡穿孔、大出血）时，才有可能需要手术。

学习外科学，一定要自觉地运用理论与实践相结合的认识论原则。要善于分析实践中所遇到的各种问题，不断通过自己的独立思考，把感性认识和理性知识紧密地结合起来，从而提高发现问题、分析问题和解决问题的能力。

2. 必须重视基本知识、基本技能和基础理论　基本知识包括基础医学知识和其他临床各学科的知识。对于前者，例如要做好腹股沟疝的修补术，就必须熟悉腹股沟区的局部解剖；施行乳腺癌手术，就应了解乳腺癌的淋巴转移途径。对于后者，如要鉴别梗阻性黄疸与肝细胞性黄疸，就要掌握这两种黄疸的临床特点。所以，外科医生对基本知识的学习要认真，达到准确无误。若认为这类知识较粗浅而无须用心，结果会使自己认识模糊，不但不能处理外科疾病，而且也不能正确地作出诊断和鉴别诊断。

在基本技能方面，首先要学会如何询问病史，掌握体格检查的技巧，写好病史记录。即使在影像学诊断技术迅速发展和日趋完善的今天，仍须强调这些基本技能，不应忽视，这样才能较全面地了解和判断病情。要培养严格的无菌观念，熟悉各种消毒方法。要重视外科基本操作的训练，诸如切开、分离、止血、结扎、缝合以及引流、换药等，都要按照一定的外科准则，而不可草率行事，否则会影响到手术的效果。其他处理如血管穿刺、胃肠减压、气管内插管或切开、胸腔闭式引流、导尿等，都需认真学习，且能熟练使用。

至于为什么要重视基础理论，因为它能帮助外科医生在临床实践中加深理解、加深认识。如果一个外科医生只会施行手术，而不知道为什么要施行这样的手术，也就是“知其然而不知其所以然”，这会造成医疗工作中的差错，甚至危害病人生命。例如，要解决异体皮肤和器官的移植问题，就必须了解人体的免疫反应；认识到在创伤和感染过程中出现的器官血流量减少和再灌注损伤、炎症介质的作用、内毒素血症和细菌移位等在多器官功能障碍综合征发生中所起的作用，才会早期采取相应的处理措施，有效地预防其发生。总之，只有具备了扎实的基础理论，外科医生才能在临床工作中做到原则性与灵活性相结合，乃至开拓思路，有所创新。

当今的外科学面临高速发展的机遇和挑战。外科医生必须在掌握现有知识的基础上刻苦钻研，努力实践。要勤奋学习先进技能和新的理论，科学地收集和评价证据，指导外科实践，大胆地进行改革与创新，以满足外科学发展的需要。为此，我们必须大力培养既有高尚医德，又有过硬技术本领的新一代外科接班人。

第五节 | 外科规范

（一）外科实践与法律法规 外科手术操作的对象是人，必然涉及法律法规，因此需要强调外科医生“合法行医”（legal medicine）。外科医生特别要注意：

1. 生命权 《中华人民共和国民法典》第一千零二条规定：自然人享有生命权。自然人的生命安全和生命尊严受法律保护。外科医生要特别尊重人体组织和器官的完整及正常功能。因治疗需要切除病人器官或组织，术前必须对病人或其家属细致解释理由及各种可能发生的情况，征得同意并签字为据。曾有外科医生行胃肠手术时，见卵巢有肿块，好心顺手切下，造成不必要的医疗纠纷。

2. 知情同意权与医学伦理 《中华人民共和国医师法》第二十五条及第二十六条明确规定这一内容。1947 年 8 月 20 日，在纽伦堡审判大厅的被告席上，20 多名德国医生因在囚徒身上进行试验，被宣判为“以科学的名义犯下谋杀、虐待以及其他暴行罪”。纽伦堡审判为医学试验制定了规矩，后人称作《纽伦堡法典》（Nuremberg Code），其核心是“人类试验必须是自愿的”。1964 年，这一法典进一步发展为《赫尔辛基宣言》（*Declaration of Helsinki*）。

术前谈话时告诉病人手术可能带来的不利预后，但不能因为已经告知，或可以积极采取措施避免时，而不采取相应行动。法律上称此为“不作为”，医生必须要为此承担责任。

3. 尊重隐私权 《中华人民共和国医师法》第二十三条明确规定医师应关心、爱护、尊重病人，依法保护病人隐私和个人信息。要注意，病人的病情也属于隐私权范围，不可随意泄露。在外科医生面前，病人各种隐私暴露无遗，但外科医生绝不可以把这些当作茶余饭后的谈资，也不可未经司法途径随意告知他人。

（二）外科实践与专业规范（ethics） 专业规范有两层含义：一是伦理，多指社会道德方面；另一个是专业技术操作规范，常被忽视。

1. 专业技术操作规范 专业技术操作规范绝大多数在法律法规上无章可循，只是行业内的规矩，有的甚至只是行业中大多数人的共识。《外科学》教科书就是外科专业技术操作规范之一。在实际工作中，可能常会发现某种不同于技术操作规范的新技术新疗法，但必须严格按照规定逐级审批，才可执行，否则就是违规。

2. 专业技术伦理规范 包括四个方面：①什么是“人”；②人应承担何种责任，享有怎样的愉快与价值；③了解人在这个世界的感觉后再讨论医疗问题；④从自然定律到文化观点等不同人文基础都要考虑。

随着科学与技术在医学领域的不断发展，诊断水平已到了分子和基因水平，人工智能已在医学多个领域应用，人们越来越意识到在科学与人性、技术与情感之间的矛盾。例如：由于有了许多先进的辅助诊断设备，外科医生几乎无须与病人更多接触，就可以确定手术。对病人来讲，一位没有见过几面、没有说过几句话的医生就要为自己开刀，取去身体的某个部分，其恐惧与焦虑可想而知。

因而，外科医生在考虑手术时，要注意到：生命整体与部分的关系，躯体与精神的需要，病人作为社会人有社会、家庭、财产、婚姻等问题，这就是医学的生物-心理-社会模式（biopsychosocial model）。

（陈孝平）

本章思维导图

第二章　外科无菌原则

本章数字资源

无菌原则即无菌术（asepsis），指的是针对微生物及感染途径所采取的一系列操作规范，主要包括灭菌（sterilization）和消毒（disinfection）。在手术、穿刺、插管、注射及换药等过程中，通过采取一系列严格措施，防止微生物通过接触、空气或飞沫进入伤口或组织，降低感染的风险。

灭菌是指杀灭一切活的微生物，包括芽胞。消毒则是指杀灭病原微生物和其他有害微生物，但并不要求清除或杀灭所有微生物。从临床角度讲，无论灭菌或消毒，都必须杀灭所有致病微生物，达到临床无菌术的要求。通常对应用于手术区域或伤口的物品按灭菌要求处理；病人的皮肤、手术人员手臂、某些特殊手术器械、手术室的空气等按消毒的标准进行处理，去除有害微生物。

无菌术的内容不仅涉及各种灭菌和消毒的方法，相关操作规则及管理制度也非常重要。医务人员在医疗护理操作过程中，需遵循一套操作规程，保证无菌物品、无菌区域不被污染，防止病原微生物侵入人体。所有医护人员都必须自觉遵守、严格执行这些规则及制度，确保无菌术的实施。

第一节 | 手术器械、物品的灭菌、消毒法

（一）高压蒸汽灭菌法　是目前医院内应用最多的灭菌法。高压蒸汽灭菌器分为下排气式和预真空式两种。下排气式灭菌器由一个有两层壁的耐高压的锅炉构成。蒸汽进入灭菌室内，积聚而使压力增高，室内温度也随之升高。高压蒸汽达到一定的温度和时间，即能杀灭所有的微生物。

不少医院现已采用更为先进的预真空式蒸汽灭菌器。先抽吸灭菌器内的空气使其呈真空状态，然后由中心供气系统将蒸汽直接输入灭菌室，这样可以保证灭菌室内的蒸汽分布均匀，可缩短整个灭菌过程所需时间，对物品的损害也更轻微（表 2-1）。

表 2-1　压力蒸汽灭菌器灭菌参数

设备类别	物品类别	温度/℃	所需最短时间/min	压力/kPa
下排气式	敷料	121	30	102.9
	器械	121	20	102.9
预真空式	器械、敷料	132～134	4	205.8

高压蒸汽灭菌法适用于大多数医用物品，包括手术器械、衣巾及布类敷料等的灭菌。为保证高压灭菌的效果，使用过程有严格的规定：①灭菌包裹体积的上限为：长 40cm、宽 30cm、高 30cm；②包扎不能过紧，不用绳扎；③灭菌室内不宜排得过密；④预置专用的包内及包外灭菌指示纸带，当压力及温度均达到灭菌要求时，包内指示带由无色变为黑色，包外指示带出现黑色条纹；⑤已灭菌的物品应注明有效日期，通常为 2 周。

（二）化学气体灭菌法　这类方法适用于不耐高温、湿热的医疗材料的灭菌，如电子仪器、光学仪器、内镜及其专用器械、导管、引流管及其他橡胶制品等物品。目前主要采用环氧乙烷气体灭菌法、过氧化氢等离子体低温灭菌法和甲醛蒸汽灭菌法等，使用方法如下。

1. **环氧乙烷气体灭菌法**　气体有效浓度为 450～1 200mg/L，灭菌室内温度为 37～63℃，需持续

NOTES

1～6 小时才能达到灭菌要求。灭菌的有效期为半年。环氧乙烷气体灭菌法处理后残留气体的排放，不能采用自然挥发，而应设置专用的排气系统排放。

2. 过氧化氢等离子体低温灭菌法 该方法的原理是在灭菌设备内激发产生辉光放电，以过氧化氢为介质，形成低温等离子体，发挥灭菌作用。过氧化氢作用浓度为＞6mg/L，温度为 45～65℃，时间为 28～75 分钟。灭菌前物品应充分干燥。

（三）煮沸法 此法适用于金属器械、玻璃制品及橡胶类物品。在水中煮沸至 100℃并持续 15～20 分钟，一般细菌即可被杀灭，但有芽胞的细菌至少需煮沸 1 小时才能被杀灭。该方法简单易行，效果确切，可在部分基层医疗单位或急救场合使用。为节省时间和保证灭菌质量，高原地区可使用压力锅进行煮沸灭菌。压力锅内的蒸汽压力可达到 127.5kPa，锅内最高温度为 124℃左右，10 分钟即可达到灭菌效果。

（四）药液浸泡法 锐利手术器械、内镜等还可以采用化学药液浸泡来达到消毒目的。目前临床上大多采用 2% 中性戊二醛作为浸泡液，30 分钟达到消毒效果，灭菌时间为 10 小时。用于消毒的其他品种浸泡液包括 10% 甲醛、70% 酒精、1∶1 000 苯扎溴铵和 1∶1 000 氯己定等。

（五）干热灭菌法 适用于耐热、不耐湿，蒸汽或气体不能穿透物品的灭菌，如玻璃、粉剂、油剂等物品的灭菌。干热温度达到 160℃，最短灭菌时间为 2 小时；170℃时为 1 小时；180℃时为 30 分钟。

（六）电离辐射法 属于工业化灭菌法，主要应用于无菌医疗耗材（如一次性注射器、丝线）和某些药品，常利用 ^{60}Co 释放的 γ 射线或者加速器产生的电子射线起到灭菌作用。

第二节 | 手术人员和病人手术区域的准备

（一）手术人员的术前准备 手术人员需要按照一定的规程进行术前准备，以保证手术在无菌条件下进行。

1. 一般准备 手术人员进入手术室后，先要换穿手术室准备的清洁鞋和衣裤，戴好帽子和口罩。帽子要盖住全部头发，口罩要盖住鼻孔。剪短指甲，并去除甲缘下的积垢。手或臂部有破损或有化脓性感染时，不能参加手术。

2. 外科手消毒 人体皮肤表面存在着微生物群落：一部分存在于皮肤皱褶和毛孔等深部，称为常居菌落；另一部分为皮肤表面的暂居菌，多来自环境，松散附着于皮肤表面。手臂消毒法能清除皮肤表面几乎所有暂居菌和少部分常居细菌。在手术过程中，深藏的常居菌可能逐渐移到皮肤表面。所以在手臂消毒后，还要戴上无菌手套和穿无菌手术衣，以防止这些细菌污染伤口。

手臂的消毒包括清洁和消毒两个步骤：先用皂液或洗手液，按“六步洗手法”彻底清洗手臂，去除表面各种污渍，然后用消毒剂作皮肤消毒。目前常用的手消毒剂有乙醇、异丙醇、氯己定、碘伏等。消毒方法有刷洗法、冲洗法和免冲洗法。外科手消毒最常用的是刷洗法，按一定顺序刷洗手臂 3 分钟，可达到外科手消毒标准。新型手消毒剂的出现使消毒过程逐渐简化。

3. 穿无菌手术衣和戴手套的方法 手臂消毒完成后，需要按无菌术的要求，穿上无菌手术衣，戴上无菌手套。

（二）病人手术区的准备 病人皮肤表面也存在着暂居菌和常居菌。这些细菌进入切开的组织，可能会导致感染。病人手术区准备的目的是清除手术切口处及其周围皮肤上的暂居菌，并抑制常居菌的移动，最大限度减少手术部位相关感染。

手术区域附近皮肤如果毛发浓密，可能影响显露和操作时，应于术前去除。手术前一日，健康状况允许的病人应沐浴。

除局部麻醉外，手术前皮肤消毒应在麻醉后进行，传统的皮肤消毒法是用 2.5%～3% 碘酊涂擦手术区，待其干燥后以 70% 酒精涂擦两遍，脱去碘酊。近年来，含活性碘或活性氯的专用皮肤消毒剂陆续问世并广泛用于临床。

消毒规范：①涂擦消毒剂时，应由手术区中心向四周涂擦。如为感染部位手术，或肛门区手术，则应从手术区外周涂向感染处或会阴肛门处。已经接触污染部位的药液纱布，不应再返擦清洁处。②手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围 15cm 的区域。如切口有延长的可能，应相应扩大皮肤消毒范围。

手术区消毒后，需铺设无菌布单，目的是除显露手术切口所必需的最小皮肤区以外，遮盖非手术区，尽量减少手术中的污染，为手术操作提供充分的无菌平面。除手术切开部位外，手术切口周围必须覆盖四层或四层以上无菌巾。铺巾原则是：先铺相对不洁区（如下腹部、会阴部），最后铺靠近操作者的一侧，并用巾钳将交角夹住，以防移动。无菌巾铺设完成后，不可随便移动，如果位置不准确，只能由手术区向外移，不能由外向内移动。

第三节 | 手术进行中的无菌原则

在手术开始之际，手术器械物品均已灭菌消毒，手术人员完成手臂消毒、穿无菌手术衣、戴无菌手套，病人手术区也已消毒并覆盖无菌布单。这一切已为手术提供了一个无菌操作的环境。但是在手术过程中，如果没有一定的规章制度来保持这种无菌环境，则已经灭菌和消毒的物品或手术区域很有可能受到污染，以致引发伤口甚至深部感染。所有参加手术的人员都应该认真执行以下无菌操作规则：

1. 手术人员穿无菌手术衣和戴无菌手套之后，个人的无菌空间为肩部以下、腰部以上的身前区（至腋中线）、双侧手臂。手术台及器械推车铺设无菌单后，台面范围也是无菌区。手不能接触背部、腰部以下和肩部以上部位，这些区域属于有菌地带；同样，也不要接触手术台边缘以下的布单。如发生意外污染，需要立即更换或重新消毒。

2. 不可在手术人员的背后传递手术器械或物品。坠落到无菌巾或手术台以外的器械物品，按污染处理。

3. 手术中如果手套破损或接触到有菌地方，应更换无菌手套。如果前臂或肘部触碰到有菌地方，应更换无菌手术衣或加套无菌袖套。如果无菌巾、布单等已被浸湿，其无菌隔离作用已不再完整，应加盖干的无菌布单。

4. 手术开始前要清点器械、敷料。手术结束时，检查胸、腹等体腔，待核对器械、敷料数无误后，才能关闭切口，以免异物遗留腔内，产生严重后果。

5. 做皮肤切口及缝合皮肤之前，需用 70% 酒精再涂擦消毒皮肤一次。

6. 切口边缘应以无菌大纱布垫遮盖。例如腹部手术在进腹后将无菌巾与腹膜缝合，保护腹壁切口。现已有工业化生产的切口保护装置问世，开腹后将切口保护器置入腹腔，其无菌薄膜外翻后即可覆盖整个切口，对切口有良好的保护作用。

7. 切开空腔脏器之前，要先用纱布垫保护周围组织，以防止或减少污染。

8. 在手术过程中，同侧手术人员如需调换位置，一人应先退一步，背对背地转身到达另一位置，以防触及对方背部非无菌区。

9. 参观手术的人员不能太多，应与手术人员和无菌器械台保持 30cm 以上的距离，尽量减少在手术间的走动。

10. 手术进行时不应开窗通风或用电扇，室内空调机风口不能吹向手术台。

11. 所有参加手术人员必须严格遵守无菌制度，人人应对无菌原则保持高度的责任感。对于可疑被污染的物品，一概按污染处理。

第四节 | 手术室的管理

手术室需要有严格的管理制度以保证其环境洁净。相关制度包括消毒、卫生制度，灭菌消毒物品

NOTES

的保存和监测，以及特殊感染病人所用器械物品的处理等。相关的规定及制度归纳如下：

1. 手术室的建筑布局应当遵循医院感染预防与控制的原则，做到布局合理、分区明确、标识清楚，符合功能流程合理和洁污区域分开的基本原则。

2. 进入手术室的工作人员严格遵守手术室各项制度，如更衣更鞋制度、参观制度、病人安全管理制度、查对制度、仪器设备使用制度等。

3. 现代化的层流手术室采用空气洁净技术从而对微生物污染采取程度不同的处理，不仅提供洁净的空气，而且能控制气流的流通方向，手术室内形成正压环境，使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域，形成一个密闭的洁净环境。开门使室内的正压降低，会有少量门外的空气进入室内，影响室内空气的洁净度。手术过程中尽量减少手术间的开门次数，严禁开门进行手术。

4. 一天内同一手术间有多个手术的，安排时要遵循先做无菌手术后做污染手术的原则。乙型肝炎、梅毒、艾滋病等特殊传染病病人的手术应安排在无传染病病人之后。

5. 手术室的工作区域，应当每 24 小时清洁消毒一次。连台手术之间，当天手术全部完毕后，应当对手术间及时进行清洁消毒处理。每周要对手术间进行彻底清扫一次，包括地面、墙面、顶部、仪器设备表面等。每月对参加手术者洗手后作手指细菌培养、手术室空气细菌培养，以及消毒物品的细菌培养。

6. 特殊感染病人所用器械物品的消毒处理。气性坏疽、铜绿假单胞菌感染者术后，用 40% 甲醛 + 高锰酸钾熏蒸（每 100m^3 用 40% 甲醛 200ml+ 高锰酸钾 100g）。乙型肝炎、铜绿假单胞菌感染、开放性结核病人，所用手术器械先在 2 000mg/L 有效氯溶液中浸泡 60 分钟，然后清洗、高压蒸汽灭菌。引流物及引流瓶用 2 000mg/L 有效氯溶液浸泡 60 分钟后倒入指定容器，由医院统一处理。用过的敷料打包后集中送洗衣房专缸处理。

本章思维导图

（匡 铭）

第三章 水、电解质代谢紊乱和酸碱平衡失调

本章数字资源

第一节 | 概 述

人体新陈代谢在体液环境中进行，疾病和外界环境变化常导致体液容量、分布、电解质浓度发生变化以及酸碱平衡失调（简称酸碱失衡），这些紊乱若得不到及时纠正，会引起严重后果，甚至危及生命。

体液由水和溶解于其中的电解质、低分子有机化合物及蛋白质等组成，广泛分布于组织细胞内外。成人体液总量占体重 60%，其中细胞内液（intracellular fluid，ICF）约占体重 40%，细胞外液（extracellular fluid，ECF）约占体重 20%，细胞外液中血浆约占体重 5%，其余 15% 为组织间液。细胞外液构成人体内环境，是沟通组织细胞之间和机体与外界环境之间的媒介。内环境稳定是机体各种生理功能发挥和新陈代谢正常进行的前提。

细胞外液中最主要的阳离子是 Na^+，其次是 K^+、Ca^{2+}、Mg^{2+} 等，阴离子主要是 Cl^-、HCO_3^-、HPO_4^{2-}、SO_4^{2-} 和有机酸及蛋白质。细胞内液中主要阳离子是 K^+，其次是 Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+} 等，主要阴离子是 HPO_4^{2-} 和蛋白质，其次是 HCO_3^-、Cl^-、SO_4^{2-} 等。溶液的渗透压取决于溶质分子或离子的数目，体液中起渗透作用的溶质主要是电解质。细胞外液和细胞内液渗透压相等，正常血浆渗透压 280～310mOsm/（kg·H_2O）。渗透压的稳定是维持细胞内、外液平衡的保证。

正常人每天水的摄入和排出处于动态平衡中，水的来源有饮水、食物水和代谢水。机体排出水的途径有消化道、肾脏、皮肤和肺。体液容量及渗透压的稳定通过神经内分泌系统调节，渗透压感受器主要分布在下丘脑视上核和室旁核，当渗透压变化时可影响抗利尿激素分泌。血容量和血压等非渗透性变化则可通过容量感受器和颈动脉窦、主动脉弓压力感受器而影响抗利尿激素分泌。当机体水分不足或摄入较多食盐时，细胞外液渗透压增高，刺激下丘脑渗透压感受器，产生口渴感觉，机体会主动饮水以补充水。同时，高渗透压一方面促进抗利尿激素分泌，增加肾远曲小管和集合管对水重吸收，减少水排出。另一方面，高渗透压抑制醛固酮分泌，降低肾小管对 Na^+ 的重吸收，增加 Na^+ 排泄，从而降低细胞外液渗透压。反之，当体内水过多时，细胞外液渗透压降低，一方面通过抑制抗利尿激素分泌，减弱肾远曲小管和集合管对水重吸收，排出体内多余水；另一方面促进醛固酮分泌，加强肾小管对 Na^+ 的重吸收，减少 Na^+ 排出，促使细胞外液渗透压回升。

人体体液环境同样必须具有适宜的酸碱度才能维持正常代谢和生理功能，正常人体血浆酸碱度在很窄范围内变动，用动脉血 pH 表示为 7.35～7.45。机体对体液酸碱度的调节主要通过体液缓冲系统、肺、组织细胞和肾的调节来维持。血液缓冲系统主要有碳酸氢盐缓冲系统、磷酸盐缓冲系统、血浆蛋白缓冲系统、血红蛋白和氧合血红蛋白缓冲系统，其中以碳酸氢盐缓冲系统最为重要，约占血液缓冲系统总量的 1/2 以上，缓冲能力强，可以缓冲所有固定酸。挥发酸的缓冲主要靠非碳酸氢盐缓冲系统，特别是血红蛋白和氧合血红蛋白缓冲系统。肺在酸碱平衡中的作用是通过改变 CO_2 排出量来调节血浆碳酸浓度，使血浆中 HCO_3^- 与 H_2CO_3 比值接近正常，以保持 pH 相对恒定。组织细胞内液的缓冲作用主要是通过离子交换进行，如通过 H^+-K^+、H^+-Na^+、Na^+-K^+ 交换以维持电中性。当细胞外液 H^+ 过多时，H^+ 弥散入细胞内，而 K^+ 从细胞内移出；反之，当细胞外液 H^+ 减少时，H^+ 由细胞内移出。肾脏调节作用是通过排出固定酸及保留碱性物质来维持血浆 HCO_3^- 浓度，使血浆 pH 保持相对恒定。

NOTES

第二节 | 水、钠代谢紊乱

一、脱水

脱水（dehydration）是指人体饮水不足或消耗、丢失大量水而无法及时补充，导致细胞外液减少而引起新陈代谢障碍的临床综合征。根据其伴有的血钠和渗透压变化，脱水分为低渗性脱水、高渗性脱水和等渗性脱水。

（一）低渗性脱水（hypotonic dehydration） 即细胞外液减少合并低血钠，特点是 Na^+ 丢失多于失水，血清 Na^+ 浓度＜130mmol/L，血浆渗透压＜280mOsm/（$kg·H_2O$），伴有细胞外液量减少。

【病因】 ①大量消化液丢失而只补充水，这是最常见原因。如大量呕吐、长期胃肠减压导致大量含 Na^+ 消化液丢失而只补充水或仅输注葡萄糖溶液。②液体在第三间隙集聚：如腹膜炎、胰腺炎形成大量腹水，肠梗阻导致大量肠液在肠腔内积聚，胸膜炎形成大量胸腔积液等。③长期连续应用排钠利尿剂如呋塞米、依他尼酸、噻嗪类等。肾上腺功能不全，醛固酮分泌不足，肾小管对 Na^+ 重吸收减少。此外，肾实质性疾病或肾小管中毒等可引起 Na^+ 排出增加。④经皮肤丢失：如大量出汗、大面积烧伤等均可导致体液和 Na^+ 大量丢失，若只补充水则可造成低渗性脱水。

【临床表现】 常见症状有恶心、呕吐、头晕、视物模糊、软弱无力、起立时容易晕倒等，一般无口渴感。当循环血量明显下降，肾滤过量相应减少，以致体内代谢产物潴留时，可出现神志淡漠、肌痉挛性疼痛、腱反射减弱、呼吸困难和昏迷等。

根据缺钠程度，低渗性脱水可分为三度：轻度缺钠者血钠浓度在 130～＜135mmol/L 以下，病人感疲乏、头晕、手足麻木，尿 Na^+ 减少。中度缺钠者血钠浓度在 120～＜130mmol/L 以下，除有上述症状外，尚有恶心、呕吐、脉搏细速、血压不稳定或下降、脉压变小、浅静脉萎陷、视物模糊、站立性晕倒，尿量少，尿中几乎不含钠和氯。重度缺钠者血钠浓度在 120mmol/L 以下，病人神志不清，出现肌痉挛性抽痛，腱反射减弱或消失；出现木僵、呼吸困难甚至昏迷，常发生低血容量性休克。

【诊断】 病人有上述体液丢失病史和临床表现，可初步诊断为低渗性脱水。进一步检查包括：①尿液检查：尿比重常在 1.010 以下，尿 Na^+ 和 Cl^- 常明显减少。②血钠测定：血钠浓度＜135mmol/L。血钠浓度越低，病情越重。③红细胞计数、血红蛋白量、血细胞比容及血尿素氮值均增高。

【治疗】 首先应积极处理致病原因。针对低渗性脱水时细胞外液缺钠多于缺水的血容量不足情况，应静脉输注含盐溶液或高渗盐水，以纠正细胞外液低渗状态和补充血容量。治疗原则是根据血钠降低速度、程度及症状进行治疗。低渗性脱水时，补钠量可按下列公式计算：需补充钠量（mmol）=［血钠正常值（mmol/L）－血钠测得值（mmol/L）］×体重（kg）×0.6（女性为 0.5）。总输入量应分次完成，一般先补充缺钠量的一部分以解除急性症状，然后再根据临床表现及血 Na^+、Cl^- 浓度、动脉血气分析等指标补充剩余量。重度缺钠出现休克者首先补足血容量，以改善微循环和组织器官灌注。输注高渗盐水时应严格控制滴速，每小时不应超过 100～150ml，随后根据病情及血钠浓度再调整治疗方案。

（二）高渗性脱水（hypertonic dehydration） 即细胞外液减少合并高血钠，特点是失水多于失钠，血清 Na^+＞150mmol/L，血浆渗透压＞310mOsm/（$kg·H_2O$），细胞外液量和细胞内液量都减少，又称低容量性高钠血症。

【病因】 ①摄入水分不足，多见于进食和饮水困难等情况，如食管癌致吞咽困难、危重病人给水不足；②水丧失过多，如高热、大量出汗、甲状腺功能亢进及大面积烧伤，通过皮肤丢失大量低渗液体；③呕吐、腹泻及消化道引流等可导致等渗或含钠量低的消化液丢失；④中枢性或肾性尿崩症时均可经肾排出大量低渗性尿液，使用大量脱水剂如甘露醇、葡萄糖等高渗溶液，昏迷病人鼻饲浓缩的高蛋白饮食，均可因为溶质性利尿而导致失水；⑤任何原因引起的过度通气，经呼吸道黏膜不显性蒸发加强，丢失不含电解质的水分。

【临床表现】 缺水程度不同，症状亦不同。轻度缺水者缺水量为体重 2%～4%，除口渴外无其他症状。中度缺水者缺水量为体重 4%～6%，有明显口渴、乏力、尿少、唇舌干燥、皮肤失去弹性、眼窝下陷、烦躁不安、肌张力增高、腱反射亢进等症状。重度缺水者除上述症状外，出现躁狂、幻觉、错乱、谵妄、抽搐、昏迷、血压下降等症状甚至死亡。

【诊断】 病史和临床表现有助于高渗性脱水的诊断。实验室检查异常包括：①尿比重和尿渗透压高；②红细胞计数、血红蛋白量、血细胞比容轻度升高；③血清 Na^+ 浓度＞150mmol/L 或血浆渗透压＞310mOsm/（kg·H_2O）。

【治疗】 积极治疗原发病，控制钠摄入，纠正细胞外液容量异常，若有液体持续丢失，应予以补充。症状严重的高钠血症通常分两个阶段治疗：首先快速纠正细胞外液容量缺乏以改善组织灌注、纠正休克，然后再逐步纠正水缺乏，包括补充持续的水丢失。所需补充液体量应根据临床表现及估计丧失水量占体重的百分比，按每丧失体重 1% 补液 400～500ml 计算，总补水量还应该包括不显性失水、尿和胃肠道失水量。能进食者可以口服，无法口服的病人则静脉输注 5% 葡萄糖溶液。纠正高渗性脱水速度不宜过快，一般不超过 0.5～1.0mmol/（L·h），以避免快速扩容导致脑水肿。治疗期间应监测全身情况及血钠浓度，酌情调整后续补给量。

高渗性脱水者体内总体钠量是减少的，只不过是由于失水多于失钠，故在纠正脱水过程中，应适当补充钠。

（三）**等渗性脱水**（isotonic dehydration） 即细胞外液减少而血钠正常，其特点是血容量减少但血清 Na^+ 浓度和血浆渗透压仍在正常范围。

【病因】 任何等渗性液体大量丢失所造成的血容量减少，短时间内均属等渗性脱水。临床上常见病因有：①消化液急性丧失，如肠外瘘、大量呕吐、腹泻等；②体液丧失在感染区或软组织内，如腹腔内或腹膜后感染、肠梗阻等；③大量抽放胸腔积液、腹水，大面积烧伤等。等渗性脱水如不及时处置，可由于不显性蒸发或呼吸等途径不断丢失水分而转变成高渗性脱水。如果补充过多低渗液体则可转变为低渗性脱水和低钠血症。

【临床表现】 临床症状有恶心、厌食、乏力、少尿等，但不口渴。体征包括：舌干燥，眼窝凹陷，皮肤干燥、松弛等。若在短期内体液丧失量达到体重的 5%，常出现脉搏细速、肢端湿冷、血压不稳定或下降等症状。当体液继续丧失达体重的 6%～7% 时，则有更严重休克表现。

【诊断】 多数病人有消化液或其他体液大量丧失病史，依据病史和临床表现常可确定诊断。实验室检查可发现红细胞计数、血红蛋白量和血细胞比容均明显增高。血清 Na^+、Cl^- 等一般无明显降低，尿比重增高。

【治疗】 原发病治疗十分重要，若能消除病因则脱水将很容易纠正。等渗性脱水治疗可静脉输注平衡盐溶液或等渗盐水，尽快补充血容量，特别是有脉搏细速和血压下降等血容量不足表现者，需快速输注以恢复血容量。静脉快速输注上述液体时必须监测心脏功能，包括心率、中心静脉压或肺动脉楔压等。平衡盐溶液是治疗等渗性脱水最常用制剂，在纠正缺水后，钾排出量增加，血清 K^+ 浓度会因为细胞外液量的增加而被稀释，故应预防发生低钾血症。

二、水中毒和水肿

水中毒（water intoxication）是指水潴留使体液量明显增多，血清 Na^+ 浓度＜130mmol/L，血浆渗透压＜280mOsm/（kg·H_2O），但体钠总量正常或增多。水肿（edema）是指过多液体在组织间隙或体腔内聚集。

【病因】 ①急性肾衰竭，各种原因所致的抗利尿激素分泌过多。水中毒最常发生于肾功能不全病人。②持续性大量饮水或静脉输注不含盐或含盐量少的液体过多过快，超过肾脏排水能力。全身性水肿多见于充血性心力衰竭（简称心衰）、肾病综合征和肾炎、肝脏疾病、营养不良和某些内分泌疾病病人。局限性水肿常见于器官组织局部炎症，静脉或淋巴管阻塞等情况。

【临床表现】 急性水中毒发病急骤，水过多所致脑细胞肿胀可造成颅内压增高，引起一系列神经、精神症状，如头痛、嗜睡、躁动、精神紊乱、定向能力失常、谵妄甚至昏迷，若发生脑疝，则出现相应的神经定位体征。慢性水中毒症状往往被原发疾病的症状所掩盖，可有软弱无力、恶心、呕吐、嗜睡等。体重明显增加，皮肤苍白而湿润。实验室检查：红细胞计数、血红蛋白量、血细胞比容和血浆蛋白量降低，血浆渗透压降低，以及平均红细胞体积增加和红细胞平均血红蛋白浓度降低，提示细胞内、外液量均增加。

皮下水肿是水肿重要的临床特征，当皮下组织过多液体集聚时，皮肤肿胀、弹性差，用手指按压时可出现凹陷，称为凹陷性水肿。水肿出现的部位因发病原因不同而各有不同，心源性水肿首先出现在低垂部位，肾性水肿先表现为眼睑或面部水肿，肝性水肿则以腹水为多见。

【治疗】 原发病防治十分重要，急性肾衰竭、心力衰竭病人应严格限制水摄入，预防水中毒发生。疼痛、失血、休克、创伤及大手术等因素容易引起抗利尿激素分泌过多，这类病人的输液治疗应注意避免过量。轻度水中毒者只要停止或限制水摄入，在机体排出多余水后，水中毒即可解除。程度严重者除严格禁止水摄入外，还需用利尿剂以促进水排出。静脉快速滴注 20% 甘露醇等渗透性利尿剂可减轻脑细胞水肿和增加水排出，静脉注射呋塞米等强利尿剂也可促进体内水排出。

第三节 | 钾代谢紊乱

钾是机体最重要的矿物质之一。正常人体内约 90% 的钾存储于细胞内，骨钾约占 7.6%，跨细胞液钾约占 1%，仅约 1.4% 的钾在细胞外液中。钾具有维持细胞新陈代谢、保持细胞静息膜电位、调节细胞内外渗透压及酸碱平衡等多种重要生理功能。机体可通过以下几条途径维持血钾平衡：①通过细胞膜 Na^+-K^+ 泵改变钾在细胞内外液中的分布；②通过细胞内外 H^+-K^+ 交换影响细胞内外钾的分布；③通过肾小管上皮内外跨膜电位的改变影响钾的排泄量；④通过醛固酮和远端小管调节肾排钾量；⑤通过出汗方式或结肠排泄钾。正常血清钾浓度为 3.5～5.5mmol/L，钾代谢异常有低钾血症和高钾血症。

一、低钾血症

血清钾浓度低于 3.5mmol/L 称为低钾血症（hypokalemia）。

【病因】 ①消化道梗阻、长期禁食、昏迷、神经性厌食等导致钾摄入不足；②严重呕吐、腹泻、持续胃肠减压、肠瘘等，从消化道途径丧失大量钾；③长期应用呋塞米或噻嗪类利尿剂，肾小管性酸中毒，急性肾衰竭多尿期，以及盐皮质激素过多使肾排出钾过多；④长期输注不含钾盐的液体，或肠外营养液中钾补充不足；⑤钾向组织内转移，见于大量输注葡萄糖和胰岛素，或代谢性、呼吸性碱中毒者。

【临床表现】 最早的临床表现是肌无力，先是四肢软弱无力，以后可延及躯干和呼吸肌，可有弛缓性瘫痪、腱反射减退或消失。病人有厌食、恶心、呕吐和腹胀、肠蠕动消失等肠麻痹表现。心脏受累主要表现为窦性心动过速、传导阻滞和节律异常。低钾血症典型心电图改变为早期出现 ST 段压低以及 T 波降低、增宽或倒置，随后出现 QT 间期延长和 U 波，严重者出现 P 波幅度增高、QRS 增宽、室上性或室性心动过速、心房颤动（简称房颤）。但并非每个病人都有上述心电图改变，故不应仅凭心电图异常来诊断低钾血症。低钾血症的临床表现有时可以很不明显，特别是当病人伴有严重细胞外液减少时，其临床表现主要是缺水、缺钠所致的症状。但当缺水被纠正之后，由于钾浓度被进一步稀释，此时即会出现低钾血症的症状。

【诊断】 根据详细的病史、临床表现以及实验室检查即可作出低钾血症的诊断，血钾浓度低于 3.5mmol/L 有诊断意义，心电图检查可作为辅助性诊断手段。

【治疗】 通过积极处理造成低钾血症的病因，较易纠正低钾血症。补钾主要是根据血清钾浓度、是否存在低钾的症状和体征以及是否有钾持续丢失而进行。轻度低钾血症者可鼓励其进食含钾丰富的食物，如橘子、香蕉、咖啡等，或以口服氯化钾为佳。无法进食的病人需经静脉补给，补钾量可参考

血钾浓度降低程度，每天补钾 40～80mmol 不等。以每克氯化钾相等于 13.4mmol 钾计算，约每天补氯化钾 3～6g。静脉补钾有浓度及速度限制，通常浓度为每升输注的液体中含钾量不宜超过 40mmol（约相当于氯化钾 3g），溶液应缓慢滴注，输注速度控制在 20mmol/h 以下。如果含钾溶液输入过快，血清钾浓度在短期内快速增高，将有致命的危险。对于少数出现危及生命的心律失常或瘫痪的低钾病人，可进行更高浓度和速度的补钾，但应通过中心静脉并且应用输注泵给予，必须严密监测血钾、肌张力并进行持续性心电监护，一旦危情纠正，应减慢补钾速度。对于伴有休克的病人，应先尽快恢复血容量，待尿量超过 40ml/h 后再静脉补钾。值得注意的是，临床上补钾后血钾浓度上升只是暂时的，因为大多数补充的钾将进入细胞内以补充细胞内钾的缺失，因此补钾过程中应密切监测血钾浓度。

二、高钾血症

血清钾浓度高于 5.5mmol/L 称为高钾血症（hyperkalemia）。

【病因】 ①进入体内钾太多，如口服含钾药物或静脉输入过多钾，或大量输入保存期较久的库存血等；②肾排钾功能减退，如急、慢性肾衰竭，应用保钾利尿剂如螺内酯、氨苯蝶啶等，以及盐皮质激素不足等；③细胞内钾移出，如溶血、组织损伤以及酸中毒等。

【临床表现】 肌肉轻度震颤，手足感觉异常，肢体软弱无力，腱反射减退或消失，甚至出现弛缓性瘫痪。高钾血症可引起窦性心动过缓、房室传导阻滞或快速型心律失常，甚至心室颤动（简称室颤）或心搏骤停。高钾血症的心电图变化表现为 T 波高而尖，QT 间期缩短，QRS 波增宽伴幅度下降，P 波波幅下降并逐渐消失。

【诊断】 有引起高钾血症原因的病人，当出现无法用原发病解释的上述临床表现时，应考虑到有高钾血症可能。血清钾浓度超过 5.5mmol/L 即可确诊，心电图有辅助诊断价值。

【治疗】 高钾血症一旦确诊首先应立即停用一切含钾药物或溶液，同时采取下列措施降低血钾。

1. 促使 K^+ 转入细胞内 ①10% 葡萄糖酸钙溶液 10～20ml 稀释后缓慢静脉注射，该方法起效快但持续时间短；②5%$NaHCO_3$ 溶液 250ml 静脉滴注，既可增加血容量而稀释血清 K^+，又能促使 K^+ 移入细胞内或由尿排出，同时还有助于酸中毒的治疗；③10U 胰岛素加入 10% 葡萄糖溶液 300～500ml 中静脉滴注，持续 1 小时通常可以降低血钾 0.5～1.2mmol/L。

2. 利尿剂 常用袢利尿剂如呋塞米 40～100mg 或噻嗪类利尿剂，可促使钾从肾排出，但对肾功能障碍者效果较差。

3. 阳离子交换树脂 可用聚磺苯乙烯（降钾树脂）15g 口服，每日 2～3 次，无法口服的病人可灌肠，可促进从消化道排出钾离子。

4. 透析疗法 最快速有效降低血钾的方法有血液透析和腹膜透析两种，前者对钾的清除速度明显快于后者，可用于上述治疗仍无法降低血钾浓度或者严重高钾血症病人。

第四节 | 镁、钙、磷代谢紊乱

一、镁代谢紊乱

机体 60% 的镁存在于骨骼中，其余大部分在骨骼肌及其他组织器官细胞内，仅有 1%～2% 在细胞外液中。镁具有多种生理功能，包括调节各种离子通道的电流，催化体内多种酶而参与腺苷三磷酸（ATP）代谢，在调控细胞生长，维持心肌、骨骼肌及胃肠道平滑肌的兴奋性等方面均具有重要作用。正常血清镁浓度为 0.75～1.25mmol/L，正常情况下体内镁平衡主要靠肾脏调节。

（一）低镁血症（hypomagnesemia） 血清镁浓度＜0.75mmol/L 称为低镁血症。

【病因】 ①长期禁食、厌食或长时间肠外营养而没有补充镁；②严重腹泻、长期胃肠减压引流、肠瘘以及短肠综合征等导致镁经胃肠道丢失；③大量应用利尿剂及某些肾脏疾病，导致经肾排出镁增多

而重吸收减少；④高钙血症可使肾小管对镁及磷酸盐的重吸收减少；⑤糖尿病酮症酸中毒、甲状腺功能亢进以及严重甲状旁腺功能减退均使肾小管对镁的重吸收减少。

【临床表现】 主要症状有肌震颤、手足搐搦及 Chvostek 征阳性等，严重者表现为癫痫大发作。此外，低镁血症常有眩晕、共济失调、手足徐动症、肌无力和肌萎缩。因此凡有诱因且有上述症状者，应疑有镁缺乏。低镁血症容易引起心律失常，心电图表现包括 PR 间期和 QT 间期延长。

【治疗】 轻度无症状低镁血症可以通过口服补充镁剂加以纠正，但由于口服镁剂特别是高剂量时容易发生腹泻，故口服吸收障碍者或严重低镁血症病人应静脉补充镁。对于有症状的低镁血症或严重低镁血症病人，临床上一般可用 25% 硫酸镁 5～10ml 加入 5% 葡萄糖溶液中缓慢滴注。由于镁从细胞外液向细胞内分布相对较慢，因此即使血清镁浓度正常，也仍应谨慎继续补充镁 1～2 天。此外，在纠正低镁血症的同时，应纠正低血钙、低血钾、低血磷及碱中毒等其他电解质紊乱。

（二）**高镁血症**（hypermagnesemia） 血清镁浓度＞1.25mmol/L 称为高镁血症。

【病因】 ①肾衰竭是高镁血症最常见的病因，多见于急、慢性肾衰竭少尿或无尿时；②严重脱水伴少尿时，镁随尿排出减少；③肾上腺皮质功能减退、甲状腺功能减退时，肾脏排镁障碍；④静脉内补镁过多过快；⑤分解代谢亢进的疾病，如糖尿病酮症酸中毒使细胞内镁移至细胞外。

【临床表现】 高镁血症可抑制内脏平滑肌功能，临床表现有嗳气、呕吐、便秘和尿潴留等症状。高镁抑制神经肌肉的兴奋性传递，导致出现乏力、疲倦、腱反射减退，严重时出现肌肉弛缓性瘫痪、嗜睡或昏迷。高镁血症对心血管的影响表现为抑制房室和心室内传导，降低心肌兴奋性，心电图检查表现为传导阻滞和心动过缓，严重时出现血压下降甚至心搏骤停。

【治疗】 肾功能正常的轻度高镁血症无需特殊治疗，因为肾脏能快速清除镁。有明显心血管症状的病人应立即静脉注射钙剂，10% 葡萄糖酸钙（或氯化钙）溶液 10～20ml 缓慢注射，可以对抗镁对心脏和肌肉的抑制。在充分扩容时应用利尿剂以利于镁排出。若上述处理后疗效不佳可采用透析治疗，血液透析是治疗肾衰竭伴高镁血症的有效方法。

二、钙、磷代谢紊乱

钙和磷是人体含量最丰富的无机元素，体内约 99% 的钙和 86% 的磷以羟磷灰石形式存在于骨骼和牙齿中，其余以溶解状态分布于体液和软组织中。血钙指血清中所含的总钙量，成人正常浓度为 2.25～2.75mmol/L。血液中磷以有机磷和无机磷两种形式存在，血磷通常是指血浆中的无机磷，成人正常浓度为 1.1～1.3mmol/L。钙的主要生理功能是形成和维持骨骼、牙齿结构，维持细胞正常生理功能，调节细胞功能和酶的活性，维持神经肌肉兴奋性，参与凝血过程。磷是机体所有细胞中核酸的组成成分，细胞膜的必需构成物质，也是物质代谢反应以及骨骼、体液构成等不可少的成分。磷参与机体能量代谢过程，调控生物大分子的活性。磷酸盐还是血液缓冲体系的重要组成部分。

（一）**低钙血症**（hypocalcemia） 血钙浓度＜2.25mmol/L 称为低钙血症。

【病因】 ①维生素 D 缺乏：食物中维生素 D 摄入缺少或光照不足；梗阻性黄疸、慢性腹泻、脂肪泻等影响肠道吸收，肝硬化或肾衰竭等导致维生素 D 羟化障碍。②甲状旁腺功能减退，临床上常见于甲状旁腺或甲状腺手术误切除了甲状旁腺，导致甲状旁腺激素缺乏，破骨减少、成骨增加，造成低血钙。③慢性肾衰竭时肠道钙吸收减少，同时血磷升高，血钙降低。④急性胰腺炎时机体对甲状旁腺激素的反应性下降，胰高血糖素分泌亢进，胰腺炎症或坏死释放出的脂肪酶与钙结合成钙皂而影响肠吸收。

【临床表现】 低钙血症时神经肌肉兴奋性升高，出现口周和指（趾）尖麻木及针刺感、手足抽搐、腱反射亢进、Chvostek 征阳性，严重时可导致喉痉挛、气管痉挛、癫痫发作甚至呼吸暂停。精神症状表现为烦躁不安、抑郁及认知能力减退。低钙对心血管的影响主要表现为传导阻滞等心律失常，严重时可出现室颤、心力衰竭。心电图典型表现为 QT 间期和 ST 段明显延长。低钙时可出现骨骼疼痛、病理性骨折、骨骼畸形。

NOTES

【诊断】 根据病史、体格检查及实验室检测常可明确诊断，血钙浓度低于2.25mmol/L有诊断价值。

【治疗】 低钙血症出现手足抽搐、喉痉挛等症状时应立即处理，一般用10%葡萄糖酸钙10～20ml稀释后缓慢静脉注射，通常用药后立即起作用。然后可用10%葡萄糖酸钙稀释于5%葡萄糖溶液中静脉滴注，调整滴注速度直至血清钙浓度达到正常值下限。对伴有低镁血症的病人，补充镁有助于低钙血症的纠正。慢性低钙血症首先要治疗原发病，如维生素D缺乏、甲状旁腺功能减退，通常推荐联合应用钙和维生素D制剂，临床上应用最多的是骨化三醇加碳酸钙或葡萄糖酸钙等钙剂，治疗目标是维持血清钙浓度于正常值低限。

（二）高钙血症（hypercalcemia） 血钙浓度＞2.75mmol/L称为高钙血症。

【病因】 ①甲状旁腺功能亢进：常见于甲状旁腺腺瘤或增生；②白血病、多发性骨髓瘤等恶性肿瘤或恶性肿瘤骨转移；③维生素D中毒：长期大量服用维生素D可造成维生素D中毒，导致高钙高磷血症。

【临床表现】 轻度高钙血症常无特异性症状，血钙浓度进一步增高尤其是合并甲状旁腺功能亢进的病人，可出现疲乏无力、精神不集中、失眠、抑郁、腱反射迟钝、肌力下降等，严重者可出现神志不清甚至昏迷。恶心、呕吐、便秘在高钙血症病人中十分常见，少数病人合并溃疡病及胰腺炎。对骨骼系统的影响为骨骼疼痛、畸形或病理性骨折。高钙血症还会造成尿路结石。高钙可使心肌兴奋性增加，容易出现心律失常及洋地黄中毒，心电图表现为QT间期缩短，很多病人合并高血压。

【诊断】 血清蛋白浓度正常时，血清钙＞2.75mmol/L可确诊为高钙血症，根据病史、体格检查及实验室检测结果即可诊断。

【治疗】 包括病因治疗和降低血钙治疗，甲状旁腺功能亢进者通过手术切除腺瘤或增生的腺组织可彻底治愈。常用的降低血钙的方法有：①增加尿钙排出：高钙血症病人常伴有低血容量，补充血容量可增加尿钙排出；袢利尿剂可抑制钙重吸收而增加尿钙排泄。②抑制骨吸收：降钙素可抑制骨吸收、增加尿钙排泄；唑来膦酸是目前治疗恶性肿瘤骨转移的标准治疗药物。③减少肠道钙吸收：糖皮质激素通过抑制维生素D减少肠道对钙的吸收，增加肾脏的钙排泄；口服磷制剂可以减少肠道对钙的吸收。④透析：透析可有效降低血钙浓度，对肾功能不全或心功能不全病人尤为适用。

（三）低磷血症（hypophosphatemia） 血清无机磷浓度＜0.8mmol/L称为低磷血症。

【病因】 ①饥饿、长期禁食，反复呕吐、腹泻等导致肠道吸收磷减少；②急性酒精中毒、甲状旁腺功能亢进、长期应用糖皮质激素或利尿剂、代谢性酸中毒、糖尿病等可使得尿磷排泄增加；③应用胰岛素、雄激素、大量静脉输注葡萄糖等可促使磷进入细胞内；④长期肠外营养未补充磷制剂。

【临床表现】 轻度低磷血症时无特异性的临床表现。低磷血症可引起代谢性脑病，表现为易激动、神志障碍，重症者可有木僵、昏迷。神经肌肉症状表现为肌无力，甚至可因呼吸肌无力出现呼吸困难、呼吸衰竭。胃肠道症状为食欲缺乏、恶心、呕吐、腹泻、便秘等。重度低磷血症者可出现心律失常、急性心力衰竭、心搏骤停、低血压及休克等表现。

【诊断】 根据病史、临床症状及实验室检查常可明确诊断，测定尿磷和血磷有助于诊断，血清无机磷浓度＜0.8mmol/L时诊断成立。

【治疗】 低磷血症主要是针对病因治疗，轻度无症状低磷血症无需特别处理，或每日口服补充磷1～2g，分次给予。严重低磷血症或症状明显的病人需要静脉补充磷：当血清磷浓度＜0.3mmol/L时，每日静脉补充磷酸盐量为0.3mmol/kg，在24小时内给予；血磷浓度在0.3～0.6mmol/L时，一般每日静脉补充50～60mmol磷酸盐安全且有效。补充磷制剂时应注意低钙血症、抽搐、低血压、腹泻等，应及时纠正存在的低钾血症和低镁血症以及水、酸碱代谢紊乱，维护心、肺等重要脏器功能。

（四）高磷血症（hyperphosphatemia） 成人血清无机磷浓度＞1.6mmol/L为高磷血症。

【病因】 ①急、慢性肾功能不全，肾排磷减少；②甲状旁腺功能低下，尿磷排出减少；③维生素D中毒时维生素D可促进肠道及肾脏对磷的重吸收；④甲状腺功能亢进可促进溶骨的发生；⑤急性酸中毒、骨骼肌破坏、高热、恶性肿瘤等可促使磷向细胞外移出。

【临床表现】 高磷血症并不产生特殊临床症状，急性高磷血症增加钙磷沉淀风险，从而导致软组织及肾脏钙化，引起肾衰竭。高磷常继发低钙血症，病人可因为低钙而出现抽搐、心律失常、低血压等临床症状。

【治疗】 除对原发病进行防治外，无症状或肾功能正常的高磷血症无需特殊治疗，过量的磷可以通过肾脏排出。急性肾衰竭或伴明显高磷血症者，可通过血液透析治疗清除过高的血磷。慢性高磷血症的治疗包括限制食物中磷的摄入，口服钙盐、氢氧化铝等。

第五节 | 酸碱平衡失调

正常生物体的体液 pH 相对稳定，这主要依靠体内各种缓冲系统以及肺、肾的调节来实现。机体这种处理酸碱物质的含量和比例以维持 pH 在恒定范围的过程称为酸碱平衡。临床上，许多因素可以引起酸碱负荷过度或调节机制障碍，导致体液酸碱度的稳定性破坏，称为酸碱平衡失调。酸碱平衡失调很多情况下是某些疾病或疾病过程的继发性变化，但酸碱平衡失调又会使得病情加重或更加复杂，甚至危及病人生命。因此，及时发现和正确处理酸碱平衡失调往往是疾病治疗成败的关键。

一、代谢性酸中毒

代谢性酸中毒（metabolic acidosis）是指细胞外液 H^+ 增加和/或 HCO_3^- 丢失引起的 pH 下降，以血浆原发性 HCO_3^- 减少为特征，是临床上最常见的酸碱平衡失调类型。

【病因】 ①碱性物质丢失过多：严重腹泻、肠瘘、胰瘘、胆道引流等均可引起 $NaHCO_3$ 大量丢失。②肾脏排酸保碱功能障碍：肾衰竭、肾小管功能异常时体内固定酸由尿中排出障碍，HCO_3^- 在近曲小管的重吸收减少；应用碳酸酐酶抑制剂如乙酰唑胺可抑制肾小管上皮细胞内碳酸酐酶活性，排 H^+ 及重吸收 HCO_3^- 减少。③酸性物质产生过多：任何原因引起的缺氧和组织低灌注时，细胞无氧糖酵解增强而产生乳酸性酸中毒；糖尿病、严重饥饿或酒精中毒时，体内脂肪分解加速，产生大量酮体，引起酮症酸中毒。④外源性固定酸摄入过多，消耗 HCO_3^- 缓冲，如大量摄入阿司匹林，长期服用氯化铵、盐酸精氨酸或盐酸赖氨酸等药物。⑤高钾血症：各种原因引起细胞外液 K^+ 浓度增高，K^+ 与细胞内 H^+ 交换，引起细胞外 H^+ 增加，导致代谢性酸中毒。

代谢性酸中毒时血液中增多的 H^+ 立即被血浆缓冲系统缓冲，HCO_3^- 等缓冲碱被消耗。此外，H^+ 浓度增高通过化学感受器引起呼吸中枢兴奋，增加呼吸深度和频率，加速 CO_2 呼出，降低血液中 H_2CO_3 浓度，维持 HCO_3^-/H_2CO_3 比值接近正常，使血液 pH 趋向正常。代谢性酸中毒时肾通过增加 H^+ 和 NH_4^+ 分泌以及重吸收 HCO_3^- 进行调节。

【临床表现】 轻度代谢性酸中毒可无明显症状。重症病人可有疲乏、眩晕、嗜睡、感觉迟钝或烦躁。最明显的表现是呼吸加快加深，典型者称为 Kussmaul 呼吸。酮症酸中毒者呼出气带有酮味，病人面颊潮红，心率加快，血压常偏低。可出现腱反射减弱或消失、神志不清或昏迷。病人常有轻微腹痛、腹泻、恶心、呕吐、胃纳下降等胃肠道症状。代谢性酸中毒可降低心肌收缩力和周围血管对儿茶酚胺的敏感性，病人容易发生心律不齐、急性肾功能不全和休克，一旦产生则很难纠正和治疗。

【诊断】 根据病人有严重腹泻、肠瘘或休克等病史，又有深而快的呼吸，即应怀疑有代谢性酸中毒。动脉血气分析及血生化检测可以明确诊断，并可了解代偿情况和酸中毒严重程度。此时血液 pH＜7.35、HCO_3^- 浓度明显下降。代谢性酸中毒代偿期，血 pH 可在正常范围，但 HCO_3^-、碱剩余（BE）和动脉血二氧化碳分压（$PaCO_2$）均有一定程度降低。代谢性酸中毒的血气分析参数：标准碳酸氢盐（SB）、实际碳酸氢盐（AB）以及缓冲碱（BB）值均降低，BE 负值加大，pH 下降，$PaCO_2$ 继发性降低，AB＜SB。

【治疗】 首先是针对原发病的治疗，如乳酸性酸中毒应首先纠正循环障碍、改善组织灌注、控制感染；糖尿病酮症酸中毒应及时输液、应用胰岛素控制血糖、纠正电解质紊乱。由于机体具有较强的

调节酸碱平衡的能力，只要能消除病因，再辅以补充液体以纠正缺水，较轻的代谢性酸中毒常可自行纠正。低血容量性休克所致的轻度代谢性酸中毒，经补液、输血等措施纠正休克之后也随之可被纠正。

对血浆 HCO_3^- 低于 10mmol/L 的重症酸中毒病人，应立即输液和用碱性药物进行治疗。常用的碱性药物是碳酸氢钠溶液，该溶液进入体液后即离解为 Na^+ 和 HCO_3^-，HCO_3^- 与体液中的 H^+ 化合成 H_2CO_3，再离解为 H_2O 及 CO_2，CO_2 则自肺部排出，从而减少体内 H^+，使酸中毒得以改善。Na^+ 留于体内则可提高细胞外液渗透压和增加血容量。临床上根据酸中毒严重程度，首次可静脉输注 5%$NaHCO_3$ 溶液 100～250ml，用后 2～4 小时复查动脉血气分析及血浆电解质浓度，根据测定结果再决定是否需继续给药及用量。5%$NaHCO_3$ 溶液为高渗溶液，过快过多输注可致高钠血症和高渗透压，应注意避免。此外，酸中毒纠正时容易导致低钾血症和低钙血症而出现相应的临床表现，应及时注意防治。

二、代谢性碱中毒

代谢性碱中毒（metabolic alkalosis）是指细胞外液碱增多和/或 H^+ 丢失引起 pH 升高，以血浆 HCO_3^- 原发性增多为特征。

【病因】 ①酸性物质丢失过多：呕吐剧烈、长时间胃肠减压使得胃液中 H^+、Cl^- 及 K^+ 丢失，肠液和胰腺的 HCO_3^- 得不到 H^+ 中和而被吸收入血，导致低氯低钾性碱中毒；使用袢利尿剂或噻嗪类利尿剂可抑制髓袢对 Cl^- 的主动重吸收和 Na^+ 的被动重吸收，促进远曲小管和集合管细胞分泌 H^+ 及 K^+ 增加，H^+ 经肾大量丢失使 HCO_3^- 重吸收增加；肾上腺皮质激素尤其是醛固酮增多可促进 H^+ 经肾排出，也可通过保 Na^+ 排 K^+ 促进 H^+ 排泄，造成低钾性碱中毒。②碱性物质摄入过多：消化性溃疡病人服用过多 $NaHCO_3$，或静脉输注过量 $NaHCO_3$；摄入乳酸钠、乙酸钠或大量输注含枸橼酸盐抗凝的库存血，这些有机酸盐在体内氧化可产生 $NaHCO_3$，造成浓缩性碱中毒。③H^+ 向细胞内移动：低钾血症引起细胞内 K^+ 向细胞外转移，同时细胞外 H^+ 向细胞内移动，可发生代谢性碱中毒。此时，肾小管细胞内缺钾，K^+-Na^+ 交换减少，代之 H^+-Na^+ 交换增加，H^+ 排出及 HCO_3^- 重吸收增加，尿液呈酸性，称为反常性酸性尿。

呼吸对代谢性碱中毒的代偿反应较快，血浆 H^+ 浓度下降使得呼吸中枢抑制，呼吸变浅变慢以减少 CO_2 排出，血浆 H_2CO_3 升高，使 HCO_3^-/H_2CO_3 的比值接近正常以降低血 pH。肾的代偿较慢，肾小管上皮细胞的碳酸酐酶和谷氨酰胺酶活性降低，H^+ 和 NH_4^+ 分泌减少，HCO_3^- 重吸收减少，从而使血 HCO_3^- 减少。

【临床表现】 轻度代谢性碱中毒一般无明显症状，其临床表现往往被原发病所掩盖。对神经肌肉系统的影响表现为烦躁不安、精神错乱或谵妄等中枢神经兴奋的症状，面部及肢体肌肉抽动、腱反射亢进及手足抽搐。碱中毒抑制呼吸中枢可导致呼吸变浅变慢，换气量减少。碱中毒可引起各种心律失常、血压下降甚至心搏骤停。

【诊断】 根据病史可作出初步诊断，血气分析可确定诊断及其严重程度。代偿期血液 pH 可基本正常，但 HCO_3^- 浓度和 BE 有一定程度增高。失代偿时血液 pH 和 HCO_3^- 浓度明显增高，$PaCO_2$ 正常。代谢性碱中毒的血气分析参数：pH 升高，AB、SB 及 BB 值均升高，AB＞SB，BE 正值加大，$PaCO_2$ 继发性升高。

【治疗】 首先应积极治疗原发疾病，对丧失胃液所致的代谢性碱中毒，输注等渗盐水或葡萄糖盐水，既恢复了细胞外液量又可补充 Cl^-，血液稀释后 HCO_3^- 很快下降并随尿排出，即可纠正轻症低氯性碱中毒。代谢性碱中毒时常伴有低钾血症，可同时补给氯化钾，补充后 K^+ 进入细胞内并将其中的 H^+ 交换出来。此外，补钾可促进肾脏排泄 HCO_3^- 增加，有利于加速碱中毒的纠正。严重碱中毒时可应用 0.1～0.2mol/L 稀盐酸溶液，可将 1mol/L 盐酸 100ml 溶入 0.9%NaCl 或 5% 葡萄糖溶液 1 000ml 中，经中心静脉导管缓慢滴注（25～50ml/h）。每 4～6 小时监测一次血气分析及血电解质，必要时第二天可重复治疗。

三、呼吸性酸中毒

呼吸性酸中毒（respiratory acidosis）是指 CO_2 排出障碍或吸入过多引起的 pH 下降，以血浆 H_2CO_3 浓度原发性升高为特征。

【病因】 ①颅脑损伤、脑血管意外、呼吸中枢抑制剂或麻醉药物用量过大以及呼吸机使用不当导致 CO_2 排出障碍。②喉痉挛或水肿、异物堵塞气管、溺水等可以引起急性呼吸性酸中毒；慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘、严重胸廓畸形、呼吸肌麻痹、气胸或胸腔积液等均可引起慢性呼吸性酸中毒。③急性心源性肺水肿、重度肺气肿、严重肺炎、肺广泛纤维化等均可引起通气障碍。④环境中 CO_2 浓度过高，吸入 CO_2 过多。

急性呼吸性酸中毒时主要靠细胞内外离子交换及细胞内缓冲系统代偿，但这种调节和代偿十分有限，常表现为失代偿状态。慢性呼吸性酸中毒时 $PaCO_2$ 和 H^+ 浓度持续升高，肾小管上皮细胞内碳酸酐酶和谷氨酰胺酶活性增高，肾小管上皮排泄 H^+ 和 NH_4^+ 以及对 HCO_3^- 的重吸收增加。

【临床表现】 急性严重的呼吸性酸中毒常表现为呼吸急促、呼吸困难以及明显的神经系统症状，起初病人可有头痛、视物模糊、烦躁不安，进一步发展可出现震颤、神志不清甚至谵妄、昏迷等。脑缺氧可致脑水肿、脑疝，甚至呼吸骤停。pH 下降以及高 CO_2 血症可引起外周血管扩张，导致心律失常、血压下降等症状。慢性呼吸性酸中毒病人大多数是慢性阻塞性肺疾病等引起的，因此临床上常以这些疾病相关表现为主，包括咳嗽、气促、呼吸困难、发绀等缺氧症状。

【诊断】 病人多有呼吸功能受影响病史，出现上述症状，即应怀疑有呼吸性酸中毒。呼吸性酸中毒的血气分析参数：$PaCO_2$ 增高，pH 降低，通过肾代偿后，代谢性指标继发性升高，AB、SB 及 BB 值均升高，AB＞SB，BE 正值加大。

【治疗】 急性呼吸性酸中毒时应迅速去除引起通气障碍的原因，改善通气功能，使蓄积的 CO_2 尽快排出。如为呼吸停止、气道阻塞引起者应尽快插管，行机械通气，可有效改善机体通气及换气功能；由吗啡导致的呼吸中枢抑制者可用纳洛酮静脉注射。对慢性呼吸性酸中毒病人应积极治疗原发病，针对性地采取控制感染、扩张小支气管、促进排痰等措施，以改善换气功能和减轻酸中毒程度。

四、呼吸性碱中毒

呼吸性碱中毒（respiratory alkalosis）是指肺泡通气过度引起的 $PaCO_2$ 降低、pH 升高，以血浆 H_2CO_3 浓度原发性下降为特征。

【病因】 ①中枢神经系统疾病如脑血管障碍、脑炎、脑外伤或脑肿瘤等刺激呼吸中枢引起通气过度；癔症发作可引起精神性通气过度；某些药物如水杨酸、铵盐等可以直接兴奋呼吸中枢，使得通气增强；机械通气使用不当，潮气量设置过大可引起严重呼吸性碱中毒。②高热、甲状腺功能亢进、疼痛、创伤、革兰氏阴性杆菌败血症等机体代谢亢进的情况可刺激引起呼吸中枢兴奋，导致通气过度。③环境氧分压低、各种原因引起的低氧血症均可因为缺氧刺激引起呼吸运动增强，CO_2 排出增多。

急性呼吸性碱中毒时主要靠细胞内外离子交换及细胞内缓冲系统代偿，由于血浆 H_2CO_3 浓度降低而 HCO_3^- 相对增高，H^+ 从细胞内移出至细胞外并与 HCO_3^- 结合，从而降低血浆 HCO_3^- 浓度。此外，细胞内其他缓冲系统也参与代偿。慢性呼吸性碱中毒时才会发生肾脏的代偿调节，持续低碳酸血症时，肾小管上皮排泄 H^+ 和 NH_3 减少，而随尿排出却增加，使血浆中 HCO_3^- 浓度代偿性降低。

【临床表现】 多数病人有呼吸急促、心率加快表现。碱中毒可促进神经肌肉兴奋性增高，表现为手、足和口周麻木和针刺感，肌震颤、手足搐搦等症状。此外，呼吸性碱中毒病人可有眩晕、神志淡漠、意识障碍等神经系统功能障碍表现。危重病人发生急性呼吸性碱中毒常提示预后不良，或将发生急性呼吸窘迫综合征。

【诊断】 结合病史和临床表现常可作出诊断。呼吸性碱中毒的血气分析参数：$PaCO_2$ 降低，pH 升高，AB＜SB；代偿后，代谢性指标继发性降低，AB、SB 及 BB 值均降低，BE 负值加大。

NOTES

【治疗】 首先应防治原发病和去除引起通气过度的原因。急性呼吸性碱中毒病人可吸入含5%CO_2的混合气体或嘱病人反复屏气，或用纸袋罩住口鼻使其反复吸入呼出的CO_2以维持血浆H_2CO_3浓度，症状即可迅速得到控制。对精神性通气过度病人可酌情使用镇静药。对由呼吸机使用不当所造成的通气过度，应调整呼吸频率及潮气量。危重病人或中枢神经系统病变所致的呼吸急促，可用药物阻断其自主呼吸，由呼吸机进行适当的辅助呼吸。有手足抽搐的病人可静脉注射葡萄糖酸钙进行治疗。

（吴国豪）


本章思维导图

本章数字资源

第四章 输 血

输血（blood transfusion）、麻醉及无菌术曾是促进外科发展的三大要素。随着输血技术体系发展，输血已形成一门现代医学学科，即输血学。严格掌握输血适应证，合理选用血液制品，有效防止输血不良反应，对外科治疗和节约血液资源有着重要意义。

第一节 | 输血的适应证和注意事项

（一）适应证

1. 大量失血 主要是补充血容量，用于治疗手术、严重创伤、烧伤或其他各种原因所致的低血容量性休克。补充的血量、血制品种类应根据失血的多少、速度和病人的临床表现确定。凡一次失血量低于总血容量的 10%（500ml）者，可通过机体自身代偿而无须输血。当失血量达总血容量的 10%～20%（500～1 000ml）时，应根据血容量不足的临床表现及严重程度，同时参照血红蛋白和血细胞比容（hematocrit，HCT）的变化选择治疗方案。若病人表现为活动时心率增快、直立性低血压，HCT 无改变，此时可补充适量晶体液、胶体液或血浆代用品。若失血量超过总血容量的 20%（1 000ml），病人有较明显的血容量不足表现，出现 HCT 下降，除输入晶体液或胶体液来补充血容量外，还应适当输入浓缩红细胞（concentrated red blood cells，CRBC）以提高携氧能力。原则上，失血量在总血容量的 30% 以下时，不输全血；超过总血容量的 30% 时，可输全血与 CRBC 各半，再配合晶体液和胶体液及血浆以补充血容量。由于晶体液维持血容量作用短暂，需求量大，应增加胶体液或血浆蛋白比例以维持胶体渗透压。当失血量超过总血容量的 50% 且大量输入库存血时，还应适时监测某些特殊成分如白蛋白、血小板及凝血因子等的含量，并及时补充。

2. 贫血及血浆蛋白缺乏 常为慢性失血、烧伤、红细胞破坏增加或血浆蛋白合成不足所致。手术前应结合检验结果输注 CRBC 以积极纠正贫血。另外，输血可提供补体、抗体等多种血浆蛋白成分，增强病人抗感染及修复能力。

3. 凝血功能异常 输入新鲜冰冻血浆可防治凝血功能异常所致的出血；建议补充凝血功能异常相关的血液成分，如对血友病 A 病人输注Ⅷ因子或抗血友病因子（anti-hemophilia factor，AHF），对纤维蛋白原缺乏症者输注纤维蛋白原或冷沉淀制剂，对血小板减少或功能障碍者输注血小板等。

4. 重症感染 全身性严重感染、严重骨髓抑制继发难治性感染者，当其中性粒细胞低下和抗生素治疗效果不佳时，可考虑输入浓缩粒细胞以助控制感染，但因其有引起巨细胞病毒感染、肺部合并症等副作用，临床已少用。

（二）途径及速度 输血有静脉输血和动脉输血两种途径，静脉输血最常用。一般选用较粗的表浅静脉如正中静脉、贵要静脉和大隐静脉等；小儿常采用头皮静脉。必要时需穿刺或切开深静脉以建立通道。动脉输血因并发症多，临床很少使用。

输血速度需根据病情和年龄决定：成人一般为 5ml/min；小儿为 10 滴 /min；老年人或心脏储备功能较差者约为 1ml/min。失血量大、情况危急者需加压输血。

（三）注意事项 输血前必须由两名医护人员仔细核对交叉配血单及血袋标签各项内容，并检查血袋是否渗漏、血液颜色有无异常及血液保存时间是否过期。除生理盐水外，不向血液内加入其他任何药物和溶液，以免产生溶血或凝血。输血时应严密观察病人，询问有无不适症状，检查体温、脉搏、

血压及尿液颜色等，发现问题及时处理。输血完毕后仍需要观察病情，及早发现延迟性输血反应。输血后血袋应保留 1 天，以便必要时化验检查。

第二节 | 输血的不良反应及其防治

严格掌握输血指征，遵守输血操作规程，大多数不良反应是可以预防的。

（一）发热反应　是最常见的早期不良反应，发生率为 2%～10%，多发生于输血 15 分钟至 2 小时内，体温可达 39～40℃。主要表现为畏寒、寒战和高热，伴有头痛、出汗、恶心、呕吐及皮肤潮红。症状持续 30 分钟至 2 小时后逐渐缓解。少数反应严重者还可出现抽搐、呼吸困难、血压下降，甚至昏迷。全身麻醉时很少出现发热反应。

【原因】①免疫反应：常见于经产妇或多次接受输血者，体内已有白细胞或血小板抗体，再次输血可产生抗原抗体反应而引起发热。②致热原：输血器具或制剂被致热原（如蛋白质、死菌或细菌的代谢产物等）污染，随血输入体内后引起发热反应。

【治疗】首先分析病因。症状较轻者可先减慢输血速度，病情严重者则应停止输血。畏寒与寒战时应注意保暖，发热严重者给予物理降温及糖皮质激素。伴寒战者可肌内注射异丙嗪 25mg 或哌替啶 50mg。进行血培养以排除微生物感染引起的发热。

【预防】输血器具严格消毒以避免致热原污染。对于多次输血者或经产妇应选用不含白细胞和血小板的成分血（如洗涤红细胞）。

（二）过敏反应　多发生在输血数分钟后，也可在输血中发生，发生率约 3%。表现为皮肤局限性或全身性红斑、瘙痒或荨麻疹；严重者可出现过敏性休克乃至昏迷、死亡。

【原因】①过敏性体质病人对血中蛋白类物质过敏，或过敏体质的供血者随血将其体内的某种抗体转移给病人，当病人再次接触该过敏原时，即可触发过敏反应。此类反应的抗体常为免疫球蛋白（Ig）E 型。②病人因多次输注血浆制品，体内产生多种抗血清免疫球蛋白抗体，尤以抗 IgA 抗体为主；体内 IgA 低下或缺乏的病人，当输血时便对其中的 IgA 产生过敏反应。

【治疗】当病人仅表现为局限性皮肤瘙痒或荨麻疹时，应暂时中止输血，口服抗组胺药如苯海拉明、异丙嗪等，并严密观察病情发展。反应严重或发生过敏性休克者应立即停止输血，肌内注射肾上腺素（1∶1 000，0.5～1ml）和/或静脉滴注糖皮质激素等，合并呼吸困难者应积极考虑行气管内插管、穿刺或切开，以防窒息。

【预防】①对有过敏史的病人，在输血前半小时同时口服抗过敏药和静脉输注糖皮质激素；②对 IgA 水平低下或检出抗 IgA 抗体的病人，应输不含 IgA 的血液制品，如必须输红细胞，应输洗涤红细胞；③有过敏史者不宜献血；④献血员在采血前 4 小时应禁食。

（三）溶血反应　是最严重的输血不良反应，发生率低但病死率高。溶血反应的临床表现差异较大，与所输的不合血型种类、输血速度与容量及溶血的程度有关。典型的症状为病人输入十几毫升血型不合的血后，立即出现沿输血静脉的红肿及疼痛，伴寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、头痛、胸闷、心率加快乃至血压下降、休克，随之出现血红蛋白尿和溶血性黄疸。溶血反应严重者可因免疫复合物在肾小球沉积，或因发生弥散性血管内凝血（disseminated intravascular coagulation，DIC）及低血压引起肾血流减少而继发少尿、无尿及急性肾衰竭。术中的病人由于无法主诉症状，最早的征象是不明原因的血压下降和手术野渗血。延迟性溶血反应（delayed hemolytic transfusion reaction，DHTR）多发生在输血后 7～14 天，表现为原因不明的发热、贫血、黄疸和血红蛋白尿，一般症状并不严重。近年，DHTR 被重视主要是由于它可引起全身炎症反应综合征（systemic inflammatory response syndrome，SIRS），表现为体温升高或下降、心律失常、白细胞溶解及减少、血压升高或外周血管阻力下降，甚至发生休克、急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome，ARDS），甚至多器官功能衰竭。

【原因】①绝大多数是由误输了 ABO 血型不合的血液引起的，是由补体介导、以红细胞破坏为

主的免疫反应；A 亚型不合或 Rh 及其他血型不合时也可发生。此外，供血者之间血型不合也可引起溶血反应，常见于一次大量输血或短期内输入不同供血者的血液时。②在输入有缺陷的红细胞后偶尔可出现非免疫性溶血，如血液贮存、运输不当，输入前预热温度过高，血液中加入了高渗性、低渗性溶液或对红细胞有损害作用的药物等。③受血者患自身免疫性贫血时，其自身抗体也可使输入的红细胞遭到破坏而诱发溶血反应。

【治疗】 当怀疑有溶血反应时应立即停止输血，核对受血者与供血者姓名和血型，并抽取静脉血离心后观察血浆色泽，若为粉红色即表明有溶血。尿隐血阳性及血红蛋白尿也有诊断意义。收集供血者血袋内的血液和受血者输血前后的血样本，重新作血型鉴定、交叉配血试验及细菌涂片和培养，以查明溶血原因。对病人的治疗包括：①抗休克：积极扩容，纠正低血容量性休克，输入新鲜同型血液或输浓缩血小板或凝血因子和糖皮质激素，以控制溶血性贫血。②保护肾功能：可给予 5% 碳酸氢钠溶液 250ml 碱化尿液，促使血红蛋白结晶溶解，防止肾小管阻塞。当血容量基本补足、尿量基本正常时，可使用甘露醇等利尿以加速游离血红蛋白排出。若有少尿、无尿或氮质血症、高钾血症，则应行血液透析治疗。③若发生 DIC，应积极纠正。④血浆置换治疗，以尽量清除病人体内的异形红细胞及有害的抗原抗体复合物。

【预防】 ①严格执行输血核查工作。②严格按照规程操作，尽可能筛选出有缺陷的红细胞制品；血液需要预热时，温度严格控制在 37℃以下。③非特殊紧急情况，尽量行同型输血。

（四）细菌污染反应 细菌污染的种类、毒力大小和输入的数量决定病人的临床表现。症状轻者仅有发热反应；重症者可出现感染性休克，未及时纠正则可发生多器官功能衰竭，病死率极高。

【原因】 在血液采集、贮存等环节未严格遵守无菌原则以致污染。

【治疗】 ①立即终止输血并将血袋内的血液离心，取血浆底层及细胞层分别行涂片染色细菌检查及细菌培养；②积极抗感染和抗休克治疗。

【预防】 ①在采血、贮存及输注等环节，应严格遵守无菌原则；②血液在保存期内和输血前定期按规定检查，如发现颜色改变、混浊或产气增多等污染的可能征象时，不得使用。

（五）循环超负荷 常见于老年人、幼儿及心功能低下、低蛋白血症病人，输血速度过快、容量过大可引起急性心衰和肺水肿，表现为输血中或输血后突发心率加快、呼吸急促、发绀或咳吐血性泡沫痰，伴有颈静脉怒张、静脉压升高，肺内可闻及大量湿啰音；X 线胸片可见肺水肿表现。

【原因】 ①输血速度过快致短时间内血容量上升超出了心脏的负荷能力；②原有心功能不全，对血容量增加的承受能力弱；③原有肺功能减退或低蛋白血症，不能耐受血容量增加。

【治疗】 立即停止输血。吸氧，使用强心剂、利尿剂以改善循环负荷并排出过多的体液。

【预防】 对有潜在风险者要严格控制输血速度及输血量，严重贫血者以输浓缩红细胞为宜。

（六）输血相关性急性肺损伤（transfusion-related acute lung injury，TRALI） 其发生与年龄、性别和原发病无关，其发生机制为供血者血浆中存在白细胞凝集素或人类白细胞抗原（HLA）特异性抗体所致。临床上 TRALI 常与肺部感染、吸入性肺炎或毒素吸收等非输血所致的 ARDS 难以区别。TRALI 也有急性呼吸困难、严重的双侧肺水肿及低氧血症，可伴有发热和低血压。这些症状常发生在输血后 1～6 小时内，其诊断应首先排除心源性呼吸困难。TRALI 在及时采取有效治疗（插管、吸氧、机械通气等）后，48～96 小时内临床和生理学改变都将明显改善。随着临床症状的好转，X 线片中的肺部浸润在 1～4 天内消退，少数可持续 7 天。预防 TRALI 的措施为禁用多次妊娠的供血者的血浆作为血液制品。

（七）输血相关移植物抗宿主病（transfusion associated graft versus host disease，T-GVHD） 是由于有免疫活性的淋巴细胞输入严重免疫力低下受血者体内后，输入的淋巴细胞成为移植物并增殖，对受血者的组织起反应。临床症状有发热、皮疹、肝炎、腹泻、骨髓抑制和感染，病情恶化可致死亡。T-GVHD 至今仍无有效的治疗手段，死亡率达 90% 以上，故应注重预防。对用于骨髓移植、化学治疗（简称化疗）或放射治疗（简称放疗）等病人的血液制品，应经 γ 射线辐照等以尽量去除免疫活性淋巴细胞。

（八）疾病传播　病毒性和细菌性疾病可经输血途径传播。病毒包括 EB 病毒、巨细胞病毒、肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（HIV）以及人 T 细胞白血病病毒（HTLV）Ⅰ型、Ⅱ型等；细菌性疾病如布鲁氏菌病等。其他疾病还有梅毒、疟疾等。预防措施：①严格掌握输血适应证；②严格进行献血员体检；③采用有效手段灭活病毒；④加强自体输血的应用等。

（九）免疫抑制　输血可导致受血者的非特异性免疫功能下降和抗原特异性免疫抑制，增加术后感染率，并可促进肿瘤生长、转移及复发。输血所致的免疫抑制同输血的量和成分有一定的关系。

第三节 | 自体输血和大量输血

（一）自体输血（autologous transfusion）　或称自身输血（autotransfusion），是指收集病人自身血液后在需要时进行回输。这样既可节约库存血，又可减少输血不良反应和疾病传播。适用于预计术中出血量较大、稀有血型、血型鉴定和/或交叉配血困难、既往发生过严重输血反应以及拒绝接受异体输血的择期或急诊手术病人。

目前外科自体输血常用的方法有三种。

1. 回收式自体输血（salvaged autotransfusion）　是将收集到的创伤后体腔内积血（如外伤性脾破裂、异位妊娠破裂等腹腔内出血）未受污染者，或手术过程中的失血，经抗凝、过滤后再回输给病人。

2. 预存式自体输血（predeposited autotransfusion）　对无感染且 HCT≥30% 的病人，从择期手术前的一个月开始采血，每次采血量不超过自身血容量的 10%，2 次采血间隔不宜少于 3 天，直到术前 3 天为止，存储采得的血液以备手术之需。

3. 稀释式自体输血（hemodiluted autotransfusion）　指麻醉前从病人一侧静脉采血，同时从另一侧静脉输入为采血量 3～4 倍的电解质溶液，或适量血浆代用品等以补充血容量，采得的血液备术中回输用。此法采得的血液可以保存凝血因子和血小板功能。采血量取决于病人状况和术中可能的失血量，每次可采 800～1 000ml，一般以 HCT 不低于 25%、白蛋白浓度在 30g/L 以上、血红蛋白浓度 100g/L 左右为限，采血速度约为每 5 分钟 200ml。

自体输血的禁忌证包括：①血液可能受胃肠道内容物等污染；②血液可能受肿瘤细胞污染；③严重心脑血管疾病、重要器官功能不全的病人；④已有严重贫血的病人；⑤有脓毒症或菌血症者；⑥胸、腹腔开放性损伤超过 4 小时或血液在体腔中存留过久者。

（二）大量输血（massive transfusion，MT）　是指 24 小时内用库存血细胞置换病人全部血容量或数小时内输入血量超过 4 000ml。MT 对于抢救大量失血病人起着至关重要的作用，但其并发症多且后果严重。

1. 低体温　大量快速输入冷藏血液可引起严重低体温，增加血红蛋白对氧的亲和力，加重组织缺氧；降低凝血因子及血小板活性；抑制窦房结功能，导致致命性心律失常。

2. 电解质、酸碱平衡紊乱　大量输入库存血可致高钾血症、枸橼酸中毒、低钙血症及碱中毒。

3. 凝血功能异常　大量输血可致凝血因子和血小板被稀释，引起稀释性凝血功能障碍；低体温会导致凝血因子及血小板活性降低；低钙血症影响凝血途径的激活。

当临床上病人有出血倾向及 DIC 表现时，应及时补充新鲜冰冻血浆，必要时补充冷沉淀及浓缩血小板；根据血钙浓度决定是否补充钙剂，首选 10% 葡萄糖酸钙；监测血钾水平十分重要，肾功能正常者，在合并碱中毒情况下，往往不出现高钾血症；还应监测心功能。

第四节 | 血液成分制品

常用的血液成分制品分为血细胞、血浆和血浆蛋白成分三大类。

（一）血细胞成分　有红细胞、白细胞和血小板三类。

1. **红细胞制品** 见表 4-1。

表 4-1 红细胞制品

品名	特点	适应证
浓缩红细胞	每袋含 200ml 全血中的全部红细胞，总量 110～120ml，HCT 70%～80%	各种急性失血、慢性贫血及心肺功能不全者输血
洗涤红细胞	200ml 中含红细胞 170～190ml，内含少量血浆、无功能白细胞及血小板，去除了肝炎病毒和抗 A、抗 B 抗体	对白细胞凝集素有发热反应者及肾功能不全不能耐受库存血中的高钾者
冰冻红细胞	200ml 中含红细胞 170～190ml，不含血浆，在含甘油媒介中 -80℃或更低温度可保存 3 年，有利于稀有血型的保存	①同洗涤红细胞 ②自身红细胞的储存
去白细胞的红细胞	200ml 全血去除 90% 的白细胞后，残留的白细胞数为 1×10^8 左右，可减少针对 HLA 的同种免疫反应	多次输血后产生白细胞抗体者；预期需要长期或反复输血者

根据 2022 年国家卫生健康委员会颁布的《围手术期患者血液管理指南》，红细胞适用于血容量基本正常或低血容量已被纠正的贫血病人：Hb＞100g/L 不需要输血；Hb＜70g/L 可输入浓缩红细胞，成人输注目标为 70～90g/L；Hb 为 70～100g/L 时，应根据病人的具体情况综合判断是否输血。对于可输可不输的病人应尽量不输。

2. **白细胞制品** 主要有浓缩白细胞（leukocyte concentrate）。但由于输注后不良反应多，现已较少应用。

3. **血小板制品** 血小板的制备有机器单采法与手工法。血小板适用于围手术期病人血小板数量减少或功能异常伴有出血或出血倾向表现时：血小板计数＞100×10^9/L，不宜输注；血小板计数＜50×10^9/L，拟实施较大手术或有创操作、急性出血时，宜输注；血小板计数为（50～100）$\times10^9$/L，应根据是否有自发性出血或伤口渗血决定；如术中出现不可控渗血，确定血小板功能低下，输注血小板不受上述限制。

（二）血浆成分 有新鲜冰冻血浆、冰冻血浆和冷沉淀。新鲜冰冻血浆（fresh frozen plasma，FFP）是全血采集后 6 小时内分离并立即置于 -30～-20℃保存的血浆。新鲜冰冻血浆保存 1 年以上、5 年以内即为冰冻血浆（frozen plasma，FP），也可以是在全血有效期内分离并置于 -30℃条件下保存的血浆。

1. **FFP 和 FP** 两种血浆的主要区别是 FP 中Ⅷ因子（FⅧ）和Ⅴ因子（FⅤ）及部分纤维蛋白原的含量较 FFP 低。新鲜冰冻血浆适用于凝血因子缺乏或活性不足的病人：PT 和/或 APTT 大于正常值范围均值 1.5 倍、INR 大于正常值范围均值 1.7 倍，创面弥漫性渗血；病人急性大出血且输入大量库存全血或浓缩红细胞后；病史或临床过程表现提示有先天性或获得性凝血功能障碍；紧急对抗华法林的抗凝血作用，用量为 5～8ml/kg。对血友病或 FⅧ和 FⅤ缺乏引起的出血病人，均可应用 FFP。

2. **冷沉淀**（cryoprecipitate，Cryo） 是 FFP 在 4℃融解时不融的沉淀物，内含纤维蛋白原和 FⅧ及血管性假血友病因子。主要用于血友病、先天性或获得性凝血因子缺乏症和纤维蛋白原缺乏症等。

（三）血浆蛋白成分 包括白蛋白制品、免疫球蛋白及浓缩凝血因子。

1. **白蛋白制品** 常用者为 20% 的浓缩白蛋白液，可在室温下保存。应用稀释成 5% 的溶液不但能提高血浆蛋白水平，且可用来补充血容量，效果与血浆相当；如直接应用尚有脱水作用，适用于治疗营养不良性水肿，肝硬化或其他原因所致的低蛋白血症。

2. **免疫球蛋白** 包括正常人免疫球蛋白和针对各种疾病的免疫球蛋白（抗乙型肝炎、抗破伤风及抗牛痘等）。根据注射类型又可分为肌内注射免疫球蛋白和静脉注射免疫球蛋白。肌内注射免疫球蛋白多用于预防病毒性肝炎等传染病，静脉注射丙种球蛋白用于治疗重症感染和调节免疫力。

NOTES

3. 浓缩凝血因子　包括抗血友病因子（AHF）、凝血酶原复合物（Ⅸ因子复合物）、浓缩Ⅷ因子、Ⅺ因子及Ⅻ因子复合物、抗凝血酶Ⅲ（anti-thrombin Ⅲ，AT-Ⅲ）和纤维蛋白原制品等。用于治疗血友病及各种凝血因子缺乏症。其中Ⅻ因子复合物在凝血过程中有利于促进伤口愈合。

第五节 | 血液代用品和造血生物工程制品

（一）血液代用品（blood substitute）　分为血红蛋白代用品和血浆代用品。

1. 血红蛋白代用品　包括全氟化碳、基于人或牛的血红蛋白氧载体。由于其存在一定安全性问题，这类代用品目前未在临床推广应用。

2. 血浆代用品（plasma substitute）　是经加工或合成的高分子物质制成的胶体溶液，可以代替血浆以扩充血容量。临床常用的包括右旋糖酐、羟乙基淀粉和明胶制剂。

（1）右旋糖酐：6% 的右旋糖酐等渗盐溶液是常用的多糖类血浆代用品。中分子量（平均 75 000）右旋糖酐的渗透压较高，能在体内维持作用 6～12 小时，常用于低血容量性休克、输血准备阶段以代替血浆。低分子量（平均 40 000）右旋糖酐输入后扩容作用仅维持 1.5 小时。右旋糖酐由于有覆盖血小板和血管壁从而引起出血的倾向，故 24 小时用量不应超过 1 500ml。

（2）羟乙基淀粉（hydroxyethyl starch，HES）代血浆：是由玉米淀粉制成的血浆代用品。该制品在体内维持作用的时间较长（24 小时尚有 60%），目前已作为低血容量性休克的容量治疗及手术中扩容的常用制剂。临床上常用的有 6% 羟乙基淀粉代血浆。HES 主要用于急性失血，一般使用时间不超过 24 小时。HES 可加重脓毒症病人的肾损害并增加其死亡风险，对凝血功能亦有影响。

（3）明胶类代血浆：是由各种明胶与电解质组合的血浆代用品。含 4% 琥珀酰明胶的血浆代用品，其胶体渗透压可达 46.5mmHg，能有效地增加血浆容量、防止组织水肿，因此有利于静脉回流，并改善心排血量和外周组织灌注。

（二）造血生物工程制品　由通过各种生物或基因工程技术获得的动物或人源的组织和液体等生物材料制备而成的具有造血功能的生物制品。目前常用的有促红细胞生成素（erythropoietin，EPO）、血小板生成素（thrombopoietin，TPO）、粒细胞集落刺激因子（granulocyte colony stimulating factor，G-CSF）和重组凝血因子Ⅶa 等。

（杨家印）

本章数字资源

第五章 休 克

第一节 | 概 述

休克（shock）是机体有效循环血容量减少、组织灌注不足，细胞代谢紊乱和功能受损的病理生理过程。组织灌注不足导致组织氧的传递、转运和利用障碍，从而发生代谢障碍，引起细胞能量物质的缺乏及细胞代谢产物的堆积。组织细胞氧供给不足和需求增加是休克的本质，产生炎症介质是休克的特征，因此恢复对其供氧、促进其对氧的有效利用，重新建立氧的供需平衡和维护正常的细胞功能是治疗休克的关键环节。

【分类】 通常将休克分为低血容量性（包括失血性及创伤性）、感染性、心源性、神经性和过敏性休克五类。低血容量性和感染性休克在外科最常见。

【病理生理】 有效循环血容量锐减及组织灌注不足，以及产生炎症介质是各类休克共同的病理生理基础。一方面创伤、失血、感染等可以直接引起组织灌注不足；另一方面其产生细胞炎症反应，引起一系列炎症应答，又加重组织灌注的不足，从而促进休克的进展（图 5-1）。

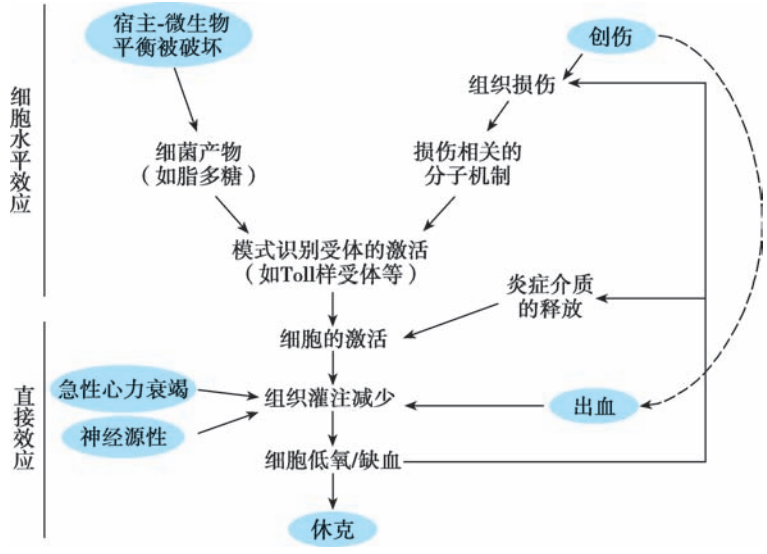


图 5-1 各种因素导致组织灌注减少及休克的途径

1. 微循环的变化 在有效循环量不足引起休克的过程中，占总循环量 20% 的微循环也发生相应的变化。

（1）微循环收缩期：休克早期，有效循环血容量显著减少，引起循环容量降低、动脉血压下降。此时机体发生以下病理生理变化，包括：通过主动脉弓和颈动脉窦压力感受器引起血管舒缩中枢加压反射，交感-肾上腺轴兴奋导致大量儿茶酚胺释放以及肾素-血管紧张素分泌增加等环节，引起心率加快、心排血量增加以维持循环相对稳定；又通过选择性收缩外周（皮肤、骨骼肌）和内脏（如肝、脾、胃肠）的小血管，循环血量重新分布，保证心、脑等重要器官的有效灌注。由于内脏小动、静脉血管平滑肌及毛细血管前括约肌受儿茶酚胺等激素的影响发生强烈收缩，动静脉间短路开放，结果外周血管阻力和回心血量均有所增加；毛细血管前括约肌收缩和后括约肌相对开放有助于组织液回吸收和血容

量得到部分补偿。微循环内因前括约肌收缩而致“只出不进”，血量减少，组织仍处于低灌注、缺氧状态。若能在此时去除病因、积极复苏，休克常较容易得到纠正。

（2）微循环扩张期：若休克继续进展，微循环将进一步因动静脉短路和直捷通路大量开放，使原有的组织灌注不足更为加重，细胞因严重缺氧处于无氧代谢状态，出现能量不足、乳酸类产物蓄积和舒血管介质如组胺、缓激肽等释放。这些物质可直接引起毛细血管前括约肌舒张，而后括约肌则因对其敏感性低仍处于收缩状态，导致微循环内“只进不出”。结果是，血液滞留在毛细血管网内，使其静水压升高，加上毛细血管壁通透性增强，使血浆外渗、血液浓缩和血液黏稠度增加，回心血量又进一步降低，心排血量继续下降，心、脑器官灌注不足，休克加重而进入微循环扩张期。

（3）微循环衰竭期：若病情继续发展，便进入不可逆性休克。淤滞在微循环内的黏稠血液在酸性环境中处于高凝状态，红细胞和血小板容易发生聚集并在血管内形成微血栓，甚至引起弥散性血管内凝血（disseminated intravascular coagulation，DIC）。此时，由于组织缺少血液灌注，细胞处于严重缺氧和缺乏能量的状态，细胞内的溶酶体膜破裂，溶酶体内多种酸性水解酶溢出，引起细胞自溶并损害周围其他的细胞，最终引起大片组织、整个器官乃至多个器官功能受损。

2. 代谢改变

（1）无氧代谢引起代谢性酸中毒：当氧释放不能满足细胞对氧的需要时，将发生无氧糖酵解。随着细胞氧供减少，乳酸生成增多。当发展至重度酸中毒（pH＜7.2）时，心血管对儿茶酚胺的反应性降低，表现为心率缓慢、血管扩张和心排血量下降，还可使血红蛋白氧解离曲线右移。

（2）能量代谢障碍：创伤和感染使机体处于应激状态，交感神经-肾上腺髓质系统和下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴兴奋，使机体儿茶酚胺和肾上腺皮质激素水平明显升高，从而抑制蛋白合成、促进蛋白分解，以便为机体提供能量和合成急性期蛋白的原料。上述激素水平的变化还可促进糖异生、抑制糖酵解，导致血糖水平升高。

在应激状态下，蛋白质作为底物被消耗，当具有特殊功能的酶类蛋白质被消耗后，则不能完成复杂的生理过程，进而导致多器官功能障碍综合征。应激时脂肪分解代谢明显增强，成为危重病人机体获取能量的主要来源。

3. 炎症介质释放和缺血再灌注损伤　严重创伤、感染、出血等可刺激机体释放过量炎症介质，形成“瀑布样”连锁放大反应。炎症介质包括白介素、干扰素和血管扩张剂一氧化氮（NO）等。活性氧代谢产物可引起脂质过氧化和细胞膜破裂。在炎症反应中，血管内皮细胞可通过调节血流、白细胞的黏附及聚集影响炎症应答的进程。在炎症应答中首先被激活的是中性粒细胞。炎症介质及细胞外配体激活中性粒细胞后，可促进中性粒细胞在组织中的游走。一方面分化形成的多形核中性粒细胞（polymorphonuclear neutrophil，PMN）可清除感染源；另一方面激活 PMN 介导的细胞毒作用，产生活性氧、蛋白水解酶、血管活性分子等物质，可加重细胞、组织的损伤，甚至可能与休克相关的多器官功能障碍综合征（multiple organ dysfunction syndrome，MODS）的发展有关。

代谢性酸中毒和能量不足还影响细胞各种膜的屏障功能。细胞膜受损后除通透性增加外，还出现细胞膜上离子泵如 Na^+-K^+ 泵、钙泵的功能障碍。表现为细胞内外离子及体液分布异常，如钠、钙离子进入细胞内而不能排出，钾离子则在细胞外无法进入细胞内，导致血钠降低、血钾升高，细胞外液随钠离子进入细胞内，引起细胞外液减少和细胞肿胀、死亡。而大量钙离子进入细胞后除激活溶酶体外，还导致线粒体内钙离子浓度升高，破坏线粒体。溶酶体膜破裂后，除前面提到释放出许多引起细胞自溶和组织损伤的水解酶外，还可产生心肌抑制因子（myocardial depressant factor，MDF）、缓激肽等毒性因子。线粒体膜发生损伤后，引起膜脂降解产生血栓素、白三烯等毒性产物，呈现线粒体肿胀、线粒体嵴消失，细胞氧化磷酸化障碍而影响能量生成。

4. 内脏器官的继发性损害

（1）肺：休克时缺氧可使肺毛细血管内皮细胞和肺泡上皮受损，表面活性物质减少；复苏过程中，如大量使用库存血，其所含的微聚物可造成肺微循环栓塞，可导致部分肺泡萎陷和不张、肺水肿以及

部分肺血管嵌闭或灌注不足，引起肺分流和无效腔通气增加，严重时导致急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome，ARDS）。ARDS 常发生于休克期内，也可在稳定后 48～72 小时内发生。

（2）肾：血压下降、儿茶酚胺分泌增加使肾的入球血管痉挛和有效循环容量减少，肾滤过率明显下降而发生少尿。休克时，肾内血流重分布并转向髓质，从而导致皮质区的肾小管缺血坏死，发生急性肾衰竭。

（3）脑：脑灌注压和血流量下降将导致脑缺氧。缺血、CO_2 潴留和酸中毒会引起脑细胞肿胀、血管通透性增高而导致脑水肿和颅内压增高，严重者可发生脑疝。

（4）心：冠状动脉血流减少，导致心肌缺血；心肌微循环内血栓形成，可引起心肌的局灶性坏死。心肌含有丰富的黄嘌呤氧化酶，易遭受缺血再灌注损伤。

（5）胃肠道：肠系膜血管上血管紧张素Ⅱ受体的密度高，对血管加压物质特别敏感，故休克时肠系膜上动脉血流量可减少 70%。肠黏膜因灌注不足而遭受缺氧性损伤。肠黏膜上皮的机械和免疫屏障功能受损，导致肠道内的细菌或其毒素经淋巴或门静脉途径侵害机体，称为细菌移位和内毒素移位，形成肠源性感染，导致休克继续发展和多器官功能不全，这是导致休克后期死亡的重要原因。

（6）肝：休克可引起肝缺血缺氧性损伤，可破坏肝的合成与代谢功能。另外，来自胃肠道的有害物质可激活肝库普弗细胞（Kupffer 细胞），从而释放炎症介质。生化检测显示血转氨酶、胆红素水平升高等代谢异常。受损肝的解毒和代谢能力均下降，可引起内毒素血症，并加重已有的代谢紊乱和酸中毒。

在整个休克的发展过程中，上述病理生理变化互为因果，形成恶性循环，加速细胞损伤及多器官功能不全的发生（图 5-2）。

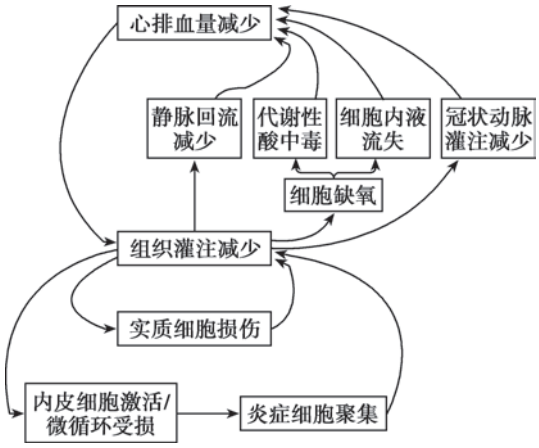


图 5-2 休克时组织灌注减少导致的恶性循环

【临床表现】 按照休克的发病过程可分为休克代偿期和失代偿期，也称休克早期和休克期。

1. 休克代偿期 精神紧张、兴奋或烦躁不安、皮肤苍白、四肢厥冷、心率加快、脉压减小、呼吸加快、尿量减少等。此时如处理及时、得当，休克可较快得到纠正。否则，病情继续发展，进入休克失代偿期。

2. 休克失代偿期 神情淡漠、反应迟钝，甚至可出现意识模糊或昏迷；出冷汗、口唇肢端发绀；脉搏细速、血压进行性下降。严重时，全身皮肤、黏膜明显发绀，四肢厥冷，脉搏摸不清、血压测不出，少尿甚至无尿。若皮肤、黏膜出现瘀斑或有消化道出血，提示病情已发展至 DIC 阶段。若出现进行性呼吸困难、脉速、烦躁、发绀，常规吸氧不能改善呼吸状态，应考虑并发 ARDS。表 5-1 列出休克的临床表现要点。

【诊断】 关键是早期发现并准确分期：①凡遇到严重损伤、大量出血、重度感染者，应想到并发休克的可能；②临床观察中，对于有出汗、兴奋、心率加快、脉压小或尿量减少等症状者，应疑有休克；③若病人出现神志淡漠、反应迟钝、皮肤苍白、呼吸浅快、收缩压降至 90mmHg 以下及少尿或无尿，则标志病人已进入休克失代偿期。

【休克的监测】 通过监测可了解病人病情变化和治疗反应，并为调整治疗方案提供客观依据。

1. 一般监测

（1）精神状态：是脑组织血液灌注和全身循环状况的反映。如病人神志清楚，对外界的刺激能正常反应，说明病人循环血量已基本足够；相反，若病人表情淡漠、不安、谵妄或嗜睡、昏迷，反映脑因血液循环不良而发生障碍。

表 5-1　休克的临床表现和程度

分期	程度	神志	口渴	皮肤黏膜色泽	温度	脉搏	血压	体表血管	尿量	估计失血量*
休克代偿期	轻度	神志清楚，伴有痛苦表情，精神紧张	口渴	开始变苍白	正常，发凉	100次/分以下，尚有力	收缩压正常或稍升高，舒张压增高，脉压缩小	正常	正常或尿量减少	20%以下（800ml以下）
休克失代偿期	中度	神志尚清楚，表情淡漠	很口渴	苍白	发冷	100～200次/分	收缩压为70～90mmHg，脉压小	表浅静脉塌陷，毛细血管充盈迟缓	少尿	20%～40%（800～1 600ml）
	重度	意识模糊，甚至昏迷	非常口渴，可能无主诉	显著苍白，肢端青紫	厥冷（肢端更明显）	速而细弱，或摸不清	收缩压在70mmHg以下或测不到	毛细血管充盈非常迟缓，表浅静脉塌陷	少尿或无尿	40%以上（1 600ml以上）

注：* 成人的低血容量性休克。

（2）皮肤黏膜温度、色泽：是体表血液灌注情况的标志。如病人的四肢温暖，皮肤干燥，轻压指甲或口唇时，局部暂时缺血呈苍白，松压后色泽迅速转为正常，表明末梢循环已恢复、休克好转；反之则说明休克情况仍存在。

（3）血压：通常认为收缩压＜90mmHg、脉压＜20mmHg是休克存在的表现；血压回升、脉压增大则是休克好转的征象。但是，血压并不是反映休克程度的唯一指标，还应兼顾其他的参数进行综合分析。

（4）脉率：是休克监测中的重要生理指标之一。①休克早期，脉率的变化多出现在血压变化之前，表现为脉率加快，血压正常；②休克失代偿期，脉率加快，血压下降；③休克好转时，脉率往往已恢复，但此时血压可以表现为正常或低于正常。应注意的是，血管活性药物的应用或者病人伴有心脏基础性疾病的情况，会影响脉率和血压对休克程度判定的原有临床价值。

（5）尿量：是反映肾血液灌注情况的重要指标。少尿通常是休克未完全纠正的表现。尿量＜25ml/h、比重增加表明仍存在肾血管收缩和供血量不足；血压正常但尿量仍少且比重偏低，提示有急性肾衰竭可能。当尿量维持在30ml/h以上时，则休克已好转。

2. 特殊监测　包括以下多种血流动力学监测项目。

（1）中心静脉压（central venous pressure，CVP）：中心静脉压代表右心房或者胸腔段腔静脉内压力的变化，可反映全身血容量与右心功能之间的关系。CVP的正常值为5～10cmH_2O。当CVP＜5cmH_2O时，表示血容量不足；高于15cmH_2O时，提示心功能不全、静脉血管床过度收缩或肺循环阻力增高；若CVP超过20cmH_2O，则表示存在充血性心力衰竭。

（2）动脉血气分析：动脉血氧分压（PaO_2）正常值为80～100mmHg；动脉血二氧化碳分压（$PaCO_2$）正常值为36～44mmHg。休克时因肺换气不足，体内二氧化碳聚积致$PaCO_2$明显升高；相反，如病人原来并无肺部疾病，过度换气可致$PaCO_2$较低；若$PaCO_2$超过45～50mmHg，常提示肺泡通气功能障碍；PaO_2低于60mmHg，吸入纯氧仍无改善则可能是ARDS的先兆。监测pH、碱剩余（BE）等的动态变化有助于了解休克时酸碱平衡的情况。

（3）动脉血乳酸盐测定：组织灌注不足可引起无氧代谢和高乳酸血症，监测乳酸盐水平有助于估计休克及复苏的变化趋势。乳酸的水平与病人的预后密切相关，持续的高乳酸血症往往表明病人死亡风险增加。

此外，还可通过DIC相关的检测，以及应用肺动脉漂浮导管（Swan-Ganz）测心排血量（CO）等手

段了解血流动力学情况。目前脉搏指示连续心排血量(pulse indicator continuous cardiac output,PiCCO)监测技术在重症医学中已广泛用于监测危重病人的血流动力学情况,其采用热稀释方法测量单次的心排血量(CO),并通过分析动脉压力波形曲线下面积来获得连续的心排血量(PCCO),同时可计算胸内血容量(ITBV)和血管外肺水(EVLW),较既往的肺动脉导管监测方法创伤小、动态连续、操作简便。

【治疗】 应当针对引起休克的原因和休克不同发展阶段的重要生理紊乱采取下列相应的治疗,其中重点是恢复灌注和为组织提供足够的氧,目的是防止多器官功能障碍综合征发生。

1. 紧急治疗 包括积极处理引起休克的原发伤病,如创伤制动、大出血止血、保证呼吸道通畅等。采取头和躯干抬高 20°～30°、下肢抬高 15°～20° 的体位,以增加回心血量。及早建立静脉通路,并用药维持血压。早期予以鼻导管或面罩吸氧。注意保温。

在对重症或创伤病人的处理中,应掌握以下原则:①保证呼吸道通畅;②及时控制活动性出血;③手术控制出血的同时给予血制品及一定量的晶体液扩容。

2. 补充血容量 是纠正休克引起的组织低灌注和缺氧的关键。应在连续监测动脉血压、尿量和 CVP 的基础上,结合病人皮肤温度、末梢循环、脉搏及毛细血管充盈时间等微循环情况,判断补充血容量的效果。目前,晶体液仍然是容量复苏时的第一线选择,大量液体复苏时可联合应用人工胶体液,必要时进行成分输血。对休克病人,争取在诊断的最初 1 小时这一黄金时段内,进行积极的输液复苏,以尽快恢复最佳搏出量、稳定循环功能和组织氧供。这一治疗休克的策略被称为早期达标治疗(early goal directed therapy,EGDT)。

3. 积极处理原发病 外科疾病引起的休克,多存在需手术处理的原发病变,如内脏大出血、肠袢坏死、消化道穿孔和脓肿等。应在尽快恢复有效循环血量后,及时施行手术来处理原发病变,只有这样才能有效地治疗休克。有些情况下,应在积极抗休克的同时进行手术,以免延误抢救时机。

4. 纠正酸碱平衡失调 酸性内环境对心肌、血管平滑肌和肾功能均有抑制作用。在休克早期,又可能因过度换气而发生低碳酸血症、呼吸性碱中毒。目前对酸碱平衡的处理多主张宁酸毋碱。根本措施是改善组织灌注,并适时和适量地给予碱性药物。另外,使用碱性药物须首先保证呼吸功能完整,否则会导致 CO_2 潴留和继发呼吸性酸中毒。

5. 心血管活性药物的应用 在容量复苏的同时应用血管活性药物可以迅速升高血压和改善循环,尤其对于感染性休克的病人。理想的血管活性药物应既能迅速提高血压,改善心脏和脑血流灌注,又能改善肾和肠道等内脏器官的血流灌注。

(1) 血管收缩剂:有多巴胺、去甲肾上腺素和间羟胺等。多巴胺是最常用的血管活性药,兼具兴奋 α、β_1 和多巴胺受体作用,其药理作用与剂量有关。小剂量[<10μg/(min·kg)]时,主要是兴奋 β_1 和多巴胺受体作用,可增强心肌收缩力和增加心排血量,并扩张肾和胃肠道等内脏器官血管;大剂量[>15μg/(min·kg)]时则为兴奋 α 受体作用,增加外周血管阻力。抗休克时主要取其强心和扩张内脏血管的作用,宜采取小剂量。为提升血压,可将小剂量多巴胺与其他缩血管药物合用,而不增加多巴胺的剂量。多巴酚丁胺对心肌的正性肌力作用较多巴胺强,能增加心排血量,改善心泵功能。去甲肾上腺素与多巴酚丁胺联合应用是治疗感染性休克最理想的血管活性药物。去甲肾上腺素是以兴奋α受体为主、轻度兴奋β受体的血管收缩剂,能兴奋心肌、收缩血管、升高血压及增加冠状动脉血流量,作用时间短。间羟胺间接兴奋 α、β 受体,对心脏和血管的作用同去甲肾上腺素,但作用弱,维持时间约 30 分钟。

(2) 血管扩张剂:分 α 受体拮抗剂和抗胆碱药两类。前者包括酚妥拉明、酚苄明等,能解除去甲肾上腺素所引起的小血管收缩和微循环淤滞并增强左心室收缩力;后者包括阿托品、山莨菪碱和东莨菪碱。多用于感染性休克的治疗。

(3) 强心药:包括兴奋 α 和 β 肾上腺素受体兼有强心功能的药物,如多巴胺和多巴酚丁胺等,其他还有强心苷如去乙酰毛花苷,可增强心肌收缩力,减慢心率。通常在输液量已充分但动脉压仍低,而 CVP 检测提示前负荷已经够的情况下使用。

休克时血管活性药物的选择应结合当时的主要病情，如休克早期主要病情与毛细血管前微血管痉挛有关，后期则与微静脉和小静脉痉挛有关。因此，应采用血管扩张剂配合扩容治疗。在扩容尚未完成时，如果有必要，也可适量使用血管收缩剂，但剂量不宜太大、时间不能太长。

6. 治疗 DIC 改善微循环　对诊断明确的 DIC，可用肝素抗凝。有时还使用抗纤溶药如氨甲苯酸、氨基己酸，抗血小板黏附和聚集的阿司匹林、双嘧达莫和右旋糖酐 40（低分子右旋糖酐）。

7. 糖皮质激素和其他药物的应用　糖皮质激素可用于感染性休克和其他较严重的休克。其作用主要有：①阻断 α 受体兴奋作用，使血管扩张，降低外周血管阻力，改善微循环；②保护细胞内溶酶体，防止溶酶体破裂；③增强心肌收缩力，增加心排血量；④增强线粒体功能和防止白细胞凝集；⑤促进糖异生，使乳酸转化为葡萄糖，减轻酸中毒。为了防止可能产生的副作用，一般主张应用限于早期、用量宜大，维持不宜超过 48 小时。

休克复苏过程中需要动态评估其变化。除观察生命体征指标外，近年来越来越重视其他指标的动态监测，包括乳酸、碱剩余等。这些指标与组织细胞的灌注和代谢相关。一般认为乳酸和碱剩余是评估缺氧状态、组织酸中毒、无氧代谢程度较好的间接指标，对评估预后也有重要作用。此外，利用 CVP、PiCCO 等技术动态监测血流动力学情况，可动态评估休克病人有效循环容量等的恢复，以便及时调整治疗方案。

第二节 | 低血容量性休克

低血容量性休克（hypovolemic shock）常由大量出血或体液丢失，或液体积存于第三间隙，导致有效循环量降低引起。包括大血管破裂或脏器出血引起的失血性休克及各种损伤或大手术引起血液、体液丢失的创伤性休克。

低血容量性休克的主要表现为 CVP 降低、回心血量减少、心排血量下降所造成的低血压；经神经内分泌机制引起的外周血管收缩、血管阻力增加和心率加快；以及由微循环障碍造成的组织损害和器官功能不全。及时补充血容量、治疗其病因和制止其继续失血、失液是治疗此型休克的关键。

一、失血性休克

失血性休克（hemorrhagic shock）在外科休克中很常见。多见于大血管破裂，腹部损伤引起的肝、脾破裂，门静脉高压症所致的食管、胃底曲张静脉破裂出血等。通常在迅速失血超过全身总血量的 20% 时，即发生休克。不同年龄病人对休克的代偿能力差异大。年轻人心血管代偿能力强，即使大量出血，部分病人在一定的期限内血压仍能维持近正常范围；老年人常因伴随心血管疾病，大出血时往往发生心力衰竭，表现为失血性休克和心源性休克同时存在的状况。

【治疗】　主要包括补充血容量和积极处理原发病、控制出血两个方面。注意要两方面同时抓紧进行，以免病情继续发展引起器官损害。

1. 补充血容量　可根据血压和脉率的变化来估计失血量，见表 5-1。失血性休克时，快速建立补液通路非常重要，必要时可建立几条通路同时补液，甚至进行加压输液。液体种类的选择，原则是首先经静脉快速滴注平衡盐溶液和人工胶体液，其中，快速输入胶体液更容易恢复血管内容量和维持血流动力学的稳定，同时能维持胶体渗透压，持续时间也较长。一般认为，若血红蛋白浓度大于 100g/L 则不必输血；低于 70g/L 可输浓缩红细胞；在 70～100g/L 时，可根据病人出血是否停止、一般情况、代偿能力和其他重要器官功能来决定是否输红细胞。输入液体的量应根据病因、尿量和血流动力学进行评估，临床上常以血压结合 CVP 测定指导补液（表 5-2）。

在休克纠正过程中应重视纠正酸中毒，适时静脉给予碳酸氢钠。同时要注意电解质紊乱的发生，防止血电解质离子浓度过高或过低，以免引起心律失常、心肌收缩力下降、酸碱平衡难以纠正、细胞水肿和脱水的情况。

表 5-2 中心静脉压与补液的关系

中心静脉压	血压	原因	处理原则
低	低	血容量严重不足	充分补液
低	正常	血容量不足	适当补液
高	低	心功能不全或血容量相对过多	给强心药，纠正酸中毒，舒张血管
高	正常	容量血管过度收缩	舒张血管
正常	低	心功能不全或血容量不足	补液试验*

注：* 取等渗盐水 250ml，于 5～10 分钟内经静脉注入。如血压升高而中心静脉压不变，提示血容量不足；如血压不变而中心静脉压升高 0.29～0.49kPa（3～5cmH_2O），则提示心功能不全。

2. 止血 在补充血容量的同时，如仍有出血，难以维持血容量稳定，休克也不易纠正。若病人对初始的充分补液反应较差，很可能仍有活动性出血，应尽快查明，及时处理。对于肝脾破裂、急性活动性上消化道出血病例，应强调的是在恢复血容量的同时积极进行手术准备，实施紧急手术止血。

二、创伤性休克

创伤引起的系统性反应受到多种因素影响，包括软组织损伤、长骨骨折、血液丢失等，创伤性休克（traumatic shock）的病理生理过程和单纯的失血性休克相比差异较大。创伤性休克的伤员更常发生多器官功能衰竭。创伤性休克的病理生理过程中，缺血再灌注损伤诱发相关分子模式（damage-associated molecular patterns，DAMPs）激活，并与细胞表面受体结合，引起细胞内信号传递并呈级联放大效应，最终导致多种细胞因子和化学因子的释放，发生休克。

【治疗】 创伤性休克的治疗重点在于及时控制全身炎症反应的进展恶化，措施包括：①控制出血、扩容、纠正组织缺氧、正确适时地处理损伤的软组织等。创伤性休克往往因血块和炎性渗液积存在体腔和深部组织内而发生血容量下降，急救时常常需要扩容。②适当给予镇痛、镇静药物。③妥善临时固定（制动）受伤部位。④对危及生命的创伤如开放性或张力性气胸、连枷胸等，应作必要的紧急处理。应注意的是，手术和较复杂的其他处理，一般应在血压稳定后或初步回升后进行，这一点与单纯的失血性休克的处理有别，也体现了损伤控制性外科的理念。创伤或大手术继发休克后，建议使用抗生素，以免继发感染。

第三节 | 感染性休克

感染性休克（septic shock）是外科常见并且治疗较为困难的一类休克，是机体对宿主-微生物应答失衡的表现，常继发于革兰氏阴性杆菌为主的感染，如急性腹膜炎、胆道感染、绞窄性肠梗阻及泌尿系感染等，也称为内毒素性休克。革兰氏阴性杆菌内毒素与体内补体、抗体或其他成分结合，刺激交感神经而引起血管痉挛，损伤血管内皮细胞，促使组胺、激肽、前列腺素及溶酶体酶等炎症介质释放，引起全身炎症反应综合征（systemic inflammatory response syndrome，SIRS），最终导致微循环障碍、代谢紊乱及器官功能不全。SIRS 的诊断标准是：①体温＞38℃或＜36℃；②心率＞90 次/分；③呼吸急促（＞20 次/分）或过度通气，$PaCO_2$＜4.3kPa（32.29mmHg）；④白细胞计数＞12×10^9/L 或＜4×10^9/L，或未成熟白细胞＞10%。感染性休克是以下三种情况同时存在：①SIRS；②细菌学感染的证据（可以是细菌培养阳性和/或临床感染证据）；③休克的表现。

感染性休克的血流动力学有高动力型和低动力型两种。前者外周血管扩张、阻力降低，心排血量正常或增高（又称高排低阻型），有血流分布异常、动静脉短路开放增加、细胞代谢障碍和能量生成不足。病人皮肤比较温暖干燥，又称暖休克，仅见于一部分革兰氏阳性菌感染引起的早期休克。低动力型（又称低排高阻型）外周血管收缩，微循环淤滞，大量毛细血管渗出致血容量和心排血量减少。病

人皮肤湿冷，又称冷休克，较多见，可由革兰氏阴性菌感染引起。革兰氏阳性菌感染的休克加重时也表现为“冷休克”。表 5-3 列出了感染性休克的临床表现。

表 5-3　感染性休克的临床表现

临床表现	冷休克（低动力型）	暖休克（高动力型）
神志	躁动、淡漠或嗜睡	清醒
皮肤色泽	苍白、发绀或花斑样发绀	淡红或潮红
皮肤温度和湿度	湿冷或冷汗	比较温暖、干燥
毛细血管充盈时间	延长	1～2 秒
脉搏	细速	慢、搏动清楚
脉压/mmHg	＜30	＞30
尿量/（ml/h）	＜25	＞30

【治疗】 感染性休克的病理生理变化复杂，且治疗困难，严重感染性休克的病死率可高达 30%～50%。对于外科疾病引起的感染性休克的治疗，首先是病因治疗，这常常需要有效的外科引流（包括手术或者穿刺介入手段）。休克未纠正时，应着重治疗休克，同时治疗感染；在休克纠正后，则应着重治疗感染。2004 年首次基于证据的拯救脓毒症运动（Surviving Sepsis Campaign，SSC）指南发布，对感染性休克、脓毒症提出了集束化治疗（sepsis bundle）概念，其宗旨是提倡早期应用有效的抗生素、尽快纠正组织的低氧代谢状态、动态评估等。在 2018 年版更新的指南中提出了“1 小时集束化治疗（hour-1 bundle）”建议，并沿用至今（表 5-4）。

表 5-4　2018 年版 1 小时集束化治疗建议

1. 检测血清乳酸水平。若初始血清乳酸水平＞2mmol/L，则予重新检测
2. 应用抗生素前行血培养
3. 应用广谱抗生素治疗
4. 低血压或乳酸≥4mmol/L 时，予快速补充晶体液（30ml/kg）
5. 若补液扩容过程中或者补液后，低血压未能缓解，应用血管加压药物维持平均动脉压（MAP）≥65mmHg

1. 补充血容量　对此类病人，休克的治疗首先以输注平衡盐溶液为主，配合适当的胶体液、血浆或全血，恢复足够的循环血量。一般应行中心静脉压监测，维持正常 CVP 值，适当间断输注红细胞以纠正贫血状态，从而保证正常的心脏充盈压、动脉血氧含量和较理想的血黏度。感染性休克病人常有心肌和肾受损，故也应根据 CVP，调节输液量和输液速度，防止过多的输液导致不良后果。

2. 控制感染　主要措施是应用抗菌药物和处理原发感染灶。对病原菌尚未确定的病人，可采取经验给药，或选用广谱抗菌药。在致病菌明确的情况下，则按药敏试验结果指导抗菌药物的选择。要注意的是，细菌耐药越来越普遍，药物选择要紧密结合临床具体情况。需要强调的是，单单靠抗生素的使用是片面的，必须尽早处理原发感染病灶。

3. 纠正酸碱平衡失调　感染性休克的病人常伴有严重的酸中毒，且发生较早，需及时纠正。一般在纠正、补充血容量的同时，经另一静脉通路滴注 5% 碳酸氢钠溶液 200ml，并根据动脉血气分析结果，再作补充。

4. 心血管活性药物的应用　经补充血容量、纠正酸中毒而休克未见好转时，应采用血管扩张剂治疗，还可联合应用以 α 受体兴奋为主、兼有轻度兴奋 β 受体的血管收缩剂和兼有兴奋 β 受体作用的 α 受体拮抗剂，以抵消血管收缩作用，保持、增强 β 受体兴奋作用，而又不致使心率过快，例如山莨菪碱、多巴胺等或者合用间羟胺、去甲肾上腺素，或去甲肾上腺素和酚妥拉明的联合应用。

感染性休克时，心功能常受损害。为改善心功能可给予强心苷、β 受体激动剂多巴酚丁胺。

NOTES

5. 糖皮质激素治疗 糖皮质激素能抑制多种炎症介质的释放和稳定溶酶体膜，缓解 SIRS。但应用限于早期、用量宜大，维持不宜超过 48 小时，否则有发生急性胃黏膜损害和免疫抑制等严重并发症的危险。

6. 其他治疗 包括营养支持，对并发的 DIC、重要器官功能障碍的处理等。

本章思维导图

（梁廷波）

第六章 外科病人的代谢及营养治疗

本章数字资源

人体在正常生命活动过程中需要不断摄取各种营养物质，通过转化和利用以维持机体的新陈代谢。外源性营养底物包括碳水化合物、脂肪、蛋白质、水、电解质、微量元素和维生素，这些营养物质进入人体后，参与体内一系列代谢过程，通过氧化过程产生能量，成为机体生命活动必不可少的能源，通过合成代谢使人体结构得以生长、发育、修复及再生。

外科病人的营养不良发生率高，主要原因是原发疾病状况及治疗引起的营养物质摄入减少、胃肠功能不全、机体代谢变化和自身组织消耗。此外，手术创伤应激导致机体分解代谢增加、炎症反应，影响机体组织、器官的结构和功能以及机体的康复，使术后并发症发生率及病死率增高，从而影响病人的预后。因此，充分了解外科病人各种状况下机体的代谢变化，有效地提供合适的营养底物，选择正确的营养方式和时机，可降低应激状况下机体的分解代谢，维护重要脏器功能，提高救治成功率，改善病人的临床结局。

第一节 | 外科病人的代谢变化

正常情况下机体将食物中所含的营养物质转化成生命活动所需的能量或能量储存形式，以维持机体正常新陈代谢和生理功能。饥饿、创伤应激等疾病状态下机体发生一系列代谢改变，以维持疾病状态下组织、器官功能以及生存所需。

（一）正常情况下的物质代谢 人体在正常生命活动中需要不断摄取各种营养物质，通过转化和利用以维持机体新陈代谢。人体所需的营养底物包括糖、脂肪、蛋白质、水、电解质、微量元素和维生素，这些营养物质进入人体后，参与体内一系列代谢过程，通过合成代谢使人体结构得以生长、发育、修复及再生，并为机体生命活动提供必不可少的能源。

1. 碳水化合物 碳水化合物是人类食物的主要成分，其主要生理功能是供能，同时也是细胞结构的重要成分。正常情况下，碳水化合物提供约 55%～65% 维持成人机体正常功能所需的能量，机体一些组织细胞如大脑神经细胞、肾上腺及血细胞等则完全依赖葡萄糖氧化供能。此外，葡萄糖的某些代谢产物可为机体其他代谢途径提供必需的物质，也是组成人体组织结构的重要成分。食物中的糖以淀粉为主，经消化道消化、分解为单糖时才能被小肠上皮细胞所吸收。糖在体内的代谢过程主要体现为葡萄糖代谢，正常情况下，进入和移出血液中的葡萄糖处于相对平衡状态，使血糖维持在 4.5～5.5mmol/L 水平。血糖来源于食物中糖的消化和吸收、肝糖原分解或肝脏糖异生作用；血糖去路则为周围组织及肝脏摄取利用、糖原合成、转化为非糖物质或其他含糖物质。血糖水平保持恒定是糖、脂肪、氨基酸代谢协调的结果，也是肝脏、肌肉、脂肪组织等器官组织代谢协调的结果。

2. 蛋白质 是构成生物体的重要组成成分，在生命活动中起着极其重要的作用。蛋白质的主要生理功能是参与构成机体各种细胞组织，维持细胞组织生长、更新和修复，参与多种重要生理功能及氧化供能。食物中的蛋白质是人体蛋白质的主要来源，在蛋白酶及肽酶的作用下水解成为寡肽及氨基酸而被吸收。正常情况下机体内各种蛋白质始终处于动态更新之中，蛋白质的更新包括蛋白质分解和合成代谢，其合成和降解的相互协调对维持机体组织和细胞功能、调节生长及控制体内各种酶的生物活性起着十分重要的作用。

3. 脂肪 其主要生理功能是提供能量、构成身体组织、供给必需脂肪酸并携带脂溶性维生素等。

NOTES

膳食中的脂类是人体脂肪的主要来源，脂类不溶于水，在消化道中经胆汁酸盐、胰脂酶、磷脂酶 A_2、胆固醇酯酶等的作用消化形成甘油一酯、脂肪酸、胆固醇、溶血磷脂等，乳化成更小的微团后被消化酶消化。短链和中链脂肪酸构成的甘油三酯，经胆汁酸盐乳化后即可被吸收，在肠黏膜细胞内脂肪酶的作用下，水解成脂肪酸及甘油，通过门静脉进入血液循环。长链脂肪酸构成的甘油三酯与磷脂、胆固醇及载脂蛋白结合形成乳糜微粒，通过淋巴进入血液循环。甘油三酯是机体储存能量的形式。

（二）能量代谢及需求 生物体内碳水化合物、蛋白质和脂肪在代谢过程中所伴随的能量释放、转移和利用称为能量代谢。准确地了解和测定临床上不同状态下病人的能量消耗是提供合理有效营养支持以及决定营养物质需要量与比例的前提和保证。

1. 机体能量消耗的组成、测定及计算 机体每日的能量消耗包括基础能量消耗（或静息能量消耗）、食物生热效应、兼性生热作用、活动的生热效应等几个部分，其中基础能量消耗（BEE）在每日总能量消耗中所占比例最大（60%～70%），是机体维持正常生理功能和内环境稳定等活动所消耗的能量。由于测定基础代谢率的要求十分严格，因此，临床实践中通常测定机体静息能量消耗（REE）而非基础能量消耗。

临床上最常用的机体能量消耗的测定方法是间接测热法，其原理是通过测量机体气体交换来测定物质氧化率和能量消耗。机体在消耗一定量蛋白质、脂肪及碳水化合物时会产生一定量的热量，同时相应地消耗一定量的氧并产生一定量的二氧化碳。因此，测定机体在单位时间内所消耗的氧和产生的二氧化碳的量，即可计算出机体在该时间内的产热即能量消耗。

Weir 公式是间接测热法计算机体 24 小时静息能量消耗的公式：

$$REE(kcal/d)=(3.9\times VO_2+1.1\times VCO_2)\times 1\,440$$

式中，VO_2 为氧耗量（L/min）；VCO_2 为二氧化碳产生量（L/min），可通过非侵入性间接测热法进行测定。通过测定 VO_2 及 VCO_2 还可计算出呼吸商（RQ）：$RQ=VCO_2/VO_2$，根据呼吸商值可了解各种营养物质的氧化代谢情况。

由于设备或条件的限制，临床实践中并非所有单位或部门均能实际测量病人的静息能量消耗以指导临床营养方案的实施，因此需要一些简便、有效的能量消耗计算公式供临床使用。Harris-Benedict 公式是计算机体基础能量消耗的经典公式：

$$男性：BEE(kcal/d)=66+13.7W+5.0H-6.8A$$
$$女性：BEE(kcal/d)=655+9.6W+1.85H-4.7A$$

式中，W 为体重（kg）；H 为身高（cm）；A 为年龄（岁）。

Harris-Benedict 公式是健康机体基础能量消耗的估算公式，临床上各种疾病状态下病人的实际静息能量消耗值与 Harris-Benedict 公式估算值之间存在一定的差异，如择期手术增加 10% 左右，严重创伤、多发性骨折、感染时可增加 20%～30%，大面积烧伤时能量消耗增加更明显，最大可增高 100% 左右。

2. 机体能量需要量的确定 准确的能量供给与营养疗效和临床结局直接相关，能量摄入不足可造成机体蛋白质消耗，影响器官结构和功能，从而影响病人预后。相反，过多的能量摄入同样会对病人的预后产生不良影响。尽管间接测热法测定机体静息能量消耗值是判断病人能量需要量的理想方法，但临床上对大多数病人尚无法实时测量机体的能量消耗值，较多的仍然是应用预测公式或凭经验估计来确定病人的能量需求。目前认为，对于非肥胖病人，25～30kcal/（kg·d）的能量摄入量能满足大多数住院病人的能量需求；而对于体质指数（body mass index，BMI）≥30kg/m^2 的肥胖病人，推荐的能量摄入量为正常目标量的 70%～80%。

（三）饥饿、创伤状况下机体代谢变化 外科病人由于疾病或手术治疗等原因，常常处于饥饿、感染或创伤等应激状况，此时机体会发生一系列代谢变化，以维持机体疾病状态下组织、器官功能以及生存所需。

1. 饥饿时机体代谢改变　外源性能量底物和营养物质缺乏是整个饥饿反应的基础，饥饿时机体正常代谢途径可能部分或全部停止，一些途径则被激活或出现新的代谢途径。饥饿时机体生存有赖于利用自身储存的脂肪、糖原及细胞内的功能蛋白。饥饿早期，机体首先利用肝脏及肌肉中的糖原储备以供能直至糖原耗尽，然后再依赖糖异生作用。此时，机体能量消耗下降，肝脏及肌肉蛋白分解以提供糖异生前体物质，蛋白质合成下降。当饥饿持续时，体内的脂肪贮备就成为机体主要能源供应物质，脂肪分解代谢增加，脂肪酸氧化，体内酮体形成及糖异生作用增强，大脑及其他组织越来越多地利用酮体作为能源，从而减少骨骼肌蛋白分解，其目的是尽可能地保存机体的蛋白质，使生命得以延续。

2. 创伤应激状态下机体代谢变化　外科感染、手术创伤等应激情况下，机体发生一系列代谢改变，其特征为静息能量消耗增高、高血糖及蛋白质分解增强。应激状态时糖代谢的改变主要表现为内源性葡萄糖异生作用明显增加，组织、器官葡萄糖的氧化利用下降，以及外周组织对胰岛素抵抗，从而造成高血糖。创伤后蛋白质代谢的变化是蛋白质分解增加、负氮平衡，其程度和持续时间与创伤应激程度、创伤前营养状况、病人年龄及应激后营养摄入有关，并在很大程度上受体内激素反应水平的制约。脂肪是应激病人的重要能源，创伤应激时机体脂肪分解增强，其分解产物作为糖异生作用的前体物质，从而减少蛋白质分解，保存机体蛋白质。

第二节 | 营养评价、营养风险筛查及营养不良诊断

营养评价及营养风险筛查是临床营养治疗的重要组成部分，通过合适的营养评价方法和营养风险筛查工具，了解或评判病人的营养状况及营养不良的程度，预测是否存在或潜在有与营养因素相关的可能会导致病人出现不利临床结局的风险，从而根据具体情况制订恰当的营养治疗方案，最终改善病人的临床结局。

（一）营养评价（nutritional assessment）　是通过临床检查、人体测量、生化检查和综合营养评价等手段，判定机体营养状况，确定营养不良的类型和程度。理想的营养评价方法应当能够准确判定机体营养状况，预测营养相关性并发症的发生和临床结局。

1. 临床检查　通过病史采集和体格检查来发现是否存在营养不良。病史采集包括膳食调查以及询问病史、精神史、用药史及生理功能史等。膳食调查通过记录一段时期内每日、每餐摄入的食物和饮品量，了解有无厌食、进食量改变的情况。体格检查可以及时发现肌肉萎缩、毛发脱落、皮肤损害、水肿或腹水、必需脂肪酸及维生素缺乏等的体征并判定其程度。

2. 人体测量　可了解机体体重、脂肪和肌肉含量，用于判断机体营养状况，监测营养治疗效果。常用的人体测量指标包括体重、身高、皮褶厚度、上臂围和握力等。

（1）体重：是机体脂肪组织、瘦组织群、水和矿物质等重量的总和，是营养评价中最简单、直接而又可靠的方法。由于体重的个体差异较大，临床上通常用体重改变作为营养状况评价的指标。

（2）BMI：被公认为反映营养不良或肥胖的可靠指标。计算公式如下：BMI= 体重（kg）/ 身高^2（m^2）。BMI 正常值为 18.5～24kg/m^2，＜18.5kg/m^2 为营养不良，＞24～＜28kg/m^2 为超重，≥28kg/m^2 为肥胖。

（3）皮褶厚度与上臂围：通过三头肌皮褶厚度、上臂中点周径及上臂肌肉周径的测定可以推算机体脂肪及肌肉含量，间接反映机体营养状况。

（4）握力：握力是机体营养状况评价中一个良好的客观测量指标，握力与机体营养状况密切相关，是反映肌肉功能十分有效的指标。正常男性握力≥35kg，女性握力≥23kg。

3. 生化检查

（1）血浆蛋白：血浆蛋白水平可以反映机体蛋白质营养状况、疾病的严重程度，是临床上常用的营养评价指标，可预测病人的临床结局。常用的血浆蛋白指标有白蛋白、前白蛋白、转铁蛋白和视黄醇结合蛋白等。白蛋白的半衰期为 18 天，营养治疗对其浓度的影响需较长时间才能表现出来。血清

前白蛋白、转铁蛋白和视黄醇结合蛋白的半衰期短、血清含量少且全身代谢池小，是更敏感、更有效反映营养状况的指标。

（2）氮平衡：是评价机体蛋白质代谢状况的可靠指标。氮平衡 = 摄入氮 – 排出氮。氮的摄入量大于排出量为正氮平衡，氮摄入量小于排出量为负氮平衡。正氮平衡时机体合成代谢大于分解代谢，意味着蛋白净合成。负氮平衡时，分解代谢大于合成代谢。

（3）免疫功能：总淋巴细胞计数是评价细胞免疫功能的简易方法，测定简便、快速，适用于各年龄段，其正常值为（2.5～3.0）×10^9/L，低于 1.8×10^9/L 为营养不良。

4. 综合营养评价指标 结合多项营养评价指标来评价病人营养状况，以提高诊断的灵敏度和特异度。常用的综合营养评价指标有：

（1）主观全面评定（Subjective Global Assessment，SGA）：以病史和临床检查为基础，省略实验室检查，其内容主要包括病史和体格检查共 8 个项目的评分。A 级为营养良好，B 级为轻至中度营养不良，C 级为重度营养不良。SGA 是临床上应用广泛的营养评价方法，对于并发症的发生率、住院时间及死亡率有着良好的预测精度。

（2）微型营养评定（Mini Nutritional Assessment，MNA）：是一种能简单快速评价老年人营养状况的方法，包括人体测量、整体评定、膳食问卷以及主观评定等 18 项内容，评分相加即为 MNA 总分。分级标准如下：①MNA 评分≥24 分表示营养状况良好；②17 分≤MNA 评分＜24 分表示存在发生营养不良危险；③MNA 评分＜17 分表示确定存在营养不良。

5. 人体组成测定 可准确地测定体脂、瘦组织群和体细胞群等各组成含量，了解疾病状况下机体各种成分的改变情况，动态监测营养支持时机体各种组织的恢复情况，为营养治疗提供参考依据，因而越来越多地用于评价病人的营养状况。目前临床上常用的人体组成测定方法有生物电阻分析法（BIA）、双能 X 射线吸收技术（DEXA）、计算机断层扫描（CT）和磁共振成像（MRI）。

（二）营养风险及营养风险筛查工具 营养风险（nutritional risk）是指“现存或者潜在的与营养因素相关的导致病人出现不利临床结局的风险”。营养风险是一个与临床结局相关联的概念，其重要特征是营养风险与生存率、病死率、并发症发生率、住院时间、住院费用、成本-效果比及生活质量等临床结局密切相关。常用的营养风险筛查工具有营养风险筛查 2002（Nutritional Risk Screening，NRS-2002）和营养不良通用筛查工具（Malnutrition Universal Screening Tool，MUST）。

1. NRS-2002 是目前住院病人营养风险筛查首选工具，应用相对简单、容易，能够较好预测住院病人的临床结局和营养支持效果，已广泛应用于临床实践。NRS-2002 包括 3 个方面内容：①营养状况受损评分（0～3 分）；②疾病严重程度评分（0～3 分）；③年龄评分（年龄≥70 岁者加 1 分）；总分为 0～7 分。NRS 评分≥3 分提示存在营养风险，＜3 分则无营养风险。

2. MUST 包括 3 个方面内容：①BMI 测定（0～2 分）；②体重变化情况（0～2 分）；③急性疾病影响情况（如果已经存在或将会无法进食≥5 天者加 2 分）。总评分为上述 3 个方面评分之和，0 分为低风险，1 分为中等风险，2 分及 2 分以上为高风险。MUST 对于预测住院时间、死亡率或并发症的发生率，具有良好的预测精度。

（三）营养不良的诊断 营养不良（malnutrition）是指能量、蛋白质和/或其他营养素缺乏或过剩（或失衡）的状况。营养不足（undernutrition）是临床上最常见的营养不良形式，也是传统定义中的营养不良，是指由于能量、蛋白质等营养物质摄入不足或吸收障碍，特异性的营养物质缺乏或失衡；或者由于疾病、创伤、感染等应激反应，营养物质消耗增加，从而产生营养不足或营养素缺乏。营养过剩是指营养素摄入量超过需要量而在体内蓄积，导致肥胖或其他不良后果，也是一种特殊类型的营养不良。长期营养过剩时机体会积蓄脂肪导致肥胖，而肥胖症又会引起代谢综合征和许多其他并发症。营养不良损害机体器官、组织生理功能和结构，对临床结局造成不良影响。

营养不良的诊断须结合病史、临床检查及相关实验室检测结果，经过分析后综合判断。目前国际上推荐的营养不良诊断标准为：①BMI＜18.5kg/m^2；②非自主性体重丢失合并 BMI 或机体瘦组织群指

数（fat free mass index，FFMI）降低。非自主性体重丢失是指非有意控制体重、无时间限定情况下体重丢失＞10% 或 3 个月内丢失＞5%。BMI 降低指＜70 岁者 BMI＜20kg/m^2 或≥70 岁者 BMI＜22kg/m^2。FFMI 降低指女性＜15kg/m^2，男性＜17kg/m^2。凡符合上述 2 条中任何一条，均可诊断为营养不良。近年来，国际营养不良评定工作组建立了统一的营养不良评定标准，简称 GLIM 标准。GLIM 标准的主要内容是将营养不良评定明确分为“营养筛查”和“诊断评定”两个步骤。第一步是营养筛查，特别强调应用经过临床有效性验证的营养筛查工具进行营养筛查。第二步则是在筛查阳性的基础上，继而进行营养不良评定以及严重程度分级。营养不良评定内容包含表现型指标（非自主性体重丢失、BMI 降低、FFMI 降低）和病因型指标（食物摄入或吸收降低，疾病负担/炎症），营养不良诊断至少需要符合 1 项表现型诊断标准和 1 项病因型诊断标准。

第三节 | 肠外营养

肠外营养（parenteral nutrition，PN）是指通过胃肠道以外途径（即静脉途径）提供营养的方式。肠外营养是肠道功能衰竭病人必不可少的治疗措施，挽救了大量危重病人的生命，疗效确切。凡是需要营养治疗，但无法通过胃肠道途径供给或通过胃肠道无法满足机体对营养素需要量的病人均为肠外营养的适应证。

（一）肠外营养制剂　肠外营养由碳水化合物、脂肪乳剂、氨基酸、水、维生素、电解质及微量元素等基本营养素组成，以提供病人每日所需的能量及各种营养物质，维持机体正常代谢。

1. 碳水化合物制剂　葡萄糖是肠外营养中最主要的能源物质，其来源丰富，价廉，无配伍禁忌，符合人体生理要求，省氮效果肯定。肠外营养时葡萄糖的供给量一般为 3～3.5g/（kg·d），供能约占总热量的 50%～60%。严重应激状态下病人的葡萄糖供给量降至 2～3g/（kg·d），以避免摄入过量所致的代谢副作用。

2. 氨基酸制剂　氨基酸是肠外营养的氮源物质，是机体合成蛋白质所需的底物。由于各种蛋白质由特定的氨基酸组成，因此输入的氨基酸液中各种氨基酸配比应该合理，才能提高氨基酸的利用率，有利于蛋白质的合成。肠外营养理想的氨基酸制剂是含氨基酸种类较齐全的平衡型氨基酸溶液，包括所有必需氨基酸。肠外营养时推荐的氨基酸摄入量为 1.2～1.5g/（kg·d），严重分解代谢状态下需要量增加。

3. 脂肪乳剂制剂　脂肪乳剂是肠外营养中理想的能源物质，可提供能量、生物合成所需碳原子及必需脂肪酸。脂肪乳剂具有能量密度高、等渗、不经尿排泄、富含必需脂肪酸、对静脉壁无刺激、可经外周静脉输注等优点。一般情况下肠外营养中脂肪乳剂的供能应占总热量的 30%～40%，剂量为甘油三酯 0.7～1.3g/（kg·d）。脂肪乳剂的输注速度为 1.2～1.7mg/（kg·min）。存在高脂血症（血甘油三酯＞4.6mmol/L）的病人，脂肪乳剂摄入量应减少或停用。临床上常用的脂肪乳剂有长链脂肪乳剂、中/长链脂肪乳剂、含橄榄油脂肪乳剂以及含鱼油脂肪乳剂，不同脂肪乳剂各有其特点。

4. 电解质制剂　电解质对维持机体水、电解质和酸碱平衡，保持人体内环境稳定，维护各种酶的活性和神经、肌肉的应激性均有重要作用。

5. 维生素及微量元素制剂　维生素及微量元素是维持人体正常代谢和生理功能所不可缺少的营养素。肠外营养时需要添加水溶性和脂溶性维生素以及微量元素制剂，以避免维生素及微量元素缺乏症。

（二）肠外营养液的配制　为使输入的营养物质在体内更好地代谢和利用，减少污染等并发症发生的机会，主张采用全营养液混合方法，将各种营养制剂混合配制后输注。肠外营养液配制所需的环境、无菌操作技术、配制流程、配制顺序均有严格的要求。目前，我国许多医院均建立了静脉药物配制中心，充分保证了肠外营养液配制的安全性。为确保混合营养液的安全性和有效性，不允许在肠外营养液中添加其他药物。近年来随着新技术、新材料不断问世，出现了标准化、工业化生产的肠外营

养产品。这种营养产品有多个分隔腔，分装氨基酸、葡萄糖和脂肪乳剂等制剂，隔膜将各成分分开以防相互发生反应，使用前用手加压即可撕开隔膜，使各成分立即混合。标准化多腔肠外营养液节省了配制所需的设备，简化了步骤，常温下可保存较长时间，有很好的临床应用前景。

（三）肠外营养输注途径 主要有中心静脉和周围静脉途径。中心静脉途径适用于需要长期肠外营养或输注高渗透压营养液的病人。临床上常用的中心静脉途径有：①颈内静脉途径；②锁骨下静脉途径；③经外周静脉穿刺中心静脉置管（peripherally inserted central venous catheter，PICC）途径。周围静脉途径是指经浅表静脉，大多数是经上肢末梢静脉。周围静脉途径具有应用方便、安全性高、并发症少而轻等优点，适用于只需短期（＜2 周）肠外营养者。

（四）肠外营养液的输注方式 有持续输注法和循环输注法两种。持续输注法是指营养液在 24 小时内持续均匀输入体内。由于各种营养素同时按比例输入，对机体氮源、能量及其他营养物质的供给处于持续状态，对机体的代谢及内环境的影响较少。其缺点是耗时长，影响病人日常活动或其他液体、药物的输注，该方法一般提倡应用于初始实施肠外营养的病人。循环输注法是在持续输注营养液基础上缩短输注时间，方便病人日常活动。其缺点是对机体代谢影响较大，容易引起高血糖、短时体液负荷过大等。循环输注法通常适用于病情稳定、需长期肠外营养，且肠外营养量无变化者。

（五）肠外营养并发症及防治 肠外营养并发症主要有导管相关并发症、代谢性并发症、脏器功能损害及代谢性骨病等。

1. 导管相关并发症 分为非感染性并发症及感染性并发症两大类。前者大多数是在中心静脉导管放置过程中发生气胸、空气栓塞、血管或神经损伤等，少数由长期应用、导管护理不当或拔管操作所致，如导管脱出、导管折断、导管堵塞等。感染性并发症主要指静脉导管相关性感染（catheter-related infection，CRI），CRI 的发生与置管的部位、留置时间、导管类型以及病人的基础疾病等有关，包括导管局部皮肤或周围组织的感染和全身相关血流感染。导管性菌血症或败血症是肠外营养严重的静脉导管相关性感染，临床上常表现为寒战、高热、呼吸急促、低血压，严重者可出现意识模糊，应及时处理。周围静脉相关并发症主要是血栓性静脉炎。

2. 代谢性并发症 肠外营养提供的营养物质直接进入血液循环，营养底物过量或不足均容易引起机体代谢紊乱和器官功能异常，产生代谢性并发症，如高血糖、低血糖、氨基酸代谢紊乱、高血脂、电解质紊乱及酸碱失衡、必需脂肪酸缺乏、再喂养综合征、维生素及微量元素缺乏症等。

3. 脏器功能损害 长期肠外营养可引起肝损害，主要病理改变为肝脏脂肪浸润和胆汁淤积，主要与长期禁食时肠内缺乏食物刺激、肠道激素的分泌受抑制、过高能量供给或不恰当的营养物质摄入等有关。此外，长期禁食可导致肠黏膜上皮绒毛萎缩，肠黏膜上皮通透性增加，出现肠道免疫功能障碍，导致肠道菌群异常、肠道细菌易位和肠源性感染。

4. 代谢性骨病 部分长期肠外营养的病人出现骨钙丢失、骨质疏松、血碱性磷酸酶水平增高、高钙血症、尿钙排出增加、四肢关节疼痛，甚至骨折等表现，称为代谢性骨病。

第四节 | 肠内营养

肠内营养（enteral nutrition，EN）是指通过胃肠道途径提供营养的方式，它具有符合生理状态、能维持肠道结构和功能完整、费用低、使用和监护简便、并发症较少等优点，因而是营养治疗的首选方法。肠内营养的适应证取决于病人胃肠道是否具有吸收和利用所提供的各种营养素的能力，以及胃肠道是否能耐受肠内营养制剂，只要具备上述两个条件，当病人因疾病或治疗等原因无法正常经口摄食，或摄食量不足以满足机体合成代谢需要时，均可采用肠内营养。

（一）肠内营养制剂 根据其组成可分为非要素型、要素型、组件型及疾病专用型等四类制剂。

1. 非要素型制剂 也称整蛋白型制剂，该类制剂以整蛋白或蛋白质游离物为氮源，渗透压接近

等渗，口感较好，口服或管饲均可，使用方便，易耐受。适用于胃肠道功能良好的病人，是应用最广泛的肠内营养制剂。

2. 要素型制剂　该制剂是氨基酸或多肽类、葡萄糖、脂肪、矿物质和维生素的混合物，具有成分明确、营养全面、无须消化即可直接或接近直接吸收、残渣少、不含乳糖等特点，但其口感较差。适用于胃肠道消化、吸收功能部分受损的病人，如短肠综合征、胰腺炎等病人。

3. 组件型制剂　该制剂是仅以某种或某类营养素为主的肠内营养制剂，可对完全型肠内营养制剂进行补充或强化，以适合某些病人的特殊需要。主要有蛋白质组件、脂肪组件、糖类组件、维生素组件和矿物质组件等。

4. 疾病专用型制剂　此类制剂是根据不同疾病特征设计的针对特殊病人的专用制剂，主要有：糖尿病、肝病、肿瘤、婴幼儿、肺病、肾病、创伤等特殊病人的专用制剂。

肠内营养制剂有粉剂及溶液两种，临床上应根据各种制剂的特点、病人的病情进行选择，以达到最佳的营养效果。

（二）肠内营养方式和途径的选择　肠内营养支持方式有口服营养补充（oral nutritional supplement，ONS）和管饲两种方式。口服营养补充是以增加口服营养摄入为目的，将能够提供多种宏量营养素和微量营养素的营养液体、半固体或粉剂等制剂加入饮品和食物中经口摄入。一般来说，消化道功能正常或具有部分消化道功能的病人，如果通过普通饮食无法满足热量需求，应优先选择口服营养补充。对于口服营养补充无法达到热量及蛋白质目标量，或无法经口进食的病人，应选择通过管饲进行肠内营养。

肠内营养的输注途径有口服、鼻胃/十二指肠管、鼻空肠管、胃造口、空肠造口等，具体投给途径取决于疾病情况、喂养时间长短、病人精神状态及胃肠道功能。

1. 鼻胃/十二指肠管、鼻空肠管喂养　是临床上使用最多的管饲喂养方法，简单易行。鼻胃管喂养的优点在于胃容量大，对营养液的渗透压不敏感，适用于各种完全性营养配方，缺点是有反流与吸入气管的风险。鼻十二指肠管和鼻空肠管喂养是将喂养管分别放置入十二指肠和空肠内，减少了反流风险。鼻胃或鼻肠置管喂养适用于需短时间（＜2 周）肠内营养支持的病人，长期置管可出现咽部黏膜红肿、不适，呼吸系统并发症增加等情况。

2. 胃或空肠造口　常用于需要较长时间进行肠内喂养的病人，可采用手术造口或经皮内镜辅助胃/空肠造口，后者具有操作简便、创伤小等优点。

（三）肠内营养输注方式　有一次性投给、间歇性重力输注和连续性经泵输注三种。

1. 一次性投给　将配制好的营养液或商品型肠内营养液用注射器缓慢注入喂养管内，每次 200ml 左右，每日 6～8 次。该方法常用于需长期家庭肠内营养的胃造口病人，因为胃容量大，病人对容量及渗透压的耐受性较好，使用简便。

2. 间歇性重力输注　将配制好的营养液经输液管与肠道喂养管连接，借重力将营养液缓慢滴入胃肠道内，每次 250～400ml 左右，每日 4～6 次。此法优点是病人有较多自由活动时间，类似正常饮食。

3. 连续性经泵输注　应用输液泵在 12～24 小时内均匀持续输注，是临床上推荐的肠内营养输注方式，该方式胃肠道不良反应相对较少，营养效果好。

肠内营养液输注应循序渐进，开始时采用低浓度、低剂量、低速度，随后再逐渐增加营养液浓度、投给剂量以及滴注速度。一般第 1 天用 1/4 总需要量，营养液浓度可稀释两倍。如能耐受，第 2 天可增加至 1/2 总需要量，第 3、4 天增加至全量，使胃肠道有逐步适应、耐受肠内营养液的过程。开始输注时速度一般为 25～50ml/h，以后每 12～24 小时增加 25ml/h，最大速率为 125～150ml/h。输入体内的营养液的温度应保持在 37℃左右，过凉易引起胃肠道并发症。

（四）肠内营养并发症及防治　肠内营养常见并发症有机械方面、胃肠道方面、代谢方面及感染方面并发症。

1. 机械性并发症 主要有鼻、咽及食管黏膜损伤，喂养管堵塞，喂养管拔出困难，造口并发症等。

2. 胃肠道并发症 恶心、呕吐、腹泻、腹胀、肠痉挛等是常见的消化道并发症，这些症状大多数能够通过合理的操作来预防和及时纠正、处理。

3. 代谢性并发症 主要有水、电解质及酸碱代谢异常，糖代谢异常，微量元素、维生素及脂肪酸缺乏，各脏器功能异常。

4. 感染性并发症 主要与营养液误吸和营养液污染有关。吸入性肺炎是肠内营养最严重的并发症，常见于幼儿、老年病人及意识障碍病人。防止胃内容物潴留及反流是预防吸入性肺炎的重要措施，一旦发现误吸应积极治疗。

本章思维导图

（吴国豪）

第七章 肥胖与代谢性疾病

本章数字资源

第一节 | 概 述

肥胖是能量摄入过多或机体代谢改变引起体内脂肪尤其是甘油三酯过多存积，导致体重过度增长，从而引起人体一系列病理生理改变的一种慢性进行性代谢性疾病，也称肥胖与代谢性疾病或肥胖症。近几十年来，由于饮食习惯和生活方式的改变，全球肥胖症的发病率逐年上升。目前，我国肥胖症发病率处于世界中等水平，但肥胖症病例数已居世界首位。

【病因】 肥胖症的发生是一个复杂的过程，涉及多种因素的相互作用，包括先天和后天因素。

1. 先天因素 包括基因突变等遗传因素，先天因素可以显著影响个体对肥胖的易感性。基因突变可以影响食欲、新陈代谢率以及脂肪储存等生理过程，增加肥胖症的患病风险。

2. 后天因素 包括食物种类与结构、进食方法、精神压力、药物滥用等，这些因素可以导致食物摄入增加或热量消耗减少，多余热量转化成脂肪致体重增加。例如，应对精神压力时，一些人可能采用过量进食的方式来缓解压力。药物滥用也可能影响食欲或代谢，进一步加剧肥胖问题。

【危害】 肥胖症不但影响形体美观，给生活带来很多不便，还可以导致多种代谢性疾病，包括胰岛素抵抗、2 型糖尿病（T2DM）、高血压、高脂血症、高尿酸血症、痛风、非酒精性脂肪肝等，所以常用“肥胖症与代谢病”这一名称。此外，肥胖症还可以引起一系列非代谢性肥胖相关疾病，例如阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、骨关节病、多囊卵巢综合征、黑棘皮病、静脉血栓、心力衰竭、呼吸衰竭以及多种恶性肿瘤（乳腺癌、子宫内膜癌、前列腺癌、胃癌、结直肠癌、甲状腺癌等）等。肥胖症可累及全身几乎所有的器官，且肥胖程度越高，出现肥胖相关疾病的风险也越大。严重肥胖者的预期寿命缩短，特别是年轻男性。肥胖症还可能对心理健康产生负面影响，例如导致抑郁症、焦虑症、双相情感障碍等。

【诊断】 目前，临床上诊断肥胖症最常用的指标是 BMI。另外，体脂率、腰围和腰臀比（waist-to-hip ratio，WHR）、内脏脂肪含量等也可用于肥胖症的诊断。

1. BMI 由于种族差异的存在，不同地区的 BMI 切点值存在差异。世界卫生组织（WHO）的肥胖症诊断标准是 BMI≥30kg/m^2。我国的标准是 BMI 24.0～27.9kg/m^2 为超重（肥胖前期），BMI≥28.0kg/m^2 为肥胖。

2. 体脂率 指体内脂肪含量占总体重的百分比。正常成年男性的体脂率为 10%～20%，女性为 15%～25%；男性≥25%、女性≥30% 为肥胖。

3. 腰围 可衡量腹部内脏脂肪的沉积量。男性腰围≥85cm，女性≥80cm 为肥胖的诊断标准；亚洲地区肥胖症病人多为腹型肥胖（中心性肥胖）。

肥胖症的诊断需要结合 BMI、体脂率和腰围三个指标。

【分期和分度】 ①代偿期：肥胖，无代谢与肥胖相关疾病，占 30% 左右；②失代偿期（病态性肥胖）：肥胖，并有一种或多种代谢与肥胖相关疾病，占 70% 左右；③功能衰竭期：肥胖并出现了心/肺功能衰竭等。

按照 BMI 分度：①轻度肥胖（Ⅰ度）：BMI 为 28～32.49kg/m^2；②中度肥胖（Ⅱ度）：BMI 为 32.50～37.49kg/m^2；③重度肥胖（Ⅲ度）：BMI 为 37.50～49.99kg/m^2；④极度肥胖（Ⅳ度）：BMI≥50kg/m^2。

【治疗】 有饮食控制与运动疗法、药物疗法和减重手术等方式。与其他慢性疾病一样，多模式治疗是必要的。非手术疗法虽然具有一定的治疗效果，特别是近年减肥药物治疗肥胖症有明显进展，但

NOTES

长期效果往往难以令人满意。因此，治疗效果显著且快速的减重手术越来越受到重视。众多研究表明：减重手术不仅可以显著减轻体重，还可以逆转或缓解 T2DM 等代谢疾病和肥胖相关疾病。也逐渐形成了一门新兴学科——肥胖代谢外科，也称为减重外科或减重代谢外科。

第二节 | 肥胖与代谢病的外科治疗

肥胖与代谢病的外科治疗始于 20 世纪 50 年代，经过 70 多年的不断探索和研究，许多操作复杂、创伤大、效果不佳、并发症多的手术方式已逐步被淘汰，安全有效的手术方式得以逐渐推广与普及。

我国的肥胖代谢外科起步相对稍晚，自 1982 年开始有零星的开腹减肥（减重）手术个案病例报告，到 2000 年开始成功开展腹腔镜减重手术，最近 10 年得到快速推广与普及。

【手术适应证】 ①BMI≥32.5kg/m^2；②BMI 为 27.5～32.49kg/m^2，伴有两种或两种以上代谢疾病或肥胖相关疾病，经生活方式改变或药物治疗无法得到有效控制。

【手术禁忌证】 没有绝对禁忌证。相对禁忌证包括：①严重滥用药物或酒精成瘾者；②严重智力障碍或严重精神疾病者；③不能配合术后饮食及生活习惯改变者；④全身状况差，主要器官功能严重障碍，难以耐受全身麻醉或手术者；⑤癌症晚期、肝硬化门静脉高压症失代偿期、腹壁巨大疝和严重腹腔粘连者。另外，越来越多的证据显示儿童青少年和老年人肥胖症进行减重手术可以取得良好的治疗效果，可以慎重开展，但手术前需要进行多学科评估。

【术前准备】 术前对病人进行详细的评估与准备，可以提高手术的安全性和有效性。

1. 术前对病人进行多学科评估，包括肥胖代谢外科、麻醉科、内分泌科、营养科、心内科、呼吸内科、消化内科、精神心理科等。明确病人的手术适应证并确定手术方式，评估手术风险及治疗效果。

2. 对于 BMI＞50kg/m^2 或功能衰竭期的高风险病人，需要先通过术前保守治疗使病人体重降低 5% 以上，器官功能衰竭基本缓解再择期进行手术。

【手术方式】 通过缩小胃的有效容积并改变胃肠道内分泌激素水平降低饥饿感从而减少进食量，或通过小肠功能性缩短减少对食物的消化吸收而达到减重目的。根据作用原理，减重手术可分为三类：胃减容限制摄入型手术、小肠吸收不良型手术和混合型手术；小肠吸收不良型手术虽然有效，但术后营养并发症明显，已比较少采用，多作为一种修正手术选择。目前主要术式有袖状胃切除术（SG）和 Roux-en-Y 胃旁路术（RYGB）、单吻合口胃旁路术（OAGB）、胆胰转流术（BPD/DS）和单吻合口胆胰转流术（SADI-S）等，其中前两种最常使用。

1. 袖状胃切除术 完全游离胃大弯和胃底，经口插入 32～40F 引导胃管，从距幽门 2～3cm 处开始向上用切割吻合器切除大弯侧大部分胃，完全切除胃底部，形成小弯侧容量为 60～80ml 的袖状胃（图 7-1）。

手术效果：减重效果显著，可作为独立术式开展，也可作为极度肥胖症（BMI＞50kg/m^2）病人第一阶段的减重术式。SG 术后 1 年的多余体重减少 60%～70%，T2DM 缓解率约为 65%。

2. Roux-en-Y 胃旁路术 建立容量 10～20ml 的近端胃小囊，旷置远端胃。在 Treitz 韧带以下 25～100cm 处切断空肠，将近端空肠（胆胰袢）与空肠断端以远 100～175cm 处行侧侧吻合，将远端空肠（胃袢）断端与胃小囊行胃空肠吻合，吻合口直径为 1.0～1.5cm；关闭系膜裂孔（图 7-2）。

手术效果：Roux-en-Y 胃旁路术可改善糖代谢及其他代谢异常，是治疗肥胖与代谢疾病的有效术式，术后 1 年多余体重减少 70%～80%，T2DM 缓解率为 80%～85%。

此外，内镜减重手术也逐渐被探索和应用，包括胃内球囊术、内镜下袖状胃成形术（ESG）等。

【并发症】 总体而言，减重手术的并发症发生率较低，但也需要注意预防与早期诊断、及时治疗。

1. 消化道漏 发生率为 0～7.0%，多发生在胃空肠吻合口或残胃近端近 His 角。其发生与血供不足、缝合不严密、合并糖尿病等有关。临床表现为腹膜炎、心动过速、发热等。诊断明确后应及时给予禁食、胃肠减压、抑酸、抗感染、营养支持等；如治疗无效，可考虑内镜下治疗，部分病人需要再次手术治疗。

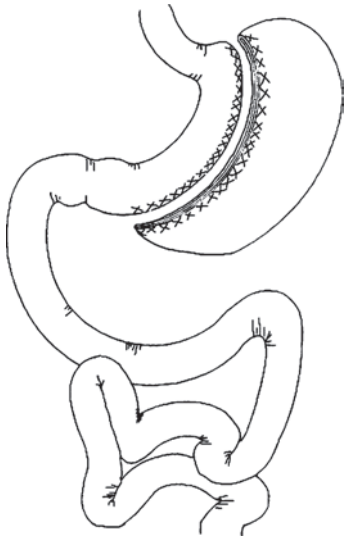


图 7-1　袖状胃切除术

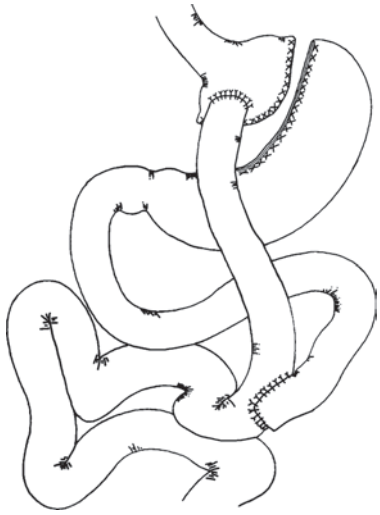


图 7-2　Roux-en-Y 胃旁路术

2. 出血　发生率为 0.1%～4.4%，其发生与围手术期使用抗凝药或非甾体类药物、术中操作不当和术后严重呕吐等有关。临床表现为血压下降、心动过速等。预防术后出血的关键在于术中精准操作和围手术期多学科协作。术中仔细检查各吻合口和切缘等，术后出血诊断明确后要根据出血量及时进行止血处理。

3. 营养不良　由于摄食和/或吸收减少，病人可出现营养不良，主要表现为蛋白质、维生素 D、叶酸、维生素 B_{12}、铁、钙等营养素缺乏。维生素 B_1 严重缺乏可导致韦尼克脑病（Wernicke encephalopathy），表现为眼外肌麻痹、精神异常、共济失调。

4. 胃食管反流　SG 术后少部分病人可出现胃食管反流，原因在于 His 角及其附近的组织结构被破坏、食管下括约肌张力降低等。另外，食管裂孔疝会显著增加胃食管反流的发生率，对合并食管裂孔疝的病人应在 SG 术中同时行食管裂孔疝修补术。

其他并发症还包括静脉血栓形成、吻合口或胃切缘溃疡、倾倒综合征、内疝与肠梗阻、胆囊结石、低血糖等，总体的发生率比较低。

【术后管理】　减重手术不是一劳永逸的，需要配合良好的术后管理，才能取得最佳的长期手术效果。

1. 术后按照全流质饮食—半流质饮食—软食—普食的饮食流程逐步过渡。

2. 术后应定期随访复查，戒烟酒，根据情况补充足量的维生素和铁、钙等矿物质，摄入足量蛋白质，避免摄入过多的碳水化合物与脂肪。

3. 术后养成适当体育运动的良好习惯。

4. 术后终身定期随访复查，内容包括体重变化、饮食及运动习惯、并发症、代谢病与肥胖相关疾病的缓解情况，并进行相应的指导和干预。

【疗效评估】　评估指标主要包括减重效果、代谢病与肥胖相关疾病的缓解效果。

1. 减重效果　使用总体重减少百分比（percentage of total weight loss，%TWL）和多余体重减少百分比（percentage of excess weight loss，%EWL）来评估术后减重效果。计算公式如下（公式中的理想体重是指 BMI=25kg/m^2 时所对应的体重）：

$$\%TWL=(\text{术前体重}-\text{随访体重})/\text{术前体重}\times 100\%。$$

$$\%EWL=(\text{术前体重}-\text{随访体重})/(\text{术前体重}-\text{理想体重})\times 100\%。$$

一般认为：%EWL＞50% 为手术成功，%EWL 达 25%～50% 为效果不佳，%EWL＜25% 为无效（未能达到预期的结果）。

NOTES

2. 合并症的缓解效果 糖尿病、高血压、高血脂等代谢病缓解情况的评估，可采用内科相应的治疗标准。T2DM 的缓解效果按以下标准进行评估。

（1）完全缓解：在不使用任何降糖药物治疗的情况下，血糖指标（空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白）水平正常。

（2）部分缓解：在不应用任何降糖药物治疗的情况下，血糖指标水平尽管高于正常，但未达到糖尿病诊断标准。

（3）改善：术后使用的降糖药种类或剂量与术前相比明显减少，且术后 HbA1c＜7.0%。

（4）无效：术后使用的降糖药种类或剂量与术前相比无明显变化，或血糖指标与术前相比无明显改善。

【修正手术】 是指肥胖症病人在初次减重手术后由于手术效果不佳、术后复胖和/或术后严重并发症等而需要接受的再次手术。修正手术可分为修复手术（恢复回正常的胃肠道解剖结构）、修改手术（从一种术式修改为另一种术式）、修理手术（在原术式基础上进行修改，术式不变）。

1. 手术适应证 ①减重效果不佳、无效或复胖，BMI≥32.5kg/m^2；②肥胖相关的代谢病与相关疾病治疗效果欠佳或复发，BMI≥27.5kg/m^2；③保守治疗无效的严重术后并发症。

2. 手术禁忌证 除了一般手术的禁忌证，修正手术的禁忌证还包括：①与初次手术间隔＜24 个月，因为手术后严重并发症而进行修正手术的病人除外；②BMI＜27.5kg/m^2，因为初次手术后发生严重营养不良等并发症而需要进行修正手术的病人除外。

3. 术前评估

（1）详细评估初次减重手术效果不佳和/或并发症出现的原因。

（2）详细评估病人体重减轻及代谢病与肥胖相关疾病的缓解情况，术后的生活习惯等。

（3）联合多学科团队诊治，及时处理相关专科问题，特别是营养科及精神心理科。

4. 手术选择 与减重手术的初次手术相比，修正手术的风险更高、手术操作难度更大，手术效果不如初次手术，所以修正手术选择要更加慎重，应该根据初次手术方式和病人的具体情况选择最佳的修正术式。手术方式的选择多样，包括再次袖状胃切除术、Roux-en-Y 胃旁路术等。

本章思维导图

（王存川）

第八章 外科感染

本章数字资源

第一节 | 概 述

感染是病原体入侵机体引起的局部或全身炎症反应，在外科领域中十分常见。外科感染（surgical infection）通常指需要外科处理的感染，包括与创伤、烧伤、手术相关的感染。

外科感染根据致病菌可分为非特异性感染和特异性感染。非特异性感染如疖、痈、丹毒、急性乳腺炎、急性阑尾炎等，常见致病菌包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、链球菌等。特异性感染如结核、破伤风、气性坏疽、念珠菌病等，因致病菌不同，可有独特的表现。

根据病程长短，外科感染可分为急性、亚急性与慢性感染。病程在 3 周之内为急性感染，超过 2 个月为慢性感染，介于两者之间为亚急性感染。感染亦可按照发生条件分为机会性感染、二重感染（菌群失调）、医院内感染等。

外科感染的发生与病原体的数量和毒力有关，局部或全身免疫力下降亦可引发感染。外科感染处理的关键在于控制感染源和合理应用抗菌药物。去除感染灶、通畅引流是外科治疗的基本原则，抗菌药物不能取代引流等外科处理。

（任建安）

第二节 | 浅部组织细菌性感染

一、疖与痈

【病因和病理】 疖（furuncle）和痈（carbuncle）都是毛囊及其周围组织的急性细菌性化脓性炎症，多为金黄色葡萄球菌感染，偶为表皮葡萄球菌或其他致病菌。

疖只累及单个毛囊和周围组织，与局部皮肤不洁、擦伤、毛囊和皮脂腺分泌物排泄不畅或机体抵抗力降低有关。金黄色葡萄球菌多能产生凝固酶，可使感染部位的纤维蛋白原转变为纤维蛋白，从而限制细菌扩散，炎症多局限且有脓栓形成。

痈是多个相邻毛囊及其周围组织同时发生的急性化脓性炎症，或由多个相邻疖融合而成。炎症常从毛囊底部开始，并向阻力较小的皮下组织蔓延，再沿深筋膜浅层向外扩散，进入毛囊群而形成多个脓头。痈可累及深层皮下结缔组织，表面皮肤发生血运障碍甚至坏死；自行破溃常较慢，全身反应较重，甚至发展为脓毒症。

【临床表现】 疖好发于头面、颈项和背部，初始局部皮肤有红、肿、痛的小硬结（直径＜2cm）。后肿痛范围扩大，小硬结中央组织坏死、软化，出现黄白色脓栓，触之有波动；继而大多脓栓自行脱落、破溃，脓液流尽后炎症逐步消退、破溃愈合。有的疖无脓栓，称无头疖，其炎症需抗炎处理。不同部位同时发生几处疖，或者在一段时间内反复发生疖，称为疖病，与病人抗感染能力较低（如有糖尿病）或皮肤不洁等有关。

痈好发于皮肤较厚的项背部，俗称“对口疔”和“搭背疮”。初起表现为局部小片皮肤硬肿、热痛，肤色暗红，其中可有数个凸点或脓点，有发热、食欲缺乏和全身不适，但一般疼痛较轻。随着局部皮肤硬肿范围增大，周围呈现浸润性水肿，区域淋巴结肿大，疼痛加剧，全身症状加重。继而病变部位

NOTES

脓点增大、增多，中心处可坏死脱落、破溃流脓，疮口呈蜂窝状。周围皮肤呈紫褐色，难以自行愈合。若延误治疗，病变将扩大加重，导致严重的全身反应。

颌面部疖痈十分危险，位于鼻、上唇及周围“危险三角区”，称为面疖和唇痈，临床症状较重。尤其当处理不当，如被挤碰时，病菌可经内眦静脉、眼静脉进入颅内海绵窦，引起颅内化脓性海绵状静脉窦炎，出现颜面部肿胀，寒战、高热、头痛、呕吐、昏迷甚至死亡。

【诊断与鉴别诊断】 痈较疖的病变范围大，可有数个脓栓，除有红肿、疼痛外，还有发热等全身症状，应完善血常规、血糖和尿糖、血清白蛋白等检查，需抗生素治疗者应做脓液细菌培养及药物敏感试验（简称药敏试验）。

需鉴别的病变有皮脂腺囊肿感染和痤疮感染等。

【预防和治疗】 保持皮肤清洁，在炎热环境中应避免汗渍过多，勤洗澡并及时更换内衣。及时治疗疖病以防感染扩散。婴儿注意保护皮肤，避免表皮受伤。

1. 局部处理 疖在红肿阶段可选用热敷、超短波、红外线等理疗，也可敷贴中药金黄散、玉露散或鱼石脂软膏。疖顶见脓点或有波动感时可用针尖将脓栓剔出，但禁忌挤压。出脓后敷以碘伏纱布条直至病变消退。痈在初期可用 50% 硫酸镁湿敷，外敷上述中药并进行理疗。已出现脓点、表面呈紫褐色或已破溃流脓时，需及时作“+”或“++”形切口切开引流，切缘应达到病变边沿健康组织，深度达痈基底部，清除已化脓和尚未成脓但已失活的组织，脓腔内填塞碘伏纱布条，外加干纱布包扎（图 8-1）。术后注意创面渗血，必要时及时更换敷料，注意创面抗炎，炎症控制后可使用生肌散以促使肉芽组织生长，促进创面愈合。创面较大、皮肤难以覆盖者，可在肉芽组织长好后予植皮修复。

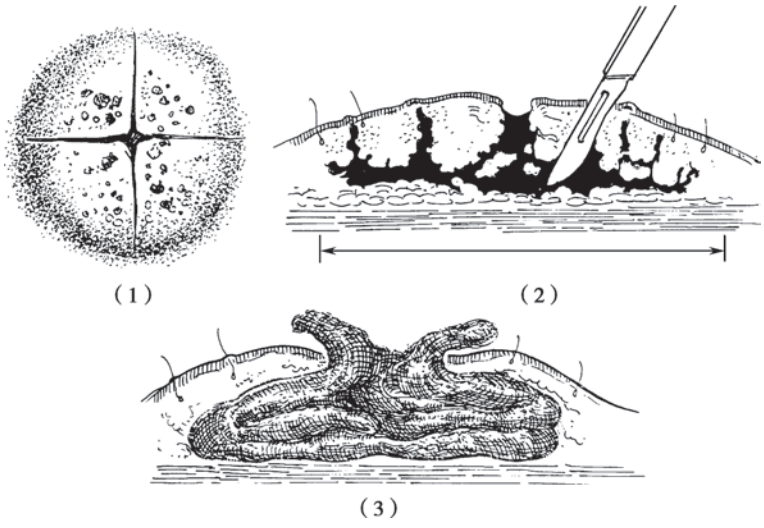


图 8-1 痈的切开引流

（1）十字切口 （2）切口长度要超过炎症范围少许，深达筋膜

（3）伤口内填塞纱布条止血

2. 药物治疗 痈和导致发热、头痛、全身不适等症状的疖，特别是面部疖和唇痈，并发急性淋巴结炎、淋巴管炎时，可选用青霉素类或头孢菌素类抗菌药物，应用清热解毒中药方剂。有糖尿病病史者应给予胰岛素或降糖类药物。

二、急性蜂窝织炎

【病因和病理】 急性蜂窝织炎（acute cellulitis）是发生在皮下、筋膜下、肌间隙或深部蜂窝组织的急性、弥漫性、化脓性感染。致病菌主要是溶血性链球菌，其次为金黄色葡萄球菌，也可为大肠埃希菌或其他链球菌。由于溶血性链球菌感染后可释放溶血素、链激酶和透明质酸酶等，炎症不易局限，与

正常组织分界不清，短期内可引起广泛的皮下组织炎症，导致全身炎症反应综合征。若是金黄色葡萄球菌引起的，则病变因细菌产生的凝固酶而较为局限。

【临床表现】 表浅者初起时患处红、肿、热、痛，继之炎症迅速沿皮下向四周扩散，肿胀明显，疼痛剧烈。此时局部皮肤发红、指压后褪色，边缘界限不清，可出现不同大小的水疱，病变部位引流淋巴结肿痛。病变加重时，皮肤水疱溃破出水样液，部分肤色变褐。深部的急性蜂窝织炎皮肤表现不明显，因病变在深筋膜从而影响诊治，病人多有高热、头痛、乏力等全身症状；严重时体温极高或过低，甚至有意识改变等严重中毒表现。

【分类】 由于细菌种类与毒力、病人状况和感染部位的不同，可有如下几种特殊类型。

1. 产气性皮下蜂窝织炎 为混合感染，以产气菌为主要致病菌，如肠球菌、兼性大肠埃希菌、变形杆菌、拟杆菌或产气荚膜梭菌。腹壁与会阴部较多见，常在皮肤受损且污染较重的情况下发生，严重者被称为坏死性筋膜炎。病变主要位于皮下和筋膜组织，不侵及肌层。初期表现类似一般性蜂窝织炎，但病变进展快且可触及皮下捻发感，破溃后可有臭味，全身状态恶化较快。

2. 新生儿皮下坏疽 亦称新生儿蜂窝织炎，其特点是起病急、发展快，病变不易局限，极易引发皮下组织广泛的坏死。致病菌主要为金黄色葡萄球菌，病变多发生在背部与臀部，偶尔在枕部、肩、腿、腰骶和会阴等容易受压处。冬季易发，与皮肤不洁、擦伤、受压、受潮和粪便浸渍有关。初起时皮肤发红，触之稍硬。病变范围扩大时，中心部变暗、变软，皮肤与皮下组织分离，触诊时有皮下浮动感。皮肤坏死时肤色呈灰褐色或黑色，并可破溃。严重时可有高热、昏睡、昏迷等全身感染症状。

3. 口腔颌面部蜂窝织炎 小儿多见，感染多起源于口腔或面部。来自口腔感染时，炎症肿胀可波及咽喉，导致喉头水肿、压迫气管而阻碍通气，病情甚为危急。查体颌下皮肤轻度发红、发热，但肿胀明显，伴有高热、呼吸急迫、吞咽困难、不能进食。源于面部者，红、肿、热、痛，全身反应较重。此感染常向颌下或颈深部蔓延，可累及颌下或颈阔肌后的结缔组织，甚至纵隔，引起吞咽和呼吸困难，甚至窒息。

【诊断与鉴别诊断】 根据病史、体征、白细胞计数增高等表现多可确诊。分泌物涂片可见致病菌，血和脓液细菌培养与药敏试验有助诊断与治疗。

鉴别诊断：①产气性皮下蜂窝织炎需与气性坏疽相鉴别，前者病变侵及筋膜，而后者累及肌肉且影像学检查可见肌间气体影。脓液涂片检查可大致区分致病菌形态，细菌培养有助于确认致病菌。②新生儿皮下坏疽初期有皮肤质地变硬时，应与新生儿硬肿病相区别。后者皮肤不发红，体温不增高。③小儿口腔颌面部蜂窝织炎引起呼吸急促、不能进食时，应与急性咽峡炎相区别。后者颌下肿胀稍轻，而口咽内红肿明显。

【预防和治疗】 重视皮肤卫生，防治皮肤损伤。对婴儿和老年人要重视生活护理。

1. 抗菌药物 使用青霉素或头孢菌素类抗生素，疑有厌氧菌感染时加用硝基咪唑类药物，症状严重者可用碳青霉烯类药物。根据临床治疗效果或细菌培养与药敏试验结果调整用药。

2. 局部处理 浅表急性蜂窝织炎，可用 50% 硫酸镁湿敷，或敷贴金黄散、鱼石脂软膏等；若形成脓肿，应及时切开引流。口腔颌面部急性蜂窝织炎则应尽早切开减压，以防喉头水肿而压迫气管。其他各型皮下蜂窝织炎，特别是坏死性筋膜炎，可在病变处做多个小的切口减压；产气性蜂窝织炎必须及时隔离，伤口可用 3% 过氧化氢液冲洗、碘伏等湿敷，必要时采用负压封闭引流（vacuum sealing drainage，VSD）技术进行冲洗。

3. 对症处理 改善病人全身状态和维持内环境的稳定，高热时可选用冷敷物理降温，进食困难时输液维持营养和体液平衡，呼吸急促时给予吸氧等辅助通气。

三、丹毒

【病因和病理】 丹毒（erysipelas）是乙型溶血性链球菌感染皮肤淋巴管网所致的急性非化脓性炎症。好发于下肢与面部，常先有病变远端皮肤或黏膜病损，如足趾皮肤损伤、足癣、口腔溃疡、鼻窦

炎等。发病后淋巴管网分布区域的皮肤出现炎症反应，病变蔓延较快，常累及引流区淋巴结，局部少有组织坏死或化脓，但全身炎症反应明显，易治愈但常有复发。

【临床表现】 起病急，开始即可有畏寒、发热、头痛、全身不适等。病变多见于下肢，表现为片状微隆起的皮肤红疹，色鲜红、中间稍淡，边界清楚，有的可起水疱，局部有烧灼样疼痛。病变范围向外周扩展时，中央红肿消退而转变为棕黄色。附近淋巴结常肿大、有触痛，但少见化脓或破溃。病情加重时可出现全身性脓毒症。此外，丹毒经治疗好转后，可因病变复发而导致淋巴管阻塞、淋巴液淤滞，形成肢体肿胀、局部皮肤粗厚，甚至发展成“象皮肿”等淋巴水肿表现。

【预防和治疗】 注意皮肤清洁，及时处理小创口；在接触丹毒病人或换药前后，应洗手消毒，防止交叉感染；与丹毒相关的足癣、溃疡、鼻窦炎等应积极治疗并避免复发。

注意卧床休息，抬高患肢，局部用 50% 硫酸镁湿敷。全身应用抗菌药物，如静脉滴注青霉素、头孢菌素类抗生素。

四、急性淋巴管炎和淋巴结炎

【病因和病理】 是指病菌如乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌等，从皮肤黏膜破损处或其他感染病灶侵入淋巴系统（lymphatic system），导致淋巴管与淋巴结的急性炎症，多属非化脓性感染。急性淋巴管炎（acute lymphatitis）在浅层可沿皮下结缔组织层的淋巴管蔓延，表现为丹毒（网状淋巴管炎）与浅层管状淋巴管炎；而深层淋巴管炎病变深在隐匿，体表无变化。体表急性淋巴结炎（acute lymphadenitis）多好发于颌下、颈部、腋窝、肘内侧、腹股沟或腘窝，感染源于口咽炎症、足癣、皮损，以及皮肤和皮下化脓性感染或引流区域的淋巴管炎。

【临床表现】 管状淋巴管炎多见于四肢。表浅病变在表皮下可见红色条线，有触痛，扩展时红线向近心端延伸，中医称“红丝疔”。皮下深层的淋巴管炎不出现红线，可有条形触痛带。病情取决于病菌的毒力和感染程度，全身症状与丹毒相似。

急性淋巴结炎轻者局部淋巴结肿大、疼痛，但表面皮肤正常，可扪及肿大触痛淋巴结，多能自行痊愈；炎症加重时肿大淋巴结可粘连成团而形成肿块，皮肤表面可发红、发热，疼痛加重；严重的淋巴结炎可因坏死形成局部脓肿而有波动感，溃破流脓，并有发热、白细胞增多等全身炎症反应的表现。

【诊断与鉴别诊断】 深部淋巴管炎需与急性静脉炎鉴别，后者也有皮肤下索条状触痛，沿静脉走行分布，常与外周血管内长期留置导管或输注刺激性药物有关。

【预防和治疗】 急性淋巴管炎应着重治疗原发感染病灶。发现皮肤有红线条时，可用 50% 硫酸镁湿敷。如红线向近侧蔓延较快，可在皮肤消毒后沿红线分别选取几个点，用较粗的针头垂直刺入皮下，局部再湿敷以利抗炎。

急性淋巴结炎未形成脓肿时，应积极治疗如疖、痈、急性蜂窝织炎等原发感染，淋巴结炎多可在原发感染控制后得以消退。若已形成脓肿，除应用抗菌药物外，还需切开引流。一般可先行穿刺吸脓，后在局部麻醉下切开引流，注意避免损伤邻近神经、血管。少数急性淋巴结炎没有得到及时有效治疗可转变为慢性炎症而迁延难愈。

（刘 彤）

第三节 | 手、足部急性化脓性细菌感染

【病因和病理】 手、足部急性化脓性细菌感染包括甲沟炎（paronychia）、脓性指（趾）头炎（felon）、手掌侧化脓性腱鞘炎（palmar suppurative tenosynovitis）、滑囊炎（bursitis）和掌深间隙感染，通常是由微小擦伤、针刺和切割等外伤后细菌感染所致，主要致病菌是金黄色葡萄球菌。感染严重会影响手、足的功能，因此及时处理损伤和尽早控制感染非常重要。

鉴于手、足部解剖结构的特殊性，其感染具有如下病理特点：

1. 手、足掌侧皮肤厚而坚韧，皮下脓肿会通过淋巴管或直接反流到手、足背侧，易误诊为手、足背侧感染；在指（趾）头末节存在纵行纤维束，通过连接皮肤与指（趾）骨骨膜，将致密的皮下组织分隔成许多小腔隙，发生感染后炎症不易向四周扩散、组织内张力升高，导致指（趾）头末节神经末梢及手指血管受压迫，造成剧烈疼痛和指（趾）骨缺血、坏死、骨髓炎。

2. 手的掌心皮下组织极为致密，且被垂直、坚韧的纤维束分隔成许多密闭腔隙，因此炎症容易向深部组织蔓延，引起腱鞘炎、滑囊炎及掌深间隙感染（图 8-2）。

3. 手部腱鞘、滑囊与筋膜间隙相互沟通，感染可蔓延至全手甚至累及前臂。

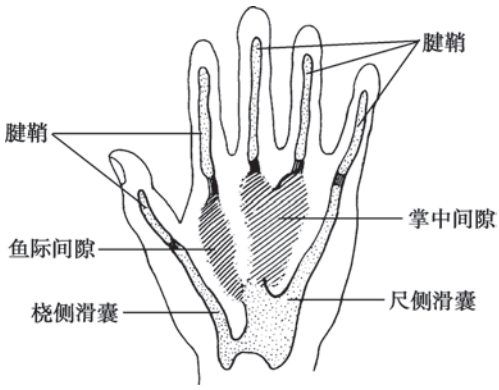


图 8-2　手掌侧的腱鞘、滑囊和深间隙

（一）甲沟炎和脓性指（趾）头炎

【病因和病理】　甲沟炎是皮肤沿指（趾）甲两侧形成的甲沟及其周围组织的化脓性细菌感染，常由微小刺伤、挫伤、逆剥或剪指甲过深等引起。脓性指（趾）头炎为手指（足趾）末节掌面皮下的化脓性细菌感染，多由甲沟炎加重或皮肤外伤引起。

【临床表现】

1. 甲沟炎　常常先发生在一侧甲沟皮下，先为局部红、肿、热、痛，发生化脓后甲沟皮下出现白色脓点，有波动感，但不易破溃，可以蔓延至甲根或对侧甲沟，形成半环形脓肿；脓肿向甲下蔓延形成指（趾）甲下脓肿。感染加重时常有剧烈疼痛和发热等症状。如不及时治疗则会导致慢性甲沟炎或慢性指（趾）骨骨髓炎。

2. 脓性指（趾）头炎　初始指（趾）头有针刺样疼痛，轻度肿胀，继而肿胀加重并出现剧烈跳痛，可伴有发热、全身不适、白细胞计数增高。感染加重时，可因神经末梢受压麻痹而疼痛缓解；皮肤由红转白，提示局部缺血趋于坏死；末节指（趾）骨如发生骨髓炎，则可能皮肤破溃流脓，指（趾）骨坏死，创口经久不愈。

【预防和治疗】　甲沟炎尚未化脓时，局部可给予抗生素软膏外敷、乳酸依沙吖啶溶液湿敷、高锰酸钾溶液温浴等治疗或超短波、红外线等理疗，并口服敏感抗菌药物。脓肿形成者应尽早手术，沿甲沟旁纵行切开引流（图 8-3）。甲根脓肿则需要分离拔除部分甚至全部指（趾）甲，术中需注意避免损伤甲床，以利于指（趾）甲再生。

指（趾）头炎初发时应悬吊前臂、平放患手，给予敏感抗生素治疗，并给予乳酸依沙吖啶溶液湿敷患指（趾）。如患指（趾）剧痛、肿胀明显、伴有全身症状，应及时切开引流，以免发生指（趾）骨坏死及骨髓炎。麻醉应采用指（趾）根神经阻滞麻醉或全身麻醉，避免在病变邻近处浸润麻醉以防感染扩散。在末节指（趾）侧面作纵切口，远端不超过甲沟 1/2，近端不超过指（趾）节横纹，分离切断皮下纤维条索，通畅引流；脓腔较大者宜作对口引流，有死骨片时应当去除；避免作鱼口状切口，以免术后瘢痕影响功能（图 8-4）。

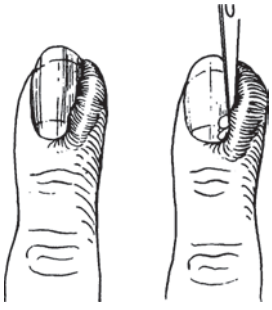


图 8-3　甲沟炎与切开引流

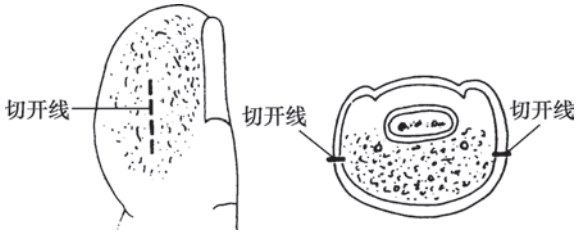


图 8-4　脓性指头炎与切开线

（二）急性化脓性腱鞘炎和化脓性滑囊炎

【病因和病理】 手部化脓性腱鞘炎多为局部刺伤后继发细菌感染，少数由掌部感染蔓延而来。拇指和小指的腱鞘分别与桡侧、尺侧滑囊沟通，其腱鞘炎可蔓延到桡侧、尺侧滑囊，而滑囊内感染也可经腕部互通，并蔓延至前臂。示指、中指与环指腱鞘的感染一般局限于各自腱鞘，但可扩散至掌深间隙（见图 8-2）。

【临床表现】 炎症发展迅速，24 小时即可出现明显的局部与全身症状，患指剧烈疼痛，伴有发热、头痛、白细胞计数升高等表现。

1. 化脓性腱鞘炎　患指中、近节均匀肿胀，皮肤极度紧张；患指各个关节轻度屈曲，腱鞘部位压痛，被动伸指运动时疼痛加剧；如腱鞘感染不及时切开引流减压，可致肌腱缺血坏死。

2. 化脓性滑囊炎　桡侧滑囊感染时，拇指肿胀微屈、不能外展及伸直，拇指及鱼际处压痛。尺侧滑囊感染时，小指及环指半屈、被动伸直剧痛，小指及小鱼际处压痛。

【预防和治疗】 避免手损伤和损伤后及时处理，是预防此类感染的关键。早期治疗与脓性指头炎相同，治疗后无好转或局部肿痛明显时，需尽早切开引流减压，防止肌腱缺血坏死。化脓性腱鞘炎可在肿胀腱鞘一侧切开引流，也可双侧切开对口引流，注意避免损伤神经和血管。切口应避开手指及手掌的横纹以免损伤肌腱。桡侧与尺侧滑囊炎分别在鱼际与小鱼际掌面作小切口引流或对口引流，注意切口近端距离腕横纹不少于 1.5cm，以免损伤正中神经。术后抬高患手并固定于功能位。

（三）掌深间隙急性细菌性感染

【病因和病理】 掌深间隙急性细菌性感染主要由手指腱鞘感染蔓延或直接刺伤引起。掌深间隙位于手掌屈指肌腱和滑囊深面，掌腱膜与第三掌骨相连的纤维结构将此间隙分为掌中间隙和鱼际间隙。掌中间隙感染多由中指与环指腱鞘炎蔓延而来；鱼际间隙则常由示指腱鞘炎引起（见图 8-2）。

【临床表现】 掌深间隙感染有发热、脉快、白细胞计数增高等全身症状，还可继发肘内、腋窝淋巴结肿痛。掌中间隙感染可见掌心隆起，皮肤明显紧张、发白、压痛，手背水肿，被动伸指会引起剧痛。鱼际间隙感染时掌深凹陷存在，而鱼际和拇指指蹼肿胀、压痛，示指半屈，拇指外展略屈，活动受限，不能对掌。

【预防和治疗】 掌深间隙感染应给予大剂量敏感抗生素治疗。局部早期处理与脓性指头炎相同，如无好转应及早切开引流。掌深间隙感染时纵行切开中指与环指间的指蹼掌面，切口不应超过手掌远侧掌纹，以免损伤掌浅动脉弓（图 8-5）。也可以在环指相对位置的掌远侧横纹处作一小横切口，

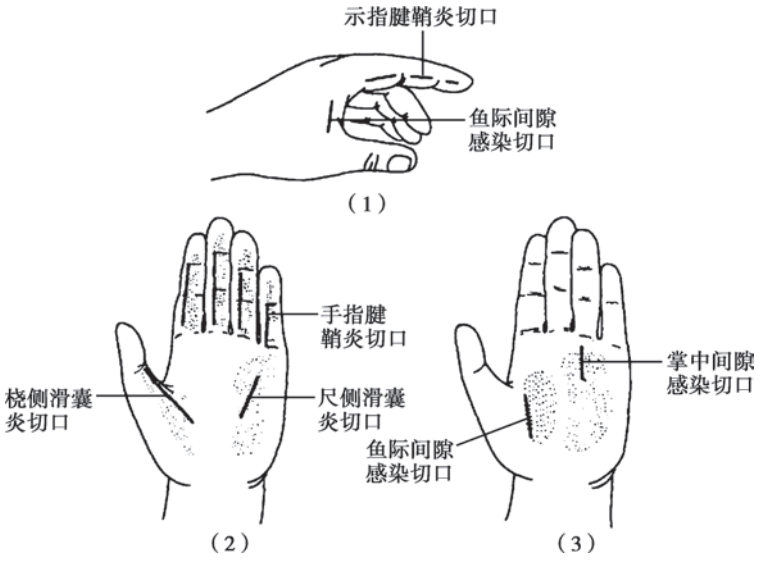


图 8-5　手指屈肌腱鞘炎、滑囊炎、掌深间隙感染的手术切口

（1）示指掌侧腱鞘炎与鱼际间隙感染的切开线　（2）手指腱鞘炎与桡、尺侧滑囊炎的切开线　（3）掌深间隙感染的切口

进入掌中间隙。鱼际间隙感染引流的切口可直接作在鱼际最肿胀、波动最明显处，注意避免损伤神经、血管、肌腱；还可以在拇指、示指间指蹼处“虎口”作切口，或于第二掌骨桡侧作纵切口（图 8-5）。

第四节 | 切口感染

切口感染（incision infection）是指术后切口组织发生的感染，根据感染累及的层次分为表浅切口感染和深部切口感染（图 8-6）。表浅切口感染是指术后 30 天内发生的仅累及切口皮肤或皮下组织的感染；深部切口感染是指无植入物者术后 30 天以内，有植入物者术后 1 年以内发生的累及肌肉和深筋膜的感染。切口感染属于更宽泛的手术部位感染（surgical site infection，SSI）概念的一部分，发生时间多在切口缝合后 3～7 天，发生率为 1%～20%，是最常见的卫生保健相关感染之一。

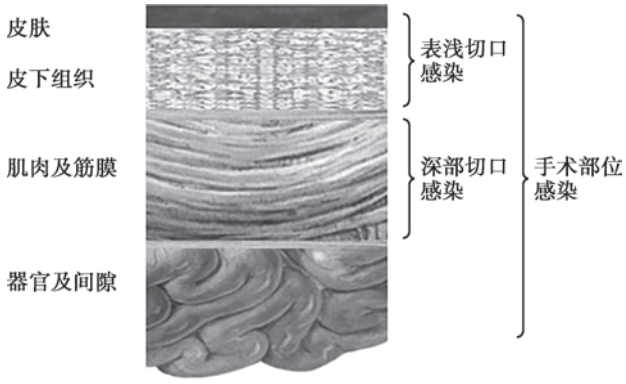


图 8-6　表浅切口、深部切口、器官及间隙感染示意图

【病因和病理】　手术造成的组织损伤、缝合技术缺陷和细菌污染是切口感染的主要原因。精细操作、减少手术损伤，如避免大片组织电凝止血、缝合切口不留死腔等，有利于减少切口感染。切口感染的致病菌主要来自病人皮肤的定植菌群和术中污染，常见的有金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌、链球菌和大肠埃希菌等。切口感染致病菌的种类常与切口的性质和部位有关，清洁切口的致病菌常为金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌，可能污染切口的致病菌以革兰氏阴性杆菌和厌氧菌为主，而污染切口则常为多种细菌的混合感染。术后切口感染也与病人的全身状况如年龄、合并症、营养状况以及免疫功能等有关，还与手术室无菌措施、手术部位的准备、术中和术后切口处理措施有关。

【临床表现和诊断】　切口感染初期表现可比较隐匿，如感染进展则有典型表现。

1. 局部表现　切口皮肤红肿、疼痛并伴有皮温升高。检查可有压痛、肿硬、切口皮肤对合线下方空虚感，已有脓肿形成者可有波动感，切口皮肤对合处常有灰白色或有腥臭味的渗出液。

2. 全身反应　病人体温升高、心率加快、血白细胞计数增高以及血降钙素原升高等提示切口感染严重，已经引起全身炎症反应，应尽快开放切口引流并给予敏感抗生素治疗。

3. 切口感染的检查　对于怀疑切口感染者，可以通过部分拆线、穿刺或切开等方法探查切口，如果发现炎性积液、脓液或感染坏死组织，即可明确切口感染。临床表现不典型或感染范围难以确定的深部感染可采用 B 超、CT 或 MRI 等检查协助诊断。

4. 实验室检查　切口分泌物涂片检查可发现大量脓细胞，分泌物及感染组织的细菌培养可检出致病菌。

【治疗】

1. 切口缝合后早期仅出现表浅切口局部红肿或者可疑炎症者，可予切口皮肤乳酸依沙吖啶溶液湿敷、理疗等措施。

2. 切口已经明确感染甚至脓肿形成者，应尽早拆除部分或全部缝线，清除感染坏死组织和脓液。

3. 对切口渗液较多者，采用填塞纱布、留置皮片/引流管或负压引流。

4. 若切口的植入物如人工补片、假体等合并感染，应尽早取出。

5. 切口感染引流后一般无须给予抗生素治疗；伴有全身炎症反应或器官间隙感染者，应参考细菌培养结果给予敏感抗生素治疗。

【预防】 预防切口感染应采取贯穿于整个围手术期的综合措施，包括：入院后积极治疗合并症，如控制血糖、纠正营养不良、改善心肺功能等；对于结直肠手术的病人可在术前给予口服抗生素加机械性肠道准备；非清洁手术或者有感染高危因素的清洁手术，应在手术开始前 30～120 分钟经静脉给予预防性抗生素，如手术时间超过 3 小时或超过抗生素半衰期、失血量大于 1 500ml、体内留置人造物，应当在术中追加抗生素；术者应精细操作，尽量减少组织损伤和避免切口污染；切口缝合前应以生理盐水冲洗手术切口；切口缝合时应确保组织对合严密、不留死腔，有条件时可选用带抗菌涂层的缝线；对于术中污染重、预计术后渗液多的切口，可留置橡皮条引流、负压引流等。

（王振军）

第五节 | 脓毒症

脓毒症（sepsis）常继发于严重的外科感染，是机体对感染的反应失调而导致的危及生命的器官功能障碍。脓毒症合并严重的循环障碍和细胞代谢紊乱时，称为脓毒症休克（septic shock），其死亡风险显著高于单纯脓毒症。

【病因】 包括致病菌数量多、毒力强和机体免疫力低下，常继发于严重创伤后的感染和各种化脓性感染，如大面积烧伤创面感染、急性弥漫性腹膜炎等。机体免疫力低下者，一旦发生化脓性感染，也较易引发脓毒症。另外，一些潜在的感染途径需要注意。

静脉导管相关性感染（catheter-related infection）：静脉留置导管，尤其是中心静脉置管，如果护理不慎或留置时间过长，极易成为病原菌直接侵入血液的途径。一旦形成感染灶，可不断向机体播散病菌和毒素。

肠源性感染（gut derived infection）：肠道是人体中最大的“储菌所”和“内毒素库”。健康情况下，肠黏膜有严密的屏障功能，但是危重病人由于肠屏障功能受损或衰竭，肠内病原菌和内毒素可经肠道移位而导致肠源性感染。

目前，革兰氏阴性菌引起的脓毒症的发病率已显著高于革兰氏阳性菌，且由于抗生素的不断筛选，出现了一些此前临床医生较生疏的机会致病菌，如鲍曼不动杆菌、嗜麦芽窄食单胞菌等。此外，机会性感染的真菌也需特别注意。

【临床表现】 包括：①发热、寒战；②心率加快、脉搏细速，呼吸急促或困难；③神志改变，如淡漠、烦躁、谵妄、昏迷；④肝脾可肿大，可出现皮疹。

不同病原菌引发的脓毒症有不同的临床特点。革兰氏阴性菌所致的脓毒症常继发于腹腔感染、大面积烧伤感染等，一般比较严重，可出现“三低”现象（低温、低白细胞计数、低血压），发生脓毒症休克者也较多。革兰氏阳性菌所致的脓毒症常继发于严重的痈、蜂窝织炎等，多为金黄色葡萄球菌感染，常伴高热、皮疹和转移性脓肿。厌氧菌常合并需氧菌形成混合感染，其所致的脓毒症常继发于各类脓肿、会阴部感染等，感染灶组织坏死明显，有特殊腐臭味。真菌所致的脓毒症常继发于长期使用广谱抗生素或免疫抑制剂，可出现结膜瘀斑、视网膜灶性絮样斑等栓塞表现。

【诊断】 通常使用脓毒症相关的序贯器官衰竭评分（Sepsis-related Organ Failure Assessment，SOFA）诊断脓毒症（表 8-1）。但由于 SOFA 计算烦琐且需要血液化验检查，临床上建议使用快速 SOFA（qSOFA）对感染或疑似感染者先进行初步评估。当 qSOFA≥2 分时，应使用 SOFA 进一步评估病人情况。如果感染导致病人 SOFA 比原基线水平高出 2 分以上，表示存在器官功能障碍，即可诊断脓毒症。如果脓毒症病人在充分液体复苏后仍需使用血管活性药物来维持平均动脉压≥65mmHg，且伴血清乳酸浓度＞2mmol/L，即可诊断脓毒症休克（图 8-7）。

表 8-1　SOFA 评分表

项目	指标	评分
呼吸系统 氧合指数（PaO_2/FiO_2）/mmHg（kPa）	＜400（53.3）	1
	＜300（40.0）	2
	＜200（26.7）且需机械通气	3
	＜100（13.3）且需机械通气	4
神经系统 格拉斯哥昏迷评分	13～14	1
	10～12	2
	6～9	3
	＜6	4
心血管系统 血管活性药物剂量/［μg/（kg·min）］	平均动脉压（MAP）＜70mmHg	1
	多巴胺≤5	2
	多巴胺 5～15 或（去甲）肾上腺素≤0.1	3
	多巴胺＞15 或（去甲）肾上腺素＞0.1	4
凝血系统 血小板计数/（$\times10^9$/L）	＜150	1
	＜100	2
	＜50	3
	＜20	4
肝脏 血清胆红素/（μmol/L）	20～32	1
	33～101	2
	102～204	3
	＞204	4
肾脏 肌酐/（μmol/L） 或尿量/（ml/d）	肌酐 110～170	1
	肌酐 171～299	2
	肌酐 300～440 或尿量＜500	3
	肌酐＞440 或尿量＜200	4

致病菌的检出对脓毒症的确诊和治疗具有重要意义。在不显著延迟抗生素使用的前提下，建议在抗生素使用前采集样本。静脉导管留置超过 48 小时者，如果怀疑静脉导管相关性感染，应从导管内采样送检。多次细菌血培养阴性者，应考虑厌氧菌或真菌性脓毒症并行相关检查。另外，用脓液、穿刺液等做培养，也有助于检出病原菌。

【治疗】 根据 2021 版脓毒症与脓毒症休克国际处理指南，可分为以下四个部分。

1. 早期复苏 对确诊为脓毒症或脓毒症休克的病人，应立即进行液体复苏。如果病人有脓毒症诱导的低灌注表现或脓毒症休克，在最初 3 小时内应给予不少于 30ml/kg 的晶体液。对需要使用血管活性药物的脓毒症休克病人，建议复苏初始目标为平均动脉压 65mmHg。完成早期液体复苏后，应根据病人血流动力学的检测结果决定进一步的复苏策略。

2. 抗微生物治疗 对于可能患有脓毒症休克或脓毒症可能性高的病人，建议立即使用抗菌药物，最好在识别后 1 小时内使用。对于多重耐药（multidrug resistant，MDR）菌感染高风险的病人，建议联合使用两种覆盖革兰氏阴性菌的抗菌药进行经验性治疗；一旦致病菌和药敏试验结果明确，建议使用针对性的窄谱抗菌药进行治疗。

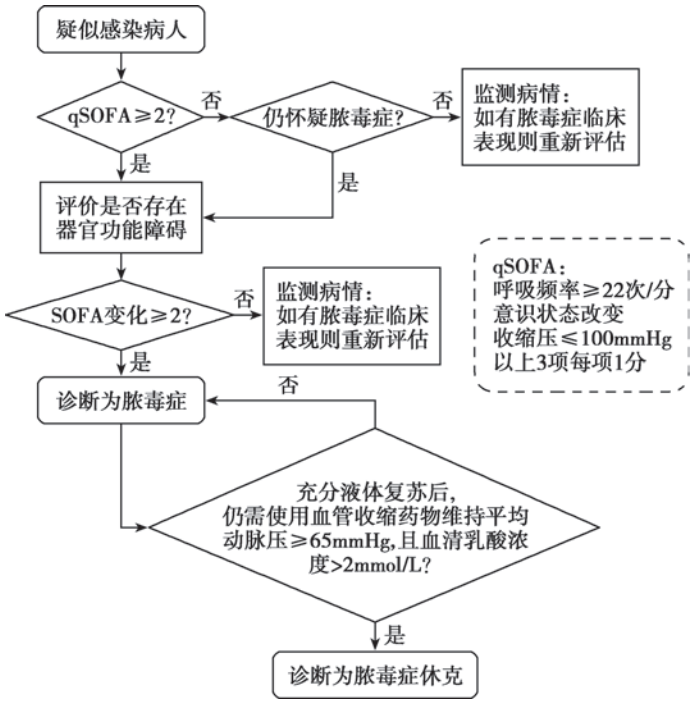


图 8-7 脓毒症与脓毒症休克临床诊断流程图

3. 感染源控制 感染的原发灶应尽早明确,并及时采取相应措施控制感染源,如清除坏死组织和异物、消灭死腔、脓肿引流等;如果同时存在血流障碍、梗阻等致病因素,也应及时处理。静脉导管相关性感染时,拔除导管应属首要措施。

4. 其他辅助治疗 早期复苏成功后,应重新评估病人的血流动力学状态,酌情补液和使用血管活性药物。对于需要持续使用血管升压药的脓毒症休克病人,可静脉给予氢化可的松(200mg/d)。当病人血红蛋白低于 70g/L 时,给予输血。对于无急性呼吸窘迫综合征的脓毒症病人,建议使用小潮气量(6ml/kg)辅助通气。对于高血糖者,应给予胰岛素治疗,控制血糖上限低于 10mmol/L。对于无禁忌证的病人建议使用低分子肝素预防静脉血栓。对于存在消化道出血风险的病人,建议进行应激性溃疡的预防。对于能够耐受肠内营养者,应尽早启动肠内营养。

(任建安)

第六节 | 有芽胞厌氧菌感染

厌氧菌是指一类只能在低氧分压的条件下生长,而不能在空气(18% 氧气)和/或 10% 二氧化碳浓度下生长的细菌。根据产生芽胞与否,可将厌氧菌分为两大类:①有芽胞厌氧菌,包括破伤风梭菌、产气荚膜梭菌、艰难梭菌等;②无芽胞厌氧菌,包括脆弱拟杆菌、韦荣氏球菌属、消化链球菌属等。本节着重讲解有芽胞厌氧菌中的破伤风梭菌和产气荚膜梭菌引起的感染。

一、破伤风

【病因】 破伤风(tetanus)是常和创伤相关联的一种特异性感染。除了可能发生在各种创伤后,还可能发生于不洁条件下分娩的产妇和新生儿。病菌是破伤风梭菌,为专性厌氧菌,革兰氏染色阳性;平时存在于人畜的肠道,随粪便排出体外,以芽胞状态分布于自然界,尤以土壤中为常见。此菌对环境适应性很强,能耐煮沸。创伤伤口的破伤风梭菌污染率很高,战场中污染率可达 25%~80%,但破伤风发病率只占污染者的 10%~20%,提示发病必须具有其他因素,主要因素就是缺氧环境。如果

伤口深，且外口较小，伤口内有坏死组织、血块充塞，或填塞过紧、局部缺血等，或者同时存在需氧菌感染，消耗了伤口内残留的氧气，就形成了一个适合该菌生长繁殖的缺氧环境。

【病理生理】 在缺氧环境中，破伤风梭菌的芽胞发育为增殖体，迅速繁殖并产生大量外毒素，主要是痉挛毒素。痉挛毒素吸收至脊髓、脑干等处，与联络神经细胞的突触相结合，抑制突触释放抑制性传递介质。运动神经元因失去中枢抑制而兴奋性增强，致使随意肌紧张与痉挛。破伤风毒素还可阻断脊髓对交感神经的抑制，致使交感神经过度兴奋，引起血压升高、心率增快、体温升高、自汗等。

【临床表现】 破伤风潜伏期一般为 7～8 天，可短至 24 小时，或长达数月、数年。潜伏期越短者，预后越差。约 90% 的病人在受伤后 2 周内发病。前驱症状是全身乏力、头晕、头痛、咀嚼无力、局部肌肉发紧、扯痛、反射亢进等。典型症状是在肌紧张性收缩（肌强直、发硬）的基础上，阵发性强烈痉挛，通常最先受影响的肌群是咀嚼肌，随后依次为面部表情肌，颈、背腹、四肢肌，最后为膈肌。相应出现的征象为：张口困难（牙关紧闭）、蹙眉、口角下缩、咧嘴“苦笑”、颈部强直、头后仰；当背、腹肌同时收缩时，因背部肌群较为有力，躯干因而扭曲成弓，结合颈、四肢的屈膝、弯肘、半握拳等痉挛姿态，形成“角弓反张”或“侧弓反张”；膈肌受影响后，发作时面唇青紫，通气困难，可出现呼吸暂停。上述发作可因轻微的刺激，如光、声、接触、饮水等而诱发。间隙期长短不一，发作频繁者，常提示病情严重。发作时神志清楚，表情痛苦，每次发作时间由数秒至数分钟不等。强烈的肌痉挛可使肌断裂，甚至发生骨折。膀胱括约肌痉挛可引起尿潴留。持续的呼吸肌和膈肌痉挛可造成呼吸骤停。病人死亡原因多为窒息、心力衰竭或肺部并发症。

病程一般为 3～4 周，如积极治疗、不发生特殊并发症，发作的程度可逐步减轻，缓解期平均约 1 周。但肌紧张与反射亢进可继续一段时间；恢复期间还可出现一些精神症状，如幻觉，言语、行动错乱等，但多能自行恢复。

少数病人仅表现为受伤部位肌持续性强直，可持续数周或数月，预后较好。新生儿患此病时，因肌肉纤弱而症状不典型，表现为不能啼哭和吸乳，少活动，呼吸弱或困难。

【诊断与鉴别诊断】 根据实验室检查很难诊断破伤风，诊断主要根据其临床表现。凡有外伤史，如伤后出现肌紧张、张口困难、颈部发硬、反射亢进等，均应考虑此病的可能性。需要与下列疾病鉴别：①化脓性脑膜炎：虽有“角弓反张”和颈项强直等症状，但无阵发性痉挛；有剧烈头痛、高热、喷射性呕吐，神志有时不清；脑脊液检查有压力增高、白细胞计数增高等。②狂犬病：有被疯狗、猫咬伤史，以吞咽肌抽搐为主。喝水不能下咽，并流大量口涎，病人听见水声或看见水，吞咽肌立即发生痉挛。③其他：如颞下颌关节炎、子痫、癔症等。

【预防】 破伤风梭菌是厌氧菌，其生长繁殖必须有缺氧的环境。因此，创伤后早期彻底清创，改善局部循环，是预防破伤风发生的重要措施。

通过人工免疫产生较稳定的免疫力是另一重要的预防措施。主动免疫采用破伤风类毒素抗原注射，使人体产生抗体以达到免疫目的。

被动免疫法是对伤前未接受自动免疫的伤员，尽早皮下注射破伤风抗毒素（TAT）1 500～3 000IU。破伤风的发病有潜伏期，尽早注射有预防作用，但其作用短暂，有效期为 10 日左右。因此，对深部创伤可能感染厌氧菌的病人，可在 1 周后追加注射一次。抗毒素易引起过敏反应，注射前必须进行皮内过敏试验。如过敏，应按脱敏法注射。目前最佳的被动免疫是肌内注射 250～500IU 破伤风人免疫球蛋白（TIG）。

【治疗】 破伤风是一种极为严重的疾病，死亡率高，尤其是新生儿和吸毒者，为此要采取积极的综合治疗措施，包括清除毒素来源、中和游离毒素、控制和解除痉挛、保持呼吸道通畅和防治并发症等。

1. 伤口处理 凡能找到伤口，伤口内存留坏死组织、引流不畅者，应在抗毒血清治疗后，在麻醉并控制痉挛的条件下进行清创，并用 3% 过氧化氢溶液冲洗，放置引流物充分引流。有的伤口看上去已愈合，而痂下可能存在窦道或死腔，应仔细检查。

2. 抗毒素的应用 常用破伤风抗毒素(TAT),目的是中和游离的毒素。一般用量是 10 000～60 000IU,分别肌内注射与静脉滴注。静脉滴注时应稀释于 5% 葡萄糖溶液中,缓慢滴注。用药前应作皮内过敏试验。连续应用或加大剂量并无意义,且易致过敏反应和血清病。破伤风人免疫球蛋白(TIG)的剂量为 3 000～6 000IU,一般只需一次肌内注射。

要注意的是,破伤风的发病不能确保对本病形成终身免疫,在确诊破伤风 1 个月后,应给予 0.5ml 破伤风类毒素,并完成基础免疫注射。

3. 抗生素治疗 首选青霉素,剂量为 80 万～100 万 U,肌内注射,每 4～6 小时 1 次,或大剂量静脉滴注,剂量为 200 万～1 000 万 U,每日分 2～4 次给药,可抑制破伤风梭菌。也可给甲硝唑,2.5g/d,分次口服或静脉滴注,持续 7～10 天。如伤口有混合感染,则相应选用抗菌药物。

4. 支持对症治疗 病人入院后,应住隔离病室,避免光、声等刺激;避免打扰病人。可交替使用镇静、解痉药物,以减少病人的痉挛和痛苦。可供选用的药物有:10% 水合氯醛,苯巴比妥钠,地西泮。病情较重者,可用冬眠合剂一号(由氯丙嗪、异丙嗪各 50mg,哌替啶 100mg 及 5% 葡萄糖溶液 250ml 配成)静脉缓慢滴注,但低血容量时忌用。对于重症病人可以使用咪达唑仑和丙泊酚。痉挛发作频繁不易控制者,可用 2.5% 硫喷妥钠缓慢静脉注射,每次 0.25～0.5g,但要警惕发生喉痉挛和呼吸抑制,用于已作气管切开者比较安全。但新生儿破伤风要慎用镇静、解痉药物,可酌情用洛贝林、尼可刹米等。由于病人不断阵发痉挛,出大汗等,故每日热量消耗和水分丢失较多,因此要十分注意营养(高热量、高蛋白、高维生素)补充和水、电解质平衡的调整。

5. 并发症的防治 主要并发症有窒息、肺不张、肺部感染等,重症病人应尽早进行气管切开,以便改善通气,清除呼吸道分泌物;必要时可进行人工辅助呼吸,还可利用高压氧舱辅助治疗。要定时翻身、拍背,以利排痰,并预防压疮。严格无菌操作,防止交叉感染。已并发肺部感染者,根据菌种选用抗生素。应安排专人护理,防止意外,如防止咬伤舌或发作时掉下床而造成摔伤(骨折等)。

二、气性坏疽

【病因】 气性坏疽(gas gangrene)是厌氧菌感染的一种,即梭状芽胞杆菌所致的肌坏死或肌炎。此类感染发展急剧,预后差。已知的梭状芽胞杆菌有多种,引起本病的主要为产气荚膜梭菌等,感染发生时,往往不是单一细菌,而是几种细菌的混合。这类细菌在人畜粪便与周围环境中(特别是泥土中)广泛存在。故伤后受此菌污染的机会很多,但发生感染者不多。因为这类细菌在人体内生长繁殖需具备缺氧环境。如开放性骨折伴有血管损伤,挤压伤伴有深部肌肉损伤、上止血带时间过长或石膏包扎过紧,邻近肛周、会阴部位的严重创伤,继发此类感染的概率较高。

【病理生理】 这类细菌可产生多种有害于人体的外毒素与酶。有的酶是通过脱氮、脱氨、发酵的作用而产生大量气体如硫化氢、氮等,积聚在组织间;有的酶能溶解组织蛋白,使组织细胞坏死、渗出,产生严重水肿。由于气、水夹杂,急剧膨胀,局部张力迅速增加,皮肤表面可变得如“木板样”硬。筋膜下张力急剧增加,从而压迫微血管,进一步加重组织的缺血、缺氧与失活,更有利于细菌繁殖生长,形成恶性循环。这类细菌还可产生卵磷脂酶、透明质酸酶等,使细菌易于穿透组织间隙,快速扩散。病变一旦开始,可沿肌束或肌群向上下扩展,肌肉转为砖红色,外观如熟肉,失去弹性。如侵犯皮下组织,气肿、水肿与组织坏死可迅速沿筋膜扩散。活体组织检查可发现肌纤维间有大量气泡和大量革兰氏阳性粗短杆菌。

【临床表现】 通常在伤后 1～4 日发病,最快者可在伤后 8～10 小时,最迟为 5～6 日。临床特点是病情急剧恶化,病人烦躁不安,夹有恐惧或欣快感;皮肤、口唇变白,大量出汗,脉率快,体温逐步上升。随着病情的发展,可发生溶血性贫血、黄疸、血红蛋白尿、酸中毒。

病人常诉伤肢沉重或疼痛,持续加重,有如胀裂,程度常超过创伤伤口所能引起者,镇痛药不能奏效;局部肿胀与创伤所能引起的程度不成比例,并迅速向上下蔓延,每小时都可见到加重。伤口中有大量浆液性或浆液血性渗出物,可渗湿厚层敷料,当移除敷料时有时可见气泡从伤口中冒出。皮下如

有积气，可触及捻发感。由于局部张力，皮肤受压而发白，浅部静脉回流发生障碍，故皮肤表面可出现如大理石样斑纹。因组织分解、液化、腐败和大量产气（硫化氢等），伤口可有恶臭。局部探查时，如属筋膜上型，可发现皮下脂肪变性、肿胀；如为筋膜下型，筋膜张力增高，肌肉切面不出血。

【诊断与鉴别诊断】 因病情发展急剧，重在早期诊断。早期诊断的重要依据是局部表现。伤口内分泌物涂片检查有革兰氏阳性染色粗大杆菌和X线检查显示伤处软组织间积气，有助于确诊。诊断时对以下情况应予以鉴别：①组织间积气并不限于梭状芽胞杆菌的感染。某些脏器如食管、气管因手术、损伤或病变导致破裂溢气，查体也可出现皮下气肿、捻发音等，但不同之处是不伴有全身中毒症状，局部的水肿、疼痛、皮肤改变均不明显，而且随着时间的推移，气体常逐渐吸收。②一些兼性需氧菌感染，如大肠埃希菌、克雷伯菌的感染也可产生一定的气体，但主要是CO_2，属可溶性气体，不易在组织间大量积聚，而且无特殊臭味。③厌氧性链球菌也可产气，但全身中毒症状较轻，发展较缓。若处理及时，切开减张、充分引流，加用抗生素等治疗，预后较好。

【预防】 预防的关键是尽早彻底清创，包括清除失活、缺血的组织，去除异物特别是非金属异物；对深而不规则的伤口要充分敞开引流，避免死腔存在；筋膜下张力增加者，应早期切开筋膜减张等。对疑有气性坏疽的伤口，可用3%过氧化氢或1∶1 000高锰酸钾等溶液冲洗、湿敷。发生挫伤、挤压伤的软组织在早期较难判定其活力，24～36小时后界限才趋明显，这段时间内要密切观察。对腹腔穿透性损伤，特别是结肠、直肠、会阴部创伤，也应警惕此类感染的发生。上述病人均应早期使用大剂量的青霉素和甲硝唑。

【治疗】 一经诊断，需立即开始积极治疗，减少组织的坏死，降低截肢率。主要措施有：

1. 急诊清创 深部病变往往超过表面显示的范围，故病变区应作广泛、多处切开，包括伤口周围水肿或皮下气肿区，术中应充分显露探查，彻底清除变色、不收缩、不出血的肌肉。因细菌扩散的范围常超过肉眼病变的范围，所以应整块切除肌肉，包括肌肉的起止点。如感染限于某一筋膜腔，应切除该筋膜腔的肌群。如整个肢体已广泛感染，应果断进行截肢以挽救生命。如感染已部分超过关节截肢平面，其上的筋膜腔应充分敞开，术后用氧化剂冲洗、湿敷，经常更换敷料，必要时还要再次清创。

2. 应用抗菌药物 首选青霉素，常见产气荚膜梭菌大多对青霉素敏感，但剂量需大，每日剂量应在1 000万U以上。大环内酯类（如琥乙红霉素、麦迪霉素等）和硝基咪唑类（如甲硝唑、替硝唑）也有一定疗效。氨基糖苷类抗生素（如卡那霉素、庆大霉素等）对此类细菌已证实无效。

3. 高压氧治疗 提高组织间的含氧量，造成不适合厌氧菌生长繁殖的环境，可提高治愈率，降低伤残率。

4. 全身支持治疗 包括输血、纠正水电解质紊乱、营养支持与对症处理等。

（房学东）

第七节 | 外科应用抗菌药物的原则

抗菌药物在预防、控制与治疗外科感染中发挥重要作用。目前临床常用的抗菌药物达数百种，滥用的现象时有发生。不合理地使用抗菌药物不仅会引起毒副作用和过敏反应，还会增加病原菌的耐药性，导致二重感染。因此，合理地应用抗菌药物至关重要。

【抗菌药物合理应用的基本原则】

1. 尽早确认致病菌 对明确或怀疑外科感染者，应尽早查明致病菌并进行药敏试验，有针对性地选用抗菌药物。危重病人在未获知致病菌及药敏试验结果前，应在临床诊断的基础上预测最有可能的致病菌种，并结合当地细菌耐药情况，选择适当的治疗药物；获知致病菌与药敏试验结果后，应结合之前的疗效调整用药方案。

2. 选择最佳的抗菌药物 各种抗菌药物均有特定的抗菌谱与适应证，不同致病菌对药物的敏感

性也不同，要根据临床诊断、病原学检查、药代动力学和药效动力学（简称药效学）特点，选择疗效高、毒性小、应用方便的药物。

3. 制订合理的用药方案 应考虑以下因素。

（1）给药途径：轻症感染可接受口服给药者，应选用口服吸收完全的药物。对重症感染者应静脉给药，以确保药效。

（2）给药剂量：按各种抗菌药物的治疗剂量范围给药。氨基糖苷类、喹诺酮类等剂量依赖型抗菌药，其杀菌效应与药物浓度相关，给药剂量宜偏向高限。β-内酰胺类、大环内酯类等时间依赖型抗菌药，只要血药浓度超过最低抑菌浓度（minimum inhibitory concentration，MIC）即可发挥杀菌效应，因此给药剂量宜偏向低限。

（3）给药次数：根据药代动力学和药效学原则确定给药次数。半衰期短者，如青霉素、头孢菌素类等，应一日给药多次；喹诺酮类、氨基糖苷类等可一日给药一次。

（4）疗程：在病人体温正常、白细胞计数正常、病情好转、局部病灶控制后停药。多数外科感染经有效抗生素治疗 5～7 天即可控制。骨髓炎、感染性心内膜炎、植入物感染等常需 6～12 周的疗程，过早停药可使感染不易控制。

（5）联合用药：具体指征如下。①病因未明的严重感染，包括免疫缺陷者的严重感染；②单一药物不能控制的混合或严重感染，如脓毒症；③需长时间用药，病原菌易产生耐药性的感染，如结核病；④减少个别药物剂量，降低毒性反应，如两性霉素 B 与氟胞嘧啶联用。

【围手术期预防用药的原则】 目的在于预防和减少手术相关的外科感染，包括术后切口感染、手术深部或腔隙感染和可能发生的全身感染。预防用药的指征主要是清洁-污染手术和污染手术，以及一些特殊情况下的清洁手术，具体介绍如下。

1. 清洁手术 术野无污染，通常无须预防用药，仅在下列情况中考虑使用：①手术范围大、时间长、污染机会增加；②手术涉及重要部位或脏器如头颅、心脏、眼等，一旦发生污染将造成严重后果；③异物植入手术；④高龄或免疫缺陷者等高危人群。

2. 清洁-污染手术 指呼吸道、消化道、泌尿道和女性生殖道手术，或经以上器官的手术，由于手术部位存在大量人体寄生菌群，术中可能污染术野造成感染，因此需预防用药。

3. 污染手术 指由于胃肠道、尿路、胆道体液大量溢出或开放性创伤等已造成术野严重污染的手术，需预防用药。

【抗菌药物在特殊人群中的应用】 病人的病理生理及免疫状况可影响药物的作用，即使同一种药物，在不同的病人体内其吸收、分布、代谢与排泄过程也会有差异，特别是对特殊人群，用药需遵循个体化原则。

1. 肾功能减退者 根据感染的严重程度、病原菌种类及药敏试验结果等，选用低肾毒性或无肾毒性的药物；必须使用肾毒性药物时，应严密监测肾功能，及时调整给药剂量和方法。

2. 肝功能减退者 ①主要经肝脏清除的药物：肝功能减退时药物清除明显减少，若无明显毒性反应，仍可正常使用，但治疗过程中需严密监测肝功能，必要时减量；若发生毒性反应，应避免使用。②经肝、肾两途径清除的药物：严重肝病时应减量应用。③主要经肾脏清除的药物：无须调整用药剂量。

3. 老年病人 由于肾功能呈生理性减退，因此给药时应按轻度肾功能减退情况减量，即正常治疗量的 1/2～2/3；宜选用毒性低、杀菌作用强的药物；若必须使用高毒性药物，应同时行血药浓度监测，并及时调整剂量。

4. 新生儿病人 应避免使用毒性大的药物，若确有应用指征，必须同时行血药浓度监测，并及时调整剂量；避免使用可能发生严重不良反应的药物；主要经肾脏代谢的药物需减量应用；给药方案应按日龄进行调整。

5. 小儿病人 尽量避免使用有耳、肾毒性的药物，如氨基糖苷类，若确有应用指征，需在使用过

程中严密观察不良反应；四环素类可致牙齿黄染及牙釉质发育不良，不可用于 8 岁以下小儿；喹诺酮类对骨骼发育可能产生不良影响，应避免用于 18 岁以下未成年人。

6. 妊娠期病人　对胎儿有致畸或明显毒性作用的药物，如四环素类、喹诺酮类，应避免使用。对母体和胎儿均有毒性的药物，如氨基糖苷类和万古霉素，应避免使用；确有应用指征时，需行血药浓度监测。对母体和胎儿均无明显影响，且无致畸作用的药物，如 β-内酰胺类，适宜使用。

7. 哺乳期病人　在使用抗菌药物后，药物均可自乳汁分泌，不论乳汁中药物浓度如何，均可对乳儿产生潜在影响。因此，哺乳期使用任何抗菌药物均应暂停哺乳。

总之，合理地选择抗菌药物，既要依据致病菌的种类和药敏试验结果，还要考虑病人生理病理的具体状况。

（任建安）

本章数字资源

第九章 创 伤

第一节 | 概 述

创伤是人类的第四大死因，同时也是45岁以下人群的第一大死因。狭义的创伤是指机械性致伤因素作用于人体所造成的组织结构完整性的破坏或功能障碍；而广义上讲，物理、化学、心理等因素对人体造成的伤害也可称为创伤。常用的分类方法有以下几种。

1. 按致伤机制分类 可分为挫伤、擦伤、刺伤、切割伤、挤压伤、撞击伤、火器伤等。

2. 按受伤部位分类 受伤部位一般分为头、面、颈、胸、腹、上肢、下肢、脊柱、体表等。诊治时需进一步明确受伤的组织和器官，如软组织损伤、骨折、脱位或内脏损伤等。如果同一致伤因子的作用引起身体两处或两处以上损伤，其中至少有一处损伤可危及生命，称为多发伤。

3. 按伤后皮肤或黏膜完整性分类 皮肤或黏膜完整、无伤口者称闭合伤（closed injury），如挫伤（contusion）、挤压伤（crush injury）、扭伤（sprain）、震荡伤（concussion）、关节脱位和半脱位、闭合性骨折和闭合性内脏伤等。有皮肤或黏膜破损者称开放伤（open injury），如擦伤（abrasion）、撕裂伤（laceration）、切割伤、砍伤和刺伤等。在开放伤中，又可根据伤道类型再分为贯通伤（既有入口又有出口者）和盲管伤（只有入口没有出口者）等。一般而言，开放伤易发伤口感染，但某些闭合伤，如肠破裂等也可造成严重的感染。

4. 按伤情轻重分类 一般分为轻度、中度和重度伤。组织器官结构轻度损害或部分功能障碍，无生命危险，预后良好者为轻度伤；组织器官结构损害较重或有较严重的功能障碍，有一定生命危险，预后对健康有一定伤害者为中度伤；组织器官结构严重损伤和功能障碍，通常危及生命，预后对健康有较大伤害者为重度伤。

创伤评分是一种相对量化的分类方法，是以计分的形式估计创伤的严重程度。一般用量化和权重处理的方法，选择生命体征、解剖部位的损伤严重度和其他指标（如年龄、既往疾病、生化指标等）作为参数，并以分值大小反映伤员伤情的轻重。创伤评分的方法较多，可分为院前评分和院内评分两类，分别用于自受伤到医院确定性诊断前和医院内伤员伤情严重程度的判断。常用的主要有院前指数（prehospital index，PHI）、创伤指数（trauma index，TI）、简明损伤定级（abbreviated injury scale，AIS）和损伤严重度评分（injury severity score，ISS）等。

第二节 | 创伤病理生理

（一）创伤的代谢反应 在致伤因素的作用下，机体迅速产生各种局部和全身性防御性反应，目的是维持机体自身内环境的稳定。对不同的损伤，机体的反应也不相同。如局部软组织轻微损伤，一般以局部反应为主，全身反应较轻或持续时间短；而严重的局部损伤，特别是战伤，局部组织损伤较重且往往有坏死组织存在，此时不仅局部反应重，全身反应也较明显且持续时间长，两者还可相互加重而形成恶性循环。

1. 局部反应 由组织结构破坏、细胞变性坏死、微循环障碍、病原微生物入侵及异物存留等所致。主要表现为局部炎症反应，其基本病理过程与一般炎症相同。局部反应的轻重与致伤因素的种类、作用时间、组织损害程度和性质，以及污染轻重和是否有异物存留等有关。严重创伤时，由于局

部组织细胞损伤较重，多存在组织结构破坏及邻近组织细胞严重变性坏死，加之伤口常有污染、异物存留、局部微循环障碍及各种化学物质生成所造成的继发性损伤，从而使局部炎症反应更为严重，血管通透性增加，渗出更加明显，局部炎症细胞浸润更为显著，炎症持续时间可能更长，对全身的影响将更大。

2. 全身反应　是致伤因素作用于人体后引起的一系列神经内分泌活动增强，并由此而引发的各种功能和代谢改变的过程，是一种非特异性应激反应。不仅包括神经内分泌系统，还涉及凝血系统、免疫系统、重要的器官和一些炎症介质及细胞因子等。神经内分泌系统通过下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴和交感神经-肾上腺髓质轴产生大量的儿茶酚胺、肾上腺皮质激素、抗利尿激素、生长激素和胰高血糖素；同时，肾素-血管紧张素-醛固酮系统也被激活。上述三个系统（轴）相互协调，共同调节全身各器官功能和代谢，动员机体的代偿能力，以对抗致伤因素的损害作用。由于神经内分泌系统的作用，伤后机体总体上处于一种分解代谢的状态，表现为基础代谢率增高，能量消耗增加，糖、蛋白质、脂肪分解加速，糖异生增加。因此伤后常出现高血糖、高乳酸血症，血中游离脂肪酸和酮体增加，尿素氮排出增加，从而出现负氮平衡状态。水、电解质代谢紊乱可导致水、钠潴留，钾排出增多，以及钙、磷代谢异常等。

（二）组织修复和创伤愈合　组织修复的基本方式是由伤后增生的细胞和细胞间质再生增殖、充填、连接或替代损伤后的缺损组织。理想的修复是组织缺损完全由原来性质的细胞来修复，恢复原有的结构和功能，称为完全修复。但由于人体各种组织细胞的再生增殖能力不同，各种组织创伤后修复情况差别较大。因此，创伤后多见的组织修复方式是不完全修复，即损伤组织不能由原来性质的细胞修复，而是由其他性质的细胞（常是成纤维细胞）增生替代来完成。

1. 组织修复的基本过程　大致可分为三个既相互区分又相互联系的阶段：①局部炎症反应阶段：在创伤后立即发生，常可持续 3～5 天。主要是细胞反应、免疫应答、血液凝固和纤维蛋白的溶解，目的在于清除损伤或坏死的组织，为组织再生和修复奠定基础。②细胞增殖分化和肉芽组织生成阶段：局部炎症开始不久，即可有新生细胞出现。成纤维细胞、内皮细胞等增殖、分化、迁移，分别合成、分泌组织基质（主要为胶原）和形成新生毛细血管，并共同构成肉芽组织。浅表的损伤一般通过上皮细胞的增殖、迁移，可覆盖创面而修复。但大多数软组织损伤则需要通过肉芽组织生成的形式来完成。③组织塑形阶段：经过细胞增殖和基质沉积，伤处组织可达到初步修复，但新生组织如纤维组织，在数量和质量方面并不一定能达到结构和功能的要求，故需进一步改构和重建。主要包括胶原纤维交联增加、强度增加；多余的胶原纤维被胶原酶降解；过度丰富的毛细血管网消退和伤口的黏蛋白及水分减少等。

2. 创伤愈合的类型　可分为两种：①一期愈合：组织修复以原来的细胞为主，仅含少量纤维组织，局部无感染、血肿或坏死组织，再生修复过程迅速，结构和功能修复良好。多见于损伤程度轻、范围小、无感染的伤口或创面。②二期愈合：以纤维组织修复为主，不同程度地影响结构和功能恢复，多见于损伤程度重、范围大、坏死组织多，且常伴有感染而未经合理的早期外科处理的伤口。因此，在创伤治疗时，应采取合理的措施，创造条件，争取达到一期愈合。

3. 影响创伤愈合的因素　主要有局部和全身两个方面。局部因素中伤口感染是最常见的原因。细菌感染可损害细胞和基质，导致局部炎症持久不易消退，甚至形成化脓性病灶等，均不利于组织修复及创伤愈合。损伤范围大、坏死组织多，或有异物存留的伤口，伤口往往不能直接对合，且被新生细胞和基质连接阻隔，必然影响修复。局部血液循环障碍使组织缺血缺氧，或采取的措施不当（如局部制动不足，包扎或缝合过紧等）造成组织继发性损伤也不利于愈合。全身因素主要有营养不良（蛋白质、维生素以及铁、铜、锌等微量元素缺乏或代谢异常）、大量使用细胞增生抑制剂（如糖皮质激素等）、免疫功能低下及全身性严重并发症（如多器官功能不全）等。因此，在创伤处理时，应重视影响创伤愈合的因素，并积极采取相应的措施予以纠正。

（三）创伤并发症　创伤后，由于组织或器官损伤、局部及全身炎症反应、代谢紊乱等，易发生较多的并发症，可影响伤员的伤情及病程的发展和预后。故对创伤并发症应有足够的警惕性，要密切观察，早期诊断，积极采取措施预防和处理。常见的并发症有以下几种。

1. 感染 开放性创伤一般都有污染，如果污染严重，处理不及时或不当，加之免疫功能降低，很容易发生感染。闭合性创伤如累及消化道或呼吸道，也容易发生感染。初期可为局部感染，重者可迅速扩散成全身感染。特别是广泛软组织损伤，伤道较深，并有大量坏死组织存在，且污染较重者，还应注意发生厌氧菌（破伤风或气性坏疽）感染的可能。

2. 休克 早期常为失血性休克，晚期由于感染可发生感染性休克。

3. 脂肪栓塞综合征 常见于多发性骨折，特别是长骨骨干骨折，主要病变部位是肺，可造成肺换气功能障碍甚至呼吸衰竭。

4. 应激性溃疡 发生率较高，多见于胃、十二指肠，小肠和食管也可发生。溃疡可为多发性，有的面积较大，且可深至浆膜层，可发生大出血或穿孔。

5. 凝血功能障碍 由组织损伤，凝血物质消耗、丢失，纤溶系统活跃等原因引起的凝血功能异常，可表现为高凝或低凝，临床可相应表现为血栓栓塞或难以控制的大出血。凝血功能障碍、低体温和酸中毒被称为“死亡三联征”，是重症创伤死亡的重要原因之一。

6. 器官功能障碍 创伤多伴有严重的组织损伤，存在大量的坏死组织，可造成机体严重而持久的炎症反应，加之手术、休克、应激、免疫功能紊乱及全身因素的作用，容易并发急性肾衰竭、急性呼吸窘迫综合征等并发症。

7. 创伤后应激障碍（post-traumatic stress disorder，PTSD） 是指创伤等严重应激因素导致的一种异常的精神反应。主要表现为对创伤性事件的反复性再体验、回避行为、麻木情感、持续性警觉性增高、噩梦、失眠、易怒和易受惊吓等。

第三节 | 创伤的初步评估与管理

评估病人，然后根据他们的生命体征、损伤类型、损伤机制、损伤部位等确定治疗优先顺序。对于严重损伤病人，包括快速的初始检查、生命体征的复苏、更加详细的二次检查和确定性治疗。

（一）初次评估

【初始检查】 一般在现场或急诊室（创伤复苏单元）中进行，目的是快速判断是否存在危及生命的情况，一般可按照“ABCDE”的顺序进行。通常这些步骤不会超过2～5分钟，如果病人存在多个危及生命的因素，应同时进行检查。

A（airway），即气道：对于创伤病人，应首先评估气道是否通畅。具体的评估方法包括视（病人有无烦躁、发绀、呼吸困难）、听（有无异常呼吸音）和触（气管是否居中）等。如果病人交流正常，则危险性不大，但应反复检查；对于存在严重颅脑外伤或意识障碍的病人，应及时给予人工通气。在评估和管理病人的气道时，应特别注意颈椎损伤的风险。

B（breathing），即呼吸：暴露病人的颈部和胸部以充分评估有无颈静脉怒张、气管的位置和胸部的起伏。视诊和触诊可以发现损害通气的胸壁损伤。听诊和叩诊双肺。短时间内严重损害通气的损伤包含张力性气胸、连枷胸、大量血胸和开放性气胸，应该被及时识别。

C（circulation），即循环：出血是创伤后可预防性死亡的主要原因。因此，识别和止血在这些病人的评估和管理中至关重要。在临床观察中主要从意识水平、皮肤颜色和脉搏等方面进行评估。内出血的主要部位是胸部、腹部、腹膜后、盆腔和股骨等长骨。

D（disability），即残疾：进行神经系统的评估，包含意识水平、瞳孔大小和对光反射、有无偏瘫、脊髓损伤平面等。意识水平下降可能表明大脑灌注下降，或者由直接的脑损伤引起。低血糖、酒精和麻醉药等也可以改变意识水平。

E（exposure/environment），即暴露和环境：是指充分暴露病人身体，以利全面评估病情，但是暴露的同时，需要注意保温。救治开始前需要评估救治环境是否安全。

【辅助措施】 在初始检查过程中使用的辅助措施包含心电图监测、导尿和留置胃管、动脉血气

分析、血氧饱和度和血压监测、胸部和骨盆X线片检查、诊断性腹腔穿刺、创伤重点超声评估（focused assessment with sonography in trauma，FAST）等。

【治疗】

1. 呼吸道发生阻塞可在很短时间内使伤员窒息死亡，应该在所有病人中保护气道。常用的方法有：①使用负压吸引器吸出气道内的血液及分泌物；②使用双手抬颌法或压额抬颏法打开气道；③可以使用口咽通气道、鼻咽通气道、喉罩等建立初步气道；④气管内插管：经口或者经鼻气管内插管；⑤外科气道：当出现声门水肿、咽部骨折、严重的口咽部出血或者气管内插管无法通过声带时，需要建立外科气道，包含环甲膜穿刺、环甲膜切开等。

2. 张力性气胸需要立即进行减压，最初可以在患侧胸部锁骨中线第2肋间插入大口径的针头，确定性治疗需要在腋前线第5肋间插入胸腔闭式引流管。开放性气胸的初期处理是在胸壁缺损处使用无菌敷料进行封闭。连枷胸的最初治疗包括充分的通气、液体复苏等。大量血胸可以导致失血性休克，最初治疗包括补液输血抗休克治疗、留置胸腔闭式引流管，并根据出血情况决定是否行手术止血。

3. 补充血容量与出血控制　严重创伤病人至少需要两条大口径的外周静脉输液通路，必要时行静脉切开或者中心静脉穿刺置管。首先使用1～2L晶体液进行复苏，并根据病情需要积极进行输血。所有静脉液体应该是暖的，或者使用输液加温装置。确定性手术控制出血包括手术、造影栓塞等。

如果存在开放性伤口，需要判断出血性质并进行止血。动脉出血呈鲜红色，速度快，呈间歇性喷射状；静脉出血多为暗红色，持续涌出；毛细血管损伤多为渗血，呈鲜红色，自伤口缓慢流出。常用的止血方法有指压法、加压包扎法、填塞法和止血带法等。

（1）指压法：用手指压迫动脉经过骨骼表面的部位，达到止血目的。上臂出血可根据出血部位压迫腋动脉或肱动脉；下肢出血可压迫股动脉等。指压法止血是应急措施，因四肢动脉有侧支循环，故其效果有限。因此，应根据情况适时改用其他止血方法。

（2）加压包扎法：最为常用。一般小动脉和静脉出血均可用此法止血。方法是先将无菌纱布或敷料填塞或置于伤口上，外加纱布垫，再以绷带加压包扎。包扎的压力要均匀，范围应够大。包扎后将伤肢抬高，以增加静脉回流和减少出血。

（3）填塞法：用于肌肉、骨折端等渗血。先用1～2层大的无菌纱布铺盖伤口，以纱布条或绷带充填其中，再加压包扎。

（4）止血带法：一般用于四肢大出血，且加压包扎无法止血的情况。使用止血带时，接触面积应较大，以免造成神经损伤。止血带的位置应靠近伤口的最近端。在现场急救中可选用旋压式止血带，操作方便，效果确定；而在急诊室和院内救治中，止血带以局部充气式止血带最好。在紧急情况下，也可使用橡皮管、三角巾或绷带等代替，但应在止血带下放好衬垫物。使用止血带应注意以下事项：①不必缚扎过紧，以能止住出血为度；②应每隔1小时放松1～2分钟，且使用时间一般不应超过4小时；③上止血带的伤员必须有显著标志，并注明启用时间，优先后送；④松开止血带之前，应先输液或输血，补充血容量，准备好止血用器材；⑤因止血带使用时间过长，远端肢体已发生坏死者，应在原止血带的近端加上新止血带，然后再行截肢术。

（二）二次评估

【二次检查】　初次检查完成后才进行二次检查。二次检查是对创伤病人从头到脚的评估，包含完整的病史和体格检查。

【病史】　有时不能从创伤病人处获取完整的病史，必须进一步询问家属或者院前急救人员。可以按照“AMPLE法则”询问病史。

A（allergies），即过敏史：询问有无对药物或食物过敏，尤其是外伤病人常用的抗生素或麻醉药物。

M（medications currently used），即目前使用的药物：注意伤员是否饮酒、服药，这对判断意识变化有重要意义。另外，需要询问病人是否有抗凝药、抗血小板药等的用药史，上述药物会影响出血量。

P（past illness/pregnancy），即既往史和妊娠史：了解有无其他相关疾病，如有高血压病史者，应根据原有血压水平评估伤后的血压变化。若病人原有糖尿病、肝硬化、慢性肾功能不全、血液病等，或长期使用糖皮质激素类、细胞毒性药物等，则伤后较易并发感染或延迟愈合。

L（last meal），即上一餐何时进食和食物类型：有助于评估胃排空情况以及误吸的风险。

E（events/environments related to the injury），即损伤相关的环境以及受伤机制。

若伤员因昏迷等不能自述，应在救治的同时向现场目击者、护送人员或家属了解受伤的经过及症状，并详细记录。

（1）受伤情况：首先是了解致伤原因，可明确创伤类型、性质和程度。如刺伤，虽伤口较小，但可伤及深部血管、神经或内脏器官；高处坠落可导致多脏器损伤。应了解受伤的时间和地点，如坠落高度和地面硬度情况。对暴力作用致伤，还应了解暴力的大小、着力部位、作用方式（直接或间接）及持续时间等。受伤时的体位对诊断也有帮助，如坠落时首先着地的部位。对于枪弹伤，受伤时的体位对判断伤道走行具有重要的参考意义。

（2）伤后表现及其演变过程：不同部位创伤，伤后表现不尽相同。如对神经系统损伤，应了解是否有意识丧失、喷射性呕吐及肢体瘫痪等；对胸部损伤，应了解是否有呼吸困难、咳嗽及咯血等；对腹部创伤应了解最先疼痛的部位，疼痛的程度和性质以及疼痛范围扩大等情况；对开放性损伤失血较多者，应询问大致的失血量、出血速度情况。此外，还应了解伤后的处理情况，包括现场急救，所用药物及采取的措施等，如对使用止血带者，应计算使用时间。

【体格检查】 可按“CRASH PLAN”程序，即心脏、呼吸、腹部、脊柱、头部、骨盆、肢体、动脉和神经的顺序进行查体。

【辅助措施】 在二次检查的过程中，可以进行专门的诊断性检查以确定具体的损伤，包括脊柱和四肢的X线检查，头、胸、腹、骨盆、脊柱的CT检查，血管造影和尿路造影，超声，支气管镜等诊断性操作等。

【治疗】 当创伤病人的治疗需求超过接收机构的救治能力时应该考虑转运。这个决定需要对病人的病情和医院的救治能力进行详细的评估，包括设备、资源、人员等。将病人转运到具备救治能力的创伤中心。

及时准确的创伤诊断对后续治疗具有重要的意义，但病情危重者，诊断和救治的程序上有时会出现矛盾。此时，应注意以下事项：①发现危重情况如窒息、大出血、心搏骤停等，必须立即抢救，不能单纯为了检查而耽误抢救时机。②检查步骤尽量简捷，询问病史和体格检查可同时进行。检查动作必须谨慎轻巧，切勿因检查而加重损伤。③重视症状明显的部位，同时应仔细寻找比较隐蔽的损伤。例如左下胸部伤有肋骨骨折和脾破裂，肋骨骨折疼痛显著，而脾破裂的早期症状可能被掩盖，但其后果更加严重。④接收批量伤员时，不可忽视异常安静的病人，因为有窒息、休克或昏迷者已不可能呼唤呻吟。⑤一时难以诊断清楚的损伤，应在对症处理过程中密切观察，争取尽早确诊。⑥对于严重创伤伤员，只有当伤员生命体征相对平稳时，才能进行CT等影像学检查，以防伤员在检查时发生生命危险。

第四节 | 治疗原则

（一）检伤分类 自然灾害（如地震、滑坡、泥石流等）和重大交通事故可出现成批伤员，医务人员现场急救时首先需要进行检伤分类。批量伤员处理的优先顺序一般分为四类：①危重病人（第一优先）：有危及生命的严重创伤，但经及时治疗能够获救，应给予红色标记，优先给予护理及转运。现场先简单处理致命伤、控制大出血、支持呼吸等。如昏迷、气道阻塞、活动性大出血、休克、开放性胸腹部创伤、颈椎损伤、超过50%的Ⅱ～Ⅲ度烧伤等。②重症病人（第二优先）：有严重损伤，但经急救处理后生命体征或伤情暂时稳定，可在现场短暂等候而不危及生命或导致肢体残缺，给予黄色标记，给予次

优先转运。如不伴意识障碍的头部创伤、不伴呼吸衰竭的胸部外伤、除颈椎外的脊柱损伤等。③轻症病人(第三优先):可自行行走,无严重损伤,可适当延迟转运和治疗,给予绿色标记。如软组织挫伤、轻度烧伤等。④死亡或濒死者(第四优先):已死亡或无法挽救的致命性创伤造成的濒死状态。如呼吸、心跳已停止,且超过 12 分钟未给予心肺复苏救治,或因头胸腹部严重伤而无法实施心肺复苏者,给予黑色标记,停放在特定区域,等待相应后续处理。

(二) 院前评估和处置　严重创伤所致的早期死亡大都发生在伤后 30 分钟内。院前创伤急救是创伤救治的第一环节,也是至关重要的环节,目的是挽救生命,减少伤残。在创伤现场若为单个伤病员,则经快速现场环境评估后直接进行伤情评估;但如果是多个伤病员,则首先应进行检伤分类,然后先对重伤员进行伤情评估与处置。常用的急救技术主要有复苏、通气、止血、包扎、固定和搬运等。

1. 复苏　心跳、呼吸骤停时,应立即行体外心脏按压及人工呼吸;有条件时用呼吸面罩及手法加压给氧或气管内插管接呼吸机支持呼吸;在心电监测下电除颤,紧急时可开胸行心脏按压并兼顾脑复苏。

2. 通气　呼吸道发生阻塞可在很短时间内使伤员窒息死亡,故抢救时必须争分夺秒地解除各种阻塞原因,维持呼吸道的通畅。造成呼吸道阻塞的原因主要有:①气道直接损伤;②颌面、颈部损伤后,血液、血凝块、骨碎片、软组织块、呕吐物、分泌物及异物阻塞气道或者血肿压迫;③重型颅脑伤导致病人意识障碍,下颌及舌根后坠,口腔分泌物和呕吐物吸入或堵塞气道;④吸入性损伤时,喉及气道黏膜水肿。根据受伤史和受伤部位,伤员面色及口唇因缺氧而青紫发绀、呼吸困难、有痰鸣音或呼吸急促等,可作出呼吸道阻塞的判断。

3. 止血　详见初次评估。

4. 包扎　其目的是保护伤口、减少污染、压迫止血、固定骨折处及关节。最常用的材料是绷带、三角巾和四头带等。无上述物品时,可就地取材,用干净毛巾、包袱布、手绢、衣服等替代。在进行伤口包扎时,动作要轻巧,松紧要适宜、牢靠,既要保证敷料牢固和压迫止血,又不影响肢体血液循环。包扎敷料应超出伤口边缘 5～10cm。遇有外露污染的骨折断端或腹内脏器,不可直接还纳。若系腹腔组织脱出,应先用干净器皿保护后再包扎,不要将敷料直接包扎在脱出的组织上面。而对于眼部损伤伤员,需要首先用硬质眼罩保护眼,然后再行包扎。

5. 固定　骨关节损伤时必须固定制动,以减轻疼痛,避免骨折端损伤血管和神经,并有利于防治休克和搬运后送。较重的软组织损伤,也应局部固定制动。固定前应尽可能牵引伤肢和矫正畸形,然后将伤肢放在适当位置,固定于夹板或其他支持物上(可就地取材,如用木板、竹竿、树枝等)。固定范围一般应包括骨折处远端和近端的两个关节,既要牢靠稳定,又不可过紧。急救中如缺乏固定材料,可行自体固定法,如将上肢固定于胸廓上,受伤的下肢固定于健肢上。固定的夹板不可与皮肤直接接触,须垫以衬物,尤其是夹板两端、骨凸出部和悬空部位,以防止组织受压损伤。另外,急救时的固定多为临时固定,在到达救治机构经处理后,应及时行治疗性固定。

6. 搬运　伤员经过初步处理后,需从现场送到医院进一步检查和治疗。正确的搬运可减少伤员痛苦,避免继发损伤。多采用担架或徒手搬运。对骨折伤员,特别是脊柱损伤者,搬运时必须保持伤处稳定,切勿弯曲或扭动,以免加重损伤。搬运昏迷伤员时,应将头偏向一侧,或采用半卧位或侧卧位以保持呼吸道通畅。

(三) 损伤控制外科　对于损伤严重、处于生理极限的伤员需要采用损伤控制外科(damage control surgery,DCS)的策略,这是针对严重创伤病人处于生理极限时采用的早期简化手术、复苏等待病人生理紊乱得到适当纠正、全身情况改善后再行确定性手术的救治策略。DCS 主要是挽救生命的外科手术(控制出血和污染)。目前,一般认为需要实施 DCS 策略的指征包括:①血流动力学不稳定;②体温＜35℃;③pH＜7.2 或乳酸≥5mmol/L;④凝血功能障碍;⑤危及生命的复杂损伤(如大血管损伤、复杂的肝脏损伤、严重的骨盆骨折等);⑥没有能力及时进行确定性手术;⑦大量病人/大规模伤亡情况;⑧预计手术时间超过 90 分钟等。

NOTES

（四）损伤控制复苏 处理出血病人的最佳策略现在被称为损伤控制复苏（damage control resuscitation，DCR），它是 DCS 应用的一个重要辅助手段。允许性低血压是一种通过将收缩压限制在维持重要器官灌注所需的最低限度来减少失血的策略，同时可减少液体的需要，并避免相关的酸中毒、低体温和凝血功能障碍。复苏阶段建议收缩压为 80mmHg，如果是伴有严重脑外伤的情况，建议平均动脉压应超过 80mmHg。在复苏过程中尽量减少晶体液的使用，建议早期使用血液制品。早期进行手术止血，应将这种低血压状态维持在尽可能短的时间内。

（五）闭合性创伤的处理 临床上多见的是软组织挫伤、扭伤等。软组织挫伤多为钝性外力碰撞或打击导致部分组织细胞受损，微血管破裂出血，继而发生炎症。临床表现为局部疼痛、肿胀、压痛，或有皮肤发红，继而转为皮下青紫瘀斑。

治疗：常用物理疗法，如伤后初期局部可用冷敷，局部制动，抬高受伤部位等；口服活血化瘀消肿等药物；24 小时后改用热敷。少数挫伤后有血肿形成时，可加压包扎。如挫伤系由强大暴力所致，须检查深部组织器官有无损伤，以免因漏诊和延误治疗而造成严重后果。闭合性骨折和脱位应先予以复位，然后根据情况选用各种外固定方法制动。头部、颈部、胸部、腹部等的闭合性创伤都可能造成深部组织器官的损伤，甚至危及生命，必须仔细检查诊断和采取相应的治疗措施。

（六）开放性创伤的处理 伤口可分为清洁伤口（clean wound）（无菌手术切口）、污染伤口（contaminated wound）（有细菌污染而尚未构成感染）和感染伤口。清洁伤口可以直接缝合。开放性创伤早期为污染伤口，可行清创术，直接缝合或者延期缝合。感染伤口先要引流，然后再作其他处理。若伤口或组织内存有异物，应尽量取出以利于组织修复；但如果异物数量多，或者摘取可能造成严重的再次损伤，处理时必须衡量利弊。另外，对开放性创伤者应结合病人破伤风疫苗接种史，综合考虑预防措施。污染和感染伤口还要根据伤情和感染程度考虑使用抗菌药。

1. 污染伤口的处理 开放性伤口常有污染，应行清创术（debridement），目的是将污染伤口变成清洁伤口，为组织愈合创造良好条件。清创时间越早越好，伤后 6～8 小时内清创一般都可达到一期愈合。清创步骤是：①先用无菌敷料覆盖伤口，用无菌刷和肥皂液清洗周围皮肤；②去除伤口敷料后，取出明显可见的异物、血块及脱落的组织碎片，用生理盐水反复冲洗；③常规消毒铺巾；④沿原伤口切除创缘皮肤 1～2mm，必要时可扩大伤口，但肢体部位应沿纵轴切开，经关节的切口应作 S 形切开；⑤由浅至深，切除失活的组织，清除血肿、凝血块和异物，对损伤的肌腱和神经可酌情进行修复或仅用周围组织掩盖；⑥彻底止血；⑦再次用生理盐水反复冲洗创面；⑧彻底清创后，伤后时间短和污染轻的伤口可直接缝合，但不宜过密、过紧，以伤口边缘对合为度。缝合后消毒皮肤，外加包扎，必要时制动。

2. 感染伤口的处理 清创后定期更换伤口敷料或者使用负压吸引装置覆盖创面。肉芽生长较好时，表面呈粉红色、颗粒状突起，擦之可渗血；同时创缘皮肤有新生，伤口可渐收缩。如肉芽有水肿，可用高渗盐水湿敷。如肉芽生长过多，超过创缘平面而有碍创缘上皮生长，可用 10% 硝酸银溶液棉签涂肉芽面，随即用等渗盐水棉签擦去。伤口感染控制良好，肉芽新鲜时可二期缝合伤口。

（七）战伤救治原则 战伤（war wound）一般是指在战斗中由武器直接或间接造成的各种损伤。现代战争中，由于大量使用高新技术武器，多种因素造成的复合伤明显增多，如火器伤复合烧伤、烧伤复合冲击伤等。在使用核武器和化学武器时，还可发生放射复合伤和化学复合伤。

战伤的救治由于受到野战环境和战区卫生资源及设备等条件的限制，不可能如平时对创伤那样在一个救治机构完成所有的治疗，而是采用分级救治（也称阶梯治疗）的组织形式，由梯次配置于战区和后方的各级救治机构分工负责，在保持连续性治疗的前提下共同完成。伤员在受伤地及其附近由靠近前线的救治人员或机构进行急救，主要是挽救生命和稳定伤情，然后使用不同的后送工具（如担架、机动车辆、船只和飞机等）后送到远离战场的救治机构进行确定性治疗。

战伤救治技术方面，强调挽救生命，包括保持呼吸道通畅、止血、包扎、固定和搬运、后送等。在检伤分类的基础上，积极抗休克，维持呼吸、循环稳定。伤口的处理原则是尽早清创，除头、面、手和外阴部外，一般禁止一期缝合。此外，还应注意镇痛、抗感染及后送途中伤员的治疗等问题。

火器伤是以火(炸)药为动力发射的投射物所引起的损伤,是战时最常见的损伤,一般由高速弹丸或弹片等投射物击中人体造成。通常情况下,组织损伤重、范围大、易感染。投射物的前冲力可直接击穿或切割其路径上的组织而形成原发伤道;其侧冲力可使组织形成比原发伤道直径大数倍至数十倍的瞬时空腔,此空腔可挤压和牵拉周围组织而形成挫伤区;挫伤区外为震荡区。另外,火器投射物动能大,易造成复杂的伤道和多部位、多器官损伤。火器伤的全身治疗与一般创伤相同,主要是全面了解伤情,积极防治休克,维持呼吸、循环的稳定。局部治疗主要是尽早清创,充分显露伤道,清除坏死和失活的组织。清创后不宜一期缝合,因为初期清创时,挫伤区和震荡区参差交错,不易判断损伤界限。保持伤口引流通畅 3～5 天后,酌情行延期缝合。

冲击伤是冲击波的超压和负压引起的损伤,主要造成含气器官如肺、听器和胃肠道的损害,强超压还可导致内脏破裂和肋骨骨折等,但一般较少造成体表损伤。冲击伤的特点是多处受伤、复合伤多、伤情重、发展快、病死率高。单纯冲击波致伤时,体表多完好无损,但常有不同程度的内脏损伤,表现为外轻内重的特点。当冲击伤合并其他损伤时,体表损伤常较显著,而内脏损伤却容易被掩盖,易造成漏诊误诊。肺部冲击伤的主要病理改变是肺出血和水肿,轻者仅有短暂的胸痛、胸闷;重者可出现呼吸困难、发绀及口鼻流出血性泡沫样液体,部分伤员可在 24～48 小时后发展为急性呼吸窘迫综合征。听器冲击伤的主要表现有耳聋、耳鸣、耳痛、眩晕、头痛等,外耳道可流出浆液性或血性液体,并可有鼓膜破裂。冲击伤治疗的关键是早期、正确诊断,救治原则与其他类型创伤相似。肺冲击伤应注意掌握输血和输液量及输注速度,以免引起或加重肺水肿;中耳冲击伤时禁止填塞、冲洗或向中耳内滴注药液。

复合伤是多种致伤因素共同作用的结果,而且各因素间常有相互加重的复合效应。因此,复合伤伤情通常十分严重,具有病死率高、休克发生率高、感染发生早而重等特点。其救治原则是尽早消除致伤因素的作用,如撤离现场、清除放射或化学沾染,抗放射或抗毒治疗等。同时,应采取针对性措施积极抗休克、复苏、防治感染、进行伤口处理及全身支持等。

(姜保国)


本章思维导图

NOTES

本章数字资源

第十章 烧伤、冻伤与咬蜇伤

数字人

第一节 热力烧伤

烧伤（burn injury）是一种常见的特殊类型创伤。狭义的烧伤通常指热力烧伤（thermal injury），即由热物体包括火焰、热液体（如水、汤、油等）、热气体（如蒸汽等）或热固体（如金属、木炭等）通过热能传导与转移，造成机体组织损伤。人们常将火焰等所致损伤称为烧伤，而将热液、蒸汽、热固体等所致损伤称为烫伤。因二者的病理生理特点与临床过程完全相同，故临床上统称为烧伤。

除热力外，电能、化学物质、放射性物质等也可引起与热力烧伤相似的病理改变和临床过程，分别称为电烧伤（electric burn injury）、化学烧伤（chemical burn injury）、放射性烧伤（radiation burn injury）等。热力烧伤约占全部烧伤的 90%，而电烧伤和化学烧伤各占 5% 左右。严重烧伤不仅造成皮肤等局部组织损伤，还会引发机体一系列全身性生理与病理性改变及损害。

一、伤情判断

（一）决定烧伤伤情的因素

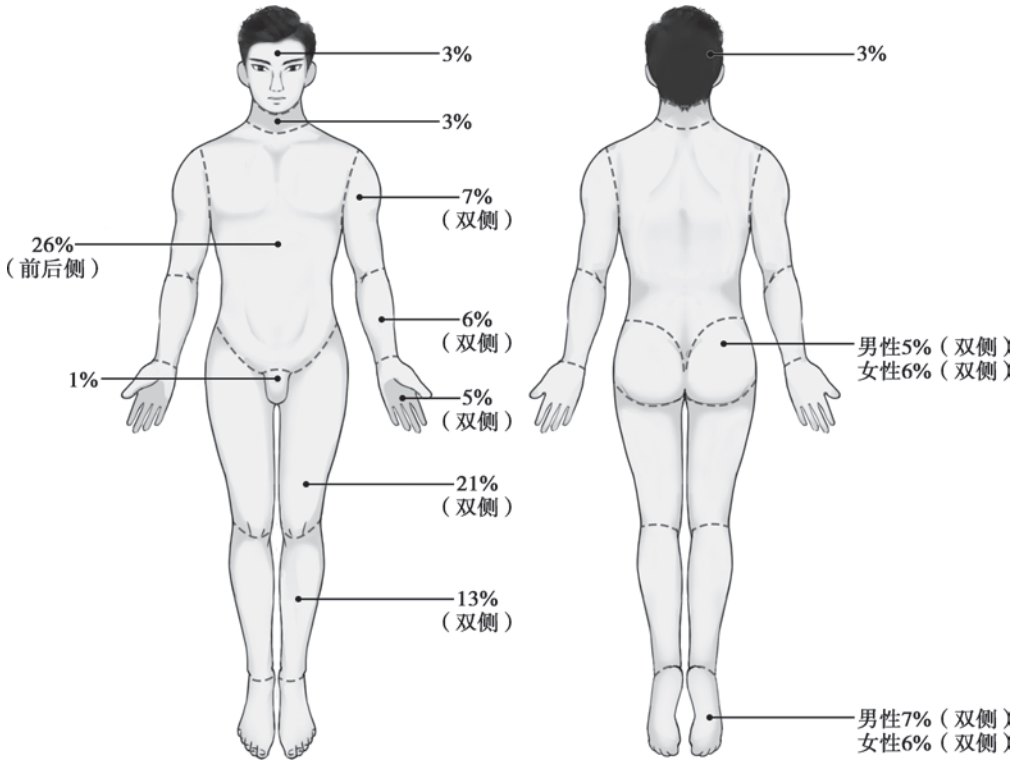
烧伤伤情主要由烧伤面积、烧伤创面深度、合并伤与复合伤、病人基本情况等四个方面决定。

1. 烧伤面积（burn area） 直到目前，临床上仍主要靠肉眼、凭经验较粗略地估算烧伤创面占全身总体表面积（total body surface area，TBSA）的百分数来表示烧伤面积。国内外有很多种估算烧伤面积的方法，国内常用的估算方法有中国九分法（Chinese rule of nine）和手掌法等，而对于一些更小面积的烧伤创面可直接用烧伤绝对面积表示。虽然有学者尝试将 3D 照相、扫描成像等技术应用于人体烧伤面积的精确计算，但由于实效性不足等原因，至今仍未能在临床上广泛应用。

（1）中国九分法：是由第三军医大学（现陆军军医大学）在 20 世纪 60 年代初，通过总结中国健康人体不同部位占全身总体表面积的百分比而形成的。其将成人不同部位体表面积划分为若干个 9%，即头面颈部占 1 个 9%，双上肢占 2 个 9%，前后躯干加会阴占 3 个 9%，双下肢加臀部占 5 个 9% 加 1%，共为 100%。与成人相比，小儿主要表现为头部占比相对较大，而双下肢与臀部占比相对较小。通常，小儿头面颈部面积按［9+（12- 年龄）］% 估算，双下肢面积按［46-（12- 年龄）］% 估算。人体不同部位具体占比详见表 10-1 与图 10-1、图 10-2。

表 10-1 估算成人体表面积的中国九分法

部位		占成人体表面积/%	
头颈	发部	3	1×9（9）
	面部	3	
	颈部	3	
双上肢	双手	5	2×9（18）
	双前臂	6	
	双上臂	7	
躯干	前躯干	13	3×9（27）
	后躯干	13	
	会阴	1	
双下肢	双臀	男性 5（女性 6）	5×9+1（46）
	双大腿	21	
	双小腿	13	
	双足	男性 7（女性 6）	



三维模型

图 10-1　估算成人体表面积的中国九分法

（2）手掌法：成人或儿童五指并拢，一个掌面的面积约为自身总体表面积的 1%，故将应用病人自己掌面大小来估算烧伤面积的方法称为手掌法。一整只手包含掌面、掌背与指缝，其全部面积为自身总体表面积的 2.5%，两只手总面积为自身总体表面积的 5%（图 10-3）。

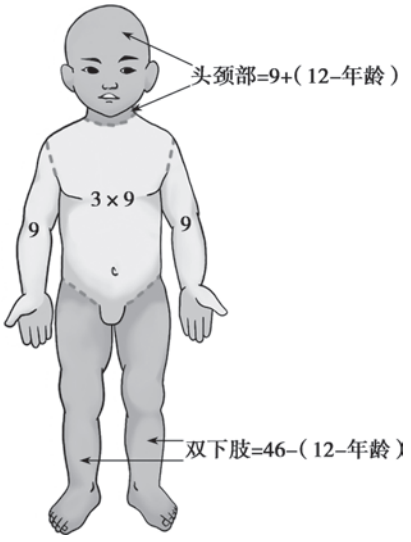


图 10-2　小儿烧伤面积的估算

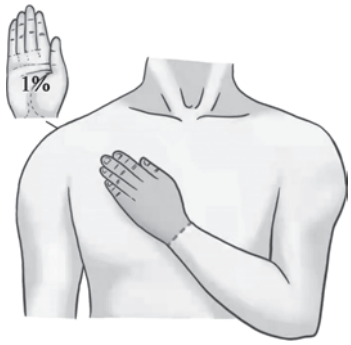


图 10-3　手掌法估算烧伤面积

2. **烧伤创面深度**（burn depth）　烧伤创面深度决定着创面的治疗方式与愈合结局。直到目前，临床上仍主要靠肉眼判断烧伤创面深度。虽然有一些学者探索应用如红外血流成像、近红外成像、超声等仪器精确诊断烧伤创面深度，但由于实用性不足等原因在临床仍未得到广泛应用。当前国内外烧伤学界仍主要采用三度四分法诊断烧伤创面深度，即Ⅰ度烧伤、浅Ⅱ度烧伤、深Ⅱ度烧伤、Ⅲ度烧伤（表 10-2，图 10-4）。

表 10-2 烧伤创面深度的三度四分法

烧伤创面深度	伤及皮肤层次	临床表现	预后
Ⅰ度	仅伤至表皮浅层，生发层健在	局部皮肤发红、温度增高，有烧灼感	3 天左右脱屑愈合，不留永久性痕迹
浅Ⅱ度	伤至表皮生发层、真皮乳头层	红肿明显，疼痛剧烈，可形成大水疱，基底红润	10 天至 2 周愈合，不留瘢痕，但常有色素改变
深Ⅱ度	伤至真皮深层，即网状层	痛觉较迟钝，可有小水疱，基底红白相间	主要依靠残存的皮肤附属器细胞修复，如无感染，3～4 周左右愈合，通常留有明显瘢痕
Ⅲ度	伤及皮肤全层，甚至皮下组织等	创面苍白、焦黄甚至炭化，痛觉消失，常见树枝状栓塞血管网	常需手术移植自体皮肤修复

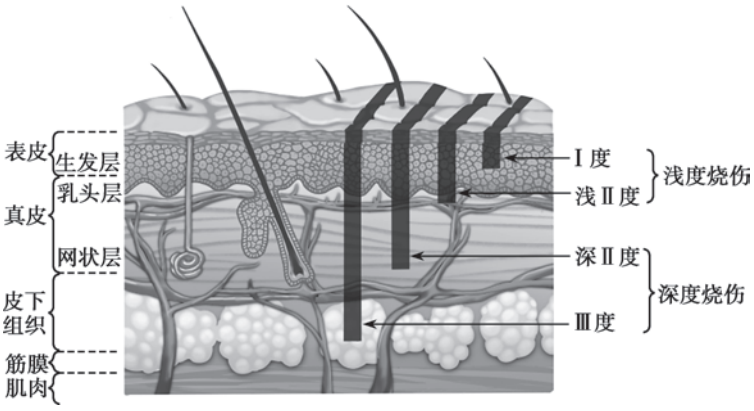


图 10-4 烧伤创面深度的三度四分法

（1）Ⅰ度烧伤（first degree burn）：主要为皮肤表皮受损，可包括伤及角质层、透明层、颗粒层、棘层，但基底层健在。局部主要表现为红肿，故又称红斑性烧伤。有明显疼痛和烧灼感，皮温稍增高，3 天左右局部由红转为淡褐色，表皮皱缩脱落愈合。可有短时间的色素沉着，不留瘢痕。Ⅰ度烧伤损伤轻，对机体影响小，故临床上不将Ⅰ度烧伤计入烧伤总面积。

（2）Ⅱ度烧伤（second degree burn，partial thickness burn）：烧伤部位往往表现为大小不一的水疱，故又称水疱性烧伤。根据烧伤损及皮肤的深浅不同而分为浅Ⅱ度烧伤与深Ⅱ度烧伤。

1）浅Ⅱ度烧伤（superficial partial thickness burn）：烧伤创面深度累及真皮浅层，但部分生发层仍健在。主要表现为受伤部位局部红肿，可有大小不一的水疱，水疱内含黄色等血浆样液体或因蛋白凝固而呈胶冻状。去除水疱腐皮后，可见创面潮红、脉络状或颗粒状扩张充血的毛细血管网，在伤后 1～2 天表现更为明显。创基质地较软，温度较高，痛觉敏感，疼痛剧烈。若无感染等并发症，约在 10 天至 2 周后愈合。愈合后短期内可有色素沉着，一般不遗留瘢痕，不影响功能。

2）深Ⅱ度烧伤（deep partial thickness burn）：烧伤损及真皮乳头层以下，但仍残留部分网状层与皮肤附件。烧伤局部表现为肿胀，或有较小的水疱。去除腐皮后，创面微湿、微红或红白相间。触之较韧，感觉迟钝，温度较低，拔毛有疼痛感。如见到真皮血管丛淤血或栓塞，提示为较深的深Ⅱ度烧伤。因人体不同部位真皮厚度不一，深Ⅱ度烧伤的临床变异较多，浅的接近浅Ⅱ度，深的临界Ⅲ度。由于残存真皮内有毛囊、汗腺等皮肤附件，故仍可经自行上皮化而愈合。如创面无感染、受压等，一般可在 3～4 周左右自行愈合。一方面，在深Ⅱ度创面上皮化过程中通常会有较丰富的肉芽组织形成，故愈合后往往遗留较明显的瘢痕而影响外观，且由于瘢痕增生、挛缩等原因，易造成局部功能障碍。另一方

面，新生上皮较脆弱，与其下层组织连接不牢固，且缺乏韧性和弹性，摩擦后易出现水疱、破损，是造成残余创面的重要原因之一。

（3）Ⅲ度烧伤（third degree burn，full thickness burn）：又称全层烧伤，烧伤损及全层皮肤，甚至可深达肌肉、骨骼、内脏等。Ⅲ度烧伤后皮肤坏死、脱水而形成焦痂（eschar），故又称为焦痂型烧伤。创面通常呈蜡白或焦黄，甚至炭化；质硬如皮革，干燥、无渗液，针刺和拔毛无痛觉，因无血运而温度较低。因真皮下血管丛发生栓塞而可见粗大栓塞的树枝状血管网。由于Ⅲ度烧伤致皮肤及其附件全部损毁，一般需手术切痂、自体皮肤移植才能修复。未及时手术者在烧伤 3～4 周后焦痂脱落形成肉芽创面，创面面积较小者（如创面直径小于 3cm），可由创周健康上皮细胞或其他来源的干细胞经迁移、增殖、上皮化而愈合。

（4）其他：有学者将介于深Ⅱ度与Ⅲ度之间的烧伤称为混合度烧伤（mixed thickness burn）。也有部分学者将损及深筋膜以下组织如肌肉、骨骼等的烧伤称为Ⅳ度烧伤（forth degree burn），故而形成四度五分法，但临床主流仍以三度四分法进行烧伤创面深度分类。另外，烧伤创面深度是一个不断变化的过程，可能在烧伤即刻表现为浅度烧伤，随着时间延长而逐渐加深，故一般要求在伤后 72 小时左右重新评估，修正烧伤创面深度的诊断。

3. 合并伤与复合伤

（1）吸入性损伤（inhalation injury）：是烧伤常见的合并伤，由热力等同一损伤因素所引起。指在火焰、热气体与粉尘等烧伤时，特别是在较密闭的室内环境事故现场中，伤员常常因惊恐慌乱、大声呼救等而在短时间内吸入大量灼热空气、一氧化碳、含有毒物质的烟尘等，轻者造成呼吸道不同程度的损害，重者则瞬间中毒、窒息身亡。吸入性损伤早期由于通气或气体交换障碍、上呼吸道梗阻等，而引起缺氧并加重伤情，是烧伤早期最主要的死亡原因之一。

（2）复合伤（combined injury）：指烧伤过程中，由除热力以外的其他致伤因素如跌倒、砸伤等造成的软组织、骨骼、血管、内脏等损伤，将显著加重烧伤病情。

4. 病人基本情况　年龄、平时健康状况、既往病史，甚至性别等病人基本情况，均能影响烧伤的严重程度。

（二）烧伤严重程度分类　烧伤严重程度主要由烧伤面积、烧伤创面深度决定，故有学者将二者结合在一起进行综合评估，而称为烧伤指数（burn index）。烧伤指数至少有两种计算方法，即（Ⅲ度烧伤面积+Ⅱ度烧伤面积）/2，或Ⅲ度烧伤面积+2/3× 深Ⅱ度烧伤面积+1/3× 浅Ⅱ度烧伤面积。除烧伤面积与烧伤创面深度外，有学者将病人性别、年龄、合并吸入性损伤及其程度等进行赋值，形成简明烧伤严重指数（Abbreviated Burn Severity Index，ABSI），用于判断烧伤严重程度。

二、烧伤病理生理和临床分期

根据烧伤后病理生理演变特点，一般将烧伤的临床发展过程分为四期，即体液渗出与回吸收期、急性感染期、创面修复期和康复期。轻度烧伤的临床分期并不明显，而严重烧伤的四个分期并无确切的时间界线，且不同时期之间常常相互交错、重叠。

（一）体液渗出与回吸收期（fluid exudation and reabsorption phase）　烧伤致皮肤屏障及血管受损，出现血管渗漏，表现为局部肿胀。严重烧伤（一般指Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积成人在 10%～15%、小儿在 5% 以上者）将引发剧烈的全身应激与炎症反应等，导致全身血管通透性增加，除烧伤创面局部有体液渗出外，远离创面的其他部位甚至脏器也可能发生血液中小分子成分渗漏到血管外。体液渗出在伤后 2～3 小时最为急剧，6～8 小时达高峰，一般持续 24～48 小时。特重度烧伤时，体液渗出持续时间可能会更长。

随着烧伤病程发展，增高的血管通透性逐渐恢复正常而进入回吸收期，渗漏到血管外的部分小分子物质可回吸收到血液循环，组织肿胀渐消退。回吸收期一般持续到烧伤后 3～7 天。

（二）急性感染期（acute infection phase）　由于烧伤后皮肤机械屏障破坏，周围环境或皮肤残

存的微生物可直接侵入体内，同时由于坏死变性组织是微生物良好的培养基，所以容易发生急性感染。严重烧伤后机体经应激、休克等打击，肠道菌群失调、免疫功能下降，更容易造成感染的发生。临床证据表明，7～14 天是严重烧伤早期感染的高发期。此期的主要治疗策略是加强创面治疗、感染防治等。

（三）创面修复期（wound healing phase） 创面修复过程在伤后即刻启动，一直持续到创面完全封闭、愈合。创面深度、局部微环境、全身情况等因素决定了创面修复期的长短与结局。无严重感染的浅Ⅱ度和深Ⅱ度烧伤创面多能自行愈合，但Ⅲ度、发生严重感染或受压的深Ⅱ度烧伤创面，往往需借助自体皮肤移植等手段才能修复。

（四）康复期（rehabilitation phase） 烧伤康复治疗越来越受到人们的重视。严重烧伤病人常需要多次手术治疗，往往卧床和住院时间较长，需进行必要的康复治疗。目前临床上要求严重烧伤后早期就应开始烧伤康复治疗，并持续于病人整个余生。深度烧伤创面愈合后往往遗留不同程度的瘢痕，不仅影响外观，还会影响伤处功能与病人心理，往往需要进行各种康复治疗，包括手术重建、物理与作业治疗、光电治疗、心理治疗等。

三、治疗原则

烧伤的治疗原则有：①迅速终止损伤，确保呼吸道通畅及冷疗；②及时进行抗应激与抗炎、液体复苏等治疗；③尽快修复创面；④防治创面及全身感染，合理使用抗感染药物；⑤维持内环境稳定与脏器功能，加强营养与对症治疗；⑥重视形态、功能与心理的恢复。

四、现场急救、转运与初期处理

（一）现场急救

1. 迅速脱离热源 当遭遇火焰烧伤时应尽快脱离火场，脱去燃烧衣物，或采用就地翻滚、用水浇淋或跳入水池等方式灭火。救护者可用非易燃厚实物品如棉被、毛毯等覆盖，隔绝空气灭火。着火时，切忌奔跑和呼喊，以避免风助火势及头面部烧伤或吸入性损伤的发生。热液浸渍衣裤，宜迅速用冷水冲淋后剪开取下，避免强力剥脱造成撕脱水疱、皮肤等组织而发生再损伤。

2. 冷疗（cooling therapy） 伤员救出火场后，立即冷疗是烧伤后即刻最重要的救护措施，越早进行效果越好。冷疗能防止热力继续损伤使创面加深，并可减轻疼痛、减少渗出和水肿。方法是将创面用洁净的冷水、自来水等冲洗或浸泡，或用冷水浸湿的毛巾、纱垫等敷于创面。冷疗一般需持续至伤处不再剧痛为止，多需 0.5～1 小时或以上。

3. 伤员初步评估及院前处理 在进行冷疗的同时，应及时检查伤员生命体征，排查大出血、开放性气胸、严重中毒等危及伤员生命的情况。确保生命体征的前提下，初步估计烧伤面积和深度，判断烧伤伤情。对大出血、开放性气胸、骨折等应快速施行急救治疗。如烧伤面积较大，应在最短时间内建立输液通道，及时补液治疗。现场不具备输液条件者，可口服含盐饮料，避免单纯大量饮水。

（二）转运 现场急救后，应及时送医。送医前应用敷料或清洁衣物、被单等包裹创面，防止污染及搬运过程中造成组织再损伤。严重烧伤送医时应确保呼吸道通畅，必要时应尽早行气管（切开）插管。烧伤面积大于 20%～50%TBSA 的重伤员，应尽早送到有烧伤专科的医院救治，途中应积极行补液抗休克治疗。

（三）入院早期治疗

1. 轻度烧伤的入院早期治疗

（1）一般处理：安抚伤员情绪，仔细评估、准确判断烧伤病情。疼痛较明显者，给予镇静、镇痛药。肌内注射破伤风抗毒素，口服或静脉补液等。

（2）创面初期处理：剃净创面及附近毛发，洁净周围健康皮肤，用灭菌水或消毒液（如 0.5%～1%

碘伏等）清洁、消毒创面，用纱布或镊子轻轻去除污垢或异物。完整的水疱抽液后保留水疱皮，已污秽、沾染的水疱皮应清除。创面清洁消毒后，除明确的Ⅲ度或不易包扎的烧伤创面外，在烧伤早期均宜行包扎（dressing）治疗。会阴部等不易包扎部位的创面可用半暴露或暴露（exposure）治疗，Ⅲ度创面涂擦碘酊后行暴露治疗。

2. 中、重度烧伤的入院早期治疗

（1）一般处理：了解伤员一般情况、受伤史与既往疾病史；监测体温、血压、脉搏、呼吸、心率等生命体征；进行简单创面清理后，准确评估记录烧伤部位、面积、深度，检查有无中毒或吸入性损伤、复合伤。保证呼吸道通畅，必要时行气管（切开）插管，有缺氧情况者予以吸氧或呼吸机辅助呼吸；迅速建立静脉通路，必要时行动脉和/或中心静脉置管、PiCCO 等监测血容量；行破伤风抗毒素、镇痛等治疗；行血气分析、血常规、电解质、肝功能、尿素氮、肌酐、血型及艾滋病、丙型肝炎、梅毒等检查；留置导尿管，注意有无血红蛋白尿、肌红蛋白尿或血尿；必要时行电子纤维支气管镜、CT 等检查。

（2）进一步治疗：根据Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积和体重，拟定液体复苏、脏器功能保护等计划。全身应激/炎症反应是严重烧伤后最重要的致病机制之一，直接影响甚至决定着严重烧伤病程的发生、发展、并发症、结局与预后等。全身应激反应的防治是严重烧伤早期治疗的重要环节，包括阻断神经内分泌应激通路、防治氧化应激、镇痛镇静、防治失控性炎症反应等，以防止全身应激反应发生或减轻其程度。

（3）根据创面情况采取包扎、半暴露或暴露疗法，创面选用具有预防感染、促进创面修复等作用的外用药物。对环形、缩窄性焦痂或痂下张力较高者，应及时行焦痂切开减张术（escharotomy）。病情趋于平稳后，尽早进行创面切（削）痂手术或其他处理。

五、烧伤休克

严重烧伤后，应激与炎症反应导致血管通透性增加，血管内小分子物质漏出到血管外，致机体有效循环量减少，机体组织器官灌注不足，类似于失液性休克的发生发展，故称为烧伤休克。烧伤休克的发生与否及其严重程度与烧伤严重程度密切相关，烧伤面积越大、深度越深者，越易发生休克，且休克程度越重。休克期渡过不平稳者常与补液不足或不规范、延迟补液、长途转运等有关。防治烧伤休克是严重烧伤早期最重要的治疗措施之一，如果血容量得不到及时有效恢复，将造成组织缺血缺氧性损害，使创面加深、器官功能受损、免疫功能下降等，从而影响病程发展与预后。

（一）烧伤休克的临床表现与诊断　烧伤休克的临床表现与其他低血容量性休克相同，包括神志改变、心率增快、血压下降、尿量减少、血液浓缩、乳酸浓度增高等。

（二）烧伤休克的防治　液体复苏（fluid resuscitation）是防治烧伤休克的最主要措施。严重烧伤后由于浅静脉受损或回流不畅，多采用锁骨下静脉、颈外静脉或股静脉等深静脉置管输液，以保证快速、有效的液体复苏，其他辅助治疗措施包括镇痛、镇静、保暖等。

1. 烧伤抗休克补液方案　国内外有许多烧伤休克液体复苏方案，国内最常应用第三军医大学等补液方案，国外最常用 Parkland 等方案。第三军医大学补液方案如下。

（1）成人烧伤抗休克补液：烧伤后第一个 24 小时，失液量按每 1%Ⅱ度、Ⅲ度烧伤总面积、每千克体重补充平衡盐溶液和胶体液各 1ml 与 0.5ml 计算；再加上基础水分 2 000ml（5% 葡萄糖溶液）。伤后 8 小时内补入计算失液量的一半，后 16 小时补入另一半。伤后第二个 24 小时均匀补充平衡盐溶液和胶体，补液量为第一个 24 小时补液量的一半，基础水分量不变。

（2）小儿烧伤抗休克补液：由于不同年龄阶段小儿个体发育的特殊性，在小儿烧伤抗休克期补液时通常按小儿已满 2 岁与否分为两段，各年龄段烧伤后具体抗休克补液公式详见表 10-3。伤后第一个 24 小时内的前 8 小时内补入计算失液量的一半，后 16 小时补入计算失液量的另一半，基础量应在所有补液时间段内均匀输入。伤后第二个 24 小时内液体应均匀输入。

表 10-3 小儿烧伤抗休克补液方案

补液种类	第一个 24 小时补液总量		第二个 24 小时补液总量	
	2 岁以下	2 岁以上	2 岁以下	2 岁以上
失液量(胶体液与平衡盐溶液量,1∶1)/ml	Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积(%)×体重(kg)×2	Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积(%)×体重(kg)×1.75	第一个 24 小时补入量的一半	
基础量	需要量按体重的第一个 10kg 100ml/kg,第二个 10kg 50ml/kg,20kg 以后 20ml/kg 计算。除每天 0.1g/kg 体重的氯化钠等渗溶液外,其余为 5% 葡萄糖溶液			

2. 烧伤抗休克的注意事项 防治烧伤休克的液体复苏中,所有公式得到的都仅仅是估算量、补液速度的起点,实际补液过程中应根据病人临床表现与补液后变化及时调整电解质液与胶体液的补充速度与比例。抗休克补液种类中的电解质液一般选用乳酸林格液、醋酸盐平衡液等平衡盐溶液,也可用配制的碳酸氢盐平衡液(0.9% 氯化钠溶液和 1.25% 的等渗碳酸氢钠溶液按 2∶1 体积比配制);胶体液一般选用新鲜冰冻血浆。

补液速度过慢或过快导致补液不足或过多,都会加重休克与组织损害程度。抗休克观察指标中应特别关注尿量情况。一般要求成人尿量维持在 0.5～1.0ml/(kg·h),小儿尿量维持在 1.0～1.5ml/(kg·h)。每 1～2 小时应综合判断抗休克效果,根据判定结果,一般可在原输液速度基础上按 10%～20% 的幅度进行加减。

六、烧伤全身性感染

烧伤破坏了机体体表皮肤屏障功能,创面大量坏死组织成为微生物良好的培养基,同时由于应激、炎症反应、代谢紊乱等导致机体免疫力下降、肠道菌群失调等,致烧伤病人极易并发感染。感染是烧伤最常见的并发症,是引起烧伤病人死亡的最主要原因。有效预防、早期诊断、合理治疗是防治烧伤全身性感染的关键。烧伤感染可分为局部感染、普通全身性感染、严重全身性感染(脓毒症)、感染性休克(脓毒症休克)等。脓毒症与严重全身性感染的区别是前者有脏器功能损伤或障碍;感染性休克与脓毒症的主要区别是前者需应用血管活性药物来维持血压和/或血乳酸浓度大于 2.0mmol/L。

(一) 有效预防

1. 及时消除和杜绝感染源 创面是最重要的感染源,应尽早切除焦痂等坏死组织,并将其封闭、修复;积极防治休克、减轻肠道缺血缺氧性损害,早期行肠内营养,防止肠源性感染的发生;防治呼吸道、动静脉导管、泌尿道等来源的感染;防治各种导管相关性血流感染。

2. 预防性使用抗生素 小面积浅度烧伤一般不需要全身使用抗生素。大面积深度烧伤早期也不建议预防性全身使用抗生素。在大面积溶痂、围手术期、怀疑有感染等时段应考虑全身使用抗生素。

3. 创面无菌管理 接触创面的敷料、被单、物品等均需灭菌,工作人员接触创面前后应洗手或戴无菌手套,注意无菌操作和污物处理等。

4. 精心护理 勤翻身,使创面充分暴露,避免长期受压,保持焦痂和痂皮的干燥与完整;严格管理各种管道(气管套管、有创监测管道、尿管等);注重心理监测与治疗。

5. 其他 通过营养治疗满足机体高代谢需要,详细记录出入量和热量。重视内环境稳定的维护、内脏并发症的防治、对症治疗等。

(二) 早期诊断 密切监测生命体征、检视创面及创周情况,行血常规、降钙素原、白细胞介素(IL-6)、C 反应蛋白(CRP)、内毒素、G 试验、GM 试验、胸部 X 线等检验或检查,以及细菌与真菌等微生物培养鉴定与药敏试验、宏基因组检测(NGS)等,及时发现、确诊烧伤感染。

(三) 合理使用抗生素 怀疑有感染,但在致病菌不明确时,应根据菌群流行规律及临床表现等经验性选用双联或三联高效广谱抗生素。明确微生物种属后,即选择敏感抗生素治疗。

NOTES

（四）及时清除感染病灶　一旦明确感染来源于具体的创面或病灶，在全身情况许可情况下，抓住时机及时清除感染病灶等。

（五）其他治疗　在去除感染病灶、合理使用有针对性抗生素的基础上，还应维持水、电解质和酸碱平衡，给予对症与支持治疗，纠正代谢紊乱，提供营养治疗、免疫治疗等。必要时可行连续性血液净化治疗如高能量连续性肾脏替代治疗（CRRT），以清除体内的细菌毒素和炎症介质。

七、常见内脏并发症的防治

（一）肾功能不全　是严重烧伤后最常见并发症之一，主要致病因素包括缺血缺氧性损害、炎症反应、凝结的血红蛋白/肌红蛋白堵塞肾小管、感染、中毒、药物等，因而可针对相关病因进行预防，包括及时有效的液体复苏以防止缺血缺氧性损害、碱化尿液、防治感染、合理用药等。一旦发生肾功能不全，应尽快明确诊断、去除致病因素，维持水、电解质、酸碱平衡等内环境稳定，合理使用利尿剂、保护肾脏功能、促进肾损伤修复等，必要时尽早进行连续性肾脏替代治疗等。

（二）肺部并发症　包括 ARDS、感染、肺水肿、肺不张等，多发生于伤后 2 周内，与吸入性损伤、休克、感染等有关。对烧伤后肺部并发症，首先应针对主要病因进行预防，包括呼吸道管理、灌洗、引流等，俯卧位有利于肺部并发症的预防与治疗。其次应早诊断与早治疗。纤维支气管镜不仅可应用于呼吸道损伤的诊断，还可作为精准引流、灌洗、给药的途径用于肺部感染等并发症的治疗。

（三）消化道应激性溃疡　其发生的主要机制是严重烧伤后应激反应致消化道血管收缩、烧伤后机体有效血容量减少等致消化道缺血缺氧性损害。预防烧伤应激性溃疡的主要手段是及时恢复机体有效血容量、使用抑酸药等护胃制剂。严重烧伤后发生不明原因的腹痛、急性贫血、黑便甚至血便等，应怀疑消化道应激性溃疡的发生。一旦确诊消化道应激性溃疡，应尽快补充红细胞、增加血容量、禁食、消化道内局部应用止血药物、使用质子泵抑制剂等。如效果不佳，应考虑行电子胃肠镜诊断及止血，或进行血管造影与介入止血等治疗。如果出血仍难以控制或并发穿孔，应及时行手术治疗。

（四）脑水肿　小儿严重烧伤后易并发脑水肿。主要有两个方面的原因：一方面是缺血缺氧性损害，或短时间内输入低渗液体过多等造成细胞内脑水肿，另一方面是液体复苏时输液过快、过多等引起细胞间脑水肿。其他原因包括中毒、代谢紊乱、严重感染、复合脑外伤等。脑水肿早期症状表现为恶心、呕吐、嗜睡、舌后坠、鼾声或反应迟钝，有的则表现为兴奋或烦躁不安等。小儿则有抽搐、高热等表现，严重者发生心律失常、呼吸不规则或骤停、昏迷，甚至因脑疝而突然死亡。一旦发生脑水肿，应及时明确原因，进行针对性抢救治疗。

八、创面处理

（一）清创（debridement）　是创面治疗的首要步骤，包括剃除创面及周围毛发、清洁、消毒等。轻、中度烧伤越早清创越好，重度以上烧伤须在有效液体复苏后进行，同时应酌情镇痛或麻醉。清洁、完整的水疱可予以保留，或抽除水疱液后保留疱皮；污染严重的腐皮应予以清除。浅度烧伤创面早期一般采用包扎治疗，Ⅲ度创面宜行暴露治疗。

（二）浅度烧伤创面的治疗　一般认为，浅度烧伤创面是指无感染、受压等情况而可自行愈合的创面，具体包括Ⅰ度创面、浅Ⅱ度创面、深Ⅱ度创面及部分混合度创面等。Ⅰ度烧伤创面的治疗主要是镇痛和防止再损伤，包括烧伤早期及时行冷疗、冷敷，后期保持创面洁净、干燥。浅Ⅱ度与深Ⅱ度烧伤创面除镇痛外，还应行包扎、半暴露等治疗，以维持创面最佳微环境、防止感染、促进创面愈合。一般要求烧伤早期经充分冷疗后行包扎治疗，如有感染，应及时清洁、清创，局部应用外用抗感染药物，必要时全身使用抗生素以控制感染。在创面治疗中，应强调受伤部位的功能康复。

1. 包扎疗法　是临床烧伤创面最主要的治疗方法。在创面清洁、清创、消毒后，将单层无菌医用纱布/油纱/不粘纱布，或含有外用抗菌/促进创面修复等药物，或其他生物/人工敷料平整覆盖于创

面，外加无菌纱布（厚度约 2～3cm），均匀加压包扎。包扎范围宜超出创缘 3～5cm。包扎敷料一般每 1～2 天更换一次，如渗出较多，应及时更换。

2. 半暴露治疗 在创面清洁、清创、消毒后，仅用含有外用抗菌、促进创面修复等药物的单层纱布/油纱/不粘纱布，或其他生物/人工敷料平整覆盖于创面，其外不加其他敷料。

3. 暴露疗法 主要应用于Ⅲ度烧伤创面的手术前治疗，即将烧伤创面清洁、消毒后涂擦碘酊或收敛性较强的中草药制剂等，暴露于空气中，使创面的渗液及坏死组织干燥成痂，以暂时保护创面。碘酊一般一日涂擦 2 次，通常在 48 小时后形成干痂。应勤翻身，防止创面长期受压。有痂下感染时，需及时去除感染病灶。

（三）深度烧伤创面的治疗 深度烧伤创面往往指不能自行愈合的创面，包括偏深的深Ⅱ度创面、Ⅲ度创面等。深Ⅱ度创面早期一般均应行包扎治疗，防止创面加深并有利于创面自行愈合，3～5 天后可行包扎、半暴露或暴露治疗。Ⅲ度创面早期可直接用碘酊涂擦后行暴露治疗。

对于面积为 10%～30% 的深度烧伤、血流动力学等全身情况稳定者，应争取尽早行一次性切（削）痂手术以去除坏死变性组织，及时进行自体皮肤移植；烧伤面积介于 50%～80% 的大面积烧伤病人，如全身情况允许，可在休克期或平稳渡过休克期后行大面积切（削/磨）痂手术；烧伤面积大于 80% 的特大面积烧伤病人，需待其平稳渡过休克期、血流动力学稳定后，尽早行大面积切（削/磨）痂手术。大面积切（削）痂后可根据创面、自体皮源等情况安排行一期或二期大张皮、网状皮、邮票状皮、MEEK 微型皮、微粒皮等植皮手术修复创面。

1. 磨痂术（dermabrasion） 在烧伤早期，创面消毒后应用机械或水动力等磨痂工具逐层精确磨除创面坏死变性组织，尽可能保留健康甚至间生态组织。磨痂后应用含有外用抗菌、促进创面修复等药物的单层纱布/油纱/不粘纱布，或生物/人工敷料平整覆盖于创面。

2. 削痂术（tangential excision） 是在烧伤早期应用辊轴取皮刀、水动力等工具削除深Ⅱ度烧伤创面坏死变性组织，直至健康或近乎健康组织层面。对削痂后健康组织层面的辨认方法是：在应用止血带时，健康真皮为乳白色或瓷白色，致密、有光泽、血管无栓塞，放松止血带后出血活跃，密布针尖样出血点。削痂创面渗血较多，应彻底止血。削痂术后创基一般较好，通常立即行一期自体皮肤移植修复创面。

3. 切痂术（escharectomy） 是应用手术刀将Ⅲ度等深度烧伤创面的全部坏死变性组织，包括坏死变性的全部皮肤、皮下组织甚至肌肉等彻底去除。根据创基、自体皮源等情况决定一期移植自体大张皮、网状皮、MEEK 微型皮、微粒皮等修复创面，或应用异体（种）皮及其他生物敷料、人工材料等一期覆盖创面，待创面床准备完成后，再行二期自体皮肤移植修复创面。

4. 药物或酶学溶痂 通过将蛋白消化酶如蛋白酶、胶原酶等或中草药如水火烫伤膏、化腐生肌散等应用于烧伤创面，以去除烧伤创面坏死变性组织，最大限度保留健康组织。

5. 自然脱痂 主要适用于不愿或不能手术的小面积或特殊部位的深度烧伤创面的治疗。通过保持创面潮湿等，使创面逐渐自然溶痂、剥脱、分离，一般需 3～4 周以上。脱痂后未愈合创面长出新鲜肉芽组织，应尽早移植自体皮肤进行创面修复。

（四）创面感染的预防和处理

1. 预防 加强无菌管理，定时翻身，避免长时间受压。及时清洁，清创后局部使用抗感染药物（如 1% 磺胺嘧啶银乳膏、0.5%～1.0% 碘伏等）或敷料。已成痂创面，应保持其完整和干燥。创面如不能及时行自体皮肤移植，可先用异体（种）皮、人工材料等覆盖，待创面床准备完成后再行自体皮肤移植修复创面。

2. 感染创面的治疗 创面有明确感染时，应尽早彻底清洁、清创、引流，局部使用抗感染药物或敷料。在明确创面侵袭性感染引起全身感染时，情况许可时应及时进行手术清创，减少创面组织细菌与毒素入血，从而有利于控制全身感染。

3. 创面真菌感染的治疗 创面有真菌感染时，常表现为焦痂或半暴露纱布表面散在灰白、黑褐真菌集落或霉斑、坏死斑。严重毛霉菌、曲霉菌等感染致血管栓塞时，可见创面快速进行性加深，呈豆

渣或奶酪样坏死，伴深部肌肉坏死和/或肢体远端坏死。一旦明确创面侵袭性真菌感染，特别是曲霉菌或毛霉菌感染，应迅速果断地彻底清除感染病灶甚至截肢等，充分冲洗创面后局部应用抗真菌药物，必要时需进行全身抗真菌治疗。

九、烧伤的预防

烧伤是可以预防的，针对我国国情，目前烧伤的主要预防措施包括：①积极开展宣传教育，大力宣传烧伤对社会和家庭的危害、烧伤的可预防性，加强全民的灾害意识和防范教育；②在日常生活中加强防火教育，包括火灾知识教育与逃生训练，以及对各种消防器材的使用；③宣传各种烧伤时自救互救及伤后即刻冷疗等知识；④易发生烧伤的特殊工种、企业更应加强对职工的安全生产教育，并制定严格的防火管理、烧伤救护预案等制度；⑤充分发挥消防人员及烧伤专业医护人员在烧伤预防宣传教育中的作用。

附：皮肤移植术

皮肤移植是治疗深度烧伤创面的主要手段，临床上根据烧伤创面清创后情况、供皮区来源等选择不同方式的皮肤移植方法。皮肤移植按移植皮肤来源分为自体、异体及异种皮肤移植。多数深度烧伤创面均需自体皮肤移植才能修复，异体、异种皮肤由于具有较强的抗原性，通常仅作为生物敷料覆盖创面，为创面愈合或创面床准备提供更佳的微环境。按移植皮片形状与大小，皮肤移植分为整（大）张皮、邮票状皮、网状皮、MEEK 微型皮、微粒皮等移植。单个移植皮片面积越小，同样面积的皮源所能覆盖、修复的烧伤创面越大。按切取皮片厚度可分为刃厚皮片、中厚皮片及全厚皮片移植，刃厚皮片主要用于封闭创面，中厚皮片与全厚皮片更注重于功能与外观修复。按移植手术时移植皮肤与机体间有无血管相连分为游离皮片移植和皮瓣移植。皮瓣移植主要应用于各种原因造成的深度烧伤创面，肌腱、骨骼、大血管与神经等深部组织暴露时创面的修复。又根据其是否吻合血管而分为带蒂皮瓣与游离皮瓣移植。

1. 皮片切取　按不同目的与需要，应用电/气动取皮机、滚轴刀、鼓式取皮机、手术刀等可以切取不同厚度与大小的游离皮片，根据需要制作成大张皮、小片皮、网状皮、MEEK 微型皮、微粒皮等。供皮区应满足隐蔽、损伤小等要求。头皮因较厚、干细胞多、修复快、可反复切取等特点而常用作刃厚皮的供皮区，每隔 7 天左右即可再次切取，反复多次取皮后一般不影响毛发生长、不留瘢痕。

2. 大张中/全厚自体皮移植　多用于手、颜面部以及关节、功能部位深度烧伤创面的修复。用鼓式或电/气动取皮机等切取中厚自体皮，移植于彻底清创后创面，应使皮片保持一定张力，使之紧贴创面，皮片边缘通过缝线缝合、皮钉固定，术后行加压包扎。一般 5～7 天更换包扎敷料。愈合后瘢痕较少，有弹性，功能和外观均较好。

3. 网状皮移植（mesh grafting）　将切取的大张刃厚/中厚自体皮用网状切皮机或尖刀切出均匀、错位的密集孔洞，拉开皮片形成网状（面积可增大 1.5～3 倍）后移植于创面。其优点是：①可应用较少皮源修复较大的创面；②引流好，有利于皮片成活；③与小片自体皮不同，网状皮仍有一定连续性，其网络可分割瘢痕，挛缩相对较轻；④手术用时较短，效率高。

4. 小片或邮票状皮移植　使用剪刀或压皮机将刃厚皮片制成边长为 0.5～1.5cm 大小邮票状的方形皮片后移植于创面，根据皮源与创面情况调整皮片大小及移植间距，间距一般为 0.5～1.0cm。此法修复创面后，瘢痕相对较多，不适用于颜面、功能和关节部位。

5. 微粒皮移植（microskin grafting）　将自体刃厚皮片用剪刀或碎皮机制成直径 0.6mm 以下的微粒皮浆，均匀涂布于异体（种）皮真皮面，再移植于切削痂创面。异体（种）皮为创面提供更佳的微环境，以利于其下的自体微粒皮存活、生长、扩展以修复大面积烧伤创面。微粒皮移植时，供皮区与植皮区面积之比可达 1∶6、1∶10 或更大比值，为解决自身皮源不足提供了一个极好的方法。

6. MEEK 微型皮片移植（MEEK skin grafting）　将切取的刃厚皮真皮面贴敷于边长为 4.2cm 正

方形软木盘载体，用 MEEK 微型切皮机将软木盘上的皮肤切割成 196 块微型皮片，再在皮片表皮面喷洒专用粘胶，通过粘贴将微型皮片由软木盘转移至聚酰胺双绉纱上，而使真皮面向外。纵横均匀用力牵拉绉纱，微型皮片便被等距离均匀分散于牵开后的聚酰胺双绉纱上，直接将皮片连同绉纱贴敷于创面后再进行固定、包扎。该技术为自体皮源短缺情况下修复大面积深度烧伤创面提供了一种选择方案，为半机械化操作，简便高效，扩充比例大（1∶4，1∶6，1∶9 等），成活率高。

7. 大张异体（种）皮开洞嵌植自体皮 适用于大面积深度烧伤切（削）痂创面的治疗，先将大张异体（种）皮均匀开洞，洞直径与间距约 0.5cm，再移植于切（削）痂的创面，通过缝合或皮钉固定、包扎。2～3 天后于开洞处嵌植点状自体皮。异体（种）皮会逐渐溶解脱落，自体皮在其下扩展、融合修复创面。也有学者直接在开洞的异体（种）皮移植后立即嵌植自体皮。一般可扩大自体皮面积约 8～10 倍。

8. 表皮细胞/表皮干细胞移植 将取自病人的小片刃厚皮通过酶消化等，分离出其中的表皮/表皮干细胞，直接或通过体外培养扩增成为表皮细胞膜片后，移植于切（削）痂烧伤创面。

第二节 | 电烧伤和化学烧伤

一、电烧伤

广义的电烧伤（electric burn injury）包括电流烧伤与电弧烧伤，因电弧烧伤与火焰烧伤完全相似，故狭义的电烧伤指电流通过人体所引起的各种损伤，又称为电击伤。电击伤的严重程度取决于电流强度和性质（直流或交流及频率）、电压、接触部位的阻抗、接触时间和电流通过人体的路径等。

【临床表现】

1. 全身性损伤 轻者有恶心、心悸、头晕和短暂意识丧失，恢复后多不遗留症状。重者可出现短暂性休克、室颤或呼吸、心搏骤停甚至死亡。电休克恢复后，伤员在短期内尚可遗留头晕、心悸、耳鸣、眼花、听觉或视力障碍等，但多能自行恢复。

2. 局部表现 电击伤后常可见“入口”和“出口”。通常“入口”损伤较重，外形呈裂口或坑状毁损；“出口”常呈灰黄色、黄色或焦黄，中心稍下陷，严重者组织炭化、凝固，也可能无明显“出口”。皮肤电烧伤面积可能较小，但其实际损伤较深、范围广，可达肌肉、骨骼或内脏。有时由于肢体触电时肌肉强烈收缩，在关节的屈面（肘窝、腋窝、腘窝等）形成短路，造成跳跃性多处电烧伤。

3. 其他 电击伤后组织损伤严重，受伤肢体肿胀明显，严重时易继发循环障碍及组织与肢体坏死。除电击伤本身外，缺血缺氧性损害等致广泛肌肉损伤和红细胞破坏，使大量肌红蛋白和血红蛋白入血，而易继发急性肾功能不全。少数伤者因电流通过眼部，伤后可发生白内障。

【处理】

1. 急救 以最快速度关闭电闸，或用干木棒、干竹竿等不导电的物体使伤员迅速脱离电源。如伤员呼吸、心跳已停止，应立即行胸外心脏按压、口对口人工呼吸等现场急救。

2. 全身治疗 一般性全身治疗同热力烧伤，应注意发现和及时处理复合伤。严重电击伤时组织损伤重、水肿严重，同时有大量肌红蛋白和血红蛋白入血，故补液量常多于同等面积的热力烧伤。必要时适当利尿（如使用呋塞米、甘露醇等）和碱化尿液，以预防急性肾功能不全。常规注射破伤风抗毒素血清，及早选用合适抗生素，尤其应注意防治厌氧菌感染。

3. 创面治疗 电击伤后肢体等伤处水肿较重者，应尽早进行切开减张，逐层切开皮肤、皮下组织与深筋膜，必要时打开肌膜，完全减除张力，预防深层组织及肢体继发性坏死。尽早彻底清除创面坏死组织，包括坏死肌肉、肌腱等。根据清创后创面情况，进行自体游离皮肤移植或皮瓣移植封闭创面。对无法一次性彻底清除坏死变性组织及清创后不能立即植皮的创面，可应用真皮支架、异体皮等生物敷料、现代功能敷料或骨水泥等封闭创面，待完成创面床准备后，再行自体皮肤移植。严重电烧伤常

导致血管或血管内膜损伤，易继发栓塞与大出血等，应在床旁备止血带，以备大出血时使用。

二、化学烧伤

化学烧伤（chemical burn injury）指由各种化学物品引起的人体组织的损伤。可引起烧伤的化学物质种类繁多，处理方法不尽相同，本节仅简要介绍化学烧伤的一般处理原则和较常见类型的处理。

（一）一般处理原则

1. 迅速脱去被污染衣物，以大量清水冲洗创面，清除或稀释残留的化学物质，时间不少于 30 分钟。有角膜及其他五官损害者，应优先冲洗。

2. 如条件许可应采取中和拮抗性处理，防止化学物质继续侵入并损伤深部组织。如无禁忌，应尽早手术切除含化学物质的坏死变性组织，以防止化学物质继续侵入损害和吸收中毒。

3. 许多化学物质可从创面、呼吸道、消化道等吸收入血而引起中毒，应及早使用解毒剂等防治。对于一时无法获得解毒剂或难以明确致毒物质种类的危重病人，可先采用大量高渗葡萄糖和维生素 C 静脉注射，氧疗、输液、输注新鲜血液、血浆置换、血液净化、利尿等治疗。

4. 其他处理同热力烧伤。

（二）常见化学烧伤的处理

1. 酸烧伤　包括硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸等烧伤，均可使组织脱水、蛋白沉淀与凝固。一般无水疱，成痂迅速。硫酸烧伤后痂皮呈深棕黑色，硝酸则多为黄棕色，盐酸则为黄色。一般酸烧伤越深，痂皮颜色越深，质地越硬，痂内陷也越深。但由于痂皮颜色的掩盖，早期对深度的判断较热力烧伤困难。浅Ⅱ度、深Ⅱ度酸烧伤多可痂下愈合；深度烧伤脱痂较迟，脱痂后肉芽创面形成较慢，因而瘢痕增生常较热力烧伤明显。创面处理同热力烧伤。

氢氟酸除有一般酸类的作用外，还能溶解脂肪和使骨质脱钙。烧伤早期皮肤可能仅为红斑或焦痂，疼痛剧烈，随即发生组织坏死，并继续向周围和深部侵蚀，可深达骨骼，形成难愈合创面。氢氟酸烧伤后应立即应用大量清水冲洗或浸泡，条件许可时可用饱和氯化钙或 25% 硫酸镁溶液浸泡，或 10% 氨水纱布湿敷或浸泡。并应多次反复在烧伤局部注射 10% 葡萄糖酸钙（0.5ml/cm^2），以缓解疼痛和减轻进行性损害。此外，应及时清除水疱，伤及甲下时须拔除指（趾）甲，深度烧伤创面应早期手术清创。

石炭酸具有较强的腐蚀性和穿透性，吸收后可引起肾损害。急救时须应用大量清水冲洗后，再以 70% 酒精包敷或清洗，以减轻损害，深度烧伤创面应早期手术切除坏死组织。

2. 碱烧伤　以氢氧化钠（钾）、碳酸氢钠、氨水、石灰及电石等烧伤较常见。强碱可使组织细胞脱水并皂化脂肪，碱离子还可与蛋白结合，形成可溶性蛋白，向深部组织穿透。若早期处理不及时，创面可继续扩大、加深，并引起剧痛。

强碱烧伤后急救时应尽早用大量清水或自来水等冲洗，越早越好，冲洗时间至少 30 分钟。条件许可时可用 2% 硼酸湿敷创面。其余处理同热力烧伤。

3. 磷烧伤　磷烧伤除因皮肤上的磷接触空气自燃引起烧伤外，还由于磷燃烧氧化后生成五氧化二磷，对细胞有脱水和脱氧作用。五氧化二磷遇水则生成磷酸并产热，继而使创面加深。磷和磷化物均可自创面吸收入血，导致肝、肾等脏器损伤。全身症状与磷中毒严重程度有关，一般有头痛、头晕、乏力等。创面一般较深，有时可达肌肉甚至骨骼，呈棕褐色、青铜色或黑色。磷在创面燃烧时，产生烟雾和大蒜样臭味，在黑暗中发出蓝绿色荧光。

现场急救时，应立即灭火，脱去污染衣服，用大量清水反复冲洗创面及周围皮肤，去除可见的磷颗粒。一时无大量清水时，可用湿布包扎创面，以隔绝空气，防止磷继续燃烧。

伤员到达医院后，应继续用大量清水冲洗或浸泡等，再用 1%～2% 硫酸铜溶液冲洗创面。硫酸铜可与磷结合成为不继续燃烧的黑色磷化铜，以减轻磷对组织的破坏并便于识别，用镊子等尽快将黑色磷化铜颗粒彻底移除。为减少硫酸铜吸收中毒，应在硫酸铜溶液冲洗后立即用 5% 碳酸氢钠溶液或清水冲洗创面。对于深度磷烧伤，应尽早切痂植皮。

无机磷中毒目前尚无较有效的处理方法，关键在于预防，并注意保护肝、肾功能。发生无机磷中毒时，可静脉注射适量 50% 葡萄糖溶液和大量维生素 C 以及保肝药物，严重伤员可行血浆置换等治疗。

第三节 | 冻　伤

冻伤（frostbite，cold injury）是指人体或局部长时暴露于低温环境中引起的组织损伤，包括：由冰点以下低温造成的损伤，称为冻结性冻伤（freezing cold injury）；冰点以上低温加潮湿环境造成的损伤，称非冻结性冻伤（non-freezing cold injury）。

一、非冻结性冻伤

人体或局部连续暴露或浸渍于 10℃以下至冰点以上低温 24～48 小时，会导致非冻结性损伤。在低温潮湿环境中血管收缩、痉挛，导致血流滞缓，细胞出现缺氧、代谢障碍，久之可使细胞变性、坏死。局部复温时，也因缺血再灌注而加重损伤。

非冻结性冻伤包括冻疮、战壕足、水浸足（手）等。手、足、耳廓等暴露及末梢部位是冻疮的好发部位。战壕足源于战时，是长时间站立在寒冷潮湿的战壕内所致。而水浸足（手）则多见于渔民、海员、水田劳作以及工程施工人员。患处可因寒冷而僵硬、麻木，复温后则出现灼热、刺痒和疼痛，局部红肿，也可呈紫红色斑或结节，有时可见水疱，如形成糜烂或溃疡则迁延难愈。严重的战壕足、水浸足可诱发闭塞性血管病变而出现相应的病理性损伤。

应避免长时间暴露于低温潮湿的环境下，作业人员应有相应的防护措施和用具，擦搓、活动四肢和身体以及涂抹防冻霜剂可以减轻冻伤程度。冻疮膏可用于尚未发生糜烂、溃疡的冻疮；对已经糜烂的创面，可在局部使用抗生素软膏或湿敷换药。战壕足、水浸足（手）还应该抬高患肢、保持干燥、避免受压。较严重者酌情服用改善全身血液循环、通经活络的药物，有助于减轻组织损伤、加速损伤组织修复等。

二、冻结性冻伤

冻结性冻伤指人体或局部长时间暴露于冰点以下低温或短时间暴露于极低温中引起的组织冻结、缺血、炎症性损伤等，也可简称为冻伤。包括局部冻结性冻伤和全身冻结性冻伤（冻僵）。

冻结性冻伤的损害机制主要有三个方面：①低温直接损伤：冰点以下的低温会引起强烈的血管收缩，造成组织细胞代谢障碍。当接触时间久或温度极低时，低温传导至细胞，使细胞外液甚至连同细胞内液形成冰晶，导致细胞不可逆受损。②复温后的“冻融性损伤”：包括局部血管扩张、充血、渗出，并可有血栓形成。组织缺血再灌注损伤也是组织细胞死亡的原因之一。③组织与细胞损伤后，诱发炎症介质和细胞因子释放，引起炎症反应，加重损害。

全身冻结性冻伤也称冻僵，是人体长时间暴露于寒冷环境，致全身热量大量丧失，新陈代谢降低，体温无法维持，最后出现昏迷，全身冻僵。冻僵常发生于突然降温或遭遇暴风雪时，尤其是衣着单薄、饥饿、疲劳、迷路、醉酒等意外情况下容易发生。人体受寒之初，一方面通过增强代谢产生热量，故肌肉收缩、心率加快、血压上升、呼吸频率增快；另一方面外周血管收缩，减少散热。如继续受冻，散热超过产热，体温即开始下降，至 30℃以下，寒战不再发生，代谢逐渐降低，血压、脉搏、呼吸频率也开始下降；至 25℃以下，进入昏迷状态，全身木僵，若不及时抢救，最终导致死亡。

局部冻结性冻伤按其损伤深度可分为 4 度。Ⅰ度冻伤：伤及表皮层，皮肤见蓝、紫色斑，局部水肿，有发痒、刺痛的感觉。一般 5～10 天自行愈合，不留瘢痕。Ⅱ度冻伤：损伤达真皮层。表现为局部瘀斑、红肿明显，伴有水疱，有时见血性水疱。自觉疼痛但试验知觉减退。局部逐渐结痂，若无感染，经 2～3 周愈合，少有瘢痕。Ⅲ度冻伤：损伤皮肤全层或累及部分皮下组织。早期表现类似Ⅱ度冻伤，但

NOTES

水疱液为血性，随后皮肤逐渐发黑坏死。创周有红肿、疼痛，局部知觉消失。若无感染，坏死组织干燥成痂，愈合缓慢而留有瘢痕或需植皮修复。Ⅳ度冻伤：损伤深达肌层、骨等组织。局部表现早期类似于Ⅲ度冻伤，水肿范围可远超过冻伤的区域，损伤组织变黑，呈干性坏死，但可因并发感染而成为湿性坏疽，还可因血管病变而使坏死范围加大。

冻伤的救治原则是迅速脱离寒冷环境和冷冻物体，中止损伤，及时进行早期快速复温。

1. 急救和复温　用38～42℃温水浸泡伤肢或浸浴全身，使局部在20分钟、全身在半小时内复温。温水浸泡到肢端转红润、皮温达36℃左右。

2. 全身治疗　①防治休克和维护呼吸功能：防治休克主要是补液及选用血管活性药物等，如有心律不齐、脑水肿和肾功能不全，需予以相应处理；保持呼吸道通畅、吸氧和给予呼吸兴奋剂，必要时用呼吸机辅助呼吸，注意防治肺部感染。②应用改善血液循环和抗凝血的药物治疗血管痉挛或狭窄及血栓形成，如右旋糖酐40、妥拉唑林和血栓素酶抑制剂等，也可选用活血化瘀中药。③高蛋白、高热量和多种维生素等营养支持治疗。④使用抗生素及破伤风抗毒素。

Ⅰ度冻伤创面保持清洁干燥，数日后可自愈。Ⅱ度冻伤经过复温、消毒后，创面干燥者可加软干纱布包扎；有较大的水疱者，可将水疱内液体吸出后，涂冻伤膏后暴露，或涂抗生素软膏预防感染，再用无菌干纱布包扎。创面出现感染者宜尽早进行清创引流、涂抗生素软膏及冻伤膏后包扎。Ⅲ度、Ⅳ度冻伤多用暴露疗法，保持创面干燥、清洁，待坏死组织边界清楚后予以去除坏死组织、皮肤移植等治疗。并发湿性坏疽则常需截肢。

（罗高兴）

第四节 | 蛇咬伤

蛇可分为无毒蛇和毒蛇两类。无毒蛇咬伤时，皮肤上留下一排或两排细小齿痕，局部稍疼痛，可起水疱，无全身反应。毒蛇咬伤则仅有一对较大而深的齿痕，通过将蛇毒注入体内，引起严重中毒。蛇毒是含有多种毒蛋白、溶组织酶以及多肽的复合物，可分为神经毒与血液毒两种。根据所分泌的蛇毒性质，大致可将毒蛇分为三类：以神经毒为主的金环蛇、银环蛇等；以血液毒为主的竹叶青、蝰蛇等；以混合毒为主的眼镜王蛇、眼镜蛇等。

【临床表现】　毒蛇咬伤后，一般局部留有齿痕，伴有疼痛和肿胀。肿胀蔓延迅速，淋巴结肿大，皮肤出现血疱、瘀斑甚至局部组织坏死。病人出现发热恶寒、烦躁不安、头晕目眩、言语不清、肌肉震颤、恶心呕吐、肢体弛缓性瘫痪、呼吸困难、口周感觉异常等症状，最后导致循环、呼吸衰竭。部分病人可因广泛的毛细血管渗漏而发生肺水肿、低血压、心律失常；出现皮肤黏膜及伤口出血、血尿、尿少、肾功能不全以及多器官功能衰竭；实验室检查可见血小板减少，纤维蛋白原降低，凝血酶原时间延长，血肌酐、肌酐磷酸激酶增高，肌红蛋白尿等异常改变。

【治疗】　使毒液迅速排出，阻止毒液吸收和扩散是治疗的关键。不能辨别是否为毒蛇咬伤时，应先按毒蛇咬伤紧急处理，并密切观察病情变化。

1. 急救措施　毒蛇咬伤后应当避免奔跑，立即以布带等物绑扎伤肢的近心端，然后用手挤压伤口周围，将毒液排出。绑扎后每隔30分钟松解一次，每次1～2分钟，以免影响血液循环而造成组织坏死。用0.05%高锰酸钾液或3%过氧化氢液冲洗伤口，拔出残留的毒蛇牙，伤口较深者切开真皮层少许，或在肿胀处以三棱针平刺皮肤层，接着用拔罐法或吸乳器抽吸，促使部分毒液排出。血液毒类毒蛇咬伤后可短期内造成凝血功能严重受损，若发现牙痕伤口出血不止，则忌切开伤口。

蛋白酶有直接解蛇毒作用，可取2 000～6 000IU加于0.05%普鲁卡因注射液或注射用水10～20ml中，封闭伤口外周或近侧，必要时12～24小时后再用一次。

2. 解毒药物　①蛇药是治疗毒蛇咬伤有效的中成药。此外，一部分新鲜草药也对毒蛇咬伤有

效;②抗蛇毒血清有单价和多价两种,对于已知蛇类咬伤可用针对性强的单价血清,否则使用多价血清。用前须作过敏试验,阳性者采用脱敏注射法。

3. 其他疗法 常规使用破伤风抗毒素及抗菌药物防治感染。针对有出血倾向、休克、肾功能不全等情况积极采取相应治疗措施,必要时输注血浆、红细胞。出现呼吸困难者,必要时行气管切开或用呼吸机辅助呼吸,同时注意保护各种脏器功能。临床检查应重视神经、心血管与血液系统改变,区分神经毒与血液毒对于治疗有指导意义。此外,治疗中应避免使用中枢神经抑制药、肌肉松弛药(简称肌松药)、肾上腺素和抗凝药。

第五节 | 犬咬伤

被患狂犬病的动物咬伤后,患病动物唾液中携带的致病病毒可以引发狂犬病。自狂犬咬伤后到发病可有 10 天到数月的潜伏期,一般为 30～60 天。发病初期时伤口周围麻木、疼痛,渐渐扩散到整个肢体;继之出现发热、烦躁、易兴奋、乏力、吞咽困难、恐水以及咽喉痉挛,伴流涎、多汗、心率快;最后出现肌瘫痪、昏迷、循环衰竭而死亡。密切观察伤人的犬兽,并加以隔离,若动物存活 10 日以上,可以排除狂犬病。

【治疗】

1. 浅小的伤口可常规消毒处理。深大的伤口应立即清创,清除异物与坏死组织,以生理盐水或稀释的碘伏液冲洗伤口,再用 3% 过氧化氢液淋洗;伤口应开放引流,原则上不宜作一期缝合。

2. 注射破伤风抗毒素 1 500IU,清创术前给予抗生素预防感染。

3. 注射狂犬病疫苗 伤后应以狂犬病免疫球蛋白(RIG,20IU/kg)作伤口周围浸润注射。使用动物源性 RIG,用药前应作过敏试验;如试验阳性,应在注射肾上腺素后再给予 RIG。使用人源制剂的 RIG 时,则不必使用抗过敏药物。采用狂犬病疫苗主动免疫分别于伤后当天和伤后第 3、7、14、28 天各注射一剂,共 5 剂。如曾经接受过全程主动免疫,则咬伤后不需要被动免疫治疗,仅在伤后当天与第 3 天强化主动免疫各一次。狂犬病预后差、病死率高,应当加强预防。婴儿可以接种含针对狂犬病的联合疫苗,对犬应严加管理并施行免疫注射。

第六节 | 虫蜇伤

(一) 蜂蜇伤(bee sting)

蜜蜂和黄蜂的尾刺连有毒腺,蜇人时可将蜂毒注入皮内,引起局部与全身症状。蜜蜂蜇后,局部出现红肿、疼痛,数小时后可自行消退。如蜂刺留在伤口内,可引起局部化脓。黄蜂蜂毒的毒性较剧烈,蜇伤后局部肿痛明显,可出现全身症状,伤口一般不留蜂刺。群蜂蜇伤后症状严重,除皮肤红肿外,还有头晕目眩、恶心呕吐、面部水肿、呼吸困难、烦躁不安,出现昏迷、休克甚至死亡。

蜜蜂蜇伤后尽量拔除蜂刺,局部以弱碱液(如 3% 氨水、2%～3% 碳酸氢钠溶液、肥皂水)洗敷,再以南通蛇药糊剂敷于伤口,并口服蛇药片。黄蜂蜇伤处局部以弱酸液冲洗或以食醋纱布条敷贴。局部症状较重者,可进行局部封闭和使用镇痛药,以 3% 依米丁 1ml 溶于 5ml 注射用水后作伤处注射。蜂蜇后全身症状严重者,应采取相应急救措施,有过敏反应时给予抗组胺药如异丙嗪、苯海拉明等,亦可用肾上腺皮质激素(糖皮质激素);有呼吸困难时,应维持呼吸道通畅并给氧;出现休克时,则应积极抗休克治疗。

(二) 蝎蜇伤(scorpion sting)

蝎毒是一种神经毒,可以引起局部和全身反应。被蝎蜇后局部红肿、疼痛,蜇伤部位出现水疱,甚至局部组织坏死。伤者有烦躁不安、头痛、头晕、发热、流涎、腹痛等全身症状。重者有呼吸急促、肺水肿、消化道出血等表现。蝎蜇伤后应局部冷敷,蜇伤处近心端绑扎,口服及局部应用蛇药片。蜇伤处

消毒后，在局部麻醉下切开伤口，取出残留的钩刺。伤口以弱碱性溶液或高锰酸钾溶液清洗。以 3% 依米丁 1ml 溶于 5ml 注射用水后作伤处注射。全身症状重时，应补液、使用糖皮质激素、肌内注射抗蝎毒血清，并给予对症支持治疗。局部组织坏死或有感染时可使用抗生素。

（三）蜈蚣咬伤（centipede bite）

蜈蚣咬人时，其毒液可使局部组织损害并引发过敏反应。蜈蚣头部第一对钳足有毒腺开口，咬人时释放出毒液，引起局部红肿、淋巴结炎、淋巴管炎。大蜈蚣释出毒液多，小儿被咬后中毒症状重时，可有畏寒、发热、恶心、呕吐、谵妄、昏迷，甚至可以致命。被蜈蚣咬后，伤口应以碱性液洗涤，伤口周围组织以 0.25% 普鲁卡因注射液封闭。口服及局部敷用南通蛇药。局部有坏死感染或淋巴管炎时，加用抗生素。

（四）毒蜘蛛咬伤（poison spider bite）

可致过敏、死亡。毒蜘蛛有神经性蛋白毒，局部伤口不痛。毒素进入人体后引起局部损害和全身反应。治疗与蝎蜇伤相同。肌痉挛严重者，可注射新斯的明或箭毒。

（房学东）

本章思维导图

本章数字资源

第十一章 肿 瘤

第一节 | 概 述

肿瘤（tumor）是机体细胞在各种始动与促进因素作用下产生的增生与异常分化所形成的新生物。新生物一旦形成，不因病因消除而停止增生。它的生长不受正常机体生理调节，而且破坏正常组织与器官。

由于传染病逐渐被控制，人类平均寿命延长，恶性肿瘤对人类的威胁日益突出，目前已成为我国居民首要死亡原因。2020 年全球癌症新发 1 929 万例，死亡 996 万例，其中中国新发病例约 457 万，死亡约 300 万人，我国最常见的恶性肿瘤依次为肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌等。绝大多数肿瘤以肿块的形式出现，又被称为实体瘤（solid tumor）。肿瘤的病因、发病机制、分类及命名在病理学相应教材中已有描述，本章不再重复。本章主要讨论实体瘤的临床相关问题并介绍常见体表肿块的诊断和处理。

一、肿瘤的诊断

肿瘤的正确诊断是肿瘤治疗的先决条件，它不仅应该包括肿瘤的部位和病变的性质，对恶性肿瘤还应该包括病变的恶性程度以及分期，从而有助于确定合理的治疗方案。

【临床诊断】 临床表现取决于肿瘤性质、发生组织、所在部位以及发展程度。恶性肿瘤早期多无症状，即使有症状也常无特征性。待病人有特征性症状时病变常已属晚期。

1. 局部表现

（1）肿块：位于体表或浅在的肿瘤，肿块常是第一表现，相应地可见扩张或增大增粗的静脉。肿瘤因性质不同其硬度、移动度及边界均可不同。位于深部或内脏的肿块不易触及。恶性肿瘤可出现相应的转移灶，如肿大淋巴结、骨和内脏的结节与肿块等表现。

（2）疼痛：肿块的膨胀性生长、破溃或感染等使末梢神经或神经干受刺激或压迫，可出现局部刺痛、跳痛、灼热痛、隐痛或放射痛，常难以忍受，尤以夜间更明显。

（3）溃疡：肿瘤若生长过快，可因血供不足而继发坏死，或因继发感染而形成溃烂。恶性者可有恶臭及血性分泌物。

（4）出血：体表及与体外相交通的肿瘤，发生破溃、血管破裂可致出血。上消化道肿瘤有呕血或黑便；下消化道肿瘤可有血便或黏液血便；泌尿道肿瘤可出现血尿；肺癌可有咯血或痰中带血；子宫颈癌可有血性白带或阴道出血。

（5）梗阻：肿瘤可导致空腔器官梗阻，随其部位不同可出现不同症状。如胰头癌、胆管癌可合并梗阻性黄疸，胃癌伴幽门梗阻可致呕吐，肠道肿瘤可致肠梗阻，支气管肺癌可致肺不张。

（6）肿瘤转移引起的症状：如区域淋巴结肿大；相应部位静脉回流受阻，致肢体水肿或静脉曲张；骨转移可有疼痛或触及硬结，甚至发生病理性骨折；肺癌、肝癌、胃癌可致癌性胸、腹水等。

2. 全身症状 良性及早期恶性肿瘤多无明显的全身症状。恶性肿瘤病人常见的非特异性全身症状有贫血、低热、消瘦、乏力等。恶病质常是恶性肿瘤晚期全身衰竭的表现，消化道肿瘤者可较早发生。

某些部位的肿瘤可呈现相应的功能亢进或低下，继发全身性改变。例如：肾上腺嗜铬细胞瘤引起

高血压；甲状旁腺腺瘤引起骨质改变；颅内肿瘤引起颅内压增高和定向障碍症状等。

3. 病史和体格检查　应注意以下几方面。

（1）年龄：儿童肿瘤多为胚胎性肿瘤或白血病。青少年肿瘤多为肉瘤，如骨、软组织及淋巴造血系统肉瘤。癌多发生于中年以上，青年癌症病人则往往病变发展迅速，常以转移灶或继发症状为主诉，应加以注意，以免误诊。

（2）病程：良性者病程较长，恶性者较短。但良性肿瘤伴出血或感染时可突然增大，如有恶变也可增长迅速。低度恶性肿瘤发展较慢，如皮肤基底细胞癌、甲状腺乳头状癌。老年病人的恶性肿瘤发展速度相对较慢。

（3）其他病史：①有些肿瘤有家族多发或遗传倾向。如可疑为胃癌、大肠癌、食管癌、乳腺癌、鼻咽癌者，需注意家族史。②有的癌有明显的癌前病变或相关疾病的病史。如胃癌与萎缩性胃炎、慢性胃溃疡、胃息肉有关，乳头状瘤或癌与黏膜白斑有关，大肠癌与肠道腺瘤性息肉病有关，肝癌与乙型肝炎相关，鼻咽癌与 EB 病毒感染有关等。③在个人史中，行为与环境相关的情况，如吸烟、长期饮酒、饮食习惯、职业因素相关的接触与暴露史等，均应引起注意。

（4）体格检查

1）全身体格检查：需完成全身常规体格检查，特别关注浅表淋巴结的触诊。

2）局部检查：①肿块的部位：明确肿块所在解剖部位，有助于分析肿块的组织来源与性质，较大肿块需结合病史判断其始发部位。②肿瘤的性状：肿瘤大小、外形、硬度、表面温度、血管分布、有无包膜及活动度常有助于诊断。良性者大多有包膜，质地接近相应的组织。恶性者多无包膜，质硬，表面血管丰富或表面温度较相应部位高，生长迅速，扩展快，浸润生长者边界不清且肿块固定，可有坏死、液化、溃疡、出血等继发症状。③区域淋巴结或转移灶的检查：如针对乳腺癌应检查腋下与锁骨上淋巴结；咽部肿瘤需检查颈部淋巴结；肛管或阴道癌应检查腹股沟淋巴结；对腹部肿瘤者需行肝触诊及直肠指诊等。

【实验室诊断】

1. 常规检查　包括血、尿及粪便常规检查。胃肠道肿瘤病人可伴贫血及大便隐血；白血病者血象明显改变；泌尿系统肿瘤病人可有血尿；多发性骨髓瘤病人的尿中可见 Bence-Jones 蛋白。恶性肿瘤病人常可伴红细胞沉降率（简称血沉）加快。常规检查的异常发现并非恶性肿瘤的特异性标志，但该类阳性结果常可为诊断提供有价值的线索。

2. 血清学检查　用生化方法可测定人体内由肿瘤细胞产生的分布在血液、分泌物、排泄物中的肿瘤标志物（tumor marker）。肿瘤标志物可以是酶、糖蛋白、激素、胚胎性抗原或肿瘤代谢产物。大多数肿瘤标志物在恶性肿瘤和正常组织之间并无质的差异而仅为量的差别，故特异度较低。但可作为辅助诊断，对疗效判定和随访具有一定的价值。

（1）酶学检查：肝及成骨细胞可分泌碱性磷酸酶（ALP），故肝癌、骨肉瘤病人血清 ALP 常可增高，但伴有梗阻性黄疸者由于胆汁排泄受阻亦可增高。前列腺癌时可见血清酸性磷酸酶增高。前列腺癌骨转移伴增生性骨反应者，酸性和碱性磷酸酶均可增高。肝癌及恶性淋巴瘤时有乳酸脱氢酶（LDH）不同程度增高。

（2）糖蛋白：肺癌者血清 α 酸性糖蛋白增高，患消化系统癌时 CA19-9、CA50 等增高。

（3）激素类：内分泌器官肿瘤可出现激素分泌的增加，导致内分泌-肿瘤综合征。如垂体肿瘤致生长激素过高；胰岛细胞癌伴胰岛素分泌过多，导致低血糖；甲状旁腺肿瘤可出现高钙血症等。人绒毛膜促性腺激素（HCG）已被广泛应用于绒毛膜上皮癌的诊断及治疗。

（4）胚胎抗原类：癌胚抗原（CEA）是胎儿胃肠道产生的一组糖蛋白，在发生结肠癌、胃癌、肺癌、乳腺癌时均可增高；大肠癌术后监测 CEA，对预测复发有较好的作用。甲胎蛋白（AFP）是动物胎儿期由卵黄囊、肝、胃肠道产生的一种球蛋白，肝癌及恶性畸胎瘤者均可增高，在我国用于肝癌普查，效果良好。

（5）其他：抗 EB 病毒抗原的 IgA 抗体（VCA-IgA 抗体）对鼻咽癌特异，鼻咽癌者血清 VCA-IgA 抗体阳性率为 90% 左右，而正常人仅为 6%～35%，可用于筛查鼻咽癌。还可制备各种肿瘤的特异抗原及对应的抗体或单克隆抗体，用以测定有无相应的抗原，如胃癌单抗、大肠癌单抗等均为目前正在进行的临床与实验研究的重要方面。此外，近年来质谱（mass spectrometry，MS）技术在蛋白质组学中的应用也为筛选新的肿瘤标志物提供了新途径。

3. 流式细胞术（flow cytometry，FCM） 将大量细胞按不同性质分类，描述不同细胞群的特征，并可从中分选出特定亚群进行分析。可用于分析染色体 DNA 倍体类型、DNA 指数等，结合肿瘤病理类型用以判断肿瘤恶性程度及推测其预后。

【影像学和内镜诊断】 影像学技术包括 X 线、超声、放射性核素显像、计算机断层扫描（computerized tomography，CT）、磁共振成像（magnetic resonance imaging，MRI）及正电子发射计算机断层扫描（positron emission tomography，PET）等，在成像的基础上还可以利用各种对比剂以增加对比度和进行血管的显影。各种内镜技术可以直接观察检查部位有无肿块及其形态与大小，从而作出相应的诊断。

1. X 线检查

（1）透视与平片：肺肿瘤、骨肿瘤可见特定的阴影。

（2）常用的造影检查：①普通造影：应用对比剂如钡剂作钡餐与灌肠，应用碘剂（泛影葡胺、碘苯酯等）作造影，根据显示的充盈缺损、组织破坏、有无狭窄等形态，可获对比清晰的图像；必要时可再加用发泡剂作气钡双重对比；也可加用山莨菪碱使平滑肌弛张（低张）以观察较细小病变。②插管造影：应用特殊器械插管进行造影，如逆行输尿管插管肾盂造影、纤维十二指肠镜下作胆道与胰管逆行造影。③利用器官排泄特点进行造影，如静脉肾盂造影等。④血管造影：经周围动脉插管行选择性动脉造影，如肝动脉、颈动脉、腹腔干、肠系膜上下动脉造影，可显示患瘤器官或肿瘤的血管图像以帮助诊断。应用数字减影血管造影技术更可显示清晰的血管图像。

（3）特殊 X 线显影术：硒静电 X 线摄影（干板摄影）和钼靶 X 线球管摄影，应用于软组织及乳腺组织。

2. 超声 安全简便且无损伤，目前广泛应用于肝、胆、胰、脾、甲状腺、乳房、颅脑、子宫、卵巢等部位肿瘤的诊断，对判断囊性与实质性肿块很有价值。在超声引导下进行穿刺活检，成功率可达 80%～90%。目前常应用计算机辅助的超声及彩色多普勒血流显像仪的声像图来帮助诊断。

3. CT 对组织的密度分辨率高，为断层扫描，可以直接观察到实质脏器内部的肿瘤，组织密度差异较小时还可进行增强检查，根据肿瘤强化方式与程度的不同进行区分，提高了肿瘤的诊断率。常用于颅内肿瘤、实质性脏器肿瘤、实质性肿块及淋巴结等的鉴别诊断。

4. 放射性核素显像 常用于肿瘤诊断的放射性核素有锝-99m、碘-131、金-198、磷-32、氙-133、镓-67、镱-169、铟-113 等十余种。骨肿瘤诊断阳性率较高，且可早于 X 线显影，能较早发现骨转移瘤，但易有假阳性。胃肠道肿瘤阳性率低。

5. MRI 具有较强的软组织分辨力，安全无创，对神经系统及软组织显像尤为清晰。除可显示形态变化外，还能进行功能成像和生化代谢分析，能在分子水平上反映病理情况，有利于肿瘤的客观评价。

6. PET 其示踪剂为人体组织基本元素，在肿瘤学诊断中应用最多的为 ^{18}F-氟代脱氧葡萄糖（^{18}F-FDG），能根据肿瘤与正常组织对葡萄糖利用率的变化和差异进行显像，是一项无创、动态、定量分子水平的三维活体生化显像技术，对脑肿瘤、结肠癌、肺癌、黑色素瘤、乳腺癌、卵巢癌等诊断率可高达 90% 左右。目前应用的大多为 PET 和 CT 的结合检查。

7. 内镜检查 分为经自然腔道内镜检查（如胃肠镜、气管镜、膀胱镜、阴道镜等）和经非自然腔道内镜检查（如腹腔镜、胸腔镜、纵隔镜等），可直接观察到肿瘤或其他病变，并取细胞或组织行病理学检查明确诊断。此外，还能在内镜下对小的病变进行治疗，如摘除息肉；以及可向输尿管、胆总管或胰管

插入导管作 X 线造影检查。近年来，在内镜基础上发展起一些特殊内镜技术，包括超声内镜、共聚焦内镜、电子放大内镜、红外线内镜等，能够显示普通内镜无法显示的特殊微小结构，对于癌症的早诊断起到重要的作用。

【病理诊断】 为目前肿瘤确诊最可靠的方法，也常是肿瘤治疗的先决条件。

1. 活体组织检查 即用局部切取、钳取、细针吸取、搔刮和摘取等方式，从活体获取病变组织进行病理检查，可明确疾病的性质，判断肿瘤的来源、类型、分级和分期，特别是对肿瘤良恶性诊断具有十分重要的意义，是目前诊断疾病广为采用的手段。①穿刺活检：用专门设计的针头在局麻下获取小块组织，常用于皮下软组织或某些内脏的实性肿块，如乳腺、甲状腺、肺、肝脏等部位的实体瘤穿刺，穿刺时应避开大血管和空腔脏器。②钳取活检：多应用于体表或腔道黏膜的肿瘤，可在胃肠镜或支气管镜下夹取。③切取活检：切取小块病变组织，常用于病变太大、手术无法完全切除或手术切除会引起功能障碍或毁容时，为进一步治疗提供确切的依据。④切除活检：将肿块及部分周围正常组织切除送检，如肿瘤为良性，则可达到治疗目的。各类活检有促使恶性肿瘤扩散的潜在可能，因此应严格掌握适应证。

2. 细胞学检查 通过观察细胞的结构和形态变化来诊断临床疾病，根据细胞标本来源的不同又可分为脱落细胞学和针吸细胞学两大类。①脱落细胞学：对生理或病理情况下自然脱落的细胞标本进行观察，如痰、胸腹水、胃液、尿液、宫颈涂片等。②针吸细胞学：利用细针穿刺，吸取病变部位的少量细胞标本进行观察，如淋巴结、甲状腺或乳腺肿块穿刺以及经皮肺穿刺等。细胞学检查的优点是简便易行、花费低，可反复取材、不影响治疗，诊断迅速且无创或少创，缺点是看不到组织结构的改变，故诊断准确性受一定影响，病变分型较困难。

【分子病理诊断】 随着分子生物学和精准医学的发展，肿瘤的分子诊断逐渐成为肿瘤诊断中的第五级诊断。检测的标本可以是肿瘤组织，也可以是体液。

1. 免疫组织化学检查 利用特异抗体与组织切片中的相关蛋白抗原结合，经过荧光素、过氧化物酶、金属离子等显色剂的处理，使抗原-抗体结合物显现出来。具有特异性强、敏感性高、定位准确、形态与功能相结合等优点，对提高肿瘤诊断准确率、判别组织来源、发现微小癌灶、正确分期及判断恶性程度等有重要意义。该方法对实验条件要求不高，费用低，临床可操作性强。

2. 基因检测 利用分子生物学技术对肿瘤组织相关基因进行检测。方法包括聚合酶链反应（PCR）、原位杂交、荧光原位杂交（FISH）、基因测序等，对肿瘤定性、分类、预后判断及靶向治疗起重要作用。

3. 液体活检 为通过检验血液或各种体液对肿瘤作出分析诊断的技术。循环肿瘤细胞和循环肿瘤 DNA 是目前肿瘤液体活检的主要对象。液体活检具有创伤小、可重复检测等优点，对追踪和监测肿瘤的复发/进展和耐药具有独特的优势，并且能更好地反映肿瘤异质性。

【肿瘤分期诊断】 对恶性肿瘤的分期有助于合理制订治疗方案，正确地评价疗效，判断预后。国际抗癌联盟提出的 TNM 分期法是目前被广泛采用的分期法。T 是指原发肿瘤（tumor），N 为淋巴结（lymph node），M 为远处转移（metastasis）。再根据病灶大小及浸润深度等在字母后标以 0～4 的数字，表示肿瘤发展程度。1 代表程度低，4 代表程度高，0 为无。以此三项决定其分期，不同 TNM 的组合，诊断为不同的期别。在临床无法判断肿瘤体积时则以 T_x 表示。肿瘤分期有临床分期（cTNM）及术后的病理分期（pTNM）。各种肿瘤的 TNM 分期具体标准是由各专业会议协定的，如乳腺癌分期如下：0 期为 $T_{is}N_0M_0$；Ⅰ期为 $T_1N_0M_0$；ⅡA 期为 $T_{0\sim1}N_1M_0$、$T_2N_0M_0$；ⅡB 期为 $T_2N_1M_0$、$T_3N_0M_0$；ⅢA 期为 $T_{0\sim2}N_2M_0$、$T_3N_{1\sim2}M_0$；ⅢB 期为 $T_4N_{0\sim2}M_0$；ⅢC 期为 $T_{0\sim4}N_3M_0$；Ⅳ期为包括 M_1 的任何 T、N 组合。

二、实体肿瘤的常用治疗方法

良性肿瘤及临界性肿瘤以手术切除为主。临界性肿瘤必须彻底切除，否则极易复发或恶性变。恶性肿瘤主要有外科治疗、内科治疗、放射治疗及中医中药治疗等手段。具体治疗方案应经多科医生

参与的多学科诊疗团队（multidisciplinary team，MDT）讨论，结合肿瘤性质、分期和病人全身状态而选择决定。一般认为，恶性实体瘤Ⅰ期者以手术治疗为主。Ⅱ期以局部治疗为主，原发肿瘤切除或放疗，包括可能存在的转移灶的治疗，辅以有效的全身化疗。Ⅲ期者采取综合治疗，手术前、后及术中放疗或化疗。Ⅳ期以全身治疗为主，辅以局部对症治疗。

（一）外科治疗 肿瘤外科（surgical oncology）是用手术方法将肿瘤切除，对大多数早期和较早期实体肿瘤来说手术仍然是首选的治疗方法。良性肿瘤经完整切除后，可获得治愈。即使恶性实体瘤，只要癌细胞尚未扩散，手术治疗仍有较大的治愈机会。

1. 肿瘤外科的治疗原则 实施肿瘤外科手术除遵循外科学一般原则外，还应遵循肿瘤外科的基本原则。其基本思想是防止术中肿瘤细胞的脱落种植和血行转移。

（1）不切割原则：手术中不直接切割癌肿组织，由四周向中央解剖，一切操作均应在远离癌肿的正常组织中进行。

（2）整块切除原则（en bloc resection）：将原发病灶和所属区域淋巴结作连续性的整块切除，而不应将其分别切除。

（3）无瘤技术原则（no-touch）：无瘤技术的目的是防止手术过程中肿瘤的种植和转移。其主要内容为手术中的任何操作均不接触肿瘤本身，包括局部的转移病灶。

2. 肿瘤外科的手术分类 按其应用目的可以分为预防性手术、诊断性手术、根治性手术、姑息性手术等。

（1）预防性手术：用于治疗癌前病变，防止其发生恶变。例如：隐睾症是与睾丸癌相关的危险因素，在幼年行睾丸复位术可降低睾丸癌发生的可能性；家族性结肠息肉病的病人可通过预防性结肠切除而获益，若这类病人不行预防性结肠切除术，到 40 岁时约有一半的病人将发展成结肠癌，而在 70 岁以后几乎 100% 会发展成结肠癌。

（2）诊断性手术：主要目的是明确肿瘤性质，故应尽量选择创伤和风险较小的术式。近年来腔镜技术也被较多用于肿瘤的诊断，常用的手术方法包括切取活检、切除活检等。

（3）根治性手术：指切除全部肿瘤组织及可能累及的周围组织和区域淋巴结，以求达到彻底切除肿瘤的目的。广义的根治性手术包括瘤切除术、广泛切除术、根治术和扩大根治术等。

1）瘤切除术：适用于良性肿瘤，因良性肿瘤常有完整包膜，可在包膜外将肿瘤完整切除。也适用于一些瘤样病变，如色素痣、血管瘤等。

2）广泛切除术：适用于软组织肉瘤和一些体表高分化癌。手术在肿瘤边缘之外适当切除周围正常组织，切除范围视肿瘤的分化程度及所在部位而定。皮肤恶性肿瘤应切除肿瘤的边缘 3～5cm，深达肌膜一并切除。若肿瘤来自肌肉，则将涉及的肌群全部切除，恶性程度高的则需行截肢或关节离断术。

3）根治术及扩大根治术：将恶性肿瘤所在器官的部分或全部连同区域淋巴结整块切除的手术称为癌根治术，若切除超过常规清扫范围，则称为扩大根治术。根治术只是手术方式的一种，其所谓“根治”是针对切除范围而言的，术后仍有不同程度的复发率；反之，其他手术方式也有一定的治愈率。对某一特定肿瘤选用何种手术应根据临床研究积累的证据而定。对一些不做淋巴清扫的肿瘤切除，临床上也常用 R0 手术来表示肿瘤的完全切除。随着手术技术的进步及肿瘤综合治疗水平的提高，功能保全性肿瘤根治术受到关注，即在不影响肿瘤根治性原则的基础上，缩小手术范围，保存器官功能，提高病人生活质量。另外，如胸（腹）腔镜及机器人辅助手术等微创治疗也日益成熟，目前肿瘤外科正朝着注重手术彻底性及创伤可控性相结合的方向发展。

（4）姑息性手术：是指已失去根治性手术机会，为了缓解症状、减轻痛苦、改善生存质量、延长生存期、减少和防止并发症而进行的手术。例如：对晚期胃癌行姑息性胃大部切除术以解除胃癌出血，因直肠癌梗阻行乙状结肠造口术。某些肿瘤体积较大，外侵严重，单靠手术无法根治，可作原发灶或转移灶的部分切除，术后继以其他非手术治疗控制残留的肿瘤细胞，称为减瘤手术（减量手术），如卵

巢癌、伯基特淋巴瘤（Burkitt 淋巴瘤）、睾丸癌等。与 R0 手术相对应的有 R1 和 R2 手术，R1 手术表示肿瘤大体切除但有显微镜下可见的肿瘤残留（切缘阳性），而 R2 手术表示肿瘤切除但有肉眼可见的残留。

（5）复发或转移灶的手术治疗：复发和转移肿瘤的治疗比原发肿瘤更为困难，疗效也较差，手术切除配合其他治疗可达到一定的治疗效果。复发肿瘤凡能手术者应考虑再行手术。如软组织肉瘤术后复发多，可再行扩大切除乃至关节离断术、截肢术；乳腺癌术后局部复发可再行局部切除术。转移性肿瘤的手术切除多适用于原发灶已能得到较好的控制，且仅有单个转移灶的病人。

（6）重建和康复手术：为了最大限度地恢复病人的器官形态和功能，通过外科手术尽可能修复肿瘤根治术所造成的局部解剖缺陷。乳腺癌改良根治术后经腹直肌皮瓣转移乳房重建，头颈部肿瘤术后局部组织缺损的修复等均能提高肿瘤根治术后病人的生活质量。

（二）内科治疗　肿瘤内科治疗是肿瘤综合治疗的重要组成部分，从 20 世纪 50 年代开始，化学治疗药物广泛应用于抗肿瘤治疗。近 40 年来，随着对肿瘤发生发展机制的深入研究以及药物研发的快速发展，化学治疗、靶向治疗、免疫治疗成为肿瘤内科治疗的重要组成部分。

1. 化学治疗（chemotherapy）　简称化疗，是指利用一些化学合成药的细胞毒性，使分裂活跃的肿瘤细胞受到抑制，从而达到抑制肿瘤生长、杀死部分肿瘤细胞的目的。目前临床上的化疗药物大多是经静脉用药，也有少量为口服、外用或栓塞用药。

（1）化疗药的分类：①按药物的化学结构和来源分类，包括烷化剂、抗代谢药、抗肿瘤抗生素、植物药、激素和杂类；②按化疗药作用机制分类，主要包括干扰核酸生物合成、影响 DNA 结构与功能、干扰转录过程和阻止 RNA 合成、干扰蛋白质合成与功能、影响激素平衡等几类药物。

（2）化疗的策略

1）根据不同的治疗目的，可将化疗大致分为以下几种：①根治性化疗：针对化学治疗可能治愈的敏感肿瘤，如急性淋巴细胞白血病、恶性淋巴瘤、睾丸癌和绒毛膜癌（简称绒癌），应积极进行全身化疗，力求根治。化疗的近期目标是取得完全缓解。②辅助化疗：是在有效的局部治疗（根治性手术或放疗）后采用的化疗，它是根治性治疗的一部分，其目的主要是针对可能存在的微转移肿瘤细胞，尽可能降低复发转移的风险。在根治性局部治疗后应尽早使用辅助治疗，尽可能提高治愈率。③新辅助化疗：对局限性的、可采用局部治疗手段（手术或放疗）治疗的肿瘤，在手术或放疗前先化疗，使局部肿瘤缩小，增加手术切除的概率或减少手术或放疗造成的损伤，以尽可能保留正常器官的功能。新辅助化疗可更早期杀灭可能存在的微转移灶，降低远处转移的风险，改善预后。④姑息性化疗：一些晚期癌症病例，已失去手术治疗的价值；化疗仅为姑息性，主要目的是延长生命，减轻病人的痛苦，提高其生活质量。

2）根据给药途径的不同，可将化疗分为肿瘤全身化疗和局部化疗。局部化疗是将药物直接灌注到肿瘤所在区域，增加该部位与抗肿瘤药物接触的机会，同时减少全身的毒性反应。局部化疗包括腔内化疗、鞘内化疗以及局部动脉灌注化疗等方式。

（3）化疗的毒副作用：所有化疗药物都可不同程度地损伤正常细胞，从而产生各种毒副作用。抗肿瘤药物常见毒性反应分为近期毒性（指给药后 4 周内发生的不良反应）和远期毒性。近期不良反应包括血液系统反应、胃肠道反应、暂时性或永久性的脱发、中枢和外周神经毒性、肝肾损伤、泌尿系统毒性反应等。远期毒副作用主要见于长期生存者，包括生殖毒性（致畸和不育）、并发第二原发性肿瘤等。

2. 靶向治疗　主要分为小分子靶向药物和抗体类药物［单抗、双抗和抗体-药物偶联物（antibody-drug conjugate，ADC）］。抗体通常具有较高选择性，但其靶点往往局限在细胞表面，而且由于抗体蛋白的大分子特性，临床用药需要静脉给药或皮下给药。相比之下，小分子靶向药物的选择性各不相同，并且由于其分子小，可以更好地结合更广泛的胞内和胞外靶点，此类药物一般为口服给药。

（1）小分子靶向药物：包括多激酶抑制剂及选择性抑制剂。多激酶抑制剂通过同时靶向多种细胞激酶来发挥抗肿瘤活性；选择性抑制剂的靶点较少，能够特异性拮抗肿瘤细胞靶点，同时最大限度地减少剂量依赖性和脱靶。小分子靶向药物中大部分为酪氨酸蛋白激酶抑制剂，作用靶点有：BCR-ABL、EGFR、mTOR、ROS1、c-MET、RET、VEGFR、PDGFR、BTK、c-KIT 等。还有一类较为常见的药物作用于 MAPK 信号通路（RAS-RAF-MEK-ERK），如 Raf 激酶抑制剂、MEK 抑制剂。这些药物在肺癌、黑色素瘤、间质瘤、肾癌等瘤种中应用广泛。其他的小分子药物治疗靶点还包括：细胞周期抑制剂、PARP 抑制剂等。

（2）抗体类药物：目前临床上常用的抗体类药物包括：①抗 C-erbB2 抗体：如曲妥珠单抗、帕妥珠单抗及一些 ADC 药物，这类药物在人表皮生长因子受体 2（HER2）阳性乳腺癌、胃癌、尿路上皮癌中广泛应用；②抗 EGFR 抗体：如西妥昔单抗和帕尼单抗可用于治疗 RAS 野生型转移性结直肠癌；③抗 CD20 和 CD30 抗体：如利妥昔单抗用于 CD20 阳性的 B 细胞淋巴瘤；④抗血管内皮生长因子（VEGF）受体或者配体：如贝伐珠单抗、雷莫芦单抗等，这类药物能促进肿瘤血管正常化，改善肿瘤乏氧，增加放化疗以及免疫治疗的敏感性。

3. 免疫治疗 肿瘤免疫治疗是近年来快速发展的一项抗肿瘤治疗策略，其中免疫检查点抑制剂治疗以及嵌合抗原受体 T 细胞（CAR-T）细胞治疗在 2013 年被《科学》杂志评为年度最重要科学突破。其基本原理是通过重新启动并维持体内抗肿瘤 - 免疫应答循环，恢复机体正常的抗肿瘤免疫反应，从而控制甚至清除肿瘤。主要手段包含单克隆抗体类免疫检查点抑制剂、治疗性抗体、肿瘤疫苗、细胞治疗和小分子抑制剂等。

（1）免疫检查点与治疗：免疫检查点是一类免疫抑制性的分子，可以调节免疫反应，从而避免正常组织的损伤和破坏。在肿瘤的发生、发展过程中，免疫检查点成为免疫耐受的主要原因之一。免疫检查点疗法就是通过靶向共抑制或共刺激信号等一系列途径调节 T 细胞活性来提高抗肿瘤免疫反应的治疗方法。针对 CTLA-4 和 PD-1/PD-L1 的抗体治疗被认为是肿瘤免疫治疗的里程碑。

1）免疫检查点阻断治疗：如应用单抗、双抗阻断免疫检查点通路、刺激机体抗肿瘤免疫从而发挥抗肿瘤效果。目前常用的免疫检查点抑制剂（ICIs）包括：CTLA-4 抑制剂、PD-1/PD-L1 抑制剂和 LAG3 抑制剂。多种 ICIs 已获美国食品药品管理局（FDA）批准用于黑色素瘤、肺癌、头颈癌、淋巴瘤、尿路上皮癌、乳腺癌及肾癌等的治疗。在一些临床研究中 CTLA-4 抑制剂与 PD-1 抑制剂联合应用显示出比单药治疗更强的抗肿瘤活性。此外，阻断其他免疫共抑制分子如 TIGIT、TIM3 的抑制剂，也已进入临床试验阶段，有望在国内陆续上市。

2）免疫检查点激动治疗：通过选择性激活尚未被完全抑制、处于一定激活状态的肿瘤特异性 T 细胞，由其释放促肿瘤杀伤性细胞因子，并通过自分泌或旁分泌的方式发挥作用，通过免疫反应的“瀑布式”级联扩大反应，改变乃至逆转肿瘤局部抑制性的免疫微环境，从而达到清除肿瘤的目的。这类刺激性检查点多属于肿瘤坏死因子超家族。研发中的靶向免疫刺激性检查点如 ICOS、OX40、4-1BB 的抗体已开始逐步走向临床试验阶段。

（2）肿瘤免疫细胞疗法：是指利用病人血液或肿瘤组织中的免疫细胞，进行体外改造后回输至病人体内，达到杀灭肿瘤细胞的目的。这类治疗也称为过继细胞治疗，所用的肿瘤免疫细胞主要包括 TIL、LAK、CIK、DC、NK、TCR-T 和 CAR-T 等。

（3）肿瘤疫苗：利用肿瘤抗原，通过主动免疫方式诱导机体产生针对肿瘤抗原的特异性抗肿瘤免疫应答，达到治疗肿瘤或预防复发的作用。肿瘤疫苗具有特异性强、不良反应小等优点。肿瘤疫苗可分为细胞疫苗、病毒疫苗、蛋白 / 多肽疫苗、核酸疫苗、抗独特型疫苗和糖类疫苗等。

（4）其他：①细胞因子治疗：细胞因子的生物作用特点是微量、高效，常以自分泌或旁分泌的方式在局部发挥免疫调节作用。细胞因子治疗能改变免疫微环境中细胞因子的浓度，增强抗肿瘤免疫应答。此外，细胞因子还被用作肿瘤疫苗的佐剂，增强特异性免疫应答的强度。②溶瘤病毒治疗：溶瘤

NOTES

病毒是一类能选择性地感染并杀死肿瘤细胞而不损伤正常细胞的天然或重组病毒。与传统免疫治疗相比，溶瘤病毒治疗具有靶向性好、不良反应小、杀伤肿瘤途径多、不易产生耐药性等优势。其与化疗、放疗、免疫治疗等联合应用时，具有协同增效的作用。③此外，许多靶向免疫微环境的药物也已进入临床前和临床早期研究阶段，这类药物与现有的免疫疗法存在潜在的互补或协同作用，将成为未来免疫联合疗法的重要组成部分。

（三）放射治疗（radiotherapy）　简称放疗，是肿瘤治疗的主要手段之一。目前，大约 70% 的肿瘤病人在病程不同时期需要接受放射治疗。

1. 放射线的种类　临床上应用的放射线分为两大类。

（1）电磁辐射：①X 线：由加速后的电子撞击金属靶而产生；②γ 线：来自天然或人工的放射性核素。

（2）粒子辐射：①α 射线：是带正电的粒子，为一束运动的氦原子核；②β 射线：是带负电的粒子，即电子；③其他：质子射线、中子射线、负 π 介子射线等。

2. 放射治疗技术　临床上常用的放射治疗技术包括远距离治疗、近距离治疗及 X（γ）刀立体定向放射治疗等。

（1）远距离治疗：又称外照射，是指放射源位于体外一定距离，集中照射人体某一部位，是最常用的放疗技术。质子/重离子是近年来的研究热点，因在其深度剂量曲线的末端形成 Bragg 峰，峰后剂量陡降至接近于零，故在提高肿瘤照射剂量并保护正常组织方面具有独特的优势，常用于儿童肿瘤、再程放疗等，初步结果令人鼓舞。

（2）近距离治疗：将放射源直接放入病变组织或人体的天然管道内，如舌、鼻咽、食管、宫颈等部位进行照射，又称组织间放疗或腔内放疗。钇-90 微球选择性内放射治疗是一种特殊的近距离放射治疗。依靠肿瘤血供特点使放射性物质选择性地滞留在肿瘤组织中，释放短距离的辐射来杀伤肿瘤组织，尽量少地损伤正常组织。已用于治疗原发性及转移性肝癌，其安全性和有效性都得到了临床证实。

（3）立体定向放射外科（stereotactic radiosurgery）：是指采取立体定向等中心技术通过三维空间将高能放射线（X 线或 γ 线）单次大剂量聚照在病变部位，使病灶区发生放射性坏死而病灶周围正常组织因等剂量曲线急剧陡降而免受损伤，从而在靶区边缘形成如同刀割样的损伤边界，达到既摧毁病灶又不损伤周围正常组织和重要器官的目的，犹如外科手术刀切除的效果。放射源为 X 线者称为 X 刀，放射源为 γ 线者则为 γ 刀。适合位置固定而体积较小的肿瘤，通常 X 刀可用于治疗直径在 5cm 以下的肿瘤，γ 刀则常用于治疗直径小于 3cm 的病灶。体部肿瘤由于靶区体积偏大或肿瘤周围正常器官的耐受性限制，常采用分次的相对大剂量照射，也可以获得较好的肿瘤控制效果，称为体部立体定向放射治疗（stereotactic body radiotherapy，SBRT）。

（4）适形调强放射治疗（intensity modulated radiotherapy，IMRT）：通过三维定位和计算机逆向运算，使高照射剂量分布区的三维形态与病变形状一致，最大限度地将剂量集中到病灶内，而使其周围正常组织器官少受或免受不必要的照射。适形调强放射治疗的应用有助于减轻放疗反应，增加病变区的剂量，不仅能提高疗效，还可以减少放疗的副作用，提高病人的生活质量。

3. 放疗的临床应用

（1）根治性放疗：根治性放疗是希望通过放射治疗达到彻底消灭肿瘤，使病人长期生存的目的。其放射剂量通常要接近肿瘤周围正常组织的最大耐受量。

（2）姑息性放疗：以缓解症状、改善生活质量为主要目的。放射治疗在缩小瘤体、解除压迫和阻塞症状、控制感染、促进溃疡愈合、止血、镇痛、预防病理性骨折等方面都有较好的疗效。

（3）放疗结合其他手段的综合治疗：在很多情况下单纯放疗不能达到满意疗效，因此，放疗联合手术、化疗、靶向治疗和免疫治疗等综合治疗成为临床肿瘤治疗中最为常用的治疗形式，可进一步提高疗效。

4. 放疗的适应证

（1）适合放射治疗的肿瘤：①对射线高度敏感的淋巴造血系统肿瘤、生殖细胞肿瘤、肾母细胞瘤等低分化肿瘤。②中度敏感的表浅肿瘤和位于生理管道的肿瘤：如鼻咽癌、食管癌、口腔癌、皮肤癌、上颌窦癌、外耳癌、喉内型喉癌、宫颈癌、肛管癌、肝癌等，这些肿瘤有些虽也适合手术治疗，但放疗以功能损害小为其优点。鼻咽癌以放射治疗为首选的根治手段，肛管癌以同步放疗加化疗为首选的根治手段。③肿瘤位置使手术难以根治的恶性肿瘤：如颈段食管癌、中耳癌等。

（2）适合放疗与手术综合治疗的肿瘤：主要有乳腺癌、食管癌、支气管肺癌、直肠癌、脑肿瘤（包括垂体肿瘤）、宫颈癌、外阴癌、阴茎癌、肢体及躯干部皮肤癌和软组织肉瘤等。此类肿瘤常行术前或术后放疗以减少局部的术后复发率。另外，术中放疗也被试用于临床，术中肿瘤切除后在肿瘤瘤床和周围淋巴结引流区作一次大剂量的放疗。放疗与手术均为局部治疗，两者的综合治疗常对肿瘤的局部控制有较好作用，但对减少恶性肿瘤的远处转移作用不大。

5. 放疗的副作用和损伤　主要是由于正常组织和器官受到照射。主要有皮肤黏膜放射性损伤、放射性肺损伤、骨髓抑制及胃肠道反应等。此外，对于少数长期生存的肿瘤病人，还需警惕放疗诱导恶性肿瘤的发生。

（四）中医药治疗　中医药治疗恶性肿瘤，主要应用祛邪、扶正、化瘀、软坚、散结、清热解毒、化痰祛湿、通经活络及以毒攻毒等原理。以中药补益气血、调理脏腑，配合化学治疗、放射治疗或手术后治疗，可减轻毒副作用。

（五）综合治疗和个体化治疗　多数情况下，采用单一手段治疗恶性肿瘤会存在明显不足，需要合理综合多种治疗方式来获取更好的疗效。而随着对肿瘤异质性认识的不断深入，以及检测技术和药物研发的进展，基于肿瘤生物学特征的个体化精准治疗也得到了更多的关注。

1. 肿瘤的综合治疗　根据病人的具体情况，如机体状况、心理需求、肿瘤部位、病理类型、侵犯范围、分子特点和发展趋势等，有计划地、合理地应用现有的多学科治疗手段，以期取得最好的治疗效果，延长生存期，改善病人生活质量。常见的综合治疗模式包括：①传统模式（术后放疗和化疗）：如乳腺癌、大肠癌；②先化疗/放疗，后手术：如直肠癌、骨肉瘤、乳腺癌（Ⅲ期）；③不能手术的病人先化疗或放疗，后手术：如卵巢癌、睾丸癌；④放化疗同时进行：如尤因肉瘤、非小细胞肺癌；⑤放化疗加生物治疗：如非霍奇金淋巴瘤、胃癌；⑥化疗加靶向治疗：如B细胞淋巴瘤、乳腺癌。

2. 肿瘤的个体化治疗　即使对身体状况、肿瘤类型及分期都相似的病人，同一治疗方案的效果也可能存在较大差异，这主要与肿瘤的高度异质性有关。随着检测技术的发展，对此认识也不断加深。对病人肿瘤标本进行详细的生物学特征分析，可协助诊断及制订个体化的治疗方案，提高疗效。

三、肿瘤的预防及随访

（一）预防　恶性肿瘤是由环境、营养、饮食、遗传和病毒感染等多种不同的因素相互作用而引起的，所以目前尚无可利用的单一预防措施。国际抗癌联盟认为1/3的癌症是可以预防的，1/3的癌症如能早期诊断则是可以治愈的，1/3的癌症可以减轻痛苦、延长寿命，并据此提出了恶性肿瘤的三级预防概念。

1. 一级预防　病因预防，即针对危险因素进行干预。约80%以上的癌症与包括生活方式在内的环境因素有关。因此，应尽量改变不良的生活习惯，如戒烟，减少职业性暴露于致癌物如石棉、苯及某些重金属等。此外，合理膳食，减少脂肪、胆固醇摄入量，加强锻炼等也对肿瘤的预防起到一定的作用。

近年来开展的免疫预防和化学预防（chemoprevention）均属于一级预防范畴，有望为癌症预防开拓新的领域。前者如应用乙型肝炎疫苗对大规模人群实施肝癌“免疫预防战略”。后者如应用选择

NOTES

性环氧合酶 2（COX-2）抑制剂对结直肠腺瘤进行化学预防等。但各种预防措施的长期效果和其可能带来的副作用尚需时日观察证实。

2. 二级预防　早期发现、早期诊断与早期治疗恶性肿瘤。对高发区及高危人群定期检查是较确切可行的方法。一方面从中发现癌前病变并及时治疗，例如切除胃肠道腺瘤或息肉，及时治疗子宫颈慢性炎症伴不典型增生病变，治疗慢性胃溃疡或经久不愈的下肢溃疡等。另一方面尽可能发现较早期的恶性肿瘤并进行治疗，可获得较好的治疗效果。

3. 三级预防　是指通过临床治疗、康复和姑息治疗以减轻病人痛苦、提高生存质量和延长生命的措施。应积极提倡综合治疗和个体化治疗。

（二）随访　肿瘤的治疗不能仅以病人治疗后近期恢复即告结束，如果出现复发或转移也需积极治疗。因此肿瘤治疗后还应定期对病人进行随访和复查。

随访应有一定的制度，通常而言，在恶性肿瘤治疗后最初 2 年内，每 3 个月至少随访一次，以后每半年复查一次，5 年后每年复查一次直至终身。复查的内容根据不同肿瘤而有所不同，主要包括如下方面。

1. 肿瘤切除后有无局部和区域淋巴结复发情况，如乳腺癌术后检查胸壁、腋窝淋巴结和锁骨上淋巴结情况。

2. 肿瘤有无全身转移情况，如了解肺部情况可行胸部 CT 检查；观察肝转移可用超声或 CT/MRI 检查；腹部恶性肿瘤术后复查不可遗忘直肠指诊，它可发现盆腔种植性转移；怀疑骨转移可作发射型计算机断层显像（emission computed tomography，ECT）全身骨扫描。

3. 与肿瘤相关的肿瘤标志物、激素和生化指标检查，如针对白血病须复查血常规，肝癌复查甲胎蛋白，大肠癌复查癌胚抗原，绒癌和睾丸癌检查促性腺激素，垂体泌乳素瘤术后检查血催乳素变化情况。尤其是术前上述指标增高，术后恢复正常，而在随访中又出现逐渐升高的往往提示肿瘤复发。

4. 机体免疫功能测定，以了解病人的免疫状况。

肿瘤治疗后大致有三种转归：①临床治愈：各种治疗清除了体内所有的癌细胞，或治疗后体内仅有少量的微转移灶，可被机体的免疫系统所杀灭，病人获得长期生存；②恶化：肿瘤未能控制，继续发展而致死亡；③复发：经一个缓解期后又出现新的病灶，机体的免疫系统不能清除治疗后残留或转移的癌细胞。

第二节 | 常见体表肿瘤与囊肿

体表肿瘤是指来源于皮肤、皮肤附件、皮下组织等浅表软组织的肿瘤，在临床上尚需与非真性肿瘤的肿瘤样肿块鉴别。

一、皮肤乳头状瘤

皮肤乳头状瘤（skin papilloma）系表皮乳头样结构的上皮增生所致，同时向表皮下乳头状伸延，易恶变为皮肤癌，如阴茎乳头状瘤极易癌变为乳头状鳞状细胞癌。

1. 乳头状疣　非真性肿瘤，多由病毒所致。表面是乳头向外突出，见多根细柱状突出物，基底平整且不向表皮下伸延。有时可自行脱落。

2. 老年性色素疣（senile pigmental wart）　多见于头额部、暴露部位或躯干，高出皮面，黑色，斑块样，表面干燥、光滑或呈粗糙感。基底平整，不向表皮下伸延。局部扩大增高、出血破溃则有癌变可能。

二、皮肤癌

皮肤癌（skin carcinoma）常见为基底细胞癌与鳞状细胞癌，多见于头面部及下肢。

1. 皮肤基底细胞癌（skin basal cell carcinoma） 来源于皮肤或附件基底细胞，发展缓慢，呈浸润性生长，很少有血道或淋巴道转移。亦可同时伴色素增多，呈黑色，称色素性基底细胞癌，临床上易误诊为恶性黑色素瘤，但质地较硬；破溃者呈鼠咬状溃疡边缘。好发于头面部，如鼻梁旁、眼睫等处。对放射线敏感，故可行放疗；早期也可手术切除。

2. 鳞状细胞癌（squamous cell carcinoma） 早期即可呈溃疡，常继发于慢性溃疡或慢性窦道开口，或瘢痕部的溃疡经久不愈而癌变。表面呈菜花状，边缘隆起不规则，底部不平，易出血，常伴感染致恶臭。可发生局部浸润及淋巴结转移。手术治疗为主，区域淋巴结应清扫。对放疗亦敏感，但不易根治。在下肢者严重时伴骨髓浸润，常需截肢。

三、痣与黑色素瘤

黑痣（pigmented nevus）为色素斑块。可分为：①皮内痣：痣细胞位于表皮下、真皮层，常高出皮面。表面光滑，可存有汗毛（称毛痣）。少见恶变。②交界痣：痣细胞位于基底细胞层，向表皮下延伸。局部扁平，色素较深。该痣细胞易受激惹，局部受外伤或感染后易恶变。多位于手和足，易受外伤处。较少见的位于眼睑（闭合痣）。③混合痣：皮内痣与交界痣同时存在。当黑痣色素加深、变大，或有瘙痒、疼痛时，为恶变可能，应及时作完整切除，送做病理检查。如有破溃及出血，更应提高警惕。切忌作不完整切除或化学烧灼。冷冻、电灼虽可消除，但无病理诊断，因而难以明确有无恶变，不宜推广。

黑色素瘤（melanoma）为高度恶性肿瘤，发展迅速。临床采用 ABCD 标准早期发现黑色素瘤：A，形态不对称；B，边界不规则；C，颜色不均匀；D，直径＞6mm。小病灶建议作完整切除活检，大病灶可作部分切取活检，但诊断一经证实则需尽快作广泛切除。早期根治性手术切除是争取治愈的最好方法，但大量回顾性资料证实截肢降低生存质量且不能减少转移，故目前不主张采用截肢术。近年来研究发现黑色素瘤的发生发展与肿瘤某些关键靶点变异及免疫微环境密切相关，靶向、免疫治疗已经成为该瘤种继手术、放疗、化疗后，另一重要的治疗手段。

四、脂肪瘤

脂肪瘤（lipoma）为正常脂肪样组织的瘤状物，好发于四肢、躯干。境界清楚，呈分叶状，质软，可有假囊性感，无痛。生长缓慢，但可达巨大体积。深部者可恶变，应及时切除。多发者瘤体常较小，常呈对称性，有家族史，可伴疼痛（称痛性脂肪瘤）。

五、纤维瘤及纤维瘤样病变

位于皮肤及皮下纤维组织的肿瘤，瘤体不大，质硬，生长缓慢，常见有以下几类。

1. 纤维黄色瘤（fibroxanthoma） 位于真皮层及皮下，多见于躯干、上臂近端。常由不明的外伤或瘙痒后小丘疹发展所致。因伴有内出血、含铁血黄素，故可见褐色素，呈咖啡色。质硬，边界不清呈浸润感，易误为恶性。直径一般在 1cm 以内，如增大应疑有纤维肉瘤变。

2. 隆突性皮肤纤维肉瘤（dermatofibrosarcoma protuberans） 多见于躯干。来源于皮肤真皮层，故表层皮肤变薄、光滑，似菲薄的瘢痕疙瘩隆突于表面。低度恶性，具假包膜。切除后局部极易复发，多次复发恶性度增高，并可出现血行转移。故对该类肿瘤手术切除应包括足够的正常皮肤及足够的深部相应筋膜。

3. 带状纤维瘤（desmoid fibromatosis） 位于腹壁，为腹肌外伤或产后修复性纤维瘤，常夹有增生的横纹肌纤维。虽非真性肿瘤，但无明显包膜，应完整切除。

六、神经纤维瘤

神经纤维包括神经纤维束内的神经轴及轴外的神经鞘细胞与纤维细胞，故神经纤维瘤包括神经

鞘瘤与神经纤维瘤。前者由鞘细胞组成，后者为特殊软纤维，具有折光的神经纤维细胞并伴有少量神经索。

1. 神经鞘瘤（schwannoma）　位于体表者，可见于四肢神经干的分布部位。①中央型：源于神经干中央，故其包膜即为神经纤维。肿瘤呈梭形。手术不慎易切断神经，故应沿神经纵行方向切开，包膜内剥离出肿瘤。②边缘型：源于神经边缘，神经索沿肿瘤侧面而行。易手术摘除，较少损伤神经干。

2. 神经纤维瘤（neurofibroma）　可夹杂有脂肪、毛细血管等。为多发性，且常对称。大多无症状，但也可伴明显疼痛，皮肤常伴咖啡样色素斑，肿块可如乳房状悬垂。本病可伴有智力低下，或原因不明头痛、头晕，可有家族聚集倾向。

另一种类型则呈象皮样肿，好发于头顶或臀部。临床似狮子的臀部。肿瘤由致密的纤维成分组成。其中为血管窦，在手术切面因血窦开放，渗血不易控制。故手术时应从正常组织切入。创面较大，常需植皮修复。

七、血管瘤

血管瘤按其结构分为三类，临床过程和预后各不相同。

1. 毛细血管瘤（capillary hemangioma）　多见于婴儿，大多数是女性。出生时或生后早期见皮肤有红点或小红斑，逐渐增大、红色加深并可隆起。如增大速度比婴儿发育更快，则为真性肿瘤。瘤体境界分明，压之可稍褪色，释手后恢复红色。大多数为错构瘤，1 年内可停止生长或消退。

早期瘤体较小时容易治疗，施行手术切除或以液氮冷冻治疗，效果均良好。瘤体增大时仍可用手术或冷冻治疗，但易留有瘢痕。亦可用 ^{32}P 敷贴或 X 线照射，使毛细血管栓塞，瘤体萎缩。个别生长范围较广的毛细血管瘤，可试用泼尼松口服治疗。

2. 海绵状血管瘤（cavernous hemangioma）　一般由小静脉和脂肪组织构成。多数生长在皮下组织内，也可在肌肉，少数可在骨或内脏等部位。皮下海绵状血管瘤可使局部轻微隆起。皮肤正常，或有毛细血管扩张，或呈青紫色。肿块质地软而境界不太清，有的稍有压缩性，可有钙化结节，可有触痛。肌海绵状血管瘤常使肌肥大、局部下垂，在下肢者久站或多走时有发胀感。

治疗应及早施行血管瘤切除术，以免增长过大，影响功能且增加治疗困难。术前需充分估计病变范围，必要时可行血管造影。术中要注意控制出血和尽量彻底切除血管瘤组织。辅助治疗：可在局部注射血管硬化剂（如 5% 鱼肝油酸钠或 40% 尿素等）。

3. 蔓状血管瘤（hemangioma racemosum）　由较粗的迂曲血管构成，大多数为静脉，也可有动脉或动静脉瘘。除了发生在皮下和肌肉，还常侵入骨组织，范围较大，甚至可超过一个肢体。血管瘤外观常见蜿蜒的血管，有明显的压缩性和膨胀性。或可听到血管杂音，或可触到硬结。在下肢者皮肤可因营养障碍而变薄、着色甚至破溃出血。累及较多的肌群者影响运动能力。累及骨组织的青少年，肢体可增长、增粗。

治疗应争取手术切除。术前作血管造影检查，详细了解血管瘤范围，设计好手术方案。必须充分做好准备，包括准备术中控制失血及大量输血等。

八、囊性肿瘤及囊肿

1. 皮样囊肿（dermoid cyst）　为囊性畸胎瘤，浅表者好发于眉梢或颅骨骨缝处，可与颅内交通呈哑铃状。手术摘除前应有充分估计和准备。

2. 皮脂腺囊肿（sebaceous cyst）　非真性肿瘤，为皮脂腺排泄受阻所致潴留性囊肿。多见于皮脂腺分布密集部位如头面及背部。表面可见皮脂腺开口的小黑点。囊内为皮脂与表皮角化物积聚的油脂样“豆渣物”，易继发感染伴奇臭，感染控制后手术切除治疗。

3. 表皮样囊肿（epidermoid cyst）　为明显或不明显的外伤致表皮基底细胞层进入皮下生长而形

成的囊肿。囊肿壁由表皮组成，囊内为角化鳞屑。多见于易受外伤或磨损部位，如臀部、肘部，间或发现于注射部位。手术切除治疗。

4. **腱鞘或滑液囊肿**（synovial cyst） 非真性肿瘤，由浅表滑囊经慢性劳损诱致。多见于手腕、足背肌腱或关节附近，坚硬感。可加压击破或抽出囊液后注入醋酸氢化可的松或手术切除治疗，但治疗后易复发。


本章思维导图

（刘景丰）

第十二章 器官、组织和细胞移植

本章数字资源

第一节 | 概 述

一、移植的概念与分类

移植（transplantation）是指将一个个体有活力的器官、组织或细胞（移植物，graft）用手术或其他方法，植入到自体或另一个体的同一或其他部位，以替代或增强原有器官、组织或细胞功能的医学技术。提供移植物的个体被称为供者或供体（donor），而接受移植物的个体被称为受者或受体（recipient）。

移植的主要分类方法是根据移植物不同，分为器官移植（organ transplantation）、组织移植（tissue transplantation）和细胞移植（cell transplantation）。

器官移植主要是指实体器官整体或部分的移植，并需要对器官所属血管及其他功能性管道结构进行重建，如肾、肝、心、肺、胰腺、小肠等移植，以及心肺、肝肾、胰肾、腹腔器官簇移植等联合器官移植。

组织移植是指某一种组织（如角膜、皮肤、筋膜、肌腱、软骨、骨、血管等）的移植，或几种组织的整体移植如肌皮瓣移植等。一般采用自体或异体组织行游离移植或血管吻合移植，以修复某种组织的缺损，如自体皮肤移植修补创面皮肤缺损等。

细胞移植是指将适量游离的具有某种功能的活细胞输注到受体的血管、体腔或组织、器官内的技术，其主要适用于补充受体体内该种数量减少或功能降低的细胞。其中造血干细胞移植用于治疗急性或慢性白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、重症再生障碍性贫血、重症联合免疫缺陷病等良性或恶性血液病及免疫缺陷病；胰岛细胞移植用于治疗糖尿病；睾丸间质细胞移植用于治疗男性性功能低下（低睾酮血症）等。

其他分类方法有：①按供、受体种系和基因关系不同分为三类：两者基因完全相同，如同卵双生者间的异体移植，称为同系移植或同基因移植，移植后不会发生排斥反应；种系相同而基因不同，如人与人之间的移植，称同种异体移植，移植后会发生排斥反应；不同种系之间的移植，如猪的器官移植到狒狒或人，称异种移植，移植后会发生强烈的排斥反应。②按供、受体是否为同一个体可分为自体移植和异体移植。③按植入部位不同分为原位移植和异位移植。④根据供体是否存活，分为尸体供体移植和活体供体移植，前者移植物来自公民逝世后器官捐献者，后者移植物来自依法自愿捐献自身器官的自然人。

为准确描述某种移植术，往往综合使用上述分类，如活体亲属同种异体原位肝移植。

二、临床移植简史

现代移植学的发展是20世纪最令人瞩目的医学成就之一。1902年Alexis Carrel创建了现代血管吻合技术，奠定了现代血管外科学和器官移植学的基础；1953年Peter Medawar通过对小鼠同种异体皮肤移植的研究，证实移植排斥反应是一种免疫反应，成为移植免疫的奠基者；1954年Joseph Murray在同卵双生兄弟之间进行了活体供肾的肾移植并获得成功，标志着器官移植进入了临床应用阶段。Alexis Carrel、Peter Medawar、Joseph Murray因其在器官移植领域的杰出贡献，均获得了诺

贝尔生理学或医学奖。20 世纪 60 年代第一代免疫抑制剂(硫唑嘌呤、泼尼松和抗淋巴细胞血清)的问世及器官保存技术与血管吻合技术的改进,使器官移植获得稳步发展。此后,相继开展了脾移植(Woodruff,1960 年)、原位肝移植(Starzl,1963 年)、肺移植(Hardy,1963 年)、小肠移植(Deterling,1964 年)、胰肾联合移植(Kelly 等,1966 年)、心脏移植(Barnard,1967 年)和心肺联合移植(Cooley,1968 年)。尤其是 20 世纪 70 年代,新的免疫抑制剂环孢素(环孢素 A,cyclosporine A,CsA)问世,使移植物的存活率和器官移植的疗效显著提高。

公民逝世后器官捐献,包括脑死亡和心死亡器官捐献,是目前移植器官的主要来源。近年来移植病例大量增加,供体的短缺显得非常突出。为此,活体供体部分弥补了人类器官和组织的短缺。异种移植是另一种解决供体短缺的途径,1906 年 Mathieu Jaboulay 实施了世界上首例异种肾移植术。严重的排斥反应是异种移植面临的主要问题。进入 21 世纪,临床移植的研究和应用被再次推向高潮,细胞移植如造血干细胞移植和同种胰岛细胞移植均取得了显著的疗效,实体器官移植如肾、肝、胰、心、肺移植和多器官联合移植已成为治疗器官终末期疾病的有效手段。近几年来,再生医学和异种移植均有所突破。

第二节 | 移植免疫

免疫是机体的免疫系统识别自身或异己物质,通过免疫应答,排除抗原性异物以维持内环境稳定的一种生理反应。移植后,受体免疫系统识别移植物抗原并产生应答,供体移植物中的免疫细胞也可识别受体组织抗原并产生应答。这种受体免疫系统与供体移植物相互作用而产生的特异性免疫应答称为移植免疫反应,也称移植排斥反应(transplantation rejection)。

移植物的来源和遗传背景不同,移植后发生的排斥反应也不同。非同卵双生的供、受体间进行移植,一般均会发生排斥反应。目前,临床移植多属于同种异体移植,移植后发生排斥反应是影响移植物存活和功能的最大障碍。适应性免疫在移植免疫中起决定性作用,包括 T 细胞介导的排斥反应(T cell-mediated rejection,TCMR)和抗体介导的排斥反应(antibody-mediated rejection,AMR)。最近研究表明,固有免疫也在移植免疫中发挥重要作用。参与固有免疫的细胞主要有 NK 细胞、单核巨噬细胞、树突状细胞和粒细胞等。

一、移植抗原

引起移植排斥反应的抗原称为移植抗原,包括:①主要组织相容性抗原(major histocompatibility antigen,MHC 抗原);②次要组织相容性抗原;③其他参与排斥反应的抗原,包括 ABO 血型抗原等。

1. 主要组织相容性抗原 组织相容性是指不同个体间进行器官、组织或细胞移植时,供、受体双方相互接受的程度。决定组织相容性的最强移植抗原编码基因群即为主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex,MHC)。人类 MHC 定位于第 6 号染色体的短臂上。MHC 分子最早是用血清学方法在白细胞上发现的,所以又称人类白细胞抗原(human leucocyte antigen,HLA)。HLA 分为三类分子,与移植相关的是Ⅰ类和Ⅱ类分子。Ⅰ类分子(HLA-A、HLA-B、HLA-C)存在于体内几乎所有有核细胞的表面;Ⅱ类分子(HLA-DR、HLA-DQ、HLA-DP)通常仅表达于抗原提呈细胞表面,主要是树突状细胞、巨噬细胞、B 细胞和其他有抗原提呈功能的细胞。MHC 具有广泛的多态性,供、受体之间的 MHC 差别是发生急性排斥反应的主要原因。

2. 次要组织相容性抗原 可引起较弱的排斥反应,包括与性别相关的抗原(如 H-Y 抗原)、表达于白血病细胞或正常细胞表面的非 Y 染色体连锁抗原等。该类抗原被降解形成的肽段具有同种异型决定簇,以 MHC 限制性方式被 T 细胞识别。

3. 其他参与排斥反应的抗原 包括 ABO 血型抗原等。ABO 血型抗原主要分布于红细胞表面,也表达于肝、肾等血管内皮细胞和组织细胞表面。若供、受体间 ABO 血型不相容,受体血液中的血型

NOTES

抗体可与供体移植物血管内皮细胞的 ABO 抗原结合，通过激活补体引起血管内皮细胞损伤和血管内凝血，导致超急性排斥反应的发生。

二、移植抗原的识别与免疫应答

移植抗原的识别分为直接识别与间接识别两种途径。直接识别是受体的同种反应性 T 细胞直接识别供体抗原提呈细胞表面抗原肽-同种异体 MHC 复合物，并产生免疫应答。间接识别是指供体移植物的脱落细胞或抗原经受体抗原提呈细胞摄取、加工后，以供体抗原肽-受体 MHC 分子复合物的形式提呈给受体 T 细胞，使之活化。一般认为直接识别在移植急性排斥反应早期起重要作用，间接识别机制协同发挥作用；在急性排斥反应的中晚期或慢性排斥反应中，间接识别机制更为重要。

TCMR 在同种移植排斥反应中发挥核心作用。多个细胞亚群参与对移植物的损伤：$CD4^+$ 辅助性 T 细胞通过分泌炎症细胞因子，促进自身分裂增殖、单核巨噬细胞等炎症细胞聚集，导致迟发型超敏反应性炎症损伤；同时，这些炎症因子也激活 $CD8^+$ 杀伤性 T 细胞，通过分泌穿孔素、颗粒酶等直接杀伤移植物的血管内皮细胞和实质细胞。移植抗原也可以激发 B 细胞介导的 AMR，产生抗同种异体抗原的抗体，导致血管内皮细胞损伤，参与排斥反应发生。AMR 是影响移植肾、心、肺和肝等远期预后的关键因素。

三、临床排斥反应的机制和分类

根据免疫攻击的方向不同，可将移植排斥反应分为两种类型：一种是宿主抗移植物反应（host versus graft reaction，HvGR），指受体免疫系统对供体的细胞、组织和器官产生的排斥反应，为临床常见类型。通常根据排斥反应发生时间的不同，将其分为超急性排斥反应、急性排斥反应和慢性排斥反应。另一种是移植物抗宿主反应（graft versus host reaction，GvHR）。

（一）宿主抗移植物反应

1. 超急性排斥反应（hyperacute rejection，HAR）　发生于移植物在受体体内恢复血流后数分钟至数小时，是典型的抗体介导的排斥反应。通常由于受体预先存在抗供体抗原的抗体即预存抗体，抗体迅速与移植物内皮细胞结合，激活补体而直接破坏靶细胞；同时也激活凝血反应，导致移植物微血管系统广泛微血栓形成，可表现为术中移植物肿胀、色泽变暗、血流量减少而变软，功能丧失。病理特点为器官实质明显水肿、出血和坏死，毛细血管与小血管内血栓形成，管壁有多形核粒细胞浸润和纤维素样坏死。一旦发生，抗排斥治疗往往难以逆转，只能切除移植物。对于 HAR，关键在于预防。

2. 急性排斥反应（acute rejection，AR）　是临床最常见的一种排斥反应，TCMR 和 AMR 均发挥重要作用。以往认为急性排斥反应主要发生于移植术后 3 个月内，但由于目前临床强效免疫抑制剂的应用，其发生已不具有明确的时间概念，可见于移植后的任何时间段。急性排斥反应的典型临床表现为发热、移植部位胀痛和移植器官功能减退等。目前尚无可靠的生化或免疫学指标协助早期诊断。移植物活检仍是其诊断的主要依据，特征为明显的炎症细胞浸润。一旦确诊则应尽早治疗，应用大剂量激素冲击、抗淋巴细胞免疫球蛋白制剂、血浆置换或调整免疫抑制方案，通常效果良好。

3. 慢性排斥反应（chronic rejection，CR）　发生于移植后数周、数月，甚至数年。目前其发生机制尚不完全清楚，可能与 AMR 和 TCMR 反复发作，以及多种非免疫因素（如免疫抑制剂的毒性）的共同参与有关。临床表现为移植器官功能缓慢减退，其病理特征主要是移植物动脉血管内膜增厚，导致移植物广泛缺血、纤维化直至功能丧失。对于慢性排斥反应，目前尚缺乏有效的治疗方法，是影响移植物长期存活的主要原因。

（二）移植物抗宿主反应　是移植物中的特异性淋巴细胞识别宿主（受体）抗原而诱发的针对受体的排斥反应，可分为急性 GvHR 和慢性 GvHR 两种。GvHR 引起的移植物抗宿主病可引发多器官

功能衰竭和受体死亡。GvHR 的严重程度主要取决于供、受体间 HLA 配型匹配程度，也与次要组织相容性抗原显著相关。常见于造血干细胞移植和小肠移植。

四、排斥反应的防治

防治移植排斥反应的主要措施包括移植前组织配型、受体的预处理、免疫抑制剂的应用和移植后的免疫监测等。

（一）组织配型

1. ABO 血型检查 一般情况下，供、受体的 ABO 血型应相同或相容。特殊情况下，也可以实施 ABO 血型不合的移植，但移植排斥反应发生的风险增加。

2. HLA 分型 与移植相关的位点主要包括 HLA-A、HLA-B、HLA-DR、HLA-DQ，应尽量选择 HLA 相配程度高的供体。一般认为 HLA-DR 和 HLA-DQ 位点对肾移植、心脏移植的移植物长期存活意义最大，其次为 HLA-B 位点，HLA-A 位点影响较小。

3. 群体反应性抗体和供体特异性抗体 用于检测受体体内预存的 HLA 抗体。群体反应性抗体水平可判断器官移植时受体针对同种 HLA 的致敏程度，与移植排斥反应的发生和移植物的存活率密切相关。移植、妊娠、输血均可能使受体致敏产生 HLA 抗体。检测供体特异性抗体的临床意义更大。

4. 淋巴细胞毒交叉配型试验 即采用供体活淋巴细胞作为抗原，加入受体血清，在补体作用下，发生抗原-抗体反应和补体激活反应。交叉配型试验阳性（＞10%）是器官移植的禁忌证，对于肾移植和心脏移植尤为重要。

（二）受体的预处理 对受体进行预处理，可以预防或减轻排斥反应，主要应用于 ABO 血型不相容的器官移植等。方法包括：血浆置换去除受体血液内预存的特异性抗体，抗 CD20 单克隆抗体清除 B 淋巴细胞和抑制抗体介导的排斥反应，静脉注射大剂量丙种球蛋白封闭抗体等。

（三）免疫抑制剂的应用 临床治疗急性排斥反应分为基础治疗和挽救治疗。基础治疗即应用免疫抑制剂有效预防排斥反应发生。由于移植物恢复血流后即开始免疫应答过程，因此在围手术期免疫抑制剂用量较大，称为诱导阶段。随后可逐渐减量，达到维持量以预防急性排斥反应发生，称为维持阶段。一般情况下，免疫抑制剂需终身服用。当发生急性排斥反应时，需采用大剂量激素冲击治疗或使用抗淋巴细胞/抗胸腺细胞免疫球蛋白，并调整免疫抑制剂方案以逆转排斥反应，即为挽救治疗。临床常用的免疫抑制剂主要分为免疫诱导药物和免疫维持药物两大类。

1. 免疫诱导药物 主要是抗淋巴细胞的免疫球蛋白制剂，包括多克隆抗体和单克隆抗体。多克隆抗体如抗淋巴细胞球蛋白或抗胸腺细胞球蛋白，是人淋巴细胞或胸腺细胞特异性致敏后从动物血清中提取的免疫球蛋白，可直接对淋巴细胞产生细胞毒作用并使之溶解，主要用于免疫诱导阶段以及逆转耐激素的难治性排斥反应。单克隆抗体主要包括：①抗白介素-2 受体（IL-2R）的单克隆抗体：选择性作用于 IL-2R，主要用于诱导治疗。②抗 CD20 单克隆抗体：特异性结合 B 细胞表面的 CD20 抗原，导致 B 细胞溶解，抑制抗体介导的免疫应答强度，预防抗体介导的排斥反应的发生。

2. 免疫维持药物

（1）糖皮质激素：常用的有泼尼松、泼尼松龙和甲泼尼龙等，对单核巨噬细胞、中性粒细胞、T 细胞和 B 细胞均有较强的抑制作用。糖皮质激素经常与抗增殖类药物和/或钙调磷酸酶抑制剂类药物联合应用，用于基础治疗，也是治疗急性排斥反应的首选药物。但因有较多的副作用，目前倾向使用小剂量并递减至低剂量维持或停药。

（2）抗增殖类药物：硫唑嘌呤可抑制细胞 DNA 合成，对 T 细胞增殖的抑制作用较为明显。吗替麦考酚酯（mycophenolate mofetil，MMF）可相对特异地抑制 T 细胞和 B 细胞增殖，并抑制抗体生成。目前临床常将 MMF 用于维持治疗。

（3）钙调磷酸酶抑制剂（calcineurin inhibitors，CNIs）：是免疫维持治疗的最基本药物之一，包括 CsA 和他克莫司（tacrolimus，TAC）。CsA 可与 T 细胞胞质中的亲环蛋白（cyclophilin）结合，通过与钙

NOTES

神经素-钙调蛋白复合物紧密结合，阻止 IL-2 和其他 T 细胞激活所必需的细胞因子的表达，抑制 T 细胞活化、增殖。TAC 可结合胞质内的配体，通过与 CsA 相似的作用途径抑制 T 细胞的活化增殖。

（4）哺乳动物雷帕霉素靶蛋白（mammalian target of rapamycin，mTOR）抑制剂：如西罗莫司（雷帕霉素）和依维莫司等，作用于 IL-2R 下游的信号转导系统，使细胞周期停留在 G_1 和 S 期，从而起到免疫抑制作用。此外，mTOR 抑制剂还有抗肿瘤作用，目前已成为兼具免疫抑制和抗肿瘤的多效应免疫调节剂。

理想的免疫抑制治疗方案要求既能保证移植物不被排斥，又对受体免疫系统影响最小和毒副作用最少。免疫抑制剂使用的基本原则是联合用药，减少单一药物的剂量以及毒副作用，并增加协同治疗作用。目前常用三联用药方案为一种 CNI（CsA 或 TAC）联合糖皮质激素和抗增殖类药物（MMF）。可根据具体情况增减为四联或二联用药。一般情况下，移植受体均需终身维持免疫抑制治疗，但少数病人在使用较长时期后，可维持极少剂量或完全停用免疫抑制剂，达到所谓的“临床耐受”或“几乎耐受”状态。

（四）移植后的免疫监测　临床上常用的监测指标包括：免疫抑制剂血药浓度，供体特异性抗体，淋巴细胞亚群绝对计数、百分比和功能，以及免疫分子水平等。移植物生理功能的变化是判断排斥反应发生及强度的重要指标。

五、移植免疫耐受

移植免疫耐受（transplantation tolerance）是指受体免疫系统在不使用任何免疫抑制剂的情况下，对移植物不产生排斥反应，且保持对其他抗原的免疫应答反应，从而使移植物长期存活的免疫状态。诱导受体产生针对移植物的免疫耐受是有效克服移植排斥反应的理想策略，已成为移植免疫学研究领域最富挑战性的课题。根据耐受机制可分为中枢性免疫耐受和外周性免疫耐受。中枢性免疫耐受是指 T 细胞、B 细胞在中枢免疫器官分化成熟过程中接触自身或外源性抗原所产生的耐受。外周性免疫耐受则是指 T 细胞、B 细胞在外周淋巴器官成熟及免疫应答过程中所产生的抗原特异性免疫耐受。

诱导免疫耐受的方法包括诱导同种异基因嵌合体、阻断共刺激通路从而诱导反应性 T 细胞失能、T/B 细胞清除、诱生和过继免疫抑制性细胞等，在动物实验和临床上已经取得了较大的进步。深入探讨免疫耐受产生的机制，对器官移植学的发展具有重要的理论价值和临床应用意义。

（张水军）

第三节 | 移植器官的获取

一、供体的选择

（一）器官的捐献　移植器官来源包括心脏死亡供者、脑死亡供者及活体供者三种。

（二）器官的选择　由于器官的短缺，对供体年龄的界限逐渐放宽。一般供肺、胰腺者不超过 55 岁，供心脏、肾、肝者分别不超过 60 岁、65 岁、70 岁。

存在下列情况禁忌作为器官移植的供体：①已知有全身性感染伴血微生物培养阳性或尚未彻底治愈；②HIV 感染；③恶性肿瘤（脑原发性恶性肿瘤除外）。采用乙型或丙型肝炎病毒感染者、吸毒者、有相关脏器病史者的器官也应慎重。

器官的免疫学选择：为预防过于剧烈的甚至致命的排斥反应，移植前应作下列检查。

1. ABO 血型测定　ABO 血型抗原除在红细胞上表达之外，还表达在血管内皮上。因此，同种异体间的移植通常需满足血型相同或符合输血原则。但采用 ABO 血型不符合输血原则的供肝进行移植，亦见取得成功的病例报道。

2. 淋巴细胞毒交叉配型试验　指受体的血清与供体淋巴细胞之间的结合试验，是临床移植前必

须检查的项目。淋巴细胞毒交叉配型试验＜10% 即判为阴性才能施行肾移植。如果受体以前曾经接受过输血、有过妊娠或接受过同种异体移植，很可能在其血清内已存在抗 HLA 的抗体，此时淋巴细胞毒交叉配型试验可呈阳性。一旦移植，术后将可能发生超急性排斥反应。

3. HLA 配型 国际标准要求至少检测供体与受体Ⅰ类抗原 HLA-A、HLA-B 位点和Ⅱ类抗原 HLA-DR 位点。大量研究表明，这 6 个位点的匹配与肾移植和骨髓移植的长期存活有密切关系。但随着新型免疫抑制剂在临床应用，这种差异正在逐渐减小。

二、器官的切取与保存

供体类型不同或所需器官不同，其切取与保存的方法也不同。获得器官的过程主要包括切开探查、原位灌注、切取器官、保存器官和运送。

手术阻断器官的血液供应后，细胞在 35～37℃温度下短期内即趋向失去活力。因此，为保证供体器官的质量，缩短冷、热缺血时间极为重要。热缺血时间是指器官从供体血液循环停止或局部血供中止到冷灌注开始的间隔时间，这一期间器官的损害最为严重，一般不应超过 10 分钟。冷缺血时间则是指从供体器官冷灌注到移植后血供开放前所间隔的时间，包括器官保存阶段。此外，切取时应尽力避免对供体器官的机械损伤和破坏。若需进行多器官协作获取，应首先获取心脏，其次是小肠，再次是肝脏和胰腺，最后是肾脏。

在器官切取过程中，需用特制的器官灌洗液快速灌洗器官，尽可能将血液冲洗干净，然后保存于充满灌洗液的容器中直至移植。其中 UW 液（the University of Wisconsin solution）、HTK 液（histidine-tryptophan-ketoglutarate solution）和 Hartmann 液等器官灌洗保存液在临床最为常用。UW 液的阳离子浓度与细胞内液相似，为仿细胞内液型。Hartmann 液由乳酸林格液加白蛋白组成，为细胞外液型。而 HTK 液为非细胞内、外液型。Hartmann 液多用于器官切取冷灌注，UW 液和 HTK 液多用于保存器官。虽然理论上 UW 液可保存胰腺、肾达 72 小时，保存肝 20～24 小时，但临床上大多将器官保存时限定为：心脏 5 小时，肾＜24～30 小时，胰腺＜10～12 小时，肝脏＜8～12 小时。

第四节 | 器官移植

应用于临床的器官移植已有肾、肝、心、胰、肺、小肠、脾、肾上腺、甲状旁腺、睾丸、卵巢移植，以及心肺、肝小肠、心肝、胰肾、肝肺等联合移植和腹内多器官联合移植等。随着移植效果的逐年提高，出现了大批恢复正常生活和工作的长期存活者。

一、肾移植

在临床各类器官移植中肾移植（renal transplantation）技术最为成熟，目前移植后 1 年和 5 年总体生存率可达到 97% 和 90% 以上，活体供肾肾移植术后生存率更高。慢性排斥反应是造成移植肾失功的主要原因，感染、心血管疾病和肿瘤则是影响肾移植病人长期生存的主要原因。

肾移植的适应证是各种肾病进展到慢性肾衰竭（尿毒症）期，包括慢性肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎、多囊肾、糖尿病肾病、高血压肾病、间质性肾炎和自身免疫性肾病等。

肾移植术式已经定型（图 12-1）：移植肾放在腹膜后的髂窝，首选右髂窝，其次为左髂窝。肾

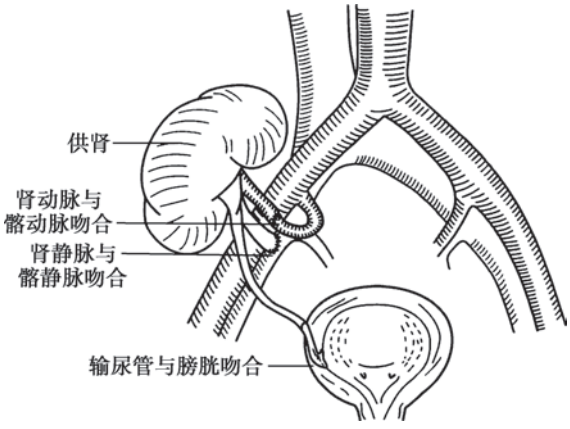


图 12-1 肾移植

动脉与髂内或髂外动脉吻合，肾静脉与髂外静脉吻合，输尿管经过一段膀胱浆肌层形成的短隧道与膀胱黏膜吻合，以防止尿液回流，通常在输尿管膀胱吻合处放置双“J”管以防止输尿管并发症。

二、肝移植

目前肝移植（liver transplantation）术后 1 年生存率近 90%，3 年生存率近 80%，儿童肝移植术后生存率较成人更为理想。

肝移植的适应证为进行性、不可逆性和致死性终末期肝病，且无其他有效治疗方法，其中包括终末期肝硬化、胆汁淤积性肝病、先天性代谢性肝病、急性肝衰竭以及肝脏良、恶性肿瘤等。目前国际上主要的肝癌肝移植标准包括米兰标准和杭州标准等。米兰标准即单个肿瘤直径不超过 5cm，或肿瘤数目少于 3 个且最大直径不超过 3cm，无大血管侵犯、淋巴结或肝外转移。

肝移植的经典术式包括经典原位肝移植（orthotopic liver transplantation）、背驮式肝移植（piggyback liver transplantation）和改良背驮式肝移植（ameliorated piggyback liver transplantation）（图 12-2）。经典原位肝移植将受体下腔静脉连同病肝一并切除，并将供肝作原位吻合。背驮式肝移植则保留受体下腔静脉，将受体肝静脉合并成形后与供肝上下腔静脉作吻合。背驮式肝移植的优点在于：作供、受肝上下腔静脉吻合和门静脉吻合时，可完全或部分保留下腔静脉回心血流，以维持受体循环稳定。改良背驮式肝移植则把供肝下腔静脉和受体三支肝静脉开口，分别扩大成相同形状的三角形开口进行吻合，有利于流出道的畅通。

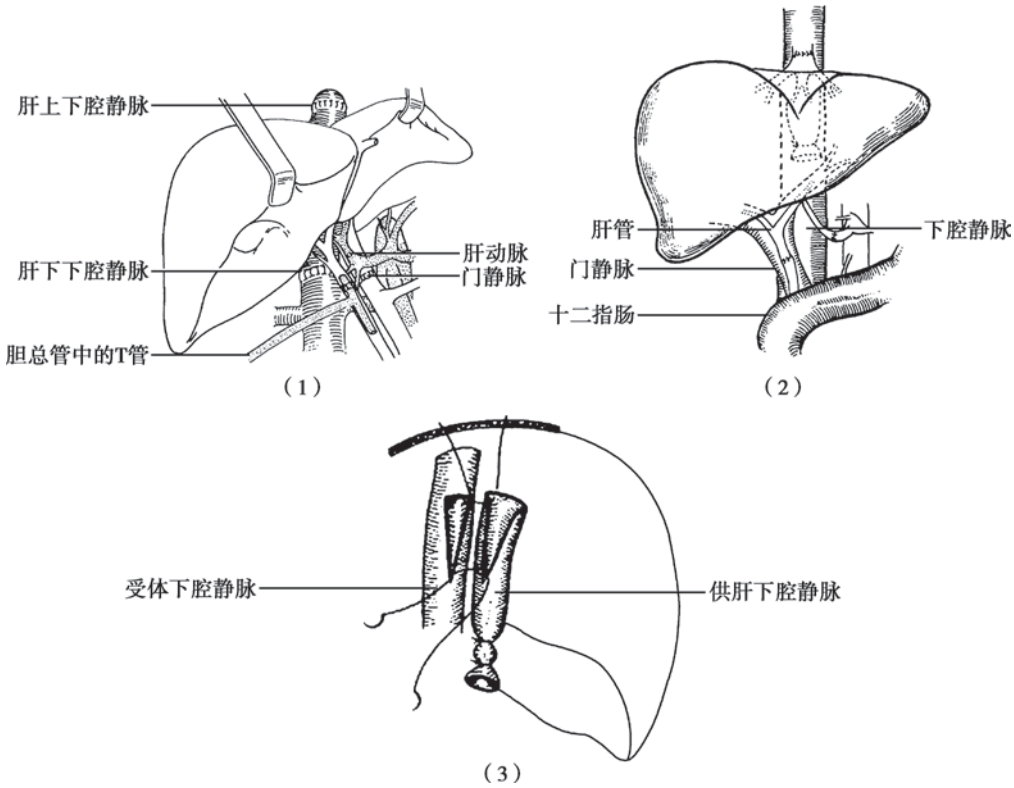


图 12-2　肝移植

（1）原位肝移植　（2）背驮式肝移植　（3）改良背驮式肝移植

除全肝移植外，还包括部分肝移植。劈离式肝移植（split-liver transplantation）是把一个供者肝脏劈割成两半分别移植给两个不同的受体。活体亲属供肝移植（living-related liver transplantation）则取亲属的部分肝（左外叶、左或右半肝）移植给受体，前提是务必保证对供体尽量少的危害性，而受体又能获得与常规肝移植相似的效果。此外，还有减体积肝移植（reduced-size liver transplantation）、异位辅助肝移植（heterotopic and auxiliary liver transplantation）、多米诺肝移植（domino liver transplantation）等。

三、胰腺移植

临床上胰腺移植(pancreas transplantation)分为三种类型:同期胰肾联合移植(simultaneous pancreas-kidney transplantation,SPK)、肾移植后胰腺移植(pancreas-after-kidney transplantation,PAK)和单纯胰腺移植(pancreas transplantation alone,PTA)。SPK是临床上应用最多的胰腺移植术式,近年来部分移植中心数据显示胰腺移植的受者1年存活率可超过95%,移植物1年存活率则可达85%以上。

胰肾联合移植已成为公认的治疗合并尿毒症的1型糖尿病和部分2型糖尿病病人的最有效方法。单纯胰腺移植可延缓甚至部分逆转糖尿病相关的严重并发症,但更需细致衡量手术风险和病人获益,严格掌握适应证,依据糖尿病并发症的严重程度、血糖控制情况及肾功能状况选择手术。

胰腺移植外科手术的要点是重建移植胰腺的外分泌和内分泌引流。移植胰腺外分泌处理方式主要有经肠道引流和膀胱引流。早期胰腺移植多采用膀胱引流的方式,即采用带节段十二指肠与膀胱吻合,但其主要缺点是大量的胰液随尿液丢失,造成难以纠正的慢性代谢性酸中毒,并易引起化学性膀胱炎、慢性尿道感染、尿道狭窄等远期并发症。目前多采用经肠道引流胰液,即将移植胰腺带节段十二指肠与受体空肠或十二指肠吻合。胰液经肠道引流则更符合生理,且无胰液经尿路排泄的缺点,已成为标准术式。移植胰腺内分泌回流方式有经体循环系统回流和门静脉系统回流两种。理论上经门静脉系统回流比经体循环系统更符合生理,但两者实际临床疗效的差异不显著,目前胰腺移植手术仍多采用体循环系统回流,如图12-3所示。

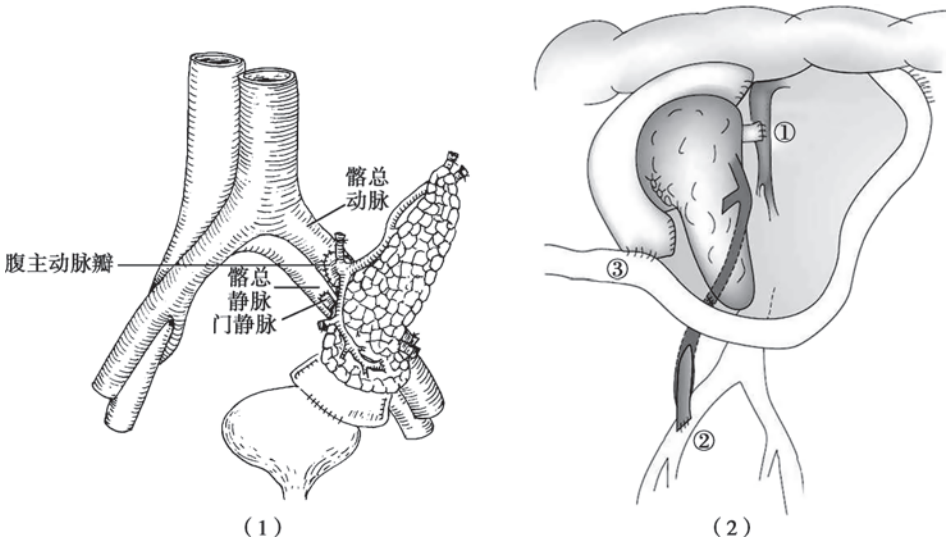


图12-3 胰腺移植

(1)胰腺外分泌膀胱回流,内分泌体循环系统回流 (2)胰腺外分泌肠道回流,内分泌门静脉系统回流(①为门静脉吻合口;②为髂动脉吻合口;③为十二指肠空肠吻合口)

四、小肠移植

因小肠的特殊生理状况,小肠移植(bowel transplantation)术后排斥反应发生率高、易并发严重感染,还可能发生移植物抗宿主病。随着小肠移植不断发展,部分移植中心小肠移植术后病人的1年和5年生存率可分别达91%和75%。

小肠移植的主要适应证是各种病因导致的小肠功能衰竭,且不能很好耐受营养支持者。根据移植物内容不同,小肠移植包括:单独小肠移植、肝小肠联合移植、腹腔多器官簇移植。

NOTES

移植的简要步骤包括：供肠肠系膜上动脉与受者腹主动脉或髂总动脉吻合，供肠肠系膜上静脉与受者下腔静脉、髂总静脉、门静脉或肠系膜上静脉吻合，肠管近端行端端吻合，远端造口。

五、肺移植

目前肺移植（lung transplantation）已在全球广泛开展，部分移植中心数据显示术后 1 年、3 年和 5 年生存率可分别达到 80%、64% 和 52%。肺移植术后早期的原发性移植物失功，以及术后远期的闭塞性细支气管炎综合征是影响长期生存的主要原因。

肺移植的适应证主要包括：特发性肺纤维化、慢性阻塞性肺疾病、硅肺、原发性肺动脉高压、肺囊性纤维化、支气管扩张、α_1-抗胰蛋白酶缺乏症、肺淋巴管平滑肌瘤病等。

肺移植的主要术式包括：单肺移植、序贯式双肺移植、肺叶移植、肺减容后移植等。

六、心脏移植

心脏移植（cardiac transplantation）是治疗终末期心脏病的唯一有效手段，目前术后 1 年、5 年的存活率可分别达到 85% 和 75%。移植心因慢性排斥反应所致的冠状动脉硬化是影响术后长期存活的主要原因。

心脏移植的适应证主要是非特异性心肌病和缺血性心脏病。此外，原发性肺动脉高压、艾森门格综合征，以及严重的心脏病伴有不可逆性的肺或肺血管病变者可选择作心肺联合移植。

原位心脏移植的手术方式包括：全心法、双房法和双腔静脉法，目前双腔静脉法是国内外心脏移植的主流术式，如图 12-4 所示。

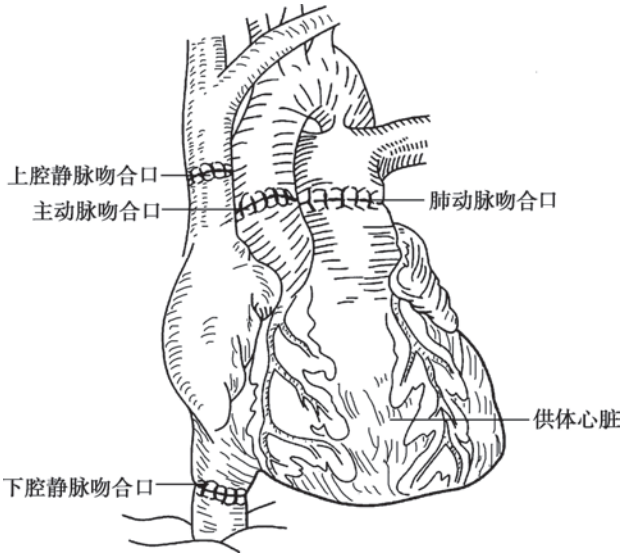


图 12-4　心脏移植

第五节 | 组织及细胞移植

一、组织移植

目前用于移植的人体组织包括但不限于角膜、巩膜、皮肤、骨、软骨、韧带、心脏瓣膜、血管、羊膜等。大量实践证实，人体组织移植在提高严重烧伤及创伤后的存活率、帮助运动恢复、促进慢性伤口愈合、改善视力等方面具备显著的临床价值。其中，对于瘢痕或穿孔所致的角膜疾病，超过 80% 的病人可以通过角膜移植得到视力恢复。

NOTES

二、细胞移植

细胞移植是一种将细胞(通常是干细胞或可诱导成为多能干细胞的细胞)转移到组织受损或患病部位的过程。移植可以为自体移植、同种异体移植和异种移植。且移植细胞可在植入前进行预处理,从而达到治疗的目的。

其中实施最为广泛、技术最为成熟的是造血干细胞移植,利用来自骨髓、外周血或脐带血的造血干细胞,将其注入病人体内,使之重建正常的造血和免疫功能。除此之外,其他各种类型的多能干细胞、基因工程细胞移植也在积极探索中。

本章思维导图

(王伟林)

第十三章　显微外科技术

本章数字资源

显微外科（microsurgery）技术是在手术放大镜和手术显微镜下，应用特殊精细的器械和材料对细微组织进行修复与重建的一项外科技术。在手术野放大的情况下进行外科手术操作，可以突破人类视力的自然限制，从宏观进入微观，从而使手术更加精确细致。其特点是组织创伤小，手术质量高，扩大了手术范围，使过去肉眼下无法进行的手术得以实施。经过六十年的发展，现已广泛应用于手术学科的各个专业，如手外科、骨科、神经外科、整形外科、眼科等。

一、显微外科的设备和器材

（一）光学放大设备　包括手术显微镜和放大镜，不同专业对手术显微镜要求不同，适用于手外科、骨科、整形外科的手术显微镜应具备以下要求（图 13-1）：①放大倍数 6～40 倍，用手或脚踏控制变倍；②工作距离 200～300mm，根据需要调整；③具有 180° 对立位的主、副两套双筒目镜，能各自调节屈光度、瞳孔间距，视场直径大，视场合一，影像呈正立体像（神经外科和眼科显微镜主、副目镜呈 90°）；④具有同轴照明的冷光源，可调节光度；⑤具有悬挂、支撑显微镜的支架，灵活、轻便；⑥具有连接显示屏或参观镜、照相机和摄像系统的接口，以便参观、教学和数据采集。

手术放大镜为望远镜式（图 13-2），根据镜组是否能变焦可分为可调式和固定式。放大倍数 2.5～6 倍，使用方便、灵活，适用于直径 2mm 以上的血管、神经缝合。

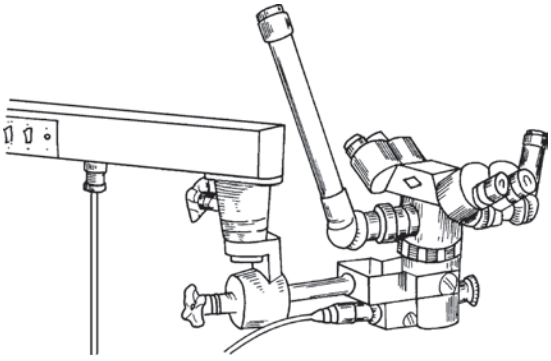


图 13-1　双人双目手术显微镜

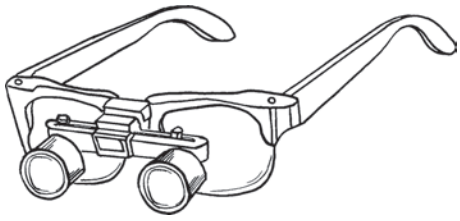


图 13-2　手术放大镜

（二）显微手术器械　包括微血管钳、镊子、剪刀、持针器、血管夹、合拢器、冲洗平针头等（图 13-3）。最常用的显微手术器械：①镊子：用来提取、分离微细组织和夹缝线打结，故要求镊子尖细，对合好，有夹持力而无切割；②剪刀：用来分离修剪组织和剪线；③持针器：咬合面光滑无齿，有适宜宽度，能牢固夹持较细的显微缝合针和线；④血管夹：有适用于不同血管口径的各种血管夹，要求在不损伤血管壁条件下阻断血流。

（三）显微缝合针线　各种不同规格的显微缝合针线适用于不同口径的血管（表 13-1）。

二、显微外科基本手术技术

显微外科基本手术技术包括显微血管、淋巴管吻合技术以及神经、肌腱缝合技术。其中，前者要求最高，也最常用。下文以显微血管吻合和显微神经吻合为例进行介绍。

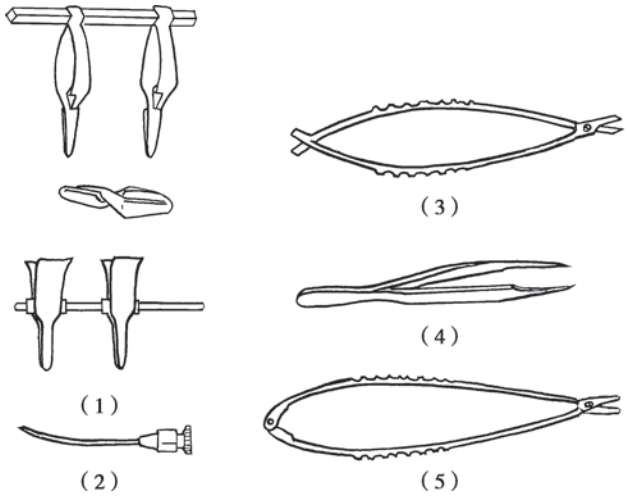


图 13-3 显微手术器械

(1)血管夹及合拢器 (2)冲洗平针头 (3)弹簧柄式显微剪 (4)血管镊 (5)持针器

表 13-1 常用的显微缝合针线规格

型号	针		线		用途
	直径/μm	长度/mm	直径/μm	拉力/g	
7-0	200	6	50	50	吻合口径>3mm 的血管、神经
8-0	150	6	38	50	吻合口径为 1～3mm 的血管
9-0	100	5	25	25	吻合口径为 1～3mm 的血管
11-0	70	4	18	10	吻合口径<1.0mm 的血管、淋巴管

(一) 显微血管吻合技术 有端端吻合和端侧吻合两种,以前者最常用,其基本原则和方法如下。

1. 无创技术 操作时钳夹血管外膜,禁用锐器置入血管腔和镊子夹持血管壁,以防损伤血管内膜,导致血栓形成。

2. 血管及血管床肝素化 以肝素生理盐水滴注血管床、血管表面,冲洗血管腔,以保持湿润肝素化,避免局部血液凝固。

3. 血管断端清理及血管外膜修剪 镜下仔细检查血管壁损伤情况,彻底切除挫伤血管壁。用镊子夹住外膜边缘,向断端侧牵拉、切除,使其自然回缩,以免将其带入管腔,引起血栓(图 13-4)。

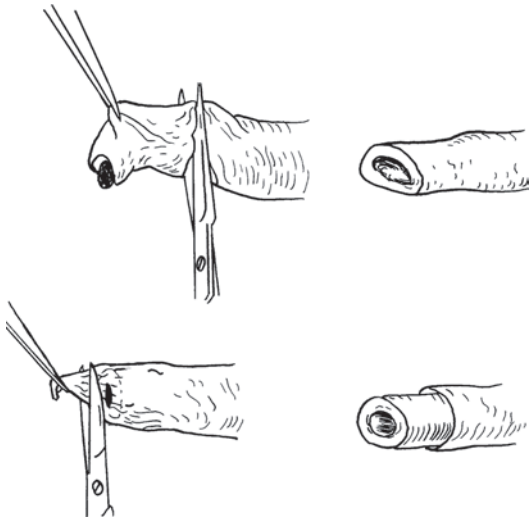


图 13-4 血管清创和外膜切除

4. 缝合血管

(1) 缝合法:二定点缝合较常用。即在血管 0°、180° 方位定点各缝合 1 针,二针线作牵引,根据血管口径大小均匀缝合血管壁 2～4 针,然后 180° 翻转血管,同样均匀缝合血管后壁(图 13-5)。

(2) 针距、边距:结合血管口径、管壁厚度、管内血流压力而定,一般动脉缝合的边距相当于血管壁厚度的 2 倍,针距为边距的 2 倍。静脉血管管壁较薄,边距比例可比动脉稍大。

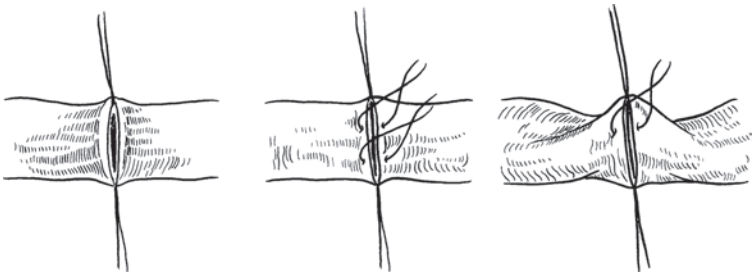


图 13-5　二定点血管缝合法

（3）进针与出针：应尽量与血管壁垂直进针，顺缝针的弧度出针。

（4）打结：应使血管轻度外翻，内膜对合良好，打第一个结松紧适度，第二、三个结应打紧。

（5）漏血检查与处理：缝合完毕放松血管夹，血流迅速通过吻合口，如漏血不多，可用小块湿纱布轻度压迫片刻，如吻合口有喷射状出血，应补加缝合。

显微血管吻合除缝合外，还有非缝合方法，如激光焊接、电凝、黏合等，尚处于实验研究阶段，难以在临床应用。

（二）显微神经缝合　显微神经缝合有神经外膜缝合法和神经束膜缝合法。

三、显微外科的应用范围

显微外科可应用于所有以手术为治疗手段的外科系统。

（一）断肢（指）再植　是显微外科应用的重要内容之一。

（二）吻合血管的组织移植　是显微外科应用最多、最广的领域。

1. 吻合血管的皮瓣或嵌合肌肉、骨骼组织的嵌合皮瓣移植，组织瓣含有完整动脉、静脉血管系统的皮肤及皮下组织或肌肉形成皮瓣或肌（皮/骨）瓣。移植后需吻合血管，恢复其血液供应才能成活，故称为游离移植。

皮瓣主要应用于以下方面：①创伤、烧伤、肿瘤等因素造成的皮肤软组织缺损伴有深部组织（如肌腱、骨关节）外露者；②严重瘢痕致关节挛缩畸形；③经久不愈的慢性溃疡；④组织或器官缺失再造。肌皮瓣除应用于软组织缺损修复外，还可充填骨感染后死腔。若肌瓣同时携带其运动神经，移植修复缺损、坏死肌肉或替代永久失神经肌肉，则可重建关节运动功能。

目前可供游离移植的常用皮瓣有 30 余种，肌（皮）瓣 20 余种。应根据组织缺损部位、面积、性质或某些特殊的治疗需求作适当选择，如常用的肩胛皮瓣、腹部皮瓣、前臂皮瓣、股前外侧皮瓣、胸大肌肌（皮）瓣、背阔肌肌（皮）瓣。

2. 吻合血管的骨和骨膜移植　采用吻合血管的骨和骨膜移植可修复骨折不愈合、骨缺损和骨坏死。由于有血液供应，传统骨移植的“爬行替代”愈合过程转变为一般骨折自然愈合过程，极大地缩短了骨愈合的时间。常用的吻合血管的移植骨有腓骨、髂骨和肩胛骨等。

3. 吻合血管的大网膜移植　修复软组织缺损、治疗闭塞性脉管炎和慢性骨髓炎。

4. 吻合血管的游离淋巴结组织瓣移植　治疗肢体淋巴水肿。

（三）吻合血管的足趾移植再造拇指或手指　自我国杨东岳等 1966 年首次报道吻合血管第二足趾移植再造拇指以来，手指缺损的再造取得较满意结果，不仅恢复了手的外形，同时感觉和运动功能也得到极大改善。

（四）吻合血管的空肠移植　修复颈胸段食管瘢痕性狭窄、先天性缺损或闭锁，重建咽喉癌、中上段食管癌切除后的食管缺损。

（五）周围神经显微修复　显微外科技术克服了过去肉眼修复周围神经对合差、易形成神经瘤的缺点，使神经对合更加准确，提高了修复效果。

（六）小管道显微修复 如输精管、输卵管、鼻泪管的吻合等。

（七）吻合血管的器官移植 有肝移植、肾移植、心脏移植、肺移植、睾丸移植、卵巢移植、甲状旁腺移植等。

四、显微外科技术新进展

20世纪90年代以来，随着手术技术的积累、数字化技术的广泛应用及显微器械的改进，显微外科向纵深发展，出现了超级显微外科（supermicrosurgery）和数字化显微外科技术。

（一）超级显微外科技术 超级显微外科定义为：一种吻合细小血管或单根神经束的微血管神经吻合与切取技术，血管口径0.3～0.8mm。技术层面上，超级显微外科操作更为精细，常需要特殊的显微外科器械。超级显微外科提出后，以前认为因管径太小不能吻合的血管，应用超级显微外科技术后可进行吻合，因而增加了很多新的皮瓣供区。组织移植的供区可根据受区需要的组织类型、组织量、相似程度、色泽等进行综合匹配选择，做到缺什么补什么，实现精准修复，达到更满意的修复效果。近年来超级显微外科技术成功用于各种类型的特殊形式穿支皮瓣，如显微削薄穿支皮瓣、血流桥接穿支皮瓣、嵌合穿支皮瓣、分叶穿支皮瓣及联体穿支皮瓣，常用的穿支皮瓣包括股前外侧穿支皮瓣、腹壁下动脉穿支皮瓣、胸背动脉穿支皮瓣、旋肩胛动脉穿支皮瓣等。淋巴管静脉吻合术、淋巴结组织瓣游离移植术也是近年来超级显微外科逐步推广应用的新技术。

（二）数字化显微外科技术 传统的解剖研究是对其血供系统的分型、走向、与周围组织关系形成一个概率、概念上的描述。不时有血管变异导致手术方案改变或误伤血供造成手术失败的情况发生。

数字化显微外科技术可实现由二维变三维、由静态变动态的解剖显像模式，可将显微解剖结构三维立体地从任意角度观察。主要原理是通过术前血管造影CT扫描，通过CT后处理工作站对手术区域CT图像进行三维重建，可获得术区动脉网络的清晰形态，整体显示清晰，实体感强，皮肤、血管的相互关系一目了然。术前可以测量出需要的血管蒂的长度、管径是否匹配等，使得手术设计精准化的同时更可显著提高手术的成功率。

（张长青）

第十四章 外科微创技术

本章数字资源

第一节 | 概 述

（一）微创（minimally invasive）的基本概念 不同时期对微创的理解和要求是不同的。历代外科学家都强调在手术中对组织轻柔操作、正确止血、手术野清晰干净、避免大块组织结扎、采用损伤小的缝合材料等方法，目的在于追求传统外科治疗对局部组织造成损伤或破坏程度的最小化、微小化。这些原则或方法是进行外科手术必须遵守的，但它们仅具有微创的意义，也就是外科微创化。目前所说的微创是个全新的概念，是指以最小的创伤和最小的生理干扰达到最佳手术疗效的一种外科理念。外科手术作为有计划的创伤，术者应力求将手术的创伤降到最低限度，即达到微创的目的。随着时代的进步及科学技术的发展，各种先进医疗设备和器械的开发及应用支持着微创外科的进步和发展，但是微创也是创伤，只是相对于传统手术和操作，创伤可能较小；若使用不当，微创手术并发症的严重性可能超过传统手术，甚至造成“巨创”。腹腔镜胆囊切除术并发胆管损伤就是典型的例子，应引起重视。

（二）微创的基本要素

1. 微创医学（minimally invasive medicine，MIM） 是将社会人文思想与医学微创理念融为一体的现代医学观念。前者强调医学要以人为本，病人至上，治病过程中要从人文关怀出发，在不违背医疗原则的基础上，确立以病人为中心的医疗方案；后者强调在诊断与治疗疾病的全过程中，尽可能减轻或不损害机体内环境稳定，实现“尽可能小的损伤”的医疗思想。

2. 微创外科技术（minimally invasive surgery，MIS） 包括内镜技术、腔镜外科技术和介入放射学技术。目前这些技术广泛地应用于更多外科领域，开创更多的手术方式，让更多的病人获益。这代表了“以人为本”的人文主义理念，是“生物-社会-心理”新型医学模式的具体体现。微创外科技术的根本在于如何提高医疗质量，如何使医疗服务达到甚至超过病人的期望。

（刘颖斌）

第二节 | 内镜技术

一、内镜技术的发展史

“endoscopy”（内镜）起源于希腊语，原意为窥视人体管腔的方法。从最初提出内镜设想，经过早期的硬式、半可屈式和纤维内镜，直到电子内镜，共经历了两百余年发展和变革，现已构成完备体系，对消化、呼吸和泌尿生殖系统等疾病的诊疗起到了革命性的推动作用。

二、内镜的基本原理和种类

随着技术的发展，现今内镜多采用电子内镜原理，即借助内镜顶端的电荷耦合元件（charge-coupled device，CCD）将光信号转换成电信号，视频系统处理后转换为监视器上的图像。

内镜可分为硬式和软式：

1. 硬式内镜 包括膀胱镜、肛门直肠镜、胸腔镜、关节镜、脑室镜等。其结构固定，无法弯曲，虽

不能随意调节观测方向，但有操作方便和不易受损等多种优点，可经自然腔道（natural orifice）或经皮孔路（percutaneous trocar）进入体腔。

2. 软式内镜 包括胃镜、结肠镜、小肠镜、十二指肠镜、胆道镜、支气管镜、鼻咽镜等，其镜身和头端可弯曲。术者在直视下可进行操作。

三、内镜下常用的诊断技术及治疗器械

（一）内镜下常用的诊断技术

1. 染色和放大 染色指应用特殊染料对胃肠道黏膜进行染色以提高病变检出率，而放大可将观察对象放大 60～170 倍。染色与放大技术联合应用可准确反映病变特点、明确病变范围、提高检出率，黏膜肿物染色有助于腹腔镜等操作的肿物定位。

2. 电子染色技术 常用的窄带成像技术（narrow band imaging，NBI）是将内镜光源所发出的红蓝绿光波的宽带光谱过滤，留下窄带光谱对黏膜进行照射。电子染色技术可增加黏膜上皮和黏膜下血管的对比度和清晰度，可观察早期黏膜病变、炎症性改变和肿瘤表面微血管形态等。

3. 内镜下造影技术 如内镜逆行胰胆管造影（endoscopic retrograde cholangiopancreatography，ERCP）、膀胱镜下逆行输尿管肾盂造影术（retrograde ureteropyelography）等，提高了诊断准确率。

4. 病理活检 经内镜使用活检钳可获取组织标本进行病理诊断，为进一步治疗打下基础。

（二）内镜下治疗常用的能量设备

1. 高频电刀 是一种用于组织切割的电外科器械，在与机体接触时可通过电极尖端产生的高频高压电流瞬时加热组织，实现对组织的分离和凝固，达到切割和止血的目的。

2. 激光 具有亮度高、单色性好、方向性强等特点，可用于组织切割、凝固、止血、气化等。正常组织与肿瘤等病变在激光激发后可产生不同波长的荧光，有助于早期肿瘤的定位。

3. 微波 是一种频率为 300～300 000MHz 的电磁波。生物组织中的极性分子随外加电场的交变频率变化发生高速转动，产生热效应，以治疗某些黏膜疾病。

4. 射频 是一种高频交流变化电磁波。高于 10kHz 的高变电流使活体组织内离子产生振动，在电极周围产生 90～100℃的高温，通过热传导毁损局部组织。

5. 氩氦刀 可使靶区组织的温度在 10～20 秒内迅速降到 –140℃以下，然后快速升温至 30～35℃，从而使病变组织毁损。

四、内镜技术在外科中的应用

（一）内镜技术在消化外科中的应用

1. 胃镜 胃镜下可使用高频电刀对病变进行手术，如采用内镜黏膜切除术（endoscopic mucosal resection，EMR）、内镜下黏膜剥离术（endoscopic submucosal dissection，ESD）对此类疾病进行治疗。内镜下球囊扩张和支架置入技术的进步，为肿瘤引起的食管狭窄、术后吻合口狭窄提供了一种微创的治疗手段。胃镜下电凝、套扎或局部注射等可有效治疗上消化道出血。

2. 结肠镜 和胃镜一样，可对结直肠息肉和早癌进行治疗，肿瘤导致的肠梗阻亦可用导管或支架暂时缓解，为手术创造条件。

3. 小肠镜 可分为双气囊、单气囊小肠镜，用于消化道出血、放射性小肠损伤、胶囊内镜未明确的小肠病变的诊断。

4. 十二指肠镜 可完成 ERCP、胆管结石处理和内镜十二指肠乳头括约肌切开术（endoscopic sphincterotomy，EST）等操作（图 14-1）。

5. 胆道镜 可用于胆道探查、活检或止血，胆管结石取出，也可联合球囊用于扩张胆管。

6. 超声内镜（ultrasonic endoscope） 将内镜和超声探头联合的检查方式，可对消化道管壁和消化道周围脏器进行超声扫描，用于消化道肿瘤分期、黏膜下肿瘤定位、胆管和胰腺疾病诊断等（图 14-2）。



图 14-1　ERCP(胆总管结石)

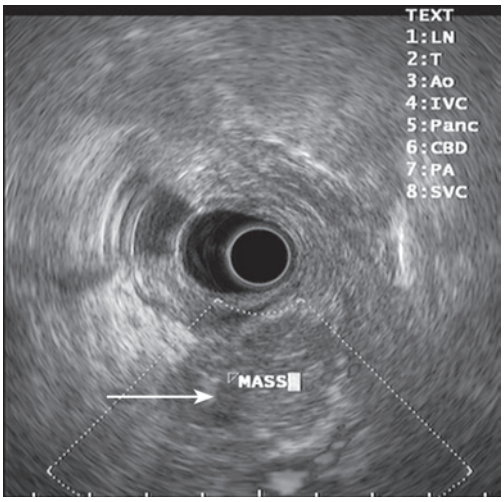


图 14-2　超声内镜下胰腺肿物
超声内镜显示肿块呈低回声,其边缘不规则。

7. **胶囊内镜**(capsule endoscope)　服内置摄像和无线传输装置的胶囊,在消化道内运动并拍摄图像,通过体外的影像工作站阅读所拍摄的照片完成诊断。

8. **激光共聚焦显微内镜**(confocal laser endomicroscope)　在普通内镜的头端加装极小的激光共聚焦显微镜,对活体组织的显微观察达到组织病理学水平。该技术可以实时显示检测部位的细微结构,使内镜检查与组织学检查同步。

(二) 内镜技术在泌尿外科中的应用　泌尿外科内镜技术应用广泛,大多数泌尿系统结石均可通过内镜来完成治疗。经皮肾镜、输尿管镜、膀胱镜或腹腔镜可联合气压弹道、液电、超声波、激光等方法碎石。近年来,经尿道前列腺电切术已经成为治疗良性前列腺增生的标准术式。此外,膀胱癌根据其不同分期,可以选择不同的内镜治疗,如浅表性膀胱癌可经尿道行膀胱肿瘤电切术。

(三) 内镜技术在胸外科中的应用　支气管镜在胸外科主要用于支气管病变的诊断和切除、止血或支气管狭窄球囊扩张等。

(四) 内镜技术在骨科中的应用　膝关节镜是一种观察滑膜、软骨、半月板以及韧带等关节内部结构的内镜,主要用于关节内疾病的诊疗。还可利用脊柱内镜行脊柱微创手术,具有组织损伤小、出血少、脊柱稳定性能破坏小、术后疼痛轻、住院时间短等优点。

(五) 内镜技术在神经外科中的应用　现多用于脑积水、颅内囊肿、颅内血肿、脑室及室旁肿瘤、垂体腺瘤、颅咽管瘤等神经外科疾病的治疗。

五、经自然腔道内镜手术简介

经自然腔道内镜手术(natural orifice transluminal endoscopic surgery,NOTES)是指使用内镜从自然孔道(口腔、肛门、阴道)进入体内,于适宜部位穿透相应黏膜,进入胸腔、腹腔或颈部进行手术,切除标本经由该孔道取出的一种手术操作方式。20 世纪 80 年代末 NOTES 的胆囊切除和阑尾切除术开始尝试,21 世纪初经阴道的卵巢切除和阑尾切除、经口底甲状腺切除已有报告。但是,NOTES 开展仍有待于内镜本身和特殊手术器械的进一步成熟,术野清晰暴露程序的进一步优化,手术操作现大多在实验阶段。

(刘　彤)

第三节 | 腔镜外科技术

一、概述

腔镜（laparoscopy）外科技术是指通过人为的体表切口建立人工通道，将器械插入体腔或者间隙进行外科手术的技术，如腹腔镜、胸腔镜、关节镜以及肾镜技术等。1910 年瑞典的 Jacobaeus 首次将腔镜用于观察人的腹腔，并在同年成功将腔镜技术应用于分离肺结核病人的胸膜粘连，开创了胸腔镜手术的先河。1938 年匈牙利的 Veress 发明了弹簧安全气腹针并一直沿用至今。20 世纪 50 年代，英国物理学家 Hopkins 发明了柱状透镜使光传导损失减小，腹腔镜的图像更为清晰，极大地促进了腹腔镜在妇科、消化内科疾病诊断和治疗方面的应用。20 世纪 60—70 年代，德国的 Semm 使用自己设计的自动气腹机、冷光源、内镜热凝装置及许多腹腔镜的专用器械施行了大量的妇科腹腔镜手术。1987 年法国的 Mouret 用腹腔镜为一位妇女治疗妇科疾病的同时切除了病变的胆囊。从此，开启了以腹腔镜手术为代表的微创外科时代。如今，腔镜手术已在外科各个专科广泛开展。

现代关节镜技术是从膀胱镜发展而来的。20 世纪 90 年代，关节镜技术对关节疾病的诊断和治疗发生了革命性进展。通过关节镜在直视下进行诊断，准确率比以往各种检查方法都高，因此被广泛采用。应用管道系统原理在关节镜监视下手术，创伤小，准确率高，由此关节镜手术大为发展。随着器材不断改进，手术难度不断提高，此项技术的应用范围也愈来愈广，效果优于常规手术，已发展形成关节镜外科。

虽然早在 1910 年就出现胸腔镜手术，但传统胸腔镜由于受到内镜器械的限制，仅被应用在胸膜疾病的诊断和胸腔粘连松解。自 20 世纪 80 年代后期，内镜摄像系统的发展和腔镜切割缝合器等器械的出现，为胸腔镜外科的发展提供了新动力。目前，胸腔镜外科技术广泛应用于肺、食管、纵隔肿瘤的切除，以及心脏病外科治疗的各个领域。

经皮肾镜技术是通过建立皮肤到肾集合系统的手术通道，置入肾镜进入肾盏、肾盂甚至输尿管上段，对上尿路疾病进行诊断和治疗的一种外科手术方法。1976 年，瑞典人 Fernström 和 Johannson 首次在国际上报道了应用经皮肾镜技术进行取石的方法，开创了肾结石微创治疗的先河。经历了一系列技术和设备改进后，经皮肾镜取石如今已成为治疗肾结石的首选方案。

二、腹腔镜外科手术设备、器械与基本技术

临床上应用的腔镜很多，但基本构件和操作原理相似，此处主要介绍腹腔镜。

（一）腹腔镜图像显示与存储系统 该系统由腹腔镜镜头、高清晰度微型摄像头、模数转换器、高分辨率显示器、全自动冷光源和图像存储系统等组成。

1. 腹腔镜镜头 腹腔镜是用 Hopkins 技术制造的光学系统，光线通过组合的石英玻璃柱束传导并经空气透镜组折射而产生极其明亮清晰的图像，几乎不出现失真。腹腔镜直径有 10mm、5mm、2.5mm 等规格，镜面视角为 0° 或 30°。

2. 微型摄像头及模数转换器 腹腔镜接上摄像头，其图像通过 CCD 将光信号转换成电信号，再通过模数转换器转换为数字信号。

3. 显示器 目前的全数字显示器，光信号通过 CCD、模数转换器转换成数字信号，经逐行扫描直接在显示器上显示出来，其图像的水平解析度可达 4 096 个像素。

4. 冷光源 冷光源通过光导纤维与腹腔镜相连以照亮手术野，可以自动控制或手动控制，灯泡有氙灯、金属卤素灯、氩灯、金属弧光灯等。灯泡的热量通过机器内的强力排风扇及光导纤维的传导散热，以防烫伤腹腔内器官。

5. 录像机与图像存储系统 高质量的录像机有 β- 录像机和 S-VHS 录像机，亦可用画质较低的

家用 VHS 录像机。手术图像的存储，可用专业用的图像捕捉卡及相应的软件，将手术录像实时捕捉并存储在电脑硬盘上。

（二）CO_2 气腹系统　建立 CO_2 气腹的目的是为手术提供足够的空间和视野，是避免意外损伤其他脏器的必要条件。整个系统由全自动大流量气腹机、二氧化碳钢瓶、带保护装置的穿刺套管鞘、弹簧安全气腹针组成。

（三）手术设备与器械　设备主要有高频电凝装置、激光器、超声刀、腹腔镜超声、冲洗吸引器等。手术器械主要有电钩、剪刀、分离钳、抓钳、持钳、肠钳、吸引管、穿刺针、扇形牵拉钳、持针钳、施夹器、各类腔内切割缝合与吻合器等。

（四）基本技术

1. 建立气腹　①闭合法：在脐上或下缘作弧形或纵行切口，长约 10mm 达皮下，在切口两侧用巾钳或手提起腹壁，将气腹针经切口垂直或向盆腔斜行刺入腹腔，针头穿过筋膜和腹膜时有两次突破感，穿刺进腹后可采用抽吸试验、负压试验或容量试验证实气腹针已进入腹腔，即可向腹腔内注入二氧化碳气体，至预设压力 12mmHg，气腹即告完成。②开放法：在脐上或下缘作弧形或纵行切口，长约 10mm 达深筋膜，在直视下打开腹膜，用手指探明确认进入腹腔及腹壁下没有粘连后，置入套管连接充气管建立气腹。

2. 腹腔镜下止血　电凝止血是腹腔镜手术中的主要止血方式，有单极和双极电凝两种。

其他有钛夹、Hemlock 夹、超声刀、自动切割吻合器、闭合器、结扎及缝合等。

3. 腹腔镜下组织分离与切开　腹腔镜手术分离组织结构时，不像开腹手术那样可以用手触摸感觉组织的致密与疏松，只能借助于手术器械。组织分离与切开的方法主要有电凝切割、剪刀锐性剪开、超声刀凝固切割、分离钳钝性分离、高压水柱分离等。

4. 腹腔镜下缝合　腹腔镜下缝合是腹腔镜手术中难度较高的操作技术，是手术者必须掌握的手术技巧，需经过一定时间的体外模拟器训练和手术实践。传统手术的缝合技术同样可以在腹腔镜下应用，几乎所有的缝合针线均可用于腹腔镜手术。

5. 标本取出　小于或略大于套管鞘口径的标本可以直接用标本袋从套管鞘内取出，如标本较大，可将操作孔扩大或另作一小切口并用标本袋取出。

三、腹腔镜外科手术适应证及常用的手术

早年，腔镜主要用于腹腔探查，对疾病进行诊断。随着科技的不断进步，腹腔镜手术器械的不断发展，全数字、大屏幕、高清腹腔镜的使用，尤其具有 4K 分辨率的超高清腹腔镜的推出，智能化电凝系统、血管闭合系统等新型能量系统的相继问世，使腹腔镜技术在临床的应用日趋成熟及广泛，并且极大地提高了腹腔镜手术的安全性。目前，腹腔镜诊断和治疗的适应证较以往相对拓宽，禁忌证相对缩小，使该技术逐步跨入一个崭新的微创手术时代。主要适应证几乎涵盖整个腹盆腔的良性疾病。对于恶性肿瘤，随着循证医学证据数量和等级的不断提升，各协会专业组制定了相应的手术规范，腹腔镜下恶性肿瘤切除所占比例也逐年增加，腹腔镜下结直肠癌根治性切除术、腹腔镜下胃癌根治术等越来越普及。此外，腹腔镜下胰十二指肠切除术（Whipple 手术）、解剖性半肝切除术、供肝切取术、供肾切取术、血管动脉瘤切除或转流术等，近年来发展迅速，很多大的医疗中心已经开展。

四、腹腔镜手术的并发症

腹腔镜手术的创伤微小并不等于它的手术危险也是微小的，腹腔镜手术除了可能发生与传统开腹手术同样的并发症，还可发生腹腔镜技术所导致的特有并发症。

（一）CO_2 气腹相关的并发症与不良反应　腹腔镜手术一般用 CO_2 气体来建立气腹。气腹的建立必将对心肺功能产生一定程度的影响，如膈肌上抬、肺顺应性降低、有效通气减少、心排血量减

少、下肢静脉淤血和内脏血流减少等，并由此产生一系列并发症，包括皮下气肿、气胸、心包积气、气体栓塞、高碳酸血症与酸中毒等。

（二）与腹腔镜手术相关的并发症

1. 血管损伤 血管损伤可发生于各种腹腔镜手术中，暴力穿刺是损伤腹膜后大血管的主要原因，虽然发生率较低，但死亡率很高，其他则发生在手术操作过程中。

2. 内脏损伤 腹腔镜术中内脏损伤并不少见，常因术中未被发现，术后发生腹膜炎等严重并发症而又未能及时确诊，造成严重后果。根据损伤脏器的不同可分为空腔脏器损伤和实质性脏器损伤两类。

3. 腹壁并发症 腹腔镜手术的腹壁并发症主要与戳孔有关，有戳孔出血与腹壁血肿、戳孔感染、腹壁坏死性筋膜炎和戳孔疝等。

五、机器人辅助外科技术

随着医疗技术和人工智能的不断发展，手术机器人（机械手臂）辅助技术在外科中应用越来越受到关注。手术机器人借助机械手臂，从视觉、听觉和触觉上为医生进行手术操作提供支持。现代的机器人操作系统通常采用先进的传感技术来实现预知性和智能控制，可以帮助外科医生进行更准确的手术操作。机器人外科技术的应用，开启了微创外科新纪元，其中美国的达芬奇（Da Vinci）手术机器人应用最为广泛，现已推出第四代。随着国产手术机器人的诞生和投入临床使用，手术费用将会大幅度下降。

（一）手术机器人系统的组成

1. 医生操作台 该操作台是系统的控制中心，由计算机系统、监视器、操作手柄及输出设备等组成。

2. 床旁机械手臂手术系统 包括 2～3 个工作臂及一个持镜臂，持镜臂用于手术中握持腹腔镜物镜，工作臂用于完成手术中各种操作。

3. 3D 成像系统 内装 Da Vinci 系统的图像处理设备，并配有监视器，还可放置辅助手术设备，如二氧化碳充气系统等。

（二）外科手术机器人系统的优势 与传统腔镜相比：①视觉角度：3D 图像具有更精细操作的空间定位，改善了手术操作的掌控力；②人机工程学角度：外科医生坐在主操作台控制手术，具有较好的舒适性；③操作度：能滤除外科医生手部抖动，手术更加精确，可进行微细操作；④灵活度：可避免器械碰撞与三角操作问题，还能实现自动缝合等操作，节省时间，灵活度高；⑤触觉：传感器可测出组织与器械间的接触力，外科医生可感受到接触力的大小和方向；⑥远程手术：在高速互联网等技术支持下，已经实现了跨地域远程手术。

第四节 | 介入放射学技术

介入放射学技术（interventional radiology technique）是以现代影像学技术为基础，在 X 线、超声、CT、MRI 等引导下，利用穿刺针、导管、导丝及其他介入器材，对疾病进行诊断或治疗的微创技术。

根据治疗领域不同，分为经血管介入技术与非经血管介入技术两类。

（一）经血管介入技术（vascular interventional technique） 在影像设备的引导下，利用专用的介入器材，通过 Seldinger 技术建立经皮血管通道（图 14-3），将特定导管选入靶血管，进行造影诊断和治疗的技术，包括药物灌注、栓塞、球囊扩张或支架置入等。

1. 经导管血管灌注术（transcatheter vascular infusion，TVI） 经导管将药物直接注射到靶器官的供血动脉或回流静脉，以提高病变局部的药物浓度，减少药物的毒副作用。临床常用于恶性肿瘤的化

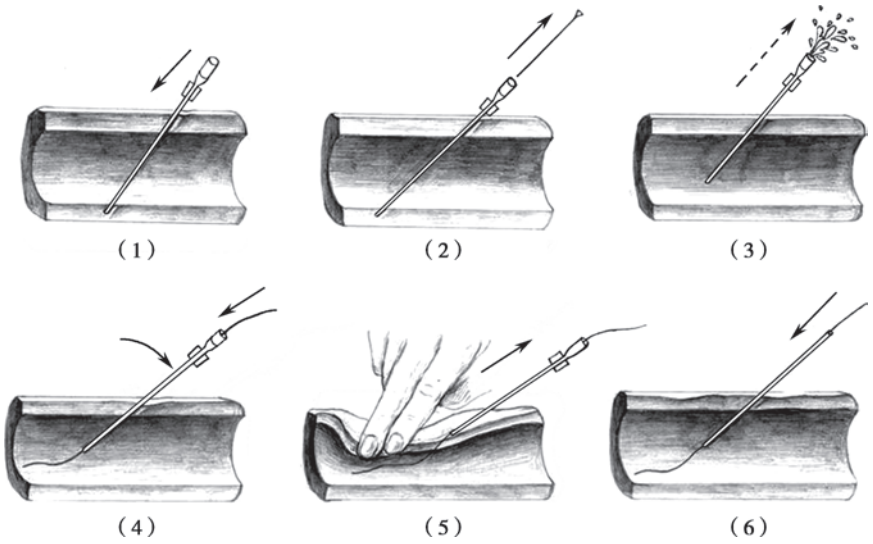


图 14-3　Seldinger 技术示意图

(1)用带有针芯的穿刺针穿刺动脉血管前后壁　(2)拔去针芯,后退针鞘　(3)发现有明显的搏动性喷血　(4)将导丝经穿刺针鞘引入血管,插入足够长度的导丝　(5)拔去针鞘,压住穿刺点,防止血液外渗　(6)引入带有扩张器的导管鞘

疗灌注、动脉血栓形成后的局部溶栓、血管痉挛性疾病如雷诺病等的血管扩张治疗、消化道出血的诊断和治疗等。

2. 经导管动脉内化疗栓塞术或栓塞术(transcatheter arterial chemoembolization or embolization, TACE or TAE)　前者是将抗肿瘤药物和栓塞剂(如碘油或固体栓塞剂)混合后通过导管注入肿瘤血管内,直接杀伤肿瘤细胞和引发肿瘤缺血坏死,常用于不可切除肝癌的姑息性治疗。TAE 主要适用于消化道出血、大咯血、外伤性大出血(如肝、脾、肾和后腹膜及骨盆大出血),还适用于动脉瘤、脾功能亢进或各种动静脉瘘等。

3. 经皮腔内血管成形术(percutaneous transluminal angioplasty, PTA)　主要包括球囊扩张成形术和血管内支架置入术。球囊扩张成形术是采用球囊导管,通过球囊对狭窄段动脉壁进行有限度的机械性扩张,使病变段动脉壁伸展,动脉内膜和中膜部分断裂、分离,动脉外膜伸展超过其弹性程度,动脉管腔扩大,从而达到治疗的目的。血管内支架置入术是指在 X 线透视引导下,将金属内支架置入病变血管内,利用支架的支撑力将狭窄的管道撑开,使其内径扩大,恢复血流通畅。起隔绝作用时,覆膜支架可对异常扩张的血管进行管腔重建,纠正病变血管的异常血流动力学。主要适用于动脉粥样硬化、大动脉炎(非活动期)、纤维肌发育不良、血管旁路移植术或移植术后吻合口狭窄、巴德-吉亚利综合征等。

4. 经颈静脉肝内门体静脉分流术(transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS)　以颈内静脉为穿刺入路,将导管经颈内静脉、上腔静脉、右心房、下腔静脉插入肝静脉,并在 X 线引导下由肝静脉穿刺门静脉,在肝脏内建立肝静脉与门静脉的通道,使门静脉内血液可直接流入肝静脉,降低门静脉压力,从而达到治疗门静脉高压症的目的。主要适用于门静脉高压症引起的上消化道出血、顽固性胸腹水等。

(二) 非经血管介入技术(non-vascular interventional technique)　在影像设备的引导下,对非心血管部位进行介入性诊断和治疗的技术,包括经皮穿刺活检术、经皮实体肿瘤消融术、经皮穿刺实体肿瘤放射性粒子置入术、经皮穿刺引流与抽吸术、腔道狭窄扩张成形术及支架置入术、椎体成形术、神经阻滞术等。

1. 经皮肝穿刺胆道置管引流术(percutaneous transhepatic cholangial drainage, PTCD)和经皮经肝胆囊穿刺引流术(percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTGD)　是在 X 线或超声引导下,利

用穿刺针经皮经肝脏组织穿入并留置导管于肝内胆管或者胆囊，用于胆道造影或胆道引流。

PTCD 适用于：恶性肿瘤导致胆道梗阻的姑息性治疗；重度黄疸病人术前减黄；急性胆道感染病人的胆道引流；以及建立其他治疗的解剖通路，如利用 PTCD 窦道进行窦道扩张，然后通过窦道进行胆道镜诊治，称作经皮经肝胆管镜检查术（percutaneous transhepatic cholangioscopy，PTCS），或利用 PTCD 窦道对胆道狭窄部位扩张后，置入相应大小的支架，完成经皮经肝胆道内支架置入术（percutaneous transhepatic biliary stent placement）。

PTGD 适用于全身情况不适合手术或局部炎症严重、手术困难的急性化脓性胆囊炎病人；也可用于胆总管中下段梗阻，PTCD 引流失败，用 PTGD 代替 PTCD 行胆道引流。由于胆囊管存在螺旋瓣，通常情况下 PTGD 胆道引流效果不如 PTCD。

2. 经皮穿刺消融术 通过经皮穿刺途径，导入物理或化学性刺激物对病变组织进行毁损的技术。全身各部位实体肿瘤不宜手术、不愿手术、其他治疗方法不敏感或残存病灶，均适用于消融术治疗。物理性消融主要是通过热效应或冷冻效应进行病灶毁损，如射频消融术、微波消融术、冷冻消融术等。化学性消融则通过向病灶内注射无水乙醇等化学药物达到毁损病灶的目的。

3. 经皮脓肿或积液穿刺置管引流术（percutaneous catheter drainage） 在影像设备的引导下，将引流管置入脓腔或积液区内，用于治疗肝脓肿、腹腔内脓肿、盆腔脓肿或积液等。

介入放射学技术具有创伤小、定位准确、见效快、重复性强、可多种技术联用以及简便易行等特点，是微创外科的重要组成部分，但也可能发生并发症，有些甚至更加严重，需引起重视。常见并发症有：穿刺部位感染、出血、血肿、血管内膜损伤或假性动脉瘤形成；血管对比剂造成的过敏反应、肾脏毒性等；相关的组织和脏器损伤，如射频消融治疗导致的肠管损伤，胸腔穿刺引流引起的气胸、肺损伤，以及肿瘤穿刺针道种植转移等。

本章思维导图

（刘颖斌）

NOTES

第二篇

麻醉与围手术期处理

本章数字资源

第十五章 麻 醉

第一节 | 概 述

麻醉（anesthesia）一词来源于希腊文，其原意是感觉丧失，即指应用药物或其他方法使病人整体或局部暂时失去感觉，从而消除手术时的疼痛。随着外科学及麻醉学的发展，麻醉的任务不再局限于解决手术中的疼痛问题。作为现代医学快速发展的支撑性平台学科，麻醉学已经发展成为内涵丰富的围手术期医学。

1846 年 10 月 16 日，美国牙科医生 Morton 在美国麻省总医院公开演示了乙醚麻醉并获得成功，标志着现代麻醉学的起源。如今，麻醉学已经成为临床医学的一个重要学科，也是促进外科技术发展和推动舒适化诊疗的重要学科。它主要包括临床麻醉、重症治疗、急救复苏和疼痛治疗四个部分，其中临床麻醉是现代麻醉学的主要部分。

手术是以治疗为目的的医疗干预，但同时也会给病人带来损伤。麻醉要保证病人在手术过程中的安全，最大限度地减少疾病和手术对病人造成的伤害。麻醉医生通过使用镇痛药、镇静药和肌松药等药物使病人意识和痛觉消失、肌肉松弛来配合手术操作，同时还要对病人的生命体征进行精准的调控。在手术期间，麻醉医生要管理病人的气道和呼吸，预防和处理各类呼吸系统并发症；根据病人的血流动力学变化，合理地实施容量管理和血液保护，并恰当地应用血管活性药物以维持合适的器官灌注，保护脏器的功能；要了解各类神经功能监测技术，维持合适麻醉深度的同时提高神经功能监测的准确性，以便更好地指导外科手术中的探查和操作。此外，临床麻醉还涵盖了术前麻醉门诊对病人进行评估、优化和预康复，以及术后管理急性疼痛，防治并发症以加速病人康复的过程。麻醉学的理论和技术，包括系统的病情评估、人工气道的建立、器官功能的监测、心肺复苏和疼痛治疗等，不仅应用于手术室内，也广泛应用于手术室外的诊疗工作中。比如，手术室外急危重症病人的救治或呼吸心跳骤停病人的急救复苏，癌性疼痛诊疗与缓和医疗，分娩镇痛以及无痛内镜检查，等等。对于临床医学生来说，无论将来从事何种专业，都需要掌握这些基本理论和操作技术。

第二节 | 麻醉前评估和准备

麻醉前评估通常在麻醉门诊或术前麻醉访视中进行。麻醉前评估的主要目的是评估并优化病人的全身状况，制订合适的麻醉方案，从而增强手术病人对手术和麻醉的耐受性，避免或减少围手术期并发症，保障其围手术期安全。同时，麻醉前评估也是缓解病人术前焦虑情绪、建立良好医患关系的重要环节，麻醉医生应认真做好麻醉前评估和准备工作。

一、麻醉前评估

麻醉药物和方法可能影响病人的生理稳定性，手术创伤和术中出血使病人处于应激状态，外科疾病及内科合并症更给手术麻醉带来诸多困难。为提高手术麻醉的安全性，术前应对病人全身状况和手术风险进行系统的评估，对可逆的危险因素进行纠正。对疑难危重病人或日间手术病人，一般在麻醉门诊完成评估和优化。

NOTES

（一）病史采集　术前应充分了解病人的现病史、既往史、个人史、手术麻醉史、治疗用药史、过敏史及家族史等，并对全身各系统进行病史回顾，对可能增加麻醉风险的因素进行细致评估，以便采取措施预防相关并发症，如青光眼病人慎用阿托品。对有麻醉史者，应详细询问既往麻醉方法、用药及是否有并发症等。

（二）体格检查　术前体格检查应重点关注病人的生命体征、一般情况、气道条件、心肺功能、脊柱和神经系统等，并视病人的临床状况及手术类型进行重点查体。

全面的气道评估是安全实施气道管理的重要前提，具体包括通气条件、插管条件和颈前外科气道条件评估三个部分。面罩通气困难的危险因素包括面罩贴合困难、肥胖、打鼾、无牙和高龄等。插管困难程度评估指标主要包括张口度、Mallampati 分级、甲颏距（thyromental distance，TMD）、颈部活动度、下颌骨水平支长度及上唇咬合试验等。上气道梗阻和头面部畸形也是导致插管困难的重要原因。

除一般情况及气道评估外，对合并内科疾病的病人，应有针对性地进行重点查体。如肝病病人应检查有无腹水、蜘蛛痣、出血倾向及神志异常等表现；脑血管病病人可有局灶神经系统功能缺损体征等。细致的查体有助于全面评估病人的全身状况。

（三）实验室检查　目前针对术前实验室检查没有统一的要求。既往许多研究支持术前常规进行血液学检查，但近年的观点认为病史和查体比实验室检查更重要，对无症状病人进行常规实验室检查，其临床意义并不大。但在实际临床工作中，多数医院的诊疗常规建议对择期手术病人完成血尿常规、肝肾功能、凝血功能、感染指标、心电图及 X 线胸片等检查。对年龄较大，合并系统性疾病或实施复杂手术的病人，应针对其具体情况，完善相关特殊检查。如冠心病病人可行超声心动图和/或冠状动脉评估等，慢性阻塞性肺疾病病人可行血气分析和/或肺功能检查，以充分评估手术及麻醉风险，指导术中管理，预防相关并发症。

（四）全身状态评估分级（ASA classification）　综合分析麻醉前评估所得信息，可对病人全身状况及手术麻醉耐受性作出综合评估。现在临床较常用的评估方法之一为美国麻醉医师协会（American Society of Anesthesiologists，ASA）颁布的病人全身健康状况分级（表 15-1）。一般认为，Ⅰ～Ⅱ级病人对麻醉和手术的耐受性良好，风险性较小；Ⅲ级病人的器官功能虽在代偿范围内，但对麻醉和手术的耐受性减弱，风险性较大；Ⅳ级病人因器官功能代偿不全，麻醉和手术的风险性很大，即使术前准备充分，围手术期的死亡率仍很高；Ⅴ级者为濒死病人，麻醉和手术都异常危险，不宜行择期手术。围手术期死亡率和 ASA 分级密切相关。研究表明，大多数围手术期心搏骤停发生在 ASA Ⅲ～Ⅳ级病人，其复苏成功率和复苏后存活率也低于 ASA Ⅰ～Ⅱ级病人，说明病人病情越重，围手术期发生心搏骤停的可能性越大，死亡率也越高。

表 15-1　ASA 病情分级和围手术期死亡率

分级*	标准	死亡率/%
Ⅰ	体格健康，发育营养良好，各器官功能正常	0.06～0.08
Ⅱ	除外科疾病外，有轻度并存疾病，功能代偿健全	0.27～0.40
Ⅲ	并存疾病较严重，体力活动受限，但尚能应付日常活动	1.82～4.30
Ⅳ	并存疾病严重，丧失日常活动能力，经常面临生命威胁	7.80～23.0
Ⅴ	无论手术与否，生命难以维持 24 小时的濒死病人	9.40～50.7
Ⅵ	确诊为脑死亡，其器官拟用于器官移植手术	—

注：* 急症病例在相应 ASA 分级后加注“急”或“E”，表示风险较择期手术增加。

（五）合并疾病的麻醉前评估　对于存在内科系统合并症的病人，择期手术前应根据病情严重程度及手术风险大小进行充分评估，纠正或改善合并症情况，使病人以最佳状态应对手术和麻醉。

二、麻醉前准备

（一）纠正或改善病理生理状态 营养不良可导致血浆白蛋白降低、贫血、血容量不足以及某些维生素缺乏，使病人耐受麻醉、手术创伤及失血的能力降低。因此，术前应改善营养不良状态，一般要求血红蛋白≥80g/L，血浆白蛋白≥30g/L，并纠正脱水、电解质紊乱和酸碱平衡失调。中老年病人常合并内科疾病，尤其是冠心病、糖尿病、高血压等，术前应充分评估疾病严重程度，优化器官功能。合并心脏病者，应重视改善心脏功能。长期服用β受体拮抗剂治疗心绞痛、心律失常和高血压者，围手术期应继续用药到手术当天；因为长期用药可引起β受体上调，停药可能会诱发高血压、心动过速和心肌缺血等。合并高血压的病人，应经过内科系统治疗以控制血压平稳，择期手术病人静息血压宜控制在140/90mmHg以下。但急诊手术或原发病导致血压控制不佳者，则血压高低不应成为限制麻醉和手术的障碍。术前应避免使用中枢性降压药或单胺氧化酶抑制剂，以免麻醉期间发生顽固性低血压和心动过缓。其他降压药可持续用到手术当天，避免因停药而发生血压剧烈波动。合并呼吸系统疾病者，根据疾病严重程度选择肺功能、动脉血气分析或适当的影像学检查；吸烟者最好术前戒烟至少2周，并进行呼吸功能锻炼，行雾化吸入和胸部物理治疗以促进排痰；有急、慢性肺部感染者应用有效抗生素或其他药物治疗以控制感染。其他常见疾病的麻醉前准备详见第十八章第一节。

（二）心理方面的准备 手术是一种创伤性治疗方法，麻醉对病人来讲则更加陌生。因此，病人术前难免出现紧张和焦虑等情绪反应，甚至有恐惧感。这种心理状态可致中枢神经和交感神经系统过度兴奋，并对整个围手术期产生影响。因此，在麻醉门诊或术前访视时，应以关心和鼓励的方法减轻其思想顾虑和焦虑心情；耐心听取和解答病人提出的问题，以取得病人的理解、信任与合作。对于过度紧张影响睡眠或合并严重心血管疾病的病人，术前可适当给予镇静药治疗。有心理障碍者，应请心理医学科医生协助处理。

（三）胃肠道准备 择期手术前应常规排空胃，以避免围手术期发生胃内容物的反流误吸及其导致的窒息和吸入性肺炎。正常胃排空时间为4～6小时，但恐惧、焦虑等情绪以及严重创伤可使病人胃排空速度显著减慢。一般认为，择期手术病人，无论选择何种麻醉方法，术前易消化固体食物或非母乳类奶制品至少禁食6小时；而油炸食物、富含脂肪或肉类食物至少禁食8小时；合并胃肠排空功能减退或胃食管反流高风险的病人，应适当延长禁食时间或加用促胃动力药物和抑酸药物。新生儿、婴幼儿禁母乳至少4小时，进食易消化固体食物、非母乳或婴儿配方奶后至少禁食6小时。胃肠动力正常的病人术前2小时可饮少量清水，包括饮用水、果汁（无果肉）、苏打饮料、清茶和黑咖啡，但不包括酒精饮料。急症病人也应充分考虑胃排空问题。饱胃而又需立即手术者，无论选择全麻，还是局部麻醉或椎管内麻醉，都存在较大的呕吐和误吸的风险。

（四）麻醉用品、设备及药品的准备 为了使麻醉和手术能安全顺利地进行，防止意外事件的发生，麻醉前必须对麻醉机和监测设备、麻醉用品及药品进行准备和检查。无论实施何种麻醉，都必须准备麻醉机、急救设备和药品。麻醉期间除监测病人的基本生命体征，如血压、脉搏氧饱和度（SpO_2）和心电图外，还应根据病情和条件，选择适当的监测项目，如呼气末二氧化碳分压（$P_{ET}CO_2$）、直接动脉血压、中心静脉压（CVP）、体温或麻醉深度等。危重病人或行大手术病人根据需要实施经食管超声、脉搏指示连续心排血量（PiCCO）等有创血流动力学监测。在麻醉诱导前，应再一次检查核对已准备好的设备、用具和药品等；麻醉医生、手术医生和手术室护士一起行三方核查，核对病人的姓名、年龄、拟行手术、禁食水情况以及过敏史等重要信息。

（五）知情同意 在手术前，应向病人和/或其家属说明拟采取的麻醉方案及备选方案，围手术期可能发生的各种并发症及意外情况，手术前后麻醉相关注意事项等，并签署知情同意书。

第三节 | 全身麻醉

麻醉药经呼吸道吸入或经静脉、肌内注射进入人体内，病人产生一种可逆的神志消失、遗忘、痛觉消失、肌肉松弛和自主神经功能阻滞的状态，这种方法称为全身麻醉。麻醉药对中枢神经系统抑制的程度与病人体内的药物浓度有关，麻醉医生可以通过控制药物剂量来调控麻醉的深度。麻醉药物产生的神经系统抑制作用是完全可逆的，当药物被代谢或从体内排出后，病人的神志、痛觉感知和各种反射会恢复至术前状态。

一、全身麻醉药

广义的全身麻醉药是指全身麻醉过程中需要使用的多种药物，包括吸入麻醉药、静脉麻醉药、肌肉松弛药和麻醉性镇痛药。狭义的全身麻醉药是指能够作用于中枢神经系统，产生全身麻醉作用的药物，根据用药途径和作用机制不同，可分为吸入麻醉药和静脉麻醉药。

（一）吸入麻醉药（inhalation anesthetics）　是指经呼吸道进入人体内而产生全身麻醉作用的药物，包括强效挥发性麻醉药（七氟烷、地氟烷、异氟烷等）和氧化亚氮（笑气，nitrous oxide，N_2O）。吸入麻醉药经呼吸道进入肺泡后顺浓度梯度差扩散，通过肺泡膜进入血液循环，然后进入中枢神经系统发挥麻醉作用。吸入麻醉药停止输送后，中枢神经系统内的麻醉药物则反向扩散到血液循环，最后再经呼吸道排出体外。

1. 理化性质与药理性能　吸入麻醉过程中，麻醉深度与脑内吸入麻醉药的分压相关，当肺泡、血液和脑组织中的吸入麻醉药分压达到平衡时，肺泡药物浓度可间接反映脑内吸入麻醉药的浓度，从而反映病人的麻醉深度。一个大气压下，某种吸入麻醉药与纯氧同时吸入时，能使 50% 的病人在切皮时不发生体动反应的肺泡浓度称为最低肺泡有效浓度（minimum alveolar concentration，MAC）。MAC 是不同吸入麻醉药产生等效麻醉深度时所需的肺泡浓度，所以能反映不同吸入麻醉药的效能，麻醉药的 MAC 值越小，其麻醉效能越强。由表 15-2 可见，吸入麻醉药的麻醉效能与其油/气分配系数（即药物的脂溶性）成正比关系，油/气分配系数越高，麻醉效能越大，MAC 越小。吸入麻醉药的可控性与其血/气分配系数（即药物在血液中的溶解度）相关，血/气分配系数越低者，其在肺泡、血液和脑组织中分压达到平衡状态的时间越短，因而在中枢神经系统内的浓度越容易控制。氧化亚氮、地氟烷和七氟烷的血/气分配系数较低，其诱导和恢复的速度都较快。

表 15-2　吸入麻醉药的理化性质

药物	分子量	油/气分配系数	血/气分配系数	代谢率/%	MAC/%
乙醚	74	65	12	2.1～3.6	1.9
氧化亚氮	44	1.4	0.47	0.004	105
氟烷	197	224	2.4	15～20	0.75
恩氟烷	184	98	1.9	2～5	1.7
异氟烷	184	98	1.4	0.2	1.15
七氟烷	200	53.4	0.65	2～3	2.0
地氟烷	168	18.7	0.42	0.02	6.0

2. 代谢和毒性　大多数吸入麻醉药的脂溶性较高，很难以原型由肾脏排出，绝大部分以药物原型经呼吸道排出，仅小部分在肝脏代谢后由肾脏排出。吸入麻醉药的肝、肾毒性相对较低。但第一个卤素类吸入麻醉药甲氧氟烷的氧化代谢产物可导致暴发性的免疫性肝损害。其他吸入性麻醉药如恩氟烷、异氟烷和地氟烷也有导致严重肝损害的潜在风险，但临床实际发生率极低。

3. 常用吸入麻醉药 目前临床常用的吸入麻醉药包括氧化亚氮(笑气,N_2O)、七氟烷(七氟醚,sevoflurane)、异氟烷(异氟醚,isoflurane)和地氟烷(地氟醚,desflurane)。N_2O 为麻醉效能很低的气体麻醉药,无法单独用于麻醉维持,因此 N_2O 常与其他全麻药复合应用,常用吸入浓度为 50%～70%。吸入 50% N_2O 可用于牙科或产科镇痛。麻醉时必须维持吸入氧浓度(F_iO_2)高于 0.3,以免发生低氧血症。在 N_2O 麻醉恢复期,血中的 N_2O 迅速弥散至肺泡内,可使肺泡中的氧分压明显低于空气的氧分压而引起缺氧,称弥散性缺氧,因此停止吸 N_2O 后应吸纯氧 5～10 分钟。N_2O 可使体内封闭腔(如中耳、肠腔等)内压升高,因此肠梗阻者不宜应用。

七氟烷的麻醉性能较强,血/气分配系数低,麻醉深度可控性强。对呼吸道无刺激性,不增加气道分泌物,且对呼吸道平滑肌具有舒张作用,因此可同时用于麻醉的诱导和维持。维持麻醉浓度为 1.5%～2.5% 时,对循环系统影响较小。可增强非去极化肌松药的作用,减少肌松药用量。麻醉后清醒迅速,清醒时间在成人平均为 10 分钟,小儿为 8.6 分钟。

地氟烷的麻醉性能较七氟烷弱,麻醉深度可控性强,肝、肾毒性很低,可单独用于或与 N_2O 合用于维持麻醉。因其对神经肌肉接头有抑制作用,术中可减少肌松药用量。因对循环功能的影响较小,对心脏手术或心脏病病人行非心脏手术的麻醉或可更为有利。因其诱导和苏醒迅速,也适用于门诊手术病人的麻醉,而且术后恶心呕吐的发生率明显低于其他吸入麻醉药。但地氟烷使用过程中需要特殊的蒸发器,价格也较贵。

(二) 静脉麻醉药(intravenous anesthetics) 经静脉注射进入体内,通过血液循环作用于中枢神经系统而产生全身麻醉作用的药物,称为静脉麻醉药。与吸入麻醉药相比,其优点为诱导快,对呼吸道无刺激,无环境污染,术后恶心呕吐发生率低。常用静脉麻醉药有:

1. 氯胺酮(ketamine) 镇痛作用显著;可增加脑血流量、颅内压及脑代谢率,颅内高压病人慎用;有兴奋交感神经的作用,使心率增快、血压及肺动脉压升高,适用于休克病人的麻醉诱导;对呼吸的影响较轻,但用量过大或注射速度过快,或与其他麻醉性镇痛药伍用时,可引起显著的呼吸抑制,甚至呼吸暂停。临床常用的全麻诱导剂量为 1～2mg/kg 静脉注射,麻醉维持剂量为 15～45μg/(kg·min)。也常用于小儿基础麻醉,肌内注射 5～10mg/kg 可维持麻醉 30 分钟左右。主要副作用有:一过性呼吸暂停,呼吸道分泌物增多,幻觉、噩梦及精神症状,眼内压和颅内压增高。

2. 依托咪酯(etomidate) 为速效短效催眠药,无镇痛作用。可降低脑血流量、颅内压及脑代谢率。对心率、血压及心排血量的影响均很小,不增加心肌氧耗量,并有轻度冠状动脉扩张作用。主要用于全麻诱导,适用于年老体弱和危重病人的麻醉,一般剂量为 0.15～0.3mg/kg。副作用:注射后常发生肌阵挛;对静脉有刺激性,引起注射部位局部疼痛;术后易发生恶心呕吐;反复用药或持续静脉滴注后可能抑制肾上腺皮质功能。

3. 丙泊酚(propofol) 具有镇静、催眠和轻微镇痛的作用。起效快,静脉注射 1～2mg/kg 后 30～40 秒病人即入睡,停药后苏醒快而完全。丙泊酚可降低脑血流量、颅内压和脑代谢率;对心血管系统有明显的抑制作用,大剂量或快速注射时可导致明显的外周阻力和心排血量降低;对呼吸的抑制程度与剂量相关。经肝脏代谢,反复注射或静脉持续输注时体内有一定蓄积,但对肝肾功能无明显影响。丙泊酚是临床常用的麻醉诱导药物和静脉麻醉维持药物。副作用:对静脉有刺激作用,可导致注射部位局部疼痛;对呼吸有抑制作用,必要时应行人工辅助呼吸;麻醉后恶心、呕吐的发生率约为 2%～5%。

4. 咪达唑仑(midazolam) 随剂量增加,可依次产生抗焦虑、镇静、催眠、顺行性遗忘、抗惊厥和中枢性肌肉松弛等多种作用,反复注射无蓄积现象;对心血管系统影响轻微,可有轻度心率增快、血压降低;对呼吸的抑制程度与剂量相关;降低颅内压,减少脑血流量和氧耗量;经肝代谢,经肾排出。临床常用于术前镇静、麻醉诱导和维持,亦可作为局麻辅助用药和重症监测治疗病房(intensive care unit,ICU)病人镇静用药。副作用为注射后局部疼痛、血栓性静脉炎和顺行性遗忘。

5. 右美托咪定(dexmedetomidine) 为经胃肠外给药的选择性 α_2 肾上腺素受体激动剂,可产生剂量依赖的镇静、抗焦虑和镇痛效应,联合使用时可减少阿片类药物的用量;经肝代谢,经肾排出。临

床常用于术中镇静、全麻辅助用药、机械通气病人镇静。副作用为心动过缓、心脏传导抑制、低血压、恶心，过度镇静时可能导致气道梗阻。

（三）肌肉松弛药（muscle relaxants）　简称肌松药，能阻断神经肌肉传导功能而使骨骼肌松弛，是全麻用药的重要组成部分。虽然肌松药不产生麻醉作用，但其能够使骨骼肌松弛，便于手术操作，有助于减少全身麻醉药的用量，从而避免深麻醉带来的危害。

1. 作用机制和分类　神经肌肉接头包括突触前膜、突触后膜和介于前后膜之间的突触间隙。在生理状态下，当神经兴奋传至运动神经末梢时，引起位于神经末梢内的囊泡破裂，将递质乙酰胆碱向突触间隙释放，并与突触后膜的乙酰胆碱受体相结合，引起突触后膜去极化而诱发肌纤维的收缩。肌松药主要在神经肌肉接头干扰正常的神经肌肉兴奋传递。根据干扰方式的不同，可将肌松药分为两类：去极化肌松药（depolarizing muscle relaxants）和非去极化肌松药（nondepolarizing muscle relaxants）。

（1）去极化肌松药：以琥珀胆碱为代表。琥珀胆碱的分子结构与乙酰胆碱相似，能与乙酰胆碱受体结合而引起突触后膜去极化和肌纤维成束收缩。但琥珀胆碱与受体的亲和力较强，而且在神经肌肉接头处不易被胆碱酯酶分解，因而作用时间较长，使突触后膜不能复极化而处于持续的去极化状态，对神经冲动释放的乙酰胆碱不再发生反应，结果产生肌肉松弛作用。当琥珀胆碱在接头部位的浓度逐渐降低，突触后膜可发生复极化时，神经肌肉传导功能才恢复正常。

作用特点：①与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合，使突触后膜呈持续去极化状态；②首次注药后，在肌松作用出现前，可有肌纤维成束震颤，是肌纤维不协调收缩的结果；③胆碱酯酶抑制药不仅不能拮抗其肌松作用，反而有增强效应。

琥珀胆碱（suxamethonium）是去极化肌松药的代表药物。其起效快，肌松作用完全且短暂。静脉注射后 15～20 秒即出现肌纤维震颤，在 1 分钟内肌松作用达高峰。静脉注射 1mg/kg 后，可使呼吸暂停 4～5 分钟，肌力完全恢复约需 10～12 分钟。对血流动力学的影响不明显，但可引起血钾一过性升高。不引起组胺释放，因而不引起支气管痉挛。可被血浆胆碱酯酶迅速水解，代谢产物随尿排出。临床主要用于全麻时的气管内插管，用量为 1～2mg/kg，由静脉快速注射。副作用：有引起心动过缓及心律失常的可能；广泛骨骼肌去极化过程中，可引起血清钾水平升高；肌强直收缩时可引起眼内压、颅内压、胃内压升高以及术后肌痛。

（2）非去极化肌松药：以筒箭毒碱为代表。这类肌松药能与突触后膜的乙酰胆碱受体相结合，但不引起突触后膜的去极化。当突触后膜 75%～80% 以上的乙酰胆碱受体被非去极化肌松药占据后，神经冲动虽可引起神经末梢乙酰胆碱的释放，但没有足够的受体与之相结合，突触后膜不能去极化，从而阻断神经肌肉的传导。非去极化肌松药和乙酰胆碱与受体竞争性结合，具有明显的剂量依赖性。当应用胆碱酯酶抑制药（如新斯的明）后，乙酰胆碱的分解减慢、浓度升高，可反复与非去极化肌松药竞争受体。一旦乙酰胆碱与受体结合的数量达到阈值时，即可引起突触后膜去极化和肌肉收缩。因此，非去极化肌松药的作用可被胆碱酯酶抑制药所拮抗。

作用特点：①与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合，但不引起突触后膜的去极化；②神经兴奋时突触前膜释放乙酰胆碱的量并未减少，但不能发挥作用；③出现肌松作用前没有肌纤维成束收缩；④能被胆碱酯酶抑制药所拮抗。

常用的非去极化肌松药包括维库溴铵（vecuronium）、罗库溴铵（rocuronium）和顺阿曲库铵（cisatracurium）。维库溴铵肌松作用强，作用时间较短，起效时间为 2～3 分钟，临床作用时间为 25～30 分钟。在临床用量范围内，无组胺释放作用，也无抗迷走神经作用，因而适用于缺血性心脏病病人。主要经肝、肾代谢排除，存在严重肝肾功能障碍者，其作用时效可延长，并可发生蓄积作用。罗库溴铵是目前临床上起效最快的非去极化肌松药，用量为 1.2mg/kg 时，60 秒即可行气管内插管。罗库溴铵有特异性拮抗药，可快速拮抗罗库溴铵引起的神经肌肉阻滞。顺阿曲库铵起效时间为 2～3 分钟，临床作用时间为 50～60 分钟，在临床剂量范围内不会引起组胺释放。其代谢途径为霍夫曼酰胺降解，对病人肝、肾功能的损害和依赖均较小。

2. 应用肌松药的注意事项 ①应建立人工气道(如气管内插管或声门上通气装置),并施行辅助或控制呼吸。②肌松药无镇静、镇痛作用,不能单独应用,应与其他全麻药联合应用。③应用琥珀胆碱后可引起短暂的血钾升高,眼内压和颅内压增高。因此,严重创伤、烧伤、截瘫、青光眼和颅内压增高者禁忌使用。④低体温可延长肌松药的作用时间;吸入麻醉药、某些抗生素(如链霉素、庆大霉素和多黏菌素)及硫酸镁等,可增强非去极化肌松药的作用。⑤合并神经肌肉接头病变的病人,如重症肌无力病人,应谨慎使用非去极化肌松药。⑥某些肌松药有组胺释放作用,有哮喘史及过敏体质者慎用。

(四) 麻醉性镇痛药

1. 作用机制及分型 常用麻醉性镇痛药为阿片类药物(opioids),与体内阿片受体结合。阿片受体主要分布在脑内和脊髓内痛觉传导区以及与情绪行为相关区域,主要分为 3 型:μ、κ 和 σ 受体。不同受体激动后,产生不同效应。

2. 常用的麻醉性镇痛药

(1) 吗啡(morphine):是从鸦片中提取的阿片类药物。作用于大脑边缘系统可消除紧张和焦虑,并引起欣快感,有成瘾性,能提高痛阈,解除疼痛。对呼吸中枢有明显抑制作用,轻者呼吸频率降低,重者潮气量减少甚至呼吸停止。并有组胺释放作用,可引起支气管痉挛。吗啡能使小动脉和静脉扩张、外周血管阻力下降及回心血量减少,引起血压降低,但对心肌无明显抑制作用。主要用于中重度疼痛的治疗,如创伤或手术引起的剧痛、心绞痛等。由于吗啡具有良好的镇静和镇痛作用,常用于术前镇痛、术中麻醉及术后镇痛。

(2) 哌替啶(pethidine):具有镇痛、镇静和解除平滑肌痉挛等作用。用药后有欣快感,有成瘾性。对心肌收缩力有抑制作用,可引起血压下降和心排血量降低。对呼吸有轻度抑制作用。常用于急性疼痛的治疗,与异丙嗪或氟哌利多合用,可作为局部麻醉的辅助用药。2 岁以内小儿不宜使用此药。

(3) 芬太尼(fentanyl):是化学合成的强效阿片类药物,具有成瘾性。镇痛作用为吗啡的 75～125 倍,持续约 30 分钟。对呼吸有抑制作用,临床常用的镇痛或麻醉剂量很少引起低血压。常用于麻醉诱导、术中麻醉维持和术后镇痛,可缓解插管引起的心血管反应,可作局部麻醉的辅助用药,也是心血管手术麻醉的常用药物。

(4) 瑞芬太尼(remifentanil):为超短效镇痛药。单独应用时可使心率明显减慢;与其他全麻药合并使用时可引起严重的低血压和心动过缓。可产生剂量依赖性的呼吸抑制,但停药后 5～8 分钟自主呼吸可恢复。用药所致的肌强直的发生率较高。可用于麻醉诱导和术中麻醉维持,对气管内插管引起的反应的抑制作用强。因停止输注后,瑞芬太尼的镇痛作用很快消失,故停药前应采取其他适当的镇痛措施,如给予中长效的镇痛药物或硬膜外镇痛等。

(5) 舒芬太尼(sufentanil):是芬太尼的衍生物,镇痛作用为后者的 5～10 倍,持续时间约为后者的 2 倍。对呼吸的抑制作用与等效剂量的芬太尼相似,但持续时间比后者短。舒芬太尼对循环系统的干扰更小,更适用于心血管手术的麻醉。常用于麻醉诱导、术中维持和术后镇痛,也作为局部麻醉期间的辅助用药。

二、全身麻醉的实施

(一) 全身麻醉的诱导(induction of anesthesia) 是指病人接受全麻用药后,神志逐渐消失,肌肉逐渐松弛,麻醉医生为其建立人工气道(比如:气管内插管)并进行机械通气,这一过程称为全麻诱导期。诱导前应准备好麻醉机、气管内插管相关用具及吸引器等,建立静脉通道,开放并吸引胃肠减压管,测定血压和心率的基础值,并监测心电图和 SpO_2。全麻诱导方法有:

1. 吸入诱导法 将连接纯氧的麻醉面罩扣于病人的口鼻部,开启麻醉药蒸发器使病人吸入麻醉药物,待病人意识消失并进入麻醉状态时,可静脉注射肌松药再行气管内插管或置入喉罩。

2. 静脉诱导法 静脉诱导开始时,病人先以面罩吸入纯氧 2～3 分钟,增加氧储备并排出肺及组

NOTES

织内的氮气。根据病情选择合适的静脉麻醉药及剂量，如丙泊酚、依托咪酯、咪达唑仑等，从静脉缓慢注入并严密观察病人的意识、循环和呼吸的变化。病人意识消失后再注入肌松药，呼吸停止时根据病人情况决定是否应用麻醉面罩进行辅助通气，肌肉松弛后进行气管内插管或置入喉罩。插管成功后，立即与麻醉机相连接并行机械通气。与吸入诱导法相比，静脉诱导较迅速，病人也较舒适，无环境污染；但麻醉深度的分期不明显，某些静脉麻醉药对循环的干扰较大。

（二）全身麻醉的维持（maintenance of anesthesia）　是指全麻诱导完成后至手术麻醉结束前的麻醉管理过程。在这个过程中，麻醉医生通过持续或间断给予麻醉药、镇痛药和肌松药来维持合适的麻醉深度，并通过合适的容量管理以及血管活性药物的使用来调控生命体征，保持器官灌注，维持内环境稳定。全身麻醉的维持根据全麻药的给药途径不同，可分为吸入麻醉药维持和静脉麻醉药维持。

吸入麻醉药维持是指经呼吸道吸入一定浓度的吸入麻醉药以维持适当的麻醉深度。目前常用的吸入麻醉药包括氧化亚氮、七氟烷、异氟烷和地氟烷等。由于氧化亚氮的麻醉效能弱，高浓度吸入时有发生缺氧的危险，因而难以单独用于维持麻醉。七氟烷和异氟烷等挥发性麻醉药的麻醉性能强，高浓度吸入可使病人意识消失，并有一定的镇痛和肌松作用，能单独用于麻醉维持。吸入麻醉药虽然有一定的镇痛和肌松作用，但仍然无法满足大手术的需求。因此，临床上常将 N_2O、O_2 和挥发性麻醉药合用来维持麻醉，必要时加用静脉用的镇痛药和肌松药。使用氧化亚氮时，应监测吸入氧浓度及 SpO_2，吸入氧浓度不低于 30%。挥发性麻醉药应采用专用蒸发器以控制其吸入浓度。有条件者可连续监测吸入和呼出的吸入麻醉药浓度，合理调控麻醉深度。

静脉麻醉药维持是指全麻诱导后采用静脉麻醉药维持适当麻醉深度的方法。静脉给药方法有单次注射、分次注射和连续输注三种，应根据手术特点、病人特点及不同药物的药理特点来选择给药的种类和方法。目前常用的静脉麻醉药的镇痛和肌松作用很弱，故在麻醉维持过程中必须加用麻醉性镇痛药和肌松药。这种静脉麻醉药、镇痛药和肌松药复合应用的平衡麻醉方式称为全静脉麻醉（total intravenous anesthesia，TIVA），它既可发挥各类药物的优点，又可减少单药的副作用；具有诱导快、操作简便且无环境污染等优势；如果用药适时、适量，可使麻醉过程平稳，恢复也较快。

复合麻醉（combined anesthesia）是指两种或两种以上的全麻药和/或麻醉方法复合应用，彼此取长补短，以达到最佳临床麻醉效果。但是，在复合麻醉中如何根据手术需求及药理特点选择合适的给药种类、时机及剂量是十分重要的，也是相当困难的。麻醉过浅导致术中知晓和镇痛不足，麻醉过深导致术中低血压，麻醉后苏醒延迟及肌松药的残余作用都可能给病人带来严重并发症。因此，麻醉医生必须熟悉各类药物的药理特点，术中严密监测呼吸及循环功能的变化，仔细观察浅麻醉导致的应激反应。静脉麻醉药可使用根据药物的药代动力学和药效学设计的电子泵进行更加精确的浓度靶控输注。有条件者可根据脑电双频指数和肌松监测等指标来辅助判断麻醉深度，指导术中用药。

（三）全身麻醉深度的判断　20 世纪 30 年代，Guedel 总结了乙醚麻醉深度分期的各种体征和表现。乙醚麻醉深度的分期标准包含了乙醚对意识、痛觉、反射、肌肉、呼吸和循环的抑制程度，描述了典型的全身麻醉过程中，全麻药对人体各系统的逐步抑制过程。具体可分为浅麻醉期、手术麻醉期和深麻醉期（表 15-3）。由于乙醚引起的麻醉深度变化较慢，且不同麻醉分期中，病人的临床表现特征分明，故而很容易理解和掌握。尽管现有的新型麻醉药起效更快，尤其是复合麻醉时，病人的麻醉深度分期愈加不明显，但在临床中判断病人的麻醉深度时，乙醚麻醉深度分期的基本点仍有一定的参考价值。

在复合麻醉中，药物的联合应用会给全身麻醉深度的判断带来困难。比如，在麻醉深度不足的情况下，使用大剂量的镇痛药和肌松药，病人可无疼痛反应且肌肉完全松弛。因此，术中病人无任何体动且血流动力学平稳，但病人的意识未完全消失，可感知术中发生的事情却无法表达，这种情况称为“术中知晓”。全麻术中知晓可对病人造成巨大的精神伤害，甚至导致严重不良后果。因此，麻醉深度应根据复合应用的药物（包括各种全麻药、镇静药、肌松药及镇痛药等）对意识、感官、运动、神经反射

表 15-3 通用临床麻醉深度判断标准

麻醉分期	呼吸	循环	眼征	其他
浅麻醉期	不规则，呛咳，气道阻力↑，喉痉挛	血压↑，心率↑	睫毛反射（-），眼睑反射（+），眼球运动（+），流泪	吞咽反射（+），出汗，分泌物↑，刺激时体动
手术麻醉期	规律，气道阻力↓	血压稍低但稳定，手术刺激无改变	眼睑反射（-），眼球固定于中央	刺激时无体动，黏膜分泌物消失
深麻醉期	膈肌呼吸，呼吸频率↓	血压↓	对光反射（-），瞳孔散大	

及内环境的影响程度进行综合判断。例如，有自主呼吸者，手术刺激时呼吸增强、加速为浅麻醉的表现；溢泪为浅麻醉的表现，而角膜干燥无光为麻醉过深的表现。循环的稳定性也是判断麻醉深浅的重要标志，循环严重抑制多为麻醉过深，心率增快、血压升高则多为浅麻醉的表现。维持适当的麻醉深度是重要而复杂的任务，麻醉医生应密切观察病人的各项指标和体征，综合各项反应作出合理判断，并根据手术刺激的强弱及时调节麻醉深度，以适应手术麻醉的需要。

随着监测技术的不断进步，目前临床中还有许多基于脑电波形分析的麻醉深度监测手段（包括脑电双频指数和熵指数等的监测）以及各类肌松深度监测手段，有助于麻醉医生更好地了解和管理病人的麻醉深度。

（四）全身麻醉的苏醒 手术结束后，停用全身麻醉药，病人体内的吸入麻醉药通过呼吸道排出体外，静脉麻醉药经肝、肾代谢清除，使用肌松拮抗药物拮抗残余肌松药的作用，当病人的意识、肌力和自主呼吸安全恢复后拔除气管导管或喉罩的过程为全身麻醉的苏醒。麻醉苏醒过程需进行严密的监测，当病人存在呼吸功能恢复不全、气道明显受损、血流动力学不稳定、严重低体温或昏迷时，手术后应保留气管内插管或喉罩并返 ICU 继续治疗，直至这些情况好转后再拔除气管导管或喉罩。全身麻醉苏醒后，病人仍需要送到术后恢复室或在手术室继续监测观察，直至病人完全苏醒，呼吸、循环平稳后，才能离开。

三、呼吸道的管理

无论采用何种麻醉方法，气道管理都是麻醉管理中的一项非常重要的内容。其目的在于保持病人的呼吸道通畅，维持 PaO_2 和 $PaCO_2$ 在安全范围内，防止误吸等原因引起的肺损伤，保证病人的生命安全。

（一）维持气道的通畅性 是气道管理的先决条件。围手术期病人气道梗阻的常见原因包括：舌后坠、口咽部水肿和异物、喉痉挛、气道痉挛等。根据病人的具体情况，可采取相应措施保障病人的气道通畅。舌后坠（图 15-1）是全麻插管前、麻醉拔管后或应用镇静药的非全麻病人发生呼吸道梗阻的最常见原因。将病人的头后仰或托起下颌（图 15-2）多能缓解舌后坠引起的梗阻；必要时可置入口咽或鼻咽通气管（图 15-3、图 15-4），将后坠的舌根和咽部软组织撑起，从而解除梗阻。气道梗阻缓解



图 15-1 舌后坠引起呼吸道梗阻



图 15-2 托下颌方法

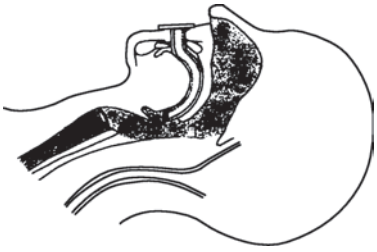


图 15-3　放置口咽通气管

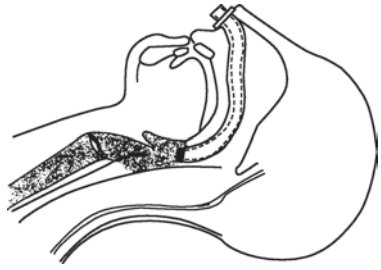


图 15-4　放置鼻咽通气管

后，可通过面罩进行辅助通气。对于全麻病人或面罩通气不足者，气管内插管是最常用的人工气道管理技术；此外，喉罩和喉管等声门上通气设备也是建立人工气道的有效手段。

（二）气管内插管　气管内插管（endotracheal intubation）是将特制的气管导管，经口腔或鼻腔插入到病人的气管内，是麻醉医生必须熟练掌握的基本操作技能，也是临床麻醉管理的重要组成部分。其目的在于：①麻醉期间保持病人的呼吸道通畅，防止异物进入呼吸道，便于及时吸出气管内分泌物或血液；②便于进行机械通气，防止病人发生缺氧和 CO_2 蓄积；③便于吸入麻醉药的应用。凡是在全身麻醉过程中，病人的呼吸道通畅性无法保证（如颅内手术、开胸手术及俯卧位手术等），因疾病难以保持呼吸道通畅者（如肿瘤压迫气管），全麻药对呼吸有明显抑制或应用肌松药者，都应行气管内插管。气管内插管在危重病人的抢救中也发挥了重要作用，包括呼吸衰竭需要进行机械通气、心肺复苏、药物中毒以及新生儿严重窒息等情况。常用的插管方法有经口腔插管和经鼻腔插管。

1. 经口腔插管　借助直接喉镜在直视下显露声门后，将导管经口腔插入气管内（图 15-5）。直接喉镜显露声门存在困难的病人可采用可视喉镜、可视硬镜或可视软镜等设备辅助声门显露和气管内插管。气管导管的插管深度是指门齿到导管尖端的距离，成人的插管深度女性约为 20～22cm，男性约为 22～24cm。插管完成后，确认气道导管在气管内且深度位置恰当，根据手术需求和病人面部情况，妥善固定气管导管。确认气管导管位置正常的方法包括：①压胸部时，导管口有气流呼出；②机械通气时，可见双侧胸廓对称起伏，双肺呼吸音清晰、对称；③病人如有自主呼吸，导管接麻醉机后可见球囊随呼吸而张缩；④支气管镜检查确认导管在气管内；⑤如能监测呼气末二氧化碳分压（$P_{ET}CO_2$），随呼吸显示规律的 CO_2 图形则确认插管成功。

2. 经鼻腔插管　在某些特殊情况下（例如口腔内手术、病人的张口度小等），需要将气管导管经鼻腔插入气管内（图 15-6）。插管可在喉镜或支气管镜辅助下进行，也可在保留病人自主呼吸的情况下盲探插入。

3. 气管内插管的并发症

（1）气管内插管有引起牙齿损伤或脱落，口腔、咽喉部和鼻腔黏膜损伤导致出血，以及颞下颌关节脱位和环杓关节脱位的可能。

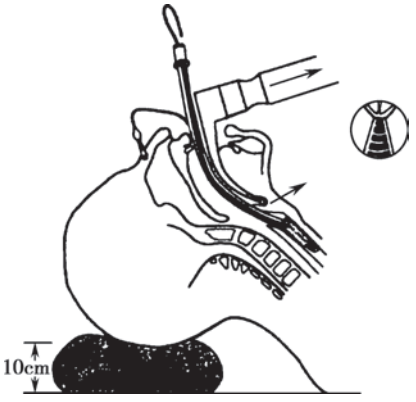


图 15-5　用喉镜显露声门



图 15-6　导管经鼻腔插入气管内

（2）浅麻醉下行气管内插管可引起剧烈呛咳、屏气、喉痉挛或支气管痉挛；心率增快及血压剧烈波动可导致心肌缺血或脑血管意外；严重的迷走神经反射可导致心律失常，甚至心搏骤停。

（3）气管导管内径过小可增加呼吸阻力；导管内径过大或质地过硬则容易损伤声门，严重者可引起急性喉头水肿，损伤呼吸道黏膜，远期可形成慢性肉芽肿；导管过软则容易变形，或因压迫、扭折而引起呼吸道梗阻。

（4）导管插入过深，可误入一侧主支气管内，引起通气不足、低氧血症或术后肺不张。导管插入过浅时，可因病人体位变动而意外脱出，导致严重不良事件。因此，体位变动时应注意保护好气管导管，体位变动后应再次检查确认导管的深度，并常规听诊两肺的呼吸音。

（三）喉罩气道（laryngeal mask airway） 是一种特殊的人工气道管理设备，虽然被引入麻醉临床仅 40 余年，但已在世界范围内得到广泛应用，是目前临床最常用的声门上人工气道设备。喉罩前端的通气罩呈椭圆形，可包绕会厌和声门，在声门上形成一个密封的通气空间（图 15-7）。喉罩置入后，可借助听诊、气道阻力、$P_{ET}CO_2$ 波形、放置胃管（双管喉罩）等方法来判断其位置是否正确。喉罩位置恰当时，病人可通过喉罩进行自主呼吸，喉罩的通气管也可与呼吸机相连，进行机械通气。

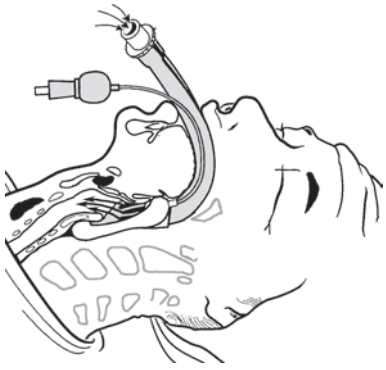


图 15-7 喉罩的正确位置

喉罩的优点是无需喉镜和肌松药辅助，操作简单，置入成功率高，初学者经过几次培训后即可快速掌握，这一优点尤其适用于手术室外需要紧急建立气道的情况。插管型喉罩不仅能够用于人工通气，还能够经喉罩的通气管引导气管内插管，特别适用于同时合并困难通气和困难插管的病例。因为喉罩是声门上设备，不接触声门和气管，对病人的刺激较小，因此，插入和拔除过程中病人的血流动力学平稳，呛咳、体动的发生率较低，术后咽痛、声嘶的发生率也较气管内插管更低。

喉罩不能完全防止误吸，因此不能用于呕吐、反流风险高的病人（例如饱胃、严重胃食管反流和腹内压过高者）。置入喉罩需要病人的张口度在 2cm 以上。咽喉部结构不正常或存在感染者不能应用喉罩。存在声门下气道梗阻者或严重肺部疾病者无法使用喉罩。喉罩位置不当或密封效果不好时，正压通气也会导致胃肠胀气，增加反流、误吸的风险。

四、全身麻醉的并发症及其防治

不断提高麻醉质量和麻醉安全性是所有麻醉工作者不懈追求的目标。近年来，随着麻醉监测和管理技术的不断提升，围手术期严重麻醉并发症的发生率和死亡率均呈显著下降趋势。但手术和麻醉是一个极其复杂的过程，病人自身因素、手术因素、麻醉因素和仪器设备因素等均与围手术期麻醉并发症的发生有关。本章节仅介绍全身麻醉中最常见的并发症及罕见但致命的并发症。

（一）反流与误吸 全身麻醉时病人的意识丧失，吞咽及咳嗽反射减弱或消失，贲门松弛，胃内容物较多的病人容易发生胃食管反流。反流物一旦到达咽喉部，就可发生误吸，造成窒息或吸入性肺炎。通常情况下反流和误吸最易发生在麻醉诱导气管内插管前和麻醉苏醒气管拔管后。饱胃、食管下括约肌功能障碍、胃食管手术后、胃排空功能障碍及神经肌肉疾病所致喉功能不全等病人，麻醉时反流误吸的发生率较高。通常表现为恶心、呕吐、呛咳，伴有唾液增多、频繁吞咽或痉挛性呼吸等。病人一旦出现呕吐，应迅速将头偏向一侧，并取头低脚高位，避免呕吐物进入呼吸道，同时用吸引器清除口鼻腔的反流物。必要时进行气管内插管或支气管镜检查，清除气管内异物。依据误吸物的种类、量的多少及 pH 的高低，其临床表现和预后差别较大。当误吸量较大，尤其是含有较多固体食物时，可导致呼吸道部分或完全性梗阻，病人可出现严重的窒息缺氧，甚至心搏骤停。吸入酸性胃液可导致支气管痉挛和哮喘样发作，并引发吸入性肺炎，临床表现为发绀、呼吸困难、呼吸浅快、心率增快等症状，

称为 Mendelson 综合征。肺部听诊可闻及哮鸣音和啰音。X 线检查示受累肺野呈不规则、边缘模糊的斑状阴影，呈肺水肿征象（常发生在右下叶）。

治疗上可应用舒张支气管的药物和抗生素预防肺部感染。对确诊胃液进入肺内者，可于气管内插管后，用支气管镜进行吸引，后再将生理盐水 5～10ml 注入气管内，边注边吸，反复冲洗直至吸出液变为清亮，同时可应用 2～3 天的糖皮质激素。吸入性肺不张和吸入性肺炎是反流误吸的严重后果，病情较为凶险，预后一般较差，因此全身麻醉过程中应积极预防反流和误吸的发生。对于择期手术病人，麻醉前应禁食、禁水，饱胃病人应延期手术。凡饱食后又必须进行急诊手术者，可优先采用局部麻醉或椎管内麻醉并保持病人清醒。急诊饱胃病人必须行全身麻醉时，手术前可给予促进胃排空、升高胃液 pH 的药物；麻醉诱导时采用快速顺序诱导的方法，即：病人充分预吸氧后，按照顺序快速静脉推注起效迅速的麻醉药（丙泊酚）和肌松药（琥珀胆碱或 1.0～1.5mg/kg 罗库溴铵），尽量不实施面罩辅助通气，同时按压环状软骨以降低反流误吸的风险，肌肉松弛后快速完成气管内插管；麻醉苏醒期等病人完全清醒且咽喉部保护性反射恢复以后再尝试拔管。

（二）呼吸道梗阻（airway obstruction）　以声门为界，呼吸道梗阻可分为上呼吸道梗阻和下呼吸道梗阻。

1. 上呼吸道梗阻　常见原因为机械性梗阻，如舌后坠、口腔内分泌物或血液及异物阻塞、喉头水肿及喉痉挛等。不全梗阻表现为呼吸困难并有鼾声；完全梗阻者有鼻翼扇动和三凹征，虽有强烈的呼吸动作而无气体交换。舌后坠可采用托下颌或放置口咽/鼻咽通气管的方法解决梗阻。有咽喉部分泌物及异物时需及时清除。喉头水肿多发生于婴幼儿及反复插管的病人，也可因手术牵拉和刺激喉头引起。轻者使用糖皮质激素后可缓解，严重者应立即行气管内插管或气管切开，以缓解梗阻。上呼吸道梗阻的另一个常见原因是喉痉挛，多发生在浅麻醉下异物刺激喉头或行尿道、宫颈扩张及刺激肛门括约肌时。喉痉挛时，病人表现为吸气性呼吸困难，吸气时有喉鸣声，可因缺氧而发绀。轻度喉痉挛者经面罩加压给氧即可缓解，严重者可应用肌松药后行控制通气或经环甲膜穿刺置管行加压给氧，多数可缓解。为预防喉痉挛的发生，咽喉部吸引应在深麻醉或病人完全清醒的状态下轻柔进行，实施疼痛刺激较强的操作时要确保足够的麻醉深度。

2. 下呼吸道梗阻　常见原因包括支气管痉挛、气管导管扭折、导管斜面堵塞、分泌物或误吸物堵塞气管及支气管等。支气管痉挛多发生于有哮喘史或慢性阻塞性肺疾病的病人。这类病人的支气管平滑肌张力较高，气道呈现高反应，一旦气管导管进入气管内，即可引起严重的气管和支气管痉挛，导致下呼吸道梗阻，气体难以进入肺。此时肺部听诊可闻及哮鸣音，甚至呼吸音消失。梗阻严重者会出现低氧血症、CO_2 潴留和心动过速。因此，维持适当的麻醉深度和良好的氧合是缓解支气管痉挛的重要措施。氯胺酮和吸入麻醉药有扩张支气管的作用，是哮喘病人的首选麻醉药。发生支气管痉挛时，需提高吸入氧浓度，缓慢静脉输注氨茶碱 250～500mg、氢化可的松 100mg，或吸入支气管扩张药，以舒张支气管，防止病人缺氧。

（三）通气不足（hypoventilation）　麻醉期间和全麻后都可能发生通气不足，主要表现为 CO_2 潴留，可伴有低氧血症。麻醉期间发生通气不足，主要是由于麻醉药、麻醉性镇痛药和肌松药产生的中枢性和外周的呼吸抑制，同时辅助呼吸或控制呼吸的分钟通气量不足，应增加潮气量和/或呼吸频率。全麻后的通气不足主要是各种麻醉药，尤其是麻醉性镇痛药和肌松药的残留作用引起中枢性呼吸抑制和呼吸肌功能障碍的结果，应辅助或控制呼吸直到病人的呼吸功能完全恢复，必要时可给予相应的拮抗药。

（四）低氧血症（hypoxemia）　吸空气时，SpO_2＜90%，PaO_2＜60mmHg，或吸纯氧时 PaO_2＜90mmHg 即可诊断为低氧血症。临床表现为呼吸急促、发绀、躁动不安、心律失常及血压升高等。常见原因和处理原则为：①麻醉机的故障、氧气供应不足可引起吸入氧浓度过低，气管内导管插入一侧支气管或脱出气管外以及呼吸道梗阻均可引起低氧血症，应及时发现和纠正；②弥散性缺氧：可见于 N_2O 吸入麻醉，停止吸入 N_2O 后应继续吸氧至少 5～10 分钟；③肺不张，可通过吸痰、增大通气量及肺复张等措

施纠正；④误吸：轻者应用吸氧治疗有效，严重者应行机械通气治疗；⑤肺水肿：可发生于急性左心衰竭或肺毛细血管通透性增加的病人，应增加吸入氧浓度，同时积极治疗原发病。

（五）低血压（hypotension） 麻醉期间收缩压下降幅度超过基础值的30%或绝对值低于80mmHg者应及时处理。常见原因有：①麻醉过深可导致血压下降、脉压变小，麻醉前已有血容量不足者表现更为明显；②术中失血过多可引起低血容量性休克；③过敏反应、肾上腺皮质功能低下及复温时，均可引起血管张力降低而导致低血压，治疗包括补充血容量、恢复血管张力（应用血管收缩剂）及病因治疗；④术中牵拉内脏常可引起反射性血压下降，同时发生心动过缓，应及时解除刺激，必要时给予阿托品治疗。

（六）高血压（hypertension） 麻醉期间收缩压高于160mmHg或升高幅度超过基础值的30%会增加失血量和心肌耗氧量，使心脑血管意外的危险性增加，应当及时处理。术中高血压的常见原因有：①与并存疾病有关，如原发性高血压、嗜铬细胞瘤、甲状腺功能亢进（简称甲亢）、原发性醛固酮增多症和颅内压增高等；②与手术、麻醉操作有关，如手术探查、气管内插管等；③通气不足引起CO_2潴留；④药物导致的血压升高，如氯胺酮。手术中出现高血压时，首先要去除诱因，并保证合适的麻醉深度。对于顽固性高血压者，可适当给予降压药物以维持循环稳定。

（七）心律失常 麻醉深度不当、手术刺激过强、低血压、高血压、CO_2潴留和低氧血症均可诱发心律失常。原有心脏疾病，尤其是心律失常的病人，麻醉过程中更易出现心律失常。所以发生心律失常时，首先要寻找并去除诱因，保证麻醉深度适宜，维持病人循环容量正常、血流动力学稳定及心肌供氧平衡。窦性心动过速与高血压同时出现时，常为麻醉过浅的表现，应适当加深麻醉。低血容量、贫血及缺氧均可导致窦性心动过速，应针对病因进行治疗。当手术牵拉内脏（如胆囊，可引起胆心反射）或发生眼心反射时，迷走神经反射可致心动过缓，严重者可致心搏骤停，应及时停止手术操作，必要时静脉注射阿托品。发生期前收缩时，应先明确其性质并观察其对血流动力学的影响。房性期前收缩对血流动力学无明显影响者无需特殊处理。浅麻醉或CO_2潴留所致的室性期前收缩，适当加深麻醉或排出CO_2后多可缓解。如室性期前收缩为多源性、频发或伴有R-on-T现象，表明有心肌灌注不足，应积极治疗。

（八）术后恶心、呕吐（postoperative nausea and vomiting，PONV） 通常是指术后24小时内发生的恶心和/或呕吐，是全身麻醉后最常见的并发症之一。多数病人症状不严重，但不适感明显。部分症状严重的病人甚至可能发生吸入性肺炎、脱水、切口裂开、食管撕裂等严重并发症。

导致PONV的危险因素较多，成人PONV最常见的危险因素包括：女性；有晕动病或PONV病史；不吸烟；使用阿片类药物等。危险因素越多，术后发生PONV的风险越高。对于存在两个及两个以上危险因素的病人，建议预防性使用抗呕吐药物。常用的抗呕吐药物包括：5-HT_3受体拮抗剂、糖皮质激素、氟哌利多和甲氧氯普胺等。对于高危病人，麻醉方面还可以避免使用吸入性麻醉药，采用非甾体抗炎药和神经阻滞联合等多模式镇痛方式减少阿片类药物的用量等。

（九）恶性高热 恶性高热是指携带致病基因的易感病人在全身麻醉过程中接触挥发性吸入麻醉药和/或去极化肌松药之后发生的骨骼肌异常高代谢状态。典型的临床表现为肌肉持续痉挛性收缩，$PaCO_2$迅速升高，体温急剧升高（速度可达1℃/5min），可超过42℃，重度酸中毒。最容易诱发恶性高热的药物是琥珀胆碱和氟烷。恶性高热发病急，病情进展迅速，如果得不到及时有效的诊治，死亡率很高。治疗恶性高热的特效药物是丹曲林（dantrolene）。

（黄宇光）

第四节 | 局部麻醉

用局部麻醉药（简称局麻药）暂时阻断某些周围神经的冲动传导，使这些神经所支配的区域产生麻醉作用，称为局部麻醉（local anesthesia），简称局麻。广义的局麻包括椎管内麻醉（见本章第五节）。

局麻时病人意识清醒，适用于较表浅或较局限的手术，但也可干扰重要器官的功能。因此，施行局麻时应熟悉局部解剖和局麻药的药理作用，掌握规范的操作技术。

一、局部麻醉药

（一）化学结构和分类　常用局麻药分子的化学结构主要包括芳香族环、胺基团和中间链三部分。中间链可为酯链或酰胺链。根据不同中间链分成酯类局麻药（如普鲁卡因、丁卡因等）和酰胺类局麻药（如利多卡因、布比卡因和罗哌卡因等）两类。

（二）理化性质和麻醉性能　局麻药的理化性质决定局麻药的效能和作用持续时间。重要指标包括解离常数（pK_a）、脂溶性和血浆蛋白结合率（表 15-4）。

表 15-4　常用局麻药比较

比较项目	普鲁卡因	丁卡因	利多卡因	布比卡因	罗哌卡因
理化性质					
pK_a	8.9	8.4	7.8	8.1	8.1
脂溶性	低	高	中等	高	高
血浆蛋白结合率/%	6	76	66	95	94
麻醉性能					
相对效能	1	8	2	8	8
弥散性	弱	弱	强	中等	中等
毒性	弱	强	中等	中等	中等
起效时间					
表面麻醉	—	慢	中等	—	—
局部浸润	快	—	快	快	快
神经阻滞	慢	慢	快	中等	中等
作用时间/h	0.75～1	2～3	1～2	5～6	4～6
一次限量*/mg	1 000	40（表面麻醉） 80（神经阻滞）	100（表面麻醉） 400（神经阻滞）	150	150

注：* 系成人剂量，使用时还应根据具体病人和具体部位调整用量。

1. 解离常数（pK_a）　局麻药的 pK_a 较组织液的 pH 大，局麻药的 pK_a 愈大，离子型药物部分愈多，弥散性能愈差，不易透过神经鞘膜，故起效时间愈长（见表 15-4）。

2. 脂溶性　局麻药的脂溶性愈高，麻醉效能愈强。布比卡因和丁卡因脂溶性高，麻醉效能最强，利多卡因中等，普鲁卡因最低，罗哌卡因略低于布比卡因。

3. 蛋白结合率　局麻药注入体内后，一部分呈游离状态的起到麻醉作用，另一部分与局部组织的蛋白结合，或吸收入血与血浆蛋白结合，暂时失去药理活性。局麻药的血浆蛋白结合率愈高，作用时间愈长。

（三）吸收、分布、生物转化和清除

1. 吸收　局麻药自作用部位吸收后，进入血液循环，其吸收的量和速度决定血药浓度。影响因素：①药物剂量：为避免血药峰值浓度（C_{max}）过高引起的药物中毒，每一种局麻药都规定了一次用药的限量；②注药部位：与该处血供直接相关，一般作肋间神经阻滞时吸收较快，而肺泡内的吸收速度接近于静脉注射；③局麻药的性能：普鲁卡因、丁卡因使注射区血管明显扩张，加速药物的吸收；④血管收缩剂：在局麻药液中加入适量肾上腺素，使血管收缩，可延缓药液吸收，延长作用时间，并可减少毒性反应的发生；而布比卡因和罗哌卡因易与蛋白结合，吸收速率减慢，故不需要加用肾上腺素。

NOTES

2. 分布 局麻药吸收入血后，首先分布至肺，并有部分被肺组织摄取，这对大量药物进入血液有缓冲作用。随后很快分布到血液灌注好的器官。然后以较慢速率再分布至血液灌注较差的肌、脂肪和皮肤。布比卡因和罗哌卡因的蛋白结合率高，不易透过胎盘屏障。

3. 生物转化和清除 局麻药进入血液循环后，大多以代谢产物以及少量原形经肾排出。酰胺类局麻药在肝内被线粒体酶水解，故肝功能不全病人用量应酌减。酯类局麻药主要被血浆假性胆碱酯酶水解，如有先天性假性胆碱酯酶质量的异常，以及肝硬化、严重贫血、恶病质和晚期妊娠等使该酶含量减少者，也应减量使用。

（四）常用局麻药

1. 普鲁卡因（procaine） 为弱效、黏膜穿透力差的短时效局麻药。适用于局部浸润麻醉，不用于表面麻醉和硬膜外麻醉。其代谢产物对氨苯甲酸有减弱磺胺类药物的作用，使用时应注意。

2. 丁卡因（tetracaine） 为长效、强效的局麻药。其黏膜穿透力强，适用于表面麻醉、神经阻滞和椎管内麻醉，不用于局部浸润麻醉。

3. 利多卡因（lidocaine） 是中等效能和时效的局麻药。它的组织弥散性能和黏膜穿透力都很好，可用于各种局麻方法，但使用的浓度不同。最适用于神经阻滞和硬膜外麻醉。成人一次限量表面麻醉为 100mg，局部浸润麻醉和神经阻滞为 400mg。但反复用药可产生快速耐药性。

4. 布比卡因（bupivacaine） 为强效和长时效局麻药。常用于神经阻滞和椎管内麻醉，常用浓度为 0.25%～0.75%。用于分娩镇痛时常用浓度为 0.125%～0.25%。左布比卡因与布比卡因作用相似，但前者心脏毒性更弱。

5. 罗哌卡因（ropivacaine） 其作用强度和药代动力学与布比卡因类似，但它的心脏毒性较低。硬膜外麻醉的选用浓度为 0.25%～0.75%，而高浓度 0.75%～1% 时，可较好地阻滞运动神经。其成人一次限量为 150mg。由于低浓度、小剂量时几乎只阻滞感觉神经，而且与血浆蛋白结合率高，尤其适用于硬膜外镇痛如术后镇痛和分娩镇痛。

二、局部麻醉的方法

（一）表面麻醉 将穿透力强的局麻药施用于黏膜表面，并透过黏膜阻滞位于黏膜下的神经末梢，产生黏膜的麻醉，称表面麻醉（surface anesthesia）。常用于眼、鼻、咽喉、气管、尿道及皮肤等处的浅表手术与治疗或内镜检查。包括：眼用滴入法，鼻用涂敷法，咽喉气管用喷雾法，尿道用灌入法和皮肤涂敷等。常用药物为 1%～2% 丁卡因或 2%～4% 利多卡因。因眼结膜和角膜组织柔嫩，滴眼液用 0.5%～1% 丁卡因，皮肤用复方局麻药乳膏。

（二）局部浸润麻醉 将局麻药注入手术区的组织内，阻滞神经末梢而产生麻醉作用，称局部浸润麻醉。常用 0.5% 普鲁卡因或 0.25%～0.5% 利多卡因。

基本方法：先在手术切口的一端，针尖斜面向下刺入皮内，注药形成皮丘，然后在第一个皮丘的边缘再进针，如法操作形成切口线上的皮丘带。遵循逐层浸润切开的原则，经皮丘向皮下组织注射局麻药，即可切开皮肤和皮下组织。如手术拟进入深层组织，可在肌膜内和肌膜下注药或行腹膜浸润。

针对肿块切除术，如乳房良性肿瘤切除术、头皮手术等，为了避免将局麻药直接注入肿瘤组织，减少局麻药液对手术部位解剖的影响，可采用另一种局部浸润麻醉方法，即围绕手术区，在其四周和底部注射局麻药，阻滞进入手术区的神经干和神经末梢，亦称区域阻滞。

注意事项：①注入组织内的药液需有一定容积和张力，使药液与神经末梢广泛接触，以增强麻醉效果；②为避免用药量超过上限，应降低药液浓度；③每次注药前都要回抽，以免注入血管内；④实质脏器和脑组织等无痛觉，不用注药；⑤药液中含肾上腺素［浓度为 1：（20 万～40 万），即 2.5～5μg/ml］可减缓局麻药的吸收，延长作用时间。

（三）神经阻滞 在神经干、丛和节的周围注射局麻药，阻滞其冲动传导，使所支配的区域产生麻

醉作用，称神经阻滞（nerve block）。包括眶下、颈（臂）神经丛、肋间神经、腰丛、坐骨神经、股神经和指（趾）神经等阻滞，以及诊疗常用的星状神经节和腰交感神经节阻滞等。

1. 颈神经丛阻滞　颈神经丛（简称颈丛）由 $C_{1\sim4}$ 脊神经组成，分为深丛和浅丛。深丛在斜角肌间与臂神经丛（简称臂丛）处于同一水平，并同为椎前筋膜所覆盖。浅丛沿胸锁乳突肌后缘从筋膜下穿出至表面，分成多支支配皮肤和浅表结构。

（1）深丛阻滞：常用两种方法。①颈前阻滞法：常采用 C_4 横突一处阻滞法，病人仰卧，头转向对侧，从乳突尖端至 C_6 横突作一连线，穿刺点在此线上，C_4 横突位于胸锁乳突肌和颈外静脉交叉点附近，用手指按压常可摸到横突，在此水平刺入 2～3cm 可触及横突骨质，回抽无血液和脑脊液，注入局麻药液 10ml；②肌间沟阻滞法：同臂丛阻滞的肌间沟径路法，但穿刺点在肌间沟尖端，刺过椎前筋膜后，不寻找异感，注入局麻药液 10ml，并压迫肌间沟下方，避免药液下行而阻滞臂丛。

（2）浅丛阻滞：体位同上。在胸锁乳突肌后缘中点垂直进针至皮下，注射 1% 利多卡因 6～8ml；或在此点注射 3～4ml，再沿胸锁乳突肌后缘向头侧和尾侧各注射 2～3ml。

适应证和并发症：适用于颈部手术，如甲状腺手术、气管切开术等。浅丛阻滞并发症少见。深丛阻滞的并发症包括：①局麻药毒性反应；②药液意外注入蛛网膜下腔或硬膜外间隙；③霍纳综合征（Horner syndrome）；④喉返神经麻痹；⑤膈神经麻痹。故不能同时作双侧深丛阻滞。

2. 臂丛阻滞　臂丛主要由 $C_{5\sim8}$ 和 T_1（C、T 分别代表颈和胸）脊神经的前支组成，支配上肢的感觉和运动。这些神经自椎间孔穿出后，在前、中斜角肌之间的肌间沟内相互合并组成臂丛。然后在锁骨上方第一肋骨面上横过进入腋窝，并形成主要终末神经，即正中神经、桡神经、尺神经和肌皮神经。在肌间沟中，臂丛为椎前筋膜和斜角肌筋膜所形成的鞘膜包裹，此鞘膜在锁骨上方延伸为锁骨下动脉鞘膜，在腋窝形成腋鞘。臂丛阻滞入路包括肌间沟、锁骨上和腋径路（图 15-8）。

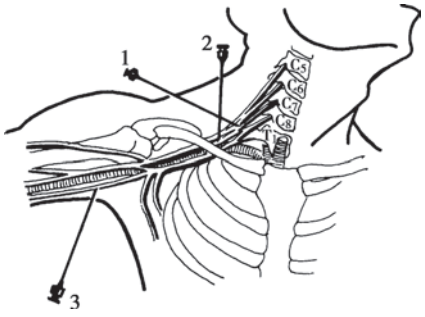


图 15-8　臂丛阻滞

1. 肌间沟径路　2. 锁骨上径路　3. 腋径路

（1）肌间沟径路：病人仰卧，手臂贴身旁使肩下垂，头略偏向对侧，让病人微抬头，以显露胸锁乳突肌的锁骨头，用示指在其后缘向外滑动，可扪及前、中斜角肌之间的凹陷，呈上小、下大的三角形，即为肌间沟；在环状软骨水平，该水平线与肌间沟的交叉点定为穿刺点。将针头与皮肤垂直进针，刺破椎前筋膜时可有突破感，然后向内向足侧进针少许。当针触及臂丛时，病人常诉异感，回抽无血或脑脊液，即可注射 1.3% 利多卡因 15ml 或 0.5% 罗哌卡因 15ml。

（2）锁骨上径路：病人体位同肌间沟径路，阻滞侧肩下垫一薄枕，确定锁骨中点上 1～1.5cm 处进针，并向后、内及下方向推进，当病人诉有放射到手指、腕或前臂的异感时固定针位，回抽无血或空气，即可注药。如无异感，针尖进入 1～2cm 深度时可触及第一肋，沿第一肋表面探索，引出异感后，回抽无血无气即可注药，或沿肋骨作扇形阻滞。

（3）腋径路：病人仰卧，术侧上肢外展 90°，前臂向上屈曲 90°，呈行军礼姿势。操作者在手术侧胸大肌下缘与臂内侧缘相接处摸到腋动脉搏动（图 15-9）。操作时右手持针头，左手示指和中指固定皮肤和动脉，在动脉的桡侧缘或尺侧缘垂直于皮肤刺入。刺破鞘膜时有较明显的突破感，固定针位，松开手指，针头随动脉搏动而跳动，回抽无血后注入局麻药液 20～25ml。注射时压迫注射点远端，有利于药液向腋鞘近心端扩散，以便阻滞肌皮神经。

适应证和并发症：臂丛阻滞适用于上肢手术，肌间沟径路可用于肩部手术，锁骨上径路适用于肘、前臂和手部手术，腋径路更适用于前臂和手部手术。上述三种方法易出现局麻药毒性反应。肌间沟径路和锁骨上径路还可发生膈神经麻痹、喉返神经麻痹和霍纳综合征。锁骨上径路较易发生气胸；肌间沟径路较易引起高位硬膜外麻醉，或药液意外注入蛛网膜下腔而引起全脊髓麻醉。

NOTES

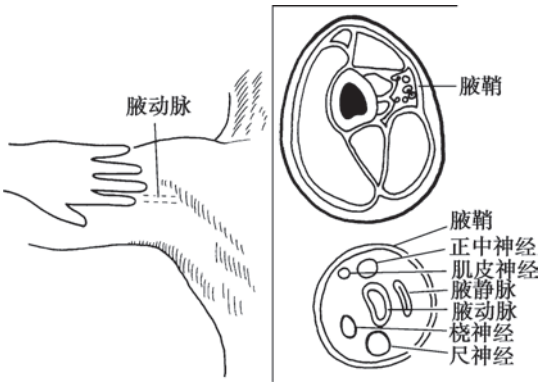


图 15-9 腋径路臂丛阻滞

3. 肋间神经阻滞 $T_{1\sim12}$ 脊神经的前支绕躯干环行，在肋角处脊神经前支位于肋沟内紧贴动脉下向前延伸。过腋前线后，神经和血管位于内外肋间肌之间，在腋前线处分出外侧皮神经。肋间神经支配肋间肌、腹壁肌及相应的皮肤。

阻滞方法：病人侧卧或俯卧，腹部放一枕头，上肢外展，前臂上举。在距后正中线 6～8cm 处，触诊拟阻滞神经所在的肋骨下缘，并在相应的肋角标记穿刺部位；消毒皮肤，于标记处注射皮丘，左手示指将皮肤轻轻上推，右手持注射器在肋骨接近下缘处垂直刺入至触及肋骨骨质。松开左手，针头随皮肤下移。将针再向内刺入，滑过肋骨下缘后再深入 0.2～0.3cm，回抽无血或气体后，注入局麻药液 3～5ml。该阻滞方法适用于相应部位手术的麻醉和镇痛，但需警惕气胸和局麻药毒性反应。

4. 指（或趾）神经阻滞 用于手指（足趾）手术。每指有 4 根指神经支配，包括来自掌侧和背侧的指神经。

（1）指根部阻滞：在指根背侧部进针，向前滑过指骨至掌侧皮下，麻醉者用手指抵于掌侧可感到针尖，此时后退 0.2～0.3cm，注射 1% 利多卡因 1ml。再退针恰至进针点皮下注药 0.5ml。手指另一侧如法注射。

（2）掌骨间阻滞：针自手背部插入掌骨间，直达掌面皮下。随着针头推进和拔出时，注射 1% 利多卡因 4～6ml。

注意观察局部的皮温、颜色。在手指、足趾以及阴茎等处使用局部麻醉药时禁忌加用肾上腺素，注药量也不能太多，以免血管收缩或受压而引起组织缺血坏死。

近年来，应用超声引导技术，实现了多种神经阻滞和筋膜间隙阻滞的可视精确定位，替代了过去的“盲探异感”定位方式，动态观察局麻药液扩散情况和局部组织结构，减少了局麻药的用量和并发症，提高了局麻的安全舒适效果。此外，新型长效局麻药布比卡因多囊脂质体的问世，更好地满足了局部麻醉和术后镇痛更长时间等方面的需求。

三、局部麻醉的并发症及其防治

（一）毒性反应 当局麻药使用过量或误入血液或鞘内，使血药浓度超过一定阈值时，就会发生局麻药的全身性毒性反应，严重者可危及生命。

1. 常见原因 ①一次用量超过病人的耐受剂量；②意外注入血管内；③注药部位血供丰富，吸收增快；④病人体质衰弱等原因导致耐受性降低。

2. 临床表现 主要表现在中枢神经系统和心血管系统，且中枢神经系统对局麻药更为敏感。轻度毒性反应时，病人常出现眩晕、多语、嗜睡、寒战、惊恐不安和定向障碍等症状。由于中枢神经系统的下行抑制系统神经元较兴奋系统神经元更容易被抑制，早期临床表现以兴奋为主，如血压升高、心率增快等。如果继续发展，可出现面肌和四肢震颤、意识丧失、抽搐或惊厥，甚至呼吸循环衰竭。然而局麻药对神经系统的作用主要是抑制，震颤和惊厥可能是局麻药对中枢神经系统抑制不平衡的表现。当血药浓度继续升高，即表现为全面抑制。局麻药对心血管系统的毒性作用主要是阻滞交感或副交感神经传出纤维，血管广泛扩张，心肌收缩力下降，心率减慢，房室传导阻滞，心排血量降低，血压下降，甚至心搏骤停。

3. 预防和治疗 预防措施：一次用药量不应超过限量，注药前应回抽无血液，根据具体情况和用药部位酌减剂量，药液内加入适量肾上腺素，或麻醉前使用苯二氮䓬类药物。抢救措施：一旦发生毒性反应，应立即停止用药，吸入氧气。轻度毒性反应者，可静脉注射地西泮 0.1mg/kg 或咪达唑仑 3～

5mg，以预防和控制抽搐。对于惊厥反复发作者，静脉注射咪达唑仑 3～5mg；如有气管内插管条件，方可静脉注射琥珀胆碱 1～2mg/kg，控制呼吸。如出现低血压，可用去甲肾上腺素联合补液等纠正血压；心动过缓可静脉注射阿托品。一旦心搏骤停，立即行心肺脑复苏。局麻药中毒时，可使用 20% 的脂肪乳剂，负荷剂量为 1.5ml/kg，静脉注射持续 1 分钟，维持剂量为 0.25ml/（kg·min），持续输注至循环稳定后 10 分钟。

（二）过敏反应　临床上酯类局麻药过敏者较多，酰胺类局麻药罕见，但同类型的局麻药可能有交叉性过敏。有时添加肾上腺素引起的反应也容易与局麻药毒性反应相混淆而被误判为过敏反应。

1. 临床表现　使用很少量局麻药后，可出现荨麻疹、咽喉水肿、支气管痉挛、低血压和血管神经性水肿，甚至危及病人生命。应重视询问病人的过敏史和麻醉监测。

2. 治疗　一旦发生，立即停药；保持气道通畅，吸氧；维持循环稳定，适量补充血容量，紧急时可适当选用血管加压药，同时应用糖皮质激素和抗组胺药。但其预防效果尚难肯定。局麻药皮肤试验预测局麻药过敏反应的可信度有限，假阳性率达 40%。因此，不必进行常规局麻药皮肤试验，如果病人有对酯类局麻药过敏史，可选用酰胺类局麻药。

第五节 | 椎管内麻醉

椎管内有两个可用于麻醉的腔隙，即蛛网膜下腔和硬脊膜外间隙。根据局麻药注入的腔隙不同，分为蛛网膜下腔麻醉（spinal anesthesia）、硬膜外间隙麻醉（epidural anesthesia）、骶管麻醉（caudal anesthesia）及腰硬联合麻醉（combined spinal-epidural anesthesia，CSE），统称椎管内麻醉。

一、椎管内麻醉的解剖基础

（一）脊柱和椎管　脊柱由脊椎重叠而成。脊椎由位于前方的椎体和后方的椎弓所组成，中间为椎孔，所有上下椎孔连接在一起即成椎管。椎管上起自枕骨大孔，下止于骶裂孔。正常脊柱有 4 个生理弯曲，即颈、胸、腰和骶尾弯曲（图 15-10）。病人仰卧时，C_3 和 L_3 所处位置最高，T_5 和 S_4 最低，这对腰麻时药液的分布有重要影响。

（二）韧带　从外至内分别是棘上韧带、棘间韧带和黄韧带。棘上韧带连结脊椎棘突尖端，质地较坚韧，老年人常发生钙化。棘间韧带连结上、下两棘突，质地较疏松。黄韧带连结上、下椎板，覆盖着椎板间孔，几乎由弹性纤维构成，穿刺时有韧性（图 15-11）。作椎管内麻醉时，穿刺针经过皮肤、皮下组织、棘上韧带、棘间韧带和黄韧带，即进入硬膜外间隙。如再刺过硬脊膜和蛛网膜，即至蛛网膜下腔。

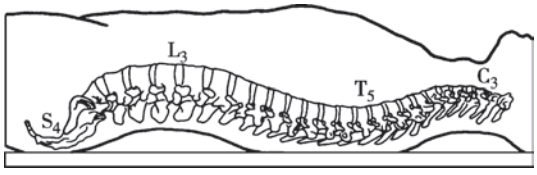


图 15-10　脊柱的生理弯曲

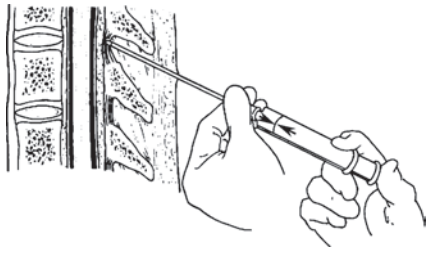


图 15-11　黄韧带的韧性感

（三）脊髓、脊膜与腔隙　椎管内有脊髓和三层脊髓被膜。脊髓下端成人一般终止于 L_1 椎体下缘或 L_2 上缘，新生儿在 L_3 下缘，并随年龄增长而逐渐上移。因此，成人的腰麻应选择 L_2 以下的椎间隙穿刺，儿童应在 L_3 以下。

脊髓的被膜自内至外为软膜、蛛网膜和硬脊膜。硬脊膜由坚韧的结缔组织形成，血供较少，刺破后愈合较慢。软膜和蛛网膜之间的腔隙称蛛网膜下腔，上与脑蛛网膜下腔连通，下端止于 S_2 水平，内

有脑脊液。在 S_2 水平，硬脊膜和蛛网膜均封闭而成硬膜囊。硬脊膜与椎管内壁（即黄韧带和骨膜）之间的腔隙为硬膜外间隙，内有脂肪、疏松结缔组织、血管和淋巴管（图 15-12）。硬膜外间隙在枕骨大孔处闭合，与颅腔不通，其尾端止于骶裂孔。硬脊膜和蛛网膜之间有一潜在腔隙，称为硬膜下间隙。

脊髓的三层被膜均向两侧延伸并包裹脊神经根，形成根硬膜、根蛛网膜和根软膜，其与椎管内局麻药的扩散作用有关。

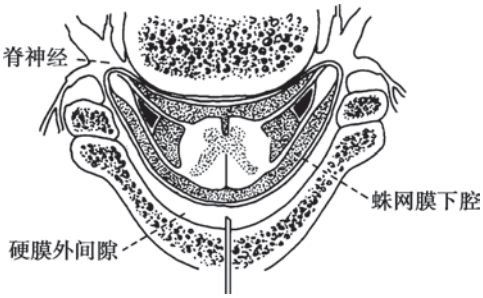


图 15-12 椎管横断面图

（四）骶管 骶管是骶骨内的椎管腔，在此腔内注入局麻药所产生的麻醉称骶管麻醉，是硬膜外麻醉的一种。骶管内有疏松结缔组织、脂肪和丰富的静脉丛，容积约 25～30ml。由于硬膜囊终止于 S_2 水平，故骶管是硬膜外间隙的一部分。骶管下端终止于骶裂孔，骶裂孔呈 V 形或 U 形，上有骶尾韧带覆盖，两旁各有一豆大骨性突起，称为骶角。骶裂孔和骶角是骶管穿刺定位时的重要解剖标志。自硬膜囊至骶裂孔的平均距离为 47mm，为避免误入蛛网膜下腔，骶管穿刺时进针不能太深。

（五）脊神经 脊神经共 31 对：颈神经（C）8 对，胸神经（T）12 对，腰神经（L）5 对，骶神经（S）5 对和尾神经（Co）1 对。每条脊神经由前、后根合并而成。前根又名腹根，从脊髓前角发出，由运动神经纤维和交感神经传出纤维（骶段为副交感神经传出纤维）组成。后根又名背根，由感觉神经纤维和交感神经传入纤维（骶段为副交感神经传入纤维）组成，进入脊髓后角。各种神经纤维由粗到细依次为运动纤维、感觉纤维及交感和副交感纤维。

二、椎管内麻醉的机制及生理

（一）脑脊液 成人脑脊液总容积约 120～150ml，在脊蛛网膜下腔内仅 25～30ml。透明澄清，pH 7.35，比重 1.003～1.009。侧卧位时压力 0.69～1.67kPa（70～170mmH_2O），坐位时 1.96～2.94kPa（200～300mmH_2O）。腰麻时可用脑脊液稀释局麻药。

（二）药物作用部位 腰麻时，局麻药直接作用于脊神经根和脊髓表面。而硬膜外麻醉时局麻药作用的途径可能有：①通过蛛网膜绒毛进入根部蛛网膜下腔，作用于脊神经根；②药液渗出椎间孔，在椎旁阻滞脊神经，由于椎间孔内神经鞘膜很薄，局麻药可能在此处透入而作用于脊神经根；③直接透过硬脊膜和蛛网膜进入蛛网膜下腔，同腰麻一样作用于脊神经根和脊髓表面。椎管内麻醉的主要作用部位是脊神经根，由于蛛网膜下腔内有脑脊液，局麻药注入后被稀释，且脊神经根是裸露的，易于被局麻药所阻滞。因此，腰麻与硬膜外麻醉比较，腰麻用药的浓度较高，容积较小，剂量也小（约为后者的 1/5～1/4），而稀释后的浓度远较硬膜外麻醉为低。

（三）麻醉平面与阻滞作用 麻醉平面是指感觉神经被阻滞后，用针刺法测定皮肤痛觉消失的范围。交感神经被阻滞后，能减轻内脏牵拉反应；感觉神经被阻滞后，能阻断疼痛传导；运动神经被阻滞后，能产生肌肉松弛。由于神经纤维的粗细不同，交感神经最先被阻滞，且阻滞平面一般要比感觉神经高 2～4 个节段；运动神经最迟被阻滞，其平面比感觉神经要低 1～4 个节段。各脊神经节段在人体体表的分布区见图 15-13。参照体表解剖标志，不同部位的脊神经支配分别为：胸骨角平面为 T_2，两侧乳头连线为 T_4，剑突下为 T_6，季肋部肋缘为 T_8，平脐线为 T_{10}，耻骨联合上 2～3cm 为 T_{12}，大腿前面为 $L_{1\sim3}$，小腿前面和足背为 $L_{4\sim5}$，大腿和小腿后面以及肛门会阴区为 $S_{1\sim5}$。如痛觉消失范围上界平乳头连线，下界平脐线，则麻醉平面表示为 $T_{4\sim10}$。

（四）椎管内麻醉对生理的影响

1. 对呼吸的影响 取决于阻滞平面的高度，尤以运动神经被阻滞的范围更为重要。如胸脊神经被阻滞，肋间肌大部或全部麻痹，可使胸式呼吸减弱或消失，但只要膈神经（$C_{3\sim5}$）未被阻滞，仍能保持基本的肺通气量；如膈肌同时麻痹，腹式呼吸减弱或消失，则将导致通气不足甚至呼吸停止。高位

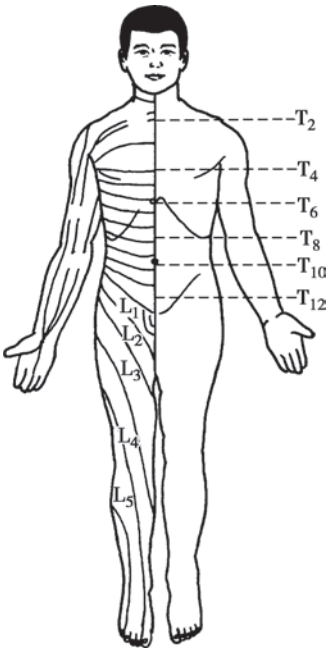


图 15-13　脊神经在体表的节段分布

硬膜外麻醉时，应减小局麻药浓度，关注呼吸与上肢肌力，以减轻呼吸抑制和及时纠正。

2. 对循环的影响　①低血压：椎管内麻醉时，交感神经被阻滞，导致小动脉舒张，周围阻力降低，静脉扩张使静脉系统内血容量增加，回心血量减少，心排血量下降，从而导致低血压。其发生率和血压下降幅度与麻醉平面及病人全身情况密切相关。因此，应特别注意术前准备不充分、已有低血容量、动脉粥样硬化、心功能不全、麻醉平面高和阻滞范围广等情况。②心动过缓：由于交感神经被阻滞，迷走神经兴奋性增强，或者在高平面阻滞时，心动加速神经（T_4 以上平面）也被阻滞，均可减慢心率。

3. 对其他系统的影响　椎管内麻醉时，迷走神经功能亢进，胃肠蠕动增加，容易诱发恶心、呕吐。椎管内麻醉对肝、肾功能也有一定影响，病人还可发生尿潴留。

三、椎管内麻醉的方法

（一）蛛网膜下腔麻醉　局麻药注入蛛网膜下腔，阻断部分脊神经的传导功能而引起相应支配区域的麻醉作用称为蛛网膜下腔麻醉，又称腰麻。

1. 分类　根据给药方式、麻醉平面和局麻药液的比重分类。

（1）给药方式：可分为单次法和连续法。

（2）麻醉平面：阻滞平面达到或低于 T_{10} 为低平面，高于 T_{10} 但低于 T_4 为中平面，如高至 T_4 及以上为高平面腰麻（现已不用）。

（3）局麻药液的比重：以脑脊液比重为基础，配制轻比重、等比重或重比重的局麻药液，利用药液轻比重上浮、重比重下沉的原理，结合体位改变来调节麻醉平面。

2. 腰麻穿刺术　一般取侧卧位（鞍区麻醉选坐位），帮助病人屈髋屈膝，头颈向胸部屈曲，腰背部尽量向后弓曲，使棘突间隙张开便于穿刺。成人穿刺点一般选 $L_{3\sim4}$ 间隙，禁忌在 $L_{1\sim2}$ 及以上穿刺。在两侧髂嵴最高点作一连线，与脊柱相交处即为 L_4 棘突或 $L_{3\sim4}$ 棘突间隙。直入法穿刺时，用局麻药在间隙正中作皮丘，并在皮下组织和棘间韧带逐层浸润。穿刺针刺过皮丘后，其斜口与硬脊膜纤维纵向平行进针，方向应与病人背部垂直。当针穿过黄韧带时，常有明显落空感，再进针刺破硬脊膜，出现第二次落空感。拔出针芯见有脑脊液自针内滴出，即表示穿刺成功。穿刺成功后连接注射器，注入预配的局麻药。侧入法穿刺是在棘突中线旁开 1～1.5cm 处进针，针干向中线倾斜，约与皮肤成 75° 角，避开棘上韧带而刺入蛛网膜下腔（图 15-14），适用于棘上韧带钙化的老年病人、肥胖病人或直入法穿刺有困难者。

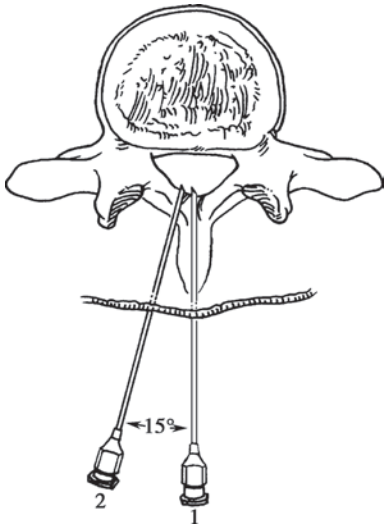


图 15-14　直入法与侧入法

3. 腰麻常用药

（1）普鲁卡因：成人一次用量为 100～150mg，鞍区麻醉为 50～100mg。取普鲁卡因 150mg 溶于 5% 葡萄糖溶液或脑脊液 3ml 中，配制成 5% 普鲁卡因重比重液，作用时间为 1～1.5 小时。

（2）丁卡因：成人一次用量为 8～15mg。取 1% 丁卡因溶液 1ml（10mg），加 10% 葡萄糖溶液和 3% 麻黄碱溶液各 1ml，按 1∶1∶1 配制成 0.33% 丁卡因重比重液。起效时间 5～10 分钟，作用时间 2～2.5 小时。

（3）布比卡因：常用剂量为 10～15mg。常用浓度为 0.5%～0.75% 的布比卡因 2ml，加 10% 葡萄糖溶液 1ml 配制成 0.33%～0.5% 布比卡因重比重溶液，起效时间较丁卡因快，作用时间为 1.5～3.3 小时。

（4）罗哌卡因：用法与布比卡因基本相同。

以上配药中若用无菌注射用水替换葡萄糖溶液，即可配制成轻比重药液。

4. 麻醉平面的调节 局麻药注入蛛网膜下腔以后，应在 5～10 分钟内调节和控制麻醉平面。一旦超过药液与神经组织结合所需时间，就不容易调节平面。此时若麻醉平面过低不能满足手术需要，则应变更麻醉方式；平面过高则对生理影响较大，甚至危及生命。影响麻醉平面的因素很多，如局麻药液的比重、剂量、容积、病人身高、脊柱生理弯曲和腹腔内压力等，但药物的剂量是影响腰麻平面的主要因素，剂量越大，平面越高。若这些因素不变，穿刺间隙、病人体位和注药速度则是调节平面的重要因素。

（1）穿刺间隙：在 $L_{2\sim3}$ 间隙穿刺并注入重比重局麻药液，病人转为仰卧位后，药液在脑脊液中会沿着脊柱的曲度向胸段流动，麻醉平面容易偏高；如在 $L_{4\sim5}$ 间隙穿刺注药，则麻醉平面容易偏低。

（2）病人体位：给病人注药后调整为仰卧位，强调注药后 5～10 分钟内完成调节平面，根据手术对麻醉平面的要求改变体位。如用重比重药液，上平面过低时，可将手术台调至头低位，使麻醉平面上升，一旦平面足够，立即将手术台调至水平位，并严密观察病人的呼吸和循环变化。如果是一侧下肢的手术，穿刺时取病侧在下的侧卧位，注药后继续保持侧卧位 5～10 分钟，麻醉作用即偏于病侧下肢。如只需阻滞肛门和会阴区，可在 $L_{4\sim5}$ 间隙采用鞍区麻醉。

（3）注药速度：注药速度愈快，麻醉范围愈广；注药速度愈慢，则麻醉范围愈局限。注药速度为每 5 秒注射 1ml。

5. 适应证和禁忌证 腰麻适用于 2～3 小时以内的下腹部、盆腔、下肢和肛门会阴部手术，如剖宫产术、阑尾切除术、疝修补术、半月板摘除术、痔切除术、肛瘘切除术等。禁忌证：①中枢神经系统疾病，如脑脊膜炎、脊髓前角灰白质炎等；②凝血功能障碍；③休克；④穿刺部位感染；⑤脓毒症；⑥脊柱外伤或结核；⑦急性心力衰竭或冠心病发作；⑧脱髓鞘性神经病变，如电击伤、烧伤、截瘫和多发性神经病等。对老年人、心脏病及高血压等病人应严格控制用药量和麻醉平面。不能配合者，如精神病病人，不用腰麻。

（二）硬膜外间隙麻醉 将局麻药注射到硬脊膜外间隙，阻滞部分脊神经的传导功能，使其所支配区域的感觉和/或运动功能消失的麻醉方法，称为硬膜外间隙麻醉，又称硬膜外麻醉。有单次法和连续法两种，临床常用连续法。

1. 硬膜外穿刺术 硬膜外穿刺可在颈、胸、腰、骶各段间隙进行。由于硬膜外间隙内无脑脊液，药液注入后依赖本身的容积向两端扩散，故一般选择手术区域中央的相应棘突间隙穿刺。各种手术选择的穿刺棘突间隙可参考表 15-5。

穿刺体位、方法和穿刺层次与腰麻基本相同。与腰麻不同的是只能刺破黄韧带，不能刺破硬脊膜，即一次落空感。判断到达硬膜外间隙的方法：①阻力消失法：刺破黄韧带时有落空感，注液无阻力，低阻力注射器测试阻力消失，回抽无脑脊液，表示针尖已达硬膜外间隙；②毛细管负压法：穿刺针抵达黄韧带后，与盛有液体的玻璃毛细管相连接，继续缓慢进针，当有落空感时，管内液体被吸入，即为硬膜外间隙特有的“负压现象”，确定到位。然后在硬膜外间隙置入导管约 3～4cm，退针并固定导管，连接注药器（图 15-15）。

2. 常用局麻药和注药方法 常用 1.5%～2% 利多卡因，起效时间 5～8 分钟，作用维持时间约 1 小时。丁卡因用 0.25%～0.33% 浓度，起效时间 10～20 分钟，维持时间 1.5～2 小时。布比卡因用 0.5%～0.75% 浓度，起效时间 7～10 分钟，维持时间 2～3 小时。罗哌卡因常用 0.75% 浓度。

穿刺置管成功后，先注入试验剂量 2% 利多卡因 3～5ml，观察 5～10 分钟。确证无腰麻现象，则根据试验剂量的效果和病人的情况决定追加剂量。试验剂量和追加剂量之和称初量。在初量作用将消失时，再注入第二次量，其剂量约为初量的 1/2～2/3。

NOTES

表 15-5　硬膜外麻醉穿刺棘突间隙的选择

手术部位	手术名称	穿刺棘突间隙(置管方向)
颈部	甲状腺、颈淋巴系手术	$C_{5\sim6}$ 或 $C_{6\sim7}$(向头)
上肢	双侧手术、断肢再植术	$C_7\sim T_1$(向头)
胸壁	乳房手术	$T_{4\sim5}$(向头)
上腹部	胃、胆囊、脾、肝、胰腺等手术	$T_{8\sim9}$(向头)
中腹部	小肠手术	$T_{9\sim10}$(向头)
腰部	肾、肾上腺、输尿管上段手术	$T_{10\sim11}$(向头)
下腹部	阑尾手术	$T_{11\sim12}$(向头)
盆腔	子宫、直肠等手术	$T_{12}\sim L_1$, $L_{4\sim5}$(均向头),双管法
腹股沟区	腹股沟疝、髋关节等手术	$L_{1\sim2}$(向头)
下肢	大腿手术	$L_{2\sim3}$(向头)
	小腿手术	$L_{3\sim4}$(向头)
会阴	肛门、会阴部手术	$L_{3\sim4}$(向尾)或骶管麻醉

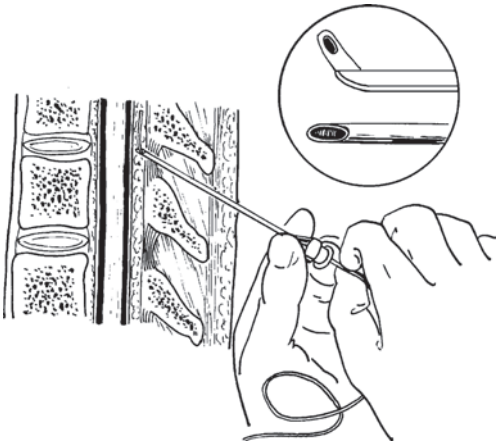


图 15-15　硬膜外导管经穿刺针置入硬膜外间隙示意图
右上圆圈内为硬膜外穿刺针前端的瓢状开口以及硬膜外导管通过瓢状开口的放大示意图。

如果硬膜外导管意外置入蛛网膜下腔,注入试验剂量局麻药后 5 分钟内即出现截断性的麻醉平面,并伴有明显的下肢运动障碍和血压下降等现象,应立即停止给药。如发生血压剧降或呼吸困难,应紧急抢救。

3. 麻醉平面的调节　硬膜外麻醉的阻滞平面与腰麻不同,呈节段性。影响平面的主要因素有:①局麻药容积:硬膜外间隙药液的扩散与容积有关,注入容积愈大,扩散愈广,麻醉范围愈大。②穿刺间隙:麻醉上、下平面的高低取决于穿刺间隙的高低,如间隙选择不当,有可能上或下平面不符合手术要求而导致麻醉失败,或因平面过高而引起呼吸循环的抑制。③导管方向:导管向头端插入,药液易向胸、颈段扩散;向尾端插管,则易向腰、骶段扩散。④注药方式:药量相同,如一次集中注入则麻醉范围较广,分次注入则范围缩小;通常在颈段注药,其扩散范围较胸段广,而胸段又比腰段广。⑤病人情况:老年、动脉硬化、妊娠、脱水、衰弱等病人,注药后麻醉范围较一般人为广,故应减少药量。此外,药液浓度、注药速度和病人体位等也可产生一定影响。

4. 适应证和禁忌证　常用于横膈以下的各种腹部、腰部、下肢手术和胸壁手术,且不受手术时间的限制。而颈部和上肢手术因麻醉操作和风险管理都较复杂,现已不用。

禁忌证与腰麻相似。对老年、妊娠、贫血、高血压、心脏病及低血容量等病人,应谨慎使用,减少用药剂量,加强监测管理。

(三) 骶管麻醉　是硬膜外麻醉的一种,经骶裂孔将局麻药注入骶管腔内,阻滞骶脊神经。适用于直肠、肛门和会阴部手术。

1. 骶管穿刺术　病人取侧卧或俯卧位。侧卧位时腰背向后弓曲,两膝向腹部靠拢。俯卧位时髋部垫一小枕,两腿略分开,脚尖内倾,脚后跟外旋,以放松臀部肌。穿刺前先触及尾骨尖端,沿中线向头侧约 3～4cm 处可摸到一个 V 形或 U 形凹陷,其两旁各有一豆大骨质隆起的骶角,此凹陷即骶裂孔。在骶裂孔中心作皮丘,针尖垂直刺入皮肤和覆盖骶裂孔的骶尾韧带时,有阻力突然消失的落空感。此

时将针干与皮肤成30°角方向进针，若遇骨质，应调整角度，使针干与骶管纵轴方向一致进针，即可进入骶管腔。为了避免刺入蛛网膜下腔，穿刺针不得超越髂后上棘连线水平（S_2水平）。

采用骶管简化垂直进针法时，病人侧卧，用7号短针经骶裂孔上端垂直刺过骶尾韧带即可，此法比较安全（图15-16）。穿刺成功后接上注射器，回抽无血液和脑脊液即可注入局麻药。注药时应无阻力，注药后无局部皮下肿胀。

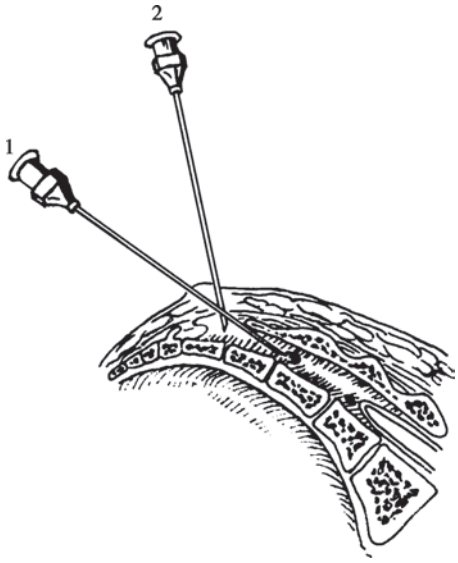


图15-16 骶管穿刺术

2. 常用局麻药 骶管麻醉可用1.5%利多卡因或0.5%布比卡因，成人用药量一般为20ml。其麻醉时间分别为1.5～2小时和4～6小时。采取分次注药法，先注入试验剂量5ml，观察5分钟，如无不良反应，再将其余15ml注入。

（四）蛛网膜下腔与硬膜外间隙联合麻醉 又称腰硬联合麻醉，广泛用于下腹部及下肢手术。其特点是既有腰麻起效快、镇痛完善与肌松弛的优点，又有硬膜外麻醉可调节麻醉平面、满足长时间手术的需要等长处。穿刺方法有两种。两点法：病人体位与腰麻相同，先选T_{12}～L_1作硬膜外间隙穿刺并置入导管，然后再于$L_{3\sim4}$或$L_{4\sim5}$间隙行蛛网膜下腔穿刺。一点法：经$L_{2\sim3}$棘突间隙用特制的联合穿刺针作硬膜外间隙穿刺，穿刺成功后再用配套的25G腰穿针经硬膜外穿刺针内行蛛网膜下腔穿刺，见脑脊液流出即可注入局麻药（腰麻）；然后退出腰穿针，再经硬膜外针向头端置入硬膜外导管，并固定导管备用。由于所用腰穿针为圆锥形非切割型细穿刺针，故刺破硬脊膜时损伤很小，术后头痛的发生率明显降低，但注药时间需45～60秒。临床上多采用一点法。

四、椎管内麻醉的并发症及其防治

（一）腰麻并发症及其防治

1. 术中并发症

（1）血压下降、心率减慢：麻醉平面愈高，阻滞范围愈广，发生血管舒张的范围增加，而进行代偿性血管收缩的范围减小，故血压下降愈明显。一般低平面腰麻血压下降者较少。合并高血压或血容量不足者，自身代偿能力低下，更容易发生低血压。若麻醉平面超过T_4，交感神经被阻滞，迷走神经相对亢进，易引起心动过缓。当血压明显下降时，可先快速静脉输液200～300ml，以扩充血容量，必要时可静脉注射去氧肾上腺素。心动过缓者可静脉注射阿托品。

（2）呼吸抑制：常见于高平面腰麻的病人，因胸段脊神经广泛阻滞，肋间肌麻痹，病人感到胸闷气促，说话费力，胸式呼吸减弱，出现发绀。当全部脊神经被阻滞时，即发生全脊髓麻醉，病人呼吸停止，血压下降甚至心搏骤停。此外，平面过高可引起呼吸中枢缺血、缺氧，加重呼吸抑制。呼吸功能不全时应给予吸氧，同时借助面罩辅助呼吸。一旦呼吸停止，应立即行气管内插管和控制呼吸。

（3）恶心呕吐：常见于以下情况：①麻醉平面过高，发生低血压和呼吸抑制，造成脑缺血缺氧而兴奋呕吐中枢；②迷走神经亢进，胃肠蠕动增强；③牵拉腹腔内脏；④对术中辅助用药较敏感等。应针对原因处理，如吸氧、提升血压、麻醉前用阿托品和暂停手术牵拉等。氟哌利多、昂丹司琼（ondansetron）等药物也有一定的预防和治疗作用。

2. 术后并发症

（1）硬脊膜穿破后头痛（post dural puncture headache，PDPH）：曾称腰麻后头痛。发生率为3%～30%，常出现于麻醉后2～7天，年轻女性较多见。其特点是抬头或坐立时头痛加重，平卧后减轻或消

失。约半数病人的症状在4天内消失，一般不超过一周，但也有病程较长者。由于硬脊膜和蛛网膜的血供较差，穿刺孔不易愈合，脑脊液漏出导致颅内压降低和颅内血管扩张而引起血管性头痛。头痛的发生与穿刺针粗细或反复穿刺有关。预防：①采用圆锥形非切割型细穿刺针（26G）；②穿刺针斜口应与脊髓长轴方向平行；③避免反复多次穿刺。治疗：①平卧休息，腹带束腹，针灸，给予镇痛药和静脉补液；②对严重者可向硬膜外间隙内注入生理盐水，或5%葡萄糖溶液，或右旋糖酐40 15～30ml；③必要时可采用硬膜外自体血充填疗法。

（2）尿潴留：较常见。主要原因是支配膀胱的副交感神经纤维被局麻药阻滞未恢复，下腹部或肛门、会阴手术后切口疼痛，病人不习惯卧床排尿等。治疗：热敷、针灸或肌内注射副交感神经兴奋药卡巴胆碱（carbachol），必要时留置导尿管。

（3）腰麻后神经并发症：①脑神经麻痹：一般在腰麻后1周发病，常先有剧烈头痛、畏光、眩晕，继而出现斜视和复视。其发病机制可能是脑脊液外漏，脑组织失去了脑脊液的衬垫作用，当病人坐起或站立时，脑组织因重力作用下沉而压迫脑神经，展神经较长，更容易被牵拉或受压而导致功能障碍。通过纠正低颅内压，给予复合维生素B以及对症治疗，6个月内可能自愈。②粘连性蛛网膜炎：常先出现感觉障碍，逐渐进展为感觉丧失和瘫痪。这是一种原因不明的软膜和蛛网膜慢性增生性炎症反应，会导致蛛网膜下腔和硬膜外间隙粘连闭锁，血管闭塞，以及脊髓和脊神经根的退行性改变。③马尾综合征：特点是局限于会阴区和下肢远端的感觉和运动障碍，轻者仅有尿潴留，严重者大小便失禁，如为穿刺损伤，数周或数月后可能自愈，如为化学性损伤，恢复较困难。

（4）化脓性脑脊膜炎：可由直接或间接原因引起，如皮肤感染、脓毒症等，严重者可危及生命，重在预防。

（二）硬膜外麻醉并发症及其防治

1. 术中并发症

（1）全脊髓麻醉（total spinal anesthesia）：硬膜外麻醉所用局麻药大部分或全部意外注入蛛网膜下腔，使全部脊神经被阻滞。病人可在注药后数分钟内发生呼吸困难、血压下降、意识模糊或消失，继而呼吸停止、心搏骤停。一旦发生，应立即面罩加压给氧，紧急行气管内插管和控制呼吸，加速补液，使用血管加压药，加强监测。

（2）局麻药毒性反应：硬膜外间隙内有丰富的静脉丛，可加速局麻药吸收；导管意外进入或损伤血管，使局麻药直接入血。以上原因都可引起不同程度的毒性反应。此外，一次用药剂量超过限量，也是发生毒性反应的常见原因。

（3）血压下降：主要因交感神经被阻滞而引起阻力血管和容量血管的扩张，导致血压下降。尤其是上腹部手术时，因胸腰段交感神经阻滞的范围较广，并可阻滞心交感神经而引起心动过缓，更易发生低血压。阻滞平面较高、较广，局麻药毒性反应的直接心肌抑制作用都可加重低血压。处理原则：除常规升压措施及加强监测外，还应控制麻醉平面。

（4）呼吸抑制：硬膜外麻醉可影响肋间肌及膈肌的运动，导致呼吸储备功能降低，而对静息通气量的影响较小。当阻滞平面低于T_8时，呼吸功能基本正常；如达T_2以上，通气储备功能明显下降。为了减轻对呼吸的抑制，降低用药浓度可以减轻对运动神经的阻滞，如颈段硬膜外麻醉可用1%～1.3%利多卡因，上胸段用1.3%～1.6%利多卡因，平面虽高，但对呼吸功能的影响较小。

（5）恶心呕吐：与腰麻相同。

2. 术后并发症　硬膜外麻醉的术后并发症一般较腰麻为少。少数病人出现腰背痛或暂时尿潴留，一般多不严重。但也可发生严重的神经并发症，甚至截瘫。对于这些并发症，应以预防为主。

（1）神经损伤：可由穿刺针或较硬的导管直接损伤脊神经根或脊髓，或者局麻药毒性作用所致。表现为局部感觉和/或运动障碍，并与神经分布相关。在穿刺或置管时，如病人有电击样异感并向肢体放射，应放弃阻滞麻醉，并采取对症治疗，数周或数月后可能自愈。

（2）短暂神经综合征（transient neurologic syndrome，TNS）：见于脊髓麻醉作用消失后24小时内，

常为双侧或单侧的从臀部到腿部的放射性疼痛，或单纯臀部或腿部疼痛。疼痛轻重不一，通常在 1 周左右自愈。体格检查和影像学检查无神经学阳性改变。可口服非甾体抗炎药，必要时加用阿片类药物对症治疗。

（3）硬膜外血肿：发生率约 2%～6%，血肿形成致截瘫的发生率为 1∶20 000。硬膜外麻醉后若出现麻醉作用持久不退，或消退后再出现肌无力、截瘫等，可能是血肿形成压迫脊髓的征兆。应及早诊断，争取在血肿形成后 8 小时内进行椎板切开减压术，清除血肿。如超过 24 小时则恢复很难。

（4）脊髓前动脉综合征：脊髓前动脉是一条终末血管，供应脊髓截面前 2/3 的区域。较长时间血供不足，引起脊髓缺血甚至坏死而出现的系列表现，称脊髓前动脉综合征。病人主诉躯体沉重、翻身困难，一般无感觉障碍。部分病人能逐渐恢复，也有些出现截瘫。可能原因：①原有动脉硬化，血管腔狭窄；②局麻药中肾上腺素浓度过高，引起脊髓前动脉持久收缩；③麻醉期间有较长时间的低血压。

（5）硬膜外脓肿：无菌操作不严格或穿刺针经过感染组织，引起硬膜外间隙感染并逐渐形成脓肿。临床表现出脊髓和神经根受刺激和压迫症状，如放射性疼痛、肌无力及截瘫，并伴有感染征兆。应予足量有效抗生素，及早行椎板切开引流。

（6）导管拔出困难或折断：可因椎板、韧带以及椎旁肌群强直。处理时可将病人处于原穿刺体位，一般可顺利拔出。若仍拔管困难，可在导管皮肤周围注射局麻药或在全麻肌松条件下均匀用力取出，或手术取出。如导管折断，无感染或神经刺激症状者，残留体内的导管一般不需要手术取出，但应严密观察，否则需手术取出。

（三）骶管麻醉并发症及其防治 骶管内由于有丰富的静脉丛，穿刺时容易损伤血管，导致局麻药吸收过快，发生毒性反应。如穿刺针插入过深超过 S_2 水平，意外进入蛛网膜下腔，则可发生全脊髓麻醉。此外，术后尿潴留也较多见。有骶管畸形、穿刺点感染、穿刺困难或回抽有血液的病人，应改用其他麻醉方式。

（闵 苏）

第六节 | 麻醉期间和麻醉恢复期的监测和管理

一、麻醉期间的监测和管理

病人在手术麻醉期间，外科疾病或并存疾病、麻醉方法和药物、手术创伤和失血以及体位改变等因素都可对生理功能造成不同程度的影响，严重者可危及生命安全。因此，麻醉期间应密切观察和监测病人的各种生理功能的变化，主动采取措施预防严重生理变化的发生；一旦发生，应力求及早发现和及时纠正，以避免发生严重并发症。

（一）呼吸监测和管理 麻醉期间最容易受到影响的是呼吸功能。全身麻醉可引起不同程度的呼吸抑制；椎管内麻醉阻滞平面过高影响呼吸肌力也可引起严重的呼吸抑制；麻醉辅助用药、手术体位及并存的呼吸疾病等，都是麻醉期间影响呼吸管理的重要因素。因此，麻醉期间采用合适的气道管理技术，保持呼吸功能正常是一项十分重要的任务。呼吸功能正常是指能维持动脉血氧分压（PaO_2）、动脉血二氧化碳分压（$PaCO_2$）和动脉血 pH（同时受代谢因素的影响）在正常范围内，这三项指标也是衡量呼吸管理是否合理的主要参数。对于保持自主呼吸的病人，应观察其呼吸运动的类型（胸式或腹式呼吸）以及呼吸的幅度、频率和节律，同时观察病人的口唇黏膜、皮肤及手术野出血的颜色，以判断是否有呼吸道梗阻、缺氧或 CO_2 蓄积。麻醉期间必须持续监测 SpO_2，全麻控制呼吸的病人还应监测潮气量、呼吸频率、气道压力以及 $P_{ET}CO_2$，必要时进行动脉血气分析，以保证病人的呼吸功能正常。

（二）循环监测和管理 维持稳定的循环功能和满意的器官灌注是术中麻醉管理的重要任务，循环系统的变化将直接影响病人的临床安全和术后恢复。麻醉期间应常规监测心率、血压和心电图，至少每隔 5～10 分钟测定和记录一次血压、心率、脉率等参数，并记录手术重要步骤、出血量、输液量、输

血量、尿量及血管活性药物使用情况等。拟行大手术，预计术中血流动力学波动较大或合并严重心脑血管疾病的病人，可根据需要实施直接动脉血压监测、经食管超声监测和连续心排血量监测等高级血流动力学监测方法。麻醉期间引起循环功能障碍的可能原因包括：病人基础疾病造成的病理生理改变，麻醉药物、手术创伤、体位改变、腹腔镜气腹压力和出血等对循环产生的影响等。当发生循环功能障碍时，应积极寻找病因和诱因，对血容量、心脏功能和循环阻力作出正确判断，并进行有针对性的处理。麻醉期间维持充足的有效循环血容量是非常重要的，血压降低往往与绝对或相对的血容量不足有关。应结合心功能、肾功能、术前禁食、脱水等情况，对术中失血及围手术期体液丢失进行补充。建立必要的循环监测措施有助于指导术中的补液治疗。麻醉过浅可引起机体的应激反应，使血压升高、心率增快；麻醉过深可抑制心肌收缩功能，引起外周血管舒张和阻力降低，导致血压降低。因此，根据病情和手术要求及时调节麻醉深度，对于维持循环稳定也非常重要。术中还可能发生各种类型的休克，包括低血容量性休克（大量出血）、梗阻性休克（急性肺栓塞）、分布性休克（感染性休克）和心源性休克（急性心肌梗死）等。术中突发严重低血压时，应结合病人病史、手术情况、麻醉情况和血流动力学监测结果，快速明确诊断，给予对应的治疗，必要时可应用血管活性药物来支持循环功能，以维持重要脏器的灌注，减少低血压对机体造成的损害。

（三）控制性降压　在某些情况下，为了降低血管张力、便于施行手术（例如动脉导管未闭、颅内动脉瘤等疾病的手术），或减少手术野的渗血以方便手术操作、减少失血量（例如脊柱手术、颅后窝手术等），或控制血压过度升高、防止发生心血管并发症（例如心肌缺血、急性肺水肿等），麻醉期间需要利用药物和/或麻醉技术使动脉血压降低并控制在一定水平，称为控制性降压。血压降低有可能使重要器官（脑、心、肾）的血流量减少，导致缺氧和功能障碍的危险。因此，必须严格掌握适应证和血压控制标准，并在降压期间加强监测，维持正常的血管内容量，维持各生命器官的组织灌注和氧供在正常范围。有严重器官疾病（如心脏病、高血压、脑供血不足及肝、肾功能障碍等）以及酸碱平衡失调、低血容量、休克及严重贫血者，禁忌行控制性降压。异氟烷吸入浓度增加后，可明显降低外周血管阻力而对心肌收缩力的影响较小，适用于短时间的降压；如需长时间降压，可复合应用血管活性药（例如硝普钠、硝酸甘油及尼卡地平等）来达到降压目的；还应重视体位调节对血压的影响。一般认为，术前血压正常者，应控制收缩压不低于 80mmHg，或平均动脉压在 50～65mmHg；或以降低基础血压的 30% 为标准，并根据手术野渗血等情况进行适当调节。

（四）体温的监测和管理　体温是重要的生命体征之一，因此术中的体温监测十分必要。小儿因体温调节中枢发育尚未完全、体表面积相对较大，术中更容易发生体温异常。体温过高可使代谢增快、氧耗量增加，严重时可引起代谢性酸中毒和高热惊厥。体温降低时，药物的代谢速度减慢，病人对麻醉的耐受性也降低，容易发生麻醉过深而引起循环抑制，麻醉后苏醒时间也延长；低温可增加心血管并发症的发生率，严重低温还会导致室颤；低温对凝血功能也有损害，可增加失血量；低温还会增加伤口感染的发生率，影响伤口愈合。室温过低、静脉输液和术野冲洗液温度较低、手术创面大等因素，使术中低体温的发生率明显增加。术中的体温监测通常采用鼻咽温，某些情况下（例如实施体外循环时）还应监测中心体温（食管或直肠温度）。常用的术中保温措施包括温毯、暖风机和输液加温等。

某些手术需要将体温降低到一定程度，以降低机体代谢，保持或延缓细胞活动。浅低温（32～35℃）适用于脑复苏病人及神经外科手术，可以延长阻断脑循环的时间、降低颅内压、减轻脑水肿。中低温（26～31℃）适用于短小的心脏手术，或大血管手术必须阻断动脉主干时以保护远心端的脏器功能。深低温（25℃以下）常与体外循环配合来进行复杂的心内手术。

（五）其他　非全麻病人术中应注意神志和意识的变化，严重低血压和低血氧可使病人出现烦躁不安、表情淡漠，甚至意识丧失。发生局麻药毒性反应时，病人可出现精神兴奋症状，严重者可发生惊厥。此外，血电解质、酸碱平衡、血糖、凝血功能的监测和管理也非常重要。麻醉期间还应根据麻醉方式和手术需要采取一些特殊的监测技术，包括麻醉深度监测、肌松监测、喉返神经功能监测以及感觉和运动诱发电位监测等。

NOTES

二、麻醉恢复期的监测和管理

麻醉恢复期，手术及麻醉对病人造成的生理影响并未完全消除。在此期间，病人的呼吸及循环功能仍然处于不稳定状态，各种保护性反射仍未完全恢复，其潜在的危险并不亚于麻醉诱导期。因此，应重视麻醉恢复室（postanesthesia care unit，PACU）的管理。

（一）监测 麻醉恢复期应重点关注病人的意识、呼吸和循环状况以及有无手术麻醉相关并发症。常规监测心电图、血压、呼吸和 SpO_2，每 5～15 分钟记录一次。手术较大者，不管是全麻还是局麻，术后都应常规吸氧。对于并存肺部疾病，或行开胸或上腹部手术的病人，更应重视其呼吸功能的变化和管理。全麻后的病人要注意其神志恢复的情况和速度，而椎管内麻醉病人应密切观察其阻滞部位感觉和运动的恢复情况。

（二）全麻后苏醒延迟的处理 常见原因为全麻药的残余作用，包括吸入及静脉全麻药、肌松药和麻醉性镇痛药等。可由麻醉过深引起，亦可为病人的病理生理改变引起药物的代谢和排泄时间延长所致，如高龄、肝肾功能障碍和低温等。此外，麻醉期间发生的并发症（如电解质紊乱、脑出血或脑血栓形成、低体温、血糖过高或过低、脓毒症等）也可引起病人的意识障碍，即使麻醉因素已排除，病人仍可发生不同程度的意识障碍。无论是何种原因引起的麻醉后苏醒延迟，首先都应维持循环稳定、通气功能正常和充分供氧。对于术后长时间不苏醒者，应进一步检查其原因，并针对病因治疗。

（三）保持呼吸道通畅 麻醉后早期，病人的神志和肌松未完全恢复可导致上呼吸道梗阻。术前合并肺部疾病、肥胖、高龄、有吸烟史、术中气道操作、长时间俯卧位手术、胸部和上腹部手术、应用大剂量麻醉性镇痛药、残余神经肌肉阻滞作用等因素，也会增加上呼吸道梗阻的发生率及严重程度。因此，麻醉恢复期应密切观察病人的呼吸道情况，避免发生严重呼吸道梗阻而导致机体严重缺氧。一旦发生呼吸道事件，首先必须保证病人的呼吸道通畅并吸氧，必要时应托下颌、置入口咽/鼻咽通气管、行面罩辅助通气或气管内插管；同时还应密切监测病人的血压和心率。如果未能及时发现和处理呼吸道事件，病人的生命安全可能受到威胁。

（四）维持循环系统的稳定 在麻醉恢复期，血压波动、心律失常和心肌缺血等心血管事件比较常见，体位的变化对循环也有影响。一旦发生心血管事件，应积极寻找病因，及时处理。

1. 发生术后低血压的常见原因 ①低血容量：表现为黏膜干燥、心率增快及少尿，应检查血红蛋白含量及血细胞比容以除外内出血，对于顽固性低血压者，应监测尿量、直接动脉血压和中心静脉压以指导治疗；②静脉回流障碍：可发生于机械通气、张力性气胸和心脏压塞等；③血管张力降低：可发生于椎管内麻醉、过敏反应和肾上腺皮质功能低下等，也可见于应用抗高血压药、抗心律失常药及复温时；④心源性：包括心律失常、急性心力衰竭、心肌缺血和肺栓塞等。

2. 发生术后高血压的常见原因 ①术后疼痛、膀胱尿潴留、谵妄躁动或恶心呕吐；②低氧血症和/或高碳酸血症；③颅内压增高、低体温或用药错误；④既往有高血压病史，尤其在病人术前停用抗高血压药时。

3. 发生术后心律失常的常见原因 缺氧、高碳酸血症、疼痛、电解质紊乱（尤其是低钾血症）、心肌缺血、药物和酸碱失衡等。

4. 发生术后心肌缺血的常见原因 全身炎症反应、低氧血症、严重贫血、心动过速、低血压和高血压等。

本章思维导图

（黄宇光）

第十六章 疼痛治疗

本章数字资源

第一节 | 概 述

疼痛是复杂的主观感受与体验，随着疼痛医学的进展，其定义内涵和评估诊断也在不断更新。

【定义】 2020年国际疼痛学会（International Association for the Study of Pain，IASP）将“疼痛”的定义修订为：疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验，或与此相似的经历。

【评估】 目前尚无测量疼痛的客观指标，只能利用间接的方法来评估病人的疼痛情况。疼痛的评估内容包括疼痛部位、时间、性质、程度、诱发缓解因素、伴随症状、心理状态、生活质量、功能影响等。

在临床工作中，疼痛程度评估是准确进行疼痛诊疗工作的基础。评估疼痛程度的量表有多种，应根据病人的认知水平、意识状态、教育程度以及文化语言的差异选用。以下是临床上较为常用的单维度疼痛程度量表。

1. **数字分级评分法**（numerical rating scale，NRS） 该量表由0到10共11个数字组成，数字越大代表疼痛程度越重，让病人选出一个最能代表自身疼痛程度的数字。通常，0分代表无痛，1～3分代表轻度疼痛，4～6分代表中度疼痛，7～10分代表重度疼痛。此方法需要评估对象有抽象的刻度理解能力，适用于有一定文化程度的病人。

2. **语言分级评分法**（verbal rating scale，VRS） 医护人员将疼痛等级分为：1—轻微的疼痛；2—引起不适感的疼痛；3—比较疼痛/难受；4—严重的疼痛；5—剧烈的疼痛。病人从中选择一个最能代表其疼痛程度的等级。此方法需要评估对象有一定的语言理解能力，容易受到文化程度、方言等因素影响。

3. **视觉模拟评分法**（visual analogue scale，VAS） 该量表由一条100mm的直线组成，直线的一端为0mm，代表“完全无痛”；另一端为100mm，代表“最剧烈的疼痛”，病人在这条线上最能代表其疼痛程度的位置作标记，评分越高代表疼痛程度越剧烈。此方法具有准确、简便易行等特点，在临床和科研中使用广泛，但需要病人有一定的抽象思维能力。

4. **修订版Wong-Baker面部表情疼痛评估法**（Wong-Baker Faces Pain Scale revision，FPS-R） 该量表要求病人对疼痛程度进行从0（无痛）到10（最严重疼痛）的评分，同时提供6种面部表情图片（微笑、悲伤、痛苦、哭泣等）来形象表达分值区域所代表的疼痛程度，病人指出与其疼痛程度最相符的刻度或图片即可。此方法适用于儿童、老年人、文化程度较低或表达困难等病人。

【诊断】 疼痛既可以是疾病的症状，同时也是一种疾病。因此，在进行治疗前，应尽可能明确诊断或作出初步诊断，具体流程如下。

1. **采集病史** 根据主诉有针对性地询问病史。
2. **体格检查** 根据主诉和病史进行重点部位的体格检查。
3. **化验检查** 进行必要的实验室检查、影像学检查和其他相关检查。
4. **阻滞测试** 必要时进行诊断性阻滞测试。

第二节 | 疼痛的病理生理学

疼痛的病理生理学非常复杂，涉及外周、脊髓、脑之间复杂的相互作用。

【传导通路】 经典的疼痛传导通路(躯干四肢痛觉上行传导通路)是伤害性刺激作用于外周伤害性感受器,疼痛刺激信号沿神经纤维传入,先在背根神经节进行疼痛信息的初步整合;再继续沿传入纤维传导并终止于相应节段脊髓背角处,进行疼痛信息的进一步整合;然后发出纤维交叉至对侧组成脊髓丘脑束上行至丘脑,最后发出纤维投射到大脑皮质相应区域。在网状结构、大脑边缘系统、额叶、顶叶、颞叶等大脑皮质的广泛区域进行综合分析,并对疼痛产生情绪反应和反射性或意识性运动。

【病理生理】 根据病理生理机制,疼痛可分为伤害感受性疼痛、神经病理性疼痛、伤害可塑性疼痛。

1. **伤害感受性疼痛**(nociceptive pain) 主要是组织结构损伤所致,是指当伤害性刺激作用于外周组织时,由炎性刺激因子刺激神经末梢、外周神经或神经根所引起的疼痛。目前发现的炎性刺激因子包括 P 物质、降钙素基因相关肽、谷氨酸、ATP 等。

2. **神经病理性疼痛**(neuropathic pain) 是由躯体感觉系统损害或疾病导致的疼痛,常由多种机制引起,包括外周敏化、中枢敏化、离子通道改变、下行抑制系统功能降低等。

(1)外周敏化:是指伤害性感受神经元对传入信号的敏感性增加。外周神经损伤后,受损的细胞和炎症细胞会释放多种化学物质,如去甲肾上腺素、缓激肽、组胺、前列腺素、钾离子、细胞因子、5-羟色胺以及神经肽等。这些递质可使伤害性感受器发生敏化,放大其传入的神经信号。

(2)中枢敏化:是指脊髓及脊髓以上痛觉相关神经元的兴奋性异常升高或者突触传递增强,包括神经元的自发性放电活动增多、感受域扩大、对外界刺激的阈值降低、对阈上刺激反应增强等病理改变,从而放大疼痛信号的传递。其相应的临床表现有自发性疼痛、痛觉过敏、痛觉超敏等。

(3)离子通道改变:多种离子通道的异常参与了神经病理性疼痛的发生,包括钙、钠、钾离子通道等。目前,对钙离子通道的研究表明,神经损伤后脊髓背角钙离子通道 α_2-δ 亚基表达升高,使钙离子通道异常开放,增加钙离子内流,导致兴奋性神经递质释放增加、神经元过度兴奋,从而产生痛觉过敏和痛觉超敏。

(4)下行抑制系统功能降低:外周伤害性信号向中枢传导可激活中枢抑制性神经元从而减轻疼痛反应。神经病理性疼痛病人的神经元功能障碍导致下行抑制系统功能降低,兴奋作用占主导地位,产生疼痛、焦虑和睡眠问题。

3. **伤害可塑性疼痛**(nociplastic pain) 这是国际疼痛研究界提出的用于描述第三类疼痛的术语,其在机制上不同于由组织损伤引起的伤害感受性疼痛和由躯体感觉神经损伤引起的神经病理性疼痛,而是由中枢神经系统对疼痛和感觉处理的增强以及疼痛调节的改变引起的。

(樊碧发)

第三节 | 急性疼痛的治疗和管理

急性疼痛持续时间通常短于 3 个月,常与创伤、手术、炎症或某些疾病状态等有关。其中,术后疼痛是外科最常见和最需要处理的急性疼痛,若控制不佳,部分还可能演变为慢性疼痛。

术后疼痛的管理目标包括:①最佳的镇痛;②最少的不良反应;③最快速的躯体和心理功能恢复;④最优的舒适度和满意度。

一、术后镇痛的原则和方法

【术后镇痛原则】 术后疼痛的来源主要包括术中疼痛处理不当或残余的切口痛、内脏痛、炎性痛和神经病理性疼痛,应根据疼痛的不同来源选择合适的镇痛方法和药物。例如,切口痛可以通过以局麻药为主的硬膜外麻醉、外周神经阻滞或局部浸润等方式进行有效控制;内脏痛可以使用阿片类药物或硬膜外麻醉进行控制;炎性疼痛可以使用非甾体抗炎药进行控制。

NOTES

【术后镇痛方法】

1. 全身给药　包括口服、静脉和肌内注射。口服给药主要适用于神志清楚且术后胃肠功能良好的轻中度疼痛病人。静脉给药起效快，多用于短小手术或作为多模式镇痛方案的一部分，连续静脉给药常用于ICU病人术后镇痛。肌内注射是临床最为传统的方法，但因血药浓度波动较大，容易导致镇痛不全或过量，现已很少应用于术后镇痛。

2. 椎管内麻醉　包括蛛网膜下腔麻醉和硬膜外麻醉（包括骶管麻醉），主要适用于胸腹部及下肢的术后镇痛，最大的优点是对病人呼吸、循环等生理功能影响小，缺点是可出现阻滞不完全或阻滞过度引起的下肢乏力、低血压或硬膜外血肿等并发症。

3. 外周神经阻滞　阻滞外周神经可以阻断疼痛信号上传，可单独应用于神经支配区的手术切口镇痛，也可与其他方法联合应用。

4. 局部浸润　多应用于手术切口以减少术后镇痛药的使用，或是作为多模式镇痛方案的一部分。

【术后镇痛药物】

1. 阿片类药物　主要用于术后中重度疼痛的治疗，通过与中枢及外周神经系统的阿片受体结合发挥镇痛作用，代表药物包括吗啡、芬太尼、舒芬太尼等。阿片类药物是术后疼痛管理的支柱，但由于该类药物的不良反应存在剂量依赖和受体依赖，目前多采用多模式镇痛方案以减少阿片类药物剂量。

2. 非甾体抗炎药（nonsteroidal anti-inflammatory drugs，NSAIDs）　常用于术后轻中度疼痛或重度疼痛的多模式镇痛方案。通过抑制环氧合酶和前列腺素的合成发挥解热、镇痛、抗炎、抗风湿的作用。依据其作用机制分为非选择性和COX-2选择性NSAIDs。前者主要包括布洛芬、酮咯酸、氟比洛芬酯等，这类药物在发挥镇痛作用的同时容易导致胃肠道损伤和血小板功能抑制；后者主要包括依托考昔、塞来昔布等，其致胃肠道损伤和血小板功能抑制的不良反应较少。

3. 局部麻醉药　是椎管内阻滞、外周神经阻滞以及局部浸润的常用药物之一，代表药物包括布比卡因和罗哌卡因等。

4. 其他镇痛药　右美托咪定是一种高选择性α_2肾上腺素受体激动剂，具有镇静、镇痛、抗炎、抗交感、抗焦虑作用。与其他镇静镇痛药物联合使用时具有良好的协同效应，是术后多模式镇痛常用的药物之一。但该药有增加呼吸抑制和心动过缓的风险，对心动过缓或心脏传导阻滞病人应慎用或禁用。

【术后镇痛方案】　为达到最佳疗效和最少不良反应的镇痛目标，加强术后镇痛风险的防范和管理，需优化镇痛管理方案。

1. 多模式镇痛　通过联合不同镇痛机制的药物和技术，采用不同的给药途径，作用于疼痛发生的不同部位、时相和靶点，发挥协同镇痛效应，是围手术期最常用的镇痛管理方案。

2. 个体化镇痛　不同病人对疼痛和镇痛药的反应存在个体差异，需综合考虑病人情况、手术部位、创伤面积、疼痛特点、社会背景等因素制订最优化的疼痛管理方案，定期评估镇痛疗效并及时调整镇痛方案。

3. 规范化镇痛　成立急性疼痛服务（acute pain service，APS）小组，多学科团队成员共同参与，包括麻醉医生、手术医生、护士、药师等，记录病人的疼痛评分、部位、性质，镇痛处理、疗效以及不良反应等情况。

二、术后镇痛并发症及预防

术后镇痛可以提供有效镇痛，但不可避免地会产生一些不良反应，对病人术后恢复造成不良影响，需早识别、早防治。

【常见并发症及预防措施】

1. 恶心呕吐　参见麻醉相关章节。

2. 呼吸抑制 阿片类药物能降低呼吸频率和幅度，导致病人通气不足、CO_2蓄积，甚至低氧血症。预防及处理：①常规监测呼吸频率、意识状态和SpO_2。②保持呼吸道通畅，清理口腔分泌物，予面罩吸氧，必要时予加压辅助通气，舌后坠的病人可放置口咽通气管。③停用麻醉性镇痛药，减少或停用镇痛泵。④阿片类药物过量导致的呼吸抑制可用纳洛酮进行拮抗。

3. 低血压和心动过缓 麻醉性镇痛药可抑制交感神经，导致心率减慢、血压降低。预防及处理：①加强生命体征监测，密切观察血压、心率、病人口唇颜色、四肢末梢温度。②一般治疗措施包括吸氧、抬高双下肢等。③必要时给予升压药，如麻黄碱、去氧肾上腺素。④检查麻醉平面、镇痛泵设置，必要时停用镇痛泵，待血压恢复后再继续使用。

4. 尿潴留 导致尿潴留的原因主要是全身麻醉及椎管内麻醉后排尿反射受抑制和麻醉性镇痛药降低了膀胱平滑肌和括约肌张力，还有心理因素、伤口疼痛、不习惯床上排尿等原因。预防及处理：①加强护理，包括宣教、热敷、按摩等。②对于使用上述方法仍无效的病人，可留置导尿管促进尿液排出。

5. 胃潴留、腹胀与便秘 阿片类药物可抑制肠蠕动，加上腹部手术、全身麻醉、拟胆碱药使用、长期卧床等因素，均易引起胃潴留、腹胀与便秘。预防及处理：①鼓励病人早期进行床上和下床活动；②加强护理，观察排气、排便、肠鸣音情况；③可适当给予热敷、按摩、宣教等护理措施；④必要时给予缓泻剂、灌肠、胃肠减压、针灸等治疗。

（黄宇光）

第四节 | 慢性疼痛的诊断和治疗

一、慢性疼痛的诊治范围

慢性疼痛是指持续时间超过 3 个月的疼痛。此类疼痛在正常组织愈合后仍持续存在，通常是没有生物学价值的疼痛。

慢性疼痛的诊治范围包括以下 7 种。

1. 慢性原发性疼痛 身体的一个或多个区域持续超过 3 个月的疼痛且无法用别种疼痛状况作描述。

2. 癌性疼痛 源自肿瘤本身以及抗肿瘤治疗过程中产生的疼痛。

3. 慢性创伤后疼痛 源自受伤或手术后发生的持续超过 3 个月的疼痛，并除外感染性或既有疾病所产生的疼痛。

4. 慢性神经病理性疼痛 感觉神经损伤所引起的疼痛，常见的有三叉神经痛、带状疱疹后神经痛、痛性糖尿病周围神经病变和中枢痛等。

5. 慢性头痛和口腔颜面疼痛 源自头部或口腔颜面部的疼痛，常见的有原发性头痛、舌咽神经痛和三叉神经痛等。

6. 慢性内脏性疼痛 源自内脏器官的慢性疼痛，机制尚未完全阐明，主要是由内脏器官功能障碍所引起的。

7. 慢性肌肉骨骼疼痛 源自骨骼、肌肉、关节或是结缔组织的疼痛，常见的有筋膜炎、腱鞘炎、肩周炎、腰肌劳损、骨关节炎和椎间盘突出症等。

二、慢性疼痛治疗常用方法

【药物治疗】 药物治疗是慢性疼痛最基本、最常用的治疗方法。

1. 非甾体抗炎药（包括对乙酰氨基酚） 常用于缓解慢性轻度疼痛，或与阿片类药物联合用于缓解中、重度疼痛。多用于肌肉软组织疼痛、骨关节疼痛、头痛或癌性疼痛等慢性疼痛。NSAIDs 在慢性

疼痛治疗过程中应注意不宜超量使用，不推荐两种药物联用，避免长期大剂量应用，禁用于有消化性溃疡、肾功能不全、出血倾向史、冠脉旁路移植术病史的病人。对乙酰氨基酚在慢性疼痛治疗过程中应注意有引起肝损伤的风险。

2. 阿片类镇痛药　几乎对所有类型的疼痛都有效，被广泛应用于癌性疼痛的治疗和慢性非癌性疼痛的二线治疗。推荐选择阿片受体激动剂类药物，以吗啡、羟考酮、氢吗啡酮等为代表，长期使用时首选口服给药。常见的不良反应包括便秘、恶心、呕吐、嗜睡、瘙痒、头晕、尿潴留、谵妄、认知障碍以及呼吸抑制等。在使用过程中，应注意加强对药物不良反应的监测。

3. 抗神经痛药　主要用于神经病理性疼痛的治疗，如带状疱疹后神经痛、痛性糖尿病周围神经病变、幻肢痛等。常用药物包括加巴喷丁、普瑞巴林、曲马多等。

4. 抗抑郁药　抗抑郁药可显著改善一些疼痛的症状，既有抗抑郁作用，也具有独立的镇痛效应。常用药物包括度洛西汀、阿米替林、多塞平、氟西汀和帕罗西汀等。

5. 糖皮质激素类药物　该类药具有抗炎和免疫抑制作用，可用于多种形式的疼痛，但考虑到其副作用，临床应用时应严格掌握适应证。除全身给药外，还可经局部给药，如关节腔内、软组织痛点、神经根（干）周围、硬膜外间隙等。常用药物有复方倍他米松、地塞米松等。

6. 局部麻醉药　在慢性疼痛治疗中主要用于神经阻滞，常用的药物包括利多卡因、布比卡因和罗哌卡因等。

【微创介入镇痛治疗】　微创介入镇痛治疗是在影像学（如超声、X 线、CT 等）的引导下，将药物或器械置入病变的组织或神经周围，通过化学、物理等手段，以最便捷的方式、最小的创伤治疗疼痛的技术。

1. 神经阻滞　此技术是在神经周围注入药物，通过抗炎、改善局部循环、蛋白变性等暂时或永久阻断疼痛的传导通路及恶性循环，达到缓解疼痛的目的。常用的药物包括局部麻醉药、糖皮质激素、臭氧、神经毁损药（如无水乙醇）等。常用的治疗方法包括外周神经阻滞、神经丛（干、节）阻滞和椎管内阻滞等。

2. 神经射频技术　此技术是通过专用设备和穿刺针精确输出超高频无线电波并作用于局部组织，起到切割或神经调节作用，从而治疗疼痛类疾病。其靶标包括周围神经、神经节、椎间盘、关节、软组织等，现已成为治疗多种顽固性疼痛的有效手段，如颈腰椎间盘突出症、骨关节疾病、带状疱疹后神经痛等。

3. 低温等离子技术　此技术是通过在治疗区域产生等离子，使治疗区域的某些分子连接断裂，如椎间盘的长链分子胶原及其类似物，从而将胶原蛋白转变为液态或者气态物质，最终被吸收，常用于治疗椎间盘源性颈肩、腰背痛等。

4. 经皮脊椎内镜技术　该技术是脊柱微创手术的一种，需借助于工作通道将内镜置于病变部位，在持续的水环境下直视操作，解除相关神经的压迫，以缓解疼痛、改善症状。目前，该技术已广泛应用于颈椎、胸椎及腰椎的退行性病变、感染甚至肿瘤等疾病的治疗。

5. 神经调控技术　神经调控是指采用电刺激或药物手段改变中枢神经、外周神经或自主神经系统功能，从而改善病人的症状，提高生活质量，包括神经电刺激术和鞘内药物输注系统植入术。

（1）神经电刺激术：该技术通过穿刺或手术开放的方式将电极植入到硬膜外或周围神经附近，利用电脉冲刺激脊髓背柱、脊神经或周围神经来调节神经系统功能，从而达到缓解疼痛的目的。根据刺激部位分为脊髓电刺激术（spinal cord stimulation，SCS）和外周神经电刺激术（peripheral nerve stimulation，PNS）。该技术适用于带状疱疹后神经痛、痛性糖尿病周围神经病变、腰椎术后疼痛综合征、复杂性区域疼痛综合征、脊髓损伤后疼痛、周围神经损伤性疼痛、周围血管性疾病引发的疼痛等。

（2）鞘内药物输注系统（intrathecal drug delivery systems，IDDS）植入术：该技术通过埋藏在病人体内的输注泵向蛛网膜下腔输注药物，作用于脊髓相应的位点，阻断疼痛信号向大脑皮质传递，从而达到控制疼痛的目的。除癌性疼痛外，该方法还适用于各种难治性疼痛。

【其他疗法】 由于疼痛成因复杂，治疗手段亦多种多样。除上述方法外，还包括物理疗法（如电疗法、光疗法、超声波疗法等）、中医疗法（如针灸、针刀、中药等）和心理治疗等。

三、癌性疼痛

【定义】 癌性疼痛（简称癌痛）是指由肿瘤本身以及抗肿瘤治疗过程产生的疼痛。

【病因】 癌痛原因复杂多样，大致可分为 3 类。

1. 肿瘤相关性疼痛 由肿瘤直接侵犯、压迫局部组织，或者肿瘤转移累及骨、软组织、神经等所致。

2. 抗肿瘤治疗相关性疼痛 常由手术、其他创伤性操作、放射治疗、其他物理治疗以及药物治疗等抗肿瘤治疗所致。

3. 非肿瘤因素性疼痛 由病人的其他合并症、并发症以及社会心理因素等非肿瘤因素所致。

【治疗原则】 采用综合治疗的原则，根据病人的病情和身体状况，应用恰当的镇痛治疗手段，及早、持续、有效地控制疼痛，预防和处理药物不良反应，降低疼痛和有关治疗带来的心理负担，提高病人生活质量。

【治疗方法】 包括病因治疗、药物治疗和非药物治疗。

1. 病因治疗 癌痛的主要病因是肿瘤本身或并发症等，需予针对性的抗肿瘤治疗，包括手术、放疗、化疗、分子靶向治疗、免疫治疗及中医药治疗等，有可能减轻癌痛。

2. 药物治疗 阿片类镇痛药是癌痛治疗的核心药物，其他辅助镇痛药物包括非甾体抗炎药、抗神经痛药等。使用时需遵循 WHO 的三阶梯镇痛基本原则，即“按阶梯给药、口服给药、按时给药、个体化给药和注意具体细节”，合理地选择镇痛药，个体化调整用药剂量、给药频率，积极防治不良反应，以期获得最佳镇痛效果和最小不良反应。

3. 非药物治疗 包括微创介入镇痛治疗、针灸、经皮穴位电刺激以及社会心理支持治疗等。其中，适时联合微创介入镇痛治疗和药物治疗可以提升镇痛效果。

四、疼痛综合管理

疼痛综合管理包括急性疼痛管理和慢性疼痛诊疗，疼痛的多学科诊疗模式是疼痛综合管理水平的重要体现形式。

【急性疼痛管理】 一般由麻醉科牵头，涉及急性疼痛的相关科室参与。开展门诊和住院病人在急性疾病诊断明确后（如各类急腹症、创伤等）的疼痛处理、围手术期疼痛管理、介入治疗期疼痛管理（如无痛胃肠镜、无痛纤维支气管镜）等工作。


本章思维导图

【慢性疼痛诊疗】 一般由疼痛科牵头，涉及慢性疼痛的相关科室参与。开展神经病理性疼痛、癌痛、慢性骨与关节疼痛等慢性疼痛疾病的诊断和治疗工作。

（樊碧发）

NOTES

第十七章 重症监测治疗及复苏

本章数字资源

第一节 | 重症监测治疗

一、概述

重症监测治疗病房（intensive care unit，ICU），是集中监护和救治重症病人的病区单元。ICU 对各种原因导致一个及一个以上器官与系统功能障碍、危及生命或具有潜在高危因素的病人，应用先进的诊断、监测和治疗技术，对病情进行连续、动态的定性和定量观察，并通过及时有效的干预措施，为重症病人提供治疗和生命支持。ICU 内重症病人的器官功能监测与救治技术水平，直接反映医院的综合救治能力，体现医院整体医疗实力，是现代化医院综合实力的重要标志之一。近四十余年，我国 ICU 的发展顺应了社会需求、医疗需求和外科发展的需求。

重症监测治疗病房通常坐落于重症医学科（department of critical care medicine），ICU 的设立，应根据医院的规模、病种、技术力量和设备条件而定。在综合性医院，ICU 的总床位数一般为医院总床位数的 2%～8%。每个 ICU 单元床数为 8～15 张，床位使用率以 65%～80% 为宜。外科 ICU 的病人救治，需要多学科诊疗团队（MDT）协同工作，在日常医疗管理中，ICU 医生应与外科专科医生以及相关学科的专家密切协作，提高临床救治效率。

二、重症监测治疗的主要内容

ICU 工作的主要内容，是应用先进的监测与生命支持技术，对病人的生理功能进行连续、动态的定性与定量监测，对其病理生理状态、病情严重性和治疗迫切性进行动态评估，提供规范的、高质量的生命支持，提高救治成功率。

（一）监测的目的

1. 早期发现严重威胁病人生命的高危因素，及时采取干预措施。
2. 连续评价器官功能状态，为预防和治疗器官功能损害提供依据。
3. 评估原发疾病的严重程度，预测重症病人的病情发展趋势及预后。
4. 指导疾病的诊断和鉴别诊断。
5. 指导目标导向治疗，根据连续监测的生理参数及其对治疗的反应，随时调整治疗方案（如治疗与干预策略、药物剂量和速度等），以达到目标生理学指标，显著降低病人病死率。

（二）重症监测治疗的内容 对重症病人的监测，已经实现了全身各器官、系统的综合性床旁快速监测。在 ICU 开展的监测，从基本生命体征的监测，发展到全面的器官系统功能监测，深入到组织代谢水平的评估。

1. 循环系统

（1）心电图监测：为常规监测项目，主要是为了了解心率的快慢，进行心律失常类型的诊断，以及心肌缺血的判断等。

（2）血流动力学监测：包括无创和有创性监测，可以实时反映病人的血容量、心功能等循环状态。选择恰当的监测手段是获得准确监测结果的前提。有创的血流动力学监测方法包括有创动脉压、肺动脉漂浮导管（Swan-Ganz）、脉搏指示连续心排血量（PiCCO）监测。经典的肺动脉漂浮导管可对左、

右心室的负荷进行量化测定，心排血量、肺动脉楔压（PAWP）和中心静脉压（CVP）在评估心脏负荷和肺水肿危险性方面具有重要的临床价值。PAWP 和 CVP 的实际测量值受到心脏顺应性、心脏瓣膜功能、胸腔内压力和血管的收缩与舒张状态等多种因素的影响，以静态 PAWP 和 CVP 值来指导容量治疗具有一定的局限性。

因此，临床需要更多的动态血流动力学指标来满足病人的循环监测需求。动态血流动力学监测方法是指心脏对特定前负荷指标变化发生反应的能力。如脉搏指示连续心排血量监测及每搏输出量变异度（SVV）等方法，可连续、动态监测心排血量、胸内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW）及 SVV 等参数，其中 ITBV 和 SVV 能较好地反映机体对容量变化的反应性。

无创血流动力学监测例如床边抬腿试验、床边超声、阻抗法和无创心排血量监测（NICO）等无创或微创动态血流动力学监测方法，也已常规用于指导临床容量管理，为临床血流动力学监测提供更多选择。

（3）组织灌注与氧合状态的监测：对于外科重症病人，组织灌注及氧合状态与病人预后密切相关，持续全身组织低灌注可导致脏器难以逆转的损伤。

1）传统监测指标：如血压、脉搏、尿量、末梢循环状态等，对于评估休克程度与液体复苏有一定的临床意义。但因无法量化评估组织灌注，其临床应用存在局限性。

2）静脉-动脉二氧化碳分压差（$Pcv\text{-}aCO_2$）：$Pcv\text{-}aCO_2$ 是中心静脉与动脉的二氧化碳分压差值，又称 CO_2gap，参考范围为 2～5mmHg。$Pcv\text{-}aCO_2$ 是反映组织灌注量的良好指标。在全身血流灌注充足时，微循环血流可快速清除组织产生的 CO_2，$Pcv\text{-}aCO_2$ 通常＜6mmHg；当全身血流灌注不足时，微循环血流淤滞导致组织产生的 CO_2 更多地弥散进入微循环，引起 $Pcv\text{-}aCO_2$ 升高，出现 $Pcv\text{-}aCO_2$≥6mmHg。

3）血乳酸：正常人体血乳酸≤2mmol/L。由于组织低灌注，血乳酸浓度升高（＞4mmol/L）并持续 48 小时以上者，提示预后不佳，病死率达 80% 以上。血乳酸清除率比单纯的血乳酸绝对值能更好地反映组织灌注和病人的预后。在外科常见的低血容量性休克和感染性休克中，复苏治疗后第一个 24 小时的血乳酸浓度是否恢复正常非常关键。同时，需要注意到血乳酸受肝肾功能、双胍类降糖药和代谢性疾病等因素的影响，临床应予以鉴别。

4）混合静脉血氧饱和度（SvO_2）：指肺动脉血氧饱和度和中心静脉饱和度，是反映组织氧平衡的重要参数。其正常值范围为 70%～75%。SvO_2 小于 60%，反映全身组织氧合受到威胁，小于 50% 表明组织缺氧严重。中心静脉血氧饱和度（$ScvO_2$）是指上腔静脉或右心房血的氧饱和度，参考值为 70%～80%，与 SvO_2 具有很好的相关性，可以反映全身组织灌注和氧合状态，临床应用较为普遍。

5）直视下微循环灌注状态监测：正交偏振光谱（OPS）等成像技术是近年来出现的监测微循环的新技术，通过床边直视下观察病人的微循环，可以监测组织灌注。微循环评估通过半定量分析计算灌注小血管密度（PVD）、灌注血管比例（PPV）、微循环血流指数（MFI），具有直观、操作简单、无创等优点。

2. 呼吸系统

（1）呼吸功能监测：急性呼吸衰竭在外科病人中并不少见，肺部并发症是引起外科病人急性呼吸衰竭乃至死亡的主要原因之一，手术前肺功能异常者，较易发生肺部并发症。肺通气功能和换气功能监测对评估肺功能的损害程度、呼吸治疗效果十分重要。常用呼吸功能监测参数见表 17-1。

（2）呼吸治疗

1）氧疗（oxygen therapy）：氧疗是通过供氧装置或技术，使病人的吸入氧浓度（FiO_2）高于大气的氧浓度，达到纠正低氧血症的目的。当肺换气功能无障碍时，氧疗有利于氧由肺泡向血流方向弥散，升高 PaO_2。轻度通气障碍、肺部感染等对氧疗较为敏感，疗效较好；当肺泡完全萎陷、水肿或肺泡的血液灌注减少导致通气/血流比例失调时，单独氧疗的效果差，应考虑从氧疗转换为机械通气，同时加强原发病的治疗。

表 17-1　常用呼吸功能监测参数

参数	缩写	参考值范围
潮气量/(ml/kg)	V_T	6～10
呼吸频率/(次/分)	RR	12～20
动脉血氧饱和度/%	SaO_2	96～100
动脉血氧分压/mmHg	PaO_2	80～100
氧合指数/mmHg	PaO_2/FiO_2	＞300
动脉血 CO_2 分压/mmHg	$PaCO_2$	35～45
最大吸气力/cmH_2O	MIF	75～100
肺内分流率/%	Q_S/Q_T	3～5
无效腔量/潮气量	V_D/V_T	0.25～0.40
肺活量/(ml/kg)	VC	65～75

供氧方法包括:①高流量系统:病人所吸入的气体都由该装置供给,气体流速高,FiO_2 稳定并能调节。常用装置有文丘里(Venturi)面罩或高流量湿化治疗仪。②低流量系统:所提供的氧流量低于病人吸气总量,在吸氧的同时还吸入一定量的空气,因此 FiO_2 不稳定,也不易控制。常用方法有鼻导管吸氧、面罩吸气、带贮气囊面罩吸氧等。

2）机械通气:指通过呼吸机实现气道与肺泡间的压力差,使得气体进入肺泡的过程。机械通气是治疗呼吸衰竭的有效方法,目前临床采用的是正压机械通气。机械通气的目的为:改善并维持肺的通气与换气功能;减少呼吸肌做功;特殊治疗需要,如连枷胸的治疗等。机械通气本身也可引起或加重肺损伤,称为呼吸机相关性肺损伤(ventilator-induced lung injury,VILI),包括压力伤(barotrauma)、容量伤(volutrauma)及生物伤(biotrauma)。

机械通气常用模式有:

A. 控制呼吸(controlled mechanical ventilation,CMV):呼吸机按预先设定的参数给病人进行机械通气,病人被动呼吸。该模式通常仅用于各种原因引起的无自主呼吸者。

B. 辅助控制通气(assist-control ventilation,A/CV):呼吸机与病人的自主呼吸同步,给予预设定的潮气量。呼吸机的送气动作由病人吸气时产生的负压或气流量触发,这一负压触发值可调。为防止因病人的呼吸频率过慢而发生通气不足,可设置安全备用频率,当病人两次呼吸间歇长于备用频率的间歇时,呼吸机启动控制呼吸。

C. 同步间歇指令通气(synchronized intermittent mandatory ventilation,SIMV):一种指令性正压通气和自主呼吸相结合的通气模式,在机械通气期间允许病人自主呼吸。呼吸频率可由病人控制,呼吸机以固定频率正压通气,但每次送气都是在病人吸气力的触发下发生的。

D. 压力支持通气(pressure support ventilation,PSV):只适用于有自主呼吸者,可降低病人的呼吸做功。病人吸气相一开始,启动呼吸机送气并使气道压力迅速达到预设的压力值,当吸气流速降到一定量时即切换成呼气相。

E. 呼气末正压(positive end-expiratory pressure,PEEP):机械通气过程中,借助于机械装置使呼气末期的气道压力高于大气压。PEEP 可使肺容量和功能残气量(functional residual capacity,FRC)增加,防止肺不张;可使萎陷肺泡再膨胀,改善肺顺应性,从而减少肺内分流量,纠正低氧血症。该模式适用于合并小气道早期关闭、肺不张和肺内分流量增加者。

三、病情评估

在 ICU 对病人病情和预后进行正确的评估,对于治疗十分重要。使用统一标准评估具有以下意

义：①可正确评估病情的严重程度和预后；②合理选用治疗用药和措施，并评估其疗效；③为病人转入或转出 ICU 提供客观标准；④可根据干预措施的效果来评价医、护的质量。重症病人评分系统给临床提供了量化、客观的指标。常用病情评分系统有：

1. 急性生理与慢性健康状况评分Ⅱ（Acute Physiology and Chronic Health Evaluation Ⅱ，APACHE Ⅱ） APACHE 评分系统中，APACHE Ⅱ较为常用。APACHE Ⅱ主要由急性生理改变、慢性健康状况以及年龄三部分组成，包含了 12 项生理指标和格拉斯哥昏迷评分，加上年龄和既往健康等状况，对病情进行总体评估。APACHE Ⅱ最低 0 分，最高 71 分，评分越高，病情越重，预后也越差。一般认为，APACHE Ⅱ评分 9～15 分为轻度危险，16～20 分为中度危险，大于 20 分为严重危险。

2. 治疗干预评价系统（Therapeutic Intervention Scoring System，TISS） 1974 年建立，根据病人所需要采取的监测、治疗、护理和诊断性措施进行评分。病情越重，采取的监测、治疗及检查的措施越多，TISS 评分越高。目的是对病人病情严重程度进行分类，并可依据此评分，合理安排医疗护理工作。一般认为，评分为 40 分以上者，属于高危病人。TISS 简单易行，缺点是未考虑到病人的年龄和既往健康状况，不同水平的医疗单位所采取的监测和治疗方法也不一致。

3. 多脏器功能障碍评分（Multiple Organ Dysfunction Score，MODS） Marshall 于 1995 年提出多脏器功能障碍评分，Richard 于 2001 年加以改良。特点是参数少，评分简单、易于操作，对病死率和预后预测较准确。缺点是只反映了 6 个常见器官的功能状态，也没有考虑其他影响预后的因素。

4. 脓毒症相关的序贯器官衰竭评分（Sepsis-related Organ Failure Assessment，SOFA） 强调早期、动态监测；包括 6 个器官，每项 0～4 分，每日记录最差值。SOFA 评分在脓毒症诊断和评估工作中有很大价值。脓毒症为感染引起宿主反应失调而导致的危及生命的器官功能障碍，即感染 +SOFA≥2 分即可诊断脓毒症。

四、重症监测治疗的人文关怀

ICU 的外科重症病人处于强烈的应激状态之中，其常见原因包括：

1. 自身严重疾病的影响 包括病人因为病重难以自理，需要接受各种有创诊治操作，自身伤病的疼痛等。

2. 环境因素 病人通常要被约束于床上，灯光长时间照明，各种噪声（机器声、报警声）的影响，睡眠剥夺等。

3. 疼痛及不适 外科创面疼痛、气管内插管及其他各种插管和长时间卧床带来的不适等。

4. 对自身状态的忧虑 ICU 医护人员应该采取各种措施，根据病人本身基本情况、疾病特点及需求，采取个体化、人性化的监护治疗，减少应激。

对 ICU 内外科病人实施有效的镇痛与镇静，可以消除或减轻病人的疼痛及躯体不适感，减少不良刺激及交感神经系统的过度兴奋；帮助改善病人睡眠，诱导遗忘，减少或消除病人对其在 ICU 治疗期间病痛的记忆；减轻或消除病人的焦虑、躁动甚至谵妄，防止病人的无意识行为干扰治疗；减轻器官应激负荷，保护器官储备功能。

因此，镇痛与镇静已成为 ICU 人文关怀治疗的重要组成部分。此外，在治疗过程中，充分强调保护病人的隐私，尊重病人的权利，加强对病人及家属的病情宣教，完善与病人及家属的沟通技巧。通过各种人文关怀措施，减少重症病人监护期间的痛苦经历，降低其生理不适和心理应激，最终促进疾病恢复。

第二节 | 心肺脑复苏

心搏骤停（sudden cardiac arrest，SCA）是指各种原因（心血管疾病、创伤、电击、溺水、中毒、麻醉等）导致心脏泵血功能的突然停止，病人随即出现意识丧失、脉搏消失、呼吸停止。心搏骤停是心脏性猝死的最常见原因，发达国家统计的院外年发病率为（55～120）/10 万，平均生存率仅 10.6%。

“心肺复苏”（cardiopulmonary resuscitation，CPR）是针对心搏骤停所采取的紧急医疗措施，通过徒手和/或辅助设备来维持病人的循环、呼吸，以维持重要器官的灌注，并尽快恢复自主循环（return of spontaneous circulation，ROSC）。成功的心肺复苏不仅要恢复自主心跳和呼吸，还要尽可能减轻心搏骤停后全脑缺血损伤。因此，“心肺脑复苏”（cardiopulmonary cerebral resuscitation，CPCR）的概念逐渐被提出，旨在采取各种脑保护策略以减少复苏后存活病人的神经功能缺损。完整的复苏过程分为三个阶段：初步复苏、加强复苏以及复苏后治疗。

一、初步复苏

初步复苏是心搏骤停后第一时间挽救生命的关键措施，主要用于发病现场，包括快速评估病情并尽早启动心肺复苏、电除颤等抢救措施。成人初步复苏的主要内容有：

（一）尽早识别心搏骤停并启动急救服务系统（emergency medical services，EMS）　对心搏骤停的快速识别十分重要，一旦犹豫不定，就会错失宝贵的抢救时间。为了避免在判断心搏骤停的过程中花费过多时间，2020 年美国心脏协会（AHA）复苏指南建议：对于非急救专业人员，只要病人无意识或无反应，合并呼吸状态异常或无呼吸，即可假定为心搏骤停并启动 CPR；对于专业医务人员，在判断病人无反应、无呼吸的同时，可进行脉搏检查（不超过 10 秒），如未扪及脉搏即可假定为心搏骤停并启动 CPR。若为单人施救，在判断心搏骤停的同时，须第一时间大声呼救以寻求周围人的帮助，拨打急救电话，启动 EMS，以获得专业人员的救助并得到除颤仪。若为 2 人或 2 人以上施救，一人立即开始 CPR，另一人打电话启动 EMS。

（二）尽早开始 CPR　CPR 是初步复苏的关键，启动 EMS 的同时立即开始 CPR。心脏按压是 CPR 的首要措施，在恢复自主循环之前，全身的组织灌注主要依赖心脏按压。因此，国际复苏指南已将成人 CPR 的顺序确定为心脏按压—开放气道—人工呼吸（compressions-airway-breathing，C-A-B），即在现场复苏时，首先心脏按压 30 次，然后再开放气道进行人工通气。为了鼓励及时施救，2020 年 AHA 复苏指南推荐，非专业人员可进行单纯的心脏按压。实际上，在心搏骤停的最初阶段仍有氧存留在病人肺内和血液中，及早开始心脏按压可尽早建立血液循环，将氧带到大脑和心脏。

1. 心脏按压　心脏按压是间接或直接施压于心脏，使心脏维持充盈和搏出功能，并能诱导心脏恢复自主心律的措施。心脏按压的方法包括胸外按压以及开胸心脏按压。

（1）胸外按压（external chest compression）：在胸壁外施压对心脏间接按压的方法，称为胸外按压或闭胸心脏按压。目前认为，胸外按压之所以能使心脏排血，存在两种可能的机制：①心泵机制：胸外按压时，心脏在胸骨和脊柱之间直接受压，使心室内压升高，推动血液循环；②胸泵机制：胸外按压时，胸膜腔内压明显升高并传递到胸内的心脏和血管，再传递到胸腔以外的大血管，驱使血液流动；按压解除时胸膜腔内压下降，静脉血回流到心脏。

1）高质量的徒手胸外按压：①复苏体位：施行胸外按压时，病人最好平卧于硬板或地上；②按压部位：病人胸骨下 1/2，即两乳头连线中点的胸骨上；③按压手法：施救者立于或跪于病人一侧，将一手掌根部置于按压点，另一手掌根部叠放其上，双手指紧扣并向上方翘起；身体稍前倾，两臂伸直，使肩、肘、腕位于同一轴线；凭借上身重力垂直向胸骨加压；④按压深度及频率：按压深度至少 5cm（避免超过 6cm），频率为 100～120 次/分；⑤按压及放松时间：按压后胸廓需充分回弹，按压和放松时间比为 1∶1；⑥按压与通气比：成人 CPR 的按压与通气比为 30∶2，每 5 组为一个周期，时间约 2 分钟；⑦按压轮换：2 人及 2 人以上 CPR 时，每隔 2 分钟需进行轮换，避免按压者疲劳影响按压质量；轮换时动作要迅速，尽量减少按压中断时间（图 17-1）。

2）胸外按压辅助设备：为了提高按压质量，并在抢救过程中节省人力资源，在高质量徒手胸外按压施行困难（如长时间复苏、施救人员身穿铅衣、存在传染病防护要求等）的情况下，可尝试使用胸外按压辅助设备。目前临床可用的辅助设备包括机械按压装置、主动按压-释放装置等。在使用辅助设备前，需进行严格的人员培训，熟练掌握后方可使用；同时在使用过程中，需严格控制安装及撤除装置

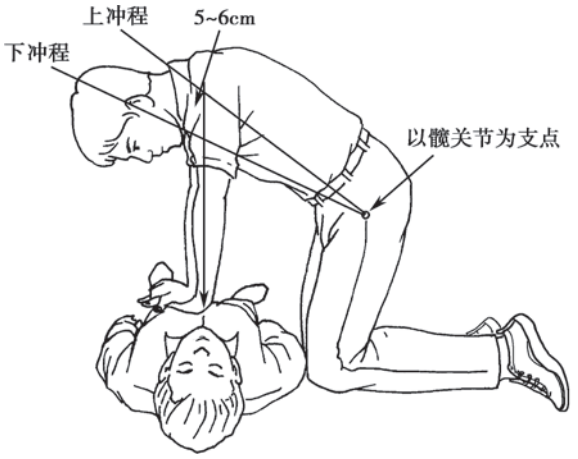


图 17-1 胸外心脏按压方法

导致的按压中断时间。

（2）开胸心脏按压（open chest cardiac compression，OCCC）：切开胸壁直接挤压心脏的方法称为开胸心脏按压或胸内心脏按压。由于能直接挤压心脏，产生的冠状动脉和脑的血流量明显高于胸外按压的水平，更容易恢复自主心律并减少脑组织的缺血损伤。

然而，开胸心脏按压对技术条件的要求较高，难以立即开始，存在延迟复苏、加重感染的风险，因此目前并不推荐常规进行开胸心脏按压。对于在开胸手术中发生心搏骤停或合并严重的开放性胸部外伤的病人，可以考虑开胸心脏按压。

2. 开放气道 保持呼吸道通畅是进行人工通气的前提。昏迷病人很容易出现呼吸道梗阻，常见原因包括舌根后坠，呼吸道内的分泌物、呕吐物或其他异物梗阻。因此，在施行人工通气前首先需要清除呼吸道内的异物，然后采用仰头抬颏法开放气道（图 17-2）；但对于有颈椎或脊髓损伤者，开放气道应采用托下颌法（见图 15-2）；有条件时可放置口咽或鼻咽通气管、食管堵塞通气管或气管内插管等，以维持呼吸道通畅。

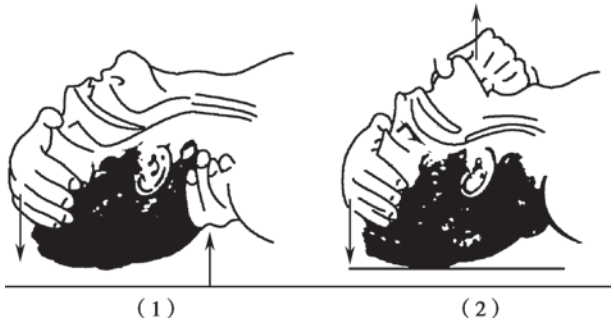


图 17-2 仰头抬颏法
（1）头后仰 （2）提起下颌

3. 人工通气 随着 CPR 时间的延长，机体血氧含量会持续下降。因此，在 CPR 过程中需给予通气来提高血氧含量。但是，给予通气会导致按压中断并增加胃扩张和反流的风险，故人工通气的原则是给予适当氧气的同时尽量减少对按压效果的影响。2020 年 AHA 复苏指南建议：人工通气的潮气量为 500～600ml，或能观察到胸廓起伏；每次通气时间超过 1 秒；采用口对口人工呼吸时，在平静呼吸而非深呼吸后吹气；避免过度通气（通气频率过高或通气量过大）。成人 CPR 的按压与通气比为 30∶2，即胸外按压 30 次后即进行 2 次通气。若高级气道（如气管内插管）已建立，可在持续胸外按压时按照 10 次/分的频率给予通气。院前人工通气的方式主要有口对口人工呼吸、口对鼻人工呼吸以及简易人工呼吸器。

（1）口对口人工呼吸：施救者一手保持病人头部后仰，并将其鼻孔捏闭，另一手抬起下颌。平静吸气后对准病人口部吹入，每次吹毕后将口移开，此时病人凭借胸廓的弹性收缩被动地完成呼气。

（2）口对鼻人工呼吸：用于口唇受伤或牙关紧闭者。施救者轻微上抬病人下颌使其闭口，平静吸气后对准病人鼻子将气体吹入。

（3）简易人工呼吸器：专业的急救人员可使用携带的简易人工呼吸器进行现场通气，最常见的是由面罩、单向呼吸活瓣和球囊所组成的球囊面罩。使用时将面罩扣于病人口鼻部，EC 手法抬高下颌

的同时扣紧面罩，然后挤压球囊即可将气体吹入病人肺内。松开球囊时，气体被动呼出，并经活瓣排到大气中。球囊远端还可与氧气源连接，提高吸入氧浓度。

（三）尽早开始电除颤　电除颤（electric defibrillation）是以一定能量的电流冲击心脏使室颤终止的方法，以直流电除颤法应用最为广泛。成人心搏骤停时最常见的心律失常是室颤（VF），无脉性室速（PVT）可在短时间内迅速恶化为室颤，可以和室颤同等对待。电除颤是终止可除颤心律（室颤和无脉性室速）、尽早恢复自主循环的最有效方法。早期电除颤成功率高，并可明显改善心搏骤停病人的预后。因此，尽早启动 EMS、尽早实施电除颤是复苏成功的关键。

1. 除颤仪的使用原则　对于院前心搏骤停，持续给予 CPR 直至除颤仪可供使用；当发现室颤或无脉性室速时，可先除颤一次，然后立即进行 5 组 CPR，之后再次检查心律、脉搏，必要时再行电除颤；双相波除颤仪优于单相波除颤仪；在怀疑存在顽固性心律失常时，根据除颤仪厂家建议的能量进行选择，如无厂家建议，可选择最大能量作为初始能量（双相波 200J，单相波 360J）。

2. 胸外除颤仪的使用方法　①除颤体位：去枕平卧位，暴露胸部，左上肢外展；②除颤前准备：检查病人有无植入起搏器，擦干胸前皮肤，并取下金属物；③开机：开启除颤仪电源，选择非同步模式；④定位与识别：除颤仪两个电极的安放位置应保证电流尽可能多地通过心肌组织。胸外除颤时最常见的电极安放位置是“前-侧位”，即一个电极板置于胸骨右缘第二肋间（心底部），另一个电极板置于左侧腋中线第五肋间（心尖部）；通过除颤仪的监护屏幕辨别是否为可除颤心律；⑤除颤：电极板上均匀涂抹导电糊，选择除颤能量（双相波最大 200J，单相波最大 360J）；按下充电按钮，充电完毕后，大声呼喊“准备除颤，大家离开”；确认电极板安放位置正确，再次确认为可除颤心律，向下施加 10kg 压力后双手同时按下放电按钮，完成除颤；⑥除颤后处理：除颤后立即进行 5 组 CPR，再次检查心律、脉搏，必要时再进行电除颤。

3. 其他除颤仪　开胸手术时可将电极板直接放在心室壁上进行除颤，称为胸内除颤；成人胸内除颤能量从 10J 开始，一般不超过 40J。一些公共场所（如机场）通常备有自动体外除颤仪（automated external defibrillator，AED），附带自粘式电极贴，将其粘贴在心底部和心尖部，可自动判断心律并完成充电、放电，便于非专业施救者使用，可提高院外心搏骤停者的存活率。

（四）初步复苏终止指征　CPR 期间需要对终止复苏的时机进行准确判断，这样有助于筛选具有治疗前景的病人，同时减少无效抢救的发生。2020 年 AHA 复苏指南建议，在实施急救转运前，病人符合以下所有标准可考虑终止初步复苏：①心搏骤停发生时无急救人员或第一目击者；②经积极救治未恢复自主循环；③因无可除颤心律而未实施电除颤。现有的临床资料显示，当满足上述所有标准时，获得生存或恢复良好神经功能的概率极低。

二、加强复苏

加强复苏是初步复苏的延续，是以高质量的复苏技术、复苏设备和药物治疗为依托，争取最佳疗效和预后的复苏阶段，其内容包括：

（一）呼吸支持　高级气道支持是维持气道通畅和稳定的重要方法。同时，建立高级气道可能带来中断胸外按压、气道损伤、反流误吸等风险。在加强复苏阶段，由经过充分培训的专业人员快速建立人工气道、实施机械通气可保证供氧，更有利于恢复自主循环。

1. 建立人工气道　人工气道应在尽量避免中断按压的情况下尽早建立。人工气道包括食管-气管联合导管、喉罩以及气管内插管。实施中可根据情况采取不同措施，气管内插管是最常用、最确切的方法。

2. 实施机械通气　机械通气是使用呼吸机来代替、控制或改变自主呼吸的一种通气方式，是目前临床上确切、有效的呼吸支持手段。加强复苏阶段进行机械通气时，频率可设置为 10 次/分，潮气量为 500～600ml，避免过度通气。

（二）恢复和维持自主循环　加强复苏阶段应着力恢复和维持自主循环，因此高质量的 CPR 和

早期电除颤十分重要。对于室颤病人，早期 CPR 和电除颤可显著增加病人的生存率。对于非室颤病人，采取高质量 CPR 和辅助药物治疗有助于迅速恢复并维持自主循环，改善病人的预后。

加强复苏阶段的流程如下：CPR 开始后即要考虑是否进行电除颤，如判断为可除颤心律（室颤或无脉性室速），应立即电除颤一次，除颤后立即进行 5 组 CPR；如判断为不可除颤心律（无脉性电活动或心室停搏），继续 CPR 的同时静脉推注肾上腺素 1mg，每 3～5 分钟可重复给予；如果仍为可除颤心律，则再次除颤，并继续 5 组 CPR，同时静脉推注肾上腺素 1mg，每 3～5 分钟可重复给予。如此反复救治，直到自主循环恢复或达到终止复苏指征。

（三）药物治疗 复苏药物主要包括血管活性药物和非血管活性药物两类。血管活性药物的作用是收缩血管，保证重要脏器灌注；非血管活性药物主要为抗心律失常药，主要用于帮助终止室颤和无脉性室速。

1. 建立给药通路 临床抢救中常用的给药通路包括静脉内给药、骨髓腔内给药、气道内给药等。静脉内给药是最常用的方法，分为中心静脉和周围静脉通路。在静脉通道难以建立时，骨髓腔内给药也是较好的给药途径，多用于儿童，可穿刺胫骨或髂骨，其效果与静脉给药相当。如果上述方式均不可行，可尝试气道内给药，一般将药物常规用量的 2～2.5 倍量以生理盐水稀释到 10ml，经气管内插管迅速注入。

2. 复苏药物

（1）血管活性药物：包括肾上腺素和血管加压素。利用其缩血管特性增加冠状动脉和脑的灌注压，有助于恢复自主循环。此类药物对可除颤心律和不可除颤心律的心搏骤停都适用。

1）肾上腺素（epinephrine）：心肺复苏的首选药物，通过提高冠状动脉和脑的血流量，有利于恢复自主心律、减轻脑缺血损伤，同时能增强心肌收缩力，可使室颤者的细颤波转为粗颤波，提高电除颤成功率。CPR 时推荐静脉推注肾上腺素 1mg，每 3～5 分钟重复给予一次。对于不可除颤心律，应尽早使用肾上腺素；对于可除颤心律，在最初数次除颤失败后，应考虑使用肾上腺素。

2）血管加压素（vasopressin，VP）：在心搏骤停时可考虑单独使用血管加压素或联合肾上腺素。但是与肾上腺素相比，血管加压素在恢复自主循环、提高生存率及改善神经功能方面均无优势。

（2）抗心律失常药：包括胺碘酮、利多卡因。此类药物的目的是终止室颤或无脉性室速，尽早恢复自主循环。

1）胺碘酮（amiodarone）：CPR 过程中抗心律失常的首选用药，对室上性和室性心律失常均有效。胺碘酮能够改善病人对电除颤的反应，提高短期生存率。推荐首剂 300mg 静脉推注，必要时重复注射 150mg，一日总量不超过 2g。胺碘酮具有扩血管作用，使用时注意预防血压下降。

2）利多卡因（lidocaine）：适用于室性心律失常，对室上性心律失常无效。对于反复发生室颤的病人，利多卡因可降低复发率。推荐首剂 1～1.5mg/kg 静脉推注，5～10 分钟后可再次给予 0.5～0.75mg/kg，最大量为 3mg/kg。

（3）不推荐在心搏骤停时常规使用的药物

1）阿托品：仅对迷走神经兴奋引起的窦性心动过缓和房室传导阻滞有一定的治疗作用。目前 AHA 复苏指南已不推荐 CPR 中常规使用阿托品。阿托品仅适用于治疗恢复自主心律后的心动过缓。

2）钙剂：可以增强心肌收缩力和心室自律性，使心脏的收缩期延长，但在心搏骤停时几乎没有任何效果，因此不推荐常规使用。钙剂仅在合并低钙血症、高钾血症、高镁血症和钙通道阻滞剂中毒时使用。

3）硫酸镁（$MgSO_4$）：硫酸镁仅用于伴有长 QT 间期的尖端扭转型室速（TdP）相关的心搏骤停，不推荐常规使用。

4）碳酸氢钠：在复苏期间不推荐常规使用。只有在复苏前已存在严重的代谢性酸中毒、高钾血症，或三环类抗抑郁药、巴比妥类药物过量时，可考虑给予碳酸氢钠。

（四）CPR 质量的实时监测 高质量的生命支持是 CPR 的核心。对 CPR 质量的实时监测，有

NOTES

助于优化 CPR 效果，提高复苏成功率。常用的 CPR 质量监测手段有：视听反馈装置、动脉血压监测、心电监测和呼气末二氧化碳分压监测。

1. 视听反馈装置　对心肺复苏质量（按压频率、深度、回弹）进行实时监控、记录并提供视觉反馈和纠正性音频提示的装置。视听反馈装置是目前最先进的 CPR 监测手段，可改善 CPR 质量，并提高病人的出院生存率。

2. 动脉血压监测　动脉舒张压对维持冠状动脉血流至关重要。在胸外按压期间，如果动脉舒张压持续低于 20mmHg，心肌供血不足，就难以恢复自主循环。脑灌注压与平均动脉压密切相关，维持足够的平均动脉压有助于改善脑血流、恢复良好的神经功能。所以持续监测动脉血压，对于提高 CPR 质量、评估重要器官的灌注十分关键。

3. 心电监测　心搏骤停以及复苏过程中会出现多种心律失常，持续的心电监测不仅可以明确诊断，还可以为电除颤及药物治疗提供依据。

4. 呼气末二氧化碳分压（$P_{ET}CO_2$）监测　在 CPR 期间，体内 CO_2 的排出主要依赖于心排血量和肺组织的灌注量。当心排血量和肺灌注量不足时，$P_{ET}CO_2$ 很低（＜10mmHg）；当心排血量增加、肺灌注量改善时，$P_{ET}CO_2$ 升高（＞20mmHg）。当自主循环恢复时，最早的变化是 $P_{ET}CO_2$ 突然升高，可达 40mmHg 以上。因此，连续监测 $P_{ET}CO_2$ 可以用来判断心脏按压的效果，$P_{ET}CO_2$＞10mmHg 表示心肺复苏有效。

（五）体外循环 CPR（extracorporeal cardiopulmonary resuscitation，ECPR）　ECPR 是指采用体外呼吸、循环支持技术进行的 CPR。目前 ECPR 的主要方式是在院外或院内安置体外膜式氧合器（extracorporeal membrane oxygenator，ECMO）来实现体外呼吸及循环支持。由于 ECPR 的实施需要高水平团队、特殊的设备、完善的管理程序以及巨大的经济成本，目前没有广泛使用。2020 年法国的一项大型多中心临床研究显示，约 4% 的院外心搏骤停病人接受了 ECPR，但是这些病人的生存率并未提高。因此 2020 年 AHA 复苏指南建议，目前没有充分证据支持在心搏骤停中常规使用 ECPR；仅在给予临时呼吸、循环支持情况下具有潜在可逆性的心搏骤停时，可考虑实施。

（六）加强复苏终止指征　2020 年 AHA 复苏指南建议，在加强复苏阶段，病人符合以下所有标准时可考虑终止复苏：①心搏骤停发生时无目击者；②无旁观者实施初始 CPR；③经积极救治未恢复自主循环；④因无可除颤心律而未实施电除颤。

三、复苏后治疗

心搏骤停病人恢复自主循环后，仍需全面的医疗干预，包括复苏后早期生命支持和脏器保护治疗、复苏后康复治疗以及适时全面的预后评估。因此，一旦恢复自主循环，应立即转运到有 ICU 的医疗单位进行复苏后治疗（post-cardiac arrest care，PCAC）。复苏后治疗主要包括呼吸支持、循环支持、脑复苏治疗以及其他并发症治疗。系统的复苏后治疗不仅可以提高病人的生存率，还能改善病人的生存质量。

（一）优化氧合和通气　自主循环恢复后，尽早建立可靠的人工气道（如气管内插管），维持适当的氧合和通气十分重要。氧合状态的改变，不论低氧血症还是高氧血症，都可能导致脑、心等重要脏器的进一步损伤。同时，继发于通气异常的高碳酸血症或低碳酸血症会导致血管舒缩功能障碍、脑血流改变，进而影响脏器功能。但是，目前最佳氧合和通气指标尚无统一标准。基于当前研究证据，2021 年欧洲复苏指南建议：①恢复自主循环后，可吸入纯氧（氧浓度 100%）直至得到可靠的动脉血氧饱和度（SaO_2）或动脉血氧分压（PaO_2）数据；②一旦获得可靠的血氧监测数据，可滴定式下调吸氧浓度，保证脉搏氧饱和度（SpO_2）为 94%～98% 或 PaO_2 为 75～100mmHg；③避免低氧血症或高氧血症；④对机械通气病人采用肺保护性通气策略，潮气量为 6～8ml/kg（理想体重）；⑤调整机械通气病人的参数，维持动脉血二氧化碳分压（$PaCO_2$）在 35～45mmHg。

（二）循环支持　维持血流动力学稳定，是所有重症病人支持治疗的基本要素。在心搏骤停病人

中，复苏后低血压与较低的生存率和严重神经功能缺损相关。因此，维持适当的动脉血压十分关键。目前多将收缩压≥90mmHg或平均动脉压≥65mmHg作为初始血压目标。然而，从维持重要脏器良好灌注的角度来说，最适血压目标需要进行个体化调整。为了获得最适血压，需要了解病人年龄与既往血压水平，并进行全面的血流动力学监测（前负荷、后负荷、心脏泵血功能、氧代谢等指标）以及重要脏器灌注（冠状动脉血流、脑血流）的评估。根据评估结果，进行相应的支持治疗，包括液体复苏、应用血管活性药物维持脏器灌注、强心药物或植入性循环支持装置改善心脏泵血功能以及各种针对心搏骤停病因的治疗（如冠脉再通手术）。

（三）脑复苏 为了防治心搏骤停后缺氧性脑损伤所采取的措施，称为脑复苏（cerebral resuscitation）。脑组织对缺血缺氧非常敏感，当大脑完全缺血5～7分钟以上时，即可见多发性、局灶性脑组织缺血的形态学改变。自主循环功能恢复后，脑组织缺血后再灌注，出现脑充血、脑水肿及持续低灌注状态，进一步加重脑损伤。脑复苏的主要任务，就是维持脑氧供需平衡，防治脑水肿和颅内压增高，减轻或避免脑组织再灌注损伤，恢复脑细胞功能。具体的治疗包括优化脑灌注、目标体温管理、控制癫痫发作以及其他脑保护措施。

1. 优化脑灌注 脑灌注压为平均动脉压与颅内压之差，通常需维持在60～70mmHg。为保证脑灌注并避免过度灌注，需要降低颅内压，并寻求最适平均动脉压。

（1）降低颅内压

1）体位：抬高床头30°，保持颈部正中位，保证颈内静脉回流通畅。

2）镇痛镇静治疗：足量镇痛、适度镇静可减轻应激反应，并降低脑氧耗，辅助降低颅内压。

3）渗透性治疗：使用20%甘露醇、3%高渗钠快速静脉滴注降低颅内压。

4）手术治疗：保守治疗无效的颅内高压，可行去骨瓣减压术。

（2）滴定最适平均动脉压：脑血流具有自动调节功能，正常情况下，平均动脉压在50～150mmHg之间波动，脑血管通过自身的收缩和舒张维持脑灌注恒定不变。但是，大脑发生缺血性损伤时，脑血流自动调节功能出现障碍，平均动脉压的变化会直接影响脑灌注。近年来，多模态脑功能监测技术逐渐成熟并在国内开展，通过整合脑血流、脑组织氧饱和度、脑代谢、脑电、颅内压等信息，对病人的脑血流自动调节功能作出分析，滴定最适平均动脉压范围，指导临床治疗。

2. 目标体温管理（targeted temperature management，TTM） 目标体温管理是脑复苏综合治疗的重要组成部分。控制体温可减少脑血流量、降低脑代谢，辅助降低颅内压。但是，全身低温也会带来不利的影响，如寒战、心肌抑制、凝血功能障碍等。2021年欧洲复苏指南建议：对恢复自主循环后昏迷的病人进行目标体温管理；将目标温度保持在32～36℃至少24小时；对于持续昏迷病人，恢复自主循环72小时内避免体温超过37.7℃。

3. 控制癫痫发作 各种癫痫样发作是脑损伤后的常见临床表现，恢复自主循环后早期癫痫样发作并不少见。2020年AHA复苏指南建议：对复苏后所有的昏迷病人采用脑电图进行癫痫诊断；对于心搏骤停后有临床症状的癫痫，可使用左乙拉西坦、丙戊酸钠以及镇静药控制癫痫；不建议预防性抗癫痫。

4. 其他脑保护措施 ①脑细胞主要利用葡萄糖供能，维持较高的血糖水平有利于神经细胞功能恢复，故血糖水平可维持在7.8～10mmol/L；②脑组织需要充足的氧输送，故血红蛋白水平至少维持在70～90g/L。

（四）其他对症支持治疗 常规使用质子泵抑制剂（PPI）预防应激性溃疡；使用肢体气压治疗和/或抗凝药物预防深静脉血栓形成；给予充足的肠内营养，并注意评估胃肠耐受情况。

第三节 | 急性肾损伤

急性肾衰竭（acute renal failure，ARF）是指短时间内（几小时至几天内）发生的肾脏功能减退，即

溶质清除能力及肾小球滤过率（glomerular filtration rate，GFR）下降，从而导致以水、电解质和酸碱平衡紊乱及氮质代谢产物蓄积为主要特征的一组临床综合征。近年来，ARF 归类于急性肾损伤（acute kidney injury，AKI）。与 ARF 相比，AKI 更强调对这一综合征早期诊断、早期预防与治疗的重要性。目前，AKI 的定义（表 17-2）、分期标准（表 17-3）在临床工作以及科研中被广泛采纳应用。

表 17-2　AKI 的定义

符合下列任何一条即可定义 AKI	
1	SCr* 在 48 小时内增加大于等于 26.5μmol/L（0.3mg/dl）
2	已知或推测过去的 7 天内 SCr 增高大于等于基础值的 1.5 倍
3	尿量少于 0.5ml/（kg·h）持续 6 小时以上

注：*SCr 指血肌酐水平。

表 17-3　AKI 的分期标准

分期	血肌酐	尿量
1	增至基础值的 1.5～1.9 倍，或 48 小时增加≥26.5μmol/L（≥0.3mg/dl）	尿量＜0.5ml/（kg·h）持续 6～12 小时
2	增至基础值的 2.0～2.9 倍	尿量＜0.5ml/（kg·h）持续≥12 小时
3	增至基础值的 3.0 倍及以上，或 血肌酐升高到≥353.6μmol/L（≥4.0mg/dl），或 开始进行肾脏替代治疗，或 年龄＜18 岁时，eGFR 下降至＜35ml/（min·1.73m^2）	尿量＜0.3ml/（kg·h）持续≥24 小时或 无尿≥12 小时

AKI 的发病率和病死率一直居高不下，约 10%～15% 住院病人可发生 AKI，尤其是在 ICU，有超过 50% 的重症病人会发生 AKI，其中约 25%～75% 的 AKI 与脓毒症或者脓毒症休克相关，病死率从 11%～77% 不等。

【病因和分类】　AKI 或 ARF 的病因，广义上讲包括肾前性、肾性、肾后性三种类型；狭义上讲即指急性肾小管坏死（acute tubular necrosis，ATN）。

1. 肾前性　病因包括：各种原因引起的急性血容量不足；充血性心力衰竭、急性心肌梗死、严重心律失常、心脏压塞、肺栓塞等导致的心排血量降低；全身性疾病如脓毒症休克、过敏反应、肝肾综合征等引起有效循环血量减少或重新分布；以及肾血管病变或药物等因素引起的肾血管阻力增加等因素。这些均可导致肾脏血流的低灌注状态，肾小球滤过率不能维持正常而引起少尿。初时，肾实质并无损害，属功能性改变；若不及时处理，可使肾血流量进行性减少，发展成为急性肾小管坏死，出现 ARF。

2. 肾性　主要是由肾缺血和肾毒素等原因所造成的急性肾实质性病变，急性肾小管坏死较常见。病变可以发生在肾小球、肾小管、肾间质、肾血管。临床上能导致肾缺血的因素很多，如大出血、脓毒症休克、血清过敏反应等。肾毒素物质有：氨基糖苷类抗生素如庆大霉素、卡那霉素等；重金属如铋、汞、铝、砷等；其他药物如放射显影剂、阿昔洛韦、顺铂、环孢素、两性霉素 B 等；有机溶剂如四氯化碳、乙二醇、苯、酚等；生物类毒物如蛇毒、蕈毒等。肾缺血和肾毒素对肾的影响不能截然分开，常交叉同时作用，如挤压综合征、脓毒症休克等。

3. 肾后性　由尿路梗阻所致，包括双侧肾、输尿管病变以及盆腔肿瘤压迫输尿管，引起梗阻以上部位积水。膀胱内结石、肿瘤以及前列腺增生、前列腺肿瘤和尿道狭窄等引起双侧下尿路积水，使肾功能急剧下降。

【临床表现】　临床上急性肾衰竭分为少尿型和非少尿型，而少尿型 ARF 的临床病程分为少尿（或无尿）期、多尿期和恢复期。

1. 少尿(或无尿)期　为整个病程的主要阶段,一般为 7～14 天(平均 5～6 天,长者可达 1 个月以上)。少尿期越长,病情愈重,预后愈差。

(1) 尿量减少:尿量骤减或逐渐减少,24 小时尿量少于 400ml 者称为少尿(oliguria),少于 100ml 者称为无尿(anuria)。

非少尿型急性肾衰竭(non-oliguric acute renal failure)是指病人在进行性氮质血症期内,每日尿量维持在 400ml 以上,甚至 1 000～2 000ml。其发病机制目前仍不是很清楚,急性肾衰竭尿量不减少的原因有三种解释:①各肾单位受损程度不一,小部分肾单位的肾血流和肾小球滤过功能存在,而相应肾小管重吸收功能存在显著障碍;②所有肾单位的受损程度虽相同,但肾小管重吸收功能障碍的严重程度远较肾小球滤过功能降低程度重;③肾髓质深部形成高渗状态的能力降低,致使髓袢滤液中水分重吸收减少。

一般认为,与少尿型比较,非少尿型急性肾衰竭的临床表现轻,进程缓慢,严重的水、电解质和酸碱平衡紊乱以及胃肠道出血等并发症少;但高钾血症的发生率与少尿型相近,病死率仍可高达 26%,临床上仍须重视。

(2) 进行性氮质血症:由于肾小球滤过率降低,蛋白质的代谢产物不能经肾排泄,含氮物质积聚于血中,称氮质血症(azotemia)。如同时伴有发热、感染、损伤,则蛋白质分解代谢增加,血中尿素氮和肌酐升高更快。氮质血症时,血内其他毒性物质如酚、胍等亦增加,最终形成尿毒症(uremia),临床表现为恶心、呕吐、头痛、烦躁、倦怠无力、意识模糊,甚至昏迷。

(3) 水、电解质和酸碱平衡紊乱

1) 水过多:随着少尿期延长,体内水分大量蓄积,加上体内本身的内生水,易发生水过多甚至水中毒(water intoxication)。严重时可发生高血压、心力衰竭、肺水肿及脑水肿。水中毒是 ARF 的主要死因之一。

2) 高钾血症(hyperkalemia):正常人 90% 的钾离子经肾排泄。少尿或无尿时,钾离子排出受限,特别是组织分解代谢增加(如严重挤压伤)时,钾由细胞内释放到细胞外液;酸中毒时细胞内钾转移至细胞外,有时血钾可在几小时内迅速升高达危险水平,是 ARF 死亡的常见原因之一。

3) 高镁血症(hypermagnesemia):正常情况下,60% 的镁由粪便排泄,40% 由尿液排泄。在 ARF 时,血镁与血钾多呈平行改变。高镁血症时心电图表现为 PR 间期延长,QRS 波增宽,T 波增高。高血镁可引起神经肌肉传导障碍,出现低血压、呼吸抑制、麻木、肌力减弱、昏迷甚至心搏骤停。

4) 低钠血症(hyponatremia)和低氯血症(hypochloremia):两者多同时存在。低钠血症可为水过多所致的稀释性低钠血症,或是经皮肤、胃肠道失钠及利尿剂导致的失钠性低钠血症。严重者可致血渗透压降低,水向细胞内转移,出现细胞水肿,表现为疲乏、嗜睡、定向力消失甚至低渗昏迷等。低氯血症常见于呕吐、腹泻或应用大量袢利尿剂者,表现为腹胀、呼吸浅、抽搐等代谢性碱中毒症状。

5) 高磷血症(hyperphosphatemia)和低钙血症(hypocalcemia):ARF 时会发生血磷升高,有 60%～80% 的磷转向肠道排泄,并与钙结合成不溶解的磷酸钙,影响钙的吸收,出现低钙血症。血钙过低会引起肌抽搐,并加重高血钾对心肌的毒性作用。

6) 代谢性酸中毒(metabolic acidosis):为 ARF 少尿期的主要病理生理改变之一。缺氧使无氧代谢增加,无机磷酸盐等非挥发性酸性代谢产物排泄障碍,加之肾小管损害以及丢失碱基和钠盐,分泌 H^+ 及其与 NH_3 结合的功能减退,导致体内酸性代谢产物的积聚和血 HCO_3^- 浓度下降,产生代谢性酸中毒并加重高钾血症。临床表现为呼吸深而快,呼气带有酮味,面部潮红,并可出现胸闷、气急、嗜睡及神志障碍,严重时出现血压下降、心律失常,甚至出现心搏骤停。

(4) 全身并发症:心血管系统可以表现为高血压、急性肺水肿和心力衰竭、心律失常、心包炎等。消化系统常见食欲缺乏、恶心、呕吐、腹胀、腹泻,亦可出现消化道出血、黄疸等。神经系统表现为疲倦、精神较差,若出现意识淡漠、嗜睡或烦躁不安甚至昏迷,提示病情严重。血液系统表现为贫血和 DIC,贫血的程度与原发病因、病程长短、有无出血并发症等密切相关。

NOTES

2. 多尿期　在少尿或无尿后的7～14天，如24小时内尿量增加至800ml以上，即为多尿期开始。一般历时约14天，尿量每日可达3 000ml以上。在开始的第1周，由于肾小管上皮细胞功能尚未完全恢复，虽尿量明显增加，但血尿素氮、肌酐和血钾水平仍继续上升，尿毒症症状并未改善，此为早期多尿阶段。当肾功能进一步恢复、尿量大幅度增加后，则又可出现低血钾、低血钠、低血钙、低血镁和脱水现象，此时病人仍然处于氮质血症及水、电解质紊乱状态。待血尿素氮、肌酐水平开始下降时，则病情好转，即进入后期多尿阶段。

3. 恢复期　ARF病人在恢复早期可无症状，或体质虚弱、乏力、消瘦。肾小球滤过功能多在3～6个月内恢复正常，但部分病例的肾小管浓缩功能不全可维持1年以上。若肾功能持久不恢复，提示遗留永久性肾损害，少数病例可出现肾组织纤维化而转变为慢性肾功能不全。

【诊断与鉴别诊断】　根据原发疾病、临床表现和实验室检查、影像学检查可作出诊断和鉴别诊断。

1. 病史及体格检查　需详细询问和记录与AKI相关的病史，归纳为以下三个方面。①有无肾前性因素；②有无引起肾小管坏死的病因；③有无肾后性因素。此外，应注意既往是否有肾病和肾血管病变，在原有慢性肾功能不全的基础上引起急性肾损伤。全身和肢体水肿、颈静脉充盈程度检查可以提示AKI的发生原因及评价目前水、电解质平衡和心脏功能的情况。心肺听诊可了解有无心力衰竭、肺水肿及心律失常。

2. 尿液检查　注意尿色改变，酱油色尿提示有溶血或软组织严重破坏。肾前性AKI时尿浓缩，尿比重和渗透压高；肾性AKI为等渗尿，尿比重在1.010～1.014。尿常规检查，镜下见到宽大的棕色管型，即为肾衰竭管型，提示急性肾小管坏死；大量红细胞管型及蛋白提示急性肾小球肾炎；有白细胞管型提示急性肾盂肾炎。肾前性AKI与急性肾小管坏死的少尿期尿液有明显差别（表17-4）。

表17-4　肾前性AKI与急性肾小管坏死少尿期尿液变化的比较

比较要点	肾前性AKI	急性肾小管坏死
尿比重	＞1.020	＜1.015
尿渗透压/［mOsm/（kg·H_2O）］	＞500	＜350
尿钠含量/［mmol（mEq）/L］	＜20	＞20
尿肌酐/血肌酐	＞40	＜20
尿蛋白含量	阴性至微量	+
尿沉渣镜检	基本正常	透明、颗粒、细胞管型，红细胞、白细胞和变性坏死上皮细胞

3. 血液检查　①血常规检查：嗜酸性粒细胞明显增多提示急性间质性肾炎的可能，轻、中度贫血可能与体液潴留有关；②动态监测血液酸碱度与电解质水平；③动态监测血尿素氮、肌酐和肌酐清除率。

4. 影像学检查　主要用于诊断肾后性AKI。B超检查可显示双肾大小以及肾输尿管积水；尿路平片、CT平扫可发现尿路结石影；如怀疑尿路梗阻，可作逆行尿路造影。磁共振水成像可显示尿路梗阻部位及程度。X线或放射性核素检查可发现肾血管有无阻塞，确诊则需行肾血管造影，但应特别注意对比剂肾毒性。

5. 肾穿刺活检（kidney biopsy）　通常用于没有明确致病原因的肾实质性急性肾衰竭，如肾小球肾炎、血管炎、过敏性间质性肾炎等。

【治疗】　AKI的治疗原则：①加强液体管理，维持液体平衡；②维持内环境稳定，调节电解质及酸碱平衡；③控制感染；④肾替代治疗，清除毒素以利于损伤细胞的修复；⑤早期发现导致AKI的危险因素，积极治疗原发病。

1. 少尿期治疗

（1）液体管理：无论是在少尿期还是多尿期，无论是防止 AKI 的加重还是促进 AKI 的恢复，都离不开合理的液体管理。对于轻度 AKI，主要是补足容量、改善低灌注和防止新的低灌注的发生。对于较重的 AKI 甚至 ARF 的病人，由于其往往存在利尿剂抵抗，少尿期应严格控制水、钠摄入量。在纠正了原有的体液缺失后，应坚持“量出为入”的原则。每日输液量为前一日的尿量加上显性失水量和非显性失水量约 400ml（皮肤、呼吸道蒸发水分 700ml 减去内生水 300ml）。显性失水是指粪便、呕吐物、渗出液、引流液等可观察到的液体量总和。发热病人体温每增加 1℃应增加入液量 100ml。血流动力学监测有助于了解血容量和心功能状态，为液体治疗提供依据。

（2）纠正电解质、酸碱平衡紊乱：当存在高血钾时，应以 10% 葡萄糖酸钙 20ml 经静脉缓慢注射或加入葡萄糖溶液中静脉滴注，以钙离子对抗钾离子对心脏的毒性作用；或以 5% 碳酸氢钠溶液 100ml 静脉滴注，或 25g 葡萄糖及 6U 胰岛素缓慢静脉滴注，使钾离子进入细胞内而降低血钾。当血钾＞6.5mmol/L 或心电图呈高血钾图形时，应紧急实施血液净化治疗。轻度代谢性酸中毒无须处理，只有当血碳酸氢盐浓度＜15mmol/L 时，才予以补充碳酸氢钠。

（3）营养支持：合理的营养支持可以最大限度地减少蛋白分解，减缓血尿素氮、肌酐升高，有助于肾损伤细胞的修复和再生，提高 ARF 病人的生存率。如病情允许，肠内营养是首选的营养支持途径。对于未接受肾脏替代治疗者，应注意血清必需氨基酸与非必需氨基酸比例失衡。

（4）控制感染：是减缓 ARF 发展的重要措施。积极处理感染灶，采取各种措施预防导管相关性感染，选择抗生素时注意避免肾毒性和含钾制剂，并根据药代动力学和药效学调整用量和用法。

（5）肾脏替代治疗（renal replacement therapy，RRT）：又称为血液净化（blood purification），是应用人工方法替代肾脏功能清除体内水分和溶质，同时纠正水、电解质与酸碱平衡紊乱的治疗方法，是目前治疗肾衰竭的重要方法。常用方法包括：

1）血液透析（hemodialysis，HD）：血液透析时，血液和透析液间的物质交换主要在滤过膜的两侧完成，弥散作用是溶质转运的主要机制。HD 模式的特点是对小分子物质，包括尿素氮、肌酐、钾、钠等的清除效率高，但对炎症介质等中分子物质的清除能力较差。

2）血液滤过（hemofiltration，HF）：是利用滤过膜两侧的压力差，通过超滤的方式清除水和溶质，对流和弥散作用是溶质转运的主要机制，所以 HF 有利于中、大分子物质的清除，对于全身炎症反应综合征的治疗效果更佳。

3）连续性肾脏替代治疗（continuous renal replacement therapy，CRRT）：CRRT 能连续、缓慢、等渗地清除水分及溶质，更符合生理，容量波动小，尤其适用于血流动力学不稳定的病人；使血浆渗透压缓慢下降，防止失衡综合征；更好地维持水、电解质和酸碱平衡，为营养支持创造条件；能清除中、大分子及炎症介质，控制高分解代谢，从而改善严重感染及 MODS 病人的预后。

4）腹膜透析：腹膜透析的优点有：①设备和操作简单，安全而易于实施；②不需要建立血管通路和抗凝，特别适合有出血倾向、手术后、创伤以及颅内出血的病人；③血流动力学稳定；④有利于营养支持治疗。

2. 多尿期的治疗　多尿期初，由于肾小球滤过率尚未恢复，肾小管的浓缩功能仍较差，血肌酐、尿素氮和血钾水平还可以继续上升；当尿量明显增加时，又会发生水、电解质紊乱，此时病人全身状况仍差，蛋白质不足，容易感染，故临床上仍不能放松监测和治疗。治疗重点为维持水、电解质和酸碱平衡，控制氮质血症，治疗原发病和防止各种并发症的发生。

【预防】

1. 维持肾脏灌注压　严密监测病人的血流动力学变化，维持适当的心排血量、平均动脉压和血管容量，保证肾灌注，防止肾脏缺血。

2. 避免使用肾毒性药物　应特别注意：①高龄、全身性感染、心力衰竭、肝硬化、肾功能减退、血

容量不足和低蛋白血症者对肾毒性药物尤为敏感，要高度重视；②药物的肾毒性与剂量和血药浓度直接相关，应选择合适剂量和给药方法；③避免同时使用两种或两种以上肾毒性药物。

3. 控制感染　是预防 AKI 的重要措施，应积极查找感染源，彻底清除感染灶，合理应用抗生素，预防导管相关和呼吸机相关的医源性感染。

4. 清除肾毒性物质　积极液体复苏可减轻肌红蛋白尿的肾毒性，预防 AKI。

5. 预防对比剂肾损伤　严格限制对比剂剂量，高危病人应使用非离子等渗对比剂，静脉输入等张液体以降低对比剂肾病的发生率。

第四节 | 急性呼吸窘迫综合征

急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome，ARDS）是指由严重感染、休克、创伤及烧伤等多种病因引起的弥漫性肺泡毛细血管内皮细胞和肺泡细胞炎症性损伤，从而导致的急性低氧性呼吸衰竭。

【病因和危险因素】 ARDS 的病因和危险因素多种多样，可分为直接肺损伤因素及非直接肺损伤因素（表 17-5）。50% 的 ARDS 由肺内因素引起，脓毒症是 ARDS 最常见的病因和危险因素，ICU 中 40% 的脓毒症病人会发生 ARDS。随着危险因素的增加，ARDS 的发生风险也相应增加。外科手术也是 ARDS 的常见高危因素，心脏换瓣手术、腹主动脉瘤手术、腹部大手术合并腹腔高压的 ARDS 发病率可高达 10%～20%。

表 17-5　ARDS 的病因和危险因素

直接肺损伤因素	非直接肺损伤因素
肺炎	脓毒症（肺外感染）
消化液误吸	多发伤
肺挫伤	心肺转流手术
脂肪、羊水或空气栓塞	药物中毒
溺水	急性胰腺炎
吸入性损伤	大量输血
再灌注性肺水肿	
电子烟吸入	

【病理】 ARDS 复杂的病理改变仍未完全清楚。典型的 ARDS 病理变化可分为渗出期、增生期和纤维化期，三个阶段在病程中相互关联并部分重叠，呈现不均一性。

渗出期主要表现为弥漫性肺泡-毛细血管屏障的损伤。Ⅰ型肺泡上皮细胞脱落，细胞间隙增宽，基底膜裂解，血管内液体漏出，透明膜形成，出现灶性或大片性肺泡萎陷是其特征性改变。增生期主要表现为Ⅱ型肺泡上皮细胞大量增生，肺泡囊和肺泡管纤维化，肌性小动脉内膜增生，管腔狭窄。纤维化期是晚期 ARDS 病人的典型病理变化，主要表现为肺组织弥漫性不规则性纤维化。15%～40% 的纤维化期后期的 ARDS 病人死于难治性呼吸衰竭。

【病理生理】

1. 肺容积减少　ARDS 的肺又被称为小肺（small lung）或婴儿肺（baby lung）。严重 ARDS 病人实际参与通气的肺泡可能仅占正常肺泡的三分之一。

2. 肺顺应性降低　肺顺应性降低是 ARDS 的特征之一。主要与肺泡表面活性物质减少引起的表面张力增高和肺不张、肺水肿导致的肺容积减少有关。

3. 通气/血流（V/Q）比例失调　通气/血流（V/Q）比例失调是导致低氧血症的主要原因。由于 ARDS 肺部病变的不均一性，V/Q 比例升高或降低可同时存在于不同的病变区域中。

4. 肺动脉高压　ARDS 早期，在低氧、缩血管介质如血栓烷素 A_2（TXA_2）、肿瘤坏死因子 α（TNF-α）等及一氧化氮生成减少等因素作用下肺动脉发生痉挛，肺动脉压力升高。ARDS 后期，由于肺小动脉平滑肌增生和非肌性动脉演变为肌性动脉等结构性改变，出现不可逆性肺动脉压力升高。

【临床特征与检查】

1. 症状与体征 ARDS 通常出现在原发病因或诱因发生后一周内，表现为进行性的呼吸困难及低氧血症，伴呼吸急促、心动过速、出汗、烦躁等表现。随着低氧的严重程度加剧及时间延长，可出现肺外器官损伤，甚至多器官功能不全或衰竭。除上述临床症状和体征外，同时存在原发疾病的临床表现。

2. 影像学 X 线、CT 及超声是 ARDS 常用的影像学检查方法。ARDS 的影像学改变不具有特征性，可表现为毛玻璃样阴影、间质水肿伴肺渗出、肺实变、肺不张、胸腔积液等。这些影像学表现优先出现在病变相关区域，是肺泡水肿、炎性间质水肿和肺毛细血管充血的结果。ARDS 的影像学改变虽然不具有特征性，但仍是 ARDS 诊断的重要依据之一，并且对鉴别诊断及指导临床治疗具有重要作用。

3. 动脉血气分析 动脉血气分析是评价肺气体交换的主要检查。氧分压与吸入氧浓度的比值称为氧合指数（PaO_2/FiO_2），是评价 ARDS 低氧严重程度的指标。ARDS 早期，由于呼吸频率增快，常表现为呼吸性碱中毒。在 ARDS 后期，无效通气加剧的情况下，可出现二氧化碳分压增高。

4. 支气管镜 支气管镜可通过支气管肺泡灌洗、保护性支气管刷片等技术获取灌洗液标本、痰液标本等，进行细胞学、病原学、生化学、蛋白学的检测，是诊断 ARDS 肺内病因的重要手段。

5. 血流动力学监测 血流动力学监测是 ARDS 诊断及治疗的重要组成部分，特别是在鉴别心源性肺水肿及指导 ARDS 病人液体管理中具有重要作用。

【诊断】 对于具有全身性感染、休克、重度肺部感染、大量输血、急性胰腺炎、严重外伤等引起 ARDS 的病因，在一周内出现进行性呼吸困难及常规吸氧难以纠正的低氧血症，影像学提示双肺斑片状渗出影，不能用心衰肺水肿解释的情况，应考虑 ARDS 的可能。满足下列所有条件，可诊断为 ARDS。

1. 呼吸系统症状在已知的临床损伤发生后 1 周内开始，或在过去 1 周内病人必须出现新的症状或症状加重。

2. X 线胸片或 CT 扫描图像存在符合肺水肿的双肺阴影，这些阴影不能完全用胸腔积液、肺塌陷或肺结节来解释。

3. 病人的呼吸衰竭不能完全用心力衰竭或液体过剩来解释。

4. 存在中度至重度氧合障碍，用动脉氧分压与吸入氧浓度的比值（PaO_2/FiO_2）来定义：

（1）轻度 ARDS：呼吸机参数设置为呼气末正压（PEEP）通气或持续气道正压（CPAP）≥5cmH_2O 时，200mmHg＜PaO_2/FiO_2≤300mmHg。

（2）中度 ARDS：呼吸机设置为 PEEP≥5cmH_2O 时，100mmHg＜PaO_2/FiO_2≤200mmHg。

（3）重度 ARDS：呼吸机设置为 PEEP≥5cmH_2O 时，PaO_2/FiO_2≤100mmHg。

此外，ARDS 需要与其他引起低氧血症的疾病相鉴别，如：心源性肺水肿，肾病综合征、血管炎、肝硬化等全身性疾病引起的非心源性肺水肿，以及急性肺栓塞、慢性阻塞性肺疾病急性加重、特发性肺间质纤维化等。

【治疗】 ARDS 的总治疗原则是纠正低氧血症，提高全身氧输送，维持组织灌注，防治组织器官进一步损伤，同时避免医源性损伤如呼吸机相关性肺损伤等。

1. 病因治疗 病因是影响 ARDS 发展及转归的关键因素，及时、有效的病因治疗是 ARDS 治疗的关键环节。主要包括全身性感染病灶的引流及控制、抗菌药物及时合理应用、腹腔高压及急性胰腺炎的治疗等。然而，一些复杂病因可能难以在短时间内有效控制，导致 ARDS 的病因治疗非常困难。

2. 氧疗 是纠正 ARDS 病人低氧血症的基本必需手段。氧疗的方式包括：鼻导管/面罩吸氧、经鼻高流量湿化氧疗（HFNC）、无创机械通气及有创机械通气。由于 ARDS 的病理生理改变，普通鼻导管/面罩吸氧方式对 ARDS 病人的低氧血症往往难以奏效，机械通气是最常用的氧疗方式。机械通气

通过有效的吸气及呼气末正压维持，改善肺不张、肺内分流，从而有效地降低 ARDS 病人的呼吸功，纠正低氧血症，改善全身缺氧，保护肺外器官。

3. 俯卧位通气　可以减少病人肺本身重力对靠近脊柱侧的重力依赖区肺泡的压迫，使腹侧和背侧的胸膜腔内压分布更均匀，同时减少心脏和纵隔对部分肺组织的压迫，有利于背侧部分塌陷肺泡复张，同时减少腹侧区域肺泡死腔，使肺通气分布更均一。对中重度 ARDS 顽固性低氧血症，实施俯卧位通气可有效改善病人氧合及预后。

4. 体外膜氧合（extracorporeal membrane oxygenation，ECMO）　是体外肺辅助（extracorporeal lung assist，ECLA）技术中的一种，其中静脉-静脉体外膜氧合（VV-ECMO）主要用于部分或完全替代病人肺功能，使肺得以充分休息，从而为肺修复和原发病的治疗争取时间。对常规呼吸支持手段不能维持足够氧合与通气需求的重症 ARDS 病人，可早期进行 ECMO 治疗。

5. 液体管理　ARDS 病人常由于机械通气导致胸腔内压力增加、回心血量减少，以及原发感染性疾病或脓毒症等原因而出现休克状态。然而，在 ARDS 病人肺泡毛细血管屏障通透性异常的情况下，肺静水压的适度增加也会导致肺水肿加重。体液过多对 ARDS 病人的结局有害。应该通过对 ARDS 病人动态的血流动力学管理，实施限制性的液体治疗策略，避免不必要的液体复苏及正平衡。

6. 镇静镇痛与肌松药物　气管内插管和 ECMO 支持治疗的 ARDS 病人应常规使用镇静和镇痛药物，以降低病人氧耗，改善氧合，增加病人的舒适度，提高人机协调性，同时可降低自主呼吸驱动从而避免过强自主呼吸带来的肺损伤。中重度 ARDS 病人，在较深度镇静镇痛仍无法控制过强的自主呼吸情况下，可短时间输注肌松药。

7. 其他支持与并发症预防　对于合并炎症反应过强、自身液体管理难以实现、内环境严重紊乱等情况的 ARDS 病人，可考虑血液净化治疗。ARDS 病人会出现全身应激反应，机体处于高分解代谢状态，内源性氮与细胞内电解质丢失，机械通气或者血液净化等技术会加速病人的能量消耗。因此，ARDS 病人在无明确禁忌时应早期开始营养支持，根据胃肠功能采用合适的营养途径。营养支持时注意能量供给应充足，除糖、脂肪、氨基酸外，还要注意微量元素及维生素的补充。另外，对于 ARDS 病人，由于长期卧床、高凝等因素，注意预防下肢深静脉血栓形成，根据危险因素及出血风险，给予药物或者物理预防。

（管向东）

本章思维导图

NOTES

本章数字资源

第十八章 围手术期处理

围手术期是指从决定手术治疗时起，到与本次手术有关的治疗基本结束为止的一段时间，包括手术前、手术中和手术后三个阶段。创伤病人术前期可能仅数分钟，复杂病人可能需数天甚至更长时间，以做好充分的术前评估及准备，为手术成功创造最佳条件。手术后期，要采取综合治疗措施，促使病人早日康复。术后期的长短可因不同疾病及术式而有所不同。围手术期处理（perioperative management）是为病人手术顺利康复做充分而细致的工作，包括术前准备、术中保障和术后处理三大部分。

第一节 | 术前准备

病人的术前准备与疾病的轻重缓急、手术大小有密切关系。按照手术的时限性，外科手术可分为三种：①急诊手术（emergency operation）：例如外伤性肠破裂，在最短时间内进行必要的准备后立即手术。胸腹腔大血管破裂出血等十分危急的情况下，为抢救生命，必须争分夺秒地进行紧急手术。②限期手术（confine operation）：例如各种恶性肿瘤根治术，手术时间虽可选择，但不宜延迟过久，应在尽可能短的时间内做好术前准备。③择期手术（selective operation）：例如胆囊结石胆囊切除术、甲状腺腺瘤切除术及腹股沟疝修补术等，可在充分的术前准备后选择合适时机进行手术。

手术前，要对病人的全身情况有足够的了解，包括心理和营养状态，心、肺、肝、肾、内分泌、血液系统以及免疫系统功能等。因此，必须详细询问病史，全面地进行体格检查，除常规的实验室检查外，还需要进行一些涉及重要器官功能的检查评估，对病人的手术耐受性作出细致的评估。

（一）一般准备 包括心理准备和生理准备。

1. 心理准备 病人术前容易出现恐惧、紧张及焦虑等情绪，医务人员应给予充分的关怀和鼓励，就病人的病情、手术的必要性和预期疗效、围手术期可能发生的并发症、术后的恢复过程和预后进行详细的解释说明，使病人及家属能以积极的心态配合围手术期诊疗。同时取得他们的知情同意，签署书面知情同意书，包括手术知情同意书、麻醉知情同意书、输血治疗同意书等。为挽救生命而需行紧急手术时，若亲属未赶到医院，无法签署知情同意书，须在病史中记录清楚。

2. 生理准备 对病人的生理状态进行调整，使病人能在较好的状态下安全度过手术和术后的治疗过程。

（1）术前适应性锻炼：包括术前练习在床上大小便，教会病人正确咳嗽和咳痰方法。有吸烟、饮酒史的病人，术前 4 周应戒烟、戒酒。

（2）输血和补液：施行中、大型手术者，术前应做好血型鉴定和交叉配血试验，备好一定数量的血制品。对有水、电解质及酸碱平衡失调和贫血、低蛋白血症的病人，应在术前予以纠正。

（3）预防感染：术前及时处理龋齿或已发现的感染灶；病人在术前不与罹患感染者接触。下列情况需要预防性应用抗生素：①涉及感染病灶或切口接近感染区域的手术；②胃肠道手术；③操作时间长、创伤大的手术；④开放性创伤，创面已污染或有广泛软组织损伤，发生创伤至实施清创的间隔时间较长，或清创所需时间较长，以及难以彻底清创者；⑤恶性肿瘤手术；⑥涉及大血管的手术；⑦需要植入人工制品的手术；⑧器官移植手术。预防性抗生素的给药方法：应在切皮前 30～60 分钟输注完毕；手术时间超过 3 小时或术中出血量大于 1 500ml，术中可重复使用一次；预防用药时间一般不超过 24 小时，个别情况可延长至 48 小时。

NOTES

（4）胃肠道准备：参见第十五章第二节中“胃肠道准备”部分。

（5）其他：手术前夜，可给予镇静药，以保证良好的睡眠。如发现病人有与疾病无关的体温升高，或妇女月经来潮等情况，应推迟手术日期。进手术室前，应排尽尿液；估计手术时间长，或是盆腔手术，应留置导尿管。若病人有活动义齿，术前应取下，以免麻醉或术中脱落造成误咽或误吸。

（二）特殊准备　除要做好上述术前一般准备外，还需根据病人的具体情况，做好多方面的特殊准备。

1. 营养不良　术前营养不良是术后并发症发生率和死亡率升高的重要危险因素。评估术前营养不良的程度并予以纠正，是外科围手术期重要的治疗措施。营养状况的评估应包括病人的病史、体格检查，尤其要关注病人发病以来的体重变化。因病所致体重下降＞20%，不仅死亡率上升，术后感染率也会增加 3 倍。实验室检查评估病人营养状况的指标包括血清中白蛋白、转铁蛋白、前白蛋白水平等。对于严重营养不良的病人，应当予以营养支持，在改善病人的营养状况后再施行手术。

2. 脑血管病　围手术期脑卒中不常见（一般发生率＜1%，心脏手术约为 2%～5%），80% 都发生在术后，多由低血压、房颤相关的心源性栓塞所致。危险因素包括老年、高血压、冠状动脉疾病、糖尿病和吸烟等。对存在无症状的颈动脉杂音、近期有短暂性脑缺血发作的病人，应进一步检查与治疗。近期有脑卒中病史者，择期手术应推迟至少 2 周，最好 6 周。

3. 心血管病　高血压者应继续服用降压药物，病人静息血压宜控制在 140/90mmHg 以下。非急诊手术病人，血压过高（＞180/100mmHg）时，术前应服用降压药物使血压稳定在一定水平。对原有高血压病史，进入手术室后血压急骤升高者，应与麻醉医生共同处理，根据情况选择实施或延期手术。

对伴有心脏疾病的病人，施行手术的死亡率明显高于非心脏病者，需要外科医生、麻醉医生和内科医生共同对心脏危险因素进行评估和处理。常用 Goldman 指数量化心源性死亡的危险性和危及生命的并发症（表 18-1）。对年龄≥40 岁，接受非心脏手术的病人，心源性死亡、致命性心脏并发症的发生率随评分的增加而升高：0～5 分，危险性＜1%；6～12 分，危险性为 7%；13～25 分，危险性为 13%（死亡率 2%）；≥26 分，危险性为 78%（死亡率 56%）。Goldman 指数的优点是半数以上的得分是可以控制的，例如充血性心力衰竭得到纠正可减 11 分，心肌梗死延期手术可减 10 分等。

表 18-1　Goldman 指数

临床所见	得分
第二心音奔马律或静脉压↑	11
心肌梗死发病＜6 个月	10
任何心电图每分钟＞5 个室性期前收缩	7
最近心电图有非窦性节律或房性期前收缩	7
年龄＞70 岁	5
急症手术	4
胸腔、腹腔、主动脉手术	3
显著主动脉瓣狭窄	3
一般状况差	3

4. 肺功能障碍　术后肺部并发症和相关的死亡率仅次于心血管系统，居第二位。有肺部疾病史或预期行肺切除术、食管或纵隔肿瘤切除术者，术前尤应对肺功能进行评估。危险因素包括慢性阻塞性肺疾病、吸烟、老年、肥胖、急性呼吸系统感染。胸部影像学检查可以鉴别肺实质病变与胸膜腔异常；红细胞增多症可能提示慢性低氧血症；若 PaO_2＜60mmHg 和 $PaCO_2$＞45mmHg，围手术期肺部并发症增加。对高危病人，术前肺功能检查具有重要意义，第 1 秒最大呼气量（forced expiratory volume in 1s，FEV_1）＜2L 时，可能发生呼吸困难；FEV_1/FVC＜50%，提示肺重度功能不全，术后可能需要机械通气和特殊监护，术前应行相应的呼吸功能锻炼。

术前戒烟极为重要。戒烟 1～2 周，黏膜纤毛功能可恢复，痰量减少；戒烟 6 周，可以改善肺活量。术前鼓励病人进行呼吸训练，增加功能残气量，可以减少肺部并发症。急性呼吸系统感染者，择期手

术应推迟至治愈后 1～2 周；如系急诊手术，需同时积极治疗呼吸系统感染。阻塞性呼吸道疾病者，围手术期应用支气管扩张药；哮喘急性发作期，择期手术应推迟。

5. 肾疾病 麻醉、手术创伤都会加重肾脏的负担。急性肾衰竭的危险因素包括：术前血尿素氮和肌酐升高、充血性心力衰竭、老年、术中低血压、阻断腹主动脉、脓毒症、使用肾毒性药物等。实验室检查血钠、血钾、血钙、血磷、血尿素氮、血肌酐等，可以有效评价肾功能。对慢性肾功能不全的病人围手术期应当多学科（包括外科、麻醉、肾脏内科等）合作做好术前准备工作，最大限度地改善肾功能，如果需要透析，应在计划手术 24 小时以内进行。对于术前存在肾衰竭的病人，应当维持电解质（尤其是血清钾）在正常范围内。

6. 糖尿病 糖尿病病人在整个围手术期都处于应激状态，其并发症发生率和死亡率较无糖尿病者高 50%。对糖尿病病人的术前评估包括糖尿病慢性并发症（如心血管病、肾疾病）和血糖控制情况，并作相应处理：①仅以饮食控制血糖水平满意者，术前不需要特殊准备。②口服降糖药的病人，应继续服用至手术的前一日晚上；服长效降糖药物者，应在术前 2～3 日停服。禁食病人需静脉输注葡萄糖加胰岛素，维持血糖轻度升高状态（5.6～11.2mmol/L）。③平时用胰岛素者，术前应以葡萄糖和胰岛素维持正常糖代谢，在手术日晨停用胰岛素。④伴有酮症酸中毒的病人，需要接受急诊手术，应当尽可能纠正酸中毒、血容量不足、电解质紊乱（特别是低血钾）。对糖尿病病人术前应将糖化血红蛋白水平控制在 7% 以下，术中应监测并调控血糖浓度不超过 8.33mmol/L。

7. 凝血功能障碍 通过常规凝血检查识别出的严重凝血功能异常仅占 0.2%。所以，仔细询问病史和体格检查尤为重要。病史中注意询问病人及家族成员有无出血和血栓栓塞史；是否曾输血，有无出血倾向，如手术和月经有无严重出血，是否易发生皮下瘀斑、鼻出血或牙龈出血等；是否同时存在肝、肾疾病；有无营养不良，过量饮酒，服用阿司匹林、非甾体抗炎药或降血脂药（可能导致维生素 K 缺乏），有无抗凝治疗（如房颤、静脉血栓栓塞、机械心脏瓣膜置换术后服华法林）等。查体时应注意有无皮肤、黏膜出血点（紫癜），脾大或其他全身疾病征象。术前 10 天停用抗血小板药噻氯匹定（ticlopidine）和氯吡格雷（clopidogrel），术前 7 天停用阿司匹林，术前 2～3 天停用其他非甾体抗炎药。如果临床确定有凝血功能障碍，择期手术前应作相应的治疗。当血小板计数＜50×10^9/L 时，建议输血小板；大手术或涉及血管部位的手术，应保持血小板计数＞75×10^9/L；神经系统手术，血小板计数临界点不低于 100×10^9/L。脾肿大和免疫引起的血小板破坏，输血小板难以奏效，不建议常规预防性输血小板。紧急情况下，药物引起的血小板功能障碍，可给 DDAVP（1-脱氨-8-右旋-精氨酸加压素），输血小板。对于需要抗凝治疗的病人，应当权衡术中出血和术后血栓形成的利弊。血友病病人的围手术期处理，需请血液内科医生协助。

8. 下肢深静脉血栓形成的预防 静脉血栓形成是术后最为常见的并发症之一。围手术期发生静脉血栓形成的危险因素包括：年龄＞40 岁，肥胖，有血栓形成病史，静脉曲张，吸烟，大手术（特别是盆腔、泌尿外科、下肢和恶性肿瘤手术），长时间全身麻醉和凝血功能异常。血栓形成常发生在下肢深静脉，一旦血栓脱落可发生致命的肺动脉栓塞。因此，有静脉血栓危险因素者，应予普通肝素或低分子肝素预防性抗血栓治疗，机械性预防措施如肢体锻炼、间歇性压力梯度仪等可以作为药物性预防的辅助措施。药物和机械性预防的联合应用有助于高危病人的血栓预防。

第二节 | 术后处理

术后处理是围手术期处理的一个重要阶段，是连接术前准备、手术与术后康复的桥梁。

（一）常规处理

1. 术后医嘱 包括诊断、施行的手术、监测方法和治疗措施，例如镇痛、抗生素应用、护理级别及静脉输液，各种管道、插管、引流物、吸氧等处理。

2. 监测 手术后多数病人可返回原病房，特殊病人可以送至外科重症监测治疗病房（intensive

care unit，ICU）。常规监测生命体征，包括体温、脉率、血压、呼吸频率、尿量情况，记录液体出入量。应采用经皮氧饱和度监测仪动态观察动脉血氧饱和度。

3. 静脉输液　术后静脉输液量应根据病人术中的失血失液量和输血补液量，结合术后病人的进食进水情况进行综合计算。术后输液的量、成分和输注速度，取决于手术的大小、病人器官功能状态和疾病严重程度。输液过量又可导致肺水肿和充血性心力衰竭；休克和脓毒症病人由于液体自血管外渗至组织间隙，会出现全身水肿，因此估计恰当的输液量十分重要。

4. 引流管　引流的种类、吸引的压力、灌洗液种类及灌洗次数、引流的部位及护理方式也应写进医嘱。要经常检查放置的引流管有无阻塞、扭曲等情况，换药时要注意引流管的妥善固定，以防落入体内或脱出，并应记录引流物的量和性质，引流物情况有可能提示有无出血或瘘等的发生。

（二）体位　手术后，应根据麻醉方式及病人的全身状况、术式、疾病的性质等选择体位，使病人处于既舒适又便于活动的体位。全身麻醉尚未清醒的病人除非有禁忌，均应平卧，头转向一侧，使口腔内分泌物或呕吐物易于流出，避免误吸入气管。蛛网膜下腔麻醉的病人，可平卧 6 小时，以防止因脑脊液外渗而出现低颅压性头痛。全身麻醉清醒后、蛛网膜下腔麻醉 6 小时后、硬膜外间隙麻醉或局部麻醉的病人，可根据手术需要选择合适体位。

施行颅脑手术后，如无休克或昏迷，可取 15°～30° 头高脚低斜坡卧位。施行颈、胸手术后，多采用高半坐位卧式，以便于呼吸及有效引流。腹部手术后，多取低半坐位卧式或斜坡卧位，以减小腹壁张力。脊柱或臀部手术后，可采用俯卧或仰卧位。腹腔内有污染的病人，在病情许可的情况下，尽早改为半坐位或头高脚低位，以便体位引流。休克病人，应取下肢抬高 15°～20°，头部和躯干抬高 20°～30° 的特殊体位。肥胖病人可取侧卧位，有利于呼吸和静脉回流。

（三）术后各种不适的处理

1. 疼痛　麻醉作用消失后，切口受到刺激时会出现疼痛。术后疼痛可引起呼吸、循环、胃肠道和骨骼肌功能变化，甚至引起并发症。胸部和上腹部手术后疼痛，使病人不愿深呼吸，造成肺膨胀不全、活动减少，引起静脉淤滞、血栓形成。术后疼痛也会导致儿茶酚胺和其他应激激素的释放，引起血管痉挛、高血压，严重者甚至发生卒中、心肌梗死和出血。有效的镇痛可改善手术预后。术后推荐采用多模式镇痛方案。在控制切口痛方面，对于开腹手术，推荐连续中胸段硬膜外病人自控镇痛（patient-controlled epidural analgesia，PCEA）联合非甾体抗炎药（NSAIDs）。实施 PCEA 具有发生低血压、硬膜外血肿、尿潴留等并发症风险，应密切监测并予预防。腹腔镜手术的镇痛方案可选择局麻药切口浸润镇痛或连续浸润镇痛、外周神经阻滞联合低剂量阿片类药物病人自控静脉镇痛（patient-controlled intravenous analgesia，PCIA）和 NSAIDs。

2. 呃逆　术后发生呃逆者并不少见，多为暂时性的，但有时可为顽固性的。呃逆可能是神经中枢或膈肌直接受刺激引起的。手术后早期发生者，可采取压迫眶上缘，短时间吸入二氧化碳，抽吸胃内积气、积液，给予镇静或解痉药物等措施。施行上腹部手术后，如果出现顽固性呃逆，要特别警惕膈下积液或感染的可能。此时，应作 CT 或超声检查，一旦明确有膈下积液或感染，需要及时处理。

（四）胃肠道功能　麻醉、手术对小肠蠕动影响很小，胃蠕动恢复较慢，右半结肠恢复需 48 小时，左半结肠需 72 小时。胃和空肠手术后，上消化道功能的恢复需要 2～3 天。在食管、胃和小肠手术后，有显著肠梗阻、神志欠清醒以及急性胃扩张的病人，应留置鼻胃管，经常冲洗，确保鼻胃管通畅，直到胃肠蠕动恢复。胃或肠造口导管应进行重力（体位）引流或负压、间断吸引。空肠造口的营养管可在术后第 2 天滴入营养液。造口的导管需待内脏与腹膜之间形成牢靠的粘连后方可拔除（约术后 3 周）。

（五）术后活动　术后早期下床活动可促进呼吸、胃肠、肌肉骨骼等多系统功能恢复，有利于预防肺部感染、压疮和下肢深静脉血栓形成，有利于肠道蠕动和膀胱收缩功能的恢复，从而减少腹胀和尿潴留的发生。

早期下床活动，应根据病人的耐受程度，建立每日活动目标，逐步增加活动量。在病人已清醒、麻醉作用消失后，就应鼓励病人在床上活动，如深呼吸、四肢主动活动及间歇翻身等。足趾和踝关节交

替性伸屈活动，下肢肌肉交替松弛和收缩，有利于促进静脉回流。

（六）缝线拆除 缝线的拆除时间，可根据切口部位、局部血液供应情况、病人年龄、营养状况等来决定。一般头、面、颈部在术后 4～5 日拆线，下腹部、会阴部在术后 6～7 日拆线，胸部、上腹部、背部、臀部在术后 7～9 日拆线，四肢手术在术后 10～12 日拆线（近关节处可适当延长），减张缝线在术后 14 日拆线。青少年病人可适当缩短拆线时间，老年、营养不良病人可延迟拆线时间，也可根据病人的实际情况采用间隔拆线。

对于初期完全缝合的切口，拆线时应记录切口愈合情况，可分为三类：①清洁切口（Ⅰ类切口）：指缝合的无菌切口，如甲状腺大部切除术等。②可能污染切口（Ⅱ类切口）：指手术时可能带有污染的缝合切口，如胃大部切除术等。皮肤不容易彻底消毒的部位、6 小时内的伤口经过清创术缝合、新缝合的切口再度切开者，也属此类。③污染切口（Ⅲ类切口）：指邻近感染区或组织直接暴露于污染或感染物的切口，如阑尾穿孔的阑尾切除术、肠梗阻坏死的手术等。切口的愈合也分为三级：①甲级愈合，用“甲”字代表，指愈合优良，无不良反应。②乙级愈合，用“乙”字代表，指愈合处有炎症反应，如红肿、硬结、血肿、积液等，但未化脓。③丙级愈合，用“丙”字代表，指切口化脓，需要作切开引流等处理。应用上述分类分级方法，观察切口愈合情况并作记录。如甲状腺大部切除术后愈合优良，则记以“Ⅰ/甲”；胃大部切除术后切口血肿，则记以“Ⅱ/乙”，余类推。

第三节 | 术后并发症的防治

手术后可能发生各种并发症，掌握其发生的原因、临床表现、预防及治疗措施，是术后处理的一个重要组成部分。术后并发症可由原发病、手术或一些不相关的因素引起。有时原已存在的并发症又可导致另一并发症（如术后大出血可能引起心肌梗死）。

（一）术后出血 术中止血不完善、创面渗血未完全控制、原痉挛的小动脉断端舒张、结扎线脱落、凝血功能障碍等，都是造成术后出血的原因。

术后出血可以发生在手术切口、空腔器官及体腔内。腹腔手术后 24 小时之内出现休克，应考虑到有内出血，表现为心率快、血压下降、尿量减少、外周血管收缩。如果出血持续，腹围可能增加。床旁超声检查及诊断性腹腔穿刺可以明确诊断。胸腔手术后从胸腔引流管内每小时引流出的血液量持续超过 100ml，就提示有内出血。拍摄胸部 X 线平片，可显示胸腔积液。中心静脉压低于 0.49kPa（$5cmH_2O$），每小时尿量少于 25ml，在输注足够的血液和液体后休克征象和监测指标均无好转或继续加重，或一度好转后又恶化等，都提示有术后出血，应当迅速再手术止血。

（二）术后发热与低体温

1. 发热 发热是术后最常见的症状，约 72% 的术后病人体温超过 37℃，41% 高于 38℃。术后发热不一定表示伴发感染。非感染性发热通常比感染性发热出现得早（出现发热的平均时间分别为术后 1.4 日和 2.7 日）。

非感染性发热的主要原因：手术时间长（＞2 小时）、广泛组织损伤、术中输血、药物过敏、麻醉药（氟烷或恩氟烷）引起的肝中毒等。如体温不超过 38℃，可不予处理。高于 38.5℃，病人感到不适时，可予以物理降温，对症处理，严密观察。感染性发热的危险因素包括病人体弱、高龄、营养状况差、糖尿病、吸烟、肥胖、使用免疫抑制剂或原已存在的感染病灶。预防性抗生素被忽视也是危险因素之一。手术因素有止血不严密、残留死腔、组织创伤等。感染性发热除伤口和其他深部组织感染外，其他常见发热病因包括肺不张、肺部感染、尿路感染、化脓性或非化脓性静脉炎等。

2. 低体温（hypothermia） 轻度低体温是常见的术后并发症，多因麻醉药阻断了机体的体温调节过程，开腹或开胸手术热量散失，或者输注冷的液体和库存血液。轻度低体温对机体无明显影响。然而严重的低体温会引起一系列的并发症：周围血管阻力明显增加，心脏收缩力减弱，心排血量减少，神经系统受抑制，凝血酶功能失常导致凝血功能障碍。深度低体温通常与大手术，特别是多处创伤的手

NOTES

术，以及输注大量冷的液体和库存血液有关。

术中应监测体温。大量输注冷的液体和库存血液时，应通过加温装置，必要时用温盐水反复灌洗体腔。术后注意保暖。以上措施可以预防术后低体温。

（三）呼吸系统并发症　术后死亡原因中，呼吸系统并发症居第二位。年龄超过 60 岁，呼吸系统顺应性差，残气容积和呼吸无效腔增加，有慢性阻塞性肺疾病（慢性支气管炎、肺气肿）、哮喘、肺纤维化等病史者，术后更易发生呼吸系统并发症。

1. 肺膨胀不全　上腹部手术的病人，肺膨胀不全的发生率为 25%，老年、肥胖、长期吸烟和有呼吸系统疾病的病人更常见，最常发生在术后 48 小时内（90% 的发热可能与该并发症有关）。如果持续超过 72 小时，肺部感染则不可避免。

预防和治疗：叩击胸、背部，鼓励咳嗽和深呼吸，经鼻气管吸引分泌物。严重慢性阻塞性肺疾病病人，雾化吸入支气管扩张药和溶黏蛋白药物有效。有气道阻塞时，应行支气管镜治疗。

2. 术后肺部感染　易患因素包括肺膨胀不全、异物吸入和有大量分泌物。腹腔感染需要长期辅助呼吸者，术后肺部感染的危险性最高。气管内插管损害黏膜纤毛转运功能、吸氧、肺水肿、吸入异物和应用糖皮质激素，都会影响肺泡巨噬细胞的活性。50% 以上的术后肺部感染，系革兰氏阴性杆菌引起。

3. 肺栓塞（pulmonary embolism，PE）　是由内源性或外源性的栓子堵塞肺动脉主干或分支，引起肺循环障碍的临床和病理生理综合征。包括肺血栓栓塞症、脂肪栓塞综合征、羊水栓塞、空气栓塞、肿瘤栓塞和细菌栓塞。肺栓塞的易患因素较多，包括年龄（50 岁以上）、下肢深静脉血栓形成、创伤、软组织损伤、烧伤、心肺疾病、肥胖、某些血液病、代谢病（如糖尿病）等。临床表现为：突发性呼吸困难、胸痛、咯血、晕厥；不明原因的急性右心衰竭或休克、血氧饱和度下降；肺动脉瓣区收缩期杂音、P_2 亢进等。肺栓塞的治疗主要包括：①一般处理：重症监护，绝对卧床，适当应用镇静、镇痛药物以缓解病人的焦虑和惊恐症状。②呼吸支持：吸氧、气管内插管机械通气。③循环支持。④溶栓、抗凝治疗等。其预后与呼吸功能不全的严重程度相关。

（四）术后感染

1. 腹腔脓肿和腹膜炎　表现为发热、腹痛、腹部触痛及白细胞增多。如为弥漫性腹膜炎，应急诊剖腹探查。如感染局限，行腹部和盆腔超声或 CT 扫描常能明确诊断。腹腔脓肿定位后可在超声引导下行穿刺置管引流，必要时开腹引流。根据细菌培养的药敏试验结果针对性选用抗生素治疗。

2. 真菌感染　临床上多为假丝酵母菌（念珠菌）所致，常发生于长期应用广谱抗生素的病人。若有持续发热，又未找出明确的病原菌，此时应排除真菌感染的可能性。进一步行真菌相关检查，根据检查结果行抗真菌治疗。

（五）切口并发症

1. 血肿、积血和血凝块　是最常见的并发症，危险因素有服用阿司匹林、小剂量肝素，原已存在凝血功能障碍，术后剧烈咳嗽，以及血压升高等。表现为切口部位肿胀和边缘隆起、颜色改变，血液有时经皮肤缝线外渗。甲状腺、甲状旁腺或颈动脉术后发生的颈部血肿特别危险，因为血肿可迅速进展，压迫呼吸道而导致窒息。小血肿能再吸收，但伤口感染率增加。治疗方法：在无菌条件下清除血凝块，结扎出血血管，再次缝合伤口。

2. 血清肿（seroma）　系伤口的液体积聚而非血或脓液积聚，与手术切断较多的淋巴管（如乳房切除术、腹股沟区域手术等）有关。血清肿使伤口愈合延迟，增加感染的风险。皮下的血清肿可用空针抽吸，敷料压迫，以阻止淋巴液渗漏和再积聚。腹股沟区域的血清肿多发生在血管手术之后，空针抽吸有损伤血管和增加感染的风险，可让其自行吸收。如果血清肿持续存在，或通过伤口外渗，需再次探查切口，结扎淋巴管。

3. 伤口裂开　伤口裂开系指手术切口的任何一层或全层裂开。腹壁全层裂开常伴有腹腔内脏膨出。切口裂开可以发生在全身各处，但多见于腹部及肢体邻近关节的部位，主要原因有：①营养不

良，组织愈合能力差；②切口缝合技术有缺陷，如缝线打结不紧，组织对合不全等；③腹腔内压力突然增高，如剧烈咳嗽，或严重腹胀。切口裂开常发生于术后 1 周内，常发生在病人腹部突然用力时，自觉切口疼痛和突然松开，有淡红色液体自切口溢出。除皮肤缝线完整而未裂开外，深层组织全部裂开，称部分裂开；切口全层裂开，有肠管或网膜脱出者，为完全裂开。

预防和治疗：关腹时避免形成死腔，引流物勿通过切口。预防方法如下：①关腹时加用全层腹壁减张缝线；②应在良好麻醉、腹壁松弛条件下缝合切口，避免强行缝合造成腹膜等组织撕裂；③及时处理腹胀；④病人咳嗽时，最好平卧，以减轻咳嗽时膈肌突然大幅度下降和腹内压力骤然增加；⑤适当的腹部加压包扎也有一定的预防作用。

切口完全裂开时，要立刻用无菌敷料覆盖切口，在良好的麻醉条件下重新缝合，同时加用减张缝线。切口完全裂开再缝合后常发生肠麻痹，术后应放置胃肠减压。

4. 切口感染 表现为伤口局部红、肿、热、疼痛和触痛，有分泌物（浅表伤口感染），伴有或不伴有发热和白细胞增多。处理原则：在伤口红肿处拆除伤口缝线，使脓液流出，同时行细菌培养。清洁手术切口感染的常见病原菌为葡萄球菌或链球菌，会阴部或肠道手术切口感染的病原菌可能为肠道菌群或厌氧菌群，应选用相应的抗菌药治疗。累及筋膜和肌肉的严重感染，需要急诊切开清创、静脉应用广谱抗生素治疗。

（六）泌尿系统并发症

1. 尿潴留 手术后尿潴留较为多见，尤其是老年病人、盆腔手术、会阴部手术或蛛网膜下腔麻醉后排尿反射受抑制，切口疼痛引起膀胱和后尿道括约肌反射性痉挛，以及病人不习惯床上排尿等，都是常见原因。凡是手术后 6～8 小时尚未排尿，或者虽有排尿，但尿量较少、次数频繁，都应在下腹部耻骨上区作叩诊检查，如发现明显浊音区，即表明有尿潴留，应及时处理。安抚病人情绪，如无禁忌，可协助病人坐于床沿或站立排尿。如无效，应及时导尿。尿潴留时间过长，导尿时尿液量超过 500ml 者，应留置导尿管 1～2 日，有利于膀胱壁逼尿肌收缩力的恢复。若有器质性病变，如骶前神经损伤、前列腺增生等，需要留置导尿管 4～5 天。

2. 泌尿系感染 下泌尿道感染是较常见的获得性医院内感染。泌尿道原已存在的感染、尿潴留和各种泌尿道的操作是主要原因。短时间（＜48 小时）膀胱插管的病人，约 5% 出现细菌尿，然而有临床症状的仅为 1%。急性膀胱炎表现为尿频、尿急、尿痛和排尿困难，可有轻度发热；急性肾盂肾炎则有高热、腰部疼痛与触痛。尿液检查有大量白细胞和脓细胞，尿液细菌培养得以确诊。


本章思维导图

预防措施：严格无菌操作，防止泌尿系统污染，预防和及时处理尿潴留。治疗措施包括：给予足量的液体、膀胱彻底引流和针对性抗感染治疗。

（吕 毅）

NOTES

第三篇

神经外科疾病

本章数字资源

第十九章 颅内压增高和脑疝

第一节 概 述

颅内压增高（increased intracranial pressure）是神经外科常见的临床综合征。颅脑损伤、肿瘤、血管病、脑积水、炎症等多种病理损害发展至一定阶段，都可能导致颅内压超过正常上限，从而引起该综合征。了解颅内压形成的物质基础、熟悉其调节机制和掌握颅内压增高的发生机制及常用处理策略，是学习神经外科学的重点和关键。

【颅内压的形成与正常值】 颅腔内脑组织、脑脊液和运行于脑血管内的血液是颅内压形成的物质基础。颅缝闭合后颅腔的容积固定，正常成人约为 1 400～1 500ml。颅腔内的上述三种内容物各占一定容积，使颅内保持一定的压力，称为颅内压（intracranial pressure，ICP）。成人正常颅内压（侧卧位）为 70～200mmH_2O，儿童（侧卧位）为 50～100mmH_2O。

【颅内压的调节与代偿】 生理状态下，血压和呼吸可引起颅内压小范围的波动。颅内压增高时，颅内三种内容物对颅内压的调节作用也不同。脑组织在短时间内很难被压缩，所以颅内压增高后的调节主要依靠调节脑血流量以及脑脊液的分布和分泌来实现。颅内压增高时，脑脊液的分泌较前减少而吸收增多，以代偿增加的颅内压；当颅内压降低时，其分泌较前增加而吸收减少，以维持正常颅内压。脑脊液的总量约占颅腔总容积的 10%，血液则依据血流量的不同约占总容积的 2%～11%。颅内容物体积增加超过 5%，或颅腔容量缩减超过 8%～10%，则会导致颅内压增高。

【颅内压增高的原因】 可分为五大类。

1. 颅内占位性病变挤占了颅内空间，如颅内血肿、肿瘤、脑脓肿等。
2. 脑组织体积增大，如脑水肿。
3. 脑脊液循环和/或吸收障碍导致高颅压性脑积水。
4. 脑血流过度灌注或静脉回流受阻，见于脑肿胀、静脉窦血栓等。
5. 先天性畸形使颅腔的容积变小，如狭颅症、颅底凹陷症等。

【颅内压增高的病理生理】

1. 影响颅内压增高的因素

（1）年龄：婴幼儿的颅缝未闭合，颅内压增高可使颅缝裂开而增加颅腔容积。老年人由于脑萎缩，颅内的代偿空间增大。

（2）病变扩张速度：颅内病变体积扩增与颅内压上升呈现指数曲线，如图 19-1 中所示，称为体积-压力关系曲线。

病程初期，病变缓慢增长仅引起颅内压轻微变化，一旦颅内压代偿功能失调，则病情将迅速发展，在短期内即出现颅内高压危象或脑疝。

（3）病变部位：颅脑中线或颅后窝的占位性病变容易导致梗阻性脑积水，故颅内压增高症状突出且进展快。静脉窦受累时，可引起颅内静脉回流障碍或脑脊液吸收障碍，颅内压增高症状可出现较早。

（4）伴发脑水肿程度：脑转移性肿瘤、脑肿瘤放射治疗

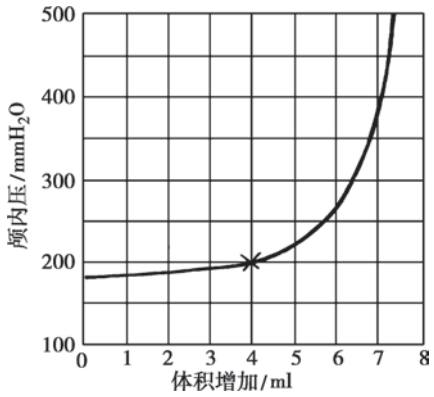


图 19-1 颅内体积-压力关系曲线

后、炎症反应等均可伴有较明显的脑水肿，故早期即可出现颅内压增高症状。

（5）全身系统性疾病：电解质及酸碱平衡紊乱、尿毒症、肝性脑病、毒血症、感染等都可引起继发性脑水肿而致颅内压增高。高热、缺氧等常加重颅内压增高的程度。

2. 颅内压增高的后果　可引起一系列中枢神经系统功能紊乱和病理变化。

（1）脑血流量的降低，造成脑缺血甚至脑死亡：正常成人每分钟约有 1 200ml 血液进入颅内，通过脑血管的自动调节功能进行调节。其公式为：

脑血流量（CBF）=［平均动脉压（MAP）– 颅内压（ICP）］/脑血管阻力（CVR）

平均动脉压 – 颅内压的值为脑灌注压（cerebral perfusion pressure，CPP），因此，该公式又可改写为：

脑血流量（CBF）= 脑灌注压（CPP）/脑血管阻力（CVR）

正常的脑灌注压为 9.3～12kPa（70～90mmHg），脑血管阻力为 0.16～0.33kPa（1.2～2.5mmHg），此时脑血管的自动调节功能良好。如颅内压增高引起脑灌注压下降，则机体通过自动调节功能使血管扩张，以降低血管阻力，使上述公式的比值不变，从而保证脑血流量的稳定。如果颅内压不断增高使脑灌注压低于 5.3kPa（40mmHg），自动调节功能失效，脑血管不能再作进一步扩张以减少血管阻力，公式的比值就变小，脑血流量随之急剧下降，造成脑缺血。当颅内压升至接近平均动脉压水平时，颅内血流几乎完全停止，甚至出现脑死亡。

（2）脑移位和脑疝：参见本章第三节。

（3）脑水肿：脑水肿时水的积聚可在细胞外间隙，也可在细胞膜内，前者称为血管源性脑水肿，后者称为细胞毒性脑水肿。前者多见于脑损伤、脑肿瘤、感染等病变，主要是由于毛细血管的通透性增加，水分在神经细胞和胶质细胞间隙潴留，使脑体积增加。细胞毒性脑水肿为多种原因导致的脑细胞代谢功能障碍，使钠离子和水分子潴留在神经细胞和胶质细胞内所致，常见于脑缺血、脑缺氧。颅内压增高时，由于上述两种因素可同时或先后存在，故出现的脑水肿多数为混合性。

（4）库欣反应：颅内压急剧增高时，病人出现心率变慢、呼吸减慢、血压升高（又称“两慢一高”），称为库欣反应。多见于急性颅内压增高病例，慢性者则不明显。

（5）胃肠功能紊乱及消化道出血：部分病人可出现胃肠道功能紊乱、呕吐、胃十二指肠出血及溃疡和穿孔等。这与颅内压增高引起下丘脑自主神经中枢缺血有关。

（6）神经源性肺水肿：在急性颅内压增高的病例中，发生率高达 5%～10%。这是由于下丘脑、延髓受压导致 α 肾上腺素能神经活性增强，血压反应性增高，左心室负荷过重，左心房及肺静脉压增高，肺毛细血管压力增高，液体外渗，引起肺水肿，病人表现为呼吸急促、痰鸣，并有大量泡沫状血性痰液，死亡率较高。

第二节 | 颅内压增高

【颅内压增高类型】

1. 根据颅内压增高范围可分为两类

（1）弥漫性颅内压增高：由颅腔狭小或脑实质体积增大引起，其特点是颅腔内各部位及各分腔之间压力均匀升高，不存在明显的压力差，因此脑组织无明显移位。弥漫性脑膜脑炎、弥漫性脑水肿、交通性脑积水、静脉窦血栓等所引起的颅内压增高均属于这一类型。

（2）局灶性颅内压增高：因颅内有局限的扩张性病变，病变部位压力首先增高，使附近的脑组织受到挤压而发生移位，并把压力传向远处，造成颅内各腔隙间压力差，此压力差增大时可导致脑室、脑干及中线结构移位，更易形成脑疝。

2. 根据病变进展速度，分为急性、亚急性和慢性三类

（1）急性颅内压增高：见于急性颅脑损伤引起的颅内血肿、高血压性脑出血等。其病情发展快，颅内压增高所引起的症状和体征明显，生命体征（血压、呼吸、脉搏、体温）变化剧烈。

（2）亚急性颅内压增高：病情发展较快，颅内压增高速度较急性者稍慢，多见于颅内恶性肿瘤、转移瘤及各种颅内炎症等。

（3）慢性颅内压增高：病情发展较慢，可长期无颅内压增高的症状和体征，多见于生长缓慢的颅内良性肿瘤、慢性硬脑膜下血肿等。

急性、亚急性或慢性颅内压增高均可导致脑疝发生。脑疝发生后，移位脑组织被挤进小脑幕切迹裂孔、硬脑膜裂隙或枕骨大孔中，压迫脑干，产生一系列危急症状。脑疝的发生加剧了脑脊液和血液循环障碍，使颅内压力进一步增高，从而形成恶性循环，最终导致死亡。

【引起颅内压增高的常见疾病】

1. 颅脑损伤　颅内血肿、脑挫裂伤伴脑水肿、大面积凹陷性颅骨骨折、外伤性蛛网膜下腔出血等是颅内压增高的常见原因。其他如静脉窦血栓形成或脂肪栓塞亦可致颅内压增高，但较少见。

2. 颅内肿瘤　约 80% 以上的颅内肿瘤会出现颅内压增高。肿瘤的大小、部位、性质和生长速度都会影响颅内压的演进。恶性胶质瘤或脑转移瘤，由于肿瘤生长迅速，常伴有严重的脑水肿，故在短期内即出现明显的颅内压增高；位于或邻近脑脊液循环通路的肿瘤，即使体积不大也容易产生梗阻性脑积水，颅内压增高症状可早期出现而且显著；位于前中颅窝底部或大脑凸面的肿瘤，即便瘤体较大，颅内压增高症状也可较晚出现。

3. 颅内感染　脑膜炎、脑炎或脑脓肿可引起颅内压增高。结核性脑膜炎晚期，因脑底部炎性粘连影响脑脊液循环，容易出现脑积水和颅内压增高。

4. 脑血管疾病　出血后血肿压迫、血凝块阻塞脑脊液循环通路或脑脊液吸收障碍均可导致颅内压增高。大面积脑梗死也可引起颅内压增高，如伴梗死后出血，可进一步加重颅内压增高。

5. 脑寄生虫病　脑寄生虫病导致颅内压增高的原因包括：①可以产生局部肉芽肿性占位；②炎性粘连影响脑脊液的循环和吸收；③常伴发脑水肿。

6. 颅脑先天性疾病　婴幼儿先天性脑积水多由于导水管的发育畸形，形成梗阻性脑积水；颅底凹陷和/或先天性小脑扁桃体下疝畸形，脑脊液循环可在第四脑室正中孔或枕骨大孔区受阻；狭颅症病儿由于颅缝过早闭合，颅腔狭小，限制脑的正常发育，从而引起颅内压增高。

7. 良性颅内压增高　又称假脑瘤综合征，以脑蛛网膜炎多见，其中发生于颅后窝者颅内压增高最为显著。颅内静脉窦（上矢状窦或横窦）血栓形成阻碍静脉回流时引起颅内压增高。其他代谢性疾病、维生素 A 摄入过多、药物过敏和中毒性脑病等均可引起颅内压增高，但多数病人的症状可随原发疾病好转而逐渐恢复。

8. 脑缺氧　心搏骤停或严重呼吸道梗阻均可导致严重脑缺氧。此外，癫痫持续状态和喘息状态（肺性脑病）亦可导致严重脑缺氧和继发性脑水肿，从而出现颅内压增高。

【临床表现】

1. 头痛　最常见症状之一，早晨或夜间较重，多在额部及颞部。头痛程度随颅内压的增高而进行性加重。当用力、咳嗽、弯腰或低头活动时，常头痛加重。

2. 呕吐　头痛剧烈时可伴有恶心和呕吐。呕吐可呈喷射性，有时可导致水电解质紊乱和体重减轻。

3. 视乳头水肿　是颅内压增高重要客观体征之一。表现为视乳头充血，边缘模糊不清，中央凹陷消失，视乳头隆起，静脉怒张。若颅内压增高长期存在，则视乳头颜色苍白，视力减退，视野向心性缩小，称为视神经继发性萎缩。若颅内压增高不能及时解除，则视力恢复困难，严重者甚至失明。

头痛、呕吐和视乳头水肿是颅内压增高典型表现，称为颅内压增高“三主征”，“三主征”各自出现的时间并不一致，可以其中一项为首发症状。

NOTES

4. 意识障碍及生命体征变化　疾病初期意识障碍可表现为嗜睡、反应迟钝。严重者可出现昏睡、昏迷，伴有瞳孔散大、对光反射消失、脑疝，也可出现去脑强直。生命体征变化包括血压升高、脉搏徐缓、呼吸减缓、体温升高等，脑疝晚期终因呼吸循环衰竭而死亡。

5. 其他症状和体征　病儿可有头颅增大、头皮和额眶部浅静脉扩张、颅缝增宽或分离、前囟饱满隆起。头颅叩诊时呈破罐音（MacEwen 征）。

【诊断】

详细询问病史和认真进行神经系统检查，可发现具有诊断价值的信息。当发现有“三主征”时，则颅内压增高可以确诊。小儿反复呕吐及头围迅速增大，成人进行性的剧烈头痛、进行性瘫痪及视力进行性减退等，都应考虑到有颅内病变可能。对于临床疑诊病例，应及时选择恰当的辅助检查，以利早期诊断和治疗。

1. 头部 CT　快速、精确、无创伤，是颅内病变初诊的首选检查，尤其适用于急症。

2. 头部 MRI　也是无创伤性检查，对软组织分辨率较 CT 更高，但检查所需时间较长，对颅骨骨质显像差。

3. 头部数字减影血管造影（digital subtraction angiography，DSA）　用于诊断脑血管性疾病和血供丰富的颅脑肿瘤。

4. X 线平片　可发现骨缝分离、骨质变薄、血管压迹增加、异物等，现已少用于单独诊断。

5. 腰椎穿刺　可了解颅内压，但对颅内压增高的病人有一定危险，可诱发脑疝，故应慎重。

6. 颅内压监测　通过持续监测颅内压帮助诊断、指导用药和选择手术时机。

【治疗原则】

1. 一般处理　①凡有颅内压增高的病人，应留院观察。②密切观察神志、瞳孔、血压、呼吸、脉搏及体温的变化。③符合颅内压监测指征者，宜通过监测指导治疗。④频繁呕吐者应暂禁食，以防吸入性肺炎。⑤补液应“量出为入”，补液过多可促使颅内压增高恶化，补液不足可引发血液浓缩。⑥用轻泻药来疏通大便，以防病人用力排便，不可作高位灌肠，以免颅内压骤然增高。⑦对昏迷的病人及咳痰困难者要考虑行气管切开术，防止因呼吸不畅而使颅内压进一步增高。

2. 病因治疗　对无手术禁忌的颅内占位性病变，首先应考虑作病变切除术。若有脑积水，可视情况行手术将脑脊液引流至体外，或分流至蛛网膜下腔、腹腔或心房等。引起急性脑疝时，应分秒必争进行紧急抢救或手术处理。

3. 药物治疗　适用于尚未查明原因，或虽已查明原因，但仍需要非手术治疗的病例。常用的药物有：20% 甘露醇、呋塞米、高渗盐水等。此外，也可采用 20% 人血白蛋白静脉注射。

4. 糖皮质激素　地塞米松、氢化可的松、泼尼松等，可减轻脑水肿，有助于缓解颅内压增高，但激素对颅脑创伤所致的脑水肿无明确疗效。

5. 巴比妥治疗　大剂量异戊巴比妥钠或硫喷妥钠注射可降低脑的代谢、减少脑血流，减少氧耗及增加脑对缺氧的耐受力，使颅内压降低。给药期间宜监测血药浓度和脑血流、脑代谢。临床研究显示，巴比妥疗法并未改善病人预后。

6. 过度换气　动脉血的 CO_2 分压每下降 1mmHg，可使脑血流量递减 2%，从而使颅内压相应下降。

7. 对症治疗　头痛者可给予镇痛药，但应忌用吗啡和哌替啶等类药物，以防止抑制呼吸中枢。有抽搐发作者，应给予抗癫痫治疗。烦躁病人在排除颅内高压进展、气道梗阻、排便困难等前提下，给予镇静药。

第三节 | 脑　疝

【解剖学基础】　颅腔被小脑幕分成幕上腔及幕下腔，幕下腔容纳脑干及小脑。幕上腔又被大脑镰分隔成左、右两分腔，容纳左、右大脑半球，双侧借大脑镰下的镰下孔相通，所以两侧大脑半球的活

动度较大。中脑在小脑幕切迹裂孔中通过，其外侧面与颞叶的钩回、海马回相邻。发自大脑脚内侧的动眼神经越过小脑幕切迹，走行在海绵窦的外侧壁直至眶上裂（图 19-2）。颅腔与脊髓腔相连处的出口称为枕骨大孔。延髓下端通过此孔与脊髓相连。小脑蚓锥体下部两侧的小脑扁桃体位于延髓下端的背面，其下缘与枕骨大孔后缘相对（图 19-3）。

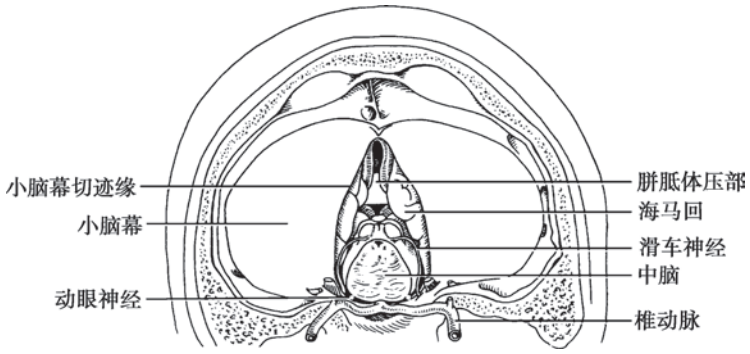


图 19-2 小脑幕切迹处局部解剖关系（由幕下向上看时所见）



图 19-3 枕骨大孔处的局部解剖关系（由颅外向颅内观察，硬脑膜和寰枢椎已去除）

脑组织在压力梯度驱使下，被挤入小脑幕切迹裂孔、枕骨大孔、大脑镰下间隙等生理性间隙或病理性孔道中，导致脑组织、血管及脑神经等重要结构受压，从而出现一系列临床综合征，称为脑疝（brain hernia）。

【病因和分类】 常见病因有：①各种颅内血肿，如硬膜外血肿、硬膜下血肿及脑内血肿；②大面积脑梗死；③颅内肿瘤；④颅内脓肿、颅内寄生虫病及各种肉芽肿性病变；⑤医源性因素，如对颅内压增高病人进行腰椎穿刺，使颅腔和脊髓蛛网膜下腔压力差增大，进而引发脑疝。

根据移位的脑组织或其通过的硬脑膜间隙/孔道，对脑疝进行分型或命名。常见的脑疝有：①颞叶钩回疝或小脑幕切迹疝，为颞叶海马回、钩回通过小脑幕切迹被推移至幕下；②小脑扁桃体疝或枕骨大孔疝，为小脑扁桃体及延髓经枕骨大孔被推挤向椎管内；③扣带回疝或大脑镰下疝，一侧半球的扣带回经镰下孔被挤入对侧（图 19-4）。

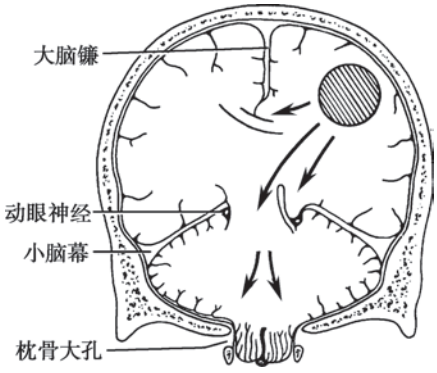


图 19-4 大脑镰下疝（上）、小脑幕切迹疝（中）和枕骨大孔疝（下）示意图

【病理生理】 发生小脑幕切迹疝时，移位的脑组织疝入小脑幕切迹下方，脑干受压移位。同侧的大脑脚受到挤压而造成病变对侧偏瘫，同侧动眼神经受压可产生先刺激、后麻痹的症状。移位的钩回、海马回可将大脑后动脉挤压于小脑幕切迹缘，导致枕叶皮质缺血坏死。发生枕骨大孔疝时，延髓直接受压，病人可迅速出现呼吸骤停。脑疝发生后，脑脊

液循环通路进一步受阻，加剧了颅内压增高，形成恶性循环，使病情迅速恶化。

【临床表现】 不同类型的脑疝临床特点不同，在此仅简述小脑幕切迹疝及枕骨大孔疝。

1. 小脑幕切迹疝

（1）颅内压增高的症状：表现为剧烈头痛，与进食无关的频繁呕吐；头痛程度进行性加重伴烦躁不安。急性脑疝病人可无视乳头水肿。

（2）瞳孔改变：初期由于病侧动眼神经受刺激，病侧瞳孔变小，对光反射迟钝；随着病情进展，动眼神经则麻痹，瞳孔逐渐散大，直接和间接对光反射均消失，并有病侧上睑下垂、眼球外斜。如果脑疝进行性恶化，影响脑干血供时，脑干内动眼神经核功能丧失可致双侧瞳孔散大，对光反射消失，此时病人多已处于濒死状态。

（3）运动障碍：表现为病变对侧肢体的肌力减弱或瘫痪，病理征阳性。严重时可出现去脑强直，为脑干严重受损的信号。

（4）意识改变：由于脑干内网状上行激活系统受累，病人随脑疝进展可出现嗜睡、浅昏迷至深昏迷。

（5）生命体征紊乱：脑干内生命中枢功能紊乱或衰竭，表现为心率减慢或心律不规则，血压忽高忽低，呼吸不规则，大汗淋漓或汗闭，面色潮红或苍白。体温可高达41℃以上或体温不升。病人最终因呼吸循环衰竭而出现呼吸停止，血压下降，心脏停搏。

2. 枕骨大孔疝　由于颅内压急速增高，病人剧烈头痛，频繁呕吐，颈项强直，强迫头位。生命体征紊乱出现较早，意识障碍出现较晚。因脑干缺氧，瞳孔可忽大忽小。由于位于延髓的呼吸中枢受损严重，病人早期可突发呼吸骤停而死亡。

【治疗】 脑疝是急剧的颅内压增高造成的，一旦确诊应按颅内压增高的处理原则快速静脉输注高渗降颅内压药物，以缓解病情，争取时间。病因明确者，应尽快去除病因，如清除颅内血肿或切除脑肿瘤等。如难以确诊或病因难以去除，可选用下列手术，以降低颅内高压和抢救脑疝。

1. 侧脑室外引流术　经额、枕部快速钻孔或锥颅，穿刺侧脑室并安置引流管，引流脑脊液，以迅速降低颅内压。

2. 脑脊液分流术　脑积水病人可施行脑室-腹腔分流术（ventriculo-peritoneal shunt，V-P shunt）、腰大池-腹腔分流术或侧脑室-心房分流术等。导水管梗阻或狭窄者，可选用神经内镜下第三脑室底造瘘术（neuroendoscopic third ventriculostomy，ETV）。

3. 减压术　小脑幕切迹疝时可采用颞肌下减压术；枕骨大孔疝时可采用枕下减压术。大面积脑梗死、重度颅脑损伤致严重脑水肿而使颅内压增高时，可采用去骨瓣减压术。以上方法称为外减压术。开颅术中出现脑组织肿胀膨出，在排除颅内血肿的前提下，可切除失活组织或部分非功能区脑组织，以达到减压目的，称为内减压术。

（周良学）

本章数字资源

第二十章 颅脑损伤

第一节 概 述

颅脑损伤（craniocerebral injury）是一种常见疾病，仅次于四肢伤，主要由交通事故、坠落、跌倒、火器等所致。颅脑损伤的死亡率和致残率高居全身各部位损伤之首。

【颅脑损伤方式】 暴力直接作用于头部引起的损伤，称为直接损伤；暴力作用于身体其他部位，然后传导至头部所造成的损伤，称为间接损伤。

1. 直接损伤 ①加速性损伤：相对静止的头部突然受到外力打击，头部沿外力的作用方向呈加速运动而造成的损伤，称为加速性损伤，例如钝器击伤。损伤部位主要在头部着力点，即着力伤（coup injury）。②减速性损伤：运动着的头部，突然撞在静止的物体后引起的损伤，称为减速性损伤，例如坠落或跌倒时头部被物体阻挡后停止运动。此类损伤发生于着力部位，以及着力部位对侧的脑组织，即对冲伤（contrecoup injury）。③挤压性损伤：两个或两个以上不同方向的外力同时作用于头部，颅骨变形造成的损伤，称为挤压性损伤，如车轮碾压等。

2. 间接损伤 ①病人坠落时双下肢或臀部着地，外力经脊柱传导至颅底引起颅底骨折和脑损伤；②外力作用于躯干，引起躯干突然加速运动，由于惯性作用，头颅的运动落后于躯干，运动的躯干再快速带动相对静止的头颅，在颅颈之间发生强烈的过伸或过屈，头颅运动有如挥动鞭子末端的运动，造成颅颈交界处延髓与脊髓连接部的损伤，即挥鞭样损伤（whiplash injury）；③胸部突然遭受挤压时，胸腔压力突然升高，血液经上腔静脉逆行，使上胸、肩颈、头面部的皮肤和黏膜以及脑组织出现弥散点状出血灶，称为创伤性窒息（traumatic asphyxia）。

临床工作中所见的颅脑损伤可存在多种不同的损伤机制，如车辆撞击病人躯干，头部加速运动造成头部挥鞭样损伤，继而病人倒地，头部撞于地面或其他障碍物，又发生减速性损伤，然后再被车轮碾压，形成挤压性损伤。因此，每个病人的受伤机制需要认真分析，对颅脑损伤作出正确判断。

【分类】 临床上需要根据颅脑损伤的轻重、受伤机制、病理变化和病程差异，确定不同治疗措施，并用适当的分类方法来指导医疗实践。目前，国际上较广泛运用的是格拉斯哥昏迷评分（Glasgow coma scale，GCS）法。GCS评分法由英国格拉斯哥神经科学研究所的Teasdale和Jennet提出（1974年），分别对病人的运动、言语、睁眼反应进行评分（表20-1），以三者的计分之和表示意识障碍程度，并将颅脑损伤后昏迷分成三种类型：轻型13～15分，伤后昏迷时间＜20分钟；中型9～12分，伤后昏迷20

表20-1 格拉斯哥昏迷评分（GCS）

运动反应	计分	言语反应	计分	睁眼反应	计分
按吩咐完成动作	6	回答正确	5	自主睁眼	4
刺痛时定位反应	5	回答错误	4	呼唤睁眼	3
刺痛时屈曲反应	4	胡言乱语	3	刺痛睁眼	2
刺痛时过屈反应（去皮质）	3	仅能发声	2	不能睁眼	1
刺痛时伸展反应（去脑）	2	不能发声	1		
刺痛时无反应	1				

分钟至 6 小时；重型 3～8 分，伤后昏迷时间＞6 小时，或在伤后 24 小时内意识恶化并且昏迷时间＞6 小时。最高 15 分，为意识清楚；最低 3 分，为深昏迷。

第二节 | 头皮损伤

头皮损伤均由直接外力造成，损伤类型与致伤物有关。钝器可造成头皮挫伤、不规则裂伤或头皮血肿，锐器损伤的伤口整齐，头发绞入机器则可引起头皮撕脱伤。观察头皮损伤情况，在颅脑损伤的诊治中有一定的帮助，因为：①头皮损伤的情况可判断受伤外力的性质和大小，头皮损伤的部位常是着力点，着力点的判断有助于推断脑损伤的部位；②头皮血供丰富，伤后极易失血，可导致病人尤其是儿童失血性休克；③头皮抗感染和愈合能力较强，但一旦感染，有可能引起颅骨骨髓炎和颅内感染。

一、头皮血肿

头皮富含血管，遭受钝器损伤后，可发生血管破裂，因此可能出现没有头皮裂伤却存在头皮血肿的情况。

皮下血肿（subcutaneous hematoma）比较局限，周边较中心区更硬，无波动，易误诊为颅骨凹陷骨折，必要时行 CT 检查进行鉴别。这类血肿量少，可观察或伤后立即冰敷，短期内血肿可自行吸收。帽状腱膜下血肿（subgaleal hematoma）不受颅缝限制，可扩散至全头，触之较软，可有明显波动。血肿较小者加压包扎头部，待其自行吸收；血肿较大且凝血功能正常时，应严格进行皮肤消毒后穿刺抽吸血肿，再加压包扎头部。如经反复穿刺和加压包扎而血肿仍不能缩小，需注意是否有凝血功能障碍等原因。婴幼儿巨大帽状腱膜下血肿可引起贫血甚至失血性休克。对已有感染的血肿，需切开头皮引流感染灶。骨膜下血肿（subperiosteal hematoma）一般不跨过颅缝，血肿张力较高，可有波动。应注意是否伴有颅骨骨折。处理原则与帽状腱膜下血肿相仿，伴有颅骨骨折者不宜加压包扎，以防血液经骨折缝流入颅内，造成硬脑膜外血肿。

二、头皮裂伤

锐器所致的头皮裂伤（scalp laceration）伤口创缘整齐，多数裂伤仅限于头皮，可深达骨膜，一般颅骨完整。少数锐器可插入颅内，穿透颅骨和硬脑膜而造成开放性脑损伤。钝器造成的头皮裂伤多不规则，创缘有挫伤痕迹，伴着力点的颅骨骨折或脑损伤。

头皮裂伤系头皮的开放伤，宜尽早行清创缝合术，如受伤时间达 24 小时，只要无明显感染征象，仍可彻底清创后行一期缝合。术中应将伤口内的头发、泥沙等异物彻底清除；明显坏死污染的头皮应切除，但不可切除过多，以免缝合时产生张力；清创时观察有无颅骨骨折或碎骨片，如发现脑脊液或脑组织外溢，应按开放性脑损伤处理。术后给予抗生素治疗。

三、头皮撕脱伤

头皮撕脱伤（scalp avulsion）是最严重的头皮损伤，往往由头发卷入高速转动的机器内所致。由于皮肤、皮下组织和帽状腱膜三层紧密连接，所以在强烈的牵扯下，往往发生头皮自帽状腱膜下间隙全层撕脱，有时还连同部分骨膜。严重者整个头皮甚至连前部的额肌一同撕脱。伤后失血多时易出现失血性休克，应及时处理。

头皮撕脱伤应根据伤后时间、撕脱是否完全、撕脱头皮的条件、颅骨是否裸露、创面有无感染等情况采用不同的方法处理：①若皮瓣部分脱离且血供尚好，则清创后原位缝合；②如皮瓣已完全脱落，但完整、无明显污染、血管断端整齐，且伤后未超过 6 小时，则清创后行头皮血管（眶上动静脉、颞浅动静脉或枕动静脉）显微吻合，再全层缝合头皮；③如撕脱的皮瓣因挫伤或污染不能再利用，而骨膜未撕脱，可取自体中厚皮片作游离植皮，或作转移皮瓣；若骨膜已遭破坏，颅骨外露，可先作局部筋膜转移，

NOTES

再植皮；④撕脱时间长，创面感染或经上述处理失败者，可先行创面清洁和更换敷料，待肉芽组织生长后再植皮。如颅骨裸露，还需做多处颅骨钻孔至板障层，待钻孔处长出肉芽组织后再植皮。

第三节 | 颅骨骨折

颅骨骨折是指外界暴力造成颅骨正常结构改变。闭合性颅脑损伤中有颅骨骨折者约占 15%～20%。颅骨骨折（skull fracture）的危害性常常不在于骨折本身，而在于同时并发的硬脑膜、脑组织、颅内血管和脑神经的损伤。

【发生机制】 颅骨遭受外力时是否造成骨折，主要取决于头部遭受暴力的大小、方向、致伤物性质，以及致伤物与颅骨接触的面积和受力颅骨的解剖特点。外力作用于头部瞬间，颅骨产生弯曲变形；外力作用消失后，颅骨又立即弹回。如暴力较强时，当颅骨的变形超过其弹性限度，即发生骨折。

【分类】

1. **按骨折形态分类** 分为线形骨折、凹陷骨折、粉碎性骨折、洞形骨折。粉碎性骨折多呈凹陷性，洞形骨折多见于火器伤。

2. **按骨折部位分类** 分为颅盖骨折、颅底骨折。

3. **按骨折部位是否与外界相通分类** 分为闭合性骨折、开放性骨折。颅底骨折虽不与外界直接沟通，但如伴有硬脑膜破损引起脑脊液漏、颅内积气，一般为开放性骨折。

一、颅盖骨折

颅盖骨折一般分为线形骨折（linear fracture）和凹陷骨折（depressed fracture）两种。前者还包括颅缝分离，后者包括粉碎性骨折。多数的线形骨折为颅骨全层骨折，少数为颅骨内板断裂。骨折线多为单一的，或呈线条状或放射状。骨缝宽度一般为一条裂缝或数毫米，偶尔可达 1cm。凹陷骨折多数为颅骨全层凹陷，少数为内板内陷。陷入骨折片周边的骨折线呈环状或放射状。婴幼儿颅骨质软，着力点处的颅骨可产生乒乓球样凹陷。

【临床表现和诊断】 线形骨折可伴有头皮损伤（挫裂伤、头皮血肿），常需进行 X 线平片或 CT 检查（骨窗相）。高分辨率 CT（high resolution CT，HRCT）可查出细小的骨折线。

范围较大、凹陷明显、头皮软组织出血不多时，骨折触诊可确定。但凹陷不深的骨折易与边缘较硬的头皮下血肿混淆，需经 CT 检查鉴别。凹陷骨折的骨片陷入颅内时，其下方的局部脑组织受压或发生脑挫裂伤、颅内血肿，临床上可出现相应病灶的神经功能障碍、颅内压增高和/或癫痫。如凹陷的骨折片刺破静脉窦，可引起大出血。

【治疗】 线形骨折本身无须外科处理。但如骨折线通过脑膜血管沟或静脉窦，应警惕硬脑膜外血肿的发生。

对凹陷骨折是否需要手术，意见尚不一致。一般认为，以下情况引起瘫痪、失语等神经功能障碍或癫痫者，应手术治疗：①凹陷深度＞1cm；②位于脑重要功能区；③骨折片刺入脑内。手术将骨折片撬起复位，或摘除碎骨片后作颅骨成形术。非脑功能区的轻度凹陷，或无脑组织受压症状的静脉窦处凹陷骨折，可暂不手术。

二、颅底骨折

颅底骨折（skull base fracture）可由颅盖骨折延伸而来，少数可由头部挤压伤或着力点位于颅底水平所造成。颅底骨折大多数为线形骨折，也有粉碎性骨折。由于颅底结构上的特点，横形骨折线在颅前窝可由眶顶达到筛板，在颅中窝常沿颞骨岩部前缘走行甚至将蝶鞍横断。纵形骨折线邻近中线者，常伤及筛板、视神经孔、破裂孔、颞骨岩部内侧和岩枕裂直达枕骨大孔，靠外侧者常伤及眶顶、圆孔和卵圆孔，甚至出现颞骨岩部横断（图 20-1）。

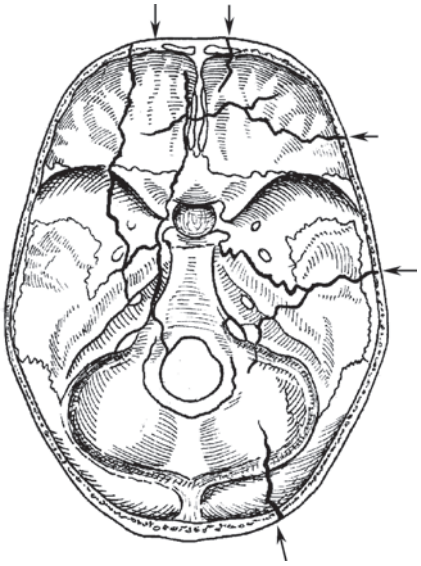


图 20-1　常见颅底骨折线位置

【临床表现和诊断】

1. 颅前窝骨折　骨折多累及额骨水平部(眶顶)和筛骨。骨折出血可经前鼻孔流出,或进入眶内,在眼睑和球结膜下形成淤血斑,俗称“熊猫眼”。脑膜撕裂者,脑脊液沿撕裂处经鼻腔流出,表现为脑脊液鼻漏。气体经颅骨破裂处进入颅内出现颅内积气,伴嗅神经损伤。

2. 颅中窝骨折　骨折可累及蝶骨和颞骨。血液和脑脊液经蝶窦口流至鼻咽部。若骨折线累及颞骨岩部,血液和脑脊液可经中耳和破裂的鼓膜由外耳道流出,形成耳漏;如鼓膜未破,则可沿咽鼓管流至鼻咽部。颞骨岩部骨折常发生面神经和听神经损伤。如骨折位于中线处,可累及视神经、动眼神经、滑车神经、三叉神经和展神经。

3. 颅后窝骨折　骨折常累及颞骨岩部和枕骨基底部。在乳突和枕下部皮肤可见皮下淤血(Battle 征),或在咽后壁发现黏膜下淤血。骨折位于中线者可出现舌咽神经、迷走神经、副神经和舌下神经损伤。

颅底骨折可伤及颈内动脉,造成颈内动脉-海绵窦瘘或鼻出血。

颅底骨折的诊断依靠临床表现,需要头颅 CT 明确诊断。颅底的高分辨率 CT(HRCT)有助于对骨折部位精确定位,薄层 MRI T_2 扫描有助于发现脑脊液漏的漏口。

【治疗】 颅底骨折如为闭合性,可不作特殊处理。若合并脑脊液漏,病人须取头高位并绝对卧床休息,避免用力咳嗽、打喷嚏和擤鼻涕,同时给予抗生素治疗以预防颅内感染。一般不堵塞或冲洗破口处,不作腰椎穿刺。绝大多数漏口会在伤后 1~2 周内自行愈合。如超过 1 个月仍未停止漏液,可考虑行手术修补漏口。伤后视力减退,疑为碎骨片挫伤或血肿压迫视神经者,应在 24 小时内行视神经探查减压术。

第四节 | 脑损伤

颅脑损伤中最为严重的是脑损伤。脑损伤分为原发性损伤和继发性损伤两大类。原发性脑损伤包括脑震荡(cerebral concussion)、脑挫裂伤(cerebral contusion)和弥漫性轴索损伤(diffuse axonal injury,DAI)。继发性脑损伤包括脑水肿、脑肿胀和颅内血肿等,颅内血肿在第五节介绍。

【发生机制】 了解颅脑损伤的方式和发生机制,结合暴力作用于头部的部位和方向,判断脑损伤的部位和性质,在临床诊治中有十分重要的意义。

脑损伤的发生机制比较复杂,造成脑损伤的基本因素有:①暴力作用于头部时,颅骨内陷和回弹或骨折引起的脑损伤,这种损伤常发生在着力点;②头部遭受暴力后的瞬间,脑与颅骨之间的相对运动造成的损伤,这种损伤既可发生在着力点,也可发生在着力点对侧脑组织,即对冲伤;③头部受到暴力后,脑组织本身受压、变形、扭曲造成的脑损伤。这三种因素在加速性损伤和减速性损伤中所起的作用不同。在加速性损伤中,主要是第一种因素起作用。在减速性损伤中,上述三种因素均存在,脑与颅骨之间的相对运动所造成的脑损伤更多见且更严重。枕骨内面和小脑幕表面比较平滑,而颅前窝底和颅中窝底颅骨骨面凹凸不平。因此,在减速性损伤中,无论着力点在枕部或额部,脑损伤均多见于额叶、颞叶前部及底面(图 20-2)。

【分类】 按脑损伤发生的时间和机制分为:原发性脑损伤和继发性脑损伤。前者是指外力作用于头部时立即发生的损伤,后者是指头部受伤一段时间后出现的脑损伤。按脑与外界是否相通分为:闭合性脑损伤和开放性脑损伤。脑组织未与外界相通的脑损伤均属闭合性脑损伤;脑组织与外界相通者则为开放性脑损伤。

NOTES

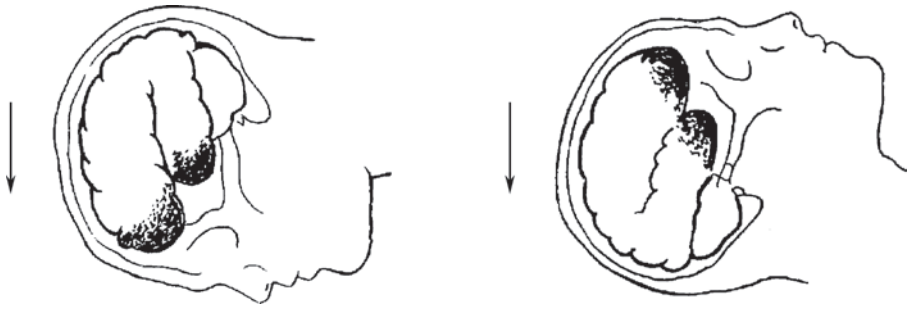


图 20-2 减速性损伤中的着力部位和脑损伤位置

一、脑震荡

脑震荡是较轻的脑损伤，其特点为伤后即刻发生短暂的意识障碍和逆行性遗忘。

【发生机制和病理】 脑震荡的发生机制仍有争议。一般认为脑震荡引起的意识障碍主要是由于脑干网状结构受损。这种损害与颅脑损伤时脑脊液的冲击（脑室液经脑室系统骤然移动）、暴力打击瞬间产生的颅内压力变化、脑血管功能紊乱、脑干的机械性牵拉或扭曲等因素有关。

受力脑组织的神经元线粒体、轴突肿胀，间质水肿；脑脊液中乙酰胆碱和钾离子浓度升高，影响轴突传导或引起脑组织代谢紊乱。临床资料证实，部分脑震荡病人的脑干听觉诱发电位检查提示有器质性损害。脑震荡可能是一种最轻的弥漫性轴索损伤。

【临床表现和诊断】 伤后立即出现短暂的意识丧失，持续数秒至数分钟，一般不超过半小时。有时仅表现为瞬间意识错乱或恍惚，并无昏迷。同时伴有面色苍白、瞳孔改变、出冷汗、血压下降、脉弱、呼吸浅慢等自主神经和脑干功能紊乱的表现。意识恢复后，对受伤当时和伤前近期的情况不能记忆，即逆行性遗忘。多有头痛、头晕、疲乏无力、失眠、耳鸣、心悸、畏光、情绪不稳、记忆力减退等症状，持续数日、数周，少数持续时间较长。

神经系统检查无明显阳性体征。腰椎穿刺检查提示颅内压和脑脊液生化指标在正常范围。CT检查颅内无异常。

【治疗】 脑震荡无特殊治疗，一般卧床休息 5～7 天，酌用镇静、镇痛药物，消除病人的畏惧心理，多数病人在 2 周内恢复正常，预后良好。

二、脑挫裂伤

脑挫裂伤是头部遭受暴力造成的原发性脑器质性损伤，既可发生于着力点的脑组织，也可在对冲部位。

【病理】 脑挫裂伤轻者仅见局部软脑膜下脑皮质散在点片状出血点。较重者脑组织损伤范围较广泛，常有软膜撕裂，深部白质受累。严重者脑皮质及其深部的白质广泛挫碎、破裂、坏死，局部出血、水肿，甚至形成脑内血肿。显微镜下可见脑组织出血、脑皮质分层不清或消失。

【临床表现】 此类病人的临床表现可因损伤部位、范围、程度不同而异。轻者仅有轻微症状，重者深昏迷，甚至立即死亡。

1. 意识障碍 是脑挫裂伤最突出的症状之一。伤后可立即发生，持续时间长短不一，由数分钟至数小时、数日、数月乃至迁延性昏迷，与脑损伤轻重程度相关。

2. 头痛、恶心、呕吐 是脑挫裂伤最常见的症状。疼痛可局限于某一部位（多为着力部位），亦可为全头性疼痛，呈间歇性或持续性，伤后 1～2 周内最明显，以后逐渐减轻，可能与蛛网膜下腔出血、颅内压增高或脑血管功能障碍相关。伤后早期的恶心、呕吐可能是受伤时第四脑室底的脑干呕吐中枢受到脑脊液冲击、蛛网膜下腔出血对脑膜的刺激或前庭系统受刺激所引起的；晚期发生的呕吐可能是颅内压逐渐增高而造成的。

3. 生命体征　轻中度脑挫裂伤病人的血压、脉搏、呼吸多无明显改变。严重脑挫裂伤病人，由于脑组织出血和水肿引起颅内压增高，可出现血压上升、脉搏徐缓、呼吸深慢，危重者出现病理呼吸。

4. 局灶症状和体征　伤后立即出现与脑挫裂伤部位相应的神经功能障碍或体征，如运动区损伤出现对侧肢体瘫痪，语言中枢损伤出现失语等。额极和颞极损伤后，可无明显神经功能障碍。

【诊断】　根据伤后立即出现的意识障碍、局灶症状和体征及较明显的头痛、恶心、呕吐等，多可诊断为脑挫裂伤。此类病人因存在意识障碍，可给神经系统检查带来困难。当脑挫裂伤发生在额极、颞极及额颞叶脑底面时，病人可无局灶症状和体征，确诊常需 CT 等辅助检查。

头部 CT 扫描能清楚地显示脑挫裂伤的部位、范围和程度，是目前最常用的检查手段。脑挫裂伤典型的 CT 表现为局部脑组织内有高低密度混杂影，点片状高密度影为出血灶，低密度影为水肿区（图 20-3）。通过 CT 扫描还可了解脑室受压、中线结构移位等情况。MRI 因检查时间较长，一般很少用于急性颅脑损伤的诊断，但对发现较轻的脑挫伤灶，MRI 优于 CT。

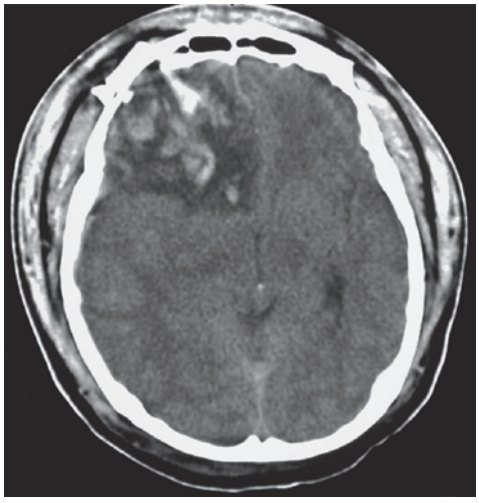


图 20-3　脑挫裂伤（CT，右额叶底面）

可通过腰椎穿刺了解脑脊液是否含有血液，同时可测定颅内压，并可引流血性脑脊液，以减轻症状。但对颅内压明显增高的病人，腰椎穿刺应谨慎或禁忌。

【治疗】

1. 严密观察病情　脑挫裂伤病人早期病情变化较大，应由专人护理，病情严重者应送入神经重症监测治疗病房（neurological intensive care unit，NICU），密切观察其生命体征、意识、瞳孔和肢体活动情况，必要时应作颅内压监测或及时复查头部 CT。

2. 一般处理

（1）体位：抬高床头 15°～30°，有利于颅内静脉血回流。对昏迷病人，头偏向一侧再取侧卧位或侧俯卧位，以免唾液或呕吐物误吸。

（2）保持呼吸道通畅：是脑挫裂伤治疗中的一项重要措施。呼吸道梗阻可加重脑水肿，使颅内压进一步升高，导致病情恶化。因此，对昏迷病人必须及时清除呼吸道分泌物。短期内不能清醒者，宜早作气管切开。呼吸减弱、潮气量不足的病人，应用呼吸机辅助治疗。

（3）躁动和癫痫的处理：对躁动不安者应查明原因，如疼痛、尿潴留、颅内压增高、体位不适、缺氧等，并作相应处理。特别警惕病人躁动可能为脑疝发生前的表现。脑挫裂伤后癫痫发作可进一步加重脑缺氧，癫痫呈持续状态时可危及生命，应视为紧急情况，需通过镇静、抗癫痫等加以控制。

（4）高热的处理：高热可使代谢率增高，加重脑缺氧和脑水肿，必须及时处理。中枢性高热，可取亚低温冬眠治疗。其他原因（如感染）所致的高热，按原因不同分别处理。

（5）镇静、镇痛治疗：阿片类药物、苯二氮䓬类药物、GABA 受体激动剂、α_2 受体激动剂等，通过降低脑代谢、脑氧耗，减少应激和神经炎症，改善脑缺血、缺氧以达到神经保护作用。

3. 防止脑水肿或脑肿胀　继发性脑水肿或脑肿胀和脑内血肿是导致脑挫裂伤病人早期死亡的主要原因。因此，控制脑水肿或脑肿胀是治疗脑挫裂伤最为重要的环节之一。具体方法见第十九章第二节“颅内压增高”。

4. 手术治疗　下列情况下应考虑手术：①继发性脑水肿严重，脱水治疗无效，病情加重；②颅内血肿清除后，颅内压无明显缓解，伤区脑组织继续水肿或肿胀，并无颅内其他部位血肿；③脑挫裂伤灶和血肿清除后，病情好转，转而又恶化出现脑疝。手术方法包括脑挫裂伤灶清除、额极或颞极切除、颞肌下减压和去骨瓣减压术等。

三、弥漫性轴索损伤

脑弥漫性轴索损伤是头部遭受旋转外力作用时，剪应力造成的以颅中央区域脑内神经轴索肿胀断裂为主要特征的损伤，在重型颅脑损伤中约占 28%～50%，治疗困难，预后差。

【病理】 脑弥漫性轴索损伤好发于神经轴索聚集区，如胼胝体、脑干、灰白质交界处、小脑、内囊和基底节。肉眼可见损伤区组织间裂隙和血管撕裂性出血灶，一般不伴明显的脑挫裂伤和颅内血肿。显微镜下发现轴缩球（axonal retraction ball）是确认弥漫性轴索损伤的主要依据。轴缩球是轴索断裂后，断端轴浆溢出膨大的结果，为圆形或卵圆形小体，直径 5～20μm，一般在伤后 12 小时出现，2 周内逐渐增多，持续约 2 个月。

根据病理所见，弥漫性轴索损伤可分为三级：Ⅰ级，显微镜下发现轴缩球，分布于轴索聚集区，以胼胝体旁白质区为主；Ⅱ级，具有Ⅰ级的特点，肉眼还可见胼胝体有撕裂出血灶；Ⅲ级，除具有Ⅱ级特点外，尚可见脑干上端背外侧组织撕裂出血灶。

【临床表现】

1. 意识障碍 伤后即刻发生的长时间的严重意识障碍是弥漫性轴索损伤的典型临床表现。损伤级别愈高，意识障碍愈重，特别严重者数小时内即死亡，即使幸存下来，也多呈昏迷或迁延性昏迷。弥漫性轴索损伤病人无伤后清醒期。弥漫性轴索损伤病人是否有伤后神志好转期与原发性脑损伤和继发性脑损伤的严重程度有关。

2. 瞳孔和眼球运动改变 部分病人可有单侧或双侧瞳孔散大，广泛损伤者可有双眼同向偏斜、向下凝视或双侧眼球分离等体征。

【诊断】 伤后即刻发生的意识障碍是弥漫性轴索损伤的典型表现，CT 或 MRI 检查示颅内中线区域脑组织撕裂出血作为诊断的依据。CT 检查表现为胼胝体、脑干上端、内囊和基底节区、白质等部位的小灶状高密度影，一般不伴周围水肿或其他损害。无出血的脑组织撕裂，CT 很难发现，此时 MRI 优于 CT。在弥漫性轴索损伤急性期，脑组织撕裂出血灶在 MRI T_1 加权像中呈高信号；非出血性组织撕裂在 MRI T_1 加权像中呈低信号，T_2 加权像中呈高信号。磁敏感加权成像（susceptibility weighted imaging，SWI）对诊断颅内微小损伤的灵敏度更高，结合临床表现可提高诊断率。

目前较为公认的诊断标准为：①伤后持续昏迷（＞6 小时）；②CT 示脑组织撕裂出血或正常；③颅内压正常但临床状况差；④无明确脑组织结构异常的伤后持续意识障碍；⑤创伤后期弥漫性脑萎缩；⑥受伤脑组织有特征性病理改变。

【治疗】 弥漫性轴索损伤的基础研究取得了不少进展，但在临床治疗方面仍无突破，治疗包括呼吸道管理、过度换气和吸氧、低温、脱水、镇静、镇痛治疗等。治疗过程中若病情恶化，应及时复查 CT，如发现迟发颅内血肿或严重脑水肿，需立即手术，清除血肿或行去骨瓣减压术。

第五节 | 颅内血肿

颅内血肿是颅脑损伤中最常见最严重的继发性病变，发生率约占闭合性颅脑损伤的 10% 和重型颅脑损伤的 40%～50%。如不能及时诊断和治疗，可出现血肿周边的脑组织水肿加重或进行性颅内压增高，形成脑疝而危及生命。

颅内血肿按症状出现时间分为急性血肿（3 日内）、亚急性血肿（3 日以后到 3 周内）和慢性血肿（超过 3 周）。按血肿发生部位分为硬脑膜外血肿、硬脑膜下血肿和脑内血肿。

一、硬脑膜外血肿

硬脑膜外血肿（epidural hematoma）约占外伤性颅内血肿的 30%，大多属于急性型，可发生于任何年龄。

【发生机制】 硬脑膜外血肿主要源于脑膜中动脉、静脉窦破裂以及颅骨骨折出血等。脑膜中动脉经颅中窝底的棘孔入颅后，沿颞骨脑膜中动脉沟走行，在近翼点处分为前、后两支，主干及分支均可因颞骨骨折而撕破，于额颞叶硬脑膜外形成血肿。颅内静脉窦（上矢状窦、横窦）、脑膜中静脉、板障静脉或导血管损伤后也可形成硬脑膜外血肿。少数病人并无骨折，其血肿可能和头部受到暴力后硬脑膜与颅骨分离，硬脑膜表面的小血管撕裂有关。

硬脑膜外血肿最多见于颞部、额顶部和颞顶部。脑膜中动脉主干撕裂所致的血肿多在额颞部，可向额部或顶部扩展；前支出血，血肿多在额颞部；后支出血，血肿多在颞顶部。由上矢状窦破裂形成的血肿在其一侧大脑半球或两侧。横窦出血形成的血肿多在颅后窝或骑跨于颅后窝和枕部。

【临床表现】

1. 意识障碍 进行性意识障碍为硬脑膜外血肿的最严重症状，其变化过程与原发性脑损伤的轻重和颅内血肿形成的速度密切相关。临床上常见三种情况：①原发性脑损伤轻，伤后无原发昏迷，待颅内血肿形成后才出现意识障碍（清醒→昏迷）；②原发性脑损伤略重，病人伤后一度昏迷，随后完全清醒或好转，但不久又陷入昏迷（昏迷→中间清醒或好转→昏迷）；③原发性脑损伤较重，伤后昏迷进行性加重或持续昏迷。因为硬脑膜外血肿病人的原发性脑损伤一般较轻，所以大多表现为①、②种情况。

2. 颅内压增高 病人在昏迷前或中间清醒（好转）期常有头痛、恶心、呕吐等颅内压增高症状，伴有血压升高、呼吸和脉搏变慢等生命体征改变。

3. 瞳孔改变 硬脑膜外血肿所致的颅内压增高达到一定程度时，可形成脑疝。小脑幕上血肿大多先形成小脑幕切迹疝，出现意识障碍加重和瞳孔改变：早期因动眼神经受到刺激，病侧瞳孔缩小，但时间短暂，甚至不被发现；随即由于动眼神经受压，病侧瞳孔散大；若脑疝继续发展，脑干严重受压，中脑动眼神经核受损，则双侧瞳孔散大。与小脑幕上血肿相比，小脑幕下血肿较晚出现瞳孔改变，且较早出现呼吸紊乱甚至骤停。

4. 神经系统体征 伤后立即出现的局灶神经功能障碍的症状和体征，系原发性脑损伤的表现。单纯硬脑膜外血肿没有压迫脑功能区，早期较少出现体征。但当血肿增大引起小脑幕切迹疝时，则可出现对侧锥体束征。脑疝进一步发展，脑干受压可导致去脑强直。

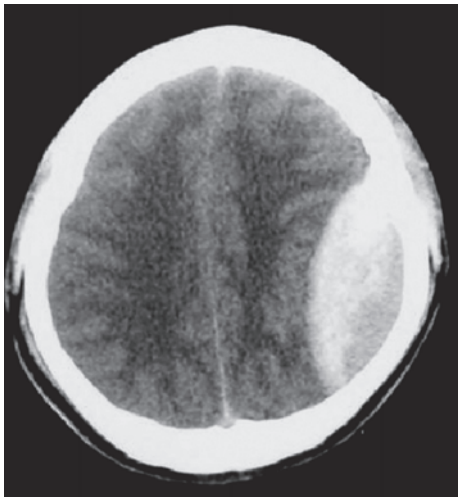


图 20-4　硬脑膜外血肿（CT，左顶叶）

【诊断】 根据头部受伤史，伤后当时清醒，随后昏迷，或出现有中间清醒（好转）期的意识障碍过程，结合 CT 检查显示骨折线经过脑膜中动脉或静脉窦沟，一般可以早期诊断。

CT 扫描不仅可以直接显示硬脑膜外血肿，表现为颅骨内板与硬脑膜之间的双凸镜形或弓形高密度影（图 20-4），还可了解脑室受压和中线结构移位的程度及并存的脑挫裂伤、脑水肿等情况。伤后应尽早做 CT 检查，并随时复查 CT。

【治疗】

1. 手术治疗 手术适应证：有明显颅内压增高症状和体征；CT 扫描提示明显脑组织受压的颅内血肿；小脑幕上血肿量＞30ml、颞区血肿量＞20ml、小脑幕下血肿量＞10ml 以及压迫大静脉窦而引起颅内压增高的血肿。手术方法可根据 CT 扫描所见采用骨瓣开颅或骨窗开颅，清除血肿，妥善止血。血肿清除后，如硬脑膜张力高或疑有硬脑膜下血肿，应切开硬脑膜探查。对少数病情危急，未及时行 CT 检查者，直接在瞳孔散大侧颅骨骨折线处钻孔行手术探查，再扩大骨窗清除血肿。

2. 非手术治疗 伤后无明显意识障碍，病情稳定，CT 扫描显示小脑幕上血肿量＜30ml，小脑幕下血肿量＜10ml，中线结构移位＜1.0cm 者，可在密切观察病情的前提下，采用非手术治疗。

NOTES

二、硬脑膜下血肿

硬脑膜下血肿（subdural hematoma）约占外伤性颅内血肿的40%，多属急性或亚急性型。慢性硬脑膜下血肿有其特殊性，在此节一并介绍。

【发生机制】 急性和亚急性硬脑膜下血肿的发生原因主要为脑皮质血管破裂，发生于额极、颞极以及额颞底面的出血多是对冲性脑挫裂伤所致。大脑表面回流到静脉窦的桥静脉或静脉窦本身撕裂所致的血肿，范围较广，可不伴有脑挫裂伤。

慢性硬脑膜下血肿的出血来源和发生机制尚不完全清楚。多发于老年人，绝大多数有轻微头部外伤史。极少部分病人无外伤，可能与长期服用抗凝药物、营养不良、维生素C缺乏、血管性疾病等相关。此类血肿常有厚薄不一的包膜。

【临床表现】 急性和亚急性硬脑膜下血肿主要表现为：

1. 意识障碍 伴有脑挫裂伤的硬脑膜下血肿病人多表现为持续昏迷或昏迷进行性加重，亚急性血肿多有中间清醒期。

2. 颅内压增高 伤后继发的脑水肿均造成颅内压增高，导致头痛、恶心、呕吐及生命体征改变。

3. 瞳孔改变 伴有脑挫裂伤和脑水肿时病情进展迅速，容易引起脑疝而出现瞳孔改变，最初表现为血肿同侧的瞳孔散大，一旦脑疝形成，处理不及时可出现双侧瞳孔散大，危及生命。

4. 神经系统体征 伤后立即出现的偏瘫等体征，系脑挫裂伤所致。逐渐出现的体征，则是血肿压迫脑功能区或脑疝的表现。

慢性硬脑膜下血肿进展缓慢，病程较长，多为1个月左右，也可为数月。临床表现差异很大，大致分为三种类型：①以智力和精神症状为主，表现为头晕、耳鸣、记忆力减退、反应迟钝或精神失常；②以病灶症状为主，如偏瘫、失语、局限性癫痫等；③颅内压增高症状少见，缺乏明确的神经系统定位症状。第一种类型易误诊为阿尔茨海默病或精神病，后两种类型易与颅内肿瘤混淆。

【诊断】 头部外伤史，伤后即有意识障碍并逐渐加重，或出现中间清醒期，伴有颅内压增高症状，多表明有急性或亚急性硬脑膜下血肿。CT检查可以确诊，急性或亚急性硬脑膜下血肿表现为脑表面与颅骨之间有新月形高密度、混杂密度或等密度影（图20-5），多伴有脑挫裂伤和脑组织受压。

慢性硬脑膜下血肿容易误诊或漏诊。老年人出现慢性颅内压增高症状、智力和精神异常，或神经功能障碍等症状，特别是近期有轻度头部受伤史者，应考虑到慢性硬脑膜下血肿的可能，及时行CT或MRI检查可确诊。CT显示脑表面新月形或半月形低密度或等密度影，MRI显示为新月形或半月形的短T_1、长T_2信号影（图20-6）。

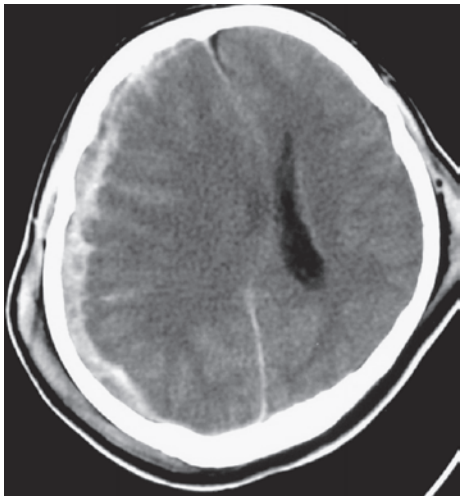


图20-5 急性硬脑膜下血肿（CT，右额顶叶）

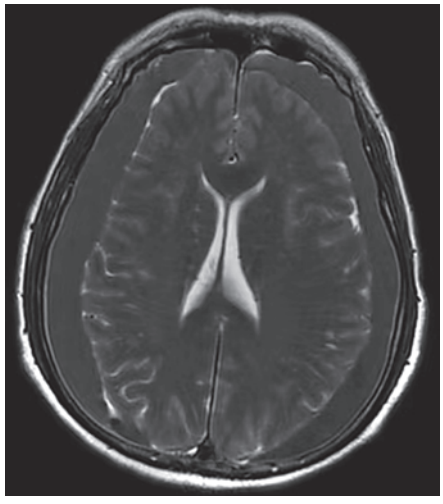


图20-6 慢性硬脑膜下血肿（MRI，双额顶叶）

【治疗】 急性和亚急性硬脑膜下血肿的治疗原则与硬脑膜外血肿类似。硬脑膜外血肿多见于着力部位，硬脑膜下血肿既可位于着力部位，也可位于对冲部位。当病情危急，术前未行 CT 检查确定血肿部位而需要行开颅手术挽救生命时，着力部位和对冲部位均应钻孔，尤其是额极、颞极及其底部，这些部位是硬脑膜下血肿的最常见部位。此外，此类血肿大多伴有脑挫裂伤，术后应加强相应的处理。

慢性硬脑膜下血肿病人凡有明显症状者，应手术治疗，且首选钻孔置管引流术：血肿较小者于顶结节处钻一孔即可，较大者在额部再钻一孔，切开硬脑膜和血肿的壁层包膜，经骨孔置入导管于血肿腔内。由于存在部分复发，需复查 CT 或 MRI。

三、脑内血肿

外伤性脑内血肿（intracerebral hematoma）比较少见，在闭合性颅脑损伤中，发生率约为 0.5%～1.0%。常与枕部着力时的额颞对冲性脑挫裂伤同时存在，少数位于着力部位。

【发生机制】 脑内血肿有两种类型：浅部血肿多由挫裂的脑皮质血管破裂所致，常与硬脑膜下血肿同时存在，多位于额极、颞极及其底面；深部血肿系脑深部血管破裂所引起，脑组织表面可有挫裂伤。

【临床表现和诊断】 脑内血肿与伴有脑挫裂伤的硬脑膜下血肿的症状很相似。CT 检查显示为脑挫裂伤区附近或脑深部白质内类圆形或不规则高密度影（图 20-7）。

【治疗】 脑内血肿的治疗与硬脑膜下血肿相同，多采用骨瓣或骨窗开颅手术，术中清除脑内血肿、硬脑膜下血肿和挫伤的脑组织。少数脑深部小血肿，若无明显颅内压增高，可不行开颅手术，置入颅内压探头，密切观察病情。



图 20-7　脑内血肿（CT，右额叶）

第六节 | 开放性颅脑损伤

非火器性或火器性致伤物造成头皮、颅骨、硬脑膜同时破裂，脑脊液流出，脑组织与外界相通的创伤统称为开放性颅脑损伤（open craniocerebral injury）。与闭合性颅脑损伤（closed craniocerebral injury）相比，除损伤原因和机制不同外，其诊断和治疗也有特点。

一、非火器性开放性颅脑损伤

【致伤原因和机制】 致伤物可分为两类：一类是锐器，如刀、斧、钉、竹签、针等；另一类为钝器，如铁棍、石块、木棒等。锐器前端尖锐锋利，容易切开或穿透头皮、颅骨和脑膜，进入脑组织。伤道较整齐光滑，损伤主要限于局部，对周围影响很小。钝器的致伤机制可因致伤物的种类而不同，如铁棍、木棒等穿入颅内，脑损伤情况类似锐器伤；而石块等击中头部造成的开放伤，其损伤机制则类似闭合性颅脑损伤中的加速性脑损伤。

【临床表现】

1. 意识障碍　锐器所致的脑损伤局限于着力点，很少引起脑震荡或弥漫性脑损伤，故伤后很少立即出现意识障碍。钝器所致的开放伤与闭合伤相似，除着力点有局部脑损伤外，也伴有脑的弥漫性损害，所以多数病人伤后立即出现意识障碍。如合并颅内血肿，也可出现中间清醒（好转）期的意识变化过程。

NOTES

2. 神经系统症状 因开放伤的脑局部损伤比较严重，故神经系统症状较多见，如瘫痪、感觉障碍、失语、偏盲等。

3. 生命体征改变 锐器所致的局限性开放伤，病人生命体征多无明显变化。如直接伤及脑干、下丘脑等重要结构，或钝器引起广泛脑损伤时，生命体征可有明显改变。头部开放伤口大量失血者，可出现失血性休克。

4. 脑脊液、脑组织外溢 开放性脑损伤病人的伤口处可见脑脊液和/或脑组织外溢。

【诊断】 开放性颅脑损伤病人头部有伤口，可见到脑脊液和/或脑组织外溢，应通过 CT 或 X 线检查了解颅内损伤情况及有无继发血肿、异物存留等情况。

CT 检查可以确定脑损伤的部位和范围及是否继发颅内血肿、脑水肿或脑肿胀，对存留的骨折片或异物行精确的定位。CT 血管造影（CT angiography，CTA）有助于发现颅内异物或颅底骨折所导致的脑血管损伤。

【治疗】 开放性颅脑损伤的治疗与闭合性颅脑损伤有许多相似之处，如严密观察病情，保持呼吸道通畅，防治脑水肿或脑肿胀等，但也有其特点。

1. 防治休克 开放性颅脑损伤因创伤部出血过多而发生失血性休克比较常见。因此，需要迅速控制出血，补充血容量，纠正休克。

2. 颅内异物的处理 对插入颅腔的异物，不可贸然撼动或拔出，以免引起新的损伤。只有在充分了解颅内异物的位置及其周边的颅内重要结构（血管等）后，才可手术治疗，术中显露异物及其周围重要结构，取出异物，彻底止血，修补硬脑膜，防止脑脊液漏。

3. 外溢脑组织的保护 脑组织经伤口溢出时，虽缓解了急性颅内压增高，但也增加了颅内感染的机会，应急诊处理，保护好外露的脑组织。

4. 清创手术 开放性颅脑损伤应争取在 6～8 小时内行清创术。清创手术由浅入深，逐层进行，彻底清除头发、碎骨片、血肿、挫伤的脑组织和异物等，彻底止血。硬脑膜应严密缝合，可取自体骨膜、颞肌筋膜或阔筋膜修补。术后加强抗感染和抗癫痫治疗。

二、火器性颅脑损伤

火器性颅脑损伤（craniocerebral missile injury）在战时常见，平时亦有发生，发生率仅次于四肢伤，但死亡率居首位。

【分类】

火器性颅脑损伤有诸多分类方法，但多烦琐，下列分类较为简单实用。

1. 头皮软组织伤 头皮损伤，颅骨完整，少数病人的局部脑组织可能有挫伤。

2. 非穿透伤 头皮损伤和颅骨骨折，硬脑膜尚完整，脑组织挫裂伤，甚至形成颅内血肿。

3. 穿透伤 有头皮伤和颅骨骨折，硬脑膜破裂，脑组织损伤较严重，常合并颅内血肿。此类损伤根据损伤发生形式分为三种（图 20-8）。①盲管伤：致伤物由大脑凸面或颜面部射入，停留于颅腔内。一般在入口或伤道近端有许多碎骨片等异物，致伤物位于伤道最远端。有时致伤物穿过颅腔，冲击对侧的颅骨内板后弹回，折转一段距离，停留在脑内，称反跳伤。脑组织的损伤严重。②贯通伤：致伤物贯通颅腔，有入口和出口，入口脑组织内有许多碎骨片等异物，出口骨缺损较大。由于伤道长，脑的重要结构和脑室常被累及，损伤严重。③切线伤：致伤物与颅骨和脑呈切线性擦过，脑内无致伤物。颅骨和脑组织呈沟槽状损伤，常有许多碎骨片等异物散在浅部脑组织中。

【损伤机制和病理】 火器性颅脑损伤的损伤情况与致伤物的性状、速度、大小密切相关。现代枪弹速度高，弹头尖且圆滑，穿透力强，容易造成贯通伤。弹片不规则，穿透力较弱，容易引起盲管伤。致伤物射入颅腔内，造成的脑组织损伤可分为：

1. 管道性损伤 任何致伤物进入颅腔后，均可造成长短不一的一段脑组织伤道，损伤程度与致伤物种类、速度、大小有关。脑组织伤道按损伤程度和性质分为三层：①脑组织破坏区，系伤道的中心

NOTES

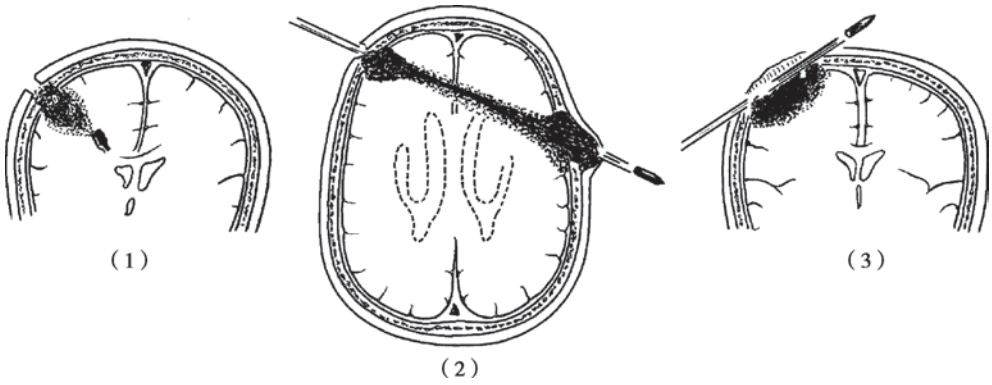


图 20-8　颅脑穿透伤
（1）盲管伤　（2）贯通伤　（3）切线伤

部分，脑组织损伤严重，坏死液化的脑组织碎屑与血凝块混杂在一起，有时经伤口外溢；②脑挫伤区，在破坏区周围，脑组织有点状出血和水肿，不易完全恢复；③脑震荡区，在挫伤区周围，为伤道的外层，肉眼观察无明显变化，伤后短期内可逐渐恢复。

2. 膨胀性损伤　高速致伤物进入颅腔内，除造成管道性损伤外，还可因其穿过脑组织瞬间产生的膨胀而造成全脑的弥散性损害。严重时，脑和脑干功能损伤，病人多在伤后短期内死亡。

【临床表现】

1. 意识障碍　低速致伤物（如弹片）造成的脑损伤较局限，伤后立即出现的意识障碍较少。高速致伤物（如枪弹）容易引起弥漫性脑损伤，伤后意识丧失的发生率较高。如伤后出现进行性意识障碍加重，应考虑颅内血肿形成的可能。

2. 生命体征变化　重型火器性颅脑损伤病人，伤后多有生命体征变化，伤及脑干生命中枢者，可迅速出现中枢性呼吸、循环衰竭。伤后出现呼吸深慢、脉缓有力、血压升高等，是颅内压增高的表现，提示有颅内血肿或严重脑水肿。

3. 瞳孔变化　伤后逐步出现一侧瞳孔散大、对光反射消失的小脑幕切迹疝征象时，应考虑颅内血肿形成。双侧瞳孔散大固定，提示脑干受累严重，已处濒危阶段。

4. 神经系统症状　伤后立即出现的肢体瘫痪，是皮质运动区或其传导束直接损伤的结果。如出现瘫痪程度加重，多表示有伤道内血肿形成。

【诊断】　火器性颅脑损伤的检查、诊断与其他颅脑损伤类似，需特别强调头面部伤口和合并伤的检查。

火器性颅脑损伤病人应常规行 CT 检查，以了解伤道，脑挫裂伤的部位和范围，颅骨骨折情况，明确异物的种类、数目、大小和位置，以及有无颅内血肿、脑脓肿等。如金属异物滞留在颅内，则禁止行头部 MRI 检查。

【治疗】

1. 急救　火器性颅脑损伤发病急，病情重，变化快，应尽力抢救。对危重病人在现场、转送途中或急诊入院时，应同时实施紧急救治：①包扎伤口，减少出血，有脑组织膨出时，注意保护；②昏迷病人应取侧俯卧位，及时清除口、鼻、气管内的血液、呕吐物或分泌物，必要时作气管内插管，以确保呼吸道通畅；③对休克病人，在抗休克治疗的同时，迅速查明引起休克的原因（头部伤口失血过多、胸腹脏器伤、骨折等），并作相应的处理。

2. 早期清创　目的是将污染、出血、挫伤脑组织和存在异物的开放性脑损伤，变成洁净、无活动性出血、无异物的闭合性损伤。早期清创应在伤后数小时到 24 小时内进行。清创手术方法与非火器性开放伤相似。

3. 其他治疗　与闭合性颅脑损伤相同。

NOTES

第七节 | 颅脑损伤并发症及其处理

颅脑损伤后的并发症包括外伤性脑脊液漏、脑外伤后脑积水、颅骨缺损、外伤性癫痫、脑创伤后综合征、脑外伤后下丘脑损伤、颅脑损伤后精神障碍等。

一、外伤性脑脊液漏

见本章第三节颅底骨折部分。

二、脑外伤后脑积水

颅脑损伤后继发性脑积水的发生率可达 10%～30%，分为急性和慢性两类。急性脑积水多为血块堵塞脑脊液循环通路所致，多为梗阻性脑积水，表现为脑外伤后颅内压增高症状加重或意识障碍加深；慢性脑积水多为外伤后蛛网膜下腔积血，导致蛛网膜颗粒吸收脑脊液出现障碍，多为交通性脑积水，在脑外伤后 1～3 个月出现，临床表现多为颅内压增高的症状。头部 CT、MRI 检查发现双侧侧脑室或全脑室系统扩大，额角周围脑组织水肿带即“戴帽征”。治疗上一般采用脑室 - 腹腔分流术。

三、颅骨缺损

脑外伤后的颅骨缺损多为外伤后的去骨瓣减压手术所致，外伤直接导致的颅骨缺损很少见。颅骨缺损区域可扪及脑组织的搏动，在咳嗽、平卧或颅内压高时，颅骨缺损部位的头皮隆起、张力高。需行头部 CT 或 HRCT 检查，了解骨质缺损情况。颅骨缺损的面积小、有较厚肌肉覆盖，可以不手术。若颅骨缺损面积大，需要行颅骨修补手术。手术时机：在颅骨缺损后 1 个月即可开展，如果存在颅骨缺损部位头皮感染，或颅内压高导致的颅骨缺损部位头皮张力高，可推迟颅骨修补手术。

四、外伤性癫痫

脑外伤后癫痫分为早期和晚期两类。早期癫痫发作于脑外伤急性期内，多在一周内发作，主要由脑挫裂伤、颅内血肿、蛛网膜下腔出血、凹陷性颅骨骨折、急性脑水肿等引起。晚期癫痫发生于脑外伤急性期后，多在伤后 3 个月或数年出现，由脑膜 - 脑瘢痕、脑室穿通畸形、颅内感染、脑萎缩、脑积水等引起。临床上需要行脑电图（EEG）、视频 EEG、MRI、PET-CT 等检查。外伤性癫痫以药物治疗为主，多数能控制，一般需连续服药 1 年以上，并逐渐减量至停药。对药物治疗无效者，可行开颅癫痫灶切除术，术后辅以抗癫痫药物治疗。

五、脑创伤后综合征

脑创伤后综合征为伤后数月出现的一系列自主症状，包括头痛、头晕、耳鸣、失眠、记忆力下降、抑郁、喜怒无常等综合表现。查体无明显异常体征。头部 CT、MRI、EEG 等检查无阳性发现。治疗上以心理治疗和对症治疗为主，如镇静、止头痛的药物治疗，心理辅导，抗抑郁治疗等。

六、外伤后下丘脑损伤

伤后下丘脑损伤较为少见，多伴有其他部位的脑挫伤和颅内血肿，由受伤时脑组织的剧烈移动所致。表现为嗜睡、昏迷、高热或体温过低、尿崩、胃出血、呼吸减慢、神经源性肺水肿等。需行头部 MRI 检查。治疗上同脑挫裂伤，余为对症治疗。

NOTES

七、颅脑损伤后精神障碍

伤后出现的精神障碍是脑组织损伤、病人性格特征、外伤后心理社会因素所致，发生率高于 25%。分为急性精神障碍和慢性精神障碍。前者表现为易激动、失眠、多梦、情绪和行为紊乱、幻觉和谵妄等，一般 2 周内消退；后者表现为注意力集中困难、抑郁、持久性认知功能障碍、人格障碍、精神分裂症样症状等。治疗上给予心理治疗、抗焦虑或抗抑郁药物，以及行为治疗。

（刘志雄）


本章思维导图

NOTES

本章数字资源

第二十一章 颅内和椎管内肿瘤

第一节 | 颅内肿瘤

一、概述

原发中枢神经系统肿瘤的年发病率为16.5/10万，其中近半数为恶性肿瘤，约占全身恶性肿瘤的1.5%，以胶质瘤最为常见，约占中枢神经系统肿瘤的40%。

【病因】 已知病因包括某些遗传综合病症和放射治疗。潜在危险因素包括电磁辐射、神经系统致癌物、过敏性疾病和病毒感染等。胚胎发育中一些残留细胞或组织也可分化生长成肿瘤，如颅咽管瘤、脊索瘤和畸胎瘤等。

【病理学分类】 2021年WHO中枢神经系统肿瘤分类第五版（WHO CNS 5），采用组织学病理诊断+基因特征的“整合诊断（integrated diagnosis）”的模式，并在此基础上进一步强调分子诊断的重要性，同时新定义了多种肿瘤类型和相关亚型。

【临床表现】 因肿瘤的组织生物学特性、原发部位不同而异，以颅内压增高和神经功能定位症状为其共性。

1. 颅内压增高 原因包括肿瘤占位效应、瘤周脑水肿和脑脊液循环受阻所致脑积水。临床表现详见第十九章相关内容。

2. 神经功能定位症状 神经功能缺损是肿瘤直接刺激、压迫和破坏脑神经的结果。①破坏性症状：为肿瘤侵及脑组织所致。中央前、后回部位肿瘤可导致对侧肢体运动和感觉障碍；额叶肿瘤常导致精神障碍；枕叶肿瘤可引起视野障碍；顶叶下部角回和缘上回可导致失算、失读、失用及命名性失语；语言运动中枢受损可出现运动性失语。肿瘤侵及下丘脑时表现为内分泌障碍；四叠体肿瘤导致眼球上视障碍。小脑蚓部受累时出现肌张力减退及躯干和下肢共济失调，小脑半球肿瘤导致同侧肢体共济失调。脑干肿瘤表现为交叉性麻痹。②压迫症状：鞍区肿瘤可引起视力、视野障碍。海绵窦区肿瘤压迫Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ脑神经，病人出现眼睑下垂、眼球运动障碍、面部感觉减退等海绵窦综合征表现。病人早期出现脑神经症状有定位价值。

3. 癫痫 脑肿瘤相关癫痫的发病率高达30%～50%，缓慢生长的脑肿瘤（如胚胎发育不良性神经上皮肿瘤、低级别胶质瘤等），其癫痫发生率明显高于迅速生长的恶性脑肿瘤（如胶质母细胞瘤、转移瘤等）。瘤性癫痫的发生及发作类型与肿瘤部位有关，例如：运动功能区胶质瘤的癫痫发生率高达90%，多为局灶性发作；额叶肿瘤多为癫痫大发作；中央区及顶叶肿瘤多导致癫痫部分性发作；颞叶肿瘤可表现为伴有幻嗅的精神运动性发作。长程视频脑电图监测到癫痫发作期的棘波、棘尖波具有诊断价值。

4. 老年人和儿童颅内肿瘤特点 老年人脑萎缩，颅内空间相对增大，发生颅脑肿瘤时颅内压增高不明显，易误诊。老年人以幕上脑膜瘤和转移瘤为多见。儿童以发生于中线区肿瘤多见，幕下以髓母细胞瘤和室管膜瘤为常见，幕上以颅咽管瘤为多；常出现脑积水症状而掩盖肿瘤定位体征，易误诊为胃肠道疾病。

【诊断】 包括定位诊断（肿瘤部位和周围结构关系）与定性诊断（肿瘤性质及其生物学特性）。需要与脑部炎症、变性或脑血管病等相鉴别。

1. 头部 CT 和 MRI　根据颅脑肿瘤表现在 CT 图像上的异常密度和 MRI 图像上的信号变化、脑室受压和脑组织移位、瘤周脑水肿范围，瘤组织及其继发改变，如坏死、出血、囊性变和钙化等，可以确定肿瘤部位、大小、数目、血供、与周围结构解剖关系，对绝大部分肿瘤可作出定性诊断。功能 MRI 技术（fMRI）的临床应用已日渐成熟，可揭示肿瘤与大脑皮质功能区以及皮质下传导纤维束的关系，但需注意，当肿瘤侵袭至邻近运动区（＜4mm）时，基于功能 MRI 的定位结果可能不可靠。

2. 正电子发射计算机断层扫描（PET）　利用能发射正电子核素，测量组织代谢活性蛋白质的合成率、受体的密度和分布等，反映人体代谢和功能，可早期发现肿瘤，判断脑肿瘤恶性程度，尤其可诊断脑转移瘤并提示原发灶，鉴别原发中枢神经系统淋巴瘤与体部淋巴瘤脑转移。

3. 活检　利用立体定向或神经导航技术获取标本，行组织学检查，确定肿瘤性质，选择治疗方法。

【治疗】

1. 内科治疗　①降低颅内压。②术前有癫痫病史者术后一般常规应用抗癫痫药物 3 个月，若无癫痫发作，且复查脑电图结果阴性可逐渐减量停药。对于术前无癫痫发作病史的幕上肿瘤病人，术前无须预防性使用抗癫痫药物，术后一般应用抗癫痫药物 2 周，若无癫痫发作即可逐渐减量停药。针对合并癫痫高危因素的病人应适当延长术后应用抗癫痫药物的时间。

2. 外科治疗　最大安全范围切除肿瘤，降低颅内压和解除对脑神经的压迫。

3. 放射治疗　放射治疗是多数恶性肿瘤切除术后的辅助治疗或少数特殊肿瘤的主要治疗手段。生殖细胞瘤和淋巴瘤对放射线高度敏感，垂体腺瘤、颅咽管瘤、脊索瘤、星形细胞瘤对放射线低度敏感。对容易种植的髓母细胞瘤、生殖细胞肿瘤、胚胎性肿瘤，多数应行全脑、全脊髓照射。

4. 化学药物治疗　替莫唑胺是治疗恶性胶质瘤的一线化疗药物，替莫唑胺同步放射治疗联合 6 周期辅助化疗是胶质母细胞瘤术后的标准化治疗方案。卡莫司汀（卡氮芥，BCNU）或洛莫司汀（环己亚硝脲，CCNU）、依托泊苷（VP16）、替尼泊苷（VM26）及铂类药物等常作为恶性胶质瘤的二线化疗药物。

二、弥漫性胶质瘤

根据 WHO CNS 5 神经肿瘤的分类，弥漫性胶质瘤（diffuse gliomas）可分为成人型弥漫性胶质瘤、儿童型弥漫性低级别胶质瘤、儿童型弥漫性高级别胶质瘤、局限性星形细胞胶质瘤和室管膜肿瘤。

脑胶质瘤的诊断需包含组织病理诊断和基因特征，主要基因特征包括异柠檬酸脱氢酶（IDH）突变状态、染色体 1p/19q 联合缺失状态、O6- 甲基鸟嘌呤 -DNA 甲基转移酶（MGMT）启动子甲基化、α 地中海贫血伴智力低下综合征 X 连锁基因（ATRX）突变、端粒酶反转录酶（TERT）启动子突变、肿瘤抑制蛋白（TP53）突变、组蛋白 H3 突变、*MYB/MYBL1* 基因变异、*MET* 基因变异、丝裂原激活蛋白激酶（MAPK）通路相关基因变异等。

弥漫性胶质瘤复发率高，肿瘤复发后的治疗仍是医学难题。再手术仍然是最主要的治疗手段，不能手术的病人推荐入组临床试验。

（一）成人弥漫性星形细胞瘤（IDH 突变型 WHO 2 级）　成人弥漫性星形细胞瘤（adult-type diffuse astrocytoma）主要发生于中青年，发病高峰是 25～45 岁。多位于大脑半球，以额叶、颞叶多见，顶叶次之，枕叶少见。星形细胞瘤生长缓慢，平均病史 2～3 年，病情呈缓慢进行性发展。癫痫常为首发症状，超过 50% 的病人以癫痫起病，75% 的病人有头痛。

【诊断】　头部 CT 常表现为低密度脑内病灶，较均匀一致，占位效应不明显，瘤周无明显水肿；在 MRI 上，多呈长 T_1、长 T_2 信号，增强扫描后肿瘤一般不强化，与脑实质分界不清，少数可表现为囊性。

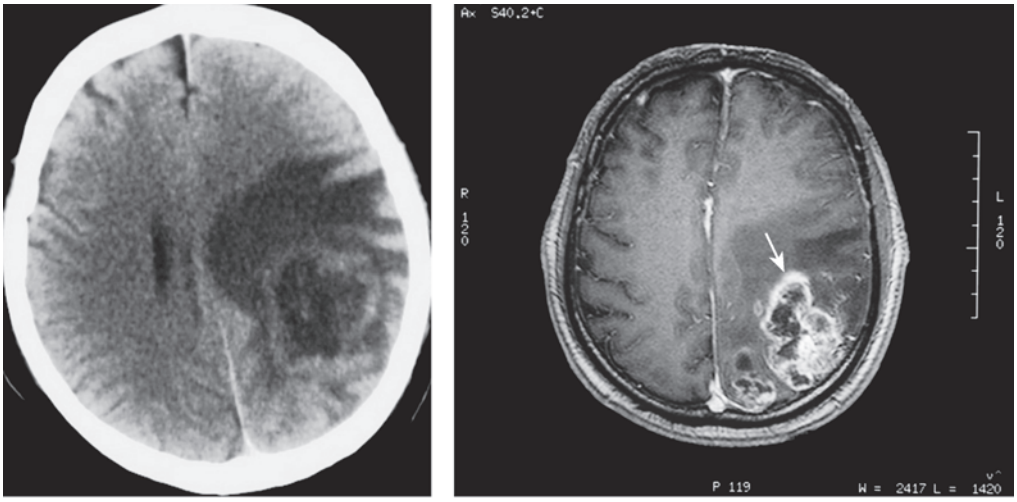
【治疗】　手术是低级别星形细胞瘤的主要治疗措施，目前主张早期手术治疗。手术治疗的目的是：①明确组织学和分子病理诊断；②缓解占位效应，改善症状；③降低瘤负荷，延缓生长；④预防肿瘤恶变。对于肿瘤未能完整切除或年龄大于 40 岁的病人，术后应进行辅助性放射治疗。

NOTES

（二）成人弥漫性星形细胞瘤（IDH 突变型 WHO 3～4 级）和胶质母细胞瘤（IDH 野生型，WHO 4 级） 统称高级别胶质瘤，好发于中老年，前者中位发病年龄为 45 岁，后者为 55 岁。高级别胶质瘤生长迅速，病程短，WHO 3 级胶质瘤的平均生存期为 20 个月，WHO 4 级胶质瘤的平均生存期为 16 个月。病人主要表现为颅内压增高症状与局灶性神经症状，常见头痛、精神改变、肢体无力、呕吐等，癫痫发作相对少见。

胶质母细胞瘤（glioblastoma，GBM）是恶性程度最高的星形细胞瘤，根据发生学与临床过程不同可分为原发性与继发性。大多数 GBM 为原发性，主要的分子遗传学特征包括 PTEN 突变、EGFR 扩增和/或超表达等。继发性 GBM 由 2 级或 3 级星形细胞瘤发生恶变而来，90% 以上存在低度恶性前体肿瘤的临床过程，病人常较年轻（平均 40 岁），最主要的分子遗传学特征是 IDH 突变和 TP53 突变。

【诊断】 头部 CT 呈低密度或不均一密度的混杂病灶，占位效应明显，伴有瘤周水肿；在 MRI 上 90%～95% 的肿瘤呈明显不均匀强化，可伴囊性变、出血，肿瘤形态不规则（图 21-1）。



（1） （2）

图 21-1 左侧顶枕胶质母细胞瘤 CT（1）和 MRI（2）

【治疗】 高级别胶质瘤的治疗模式是手术联合术后辅助放射治疗和/或化疗的综合治疗。手术原则是在保留重要神经功能的前提下最大限度切除肿瘤。手术目的在于瘤细胞减容、缓解占位效应和明确组织学及分子病理诊断。新诊断的间变性胶质瘤的标准化治疗方案是手术切除加放射治疗，根据肿瘤 MGMT 甲基化的状态可考虑是否给予替莫唑胺化疗。GBM 的标准化治疗方案是手术切除加放射治疗和替莫唑胺同步化疗，联合肿瘤电场治疗（tumor treating fields，TTFs）。

（三）少突胶质细胞瘤（WHO 2～3 级） 少突胶质细胞瘤（oligodendroglioma）约占神经上皮肿瘤的 25%～33%，根据 2021 版 WHO 分类，少突胶质细胞瘤的确诊需要 IDH 突变和 1p/19q 联合缺失同时存在。发病高峰为 30～40 岁，男性多于女性（3∶2）。肿瘤生长较缓慢，平均病程 4 年，常以癫痫为首发症状（＞80%）。

少突胶质细胞瘤最显著的影像学特征是在 CT 图像上有钙化，见于约 90% 的病例。肿瘤有浸润性生长倾向，呈灰红色，质地柔韧，与正常脑组织界限较清楚。

少突胶质细胞瘤对化疗敏感，因此推荐的治疗方案是手术切除加化疗的联合治疗。间变性少突胶质细胞瘤可给予放射治疗。常用的化疗方案有：①PCV（丙卡巴肼＋洛莫司汀＋长春新碱）；②替莫唑胺单药化疗。

（四）儿童弥漫性胶质瘤 儿童型弥漫性胶质瘤（pediatric-type diffuse glioma）虽然在组织学形态上与成人型有相似之处，但其发病部位和分子病理学特征与成人型有很大不同，主要发生于儿童，亦可见于成人。第 5 版 WHO 分类将其分为儿童型弥漫性低级别胶质瘤和儿童型弥漫性高级别胶质

NOTES

瘤两组。根据组织学形态和分子特征的不同，儿童型弥漫性胶质瘤的诊断相对成人更复杂，术后放化疗需谨慎进行。

三、脑膜瘤

脑膜瘤（meningioma）占颅内原发肿瘤的 14.4%～19.0%，系脑外肿瘤，通常为良性，起源于蛛网膜。平均高发年龄为 45 岁，男性与女性发病比例为 1∶1.8，儿童少见，60%～70% 位于矢状窦旁、大脑凸面、蝶骨和鞍结节。多发脑膜瘤占 8%，常见于神经纤维瘤病人。恶性脑膜瘤较少见，呈浸润性生长，与脑组织界限不清，脑水肿严重，可转移至肺。CT 显示肿瘤密度均匀一致，可伴有钙化，有或无脑水肿，基底较宽，常附着在硬脑膜上，增强扫描后肿瘤明显强化。MRI T_2 加权像可显示肿瘤和硬脑膜窦通畅情况，增强后可见“硬脑膜尾征”。

完全切除肿瘤后大多数脑膜瘤可治愈，但有时难以全切。偶然发现无症状小脑膜瘤，尤其是高龄病人时可定期 MRI 随访，不急于手术，某些肿瘤可能会逐渐停止生长。对于恶性脑膜瘤（WHO 3 级）和复发的不典型脑膜瘤（WHO 2 级）可考虑放射治疗。

四、垂体腺瘤

垂体腺瘤（pituitary adenoma）为来源于垂体前叶的良性肿瘤，约占颅内肿瘤的 10%～15%，尸检发现率高达 10%。起病年龄多为 30～50 岁，女性多于男性。垂体腺瘤绝大多数为良性，垂体腺癌罕见（约占 0.1%～0.2%）。根据肿瘤是否侵犯海绵窦、神经、脑组织和鞍区骨质，可分为侵袭性垂体腺瘤和非侵袭性垂体腺瘤。

【临床分类】 根据临床症状通常将垂体腺瘤分为两类：功能性（或分泌性，占 65%～85%）和无功能性（15%～35%）。根据分泌激素的不同，功能性垂体腺瘤可分为：①催乳素细胞腺瘤（PRL 细胞腺瘤）：为最常见类型，常导致女性停经溢乳综合征（Forbes-Albright syndrome）和男性性功能障碍；②生长激素细胞腺瘤（GH 细胞腺瘤）：导致成人肢端肥大症、儿童或青春期巨人症；③促肾上腺皮质激素细胞腺瘤（ACTH 细胞腺瘤）：可导致库欣病；④促甲状腺激素细胞腺瘤（TSH 细胞腺瘤）：可导致甲亢，较为罕见。无功能性垂体腺瘤常无内分泌功能亢进的症状，包括促性腺激素细胞腺瘤和裸细胞腺瘤等。

【临床表现】 垂体腺瘤常因垂体或靶腺功能亢进或减退导致相应内分泌症状。垂体腺瘤体积较大时可产生占位症状，包括：压迫视神经可引起视力下降、视野缺损，膨胀性生长推挤硬膜引起头痛等。肿瘤内出血、坏死导致垂体卒中，病人出现突然头痛，视力急剧下降。

【影像学检查】 MRI 扫描是诊断垂体腺瘤的首要方式，鞍区动态增强扫描有助于发现垂体微腺瘤。CT 扫描可见蝶鞍扩大。

【垂体腺及靶腺功能检查】 垂体功能检查指标包括 PRL、GH、胰岛素样生长因子 1（IGF1）、TSH、卵泡刺激素/黄体生成素（FSH/LH）和促肾上腺皮质激素（ACTH）等；靶腺功能检查包括甲状腺功能、肾上腺皮质功能和性腺功能等。结合影像学检查可临床诊断垂体腺瘤。

【治疗】

1. 手术治疗　多数垂体腺瘤首选手术治疗，手术指征包括：①非分泌性肿瘤体积较大引起占位症状；②垂体卒中；③溴隐亭治疗无效或药物副作用不能耐受的 PRL 细胞腺瘤；④GH 细胞腺瘤；⑤ACTH 细胞腺瘤；⑥伴脑脊液漏的垂体腺瘤。绝大部分垂体腺瘤可采用神经内镜下经鼻腔-蝶窦微创手术。

2. 药物治疗　PRL 细胞腺瘤首选药物治疗。溴隐亭治疗可使 90% 的肿瘤体积缩小和 PRL 水平下降。垂体靶腺功能低下的治疗原则是缺什么补什么，常用泼尼松、甲状腺素、睾酮类和女性激素等药物治疗。

3. 放射治疗　因有引起垂体功能低下的风险，放射治疗常用于不能手术切除的肿瘤，包括伽马刀和普通放射治疗等。

五、神经纤维瘤

神经纤维瘤病（neurofibromatosis）属于神经皮肤综合征，为胚胎 2～4 个月时外胚层组织发育异常所致，是一种常染色体显性遗传病，该病主要累及皮肤、周围神经和中枢神经系统。根据基因变异的不同，神经纤维瘤病又分为两个亚型：神经纤维瘤病Ⅰ型（neurofibromatosis type Ⅰ，NF1）和神经纤维瘤病Ⅱ型（neurofibromatosis type Ⅱ，NF2）。诊断主要依据临床表现，NF1 主要表现为皮肤咖啡牛奶斑、腋窝或腹股沟雀斑、视神经胶质瘤、虹膜错构瘤等；NF2 主要表现为双侧前庭神经施万细胞瘤合并多发脑膜瘤、施万细胞瘤、胶质瘤、神经纤维瘤、晶状体后囊混浊等。手术是主要治疗手段，通过切除主要肿瘤缓解临床症状。新型治疗为通过基因检测筛选靶向药物。

六、髓母细胞瘤

髓母细胞瘤（medulloblastoma）属胚胎性肿瘤，是儿童常见恶性肿瘤，占儿童颅内肿瘤的 15%～20%，多在 10 岁前发病，男性与女性发病比例为 2∶1。肿瘤多起自小脑蚓部，位于第四脑室顶，易引起梗阻性脑积水。5% 的病人发生颅外、骨、淋巴结和肺转移。临床表现颅内压增高和共济失调。CT 和 MRI 扫描可见颅后窝中线实性肿瘤，MRI T_2 像表现为稍高信号，肿瘤增强明显。手术尽量切除肿瘤，术后辅以放射治疗和化疗。根据肿瘤分子遗传学特征分为 4 型：WNT 激活型、SHH 激活型和数字命名的 3 型、4 型，不同亚型预后不同。WNT 激活型预后最好，3 型预后最差。

七、生殖细胞肿瘤

生殖细胞肿瘤（germ cell tumor，GCT）包括生殖细胞瘤（germinoma）和非生殖细胞瘤的生殖细胞肿瘤（NGGCT）两类，后者包括胚胎癌、绒毛膜癌、内胚窦瘤和成熟/未成熟畸胎瘤，除成熟畸胎瘤外均为恶性。该类肿瘤主要见于儿童，占儿童颅内肿瘤的 0.3%～15%，男性明显多于女性，为 3∶1。多发生在间脑中线部位，松果体区和鞍上区分别占 51% 和 30%，8.5% 为多发，男性以松果体区多见，女性以鞍上区多见。

肿瘤压迫中脑顶盖可引起眼球上视不能，肿瘤位于鞍上导致视力视野障碍、尿崩和垂体腺功能减退，导水管受压或阻塞侧脑室 Monro 孔可引起梗阻性脑积水、颅内压增高和共济失调。肿瘤位于基底节区，病人出现偏瘫、偏身感觉障碍等症状。与生殖细胞肿瘤相关的分子标志物主要有 β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、甲胎蛋白（AFP）和胎盘碱性磷酸酶（PLAP）。

生殖细胞瘤的治疗模式为静脉化疗与中等剂量放射治疗的联合，而 NGGCT 类恶性肿瘤需手术、放射治疗与化疗的综合治疗，成熟畸胎瘤手术完整切除后无需放化疗。单纯生殖细胞瘤的 10 年生存率在 90% 以上，胚胎癌、内胚窦瘤、绒癌的预后极差。

八、颅内转移瘤

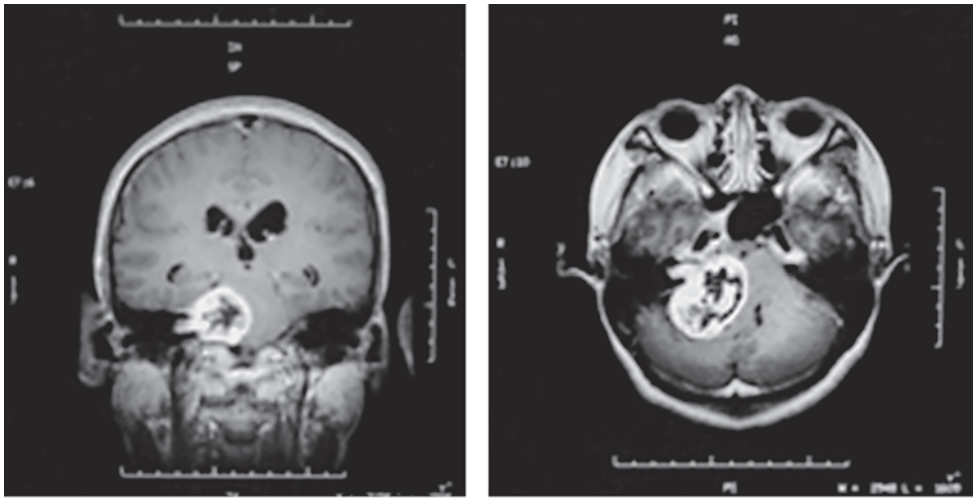
颅内转移瘤（intracranial metastasis）入颅途径为血液，可单发或多发，80% 位于大脑中动脉分布区。肺癌、乳腺癌和黑色素瘤是脑转移瘤最常见的原发肿瘤类型，肉瘤脑转移少见。黑色素瘤、绒毛膜癌和支气管肺癌所致脑转移瘤常伴瘤内出血。15% 的病人既往无肿瘤病史，以脑转移灶为首发症状。75% 的脑转移瘤病人因肿瘤压迫出现肢体运动障碍或癌性脑膜炎。50% 的病人颅内压增高，表现为嗜睡、淡漠。15% 的病人发生癫痫。确定为脑转移瘤后要寻找原发病灶。伴颅内压增高的单发病灶可手术切除。多发转移灶可采用全脑放射治疗或立体定向放射治疗。

九、其他颅内肿瘤

（一）颅咽管瘤 颅咽管瘤（craniopharyngioma）占颅脑肿瘤的 2.5%～4%，半数发生在儿童，发病高峰为 5～10 岁。颅咽管瘤发自位于垂体结节部的颅咽管残余鳞状上皮细胞，为良性肿瘤。肿瘤阻

塞脑脊液通路常导致脑积水、颅内压增高；肿瘤影响腺垂体及丘脑下部功能，表现为性发育迟缓、性功能减退；鞍上肿瘤多引起双颞偏盲，可有视乳头萎缩或水肿。CT 扫描可发现肿瘤钙化和囊性变，钙化可见于几乎所有儿童病例和半数成人病例。MRI 扫描可显示肿瘤与下丘脑、终板、垂体和颈内动脉关系。实验室检查见腺垂体、肾上腺皮质和甲状腺功能减退。手术治疗的目的是通过切除肿瘤解除肿瘤对视交叉及其他神经组织的压迫，解除颅内压增高。

（二）前庭神经施万细胞瘤　前庭神经施万细胞瘤（vestibule Schwannoma）源于前庭神经的施万细胞（Schwann 细胞），发生在内耳道段，临床习惯称为听神经瘤（acoustic neuroma），为良性肿瘤，占颅内肿瘤的 8%～10%，年发病率约 1.5/10 万。40 岁以下听神经瘤病人应注意排除神经纤维瘤病。多以单侧高频耳鸣隐匿性起病，逐渐丧失听力。大多数肿瘤早期表现为同侧神经性听力下降、耳鸣和平衡障碍三联征。大型听神经瘤压迫脑干和小脑，堵塞脑脊液循环，导致颅内压增高。薄层轴位 MRI 扫描显示内耳道圆形或卵圆形强化肿瘤（图 21-2），大型肿瘤可囊性变。CT 扫描显示内耳道扩大，呈喇叭口状，伴骨质破坏。



（1）　　（2）

图 21-2　右听神经瘤 MRI 扫描冠状位（1）、轴位（2）显示内耳道圆形肿瘤

根据病人的年龄、肿瘤大小、术前听力和脑神经受损情况制订治疗方案。病人高龄、肿瘤直径＜1.5cm，可密切观察听力变化，定期行影像学检查及听力检查，如肿瘤生长较快，应手术。肿瘤直径＞2.5cm 应力争全切。高龄、全身状况差、肿瘤直径＜3.0cm 或手术肿瘤残留，可考虑行立体放射治疗。

（三）室管膜瘤　室管膜瘤（ependymoma）占颅内肿瘤的 1.2%～7.8%，近 70% 发生于儿童。60%～70% 位于幕下，肿瘤常起源于第四脑室并侵犯闩部，呈灰色，似有边界，恶性程度较髓母细胞瘤低，但可通过脑脊液种植散播，预后差。病人多伴有颅内压增高、眩晕、共济失调。起源于第四脑室底的肿瘤常伴脑积水。呈 RELA 融合基因阳性的室管膜瘤是一类特殊基因型肿瘤，见于 70% 的儿童幕上室管膜瘤，提示预后不良。

（四）表皮样囊肿和皮样囊肿　表皮样囊肿（epidermoid cyst）和皮样囊肿（dermoid cyst）是先天性良性肿瘤，起源于椎管内、外胚层的异位组织。表皮样囊肿占颅脑肿瘤的 0.5%～1.5%，好发于脑桥小脑角、鞍上，由鳞状上皮层状排列，内含角蛋白、细胞碎片和胆固醇，囊肿破裂会出现无菌性脑膜炎。皮样囊肿占颅内肿瘤的 0.3%，内含皮肤附属器如毛发和皮脂腺，有些可见成熟骨，多发生在儿童，肿瘤多位于中线如囟门、第四脑室、鞍上和椎管，出现相应临床症状。全切肿瘤囊壁可治愈，但囊壁与重要神经粘连严重时不应勉强切除；肿瘤复发可再手术。

（五）血管母细胞瘤　血管母细胞瘤（hemangioblastoma）多见于颅后窝，占颅内肿瘤的 1.0%～2.5%。肿瘤为良性，边界清楚。70% 的小脑血管母细胞瘤为囊性合并瘤结节，结节富于血管而呈红色，

囊壁为小脑而非肿瘤组织。本病有家族聚集倾向，可为 von Hippel-Lindau 病的一部分。CT 扫描显示为低密度囊性或实性占位性病变，增强扫描后肿瘤实质部分显著强化。MRI 可见瘤内实质部分流空，周围脑组织因含铁血黄素沉积而形成低信号区。脑血管造影可显示密集的血管团。手术全切肿瘤可治愈。

第二节 | 椎管内肿瘤

一、概述

椎管内肿瘤（intraspinal tumor）是指发生于脊髓本身及椎管内与脊髓邻近组织（脊神经根、硬脊膜、血管、脂肪组织、胚胎残余组织等）的原发性肿瘤或转移性肿瘤的总称。

【分类和病理】 根据肿瘤与脊髓、硬脊膜的位置关系，一般将椎管内肿瘤分为髓内、髓外硬脊膜下和硬脊膜外三类（图 21-3），有的肿瘤呈哑铃形生长，可同时累及上述区域。

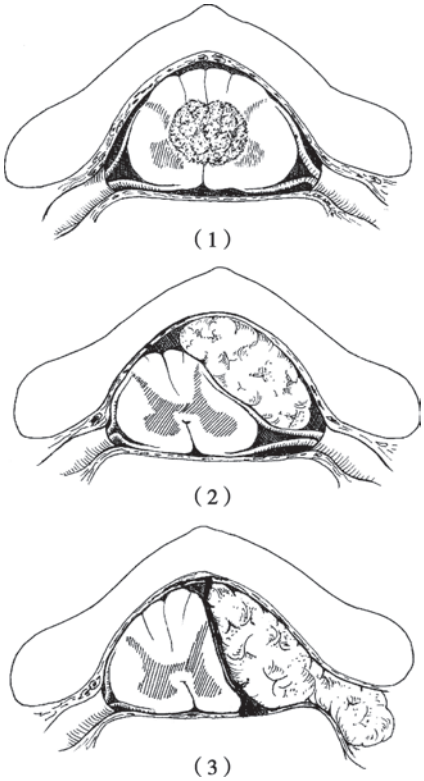


图 21-3 椎管内肿瘤三种部位
（1）髓内肿瘤 （2）髓外硬脊膜下肿瘤 （3）硬脊膜外肿瘤

髓内肿瘤约占椎管内肿瘤的 20%，常见室管膜瘤和星形细胞瘤，其他为血管性肿瘤、胚胎残余组织来源肿瘤等。髓外硬脊膜下肿瘤最常见，绝大部分为良性，约占 55%，常见神经鞘瘤、脊膜瘤、神经纤维瘤等。硬脊膜外肿瘤约占 25%，多为恶性，起源于椎体或硬脊膜外组织，包括转移癌、肉瘤等，其他还有骨瘤、软骨瘤、脊索瘤、脂肪瘤等。

【临床表现】 因椎管腔较狭小，脊髓及神经根等结构位于其内，很小的病变便可产生较严重的功能障碍。肿瘤对脊髓和神经根的影响主要为压迫性及浸润破坏性两种类型。前者多系良性、硬度较大的肿瘤，严重者影响脊髓血液循环，导致局部缺血、水肿及变性坏死。后者多为恶性、质地较软的肿瘤，侵蚀脊髓组织，短期内造成脊髓横贯性损害。临床表现与肿瘤所在脊髓节段、肿瘤位于髓内或髓外以及肿瘤性质相关。

1. **根性痛** 这是脊髓肿瘤早期最常见症状，原因是脊神经后根或脊髓后角细胞受刺激，脊髓感觉传导束受到刺激，硬脊膜受压或受牵张，体位改变牵拉脊髓。疼痛部位与肿瘤所在平面的神经分布一致，对定位诊断有重要意义。根性痛常为髓外占位性病变的首发症状，其中颈段和马尾部肿瘤更多见。硬脊膜外转移瘤所致疼痛最严重。

2. **感觉障碍** 感觉纤维受压时表现为感觉减退和感觉错乱，被破坏后则出现感觉丧失。髓外肿瘤从一侧挤压脊髓使之移位，构成布朗-塞卡综合征（Brown-Séquard syndrome），又称脊髓半切综合征，表现为肿瘤平面以下同侧肢体瘫痪和深感觉消失，对侧痛温觉减退或消失。髓内肿瘤沿脊髓前、后中线生长，对称压迫脊髓，一般不出现脊髓半侧损害综合征。

3. **肢体运动障碍及反射异常** 肿瘤压迫神经前根或脊髓前角，出现支配区肌群下位运动神经元瘫痪，即肌张力低，腱反射减弱或消失，肌萎缩，病理征阴性。肿瘤压迫脊髓，使肿瘤平面以下的锥体束向下传导受阻，表现为上位运动神经元瘫痪，即肌张力高，腱反射亢进，无肌萎缩，病理征阳性。圆锥及马尾部肿瘤因只压迫神经根，故也出现下位运动神经元瘫痪。

4. **自主神经功能障碍** 最常见膀胱和直肠功能障碍。肿瘤平面以下躯体少汗或无汗，胸 2 以上

因睫状脊髓中枢受损还可以引起同侧霍纳综合征（Horner syndrome）。膀胱反射中枢位于腰骶节脊髓内，故腰骶节段以上肿瘤压迫脊髓时，膀胱反射中枢仍存在，膀胱充盈时可有反射性排尿；腰骶节段的肿瘤使反射中枢受损导致尿潴留，但当膀胱过度充盈后会出现尿失禁。骶节以上脊髓受压时引起便秘，骶节以下受压时肛门括约肌松弛导致大便失禁。

【诊断】 详尽询问病史，进行全身和神经系统查体，初步定位神经障碍所在脊髓节段。MRI 扫描可清楚地显示肿瘤、脑脊液和神经组织，但对脊柱骨质的显示不如 CT 和 X 线平片。CT 扫描见病变部位椎管扩大，椎体后缘受压破坏，椎管内软组织填充。脊髓血管造影可除外脊髓动静脉畸形（AVM）。

【治疗】 椎管内肿瘤诊断明确后，应及早手术治疗。浸润性髓内肿瘤难以彻底手术切除，手术原则是在保护神经功能的前提下最大限度切除，并进行充分的椎管减压，解除对脊髓的压迫；合并脊柱失稳者可一期行脊柱融合内固定术。

二、神经鞘瘤

神经鞘瘤是椎管内最常见的肿瘤类型，肿瘤起源于脊神经鞘膜施万细胞，在椎管的各个节段均可发生。本病发展缓慢，瘤内囊性变或出血可呈急性加重。首发症状多为神经根性疼痛；从远端开始出现肢体运动障碍；肿瘤水平附近有皮肤过敏区和括约肌功能障碍。

脊柱 X 线平片或 CT 可见椎弓破坏，椎弓根间距加宽，椎间孔扩大。MRI 显示肿瘤呈长 T_1、长 T_2 信号，增强扫描一般强化明显，瘤体与脊髓分界清楚。一旦确诊应手术治疗，手术效果好。

三、脊膜瘤

脊膜瘤（spinal meningioma）起源于蛛网膜内皮细胞或硬脊膜的纤维细胞，发病率仅次于神经鞘瘤，居第二位，好发于胸段。脊膜瘤绝大多数位于髓外硬膜下，有完整的包膜，基底在硬脊膜，少数可跨越硬脊膜向外生长，通常单发，少数可多发或恶性变。好发年龄为 20～50 岁，75%～85% 为女性。

脊膜瘤长期缓慢生长后，逐渐对脊髓和/或神经根产生压迫，引起其支配区域的感觉异常、疼痛。随着肿瘤体积增大，肿瘤可对脊髓产生压迫并损伤脊髓，导致肢体无力症状。MRI 扫描表现与颅内典型的脑膜瘤影像表现相近，肿瘤边界清晰，增强扫描表现为轻度均匀强化，可见硬脊膜尾征。CT 扫描显示瘤体呈等密度或稍高密度，部分可见钙化影。手术切除效果好。

四、髓内肿瘤

（一）脊髓室管膜瘤　脊髓室管膜瘤起源于脊髓的中央管或终丝部位的室管膜细胞，约占原发性髓内肿瘤的 60%，发病高峰年龄为 30～40 岁。以 *MYCN* 基因扩增为特征的室管膜瘤约占 8%～10%，具有侵袭性，易发生中枢神经系统播散转移。

脊髓室管膜瘤通常生长较为缓慢，病人起病时症状多轻微，以单侧或双侧肢体疼痛、麻木最多见，部分病人由于瘤体出血可出现症状急性加重。MRI 扫描见瘤体多位于脊髓中央，均匀向周边膨胀性生长，逐步占据整个脊髓宽度，肿瘤两端或一端常继发脊髓空洞。注射对比剂后，肿瘤实性部分呈异质性、较均匀增强，周围边界明显。手术切除是治疗脊髓室管膜瘤的首选及主要治疗手段。相较颅内室管膜瘤，脊髓室管膜瘤总体预后良好。

（二）脊髓星形细胞瘤　脊髓星形细胞瘤发病率仅次于室管膜瘤，居第二位，多发生于 20～50 岁的成人，约 75% 发生于颈胸段脊髓。肿瘤呈偏侧性生长，无包膜，分界不清。约 40% 的脊髓星形细胞瘤以组蛋白 H3 基因变异（H3K27-altered）为特征，易发生中枢神经系统播散转移，预后差。MRI 扫描可见脊髓增粗，肿瘤偏心性生长，肿瘤可发生坏死囊性变，信号不均匀，恶性星形细胞瘤易沿软脊膜播散，使脊髓呈非对称性扩大。

因肿瘤呈浸润性生长，手术原则是在保护神经功能前提下尽可能多地切除肿瘤组织，并行椎管扩大减压，解除脊髓组织的压迫。脊髓高级别星形细胞瘤术后应进行放射治疗，常规化疗不敏感。

五、椎管转移瘤

约 10% 的体部肿瘤病人可发生椎管内转移，原发灶多为肺、前列腺、乳腺和肾的癌肿。椎管转移瘤大多数位于硬脊膜外，以胸段多见，其次为腰段。转移途径为血管或淋巴系统，椎旁肿瘤可经椎间孔侵入椎管，也可直接转移至脊柱。95% 的病人以局部神经根性痛或牵扯痛为首发症状，疼痛剧烈，卧床时背痛是此类肿瘤的典型表现。增强 MRI 是主要检查手段，CT 或 X 线检查可评估骨质受侵情况。治疗目的是缓解疼痛，维持脊柱稳定性，保护括约肌和行走功能。放射治疗可单独或术后辅助应用。根据原发灶肿瘤性质可选择化学药物治疗。

六、先天性脊髓肿瘤

椎管先天性肿瘤系由胚胎发育期残存的胚层细胞发展而成。肿瘤多位于脊髓末端或骶尾部，病人常合并脊柱裂和皮肤窦道，常合并脊髓拴系。根据肿瘤来源胚胎细胞成分不同，病理类型包括表皮样囊肿、皮样囊肿、畸胎瘤、肠源性囊肿、脂肪瘤等。

椎管内先天性肿瘤一般为良性。对于无明显症状及神经功能缺陷的病例，可选择对症治疗、观察、定期随访。出现症状时应行手术切除，在保护神经功能前提下全切肿瘤可治愈；若合并脊髓拴系，应一期手术松解，一般手术效果良好。如不能全切肿瘤，囊壁残留容易复发，但一般复发较慢。复发肿瘤可再次手术治疗。

（江 涛）

NOTES